



Red Hat System Administration II

Red Hat Enterprise Linux 10.0 RH134

Manuel d'exercices
Édition 3

Red Hat System Administration II

Conventions de la documentation

- Avertissements
- Utilisation de l'intelligence artificielle
- Langage inclusif

Introduction

- Red Hat System Administration II
- Organisation de l'environnement de la classe
- Exécution des exercices pratiques

Chapitre 1. Scripts shell et ligne de commande

- 1.1. Modification de l'environnement shell
- 1.2. Exercice guidé Modifier l'environnement shell
- 1.3. Écriture de scripts Bash simples
- 1.4. Exercice guidé Écriture de scripts Bash simples
- 1.5. Exécution de boucles et de commandes conditionnelles
- 1.6. Exercice guidé Exécuter des boucles et des commandes conditionnelles
- 1.7. Atelier Scripts shell et ligne de commande
- 1.8. Résumé

Chapitre 2. Utilisation d'expressions régulières pour des applications pratiques

- 2.1. Correspondance du texte avec des expressions régulières
- 2.2. Exercice guidé Faire correspondre du texte avec des expressions régulières
- 2.3. Quiz Correspondance du texte avec des expressions régulières
- 2.4. Résumé

Chapitre 3. Planification de tâches utilisateur

- 3.1. Planification d'une tâche utilisateur future
- 3.2. Exercice guidé Planifier une tâche utilisateur future
- 3.3. Planification de tâches utilisateur récurrentes
- 3.4. Exercice guidé Planification de tâches utilisateur récurrentes
- 3.5. Quiz Planification de tâches utilisateur
- 3.6. Résumé

Chapitre 4. Planification des tâches système

- 4.1. Gestion des tâches répétitives à l'aide d'unités de minuteur Systemd
- 4.2. Exercice guidé Gérer les tâches répétitives à l'aide d'unités de minuteur Systemd
- 4.3. Gestion des fichiers temporaires
- 4.4. Exercice guidé Gestion des fichiers temporaires
- 4.5. Planification de tâches système récurrentes avec Cron
- 4.6. Exercice guidé Planifier une tâche système récurrente avec Cron
- 4.7. Quiz Planification de tâches utilisateur
- 4.8. Résumé

Chapitre 5. Analyse et stockage des journaux

- 5.1. Architecture du journal du système
- 5.2. Quiz Architecture du journal du système
- 5.3. Interprétation et gestion des événements syslog
- 5.4. Exercice guidé Interpréter et gérer les événements syslog
- 5.5. Recherche et interprétation des entrées du journal système
- 5.6. Exercice guidé Rechercher et interpréter des entrées du journal système
- 5.7. Configuration d'un journal système persistant
- 5.8. Exercice guidé Configurer un journal système persistant
- 5.9. Maintien de l'heure synchronisée
- 5.10. Exercice guidé Garder l'heure synchronisée
- 5.11. Atelier Analyse et stockage des journaux
- 5.12. Résumé

Chapitre 6. Gestion de la sécurité avec SELinux

- 6.1. Utilisation de SELinux
- 6.2. Exercice guidé Utiliser SELinux
- 6.3. Contrôle des contextes de fichier SELinux
- 6.4. Exercice guidé Contrôle des contextes de fichier SELinux
- 6.5. Optimisation de la politique SELinux en ajustant des variables booléennes
- 6.6. Exercice guidé Optimiser la politique SELinux en ajustant des variables booléennes
- 6.7. Analyse et résolution des problèmes liés à SELinux
- 6.8. Exercice guidé Analyse et résolution des problèmes liés à SELinux
- 6.9. Atelier Gérer la sécurité avec SELinux
- 6.10. Résumé

Chapitre 7. Archivage de fichiers

- 7.1. Gestion des archives tar compressées
- 7.2. Exercice guidé Gérer des archives tar compressées
- 7.3. Résumé

Chapitre 8. Transfert de fichiers

- 8.1. Transfert de fichiers entre systèmes
- 8.2. Exercice guidé Transférer des fichiers entre des systèmes
- 8.3. Synchronisation de contenu entre des systèmes
- 8.4. Exercice guidé Synchroniser du contenu entre des systèmes
- 8.5. Atelier Transférer des fichiers
- 8.6. Résumé

Chapitre 9. Optimisation des performances du système

- 9.1. Définition d'un profil d'optimisation
- 9.2. Exercice guidé Définir un profil d'optimisation
- 9.3. Influence sur l'ordonnancement des processus
- 9.4. Exercice guidé Influence sur l'ordonnancement des processus
- 9.5. Atelier Optimisation des performances du système

9.6. Résumé

Chapitre 10. Gestion du stockage de base

- 10.1. Création et gestion de systèmes de fichiers sur des partitions standard
- 10.2. Exercice guidé Créer et gérer des systèmes de fichiers sur des partitions standard
- 10.3. Gestion de l'espace d'échange
- 10.4. Exercice guidé Gestion de l'espace d'échange
- 10.5. Atelier Gestion du stockage de base
- 10.6. Résumé

Chapitre 11. Gestion du stockage avec le gestionnaire de volumes logiques

- 11.1. Création de volumes logiques
- 11.2. Exercice guidé Création de volumes logiques
- 11.3. Extension d'un volume logique
- 11.4. Exercice guidé Étendre un volume logique
- 11.5. Remplacement de volumes physiques et gestion de LVM
- 11.6. Quiz Remplacement de volumes physiques et gestion de LVM
- 11.7. Atelier Gérer l'espace de stockage avec le gestionnaire de volumes logiques
- 11.8. Résumé

Chapitre 12. Contrôle et résolution des problèmes liés au processus de démarrage

- 12.1. Gestion du chargeur de démarrage et de la ligne de commande du noyau
- 12.2. Exercice guidé Gérer le chargeur de démarrage et la ligne de commande du noyau
- 12.3. Exploration du processus de démarrage et sélection d'une cible de démarrage
- 12.4. Exercice guidé Exploration du processus de démarrage et sélection d'une cible de démarrage
- 12.5. Correction des systèmes de fichiers endommagés au moment du démarrage
- 12.6. Exercice guidé Corriger un système de fichiers endommagé au moment du démarrage
- 12.7. Atelier Contrôle et résolution des problèmes liés au processus de démarrage
- 12.8. Résumé

Chapitre 13. Récupération de l'accès super utilisateur

- 13.1. Récupération de l'accès super utilisateur et réinitialisation du mot de passe root
- 13.2. Exercice guidé Récupérer l'accès super utilisateur et réinitialiser le mot de passe root
- 13.3. Résumé

Chapitre 14. Gestion de la sécurité réseau

- 14.1. Gestion des pare-feu serveur
- 14.2. Exercice guidé Gérer un pare-feu serveur
- 14.3. Étiquetage des ports SELinux
- 14.4. Exercice guidé Étiquetage des ports SELinux
- 14.5. Atelier Gestion de la sécurité réseau
- 14.6. Résumé

Chapitre 15. Accès au stockage en réseau

- 15.1. Montage de systèmes de fichiers NFS
- 15.2. Exercice guidé Monter des systèmes de fichiers NFS
- 15.3. Montage automatique des périphériques de stockage

15.4. Exercice guidé Monter automatiquement des périphériques de stockage

15.5. Atelier Accéder au stockage en réseau

15.6. Résumé

Chapitre 16. Installation de Red Hat Enterprise Linux

16.1. Installation interactive de Red Hat Enterprise Linux

16.2. Exercice guidé Installer Red Hat Enterprise Linux de manière interactive

16.3. Automatisation de l'installation de Red Hat Enterprise Linux à l'aide de Kickstart

16.4. Exercice guidé Automatiser l'installation de Red Hat Enterprise Linux à l'aide de Kickstart

16.5. Quiz Installation de Red Hat Enterprise Linux

16.6. Résumé

Chapitre 17. Gestion de conteneurs avec Podman

17.1. Présentation des conteneurs

17.2. Quiz Présentation des conteneurs

17.3. Exécution de conteneurs avec Podman

17.4. Exercice guidé Exécuter des conteneurs avec Podman

17.5. Création et gestion d'images de conteneur

17.6. Exercice guidé Créer et gérer des images de conteneur

17.7. Atelier Gérer des conteneurs avec Podman

17.8. Résumé

Chapitre 18. Utilisation de Red Hat Enterprise Linux basé sur des images

18.1. Mode image de Red Hat Enterprise Linux

18.2. Quiz Mode image de Red Hat Enterprise Linux

18.3. Création d'images installables pour le mode image

18.4. Exercice guidé Créer des images installables pour le mode image

18.5. Installation de Red Hat Enterprise Linux à l'aide du mode image

18.6. Exercice guidé Installer Red Hat Enterprise Linux à l'aide du mode image

18.7. Gestion des systèmes basés sur le mode image

18.8. Exercice guidé Gérer des systèmes basés sur le mode image

18.9. Résumé

Chapitre 19. Révision complète

19.1. Révision complète

19.2. Atelier Correction des problèmes de démarrage et maintenance des serveurs

19.3. Atelier Configuration et gestion des systèmes de fichiers et du stockage

19.4. Atelier Configuration et gestion de la sécurité du serveur

19.5. Atelier Exécution des conteneurs

For use by brosenbergervr berenice.rosenberger@ac-polynesie.pf Copyright ? 2026 Red Hat. | For use by brosenbergervr berenice.rosenberger@ac-polynesie.pf Co

Red Hat System Administration II

Red Hat Enterprise Linux 10.0 RH134

Édition 3

Date d'édition 2026-04-03

Date de publication 2026-04-03

Auteurs:	Alex Callejas, Ashley D'Andrea, Hernán Del Negro, Shreya Dhange, Austin Garrigus, Patrick Gomez, Ashish Lingayat, Zoltan Molnar, Mauricio Santacruz Delgado
Architectes du cours:	Steven Bonneville, Ashish Lingayat
Ingénieurs DevOps:	Trey Feagle, Artur Glogowski, Nikki Lucas, Travis Michette, Jordi Sola
Éditeurs:	Julian Cable, Rachel Lee
Contributeurs:	Sajith Eyamkuzhy Sugathan, Dusty Powell, Wasim Raja, David Sacco, Jonika Shank, Chetan Tiwary, Roberto Velazquez

© 2026 Red Hat, Inc.

The contents of this course and all its modules and related materials, including handouts to audience members, are © 2026 Red Hat, Inc.

No part of this publication may be stored in a retrieval system, transmitted or reproduced in any way, including, but not limited to, photocopy, photograph, magnetic, electronic or other record, without the prior written permission of Red Hat, Inc.

This instructional program, including all material provided herein, is supplied without any guarantees from Red Hat, Inc. Red Hat, Inc. assumes no liability for damages or legal action arising from the use or misuse of contents or details contained herein.

If you believe Red Hat training materials are being used, copied, or otherwise improperly distributed, please send email to training@redhat.com or phone toll-free (USA) +1 (866) 626-2994 or +1 (919) 754-3700.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, Hibernate, Ansible, RHCA, RHCE, RHCSA, Ceph, and Gluster are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc. or its subsidiaries in the United States and other countries.

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java® is a registered trademark of Oracle American, Inc. and/or its affiliates.

XFS® is a registered trademark of Hewlett Packard Enterprise Development LP or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL® is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js® is a trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack word mark and the Square O Design, together or apart, are trademarks or registered trademarks of OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. Red Hat, Inc. is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by the OpenStack Foundation or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Conventions de la documentation

Cette section décrit les différentes conventions et pratiques utilisées dans tous les cours de la formation Red Hat.

Avertissements

Les cours de la formation Red Hat font appel aux avertissements suivants :

Références

Références indiquant où trouver de la documentation externe se rapportant à un sujet.

Remarque

Une « remarque » est un conseil, un raccourci ou une approche alternative pour la tâche en cours. Ignorer une remarque ne devrait pas entraîner de conséquences négatives, mais vous pourriez passer à côté d'une astuce qui vous faciliterait la vie.

Important

Les sections importantes détaillent des éléments qui pourraient aisément être négligés : des changements de configuration qui ne s'appliquent qu'à la session en cours ou des services qui doivent être redémarrés pour qu'une mise à jour soit appliquée. Ignorer ces avertissements ne vous fera perdre aucune donnée, mais cela pourrait être source de frustration et d'irritation.

Avertissement

N'ignorez pas les avertissements. Ignorer ces avertissements entraînera très probablement une perte de données.

Utilisation de l'intelligence artificielle

Cette publication comporte du contenu ou des éléments multimédias générés ou assistés par des outils d'IA.

Tous les supports des formations Red Hat sont principalement détenus par des humains et tout le contenu a été vérifié par un spécialiste humain.

Langage inclusif

Red Hat Training examine actuellement son langage dans divers domaines pour aider à supprimer tout terme potentiellement offensant. Il s'agit d'un processus continu qui doit être appliqué aux produits et services couverts dans les cours de la formation Red Hat. Red Hat vous remercie pour votre patience tout au long du processus.

Introduction

Red Hat System Administration II

Réalisez des tâches clés d'administration système Linux de niveau plus approfondi que dans le cours *Red Hat System Administration I* (RH124), comme l'installation, la gestion du stockage, la sécurisation du contrôle d'accès obligatoire SELinux, l'exécution de programmes planifiés, la surveillance et l'optimisation basique des journaux système, ou encore la maintenance.

Résultats

- Créer et exécuter des scripts shell simples, et se servir des fonctions associées pour exécuter efficacement des commandes dans l'invite shell.
- Assurer vos tâches d'administration système efficacement en utilisant des expressions régulières pour établir des correspondances textuelles.
- Planifier l'exécution future de vos programmes en tant qu'utilisateur standard, en définissant une heure précise ou un intervalle de répétition.
- Configurer les programmes du système à exécuter de manière récurrente pour prendre en charge les démons ou les fonctions du système d'exploitation.
- Localiser et analyser les journaux système pour résoudre les problèmes, et veiller à l'exactitude des horodatages pour les événements consignés.
- Protéger les systèmes et gérer la sécurité en utilisant SELinux.
- Créer des archives compressées de fichiers afin de pouvoir les sauvegarder et les transférer vers d'autres systèmes.
- Transférer des fichiers d'un système à un autre en toute sécurité.
- Améliorer les performances de votre système en définissant un profil d'optimisation et en ajustant la priorité d'ordonnancement de processus précis.
- Gérer des périphériques de stockage en créant des partitions, des systèmes de fichiers et des espaces d'échange à partir de la ligne de commande.
- Utiliser le gestionnaire de volumes logiques (LVM) pour gérer les volumes logiques pouvant contenir des systèmes de fichiers et des espaces d'échange.
- Gérer le démarrage du système pour spécifier les services qui doivent se lancer, et résoudre et corriger les problèmes qui surviennent pendant le démarrage.
- Obtenir un accès administrateur à un système lorsque le mot de passe super utilisateur est inconnu ou verrouillé.
- Contrôler les connexions réseau aux services à l'aide du pare-feu système, ainsi que les services réseau qui peuvent se lier à des ports particuliers à l'aide de SELinux.
- Accéder au stockage rattaché à votre réseau, dont vous disposez via le protocole NFS (Network File System), soit manuellement, soit en utilisant le service de montage automatique
- Installer Red Hat Enterprise Linux en mode paquetage, de manière interactive ou à l'aide de Kickstart.
- Gérer des conteneurs et des images de conteneurs avec la dernière version des outils de gestion de conteneur.
- Créer, utiliser, installer et mettre à niveau des conteneurs et des serveurs qui utilisent la gestion de l'installation basée sur les images.

For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polytnesie.pf Copyright ? 2026 Red Hat. | For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polytnesie.pf Co

Introduction

- Testez les connaissances que vous avez acquises avec le cours *Red Hat System Administration II* (RH134) et préparez l'examen *Red Hat Certified System Administrator* (EX200).

Public

- Administrateurs système, ingénieurs plateforme, développeurs et autres professionnels de l'informatique qui ont suivi le cours *Red Hat System Administration I* (RH124) et qui cherchent à approfondir leurs compétences d'administrateur système sur Linux.

Conditions préalables

- Les participants doivent avoir suivi le cours *Red Hat System Administration I* (RH124) ou s'être familiarisés avec toutes ses rubriques avant de suivre le présent cours.
- Les participants qui ont besoin d'un aperçu plus rapide de ces rubriques en vue de préparer l'examen *Red Hat Certified System Administrator* (EX200) et qui ne remplissent pas ce prérequis sont invités à suivre plutôt le cours *Red Hat Certified System Administrator Rapid Track* (RH199).

Organisation de l'environnement de la classe

Dans ce cours, le système informatique principal qui est utilisé pour les travaux pratiques est la machine *workstation*. Vous utilisez également trois autres machines pour ces activités : *servera*, *serverb* et *serverc*. Ces machines se trouvent dans le domaine DNS *lab.example.com*.

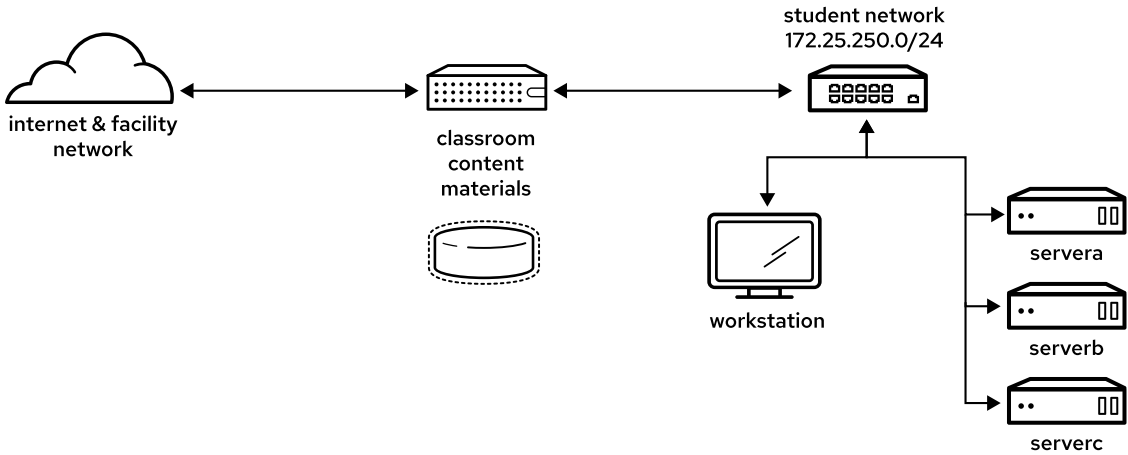


Illustration 1. Environnement de formation

Tableau 1. Machines d'environnement de formation

Nom de la machine	Adresses IP	Rôle
classroom.example.com content.example.com materials.example.com	172.25.252.254 172.25.254.254	Serveur qui héberge les supports d'environnement de formation requis
utility.lab.example.com	172.25.250.8	Serveur hébergeant des services d'assistance spécifiques aux cours

Nom de la machine	Adresses IP	Rôle
workstation.lab.example.com	172.25.250.9	Poste de travail graphique mis à la disposition des stagiaires
servera.lab.example.com	172.25.250.10	Serveur géré « A »
serverb.lab.example.com	172.25.250.11	Serveur géré « B »
serverc.lab.example.com	172.25.250.12	Serveur géré « C »

Exécution des exercices pratiques

Vous verrez peut-être les types d'activités pratiques suivants dans ce cours :

- Un *exercice guidé* est un exercice pratique qui suit une section de présentation. Il vous guide à travers une procédure à exécuter, étape par étape.
- Un *quiz* est généralement utilisé lors de la vérification de l'apprentissage axé sur les connaissances ou si, pour une quelconque raison, une activité pratique n'est pas appropriée.
- Un *atelier de fin de chapitre* est une activité pratique notée dont le but est de vous aider à vérifier les connaissances que vous avez acquises. Vous effectuez un ensemble d'étapes de haut niveau en fonction des exercices guidés de ce chapitre. Cependant, les étapes ne décrivent pas chacune des commandes. Une solution est fournie avec une procédure étape par étape.

Pour préparer votre environnement d'atelier au début de chaque activité pratique, exécutez la commande `lab start` avec un nom d'activité issu des instructions de l'activité. De même, à la fin de chaque activité pratique, exécutez la commande `lab finish` avec ce même nom d'activité pour effectuer un nettoyage après l'activité. Chaque activité pratique porte un nom unique au sein d'un cours.

La syntaxe d'exécution d'un script d'exercice est la suivante :

```
student@workstation:~$ lab action exercise
```

L'*action* est à choisir entre `install`, `select`, `list`, `start`, `grade` ou `finish`. Tous les exercices prennent en charge `start` et `finish`. Seuls les ateliers de fin de chapitre et de révision complète prennent en charge l'action `grade`.

install

L'action `install` installe les fichiers d'exercice pour le cours ou la leçon spécifiée.

select

L'action `select` permet de sélectionner un cours ou une leçon parmi plusieurs paquetages installés.

list

Cette action répertorie tous les paquetages actuellement installés dans votre environnement pratique.

start

L'action `start` vérifie les ressources requises pour commencer un exercice. Il peut s'agir notamment de configurer des paramètres, de créer des ressources, de vérifier les services sous conditions préalables et de vérifier les résultats nécessaires des exercices précédents. Vous pouvez généralement effectuer un exercice à tout moment, même sans avoir réalisé les exercices précédents. Dans certains cas, une activité précédente peut être requise.

grade

Pour les activités notées, l'action `grade` indique à la commande `lab` d'évaluer votre travail. Elle affiche également la liste des critères de notation, avec le statut `PASS` ou `FAIL` pour chacun d'eux. Pour obtenir le statut `PASS` pour tous les critères, corrigez les erreurs et exécutez à nouveau l'action `grade`.

finish

L'action `finish` réinitialise les ressources configurées pendant l'exercice. Vous pouvez effectuer un exercice autant de fois que vous le souhaitez.

La commande `lab` prend en charge la saisie semi-automatique via la touche de tabulation. Par exemple, pour lister tous les exercices que vous pouvez commencer, saisissez `lab start`, puis appuyez deux fois sur `Tab`. La commande `lab` inclut également des suggestions pour éviter les problèmes potentiels lors de l'exécution des actions `start` et `finish`.

Chapitre 1.

Scripts shell et ligne de commande

Objectif

Écrire et exécuter des scripts shell simples, et utiliser les fonctions de rédaction de scripts shell pour exécuter efficacement des commandes à l'invite shell.

Sections

- Modification de l'environnement shell (et exercice guidé)
- Écriture de scripts Bash simples (et exercice guidé)
- Exécution de boucles et de commandes conditionnelles (et exercice guidé)

Atelier

- Scripts shell et ligne de commande

1.1. Modification de l'environnement shell

Résultats

- Décrire les variables shell à utiliser avec les commandes, et exporter les variables d'environnement afin de modifier le comportement du shell et des programmes qu'il exécute.

Variables shell

Dans le shell Bash, vous pouvez définir des *variables shell* pour faciliter l'exécution des commandes ou pour modifier le comportement du shell. Vous pouvez également exporter des variables shell en tant que *variables d'environnement* qui sont automatiquement copiées dans les programmes exécutés à partir de ce shell. Vous pouvez utiliser des variables pour faciliter l'exécution d'une commande avec un argument long ou pour appliquer un paramètre commun aux commandes exécutées à partir de ce shell.

Les variables shell sont uniques à une session shell particulière. Si deux fenêtres de terminal sont ouvertes, ou si deux sessions de connexion indépendantes sont établies sur le même serveur distant, cela signifie que deux shells sont en cours d'exécution. Chaque shell a son propre ensemble de valeurs pour ses variables shell.

Attribution de variables

Pour attribuer une valeur à une variable shell, utilisez la syntaxe suivante :

```
user@host:~$ VARIABLENAME=value
```

Pour l'attribution de variables, il ne peut pas y avoir d'espaces autour du signe égal.

Les noms de variables peuvent contenir des lettres majuscules ou minuscules, des chiffres et le caractère de soulignement (_).

Par exemple, les commandes suivantes définissent des variables shell sur des valeurs différentes.

Définissez la variable COUNT sur 40 :

```
user@host:~$ COUNT=40
```

Définissez la variable first_name sur John :

```
user@host:~$ first_name=John
```

Définissez la variable full_name sur John Smith :

```
user@host:~$ full_name='John Smith'
```

Définissez la variable file1 sur /tmp/abc :

```
user@host:~$ file1=/tmp/abc
```

Définissez la variable _ID sur Training :

```
user@host:~$ _ID=Training
```

Il existe de nombreuses conventions pour nommer les variables, en fonction de leur finalité et de leur portée. Par exemple, dans le cas des variables qui sont automatiquement définies par le shell, toutes les lettres des noms sont en majuscules. Si vous définissez vos propres variables, vous pouvez utiliser des noms en minuscules pour éviter les conflits de noms.

Dans cette leçon, des majuscules sont utilisées pour nommer les variables shell.

Si vous modifiez une variable dans une session shell, ce changement ne concerne que cette session. Lorsqu'un nouveau shell est ouvert, la variable est la valeur par défaut.

Vous pouvez utiliser la commande `set` pour lister toutes les variables shell actuellement définies. (La commande `set` liste également toutes les fonctions du shell que vous pouvez ignorer.) Pour améliorer la visibilité, vous pouvez rediriger la sortie vers la commande `less` afin de l'afficher page par page.

```
user@host:~$ set | less
BASH=/bin/bash
BASHOPTS=checkwinsize:cmdhist:complete_fullquote:expand_aliases:extglob:extquote\
:force_ignores:globasciiranges:histappend:interactive_comments:login_shell:prog\
omp:promptvars:sourcepath
BASHRC_SOURCED=Y
...output omitted...
```

Types de données variables

Le shell Bash prend en charge les données de type chaîne, nombre et tableau. Chaque type de données permet d'obtenir des résultats spécifiques. Par exemple, vous pouvez effectuer des opérations arithmétiques d'entiers simples sur des nombres ou rechercher des éléments de tableaux.

 **Remarque**
Bash prend également en charge le type de données de tableau associatif, qui n'est pas abordé dans cette leçon.

Les variables de chaîne peuvent inclure des caractères alphanumériques. Lorsque vous attribuez une valeur à une variable de chaîne, vous pouvez la placer entre guillemets simples (apostrophes) ou guillemets doubles.

L'utilisation de guillemets autour de la valeur n'est requise que si celle-ci contient un caractère d'espacement ou si vous n'échappez pas tous les caractères d'espacement. Vous pouvez également échapper un caractère spécifique en utilisant la barre oblique inverse.

```
user@host:~$ bare=This\ string\ escapes\ all\ spaces.
```

Si une chaîne est placée entre guillemets doubles, Bash peut étendre les commandes et les variables internes.

```
user@host:~$ double_quote="This is an expandable string where the ${variable} variable would be replaced."
```

Cependant, une chaîne placée entre guillemets simples désigne une chaîne littérale et Bash ne l'étend pas.

```
user@host:~$ single_quote='This is a literal string with special characters like the $ character.'
```

Les variables numériques ne contiennent que des caractères numériques et ne sont pas placées entre guillemets. Vous pouvez effectuer des opérations arithmétiques de base sur des variables numériques, telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, en utilisant la syntaxe d'expansion arithmétique de Bash (`$(expression)`).

Définissez la variable `five` sur 5 :

```
user@host:~$ five=5
```

Définissez la variable `ten` sur 10 :

```
user@host:~$ ten=10
```

Ajoutez les variables `five` et `ten` :

```
user@host:~$ fifteen=$((five + ten))
```

Les variables de tableau sont des séquences de données indexées. Vous pouvez attribuer une valeur à une variable de tableau en plaçant entre parenthèses les éléments séparés par des espaces. Vous pouvez accéder à des éléments spécifiques d'un tableau via leur indice ou effectuer une itération sur des éléments du tableau. Tous les éléments des tableaux sont considérés comme des chaînes.

```
user@host:~$ colors=('red' 'green' 'blue')
```

Récupération de valeurs avec l'expansion de variable

Vous pouvez utiliser l'*extension par variable* pour faire référence à la valeur d'une variable que vous définissez. Pour utiliser une extension par variable, faites précéder le nom de la variable d'un signe dollar (\$).

Dans les exemples suivants, l'extension par variable se produit en premier, puis la commande `echo` imprime le reste de la ligne de commande saisie. Par exemple, la commande suivante définit la variable `COUNT` sur 40.

```
user@host:~$ COUNT=40
```

Si vous saisissez la commande `echo COUNT`, la chaîne `COUNT` est imprimée.

```
user@host:~$ echo COUNT
COUNT
```

Si vous saisissez à la place la commande `echo $COUNT`, la valeur de la variable `COUNT` est imprimée.

```
user@host:~$ echo $COUNT
40
```

Vous pouvez étendre une variable dans une chaîne placée entre guillemets doubles.

```
user@host:~$ echo "The count is: $COUNT"
The count is: 40
```

L'expansion de variable est ignorée dans les chaînes placées entre guillemets simples.


```
user@host:~$ echo 'The count is: $COUNT'
The count is: $COUNT
```

Vous pouvez placer le nom de la variable entre accolades pour la référencer de manière plus explicite.

Dans l'exemple ci-dessous, les accolades ne sont pas utilisées. La commande echo tente d'étendre la variable inexistante COUNTx, ce qui ne renvoie rien.

```
user@host:~$ echo "Repeat $COUNTx"
Repeat
```

Si des caractères de fin sont à côté du nom d'une variable, délimitez le nom de la variable par des accolades. Des accolades sont utilisées dans l'exemple suivant. À présent, la commande echo étend correctement la variable COUNT.

```
user@host:~$ echo "Repeat ${COUNT}x"
Repeat 40x
```

Vous pouvez également utiliser des accolades pour accéder à des éléments du tableau avec la syntaxe array[]. Notez que les tableaux commencent à l'indice 0.

```
user@host:~$ colors=("red" "green" "blue")
```

L'exemple suivant accède à l'élément d'un tableau à l'indice 2.

```
user@host:~$ echo "The sky is ${colors[2]}"
The sky is blue
```

Vous pouvez accéder à tous les éléments d'un tableau en utilisant le signe arobase (@) ou un astérisque (*).

```
user@host:~$ echo "The human eye can see the following colors: ${colors[@]}"
The human eye can see the following colors: red green blue
```

Remarque

La syntaxe avec accolades permet également d'effectuer de nombreuses opérations avancées, telles que le remplacement de motifs, les valeurs par défaut et l'évaluation de la longueur. Pour plus d'informations, consultez la page `man bash(1)`.

Configuration de bash avec des variables shell

Certaines variables shell sont définies au démarrage de bash. Vous pouvez les modifier pour ajuster le comportement du shell. N'oubliez pas que cette modification affecte uniquement le shell dans lequel vous exécutez la commande, et non les autres shells que vous exécutez sur ce serveur.

Par exemple, les variables shell HISTFILE, HISTFILESIZE et HISTTIMEFORMAT affectent l'historique du shell et la commande history.

La variable HISTFILE spécifie le fichier dans lequel enregistrer l'historique du shell, et utilise par défaut le fichier `~/.bash_history`.

La variable HISTFILESIZE spécifie le nombre de commandes à enregistrer dans ce fichier à partir de l'historique.

La variable HISTTIMEFORMAT définit le format d'horodatage de chaque commande dans l'historique. Cette variable n'existe pas par défaut.

Dans l'exemple suivant, la sortie de la commande `history` n'affiche aucun horodatage :

```
user@host:~$ history
...output omitted...
 6  ls /etc
 7  uptime
 8  ls -l
 9  date
10  history
```

Définissez le format d'horodatage sur le format de date `%Y-%m-%d` et la notation sur 24 heures `%H:%M:%S` :

```
user@host:~$ HISTTIMEFORMAT="%F %T "
```

Vous pouvez vérifier que l'horodatage apparaît désormais dans la sortie de la commande `history` :

```
user@host:~$ history
...output omitted...
 6  2022-05-03 04:58:11 ls /etc
 7  2022-05-03 04:58:13 uptime
 8  2022-05-03 04:58:15 ls -l
 9  2022-05-03 04:58:16 date
10  2022-05-03 04:58:18 history
11  2022-05-03 04:59:10 HISTTIMEFORMAT="%F %T "
12  2022-05-03 04:59:12 history
```

Un autre exemple est la variable `PS1` qui contrôle l'apparence de l'invite du shell. Si vous modifiez cette valeur, l'apparence de votre invite de shell change.

Red Hat recommande de terminer l'invite par un espace de fin pour faciliter la distinction entre l'invite et les commandes. Diverses extensions de caractères spéciaux prises en charge par l'invite sont listées dans la section « PROMPTING » de la page de manuel `bash(1)`.

Par exemple, vous pouvez définir l'invite de commande Bash sur l'invite `bash$` :

```
user@host:~$ PS1="bash\$ "
bash$
```

Vous pouvez également définir l'invite de commande Bash pour qu'elle s'affiche au format suivant :

```
bash$ PS1="[\u@\h \W]\$ "
[user@host ~]$
```

La chaîne d'invite `\u` affiche le nom de l'utilisateur actuel.

La chaîne d'invite `\h` affiche le nom d'hôte jusqu'au premier caractère point (`.`).

La chaîne d'invite `\W` affiche le nom de base de la variable `$PWD` et la variable `$HOME` est abrégée avec un tilde (`~`).

La chaîne d'invite `\$` affiche `#` si l'UID effectif est 0 ; sinon, elle affiche `$`.

Configuration de programmes avec des variables d'environnement

Le shell fournit un *environnement* pour les programmes que vous exécutez à partir de ce shell. Cet environnement inclut notamment des informations sur le répertoire de travail en cours du système de fichiers, les options de ligne de commande transmises au programme et les valeurs des variables d'environnement. Vous pouvez utiliser des variables d'environnement pour modifier le comportement de programmes ou leurs paramètres par défaut.

Pour lister toutes les variables d'environnement d'un shell, utilisez la commande `env` :

```
user@host:~$ env
...output omitted...
LANG=en_US.UTF-8
HISTCONTROL=ignoredups
HOSTNAME=host.example.com
XDG_SESSION_ID=4
...output omitted...
```

Si une variable shell n'est pas une variable d'environnement, seul le shell peut l'utiliser. Cependant, si une variable shell est une variable d'environnement, le shell et tous les programmes qui s'exécutent à partir de ce shell peuvent utiliser cette variable.

Remarque

Les variables `HISTFILE`, `HISTFILESIZE` et `PS1` de la section précédente n'ont pas besoin d'être exportées en tant que variables d'environnement, car seul le shell lui-même les utilise et non les programmes que vous exécutez à partir du shell.

Vous pouvez affecter toute variable définie dans le shell en tant que variable d'environnement en la marquant pour exportation avec la commande `export`.

L'exemple suivant configure Vim comme éditeur de texte.

```
user@host:~$ EDITOR=vim
```

Exportez la variable `EDITOR`.

```
user@host:~$ export EDITOR
```

Vous pouvez définir et exporter une variable en une seule étape :

```
user@host:~$ export EDITOR=vim
```

Le shell définit automatiquement la variable `HOME` sur le nom de fichier du répertoire personnel de l'utilisateur au démarrage. Vous pouvez utiliser cette variable pour aider les programmes à déterminer l'emplacement d'enregistrement des fichiers.

La variable `LANG` définit l'encodage des paramètres régionaux. Cette variable ajuste la langue préférée de la sortie du programme ; le jeu de caractères ; le formatage des dates, des chiffres et de la devise ; et l'ordre de tri des programmes. Si la variable `LANG` est définie sur `en_US.UTF-8`, le paramètre régional utilise l'anglais américain avec l'encodage de caractères Unicode UTF-8. Si elle est définie sur `fr_FR.UTF-8`, le paramètre régional utilise l'encodage Unicode UTF-8 français.

Dans l'exemple suivant, vérifiez que la commande `date` utilise bien le format `en_US.UTF-8` :

```
user@host:~$ date
Tue May 27 17:04:37 UTC 2025
```

Exportez la variable `LANG` avec la valeur `fr_FR.UTF-8` :

```
user@host:~$ export LANG=fr_FR.UTF-8
```

Vérifiez que la commande `date` affiche à présent le nouveau format défini par la variable `LANG` :

```
user@host:~$ date
mar. 27 mai 2025 17:04:51 UTC
```

La variable d'environnement `PATH` contient une liste de répertoires séparés par le signe deux-points qui définissent l'emplacement des commandes exécutables :

```
user@host:~$ echo $PATH
/home/user/.local/bin:/home/user/bin:/usr/share/Modules/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin
```

Lorsque vous exécutez une commande telle que la commande `ls`, le shell recherche le fichier exécutable `ls` dans chacun de ces répertoires dans l'ordre, et exécute le premier fichier correspondant qu'il trouve. (Sur un système Red Hat classique, ce fichier est le fichier exécutable `/usr/bin/ls`.)

Vous pouvez ajouter des répertoires à la fin ou au début de votre variable `PATH`. Par exemple, vous souhaitez exécuter des programmes ou des scripts exécutables, tels que des commandes standard dans le répertoire `/home/user/sbin`. Vous pouvez ajouter le répertoire `/home/user/sbin` à la fin de votre variable `PATH` pour la session en cours comme suit :

```
user@host:~$ export PATH=${PATH}:/home/user/sbin
```

Configuration de l'éditeur de texte par défaut

La variable d'environnement `EDITOR` spécifie votre éditeur de texte par défaut pour les programmes de ligne de commande. Si aucun éditeur n'est spécifié, de nombreux programmes utilisent l'éditeur `vi` ou `vim`, mais vous pouvez modifier cette préférence :

```
user@host:~$ export EDITOR=nano
```

Définition automatique de variables

Au démarrage de `bash`, plusieurs fichiers texte exécutent des commandes shell qui initialisent l'environnement shell. Pour définir automatiquement des variables d'environnement ou shell au démarrage de votre shell, vous pouvez modifier ces scripts de démarrage `bash`.

Les scripts exacts qui s'exécutent varient selon que le shell est interactif ou non, et selon qu'il s'agit d'un shell de connexion ou non.

Un utilisateur saisit directement des commandes dans un shell interactif, tandis qu'un shell non interactif, comme un script, s'exécute en arrière-plan sans intervention de l'utilisateur. Pour les shells de connexion interactifs, les fichiers `/etc/profile` et `~/ .bash_profile` configurent l'environnement `Bash`. Le fichier `/etc/profile` source également le fichier `/etc/bashrc` et le fichier `~/ .bash_profile` source le fichier `~/ .bashrc`. Les shells non interactifs appellent tout fichier défini par la variable `BASH_ENV`. Cette variable n'est pas définie par défaut.

Un shell de connexion est invoqué lorsqu'un utilisateur se connecte localement via le terminal ou à distance via le protocole `SSH`.

Un shell sans connexion est appelé à partir d'une session de connexion existante, comme lorsque vous ouvrez un terminal à partir de l'interface graphique GNOME. Pour les shells sans connexion interactifs, seuls les fichiers `/etc/bashrc` et `~/ .bashrc` configurent l'environnement Bash. Tandis que les fichiers `/etc/profile` et `/etc/bashrc` s'appliquent à l'ensemble du système, les fichiers `~/ .bash_profile` et `~/ .bashrc` sont spécifiques à l'utilisateur.

Par exemple, pour changer l'éditeur par défaut lorsque vous vous connectez via SSH, vous pouvez modifier la variable `EDITOR` dans votre fichier `~/ .bash_profile` :

```
# .bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
    . ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs
export EDITOR=nano
```

Important

Le meilleur moyen d'ajuster les paramètres qui affectent tous les comptes d'utilisateur consiste à créer un fichier avec l'extension `.sh`, qui contient les modifications, et de l'ajouter au répertoire `/etc/profile.d`. Pour créer les fichiers dans le répertoire `/etc/profile.d`, connectez-vous en tant qu'utilisateur `root`.

Alias bash

Les alias bash sont des raccourcis vers d'autres commandes bash. Par exemple, si vous saisissez fréquemment une commande longue, vous pouvez créer un alias plus court pour l'appeler. Utilisez la commande `alias` pour créer des alias. Prenons l'exemple suivant qui crée un alias `hello` pour une commande `echo`.

```
user@host:~$ alias hello='echo "Hello, this is a long string."'
```

Vous pouvez ensuite exécuter la commande `hello` qui invoque la commande `echo`.

```
user@host:~$ hello
Hello, this is a long string.
```

Ajoutez des alias au fichier `~/ .bashrc` de l'utilisateur afin qu'ils soient disponibles dans n'importe quel shell interactif.

Annulation de la définition et de l'exportation des variables et des alias

Pour annuler la définition et l'exportation d'une variable, utilisez la commande `unset` :

```
user@host:~$ echo $file1
/tmp/tmp.z9pXW0HqcC
user@host:~$ unset file1
user@host:~$ echo $file1

user@host:~$
```

Pour annuler l'exportation d'une variable sans en annuler la définition, utilisez la commande `export -n` :

```
user@host:~$ export -n PS1
```

Pour annuler la définition d'un alias, utilisez la commande `unalias` :

```
user@host:~$ unalias hello
```

Références

pages `man bash(1)`, `builtins(1)` et `env(1)`

https://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Bash-Variables.html [Bash Manuel de référence : Variables Bash]

https://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Arithmetic-Expansion.html [Bash Manuel de référence : Expansion arithmétique]

1.2. Exercice guidé

Modifier l'environnement shell

Définir les variables shell à utiliser avec les commandes, et exporter les variables d'environnement afin de modifier le comportement du shell.

Résultats

- Modifier le profil d'un utilisateur.
- Créer une variable shell.
- Créer une variable d'environnement.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start scripts-env
```

Instructions

1. Modifiez la variable shell `PS1` sur la machine `servera` pour inclure l'heure en modifiant le fichier de configuration `~/.bashrc` avec la valeur `'[\u@\h \t \w]$ '`.

- 1.1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

- 1.2. Modifiez le fichier de configuration `~/.bashrc` de manière à ajouter la variable shell `PS1` et sa valeur. Placez la valeur de la variable shell, y compris un espace de fin, entre guillemets.

```
...output omitted...
export PATH
PS1='[\u@\h \t \w]$ '
...output omitted...
```

- 1.3. Utilisez la commande `source` pour charger le fichier `~/.bashrc` modifié.

```
[student@servera ~]$ source ~/.bashrc
[student@servera 14:45:05 ~]$
```

2. Définissez une variable nommée `file` contenant la chaîne `examplefile`, puis utilisez-la dans les commandes `ls` et `rm`.

- 2.1. Définissez la variable `file` avec la valeur `examplefile`. Le fichier `examplefile` existe dans le répertoire personnel `student`.

```
[student@servera 14:47:05 ~]$ file=examplefile
```

- 2.2. Récupérez la valeur de la variable `file`.

```
[student@servera 14:48:35 ~]$ echo $file  
examplefile
```

- 2.3.** Utilisez la variable `file` comme opérande de la commande `ls -l` pour lister les fichiers nommés `examplefile`.

```
[student@servera 14:59:07 ~]$ ls -l $file  
-rw-r--r--. 1 student student 0 Jan 23 14:59 examplefile
```

- 2.4.** Utilisez la commande `rm` avec la variable `file` pour supprimer le fichier `examplefile`.

```
[student@servera 14:59:10 ~]$ rm $file
```

- 2.5.** Vérifiez que le service `examplefile` n'est pas présent.

```
[student@servera 14:59:15 ~]$ ls -l $file  
ls: cannot access 'examplefile': No such file or directory
```

- 3.** Utilisez la commande `export` pour définir l'éditeur `vim` sur la variable `EDITOR` et l'exporter en tant que variable d'environnement.

- 3.1.** Exportez la variable `EDITOR`.

```
[student@servera 14:46:40 ~]$ export EDITOR=vim
```

- 3.2.** Vérifiez la valeur de la variable `EDITOR`.

```
[student@servera 14:46:55 ~]$ echo $EDITOR  
vim
```

- 4.** Revenez au système `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@servera 14:47:11 ~]$ exit  
logout  
Connection to servera closed.  
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish scripts-env
```


1.3. Écriture de scripts Bash simples

Résultats

- Créer et exécuter un script shell Bash simple à exécuter comme un programme standard pour exécuter des commandes prédéfinies.

Création et exécution des scripts shell Bash

Vous pouvez effectuer de nombreuses tâches d'administration système en utilisant des outils de ligne de commande. Pour les tâches plus complexes, il est souvent nécessaire de chaîner plusieurs commandes et de transmettre les résultats entre elles. À l'aide de l'environnement du shell Bash et des fonctions de script, vous pouvez combiner des commandes Linux dans des *scripts shell* afin de résoudre des problèmes réels.

Un script shell Bash est une séquence de commandes accompagnée d'une logique de programmation permettant de contrôler la prise de décision dans une tâche globale. Vous pouvez rédiger des scripts shell sous la forme de fichiers scripts pour gérer des tâches répétitives. Lorsqu'il est bien écrit, un script shell est un puissant outil de ligne de commandes que vous pouvez utiliser avec d'autres scripts.

La maîtrise de la création de scripts shell est une compétence essentielle des administrateurs système dans tout environnement opérationnel. Vous pouvez utiliser des scripts shell pour améliorer l'efficacité et la précision d'exécution des tâches de routine.

Bien que vous puissiez utiliser n'importe quel éditeur de texte, les éditeurs avancés tels que `vim` ou `emacs` comprennent la syntaxe shell Bash et proposent une mise en surbrillance par code de couleurs. Cette mise en surbrillance permet d'identifier les erreurs de script courantes telles qu'une syntaxe incorrecte, des guillemets non appariés, des parenthèses, des crochets et des accolades, ainsi que d'autres erreurs structurelles.

Spécification de l'interpréteur de commandes

La première ligne d'un fichier script commence par la notation `#!`, couramment appelée shebang ou hash-bang, composée des noms de ces deux caractères, sharp ou hash et bang.

Cette notation indique quel interpréteur de commandes doit être utilisé lors d'une exécution directe du script.

Pour les fichiers de script de la syntaxe Bash, la première ligne est la directive suivante :

```
#!/usr/bin/bash
```

Cette ligne indique que le fichier exécutable `/usr/bin/bash` traite les lignes restantes du script. Si le script se nomme `script.sh`, la ligne `#!` précédente indique à votre système d'exécuter l'équivalent de la commande suivante :

```
user@host:~$ /usr/bin/bash script.sh
```

Exécution d'un script shell Bash

Un fichier de script shell doit disposer d'autorisations d'exécution pour être exécuté comme une commande ordinaire. Utilisez la commande `chmod` pour modifier les autorisations de fichier. Utilisez la commande `chown`, si nécessaire, pour n'accorder l'autorisation d'exécution qu'à des utilisateurs ou des groupes spécifiques.

Si le script est stocké dans un répertoire listé dans la variable d'environnement PATH du shell, vous pouvez exécuter le script shell en utilisant uniquement son nom de fichier, comme si vous exécutiez des commandes compilées. Lors de l'analyse de la variable PATH, le premier fichier correspondant trouvé est exécuté. Le nom des scripts shell ne doit pas correspondre à celui des commandes présentes sur le système. Si un fichier existe dans un répertoire spécifié par votre variable PATH, vous pouvez déterminer son emplacement à l'aide de la commande `which`. Vous pouvez également exécuter un script dans votre répertoire de travail actuel à l'aide du préfixe de répertoire `.`, tel que `./scriptname`.

Utilisez la commande `which` pour déterminer l'emplacement du script `hello` :

```
user@host:~$ which hello
~/bin/hello
```

Vérifiez que le répertoire `~/bin` est présent dans la variable PATH :

```
user@host:~$ echo $PATH
/home/user/.local/bin:/home/user/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:...
```

Paramètres positionnels

Un *paramètre positionnel* est un paramètre indiqué par un ou plusieurs chiffres. Vous utilisez des paramètres positionnels pour transmettre une entrée textuelle à un script shell lorsqu'il est appelé.

Les paramètres positionnels, comme les variables shell, sont étendus en les faisant précéder du signe dollar (`$`). Utilisez `$0` pour faire référence à la commande permettant d'exécuter le script shell proprement dit. Utilisez `$1` pour faire référence au premier paramètre, utilisez `$2` pour faire référence au deuxième paramètre, et ainsi de suite. Lorsqu'un paramètre positionnel composé de plusieurs chiffres est étendu, il doit être placé entre accolades, par exemple `${10}`.

Les paramètres positionnels ne sont pas des variables à proprement parler et ne peuvent donc pas être directement affectés comme des variables. Ils peuvent toutefois être réaffectés en une seule étape à l'aide de la commande intégrée `set`.

Le script Bash suivant nommé `params.sh` illustre l'utilisation de paramètres positionnels :

```
#!/usr/bin/bash

echo "Parameter 0: $0"
echo "Parameter 1: $1"
echo "Parameter 2: $2"
echo "Parameter 10 (incorrect): $10" ①
echo "Parameter 10 (correct): ${10}"

set -- "$1" "$2" "$4" "$3" ②

echo
echo "Parameter 3 (after set): $3"
echo "Parameter 4 (after set): $4"
echo "Parameter 10 (after set): ${10}"
```

- ① Le paramètre positionnel 10 est étendu de manière incorrecte en raison de l'absence d'accolades.
- ② La commande intégrée `set` permet de permuter les valeurs des paramètres positionnels 3 et 4. Notez que les paramètres positionnels 5 à 10 ne sont pas référencés et sont donc supprimés.

La commande suivante imprime la sortie des paramètres positionnels correspondants :

```
user@host:~$ ./params.sh 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th
Parameter 0: ./params.sh ①
Parameter 1: 1st
Parameter 2: 2nd
Parameter 10 (incorrect): 1st0 ②
Parameter 10 (correct): 10th ③

Parameter 3 (after set): 4th ④
Parameter 4 (after set): 3rd
Parameter 10 (after set): ⑤
```

- ① Le paramètre positionnel 0 représente le script tel qu'il a été appelé. Si le script est appelé à l'aide d'un chemin absolu, tel que `/home/user/params.sh`, le chemin `/home/user/params.sh` est imprimé à la place.
- ② Dans cette expansion incorrecte du paramètre positionnel 10, les accolades ne sont pas utilisées. Bash interprète ce paramètre comme le paramètre positionnel 1, suivi de 0.
- ③ Dans cette expansion correcte du paramètre positionnel 10, les accolades sont utilisées. Bash interprète correctement ce paramètre comme le paramètre positionnel 10.
- ④ Les valeurs des paramètres positionnels 3 et 4 sont inversées en raison de la permutation effectuée par la commande intégrée `set`.
- ⑤ La valeur du paramètre positionnel 10 est vide en raison de sa suppression lors de l'utilisation de la commande intégrée `set`.

Remarque

Les paramètres positionnels ne sont pas nécessairement équivalents aux *arguments* ou aux *options*. Chaque paramètre positionnel peut être placé entre guillemets et est séparé par un espace. Toutefois, l'analyse de ces paramètres peut être complexe.

Vous pouvez utiliser la commande intégrée `getopts`, avec une instruction `case`, pour analyser des options ainsi que leurs arguments associés, comme `-o yaml`.

Pour plus d'informations, consultez la page `man builtin(1)`.

Encadrement des caractères spéciaux

Certains caractères et mots ont une signification particulière pour le shell Bash. Pour utiliser ces caractères pour leurs valeurs littérales, plutôt que pour leur signification particulière, vous devez les *échapper* dans le script. Utilisez la barre oblique inverse (`\`), des apostrophes (`' '`) ou des guillemets (`" "`) pour supprimer (ou *échapper*) la signification spéciale de ces caractères.

Le caractère « barre oblique inverse » supprime la signification particulière du seul caractère qui le suit immédiatement. Par exemple, pour utiliser la commande `echo` afin d'afficher la chaîne littérale `# not a comment`, le signe dièse `#` ne doit pas être interprété comme un commentaire.

```
user@host:~$ echo # not a comment
```

Dans l'exemple suivant, la barre oblique inverse (`\`) modifie le signe dièse afin qu'il ne soit pas interprété comme un commentaire.

```
user@host:~$ echo \# not a comment
# not a comment
```

Pour échapper plusieurs caractères d'une chaîne de texte, utilisez plusieurs fois la barre oblique inverse ou placez toute la chaîne entre apostrophes (`' '`) pour une interprétation littérale.

```
user@host:~$ echo # not a comment #
```

La barre oblique inverse conserve un caractère dans l'exemple suivant :

```
user@host:~$ echo \# not a comment #
# not a comment
```

La barre oblique inverse conserve deux caractères dans l'exemple suivant :

```
user@host:~$ echo \# not a comment \#
# not a comment #
```

Les apostrophes conservent la signification littérale de tous les caractères qu'ils contiennent, comme dans l'exemple suivant :

```
user@host:~$ echo '# not a comment #'
# not a comment #
```

Utilisez l'exemple suivant pour analyser les variables en utilisant différents caractères :

```
user@host:~$ var=$(hostname -s); echo $var
host
```

Utilisez les guillemets doubles pour supprimer le *globbing* (filtrage par motif de nom de fichier) et l'extension du shell, tout en autorisant la substitution de commandes et de variables.

```
user@host:~$ echo "***** hostname is ${var} *****"
***** hostname is host *****
```

La substitution de variables repose sur un concept semblable à la substitution de commandes et peut éventuellement utiliser une syntaxe à base d'accolades. Le point d'interrogation (?) est placé entre guillemets, car il s'agit d'un *métacaractère* qui doit également être exclu de l'extension.

```
user@host:~$ echo "Will variable $var evaluate to $(hostname -s)?"
Will variable host evaluate to host?
```

Utilisez des guillemets doubles pour rendre la barre oblique inverse inopérante :

```
user@host:~$ echo "\"Hello, world\""
"Hello, world"
```

Utilisez des apostrophes pour interpréter littéralement tout le texte placé à l'intérieur :

```
user@host:~$ echo '"Hello, world"'
"Hello, world"
```

Outre la suppression du « globbing » et de l'extension de shell, les apostrophes indiquent au shell de supprimer la substitution de commandes et de variables. Le point d'interrogation (?) est placé entre guillemets, car il s'agit d'un *métacaractère* qui doit également être exclu de l'extension.

```
user@host:~$ echo 'Will variable $var evaluate to $(hostname -s)?'
Will variable $var evaluate to $(hostname -s)?
```

Sortie à partir d'un script shell

La commande `echo` affiche un texte arbitraire en transmettant le texte en tant qu'argument à la commande. Par défaut, le texte est envoyé vers la *sortie standard* (STDOUT). Vous pouvez envoyer du texte vers un autre emplacement en utilisant la redirection de sortie.

Dans le script Bash simple suivant, la commande `echo` affiche le message "Hello, world" :

```
user@host:~$ cat ~/bin/hello
#!/usr/bin/bash

echo "Hello, world"
```

Lorsque vous exécutez le script, la sortie est redirigée vers STDOUT qui, par défaut, est le périphérique d'écran :

```
user@host:~$ hello
Hello, world
```

La commande `echo` est largement utilisée dans les scripts shell pour afficher des messages d'information ou d'erreur. Les messages sont des indicateurs utiles sur la progression d'un script et ils peuvent être dirigés vers une sortie ou une erreur standard, ou être redirigés vers un fichier journal pour y être archivés. Lorsque vous affichez des messages d'erreur, une bonne pratique de programmation consiste à rediriger les messages d'erreur vers STDERR afin de les séparer de la sortie normale du programme.

Dans l'exemple suivant, le script `hello` redirige STDERR :

```
user@host:~$ cat ~/bin/hello
#!/usr/bin/bash

echo "Hello, world"
echo "ERROR: Houston, we have a problem." >&2
```

Dans l'exemple suivant, le message d'erreur du script `hello` est redirigé vers le fichier `hello.log` :

```
user@host:~$ hello 2> hello.log
Hello, world
```

Affichez le contenu du fichier `hello.log`.

```
user@host:~$ cat hello.log
ERROR: Houston, we have a problem.
```

La commande `echo` s'avère également très utile pour déboguer un script shell problématique. L'ajout d'instructions `echo` dans un script, dans le but d'afficher des valeurs de variables et d'autres informations d'exécution, peut aider à clarifier le fonctionnement d'un script.



Références

Pages `man bash(1)`, `builtins(1)`, `echo(1)`, `echo(1p)` et `getopts(1p)`

[Ajout d'arguments et d'options à vos scripts Bash](#)

1.4. Exercice guidé

Écriture de scripts Bash simples

Créer et exécuter un script shell Bash simple à exécuter comme un programme standard et rediriger la sortie vers un fichier.

Résultats

- Écrire et exécuter un script bash simple.
- Rediriger la sortie d'un script bash simple vers un fichier.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start scripts-write
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

2. Créez et exécutez le script Bash `firstscript.sh`.

- 2.1. Utilisez un éditeur de texte pour créer le fichier `firstscript.sh` dans votre répertoire personnel.

```
#!/usr/bin/bash
echo "This is my first bash script" > ~/output.txt
echo "" >> ~/output.txt
echo "#####" >> ~/output.txt
```

- 2.2. Rendez le fichier `firstscript.sh` exécutable à l'aide de la commande `chmod`.

```
[student@servera ~]$ chmod +x firstscript.sh
```

- 2.3. Exécutez le script `firstscript.sh`.

```
[student@servera ~]$ ./firstscript.sh
```

- 2.4. Examinez le fichier de sortie généré par le script.

```
[student@servera ~]$ cat output.txt
This is my first bash script

#####
```

3. Ajoutez d'autres commandes au script `firstscript.sh`, exécutez-le et passez en revue le résultat.

- 3.1.** Utilisez un éditeur de texte pour modifier le fichier `firstscript.sh` afin qu'il corresponde au script suivant :

```
#!/usr/bin/bash
#
echo "This is my first bash script" > ~/output.txt
echo "" >> ~/output.txt
echo "#####" >> ~/output.txt
echo "LIST BLOCK DEVICES" >> ~/output.txt
echo "" >> ~/output.txt
lsblk >> ~/output.txt
echo "" >> ~/output.txt
echo "#####" >> ~/output.txt
echo "FILESYSTEM FREE SPACE STATUS" >> ~/output.txt
echo "" >> ~/output.txt
df -h >> ~/output.txt
echo "#####" >> ~/output.txt
```

- 3.2.** Exécutez le script `firstscript.sh`.

```
[student@servera ~]$ ./firstscript.sh
```

- 3.3.** Examinez le fichier de sortie généré par le script.

```
[student@servera ~]$ cat output.txt
This is my first bash script

#####
LIST BLOCK DEVICES

NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda        8:0    0   10G  0 disk
├─sda1     8:1    0    1M  0 part
├─sda2     8:2    0  200M  0 part /boot/efi
└─sda3     8:3    0   9.8G  0 part /
sdb        8:16   0    5G   0 disk
sdc        8:32   0    5G   0 disk
sdd        8:48   0    5G   0 disk
sr0       11:0    1  514K  0 rom

#####
FILESYSTEM FREE SPACE STATUS

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        9.8G  3.1G  6.7G  32% /
devtmpfs         4.0M    0  4.0M   0% /dev
tmpfs            981M    0  981M   0% /dev/shm
tmpfs            393M   14M  379M   4% /run
tmpfs            1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd...
/dev/sda2       200M   8.4M  192M   5% /boot/efi
tmpfs            1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/getty@...
tmpfs            1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/serial...
tmpfs           197M   4.0K  197M   1% /run/user/1000
#####
```

- 4.** Revenez à la machine `workstation` une fois l'opération terminée.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish scripts-write
```


1.5. Exécution de boucles et de commandes conditionnelles

Résultats

- Décrire les structures de contrôle Bash permettant d'exécuter une commande en boucle, d'exécuter différentes tâches en fonction de la valeur d'une variable, ou selon qu'une condition est vraie ou fausse.

Utilisation de boucles pour itérer des commandes

Les administrateurs système rencontrent souvent des tâches répétitives dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Une tâche répétitive consiste, par exemple, à exécuter plusieurs fois une commande sur une cible, comme la vérification d'un processus chaque minute pendant 10 minutes pour savoir s'il est terminé. Il peut également s'agir de l'exécution unique d'une commande pour plusieurs cibles, comme la sauvegarde de nombreuses bases de données sur un système. La *boucle for* est une construction de bouclage Bash à utiliser pour les itérations de tâches.

Traitement d'éléments à partir de la ligne de commandes

Dans Bash, l'élément de boucle `for` utilise la syntaxe suivante :

```
for VARIABLE in LIST; do  
    COMMAND VARIABLE  
done
```

La boucle traite les chaînes fournies dans *LIST*, puis se ferme une fois la dernière chaîne de la liste traitée. La boucle `for` stocke temporairement chaque chaîne de liste en tant que valeur de *VARIABLE*, puis exécute le bloc des commandes qui utilisent la variable. Le nom de la variable est arbitraire. Généralement, vous faites référence à la valeur de la variable à l'aide de commandes dans le bloc de commandes.

Fournissez la liste de chaînes pour la boucle `for` à partir d'une liste saisie directement par l'utilisateur ou générée à partir de l'extension du shell, comme une variable, une accolade, une extension du nom de fichier ou une substitution de commandes.

L'exemple suivant utilise la boucle `for` pour imprimer la valeur de la variable `HOST` :

```
user@host:~$ for HOST in host1 host2 host3; do echo $HOST; done  
host1  
host2  
host3
```

L'exemple suivant utilise la boucle `for` pour imprimer la valeur de la variable `HOST` en utilisant des accolades (`{ }`) :

```
user@host:~$ for HOST in host{1,2,3}; do echo $HOST; done  
host1  
host2  
host3
```

L'exemple suivant utilise la boucle `for` pour imprimer la valeur de la variable `HOST` en plaçant la plage de valeurs entre accolades :

```
user@host:~$ for HOST in host{1..3}; do echo $HOST; done
host1
host2
host3
```

Un autre exemple utilise la boucle `for` pour imprimer la valeur de la variable `HOST` en plaçant la plage de valeurs entre accolades :

```
user@host:~$ for FILE in file{a..c}; do ls $FILE; done
filea
fileb
filec
```

Utilisez la boucle `for` pour imprimer les paquetages `kernel` installés ainsi que la date dans une chaîne :

```
user@host:~$ for PACKAGE in $(rpm -qa | grep kernel); \
do echo "$PACKAGE was installed on \
$(date -d @$(rpm -q --qf "%{INSTALLTIME}\n" $PACKAGE)); done
kernel-tools-libs-5.14.0-70.2.1.el9_0.x86_64 was installed on Thu...
kernel-tools-5.14.0-70.2.1.el9_0.x86_64 was installed on Thu Mar...
kernel-core-5.14.0-70.2.1.el9_0.x86_64 was installed on Thu Mar...
kernel-modules-5.14.0-70.2.1.el9_0.x86_64 was installed on Thu...
kernel-5.14.0-70.2.1.el9_0.x86_64 was installed on Thu Mar 24...
```

Utilisez la boucle `for` pour imprimer les nombres pairs entre 1 et 10 :

```
user@host:~$ for EVEN in $(seq 2 2 10); do echo "$EVEN"; done
2
4
6
8
10
```

Commandes conditionnelles

Les scripts shell simples représentent une série de commandes qui sont exécutées du début à la fin. Les programmeurs intègrent la prise de décision dans les scripts shell en utilisant des commandes conditionnelles. Un script peut exécuter des routines spécifiques lorsque les conditions indiquées sont réunies.

Codes de sortie des scripts Bash

Un *code de sortie* est une valeur comprise entre 0 et 255 qui indique comment un processus s'est terminé. Toutes les commandes génèrent un code de sortie une fois qu'elles sont terminées.

Une fois qu'un script a interprété et traité tout son contenu, le processus de script se termine avec le code de sortie 0 et rend le contrôle au processus parent qui l'a appelé. Cependant, un script peut se terminer avant d'avoir exécuté toutes les commandes ; par exemple, lorsqu'il rencontre une condition d'erreur. Utilisez la commande `exit`, ainsi qu'un code de sortie facultatif, pour quitter immédiatement le script, ignorer le traitement du reste du script et renvoyer le code de sortie au shell.

Une valeur de code de sortie de 0 représente une exécution réussie du script (sans erreur). Toutes les autres valeurs indiquent un code de sortie d'erreur. La commande `errno -l` fournit une liste de codes d'erreur standardisés, accompagnés de leur signification. Vous pouvez récupérer le code de sortie de la commande la plus récente à partir de la variable intégrée `?`.

Le script suivant renvoie le code de sortie 0 en cas d'exécution réussie :

```
[user@host bin]$ cat hello
#!/usr/bin/bash
echo "Hello, world"
exit 0
```

Après avoir exécuté le script, imprimez la valeur de la variable ? afin de déterminer le code de sortie :

```
[user@host bin]$ echo $?
0
```

La commande `/bin/true` renvoie toujours le code de sortie 0.

```
[user@host bin]$ /bin/true
[user@host bin]$ echo $?
0
```

La commande `/bin/false` renvoie toujours le code de sortie 1.

```
[user@host bin]$ /bin/false
[user@host bin]$ echo $?
1
```

Lorsque la commande `exit` d'un script est utilisée sans argument de code de sortie, le script renvoie le code de sortie de la dernière commande exécutée à l'intérieur du script.

Tester les conditions

Vous pouvez vérifier si les instructions conditionnelles sont vraies en utilisant la commande `test` ou la syntaxe `[ [ CONDITION ] ]`. Créez des instructions conditionnelles en comparant des valeurs avec des opérateurs tels que supérieur à (`-gt`), inférieur à (`-lt`), égal à (`-eq`) ou différent de (`-ne`). Vous pouvez également vérifier d'autres états, comme l'existence d'un fichier ordinaire (`-f`) ou d'un répertoire (`-d`), ou encore vérifier si l'utilisateur actuel dispose d'une autorisation de lecture (`-r`).

Remarque

Les scripts shell utilisent de nombreux autres opérateurs. La page `man test(1)` liste tous les opérateurs d'expression conditionnelle accompagnés de leurs descriptions. La page `man bash(1)` explique également l'utilisation et l'évaluation de l'opérateur, mais sa lecture peut se révéler complexe. Red Hat recommande de consulter des ouvrages et des cours de qualité consacrés à la programmation shell pour apprendre l'écriture de scripts shell.

Les exemples suivants présentent l'utilisation de la commande `test` à l'aide d'opérateurs de comparaison numérique Bash.

L'exemple suivant s'exécute correctement et imprime le code de sortie sous la forme 0.

```
user@host:~$ test 1 -gt 0 ; echo $?
0
```

Dans l'exemple suivant, l'exécution échoue et le code de sortie est imprimé sous la forme 1.

```
user@host:~$ test 0 -gt 1 ; echo $?  
1
```

Les exemples suivants illustrent la syntaxe de la commande de test Bash et les opérateurs de comparaison numérique :

```
user@host:~$ [[ 1 -eq 1 ]]; echo $? ①  
0  
user@host:~$ [[ 1 -ne 1 ]]; echo $? ②  
1  
user@host:~$ [[ 8 -gt 2 ]]; echo $? ③  
0  
user@host:~$ [[ 2 -ge 2 ]]; echo $? ④  
0  
user@host:~$ [[ 2 -lt 2 ]]; echo $? ⑤  
1
```

- ① Détermine si les opérandes sont égaux.
- ② Détermine si les opérandes sont différents.
- ③ Détermine que l'opérande de gauche est supérieur à celui de droite.
- ④ Détermine que l'opérande de gauche est supérieur ou égal à celui de droite.
- ⑤ Détermine que l'opérande de gauche est inférieur à celui de droite.

Les exemples suivants illustrent les opérateurs de comparaison de chaînes Bash :

```
user@host:~$ [[ abc = abc ]]; echo $? ①  
0  
user@host:~$ [[ abc == def ]]; echo $? ②  
1  
user@host:~$ [[ abc != def ]]; echo $? ③  
0
```

- ① Détermine si les opérandes sont égaux.
- ② Détermine si les opérandes sont égaux en tenant compte de la casse.
- ③ Détermine si les opérandes sont différents.

Les exemples suivants présentent des opérateurs unaires (c'est-à-dire à un seul argument) de chaînes Bash :

```
user@host:~$ STRING=''; [[ -z "$STRING" ]]; echo $?  
0  
user@host:~$ STRING='abc'; [[ -n "$STRING" ]]; echo $?  
0
```

Remarque

Les espaces entre les crochets sont obligatoires, car ils séparent les mots et les éléments à l'intérieur de l'expression de test. La routine d'analyse des commandes du shell divise les éléments de commande en mots et en opérateurs en reconnaissant les espaces et d'autres métacaractères, suivant des règles d'analyse intégrées. Pour un traitement complet de ce concept avancé, consultez la page `man getopt (3)`. Le crochet gauche (`[`) est lui-même un alias intégré pour la commande `test`. Les mots de shell, qu'il s'agisse de commandes, de sous-commandes, d'options, d'arguments ou d'autres éléments de token, sont toujours délimités par des espaces.

Boucles While et Until

Les boucles While et Until permettent de continuer à exécuter un ensemble de commandes tant qu'une condition est remplie. Une boucle While exécute le corps de la boucle tant que la condition reste vraie (code de sortie zéro).

Cependant, une boucle Until s'exécute tant que la condition reste fausse (code de sortie non nul). Les boucles While et

Until vérifie que la condition est vraie avant d'exécuter une itération. Si la condition empêche une itération de la boucle avant l'instruction `while` ou `until`, le corps de la boucle n'est pas exécuté.

La construction `while(test)/do/done` utilise la syntaxe suivante :

```
while <CONDITION>; do
    <STATEMENT>
    ...
    <STATEMENT>
done
```

Avec cette construction, tant que le script répond à la condition indiquée, il exécute le code dans le bloc d'instructions. Les conditions de test courantes dans les instructions `while(test)/do/done` sont notamment les tests numériques, de chaîne et de fichier décrits précédemment. L'instruction `done` à la fin ferme la construction `while(test)/do/done`.

La section de code suivante illustre une construction `while(test)/do/done` pour imprimer la valeur de la variable `x` (qui est initialisée sur 1) et incrémenter `x` lorsqu'elle est inférieure ou égale à 5 :

```
user@host:~$ x=1; while [[ $x -le 5 ]]; do
    echo "x is $x"
    x=$((x + 1))
done; echo "Finished"
x is 1
x is 2
x is 3
x is 4
x is 5
Finished
```

La construction `until(test)/do/done` utilise la syntaxe suivante :

```
until <CONDITION>; do
    <STATEMENT>
    ...
    <STATEMENT>
done
```

Avec cette construction, tant que le script ne répond pas à la condition indiquée, il exécute le code dans le bloc d'instructions. Les conditions de test courantes dans les instructions `until(test)/do/done` sont notamment les tests numériques, de chaîne et de fichier décrits précédemment. L'instruction `done` à la fin ferme la construction `until(test)/do/done`.

La section de code suivante illustre une construction `until(test)/do/done` pour imprimer la valeur de la variable `x` (qui est initialisée sur 5) et décrementer la variable `x` jusqu'à ce que `x` soit inférieur à 1 :

```
user@host:~$ x=5; until [[ $x -lt 1 ]]; do
    echo "x is $x"
    x=$((x - 1))
done; echo "Finished"
x is 5
x is 4
x is 3
x is 2
x is 1
Finished
```

Le code de sortie des commandes `while` et `until` est celui de la dernière instruction exécutée. Le code de sortie est zéro si aucune instruction n'a été exécutée.

Instructions conditionnelles If Then

La structure conditionnelle la plus simple est la construction *if/then* dont la syntaxe est la suivante :

```
if <CONDITION>; then
    <STATEMENT>
    ...
    <STATEMENT>
fi
```

Avec cette construction, si le script répond à la condition donnée, il exécute le code dans le bloc d'instructions. Dans le cas contraire, aucune action n'est effectuée. Les conditions de test courantes dans les instructions `if/then` sont notamment les tests numériques, de chaîne et de fichier décrits précédemment. L'instruction `fi` à la fin ferme la construction `if/then`.

La section de code suivante présente une construction `if/then` utilisée pour démarrer le service `psacct` s'il n'est pas actif :

```
user@host:~$ systemctl is-active psacct > /dev/null 2>&1
user@host:~$ if [[ $? -ne 0 ]]; then sudo systemctl start psacct; fi
```

Instructions Else

Vous pouvez étendre la construction `if/then` afin de mettre en œuvre différents ensembles d'actions selon qu'une condition est satisfaite ou non. Utilisez la construction `if/then/else` pour appliquer ce comportement, comme dans l'exemple suivant :

```
if <CONDITION>; then
    <STATEMENT>
    ...
    <STATEMENT>
else
    <STATEMENT>
    ...
    <STATEMENT>
fi
```

La section de code suivante présente une instruction `if/then/else` utilisée pour démarrer le service `psacct` s'il n'est pas actif et pour l'arrêter s'il l'est :

```
user@host:~$ systemctl is-active psacct > /dev/null 2>&1
user@host:~$ if [[ $? -ne 0 ]]; then
    sudo systemctl start psacct
else
    sudo systemctl stop psacct
fi
```

Instructions Elif

Vous pouvez étendre une construction `if/then/else` pour tester plusieurs conditions et exécuter un ensemble d'actions différent lorsque la construction répond à une condition spécifique.

L'exemple suivant illustre la construction d'une condition ajoutée :

```
if <CONDITION>; then
    <STATEMENT>
    ...
    <STATEMENT>
elif <CONDITION>; then
    <STATEMENT>
    ...
    <STATEMENT>
else
    <STATEMENT>
    ...
    <STATEMENT>
fi
```

Dans cette structure conditionnelle, Bash teste les conditions dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le script. Dès qu'une condition est vraie, Bash exécute les actions associées à la condition et ignore le reste de la structure conditionnelle. Si aucune des conditions n'est vraie, Bash exécute les actions de la clause `else`.

L'exemple suivant illustre l'utilisation d'une instruction `if/then/elif/then/else` pour exécuter le client `mysql` si le service `mariadb` est actif, pour exécuter le client `psql` si le service `postgresql` est actif, ou pour exécuter le client `sqlite3` si les services `mariadb` et `postgresql` sont tous deux inactifs :

```
user@host:~$ systemctl is-active mariadb > /dev/null 2>&1
user@host:~$ MARIADB_ACTIVE=$?
user@host:~$ sudo systemctl is-active postgresql > /dev/null 2>&1
user@host:~$ POSTGRESQL_ACTIVE=$?
user@host:~$ if [[ "$MARIADB_ACTIVE" -eq 0 ]]; then
    mysql
elif [[ "$POSTGRESQL_ACTIVE" -eq 0 ]]; then
    psql
else
    sqlite3
fi
```



Références

Page de manuel (1) `bash`

1.6. Exercice guidé

Exécuter des boucles et des commandes conditionnelles

Utiliser une boucle `for` et des structures de contrôle Bash `if/then/else` pour exécuter une commande avec différentes tâches.

Résultats

- Créez une boucle `for` pour itérer sur une liste d'éléments à partir de la ligne de commande et dans un script shell.
- Créer une instruction `if/then/else` qui exécute des commandes différentes selon qu'une condition est vraie ou fausse.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start scripts-loops
```

Instructions

1. Utilisez les commandes `ssh` et `hostname` pour imprimer le nom d'hôte des machines `servera` et `serverb` vers une sortie standard.

- 1.1. Imprimez le nom d'hôte de la machine `servera`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera hostname  
servera
```

- 1.2. Imprimez le nom d'hôte de la machine `serverb`.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb hostname  
serverb
```

2. Créez une boucle `for` pour exécuter la commande `hostname` sur les machines `servera` et `serverb`.

```
student@workstation:~$ for host in servera serverb; do  
    ssh student@${host} hostname  
done  
servera  
serverb
```

3. Créez un script shell dans le répertoire `/home/student/bin` pour exécuter la même boucle `for`. Insérez une instruction `if/then/else` à la fin de la boucle qui imprime le message `The host is servera` si la variable `$HOST` est égale à `servera` ou le message `The host is not servera` dans le cas contraire. Assurez-vous que le répertoire `/home/student/bin` est inclus dans la variable d'environnement `PATH`.

- 3.1. Le cas échéant, créez le répertoire `/home/student/bin` pour y stocker le script shell.


```
student@workstation:~$ mkdir ~/bin
```

- 3.2.** Vérifiez que le sous-répertoire `bin` de votre répertoire personnel se trouve dans votre variable d'environnement `PATH`.

```
student@workstation:~$ echo $PATH
/home/student/.local/bin:/home/student/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:...
```

- 3.3.** Utilisez un éditeur de texte pour créer un script shell appelé `printhostname.sh` dans le répertoire `/home/student/bin` afin d'exécuter la boucle `for` et ajoutez le contenu suivant dans le fichier :

```
#!/usr/bin/bash
# Execute for loop to print server hostname.
for host in servera serverb; do
    ssh student@${host} hostname
    if [[ "${host}" == "servera" ]]; then
        echo "The host is servera"
    else
        echo "The host is not servera"
    fi
done
```

- 3.4.** Accordez les autorisations d'exécution au script.

```
student@workstation:~$ chmod +x ~/bin/printhostname.sh
```

- 3.5.** Exécutez le script à partir de votre répertoire personnel.

```
student@workstation:~$ printhostname.sh
servera
The host is servera
serverb
The host is not servera
```

- 3.6.** Vérifiez que le code de sortie de votre script est `0`.

```
student@workstation:~$ echo $?
0
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish scripts-loops
```

1.7. Atelier

Scripts shell et ligne de commande

Écrire et exécuter un script shell simple pour utiliser une structure de contrôle Bash avec une boucle for.

Résultats

- Créer un script bash et rediriger sa sortie vers un fichier.
- Utiliser des boucles pour simplifier votre code.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start scripts-review
```

Instructions

1. Créez le fichier script /home/student/bin/bash-lab.sh exécutable sur la machine workstation. Ajoutez une directive #! à exécuter sous l'interpréteur /bin/bash. Le script doit être vide à l'exception de la directive #!.
2. Modifiez le fichier de script que vous venez de créer pour stocker les informations suivantes provenant des machines servera et serverb sur la machine workstation. Stockez la sortie des commandes listées dans le tableau suivant dans les fichiers /home/student/output-servera et /home/student/output-serverb, respectivement, sur la machine workstation. Imprimez une séquence de signes dièse (#) pour différencier la sortie des commandes successives dans le fichier de sortie.

Commande	Notes
hostname --fqdn	Stocker l'intégralité de la sortie.
echo "#####"	Ajouter les signes dièse pour différencier la commande suivante.
hostname --ip-address	Stocker l'intégralité de la sortie.
echo "#####"	Ajouter les signes dièse pour différencier la commande suivante.
uname --machine	Stocker l'intégralité de la sortie.

Enregistrez les informations requises dans les fichiers output-servera et output-serverb du répertoire /home/student sur workstation.

Remarque

N'oubliez pas d'utiliser une boucle pour simplifier votre script. Vous pouvez utiliser des variables shell pour stocker le nom du fichier de sortie et la destination SSH.

3. Exécutez le script `/home/student/bin/bash-lab.sh` et examinez le contenu de la sortie sur la machine `workstation`. Le répertoire `/home/student/bin` est déjà inclus dans la variable d'environnement `PATH` de l'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade scripts-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish scripts-review
```

Solution

Écrire et exécuter un script shell simple pour utiliser une structure de contrôle Bash avec une boucle for.

Résultats

- Créer un script bash et rediriger sa sortie vers un fichier.
- Utiliser des boucles pour simplifier votre code.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start scripts-review
```

Instructions

1. Créez le fichier script /home/student/bin/bash-lab.sh exécutable sur la machine workstation. Ajoutez une directive #! à exécuter sous l'interpréteur /bin/bash. Le script doit être vide à l'exception de la directive #!.

- 1.1. Sur la machine workstation, créez le répertoire /home/student/bin/ s'il n'existe pas.

```
student@workstation:~$ mkdir -p /home/student/bin
```

- 1.2. Utilisez un éditeur de texte pour créer et modifier le fichier de script /home/student/bin/bash-lab.sh, et ajoutez le contenu suivant :

```
#!/usr/bin/bash
```

- 1.3. Rendez le fichier script exécutable à l'aide de la commande chmod.

```
student@workstation:~$ chmod +x ~/bin/bash-lab.sh
```

2. Modifiez le fichier de script que vous venez de créer pour stocker les informations suivantes provenant des machines servera et serverb sur la machine workstation. Stockez la sortie des commandes listées dans le tableau suivant dans les fichiers /home/student/output-servera et /home/student/output-serverb, respectivement, sur la machine workstation. Imprimez une séquence de signes dièse (#) pour différencier la sortie des commandes successives dans le fichier de sortie.

Commande	Notes
hostname --fqdn	Stocker l'intégralité de la sortie.
echo "#####"	Ajouter les signes dièse pour différencier la commande suivante.
hostname --ip-address	Stocker l'intégralité de la sortie.

Commande	Notes
echo "#####"	Ajouter les signes dièse pour différencier la commande suivante.
uname --machine	Stocker l'intégralité de la sortie.

Enregistrez les informations requises dans les fichiers `output-servera` et `output-serverb` du répertoire `/home/student` sur `workstation`.



Remarque

N'oubliez pas d'utiliser une boucle pour simplifier votre script. Vous pouvez utiliser des variables shell pour stocker le nom du fichier de sortie et la destination SSH.

- 2.1. Utilisez un éditeur de texte pour ajouter les lignes suivantes au fichier script `/home/student/bin/bash-lab.sh`. Le nombre de signes dièse est arbitraire.



Remarque

Voici un exemple de réalisation du script demandé. Dans le script `bash`, vous pouvez adopter différentes approches et obtenir le même résultat.

```
#!/usr/bin/bash
USER='student'
PREFIX='/home/student/output'

for SERVER in servera serverb; do
    OUTPUT=${PREFIX}-${SERVER}
    DESTINATION=${USER}@${SERVER}

    ssh ${DESTINATION} "hostname --fqdn" > ${OUTPUT}
    echo "#####" >> ${OUTPUT}
    ssh ${DESTINATION} "hostname --ip-address" >> ${OUTPUT}
    echo "#####" >> ${OUTPUT}
    ssh ${DESTINATION} "uname --machine" >> ${OUTPUT}
done
```

3. Exécutez le script `/home/student/bin/bash-lab.sh` et examinez le contenu de la sortie sur la machine `workstation`. Le répertoire `/home/student/bin` est déjà inclus dans la variable d'environnement `PATH` de l'utilisateur `student`.
- 3.1. Sur la machine `workstation`, exécutez le script `/home/student/bin/bash-lab.sh` sans la commande `bash` et sans chemin d'accès.

```
student@workstation:~$ bash-lab.sh
...output omitted...
```

- 3.2. Passez en revue le contenu du fichier `/home/student/output-servera`.

```
student@workstation:~$ cat /home/student/output-servera
servera.lab.example.com
#####
172.25.250.10
#####
x86_64
```

3.3. Passez en revue le contenu du fichier /home/student/output-serverb.

```
student@workstation:~$ cat /home/student/output-serverb
serverb.lab.example.com
#####
172.25.250.11
#####
x86_64
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade scripts-review
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish scripts-review
```

1.8. Résumé

Au cours de cette leçon, vous avez appris à utiliser des variables shell, des scripts Bash, des boucles et des commandes conditionnelles.

Les variables shell peuvent vous aider à exécuter des commandes et sont uniques à une session shell. Vous pouvez modifier le comportement du shell ou des processus avec les variables d'environnement.

Vous pouvez créer et exécuter des scripts Bash pour accomplir des tâches d'administration. Les boucles sont utilisées pour parcourir (itérer) une liste d'éléments à partir de la ligne de commande et dans un script shell. Les structures conditionnelles permettent d'intégrer la prise de décision dans des scripts shell.

Chapitre 2.

Utilisation d'expressions régulières pour des applications pratiques

Objectif

Effectuer efficacement des tâches d'administration système en utilisant des expressions régulières pour trouver des correspondances dans le texte.

Sections

- Correspondance du texte avec des expressions régulières (et exercice guidé)
- Correspondance du texte avec des expressions régulières (Quiz)

2.1. Correspondance du texte avec des expressions régulières

Résultats

- Créer des expressions régulières à utiliser avec les utilitaires de ligne de commande pour faire correspondre les lignes d'un fichier ou de la sortie d'un programme ou d'un pipeline shell.

Écriture d'expressions régulières

Les expressions régulières fournissent un mécanisme de filtrage par motif pour la recherche de contenu spécifique. `grep`, `less` et `vim` sont des exemples de commandes qui peuvent utiliser des expressions régulières.

Les langages de programmation tels que C, Python et Rust prennent également en charge les expressions régulières. Ils peuvent présenter des différences mineures au niveau de la syntaxe.

Les expressions régulières constituent un langage unique, avec leur propre syntaxe et leurs propres règles. Cette section présente la syntaxe des expressions régulières telle qu'elle est implémentée dans Bash, accompagnée d'exemples.

Expression régulière simple

L'expression régulière la plus simple est une correspondance exacte de la chaîne à rechercher. On parle de correspondance exacte lorsque les caractères de l'expression régulière correspondent au type et à l'ordre de la chaîne.

Supposons qu'un utilisateur recherche dans le fichier ci-après toutes les occurrences du motif `cat` :

```
cat
dog
concatenate
dogma
category
educated
boondoggle
vindication
chilidog
```

La chaîne `cat` est une correspondance exacte du caractère `c`, suivi des caractères `a` et `t`, sans aucun autre caractère entre les deux. Effectuer une recherche dans le fichier avec la chaîne `cat` comme expression régulière renvoie les correspondances suivantes :

```
cat
concatenate
category
educated
vindication
```

Correspondance au début et à la fin d'une ligne

Une expression régulière correspond à la chaîne de recherche n'importe où sur la ligne où elle se produit : début, fin ou milieu de mot ou de ligne. Utilisez un métacaractère d'*ancrage de ligne* pour déterminer à quel endroit rechercher une correspondance sur une ligne.

Pour rechercher une correspondance uniquement en début de ligne, utilisez le caractère caret (^). Pour rechercher une correspondance uniquement en fin de ligne, utilisez le signe dollar (\$).

Si on utilise le même fichier que dans l'exemple précédent, l'expression régulière ^cat trouve une correspondance avec deux lignes.

```
cat
category
```

L'expression régulière cat\$ trouve une seule correspondance où les caractères cat se trouvent en fin de ligne.

```
cat
```

Recherchez les lignes qui se terminent par dog dans le fichier en utilisant une ancre de fin de ligne pour créer l'expression régulière dog\$. Cet exemple trouve la correspondance avec deux lignes :

```
dog
chilidog
```

Pour localiser une ligne qui contient uniquement l'expression de recherche exacte, utilisez à la fois des ancres de début et de fin de ligne. Par exemple, pour rechercher le mot cat lorsqu'il se trouve à la fois au début et à la fin d'une ligne, utilisez ^cat\$.

```
cat
```

Expressions régulières de base et étendues

Les deux types d'expressions régulières sont les expressions régulières de base et les expressions régulières étendues.

L'une des différences entre les expressions régulières de base et étendues réside dans le comportement des caractères spéciaux |, +, ?, (,), { et }. Dans la syntaxe d'expression régulière de base, ces caractères ont une signification particulière *uniquement* s'ils sont précédés d'une barre oblique inverse \. Dans la syntaxe d'expression régulière étendue, c'est le contraire : ces caractères ont une signification particulière, *sauf* s'ils sont précédés d'une barre oblique inverse.

Il existe également d'autres différences mineures dans la façon dont les caractères ^, \$ et * sont gérés.

Les commandes grep, sed et vim utilisent des expressions régulières de base. L'option -E de la commande grep, l'option -E de la commande sed et la commande less utilisent des expressions régulières étendues.

Utilisation de caractères génériques et de multiplicateurs dans des expressions régulières

Les expressions régulières utilisent le point (.) comme caractère générique pour établir une correspondance avec n'importe quel caractère unique sur une seule ligne. L'expression régulière c.t recherche une chaîne contenant un c suivi de n'importe quel caractère unique, suivi à son tour de t.

cat, concatenate, vindication, cut et c\$t sont des exemples de correspondances.

Avec un caractère générique illimité, vous ne pouvez pas prévoir le caractère qui correspond au caractère générique. Pour identifier des caractères spécifiques, remplacez le caractère générique illimité par des caractères appropriés.

L'utilisation de crochets, comme dans l'expression régulière c[aou]t, permet de faire correspondre des motifs commençant par la lettre c, suivie de a, de o ou de u, puis de t. Les expressions correspondantes possibles peuvent

contenir les chaînes cat, cot ou cut.

Les *multiplicateurs* sont un autre mécanisme pouvant être utilisé comme caractère générique Ils s'appliquent au caractère générique ou au caractère qui les précède dans l'expression régulière. L'astérisque (*) est un multiplicateur souvent utilisé. Lorsqu'il est utilisé dans une expression régulière, cet astérisque correspond à zéro caractère ou plus de l'expression multipliée. Vous pouvez utiliser l'astérisque avec des expressions, en plus des caractères.

Par exemple, l'expression régulière c[aou]*t peut correspondre à coat ou à coot. L'expression régulière c.*t correspond à cat, coat, culvert et même ct (correspondance avec zéro caractère entre c et t). Toute chaîne qui commence par c, qui est suivie par zéro ou plusieurs caractères et qui se termine par t doit être une correspondance.

Un autre type de multiplicateur indique un nombre plus précis de caractères dans le motif. L'expression régulière 'c.{2}t' est un exemple de multiplicateur explicite. Elle correspond à tout mot commençant par c, suivi par exactement deux caractères et se terminant par t. L'expression 'c.{2,3}t' correspond à deux mots dans l'exemple suivant :

```
cat
coat
convert
cart
covert
cypher
```

Remarque

Ce cours a présenté deux mécanismes d'analyse de texte par métacaractère : le *filtrage par motif* du shell (également connu sous le nom de *file globbing* ou d'*expansion des noms de fichiers*) et les *expressions régulières*. Ces deux mécanismes utilisent des métacaractères similaires, tels que l'astérisque, mais ils présentent des différences sur le plan des règles et de l'interprétation des métacaractères.

Le filtrage par motif est une technique de shell permettant de spécifier plusieurs noms de fichiers sur la ligne de commande. Les expressions régulières représentent toute forme ou tout motif dans les chaînes de texte, quel qu'en soit le niveau de complexité. Les expressions régulières sont prises en charge en interne par un grand nombre de commandes de traitement de texte et de langages, comme awk, grep, python, rust et sed, ainsi que dans de nombreuses autres applications.

Tableau 2. Syntaxe des expressions régulières de base et étendues

Syntaxe de base	Syntaxe étendue	Description
.		Le point (.) correspond à un seul caractère.
?		L'élément précédent est facultatif et sera mis en correspondance une fois tout au plus.
*		L'élément précédent est mis en correspondance zéro ou plusieurs fois.
+		L'élément précédent est mis en correspondance une ou plusieurs fois.

Syntaxe de base	Syntaxe étendue	Description
<code>\{n\}</code>	<code>{n}</code>	L'élément précédent est mis en correspondance exactement n fois.
<code>\{n,\}</code>	<code>{n,}</code>	L'élément précédent est mis en correspondance n ou plusieurs fois.
<code>\{,m\}</code>	<code>{,m}</code>	L'élément précédent est mis en correspondance au maximum m fois.
<code>\{n,m\}</code>	<code>{n,m}</code>	L'élément précédent est mis en correspondance au moins n fois, mais pas plus de m fois.
<code>[[:alnum:]]</code>		Caractères alphanumériques : <code>[[:alpha:]]</code> et <code>[[:digit:]]</code> ; dans les paramètres régionaux « C » et le codage de caractères ASCII, cette expression est identique à <code>[0-9A-Za-z]</code> .
<code>[[:alpha:]]</code>		Caractères alphabétiques : <code>[[:lower:]]</code> et <code>[[:upper:]]</code> ; dans les paramètres régionaux « C » et le codage de caractères ASCII, cette expression est identique à <code>[A-Za-z]</code> .
<code>[[:blank:]]</code>		Caractères vides : espace et tabulation.
<code>[[:cntrl:]]</code>		Caractères de contrôle. En ASCII, ces caractères ont les codes octaux 000 à 037 et 177 (DEL).
<code>[[:digit:]]</code>		Chiffres : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
<code>[[:graph:]]</code>		Caractères graphiques : <code>[[:alnum:]]</code> et <code>[[:punct:]]</code> .
<code>[[:lower:]]</code>		Lettres minuscules ; dans les paramètres régionaux « C » et le codage de caractères ASCII : a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z.
<code>[[:print:]]</code>		Caractères imprimables : <code>[[:alnum:]]</code> , <code>[[:punct:]]</code> et espace.
<code>[[:punct:]]</code>		Caractères de ponctuation ; dans les paramètres régionaux « C » et le codage de caractères ASCII : ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~.
<code>[[:space:]]</code>		Caractères d'espacement : dans les paramètres régionaux « C », il s'agit des tabulations, des nouvelles lignes, des tabulations verticales, des sauts de page, des retours à la ligne et des espaces.

For use by brosenbergervr berenice.rosenberger@ac-polynesie.pf Copyright ? 2026 Red Hat. | For use by brosenbergervr berenice.rosenberger@ac-polynesie.pf Co

Syntaxe de base	Syntaxe étendue	Description
[[:upper:]]		Lettres majuscules : dans les paramètres régionaux « C » et le codage de caractères ASCII : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
[[:xdigit:]]		Chiffres hexadécimaux : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F a b c d e f.
\b		Identifie la chaîne vide au début ou à la fin d'un mot.
\B		Identifie la chaîne vide, à condition qu'elle ne se trouve pas au début ou à la fin d'un mot.
\<		Identifie la chaîne vide au début d'un mot.
\>		Identifie la chaîne vide à la fin d'un mot.
\w		Identifie ce qui compose le mot. Synonyme de [_[:alnum:]].
\W		Identifie ce qui compose toute autre chaîne qu'un mot. Synonyme de [^_[:alnum:]].
\s		Identifie un espace blanc. Synonyme de [[:space:]].
\S		Identifie ce qui n'est pas un espace blanc. Synonyme de [^[[:space:]]].

Correspondance des expressions régulières à partir de la ligne de commande

La commande `grep` utilise des expressions régulières pour isoler les données correspondantes. Vous pouvez utiliser la commande `grep` pour faire correspondre des données dans un seul fichier ou dans plusieurs. Lorsque vous utilisez la commande `grep` pour faire correspondre des données dans plusieurs fichiers, elle imprime le nom du fichier suivi d'un caractère deux-points, puis les lignes qui correspondent à l'expression régulière.

Isoler des données avec la commande Grep

La commande `grep` spécifie une expression régulière et un fichier dans lequel rechercher des correspondances.

```
user@host:~$ grep '^computer' /usr/share/dict/words
computer
computerese
computerise
computerite
computerizable
computerization
computerize
computerized
computerizes
computerizing
computerlike
computernik
computers
```

 **Remarque**
Il est recommandé d’encapsuler les expressions régulières entre apostrophes pour protéger les métacaractères du shell (tels que les caractères \$, * et {}). L’encapsulation des expressions régulières garantit l’interprétation des caractères par la commande, et non par le shell.

La commande `grep` peut traiter la sortie d’autres commandes en utilisant un caractère « barre verticale » (`|`). L’exemple suivant montre la commande `grep` qui analyse les lignes de la sortie d’une autre commande.

```
root@host:~# ps aux | grep chrony
chrony 915  0.0  0.0 10140 2516 ?        S   20:19 0:00 /usr/sbin/chronyd -F 2
root  2297  0.0  0.0 228220 1936 pts/1  S+  20:24 0:00 grep --color=auto chrony
```

Options de la commande Grep

La commande `grep` propose de nombreuses options pour contrôler la manière dont elle analyse les lignes.

Tableau 3. Tableau des options Grep courantes

Option	Fonction
-i	Utiliser l’expression régulière fournie sans appliquer le respect de la casse (ignorer la distinction entre les majuscules et les minuscules).
-v	Afficher uniquement les lignes qui ne correspondent pas à l’expression régulière.
-r	Rechercher les données correspondant à l’expression régulière de manière récursive dans un groupe de fichiers ou de répertoires.
-A <i>NUMBER</i>	Afficher le <i>NOMBRE</i> de lignes qui suivent la correspondance avec l’expression régulière.
-B <i>NUMBER</i>	Afficher le <i>NOMBRE</i> de lignes qui précèdent la correspondance avec l’expression régulière.
-e	Si plusieurs options -e sont utilisées, plusieurs expressions régulières peuvent être fournies. Elles seront utilisées avec un « OU » logique.

Option	Fonction
-E	Utilisez la syntaxe d'expression régulière étendue au lieu de la syntaxe d'expression régulière de base lors de l'analyse de l'expression régulière fournie.

Consultez les pages man pour trouver d'autres options pour la commande grep.

Exemples de la commande Grep

Les exemples suivants utilisent divers fichiers de configuration et fichiers journaux.

Les expressions régulières sont sensibles à la casse par défaut. Utilisez l'option -i de la commande grep pour exécuter une recherche non sensible à la casse. L'exemple ci-dessous montre un extrait du fichier de configuration /etc/httpd/conf/httpd.conf :

```
user@host:~$ cat /etc/httpd/conf/httpd.conf
...output omitted...
ServerRoot "/etc/httpd"

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
...output omitted...
```

L'exemple suivant recherche l'expression régulière serverroot dans le fichier de configuration /etc/httpd/conf/httpd.conf.

```
user@host:~$ grep -i serverroot /etc/httpd/conf/httpd.conf
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so 'log/access_log'
# with ServerRoot set to '/www' will be interpreted by the
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
ServerRoot "/etc/httpd"
```

Utilisez l'option -v de la commande grep pour effectuer une recherche *inversée* dans l'expression régulière. Cette option affiche uniquement les lignes qui ne correspondent *pas* à l'expression régulière.

Dans l'exemple suivant, toutes les lignes, quelle que soit la casse, qui ne contiennent *pas* l'expression régulière server sont renvoyées.


```
user@host:~$ grep -v -i server /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
172.25.254.254 classroom.example.com classroom
172.25.254.254 content.example.com content
172.25.254.254 materials.example.com materials
### rht-vm-hosts file listing the entries to be appended to /etc/hosts

172.25.250.9 workstation.lab.example.com workstation
172.25.250.254 bastion.lab.example.com bastion
172.25.250.220 utility.lab.example.com utility
172.25.250.220 registry.lab.example.com registry
```

Pour consulter un fichier sans être gêné par les lignes de commentaires, utilisez l'option `-v` de la commande `grep`. Dans l'exemple suivant, l'expression régulière correspond à toutes les lignes du fichier `/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rsyslog.service` qui commencent par le signe dièse (`#`) ou par un point-virgule (`;`) et exclut celles-ci. Dans ce fichier, le signe dièse au début d'une ligne indique un commentaire général, tandis que le point-virgule fait référence à une valeur de variable commentée.

```
user@host:~$ grep -v '^[#;]' \
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rsyslog.service
[Unit]
Description=System Logging Service
Wants=network.target network-online.target
After=network.target network-online.target
Documentation=man:rsyslogd(8)
Documentation=https://www.rsyslog.com/doc/

[Service]
Type=notify
EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/rsyslog
ExecStart=/usr/sbin/rsyslogd -n $SYSLOGD_OPTIONS
ExecReload=/usr/bin/kill -HUP $MAINPID
UMask=0066
StandardOutput=null
Restart=on-failure

...output omitted...

LimitNOFILE=16384

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

L'option `-e` de la commande `grep` peut rechercher plusieurs expressions régulières en même temps. L'exemple suivant, qui utilise une combinaison des commandes `less` et `grep`, localise toutes les occurrences de `pam_unix`, `user root` et `Accepted publickey` dans le fichier journal `/var/log/secure`.

```
root@host:~# grep -e 'pam_unix' -e 'user root' -e 'Accepted publickey' \
/var/log/secure | less
May 19 19:29:09 host passwd[3108]: pam_unix(passwd:chauthtok): password changed for root
May 19 19:30:07 host sshd-session[5941]: Accepted publickey for devops from 10.80.0.254 port 50198 ssh2: RSA
SHA256:30Iqz4c4G034GexgXwfmfxpeRa/wYsXxQxzY0xGeH0
May 19 19:30:07 host (systemd)[5946]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user
devops(uid=1001) by devops(uid=0)
May 19 19:30:07 host sshd-session[5941]: pam_unix(sshd:session): session opened for user devops(uid=1001) by
devops(uid=0)
...output omitted...
May 19 19:35:53 host sudo[24067]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
:
```

Pour rechercher du texte dans un fichier que vous avez ouvert à l'aide de la commande `less` ou `vim`, saisissez la barre oblique (`/`), puis entrez le motif à rechercher. Appuyez sur `Enter` pour lancer la recherche. Appuyez sur `N` pour

rechercher la correspondance suivante.

```
user@host:~$ sudo less /var/log/messages
...output omitted...
May 19 19:28:51 host kernel: SCSI subsystem initialized
May 19 19:28:51 host kernel: ACPI: bus type USB registered
May 19 19:28:51 host kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
May 19 19:28:51 host kernel: usbcore: registered new interface driver hub
May 19 19:28:51 host kernel: usbcore: registered new device driver usb
May 19 19:28:51 host kernel: pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
/usb$
```

```
root@host:~# vim /etc/chrony.conf
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html).
#server 0.rhel.pool.ntp.org iburst
#server 1.rhel.pool.ntp.org iburst
#server 2.rhel.pool.ntp.org iburst
#server 3.rhel.pool.ntp.org iburst
server 172.25.254.254 iburst

# Ignore stratum in source selection.
stratumweight 0

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

...output omitted...

# Serve time even if not synchronized to any NTP server.
#local stratum 10
/[Nn][Tt][Pp]
```

Références

Pages man regex(7) et grep(1)

2.2. Exercice guidé

Faire correspondre du texte avec des expressions régulières

Utiliser des expressions régulières pour faire correspondre du texte dans des fichiers et dans le pipeline shell.

Résultats

- Rechercher efficacement du texte dans les fichiers journaux et les fichiers de configuration.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start regexes-regex
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Utilisez les fichiers `/etc/passwd` et `/etc/group` pour trouver l'UID et le GID du groupe et de l'utilisateur `apache`.

Utilisez la commande `grep` pour rechercher des informations correspondant à l'expression.

```
[root@servera ~]# grep apache /etc/passwd /etc/group
/etc/passwd:apache:x:48:48:Apache:/usr/share/httpd:/sbin/nologin
/etc/group:apache:x:48:
```

3. Vérifiez l'état du service `httpd` et recueillez des informations contextuelles pour vos résultats. Utilisez la commande `systemctl status` pour obtenir l'état du service `httpd`.

Utilisez la commande `grep` avec les options `-B` et `-A` pour obtenir les deux lignes *avant* et les trois lignes *après* celle qui correspond à l'expression `Active`. Veillez à respecter la casse lorsque vous utilisez la commande `grep`.

```
[root@servera ~]# systemctl status httpd | grep Active -B 2 -A 3
• httpd.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2025-05-28 22:47:18 UTC; 3min 48s ago
  Invocation: c7f967ed86a44e85ab5bc9845f601127
  Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 1842 (httpd)
```

4. Recherchez dans le fichier de configuration `/etc/httpd/conf/httpd.conf` l'emplacement des répertoires `ServerRoot` et `DocumentRoot` du serveur `httpd`.

Utilisez l'option `-i` de la commande `grep` pour ignorer les distinctions de casse.

```
[root@servera ~]# grep -i -e ^serverroot -e ^documentroot \
/etc/httpd/conf/httpd.conf
ServerRoot "/etc/httpd"
DocumentRoot "/var/www/html"
```

5. Vérifiez que le service `httpd` stocke bien les journaux d'événements dans le fichier `/var/log/messages`.

5.1. Utilisez la commande `grep` pour rechercher les lignes qui correspondent à l'expression. Redirigez la sortie vers le fichier `/tmp/httpd.log`.

```
[root@servera ~]# grep httpd /var/log/messages > /tmp/httpd.log
```

5.2. Utilisez la commande `cat` pour afficher le contenu du fichier `/tmp/httpd.log`.

```
[root@servera ~]# cat /tmp/httpd.log
May 28 ... servera systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
May 28 ... servera (httpd)[1842]: httpd.service: Referenced but unset ...
May 28 ... servera httpd[1842]: Server configured, listening on: port 80
May 28 ... servera systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
```

6. Utilisez la commande `ps ax` pour vérifier que le serveur `httpd` est en cours d'exécution.

Utilisez la commande `grep` pour limiter la sortie aux lignes nécessaires.

```
[root@servera ~]# ps ax | grep httpd
1842 ?      Ss      0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
1843 ?      S       0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
1844 ?      Sl      0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
1845 ?      Sl      0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
1846 ?      Sl      0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
2548 pts/2  S+      0:00 grep --color=auto httpd
```

7. Vérifiez l'adresse e-mail configurée pour l'administrateur du serveur dans le fichier `/etc/httpd/conf/httpd.conf`.

Utilisez la commande `vim` pour ouvrir le fichier, suivie de la barre oblique (/) pour effectuer une recherche dans le fichier.

Recherchez la ligne qui commence par l'expression `ServerAdmin`.

```
[root@servera ~]# vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

...output omitted...
# 'Main' server configuration
#
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition. These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
#
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
#
#
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents. e.g. admin@your-domain.com
#
ServerAdmin root@localhost
...output omitted...

/^ServerAdmin
```

8. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish regexes-regex
```

2.3. Quiz

Correspondance du texte avec des expressions régulières

Passez en revue les informations suivantes et utilisez-les pour répondre aux questions du quiz.

Le système contient un fichier `words.txt` avec le contenu suivant :

```
bash
RedHat
systemd
init
kernel
tty6
passwd
shadow
mount
lsmod
12345
grep
cron
fstab
404
```

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

1. Quelle expression correspond uniquement aux lignes qui contiennent au moins un chiffre ?
 - ☐ a. `[[:alpha:]]`
 - ☐ b. `[[:digit:]]`
 - ☐ c. `[a-z0-9]`
 - ☐ d. `^[[:digit:]]`
2. Quelle expression correspond uniquement à la ligne RedHat ?
 - ☐ a. `^[A-Z]`
 - ☐ b. `[A-Z]$`
 - ☐ c. `^[a-z]`
 - ☐ d. `^A-Z`
3. Quelle expression correspond aux lignes qui contiennent au moins trois lettres minuscules consécutives ?
 - ☐ a. `[a-z][a-z][a-z]`
 - ☐ b. `[a-z]*3`
 - ☐ c. `[a-z][0-9][a-z]`
 - ☐ d. `[a-z]\{3,\}`
4. Quelles lignes de texte correspondent à l'expression `^[[:digit:]]*$` ?
 - ☐ a. 12345, 404
 - ☐ b. tty6
 - ☐ c. tty6, 12345, 404
 - ☐ d. Aucune ligne ne correspond à cette expression.

5. Quelle commande liste toutes les lignes qui ne contiennent pas le mot `kernel`, quelle que soit la casse utilisée ?

- ☐ a. `grep -v 'kernel' words.txt`
- ☐ b. `grep -i 'kernel' words.txt`
- ☐ c. `grep -iv 'kernel' words.txt`
- ☐ d. `grep --exclude 'kernel' words.txt`

6. Quelle commande affiche trois lignes avant et trois lignes après chaque correspondance pour `cron` ?

- ☐ a. `grep -A3B3 'cron' words.txt`
- ☐ b. `grep -AB3 'cron' words.txt`
- ☐ c. `grep -C6 'cron' words.txt`
- ☐ d. `grep -A3 -B3 'cron' words.txt`

Solution

1. Quelle expression correspond uniquement aux lignes qui contiennent au moins un chiffre ?

- ☐ a. `[[:alpha:]]`
- ☒ b. `[[:digit:]]`
- ☐ c. `[a-zA-Z0-9]`
- ☐ d. `^[[:digit:]]`

2. Quelle expression correspond uniquement à la ligne RedHat ?

- ☒ a. `^[A-Z]`
- ☐ b. `[A-Z]$`
- ☐ c. `^[a-z]`
- ☐ d. `^A-Z`

3. Quelle expression correspond aux lignes qui contiennent au moins trois lettres minuscules consécutives ?

- ☐ a. `[a-z][a-z][a-z]`
- ☐ b. `[a-z]*3`
- ☐ c. `[a-z][0-9][a-z]`
- ☒ d. `[a-z]{3,}`

4. Quelles lignes de texte correspondent à l'expression `^[[:digit:]]*$` ?

- ☒ a. **12345, 404**
- ☐ b. `tty6`
- ☐ c. `tty6, 12345, 404`
- ☐ d. Aucune ligne ne correspond à cette expression.

5. Quelle commande liste toutes les lignes qui ne contiennent pas le mot `kernel`, quelle que soit la casse utilisée ?

- ☐ a. `grep -v 'kernel' words.txt`
- ☐ b. `grep -i 'kernel' words.txt`
- ☒ c. **`grep -iv 'kernel' words.txt`**
- ☐ d. `grep --exclude 'kernel' words.txt`

6. Quelle commande affiche trois lignes avant et trois lignes après chaque correspondance pour `cron` ?

- ☐ a. `grep -A3B3 'cron' words.txt`
- ☐ b. `grep -AB3 'cron' words.txt`
- ☐ c. `grep -C6 'cron' words.txt`
- ☒ d. **`grep -A3 -B3 'cron' words.txt`**

2.4. Résumé

Au cours de cette leçon, vous avez appris à utiliser des expressions régulières dans divers langages de programmation et outils pour rechercher, remplacer et valider du texte. Les expressions régulières s'avèrent particulièrement efficaces pour des tâches telles que la validation des données, l'analyse et la manipulation de texte.

La commande `grep` est un outil précieux pour rechercher du texte à l'aide de motifs d'expressions régulières (regex) dans le cadre de l'analyse des données. Vous pouvez utiliser cet outil pour rechercher des lignes correspondant à des motifs spécifiques dans des fichiers ou des sorties de commande.

Vous pouvez également utiliser des expressions régulières dans des visionneurs en mode terminal et des éditeurs de texte, tels que `less` et `vim`, pour rechercher et manipuler du texte de manière interactive.

Chapitre 3.

Planification de tâches utilisateur

Objectif

Planifier l'exécution de programmes dans le futur, à une date et une heure précises ou de façon récurrente, en tant qu'utilisateur standard.

Sections

- Planification d'une tâche utilisateur future (et exercice guidé)
- Planification de tâches utilisateur récurrentes (et exercice guidé)
- Planification de tâches utilisateur (Quiz)

3.1. Planification d'une tâche utilisateur future

Résultats

- Décrire les commandes servant à planifier l'exécution de tâches à un moment précis dans le futur.

Tâches utilisateur différées

Il arrive parfois que vous deviez exécuter une ou plusieurs commandes à une date ultérieure. Par exemple, un utilisateur planifie une tâche de maintenance de longue durée pour qu'elle ait lieu au milieu de la nuit. Autre exemple : un administrateur système travaille sur une configuration de pare-feu et met en file d'attente une tâche de sécurité pour rétablir les paramètres du pare-feu sur un état opérationnel antérieur (dix minutes plus tôt). L'administrateur système désactive ensuite la tâche avant son exécution, car la nouvelle configuration de pare-feu a fonctionné.

Ces commandes planifiées sont connues sous le nom de *tâches* ou *travaux*, et le terme *différé* indique que ces tâches s'exécutent dans le futur.

La commande `at`, qui est installée et activée par défaut, est une solution mise à la disposition des utilisateurs de Red Hat Enterprise Linux pour planifier des tâches différées. Le paquetage `at` fournit le démon système `atd`, ainsi que les commandes `at` et `atq` pour interagir avec le démon.

N'importe quel utilisateur peut mettre des tâches en file d'attente pour le démon `atd` en utilisant la commande `at`. Le démon `atd` fournit des files d'attente de `a` à `z` et de `A` à `Z`. La file d'attente ayant les lettres les plus hautes s'exécute avec la priorité la plus élevée.

Planification de tâches utilisateur différées

Utilisez la commande `at` *TIMESPEC* pour commencer à saisir une nouvelle tâche à planifier. La commande `at` effectue la lecture à partir de `STDIN` (entrée standard ; votre clavier, par exemple) pour obtenir les commandes à exécuter. Lorsque vous saisissez manuellement des commandes, terminez la saisie en appuyant sur `Ctrl+D` sur une ligne vide. Vous pouvez utiliser la redirection d'entrée à partir d'un fichier script pour saisir des commandes plus complexes.

Par exemple, utilisez la commande `at` pour planifier l'exécution du script `myfile` dans 5 minutes, sans avoir à saisir manuellement les commandes dans une fenêtre de terminal.

```
user@host:~$ at now +5min < myfile
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 2 at Wed May 14 20:40:00 2025
```

L'argument *TIMESPEC* de la commande `at` accepte les spécifications en heure naturelle pour indiquer à quel moment une tâche doit être exécutée. Par exemple, indiquez une heure sous la forme `02:00pm`, `15:59`, `midnight` ou même `teatime`, suivie éventuellement d'une date ou d'un nombre de jours dans le futur.

L'argument *TIMESPEC* attend des spécifications de date et d'heure dans cet ordre. Si vous indiquez la date, mais pas l'heure, l'heure par défaut est l'heure actuelle. Si vous indiquez l'heure, mais pas la date, on considère que la date correspond et les tâches s'exécuteront lors de la prochaine correspondance.

L'exemple suivant montre une planification de tâche sans indiquer la date. La commande `at` planifie la tâche pour qu'elle s'exécute aujourd'hui ou demain selon que l'heure est passée ou non.

```
user@host:~$ at 21:03 < myfile
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 3 at Wed May 14 21:03:00 2025
```

La commande `at` planifie la tâche pour le lendemain lorsque l'heure est atteinte.

```
user@host:~$ at 21:00 < myfile
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 4 at Thu May 15 21:00:00 2025
```

Les pages man de la commande `at` et d'autres sources de documentation utilisent des minuscules pour écrire les spécifications en heure naturelle. Vous pouvez utiliser des minuscules, des majuscules en début de phrase ou des majuscules.

Voici des exemples de spécifications d'heure que vous pouvez utiliser :

- `now +5min`
- `teatime tomorrow` (l'heure du thé correspond à 16:00)
- `noon +4 days`
- `5pm august 3 2025`

Pour les autres spécifications de temps valides, reportez-vous au document `timespec` local indiqué dans les références.

Examen et gestion des tâches utilisateur différées

Pour obtenir un aperçu des tâches en attente de l'utilisateur actuel, utilisez la commande `atq` ou `at -l`.

```
user@host:~$ atq
28 Mon May 19 05:13:00 2025 a user
29 Tue May 20 16:00:00 2025 h user
30 Wed May 21 12:00:00 2025 a user
```

Dans la sortie précédente, chaque ligne représente une tâche différente planifiée dans le futur. La description suivante s'applique à la première ligne de la sortie :

- **28** est le numéro de tâche unique.
- **Mon May 16 05:13:00 2022** est la date et l'heure d'exécution de la tâche planifiée.
- **a** indique que la tâche est planifiée avec la file d'attente par défaut `a`.
- **user** est le propriétaire et l'utilisateur de la tâche.



Important

Les utilisateurs sans autorisation peuvent uniquement afficher et gérer leurs propres tâches. L'utilisateur `root` peut afficher et gérer l'ensemble des tâches pour tous les utilisateurs.

Utilisez la commande `at -c JOBNUMBER` pour examiner les commandes qui sont exécutées lorsque le démon `atd` exécute une tâche. Cette commande affiche l'environnement de la tâche, qui est défini à partir de l'environnement de l'utilisateur lors de la création de la tâche, ainsi que la syntaxe de la commande à exécuter.

Supprimer des tâches d’un calendrier

La commande `atrm JOBNUMBER` permet de supprimer une tâche planifiée. Supprimez une tâche planifiée lorsque vous n’en avez plus besoin ; par exemple, lorsque la configuration à distance d’un pare-feu a réussi et que vous ne devez plus la réinitialiser.



Références

Pages man `at(1)` et `atd(8)`

`/usr/share/doc/at/timespec`

3.2. Exercice guidé

Planifier une tâche utilisateur future

Planifier les commandes à exécuter à un moment précis dans le futur.

Résultats

- Planifier l'exécution d'une tâche dans le futur à une heure spécifiée.
- Examiner les commandes exécutées par une tâche planifiée.
- Supprimer les tâches planifiées.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start scheduling-at
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

2. Planifiez l'exécution d'une tâche dans deux minutes à compter de maintenant. Enregistrez la sortie de la commande `date` dans le fichier `/home/student/myjob.txt`.

- 2.1. Transmettez la commande `date >> /home/student/myjob.txt` comme entrée de la commande `at` afin que la tâche s'exécute dans deux minutes à compter de maintenant.

```
[student@servera ~]$ echo "date >> /home/student/myjob.txt" | at now +2min
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 1 at Wed May 28 18:05:00 2025
```

- 2.2. Listez les tâches planifiées.

```
[student@servera ~]$ atq
1          Wed May 28 18:05:00 2025 a student
```

- 2.3. Surveillez la file d'attente des tâches différées en temps réel. Après son exécution, le démon `atd` supprime la tâche de la file d'attente.

La commande met à jour la sortie de la commande `atq` toutes les deux secondes, par défaut. Une fois que le démon `atd` a supprimé la tâche différée de la file d'attente, appuyez sur `Ctrl+C` pour quitter la commande `watch` et revenir à l'invite de l'interface Shell.

```
[student@servera ~]$ watch atq
Every 2.0s: atq                                servera: Wed May 28 18:04:42 2025

1          Wed May 28 18:05:00 2025 a student

Ctrl+C
```

- 2.4.** Vérifiez que le contenu du fichier `/home/student/myjob.txt` correspond à la sortie de la commande `date`.

La sortie correspond à la sortie de la commande `date`, ce qui confirme l'exécution correcte de la tâche planifiée.

```
[student@servera ~]$ cat myjob.txt
Wed May 28 18:05:00 UTC 2025
```

- 3.** Planifiez de manière interactive une tâche dans la file d'attente `g` qui s'exécute à `teatime` (16:00). La tâche imprime le message `It's teatime` et l'ajoute à la fin du fichier `/home/student/tea.txt`.

```
[student@servera ~]$ at -q g teatime
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Thu May 29 16:00:00 2025
at> echo "It's teatime" >> /home/student/tea.txt
at> Ctrl+D
job 2 at Thu May 29 16:00:00 2025
```

- 4.** Planifiez une autre tâche de manière interactive avec la `b` file d'attente qui s'exécute à `16:05`. La tâche imprime le message `The cookies are good` et l'ajoute à la fin du fichier `/home/student/cookies.txt`.

```
[student@servera ~]$ at -q b 16:05
warning: commands will be executed using /bin/sh
at Thu May 29 16:05:00 2025
at> echo "The cookies are good" >> /home/student/cookies.txt
at> Ctrl+D
job 3 at Thu May 29 16:05:00 2025
```

- 5.** Examinez les commandes dans les tâches en attente.

- 5.1.** Affichez les numéros des tâches en attente.

Utilisez les numéros de tâche provenant de la sortie de votre système, plutôt que ceux figurant dans ces exemples.

```
[student@servera ~]$ atq
2          Thu May 29 16:00:00 2025 g student
3          Thu May 29 16:05:00 2025 b student
```

- 5.2.** Affichez les commandes dans la tâche en attente n°2. Remplacez le numéro de la tâche s'il a changé pour vous.

La tâche exécute une commande `echo` qui ajoute le message `It's teatime` au fichier `/home/student/tea.txt`.

```
[student@servera ~]$ at -c 2
...output omitted...
echo "It's teatime" >> /home/student/tea.txt
...output omitted...
```

- 5.3.** Affichez les commandes dans la tâche en attente n°3. Remplacez le numéro de la tâche s'il a changé pour vous.

La tâche exécute une commande `echo` qui ajoute le message `The cookies are good` au fichier `/home/student/cookies.txt`.

```
[student@servera ~]$ at -c 3
...output omitted...
echo "The cookies are good" >> /home/student/cookies.txt
...output omitted...
```

- 6.** Supprimez la tâche qui s'exécute à `teatime` (16:00) en utilisant la commande `atrm`.

```
[student@servera ~]$ atrm 2
```

- 7.** Vérifiez que la tâche planifiée pour être exécutée à `teatime` (16:00) n'existe plus.

- 7.1.** Affichez la liste des tâches en attente et confirmez que la tâche planifiée pour être exécutée à `teatime` (16:00) n'existe plus.

```
[student@servera ~]$ atq
3      Thu May 29 16:05:00 2025 b student
```

- 8.** Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish scheduling-at
```

For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-poly nesie. pf Copyright ? 2026 Red Hat. | For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-poly nesie. pf Co

3.3. Planification de tâches utilisateur récurrentes

Résultats

- Planifier l'exécution récurrente de commandes en configurant des tâches Cron en tant qu'utilisateur standard.

Tâches utilisateur récurrentes

Les *tâches récurrentes* s'exécutent de manière répétitive selon un planning défini. Red Hat Enterprise Linux fournit le démon `crond`, qui est activé et démarré par défaut.

Le démon `crond` lit plusieurs fichiers de configuration (un par utilisateur), ainsi qu'un ensemble de fichiers à l'échelle du système. Chaque utilisateur dispose d'un fichier personnel qu'il modifie à l'aide de l'option `-e` de la commande `crontab`.

Lors de l'exécution de tâches récurrentes, ces fichiers de configuration garantissent un contrôle détaillé aux utilisateurs et aux administrateurs. Si la tâche planifiée n'est pas écrite de manière à utiliser la redirection, le démon `crond` envoie par e-mail toute erreur ou sortie générée au propriétaire de la tâche.

Planification de tâches utilisateur récurrentes

Utilisez la commande `crontab` pour gérer les tâches planifiées. La liste suivante montre les commandes qu'un utilisateur peut employer pour la gestion de ses tâches :

Tableau 4. Exemples de la commande `crontab`

Commande	Vocation
<code>crontab -l</code>	Liste les tâches de l'utilisateur actuel.
<code>crontab -r</code>	Supprime toutes les tâches de l'utilisateur actuel.
<code>crontab -e</code>	Modifie les tâches de l'utilisateur actuel.
<code>crontab filename</code>	Supprime toutes les tâches et les remplace par les tâches lues dans le fichier <i>filename</i> . Cette commande utilise l'entrée <code>stdìn</code> quand aucun fichier n'est spécifié.

Un utilisateur privilégié pourrait utiliser l'option `-u` de la commande `crontab` pour gérer les tâches d'un autre utilisateur. La commande `crontab` n'est jamais utilisée pour gérer les tâches système. Quant à l'utilisation de la commande `crontab` en tant qu'utilisateur `root`, cela n'est pas recommandé compte tenu de la possibilité d'exploiter les tâches personnelles configurées pour s'exécuter avec l'identité de l'utilisateur `root`.

Format de la tâche utilisateur

L'option `-e` de la commande `crontab` appelle par défaut l'éditeur `vim`, sauf si la variable d'environnement `EDITOR` est définie pour un autre éditeur. Chaque tâche doit utiliser une ligne unique dans le fichier `crontab`. Suivez ces

recommandations pour obtenir des entrées valides lors de l'écriture de tâches récurrentes :

- Lignes vides pour faciliter la lecture
- Commentaires sur les lignes qui commencent par le signe dièse (#)
- Variables d'environnement avec le format `NAME=va lue`, qui affecte toutes les lignes après celle où elles sont déclarées

Les paramètres de variable standard incluent la variable `SHELL` pour déclarer le shell qui interprète les lignes restantes du fichier `crontab`. La variable `MAILTO` détermine le destinataire de la sortie envoyée par e-mail.

Remarque

La possibilité d'envoyer un e-mail nécessite une configuration système supplémentaire concernant un serveur de messagerie local ou un relais SMTP.

Les champs du fichier `crontab` apparaissent dans l'ordre suivant :

- Minutes
- Heures
- Jour du mois
- Mois
- Jour de la semaine
- Commande

La commande s'exécute lorsque les champs *Day of month* ou *Day of week* utilisent la même valeur, autre que le caractère `*`. Par exemple, pour lancer une commande le 11 de chaque mois et tous les vendredis à 12:15 (format sur 24 heures), utilisez le format de tâche suivant :

```
15 12 11 * Fri command
```

Les mêmes règles syntaxiques s'appliquent aux cinq premiers champs :

- Utilisez le caractère `*` pour une exécution dans toutes les instances possibles du champ.
- Valeur numérique utilisée pour spécifier le nombre de minutes ou d'heures, une date ou un jour de la semaine. Pour les jours de la semaine, `0` correspond à dimanche, `1` à lundi, `2` à mardi, etc. `7` équivaut également à dimanche.
- Utilisez `x-y` pour une plage qui inclut les valeurs `x` et `y`.
- Utilisez `x, y` pour les listes. Les listes peuvent également inclure des plages de valeurs. Par exemple, l'entrée `5,10-13,17` dans la colonne `Minutes` indique qu'une tâche doit s'exécuter 5, 10, 11, 12, 13 et 17 minutes après l'heure juste.
- `*/x` indique un intervalle de répétition de `x`. Par exemple, `*/7` dans la colonne `Minutes` exécute une tâche toutes les sept minutes.

On peut aussi utiliser les abréviations anglaises en trois lettres pour les mois ou les jours de la semaine. Par exemple, « Jan », « Feb » et « Mon », « Tue ».

Le dernier champ contient toute la commande (avec option et arguments) à exécuter à l'aide du shell par défaut. Si la commande contient un signe de pourcentage sans signe d'échappement (`%`), ce signe de pourcentage est traité comme un saut de ligne, et tout ce qui suit est envoyé à la commande en tant qu'entrée `stdin`.

Important

Lorsque vous spécifiez une plage, le premier nombre doit être inférieur ou égal au deuxième. Cela s'applique également à l'abréviation anglaise correspondante d'un nombre.

Par exemple, la plage Tue-Fri (exprimée numériquement par 2-5) est valide, mais la plage Fri-Tue (écrite numériquement sous la forme 5-2) ne l'est pas, car le premier nombre 5 est supérieur au deuxième 2. La deuxième plage peut être correctement exprimée sous la forme d'une liste de deux plages : Sun-Tue, Fri-Sat (exprimée numériquement sous la forme 0-2, 5-6).

Exemples de tâches utilisateur récurrentes

La tâche suivante exécute la commande `/usr/local/bin/yearly_backup` à 09:00:00 le 3 February, et ce, tous les ans. Février est représenté par le chiffre 2 dans cet exemple, car il s'agit du deuxième mois de l'année.

```
0 9 3 2 * /usr/local/bin/yearly_backup
```

La tâche suivante envoie un e-mail contenant le mot Chime au propriétaire de cette tâche toutes les cinq minutes après chaque heure entre 09:00 et 16:59 tous les vendredis de July.

```
* /5 9-16 * Jul 5 echo "Chime"
```

La plage horaire précédente 9-16 signifie que le minuteur de tâches commence à 09:00 et se poursuit jusqu'à 16:59. La tâche commence à s'exécuter à 09:00 avec une dernière exécution à 16:55, car cinq minutes après 16:55, il sera 17:00, ce qui se situe en dehors de la plage horaire indiquée.

Si une plage est spécifiée pour les heures au lieu d'une valeur unique, toutes les heures comprises dans la plage peuvent correspondre. Par conséquent, avec la plage horaire 9-16, cet exemple correspond à toutes les cinq minutes entre 09:00 et 16:55.

Remarque

Cet exemple de tâche envoie la sortie par e-mail, car le démon `cron` détecte que la tâche a autorisé l'envoi de la sortie vers le canal `STDIO` sans redirection. Étant donné que les tâches `cron` s'exécutent dans un environnement en arrière-plan sans périphérique de sortie (connu sous le nom de *terminal de contrôle*), le démon `cron` met en mémoire tampon la sortie et crée un e-mail pour l'envoyer à l'utilisateur spécifié dans la configuration. Pour les tâches système, l'e-mail est envoyé au compte `root`.

La tâche suivante exécute la commande `/usr/local/bin/daily_report` tous les jours du lundi au vendredi, deux minutes avant minuit.

```
58 23 * * 1-5 /usr/local/bin/daily_report
```

La tâche suivante exécute la commande `mutt` pour envoyer l'e-mail `Checking in` au destinataire `developer@example.com` tous les jours du lundi au vendredi à 09:00.

```
0 9 * * 1-5 mutt -s "Checking in" developer@example.com % Hi there, just checking in.
```

Références

Pages de manuel `cron`(8), `crontab`(1) et `crontab`(5)

3.4. Exercice guidé

Planification de tâches utilisateur récurrentes

Planifier et examiner les tâches récurrentes en configurant des tâches Cron en tant qu'utilisateur standard.

Résultats

- Planifier des tâches récurrentes à exécuter en tant qu'utilisateur sans privilège.
- Examinez les commandes exécutées par une tâche récurrente planifiée.
- Supprimer les tâches récurrentes planifiées.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start scheduling-cron
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

2. Planifiez une tâche récurrente en tant qu'utilisateur `student`, qui ajoute la date et l'heure actuelles au fichier `/home/student/my_first_cron_job.txt` toutes les deux minutes. Utilisez la commande `date` pour afficher la date et l'heure actuelles. La tâche doit uniquement s'exécuter entre un jour avant et un jour après l'heure actuelle, mais pas en dehors de cette période.

- 2.1. Utilisez la commande `date` pour afficher la date et l'heure actuelles. Notez le jour de la semaine ; vous en aurez besoin pour les étapes suivantes.

```
[student@workstation ~]$ date
Wed May 28 18:31:40 UTC 2025
[student@servera ~]$
```

- 2.2. Vous pouvez également utiliser la commande `date -d "last day" +%a` pour afficher le jour avant l'heure actuelle et la commande `date -d "next day" +%a` pour afficher le jour après l'heure actuelle.

```
[student@servera ~]$ date -d "last day" +%a
Tue
[student@servera ~]$ date -d "next day" +%a
Thu
```

- 2.3. Ouvrez le fichier `crontab` dans l'éditeur de texte par défaut.

```
[student@servera ~]$ crontab -e
```

- 2.4. Insérez la ligne suivante. Remplacez la plage de jours par une plage allant du jour précédent au jour suivant le jour actuel. Par exemple, si le jour actuel est mercredi (Wed), la plage de jours est Tue-Thu.

```
* /2 * * * Tue-Thu /usr/bin/date >> /home/student/my_first_cron_job.txt
```

2.5. Enregistrez les modifications et quittez l'éditeur. Lorsque l'éditeur se ferme, le résultat suivant est affiché :

```
no crontab for student - using an empty one
crontab: installing new crontab
[student@servera ~]$
```

3. Utilisez la commande `crontab -l` pour lister les tâches récurrentes planifiées. Examinez la commande que vous avez planifiée pour être exécutée en tant que tâche récurrente à l'étape précédente.

Vérifiez que la tâche exécute la commande `/usr/bin/date` et ajoute sa sortie au fichier `/home/student/my_first_cron_job.txt`.

```
[student@servera ~]$ crontab -l
*/2 * * * Tue-Thu /usr/bin/date >> /home/student/my_first_cron_job.txt
```

4. Indiquez à l'invite de l'interface Shell de rester en veille jusqu'à la création du fichier `/home/student/my_first_cron_job.txt` en raison de l'exécution réussie de la tâche récurrente que vous avez planifiée. Attendez que votre invite shell réapparaisse.

La commande `while` utilise `! test -f` pour continuer à exécuter une boucle et reste en veille pendant une seconde jusqu'à ce que le fichier `my_first_cron_job.txt` soit créé dans le répertoire `/home/student`.

```
[student@servera ~]$ while ! test -f my_first_cron_job.txt; do sleep 1s; done
```

5. Vérifiez que le contenu du fichier `/home/student/my_first_cron_job.txt` correspond à la sortie de la commande `date`.

```
[student@servera ~]$ cat my_first_cron_job.txt
Wed May 28 18:34:01 UTC 2025
```

6. Supprimez toutes les tâches récurrentes planifiées pour l'utilisateur `student` et vérifiez qu'il n'existe aucune tâche récurrente pour l'utilisateur `student`.

6.1. Supprimez toutes les tâches récurrentes planifiées pour l'utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ crontab -r
...output omitted...
```

6.2. Vérifiez qu'il n'existe aucune tâche récurrente pour l'utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ crontab -l
no crontab for student
```

6.3. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante

pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish scheduling-cron
```

3.5. Quiz

Planification de tâches utilisateur

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

1. Quelle commande affiche toutes les tâches utilisateur que vous avez planifiées pour être exécutées en tant que tâches différées ?
 - ☐ a. `atq`
 - ☐ b. `atrm`
 - ☐ c. `at -c`
 - ☐ d. `at --display`
2. Quelle commande supprime la tâche utilisateur différée portant le numéro de tâche 5 ?
 - ☐ a. `at -c 5`
 - ☐ b. `atrm 5`
 - ☐ c. `at 5`
 - ☐ d. `at --delete 5`
3. Quelle commande affiche toutes les tâches utilisateur récurrentes planifiées pour l'utilisateur actuellement connecté ?
 - ☐ a. `crontab -r`
 - ☐ b. `crontab -l`
 - ☐ c. `crontab -u`
 - ☐ d. `crontab -V`
4. Quel format de tâche exécute la commande `/usr/local/bin/daily_backup` toutes les heures de 9 h à 18 h, tous les jours du lundi au vendredi ?
 - ☐ a. `00 * * * Mon-Fri /usr/local/bin/daily_backup`
 - ☐ b. `* */9 * * Mon-Fri /usr/local/bin/daily_backup`
 - ☐ c. `00 */18 * * * /usr/local/bin/daily_backup`
 - ☐ d. `00 09-18 * * Mon-Fri /usr/local/bin/daily_backup`

Solution

1. Quelle commande affiche toutes les tâches utilisateur que vous avez planifiées pour être exécutées en tant que tâches différées ?
 - ☒ a. `atq`
 - ☐ b. `atrm`
 - ☐ c. `at -c`
 - ☐ d. `at --display`
2. Quelle commande supprime la tâche utilisateur différée portant le numéro de tâche 5 ?
 - ☐ a. `at -c 5`
 - ☒ b. `atrm 5`
 - ☐ c. `at 5`
 - ☐ d. `at --delete 5`
3. Quelle commande affiche toutes les tâches utilisateur récurrentes planifiées pour l'utilisateur actuellement connecté ?
 - ☐ a. `crontab -r`
 - ☒ b. `crontab -l`
 - ☐ c. `crontab -u`
 - ☐ d. `crontab -V`
4. Quel format de tâche exécute la commande `/usr/local/bin/daily_backup` toutes les heures de 9 h à 18 h, tous les jours du lundi au vendredi ?
 - ☐ a. `00 * * * Mon-Fri /usr/local/bin/daily_backup`
 - ☐ b. `* */9 * * Mon-Fri /usr/local/bin/daily_backup`
 - ☐ c. `00 */18 * * * /usr/local/bin/daily_backup`
 - ☒ d. `00 09-18 * * Mon-Fri /usr/local/bin/daily_backup`

3.6. Résumé

Au cours de cette leçon, vous avez appris à créer et à gérer des tâches différées et récurrentes dans le système.

La commande `at` planifie une tâche pour qu'elle s'exécute une seule fois dans le futur, de sorte que les utilisateurs puissent gérer leurs propres files d'attente de tâches. Le démon `atd` est chargé de surveiller et d'exécuter ces tâches au moment défini.

Le démon `crond` gère les tâches récurrentes, planifiées à l'aide de la commande `crontab`. La commande `crontab` permet aux utilisateurs de créer et de modifier leurs propres tâches `cron`, qui respectent une syntaxe spécifique pour définir le programme d'exécution.

Chapitre 4. Planification des tâches système

Objectif

Planifier les programmes système qui doivent s'exécuter de manière récurrente pour prendre en charge les démons ou les fonctions du système d'exploitation.

Sections

- Gestion des tâches répétitives à l'aide d'unités de minuteur Systemd (et exercice guidé)
- Gestion des fichiers temporaires (et exercice guidé)
- Planification de tâches système récurrentes avec Cron (et exercice guidé)
- Planification de tâches utilisateur (Quiz)

4.1. Gestion des tâches répétitives à l'aide d'unités de minuteur systemd

Résultats

- Examiner, interpréter et gérer les tâches système récurrentes qui sont planifiées en tant qu'unités de minuteur systemd.

Minuteur systemd

Depuis Red Hat Enterprise Linux 10, le démon et le gestionnaire de services systemd remplacent le démon cron traditionnel pour la plupart des tâches de planification système, en utilisant les unités de minuteur systemd.

Une unité de minuteur systemd est définie par un fichier de configuration d'unité dont le nom se termine par `.timer`. Les unités de minuteur activent une unité d'un autre type, qui est généralement un service. Par défaut, le nom de l'unité correspond à celui de l'unité de minuteur. Les unités de minuteur permettent l'activation d'autres unités en fonction d'un minuteur et indiquent à quel moment une autre unité doit être exécutée. Pour faciliter le débogage, l'unité de minuteur systemd enregistre les événements du minuteur dans les journaux système.

 **Remarque**

La description détaillée des unités de minuteur systemd n'entre pas dans le cadre de cette section. Pour plus d'informations, consultez la page de manuel systemd(1).

Liste des unités de minuteur

Pour lister toutes les unités de minuteur chargées en mémoire, utilisez la commande `systemctl list-units`. Cette commande liste les unités de minuteur actives, en attente ou en échec. Vous pouvez utiliser l'option `--all` pour inclure des unités de minuteur inactives.

```
root@host:~# systemctl list-units -t timer
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
dnf-makecache.timer                loaded active waiting dnf makecache --timer
fstirm.timer                       loaded active waiting Discard unused ...
fwupd-refresh.timer               loaded active waiting Refresh fwupd ...
logrotate.timer                   loaded active waiting Daily rotation ...
plocate-updatedb.timer             loaded active waiting Update the plocate ...
raid-check.timer                  loaded active waiting Weekly RAID setup ...
systemd-tmpfiles-clean.timer       loaded active waiting Daily Cleanup ...
...output omitted...
```

Les en-têtes de colonne sont les suivants :

- UNIT**
Nom complet de l'unité.
- LOAD**
Indique si la définition de l'unité a été chargée.
- ACTIVE**
Indique si l'unité est active à un niveau élevé.

SUB

Affiche l'état détaillé de l'unité, en fonction de son type ; les valeurs possibles varient selon le type d'unité.

DESCRIPTION

Brève description de la finalité de l'unité.

Liste des fichiers d'unité de minuteur

Vous pouvez lister tous les fichiers d'unité de minuteur installés à l'aide de la commande `systemctl list-unit-files`. Contrairement à la commande `systemctl list-units`, `systemctl list-unit-files` inclut également les modèles d'unité.

```
root@host:~# systemctl list-unit-files -t timer
UNIT FILE                                STATE    PRESET
dnf-makecache.timer                     enabled  enabled
fstrim.timer                            enabled  enabled
fwupd-refresh.timer                     enabled  enabled
insights-client.timer                    disabled disabled
logrotate.timer                          enabled  enabled
mdadm-last-resort@.timer                  static   -
mdcheck_continue.timer                   disabled disabled
mdcheck_start.timer                      disabled disabled
mdmonitor-oneshot.timer                   disabled disabled
plocate-updatedb.timer                   enabled  enabled
podman-auto-update.timer                  disabled disabled
raid-check.timer                         enabled  enabled
rhc-canonical-facts.timer                 disabled disabled
systemd-sysupdate-reboot.timer            disabled disabled
systemd-sysupdate.timer                   disabled disabled
systemd-tmpfiles-clean.timer              static   -

16 unit files listed.
```

Les en-têtes de colonne sont les suivants :

UNIT FILE

Nom complet du fichier d'unité.

STATE

Indique l'état d'activation actuel de l'unité.

PRESET

Indique si l'unité est activée par défaut.

Démarrer et arrêter les unités de minuteur systemd

Utilisez la commande `systemctl start` pour démarrer une unité de minuteur. Pour démarrer l'unité de minuteur de rotation des journaux nommée `logrotate`, utilisez la commande suivante :

```
root@host:~# systemctl start logrotate.timer
```

Utilisez la commande `systemctl stop` pour arrêter une unité de minuteur. Pour arrêter l'unité de minuteur de rotation des journaux nommée `logrotate`, utilisez la commande suivante :

```
root@host:~# systemctl stop logrotate.timer
```

Activer et désactiver les unités de minuteur systemd

Utilisez la commande `systemctl enable` pour activer une unité de minuteur systemd au démarrage du système. Pour activer l'unité de minuteur de rotation des journaux nommée `logrotate`, utilisez la commande suivante :

```
root@host:~# systemctl enable logrotate.timer
```

La commande `systemctl enable` seule ne démarre pas l'unité systemd. Pour activer et démarrer l'unité systemd en une seule étape, insérez l'option de ligne de commande `--now` :

```
root@host:~# systemctl enable --now logrotate.timer
```

Utilisez la commande `systemctl disable` pour désactiver une unité de minuteur au démarrage du système. Pour désactiver l'unité de minuteur de rotation des journaux nommée `logrotate`, utilisez la commande suivante :

```
root@host:~# systemctl disable logrotate.timer
```

La commande `systemctl disable` seule n'arrête pas l'unité systemd. Pour désactiver et arrêter l'unité systemd en une seule étape, insérez l'option de ligne de commande `--now` :

```
root@host:~# systemctl disable --now logrotate.timer
```

État de l'unité de minuteur

Vous pouvez utiliser la commande `systemctl status` pour afficher l'état actuel d'une unité de minuteur et de son unité de service correspondante.

Pour afficher l'état actuel des unités de service et de minuteur `logrotate`, utilisez la commande suivante :

```
root@host:~# systemctl status logrotate.timer
• logrotate.timer - Daily rotation of log files
  Loaded: loaded (/usr/lib/.../logrotate.timer; enabled; preset: enabled)
  Active: active (waiting) since Wed 2025-05-28 23:28:22 UTC; 54min ago
  Invocation: 3a95de54d4c04c539d43b3808c27e99a
  Trigger: Fri 2025-05-30 00:48:43 UTC; 24h left
  Triggers: • logrotate.service
  Docs: man:logrotate(8)
        man:logrotate.conf(5)

May 28 ... workstation systemd[1]: Started logrotate.timer - Daily ...
```

Exemple de fichier de configuration de l'unité de minuteur

Le paquetage `sysstat` fournit l'unité de minuteur systemd, qui est le service `sysstat-collect.timer`, pour collecter des statistiques système toutes les 10 minutes.

La sortie suivante montre le contenu du fichier de configuration `/usr/lib/systemd/system/sysstat-collect.timer` :

```
...output omitted...  
[Unit]  
Description=Run system activity accounting tool every 10 minutes  
  
[Timer]  
OnCalendar=*:00/10  
  
[Install]  
WantedBy=sysstat.service
```

Les sections `[Unit]` et `[Install]` contiennent des éléments de configuration communs à toutes les unités systemd. Les options spécifiques au minuteur sont définies dans la section `[Timer]`.

Dans cet exemple, l'option `OnCalendar=*:00/10` signifie que cette unité de minuteur active l'unité de service `sysstat-collect.service` correspondante toutes les 10 minutes.

Vous pouvez spécifier des intervalles de temps plus complexes. Par exemple, lorsque l'option `OnCalendar` est définie sur `2025-07-* 12:35,37,39:16`, l'unité de minuteur active l'unité de service correspondante à `12:35:16`, `12:37:16` et `12:39:16` tous les jours de `July 2025`.

Vous pouvez également spécifier des minuteurs relatifs à l'aide de l'option `OnUnitActiveSec`. Par exemple, lorsque l'option `OnUnitActiveSec` est définie sur `15min`, l'unité de minuteur déclenche l'unité de service correspondante pour qu'elle démarre 15 minutes après sa dernière activation.

Pour plus d'informations sur les options de l'unité de minuteur, reportez-vous à la page `man systemd.timer(5)`.

 **Important**
Ne modifiez aucun fichier de configuration d'unité dans le répertoire `/usr/lib/systemd/system`. L'unité `systemd` remplace toutes les modifications de configuration effectuées dans le répertoire `/usr/lib/systemd/system`. Pour modifier la configuration d'une unité systemd, copiez son fichier de configuration depuis le répertoire `/usr/lib/systemd/system` vers `/etc/systemd/system`, puis modifiez le fichier copié pour éviter qu'une mise à jour du paquetage du fournisseur n'écrase les modifications. Si deux fichiers portent le même nom dans les répertoires `/usr/lib/systemd/system` et `/etc/systemd/system`, l'unité minuteur systemd analyse le fichier dans le répertoire `/etc/systemd/system`.

Après avoir modifié le fichier de configuration de l'unité minuteur, utilisez la commande `systemctl daemon-reload` pour vous assurer que l'unité minuteur systemd charge les modifications.

```
root@host:~# systemctl daemon-reload
```

Après avoir rechargé la configuration du démon systemd, utilisez la commande `systemctl` pour activer et lancer immédiatement l'unité de minuteur.

```
root@host:~# systemctl enable --now UNITNAME.timer
```

Références

Pages man `systemctl(1)`, `systemd.directives(7)`, `systemd.time(7)`, `systemd.timer(5)`, `systemd.syntax(7)` et `systemd.unit(5)`

Pour plus d'informations sur les fichiers d'unité systemd, reportez-vous au guide *Utilisation de fichiers d'unité systemd pour personnaliser et optimiser votre système* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/using_systemd_unit_files_to_customize_and_optimize_your_system/index

Site du projet systemd en amont : <https://systemd.io/>

4.2. Exercice guidé

Gérer les tâches répétitives à l'aide d'unités de minuteur Systemd

Planifier et examiner les tâches système récurrentes qui sont planifiées en tant qu'unités de minuteur systemd.

Résultats

- Mettre à jour l'unité minuteur systemd qui rassemble les données d'activité du système.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start systasks-timers
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Installez le paquetage `sysstat`. Listez les fichiers d'unité `systemd` pour le paquetage `sysstat` qui ont été installés dans le répertoire `/usr/lib/systemd/system`. Examinez le fichier d'unité de minuteur `sysstat-collect.timer`.

- 2.1. Installez le paquetage `sysstat`.

```
[root@servera ~]# dnf install sysstat
...output omitted...
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...
Complete!
```

- 2.2. Listez les fichiers d'unité `systemd` pour le paquetage `sysstat` qui ont été installés dans le répertoire `/usr/lib/systemd/system`.

```
[root@servera ~]# ls -1 /usr/lib/systemd/system/sysstat*
/usr/lib/systemd/system/sysstat-collect.service
/usr/lib/systemd/system/sysstat-collect.timer
/usr/lib/systemd/system/sysstat-rotate.service
/usr/lib/systemd/system/sysstat-rotate.timer
/usr/lib/systemd/system/sysstat-summary.service
/usr/lib/systemd/system/sysstat-summary.timer
/usr/lib/systemd/system/sysstat.service
```

- 2.3. Examinez le fichier d'unité de minuteur `sysstat-collect.timer` dans le répertoire `/usr/lib/systemd/system`.

L'unité de minuteur nommée `sysstat-collect.timer` déclenche l'unité de service correspondante nommée `sysstat-collect.service` toutes les 10 minutes.

```
# /usr/lib/systemd/system/sysstat-collect.timer
# (C) 2014 Tomasz Torcz <tomek@pipebreaker.pl>
#
# sysstat-12.7.6 systemd unit file:
#     Activates activity collector every 10 minutes

[Unit]
Description=Run system activity accounting tool every 10 minutes

[Timer]
OnCalendar=*:00/10

[Install]
WantedBy=sysstat.service
```

- 2.4.** Examinez le fichier d'unité de service `sysstat-collect.service` correspondant dans le répertoire `/usr/lib/systemd/system`.

Le fichier d'unité de service nommé `sysstat-collect.service` recueille les données d'activité du système à l'aide du script shell `/usr/lib64/sa/sa1`.

```
# /usr/lib/systemd/system/sysstat-collect.service
# (C) 2014 Tomasz Torcz <tomek@pipebreaker.pl>
#
# sysstat-12.7.6 systemd unit file:
#     Collects system activity data
#     Activated by sysstat-collect.timer unit

[Unit]
Description=system activity accounting tool
Documentation=man:sa1(8)
After=sysstat.service

[Service]
Type=oneshot
User=root
ExecStart=/usr/lib64/sa/sa1 1 1
```

- 3.** Les fichiers d'unité situés dans le répertoire `/etc/systemd/system` remplacent ceux qui sont installés dans le répertoire `/usr/lib/systemd/system`.

Copiez le fichier de configuration de l'unité de minuteur `sysstat-collect.timer` depuis le répertoire `/usr/lib/systemd/system` vers `/etc/systemd/system`. Modifiez le fichier de configuration de l'unité de minuteur dans le répertoire `/etc/systemd/system` afin que les données d'activité du système soient collectées toutes les deux minutes. Informez le démon `systemd` des modifications.

- 3.1.** Copiez le fichier `/usr/lib/systemd/system/sysstat-collect.timer` dans le fichier `/etc/systemd/system/sysstat-collect.timer`.

```
[root@servera ~]# cp /usr/lib/systemd/system/sysstat-collect.timer \
/etc/systemd/system/sysstat-collect.timer
```

- 3.2.** Modifiez le fichier de configuration de l'unité de minuteur `/etc/systemd/system/sysstat-collect.timer` afin que les données d'activité du système soient collectées toutes les deux minutes. Utilisez la commande `vim` pour modifier le fichier de configuration.

Remplacez toutes les occurrences de la chaîne `10 minutes` par `2 minutes` dans l'ensemble du fichier de configuration de l'unité, y compris celles des lignes commentées (le cas échéant).

```
...output omitted...
# Activates activity collector every 2 minutes

[Unit]
Description=Run system activity accounting tool every 2 minutes

[Timer]
OnCalendar=*:00/2

[Install]
WantedBy=sysstat.service
```

3.3. Rechargez le démon `systemd` pour l'informer des modifications.

```
[root@servera ~]# systemctl daemon-reload
```

3.4. Activez et lancez l'unité `sysstat-collect.timer`.

```
[root@servera ~]# systemctl enable --now sysstat-collect.timer
```

4. L'unité de service `sysstat-collect.service` collecte les données d'activité du système dans un fichier binaire du répertoire `/var/log/sa`. Vérifiez que le fichier binaire situé dans ce répertoire est modifié dans un délai de deux minutes.

4.1. Attendez que le fichier binaire ait été créé dans le répertoire `/var/log/sa`.

La commande `while, ls /var/log/sa | wc -l`, renvoie `0` lorsque le fichier n'existe pas, ou `1` lorsqu'il existe. La commande `while` marque une pause d'une seconde lorsque le fichier n'existe pas. La boucle `while` se ferme lorsque le fichier existe.

```
[root@servera ~]# while [ $(ls /var/log/sa | wc -l) -eq 0 ]; \
do sleep 1s; done
```

4.2. Vérifiez que le fichier binaire situé dans le répertoire `/var/log/sa` est modifié dans un délai de deux minutes.

```
[root@servera ~]# ls -l /var/log/sa
total 4
-rw-r--r--. 1 root root 2540 Apr  5 04:08 sa05
```

5. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish systasks-timers
```

4.3. Gestion des fichiers temporaires

Résultats

- Configurer des logiciels qui utilisent une unité de minuteur pour planifier des tâches afin d'effacer des fichiers temporaires sur le système, ou vérifier l'existence de certains fichiers ou répertoires.

L'outil systemd-tmpfiles

La plupart des applications et services critiques utilisent des fichiers et des répertoires temporaires. Quelques applications et utilisateurs conservent leurs données de travail transitoires dans le répertoire `/tmp`, tandis que d'autres utilisent des emplacements propres aux tâches, tels que des répertoires volatils propres aux démons et aux utilisateurs sous `/run`, qui existent uniquement en mémoire. Lorsque le système redémarre ou n'est plus alimenté, les systèmes de fichiers basés sur la mémoire procèdent à un nettoyage automatique.

En règle générale, les démons et les scripts ne fonctionnent correctement que lorsque leurs fichiers et répertoires temporaires prévus existent. De plus, la purge des fichiers temporaires situés dans un espace de stockage persistant est nécessaire pour éviter les problèmes d'espace disque ou les données de travail obsolètes.

Red Hat Enterprise Linux inclut l'outil `systemd-tmpfiles`, qui fournit une méthode structurée et configurable pour gérer les répertoires et les fichiers temporaires.

Au démarrage du système, le service `systemd-tmpfiles-setup` est l'une des premières unités de service `systemd` à être lancée. Ce service exécute la commande `systemd-tmpfiles`, ce qui a pour effet de lire les instructions à partir des fichiers de configuration `/usr/lib/tmpfiles.d/*.conf`, `/run/tmpfiles.d/*.conf` et `/etc/tmpfiles.d/*.conf`. Ces fichiers de configuration listent les fichiers et les répertoires que le service `systemd-tmpfiles-setup` est chargé de créer, de supprimer ou de sécuriser à l'aide d'autorisations.

Nettoyage de fichiers temporaires avec un minuteur systemd

Pour éviter que les systèmes à exécution longue ne remplissent leurs disques avec des données obsolètes, une unité de minuteur `systemd` nommée `systemd-tmpfiles-clean.timer` déclenche l'unité `systemd-tmpfiles-clean.service` à intervalles réguliers, ce qui exécute la commande `systemd-tmpfiles --clean`.

Une configuration d'unité minuteur `systemd` comporte une section `[Timer]` pour indiquer comment démarrer le service avec le même nom que le minuteur.

Utilisez la commande `systemctl` suivante pour afficher le contenu du fichier de configuration de l'unité `systemd-tmpfiles-clean.timer` :

```
user@host:~$ systemctl cat systemd-tmpfiles-clean.timer
# /usr/lib/systemd/system/systemd-tmpfiles-clean.timer
# SPDX-License-Identifier: LGPL-2.1-or-later
#
# This file is part of systemd.
...output omitted...

[Unit]
Description=Daily Cleanup of Temporary Directories
Documentation=man:tmpfiles.d(5) man:systemd-tmpfiles(8)
ConditionPathExists=!/etc/initrd-release

[Timer]
OnBootSec=15min
OnUnitActiveSec=1d
```

Dans la configuration précédente, le paramètre `OnBootSec=15min` indique que l'unité `systemd-tmpfiles-clean.service` est déclenchée 15 minutes après le démarrage du système. Le paramètre `OnUnitActiveSec=1d` indique que tout déclenchement ultérieur de l'unité `systemd-tmpfiles-clean.service` se produit 24 heures après la dernière activation de l'unité de service.

Modifiez les paramètres du fichier de configuration de l'unité `systemd-tmpfiles-clean.timer` en fonction de vos besoins. Par exemple, une valeur de `30min` pour le paramètre `OnUnitActiveSec` déclenche l'unité `systemd-tmpfiles-clean.service` 30 minutes après que l'unité de service a été activée pour la dernière fois. Par conséquent, l'unité `systemd-tmpfiles-clean.service` se déclenche toutes les 30 minutes après la prise en compte des modifications.

Après avoir modifié le fichier de configuration de l'unité minuteur, utilisez la commande `systemctl daemon-reload` pour vous assurer que le démon `systemd` charge la nouvelle configuration.

```
root@host:~# systemctl daemon-reload
```

Vous pouvez afficher l'état de l'unité de minuteur, y compris si elle est chargée en mémoire ou si elle est active, à l'aide de la commande `systemctl status` :

```
root@host:~# systemctl status systemd-tmpfiles-clean.timer
• systemd-tmpfiles-clean.timer - Daily Cleanup of Temporary Directories
   Loaded: loaded (/usr/lib/.../systemd-tmpfiles-clean.timer; static)
   Active: active (waiting) since Fri 2025-05-30 13:59:31 UTC; 19min ago
  Invocation: 497008f1a6594041812a660b64f3c550
    Trigger: Sat 2025-05-31 14:14:31 UTC; 23h left
  Triggers: • systemd-tmpfiles-clean.service
            Docs: man:tmpfiles.d(5)
                man:systemd-tmpfiles(8)

May 30 13:59:31 host systemd[1]: Started systemd-tmpfiles-clean...
```

Nettoyage manuel des fichiers temporaires

La commande `systemd-tmpfiles --clean` analyse les mêmes fichiers de configuration que la commande `systemd-tmpfiles --create`. Cependant, au lieu de créer des fichiers et des répertoires, elle purge tous les fichiers qui n'ont pas été consultés, remplacés ou modifiés plus récemment que l'ancienneté maximale définie dans le fichier de configuration.

Pour obtenir des informations détaillées sur le format des fichiers de configuration du service `systemd-tmpfiles`, consultez la page `man tmpfiles.d(5)`.

La syntaxe se compose des colonnes suivantes : Type, Path, Mode, UID, GID, Age et Argument. Type fait référence à l'action que le service `systemd-tmpfiles` doit effectuer ; par exemple, l'option `d` pour créer un répertoire qui n'existe pas encore, ou l'option `Z` pour restaurer de manière récursive les contextes SELinux, les droits de propriété et les autorisations liées aux fichiers.

L'exemple suivant purge une configuration dans le répertoire `/run/systemd/seats` :

```
d /run/systemd/seats 0755 root root -
```

- Crée le répertoire `/run/systemd/seats` s'il n'existe pas.
- Si le répertoire existe déjà, aucune action n'est effectuée.
- Définit l'utilisateur `root` et le groupe `root` comme propriétaires.
- Définit les autorisations liées aux fichiers sur `0755` (`rwxr-xr-x`).
- Ne définit pas d'ancienneté ni d'argument supplémentaire.
- Le service `systemd-tmpfiles` ne purge pas automatiquement ce répertoire.

L'exemple suivant supprime du répertoire `/home/student` les fichiers qui n'ont pas été consultés ni modifiés depuis plus d'un jour :

```
D /home/student 0700 student student 1d
```

- Crée le répertoire `/home/student` s'il n'existe pas.
- Si le répertoire existe, supprime l'intégralité de son contenu.
- Définit l'utilisateur `student` et le groupe `student` comme propriétaires.
- Définit les autorisations liées aux fichiers sur `0700` (`rwx-----`).
- Définit l'ancienneté sur un jour.
- Ne définit aucun argument supplémentaire.
- Lorsque le système exécute la commande `systemd-tmpfiles --clean`, tous les fichiers que vous n'avez pas consultés ni modifiés depuis plus d'un jour sont supprimés du répertoire `/home/student`.

L'exemple suivant crée un lien symbolique vers le répertoire `/etc/fstab` :

```
L /run/fstablink - root root - /etc/fstab
```

- Crée le lien symbolique `/run/fstablink` pour qu'il pointe vers le répertoire `/etc/fstab`.
- Définit l'utilisateur `root` et le groupe `root` comme propriétaires.
- Ne purge jamais cette ligne automatiquement.
- Ne définit pas d'autorisations ni l'ancienneté.
- Définit l'argument sur `/etc/fstab` pour indiquer la source du lien.

Ordre de priorité des fichiers de configuration

Les fichiers de configuration du service `systemd-tmpfiles-clean` peuvent être stockés à trois emplacements :

- `/etc/tmpfiles.d/*.conf`
- `/run/tmpfiles.d/*.conf`
- `/usr/lib/tmpfiles.d/*.conf`

Utilisez les fichiers du répertoire `/etc/tmpfiles.d/` pour configurer des emplacements temporaires personnalisés et pour remplacer les valeurs par défaut définies par les fournisseurs. Les fichiers du répertoire `/run/tmpfiles.d/` sont des fichiers volatils que les démons utilisent généralement pour gérer leurs propres fichiers d'exécution temporaires. Les paquetages RPM pertinents fournissent les fichiers dans le répertoire `/usr/lib/tmpfiles.d/`. Dès lors, veuillez ne pas modifier ces fichiers.

Si un fichier du répertoire `/run/tmpfiles.d/` porte le même nom qu'un fichier du répertoire `/usr/lib/tmpfiles.d/`, le service utilise celui du répertoire `/run/tmpfiles.d/`. Si un fichier du répertoire `/etc/tmpfiles.d/` porte le même nom qu'un fichier du répertoire `/run/tmpfiles.d/` ou `/usr/lib/tmpfiles.d/`, le service utilise celui du répertoire `/etc/tmpfiles.d/`.

Compte tenu de ces règles de priorité, vous pouvez outrepasser les paramètres définis par le fournisseur en copiant le fichier approprié dans le répertoire `/etc/tmpfiles.d/`, puis en le modifiant. En utilisant correctement ces emplacements de configuration, vous pouvez gérer les paramètres configurés par l'administrateur à partir d'un système de gestion de la configuration centralisé. De ce fait, les mises à jour de paquetage n'écrasent pas les paramètres que vous avez configurés.

 **Remarque**
Lorsque vous testez des configurations (nouvelles ou modifiées), n'appliquez les commandes qu'à partir d'un seul fichier de configuration à la fois. Indiquez le nom du fichier de configuration unique sur la ligne de commande `systemd-tmpfiles`.

 **Références**
Pages `man systemd-tmpfiles(8)`, `tmpfiles.d(5)`, `stat(1)`, `stat(2)` et `systemd.timer(5)`

4.4. Exercice guidé

Gestion des fichiers temporaires

Utiliser une unité de minuteur pour planifier une tâche qui efface les fichiers temporaires sur le système.

Résultats

- Configurer `systemd-tmpfiles` pour supprimer les fichiers temporaires inutilisés du répertoire `/tmp`.
- Configurer `systemd-tmpfiles` pour purger périodiquement les fichiers d'un autre répertoire.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start systasks-tmpfiles
```

Instructions

1. Connectez-vous au système `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Configurez le service `systemd-tmpfiles` pour qu'il purge le répertoire `/tmp` de tous les fichiers inutilisés au cours des cinq derniers jours. Assurez-vous qu'une mise à jour du paquetage n'écrase pas les fichiers de configuration.

- 2.1. Copiez le fichier `/usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf` dans le répertoire `/etc/tmpfiles.d`.

```
[root@servera ~]# cp /usr/lib/tmpfiles.d/tmp.conf \
/etc/tmpfiles.d/tmp.conf
```

- 2.2. Remplacez l'ancienneté existante des fichiers temporaires dans la ligne de configuration appropriée par 5 jours (5d).

Assurez-vous que toutes les autres lignes sont supprimées du fichier et que seule la ligne suivante est présente :

Dans la configuration, le type `q` est identique au type `d`. En utilisant le type `q` ou `d`, le service `systemd-tmpfiles` crée le répertoire `/tmp` s'il n'existe pas encore. Les autorisations octales du répertoire doivent être définies sur `1777`. L'utilisateur et le groupe propriétaires du répertoire `/tmp` doivent être définis sur l'utilisateur `root`. Le répertoire `/tmp` ne doit pas contenir de fichiers temporaires inutilisés au cours des cinq derniers jours.

```
q /tmp 1777 root root 5d
```

- 2.3.** Utilisez la commande `systemd-tmpfiles --clean` pour vérifier la configuration du fichier `/etc/tmpfiles.d/tmp.conf`. Si le code de sortie est `0`, les paramètres de configuration sont corrects.

```
[root@servera ~]# systemd-tmpfiles --clean /etc/tmpfiles.d/tmp.conf
[root@servera ~]# echo $?
0
```

- 3.** Ajoutez un nouveau fichier de configuration `/etc/tmpfiles.d/momentary.conf` qui garantit l'existence du répertoire `/run/momentary`, avec la propriété définie sur l'utilisateur `root` et sur le groupe `root`. Les autorisations octales pour le répertoire doivent être `0700`. La configuration doit purger de ce répertoire tous les fichiers qui restent inutilisés au cours des 30 dernières secondes.

- 3.1.** Créez le fichier `/etc/tmpfiles.d/momentary.conf` avec le contenu suivant.

```
d /run/momentary 0700 root root 30s
```

- 3.2.** Vérifiez le fichier de configuration `/etc/tmpfiles.d/momentary.conf`. La commande crée le répertoire `/run/momentary` s'il n'existe pas déjà.

Si la commande ne renvoie aucune erreur, cela signifie que les paramètres de configuration sont corrects.

```
[root@servera ~]# systemd-tmpfiles --create /etc/tmpfiles.d/momentary.conf
[root@servera ~]# echo $?
0
```

- 3.3.** Vérifiez que la commande `systemd-tmpfiles` crée le répertoire `/run/momentary` avec les autorisations, le propriétaire et le propriétaire du groupe appropriés.

L'autorisation octale du répertoire `/run/momentary` est définie sur `0700`, et la propriété d'utilisateur et de groupe est définie sur `root`.

```
[root@servera ~]# ls -ld /run/momentary
drwx-----. 2 root root 40 Apr  4 06:35 /run/momentary
```

- 4.** Vérifiez que la commande `systemd-tmpfiles --clean` supprime du répertoire `/run/momentary` tout fichier qui est resté inutilisé au cours des 30 dernières secondes, en fonction de la configuration `systemd-tmpfiles` du répertoire.

- 4.1.** Créez un fichier `/run/momentary/test` vide.

```
[root@servera ~]# touch /run/momentary/test
```

- 4.2.** Configurez votre invite shell de sorte qu'elle ne réapparaisse pas avant 30 secondes.

```
[root@servera ~]# sleep 30
```

- 4.3.** Après ce délai, nettoyez les fichiers obsolètes du répertoire `/run/momentary`, en fonction de la règle référencée dans le fichier de configuration `/etc/tmpfiles.d/momentary.conf`.

La commande supprime le fichier `/run/momentary/test`, car il reste inutilisé pendant 30 secondes. Ce comportement est basé sur la règle référencée dans le fichier de configuration `/etc/tmpfiles.d/momentary.conf`.


```
[root@servera ~]# systemd-tmpfiles --clean /etc/tmpfiles.d/momentary.conf
```

4.4. Vérifiez que le fichier `/run/momentary/test` n'existe pas.

```
[root@servera ~]# ls -l /run/momentary/test  
ls: cannot access '/run/momentary/test': No such file or directory
```

5. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@servera ~]# exit  
logout  
[student@servera ~]$ exit  
logout  
Connection to servera closed.  
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish systasks-tempfiles
```

4.5. Planification de tâches système récurrentes avec Cron

Résultats

- Planifier des commandes pour qu'elles s'exécutent de manière récurrente en utilisant les répertoires Cron et le fichier `crontab` du système.

Tâches système récurrentes

Les administrateurs système doivent souvent exécuter des tâches récurrentes. Il est conseillé d'exécuter ces tâches à partir de comptes système plutôt que de comptes d'utilisateurs. Planifiez ces tâches avec des fichiers `crontab` à l'échelle du système plutôt qu'à l'aide de la commande `crontab`. Les entrées de tâche dans les fichiers `crontab` à l'échelle du système sont semblables aux entrées `crontab` des utilisateurs. Dans les fichiers `crontab` à l'échelle du système, il y a un champ supplémentaire avant le champ de commande pour spécifier l'utilisateur qui exécute la commande.

Le fichier `/etc/crontab` propose un diagramme syntaxique dans les commentaires.

```
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue...
# | | | | |
# * * * * * user-name    command to be executed
```

Le fichier `/etc/crontab` et d'autres fichiers du répertoire `/etc/cron.d` définissent les tâches système récurrentes. Créez toujours des fichiers `crontab` personnalisés dans le répertoire `/etc/cron.d` pour planifier des tâches système récurrentes. Placez le fichier `crontab` personnalisé dans le répertoire `/etc/cron.d` pour éviter qu'une mise à jour de paquetage n'écrase le fichier `/etc/crontab`. Les paquetages qui nécessitent des tâches système récurrentes placent leurs fichiers `crontab` dans le répertoire `/etc/cron.d` avec les entrées de tâche. Les administrateurs utilisent également cet emplacement pour regrouper les tâches connexes dans un seul fichier.

Le système `crontab` inclut également des référentiels pour que les scripts s'exécutent toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Ces référentiels se trouvent dans les répertoires `/etc/cron.hourly`, `/etc/cron.daily`, `/etc/cron.weekly` ou `/etc/cron.monthly`. Ces répertoires contiennent des scripts shell exécutables, et non des fichiers `crontab`.

Remarque

Utilisez la commande `chmod +x script_name` pour rendre un script exécutable. Pour fonctionner, un script doit être exécutable.

Fichiers Crontab système par défaut

Chaque script du répertoire `/etc/cron.hourly` correspond à une tâche exécutée via le fichier crontab du système secondaire `/etc/cron.d/0hourly`. Ce fichier crontab indique au démon `cron` d'exécuter la commande `run-parts` sur le répertoire `/etc/cron.hourly`, en tant qu'utilisateur `root`, une minute après chaque heure. La commande `run-parts` exécute chaque fichier exécutable qu'elle trouve dans le répertoire.

```
root@host:~# cat /etc/cron.d/0hourly
# Run the hourly jobs
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly
```

Création d'une tâche cron système

Pour configurer une tâche cron système, ajoutez un fichier crontab dans le répertoire `/etc/cron.d`.

Par exemple, le fichier crontab suivant nommé `/etc/cron.d/timestamp_example` ajoute un fichier temporaire `/tmp/timestamp_example.txt` avec la sortie de la commande `date` toutes les deux minutes.

```
# Example timestamp cronjob
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
*/2 * * * * root date >> /tmp/timestamp_example.txt
```

La notation `*/2` indique une *valeur de pas* de deux. Dans le champ des minutes, cette notation est interprétée comme « toutes les deux minutes ».

Après quelques minutes, le fichier `/tmp/timestamp_example.txt` atteste que la commande `date` est exécutée toutes les deux minutes :

```
root@host:~# cat /tmp/timestamp_example.txt
Fri May 30 15:48:01 UTC 2025
Fri May 30 15:50:01 UTC 2025
Fri May 30 15:52:01 UTC 2025
Fri May 30 15:54:01 UTC 2025
...output omitted...
```

 **Important**

À l'exception des commentaires, le fichier `/etc/crontab` est vide par défaut. Ne modifiez jamais le fichier `/etc/crontab` directement ; utilisez-le uniquement à titre de référence. Placez plutôt les différents fichiers crontab dans le répertoire `/etc/cron.d`.

Les paquetages système peuvent également installer les fichiers crontab associés dans le répertoire `/etc/cron.d`. Pour réduire le risque de collision de noms de fichiers, insérez dans le nom de fichier crontab une chaîne qui l'identifie de manière unique.

Exécution de commandes périodiques avec Anacron

La commande `anacron` utilise le script `run-parts` pour une exécution récurrente des tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles à partir du fichier de configuration `/etc/anacrontab`. La commande `anacron` est également chargée d'exécuter des tâches système standardisées selon un planning prédéfini.

Alors que le démon `cron` peut exécuter des tâches sensibles au temps sur des systèmes censés fonctionner en permanence, la commande `anacron` garantit que les tâches planifiées s'exécutent toujours et ne sont pas ignorées accidentellement en raison de la mise hors tension ou de la mise en veille prolongée du système.

Par exemple, si une tâche système quotidienne n'a pas été exécutée à une heure spécifiée parce que le redémarrage du système était en cours, elle est exécutée dès que le système est opérationnel. Un délai peut se produire avant le démarrage de la tâche, si cela est indiqué dans le paramètre `Delay` in minutes du fichier `/etc/anacrontab`.

Les fichiers du répertoire `/var/spool/anacron` déterminent les tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Lorsque le démon `cron` lance une tâche à partir du fichier `/etc/anacrontab`, il met à jour les horodatages correspondants. Cet horodatage vous permet de déterminer quand la tâche a été exécutée pour la dernière fois. La syntaxe du fichier `/etc/anacrontab` diffère de celle des fichiers de configuration `crontab` standard.

Le fichier `/etc/anacrontab` contient quatre champs par ligne, comme illustré dans l'exemple suivant :

```
# /etc/anacrontab: configuration file for anacron

# See anacron(8) and anacrontab(5) for details.

SHELL=/bin/sh
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
# the maximal random delay added to the base delay of the jobs
RANDOM_DELAY=45
# the jobs will be started during the following hours only
START_HOURS_RANGE=3-22

#period in days   delay in minutes   job-identifier   command
1       5         cron.daily       nice run-parts /etc/cron.daily
7      25        cron.weekly      nice run-parts /etc/cron.weekly
@monthly 45       cron.monthly     nice run-parts /etc/cron.monthly
```

Period in days

Définit l'intervalle en jours pour la tâche qui s'exécute de manière répétitive. Ce champ accepte un entier ou une valeur de macro. Par exemple, la macro `@daily` équivaut à l'entier 1, qui exécute la tâche quotidiennement. De même, la macro `@weekly` équivaut à l'entier 7, qui exécute la tâche toutes les semaines.

Delay in minutes

Définit combien de temps le démon `cron` doit attendre avant de démarrer la tâche.

Job identifier

Identifie le nom unique de la tâche dans les messages du journal.

Command

La commande à exécuter.

Le fichier `/etc/anacrontab` contient également des déclarations de variable d'environnement avec la syntaxe `NAME=value`. La variable `START_HOURS_RANGE` spécifie l'intervalle de temps pour l'exécution des tâches. Les tâches ne démarrent pas en dehors de cette plage. Si une tâche ne s'exécute pas dans cet intervalle de temps un jour donné, elle doit attendre le jour suivant pour être exécutée.

Relations entre cron et anacron

Le service de planification de commandes `cron.service` et la commande `anacron` fonctionnent ensemble de la manière suivante :

- Pour rappel, le répertoire `/etc/cron.d` contient un fichier crontab `0hourly` qui, une minute après chaque heure, exécute la commande `run-parts /etc/cron.hourly` en tant qu'utilisateur `root`.
- Le répertoire `/etc/cron.hourly` contient un script shell nommé `0anacron` qui, à son tour, exécute conditionnellement la commande `/usr/sbin/anacron -s`.
- En s'exécutant, la commande `/usr/sbin/anacron -s` lit le fichier de configuration `/etc/anacrontab` et exécute la commande `nice run-parts` sur les fichiers `/etc/cron.daily`, `/etc/cron.weekly` et `/etc/cron.monthly` à des intervalles précis, incluant un délai aléatoire pouvant aller jusqu'à 45 minutes.



Remarque

La commande `crontabs` est un nom hérité pour le script `run-parts` et le système `crontab`.



Références

Pages `man crontab(5)`, `crontabs(4)`, `anacron(8)`, `anacrontab(5)` et `crond(8)`

4.6. Exercice guidé

Planifier une tâche système récurrente avec Cron

Planifier une tâche système récurrente à l'aide du fichier système `crontab` dans le répertoire Cron.

Résultats

- Planifier une tâche système récurrente pour compter le nombre d'utilisateurs actifs.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start systasks-syscron
```

Instructions

- Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

- Créez dans le répertoire `/etc/cron.d` un fichier `crontab` nommé `usercount` qui génère un message de journal pour indiquer le nombre d'utilisateurs actifs sur le système. Configurez le fichier `crontab` pour qu'il s'exécute en tant qu'utilisateur `root` toutes les trois minutes. Utilisez la commande `logger "There are `w -h | wc -l` active users"` pour générer le message de journal. Vérifiez que le message est bien consigné en utilisant la commande `tail -f /var/log/messages | grep --line-buffered "There are"`.

- Créez le fichier `crontab /etc/cron.d/usercount` avec le contenu suivant.

La commande ``w -h | wc -l`` récupère la liste des utilisateurs actifs dans le système, puis les compte.

```
# Log the number of active users
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root
*/3 * * * * root logger "There are `w -h | wc -l` active users"
```

- Attendez au moins trois minutes avant de vérifier que le message a bien été consigné. Utilisez la commande `tail -f /var/log/messages | grep --line-buffered "There are"`.

Le nombre d'utilisateurs actifs peut être différent sur votre système.

```
[root@servera ~]# tail -f /var/log/messages | \
grep --line-buffered "There are"
May 30 17:39:01 workstation root[5750]: There are 4 active users
```

- Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish systasks-syscron
```

4.7. Quiz

Planification de tâches utilisateur

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

1. Quel répertoire est utilisé pour configurer des emplacements temporaires personnalisés et pour remplacer les valeurs par défaut définies par le fournisseur pour le service `systemd-tmpfiles-clean` ?
 - ☐ a. `/usr/lib/tmpfiles.d/`
 - ☐ b. `/var/tmpfiles.d/`
 - ☐ c. `/etc/tmpfiles.d/`
 - ☐ d. `/run/tmpfiles.d/`
2. Quel fichier de configuration définit les paramètres des tâches système qui sont exécutées tous les jours, toutes les semaines et tous les mois ?
 - ☐ a. `/etc/crontab`
 - ☐ b. `/etc/anacrontab`
 - ☐ c. `/etc/inittab`
 - ☐ d. `/etc/sysconfig/crond`
3. Quelle unité `systemd` déclenche régulièrement le nettoyage des fichiers temporaires ?
 - ☐ a. `systemd-tmpfiles-clean.timer`
 - ☐ b. `systemd-tmpfiles-clean.service`
 - ☐ c. `dnf-makecache.timer`
 - ☐ d. `unbound-anchor.timer`
4. Quelle commande active et démarre une unité `systemd` en une seule étape ?
 - ☐ a. `systemd --enable --start`
 - ☐ b. `systemctl --now`
 - ☐ c. `systemctl enable --now`
 - ☐ d. `system.d enable --start`
5. Quelle commande permet de s'assurer que le démon `systemd` charge une nouvelle configuration ?
 - ☐ a. `sysctl reload`
 - ☐ b. `systemctl daemon --reload`
 - ☐ c. `systemd reload-daemon`
 - ☐ d. `systemctl daemon-reload`
6. Dans quel répertoire les fichiers `crontab` personnalisés sont-ils placés ?
 - ☐ a. `/etc/crontab.d`
 - ☐ b. `/etc/cron.d`
 - ☐ c. `/etc/cron.custom`
 - ☐ d. `/etc/crontab`

7. Quelle notation de fichier crontab indique une valeur de pas de 7 ?

- ☐ a. */7
- ☐ b. seven
- ☐ c. 7
- ☐ d. 7 * * * *

Solution

1. Quel répertoire est utilisé pour configurer des emplacements temporaires personnalisés et pour remplacer les valeurs par défaut définies par le fournisseur pour le service `systemd-tmpfiles-clean` ?
 - ☐ a. `/usr/lib/tmpfiles.d/`
 - ☐ b. `/var/tmpfiles.d/`
 - ☒ c. `/etc/tmpfiles.d/`
 - ☐ d. `/run/tmpfiles.d/`
2. Quel fichier de configuration définit les paramètres des tâches système qui sont exécutées tous les jours, toutes les semaines et tous les mois ?
 - ☐ a. `/etc/crontab`
 - ☒ b. `/etc/anacrontab`
 - ☐ c. `/etc/inittab`
 - ☐ d. `/etc/sysconfig/crond`
3. Quelle unité `systemd` déclenche régulièrement le nettoyage des fichiers temporaires ?
 - ☒ a. `systemd-tmpfiles-clean.timer`
 - ☐ b. `systemd-tmpfiles-clean.service`
 - ☐ c. `dnf-makecache.timer`
 - ☐ d. `unbound-anchor.timer`
4. Quelle commande active et démarre une unité `systemd` en une seule étape ?
 - ☐ a. `systemd --enable --start`
 - ☐ b. `systemctl --now`
 - ☒ c. `systemctl enable --now`
 - ☐ d. `system.d enable --start`
5. Quelle commande permet de s'assurer que le démon `systemd` charge une nouvelle configuration ?
 - ☐ a. `sysctl reload`
 - ☐ b. `systemctl daemon --reload`
 - ☐ c. `systemd reload-daemon`
 - ☒ d. `systemctl daemon-reload`
6. Dans quel répertoire les fichiers `crontab` personnalisés sont-ils placés ?
 - ☐ a. `/etc/crontab.d`
 - ☒ b. `/etc/cron.d`
 - ☐ c. `/etc/cron.custom`
 - ☐ d. `/etc/crontab`

7. Quelle notation de fichier crontab indique une valeur de pas de 7 ?

- ☒ a. */7
- ☐ b. seven
- ☐ c. 7
- ☐ d. 7 * * * *

4.8. Résumé

Dans cette leçon, vous avez découvert les différentes méthodes utilisées pour exécuter automatiquement des tâches système récurrentes.

La plupart des tâches système récurrentes utilisent désormais les unités de minuteur `systemd`. Les unités de minuteur activent d'autres types d'unité, généralement des unités de service, pour effectuer des tâches à des dates et heures spécifiques, ou selon des intervalles définis.

L'outil `systemd-tmpfiles` fournit une méthode structurée pour gérer les répertoires et les fichiers temporaires. Le nettoyage et la maintenance des fichiers temporaires sont essentiels pour éviter les problèmes d'espace disque, et garder les données de travail à jour.

Le démon `crond` surveille les fichiers `crontab` pour exécuter des tâches récurrentes et sensibles au temps sur des systèmes qui fonctionnent en permanence. Le démon `crond` est également configuré de manière à utiliser la commande `anacron` afin de s'assurer que les tâches planifiées ne sont pas ignorées parce que le système ne fonctionne pas à un moment donné, et plus généralement pour exécuter des tâches système standardisées selon un planning prédéfini.

Chapitre 5. Analyse et stockage des journaux

Objectif

Localiser et interpréter les journaux système à des fins de résolution de problèmes, et garantir l'exactitude des horodatages pour les événements de journal.

Sections

- Architecture du journal du système (avec quiz)
- Interprétation et gestion des événements syslog (et exercice guidé)
- Recherche et interprétation des entrées du journal système (et exercice guidé)
- Configuration d'un journal système persistant (et exercice guidé)
- Maintien de l'heure synchronisée (et exercice guidé)

Atelier

- Analyse et stockage des journaux

5.1. Architecture du journal du système

Résultats

- Décrire les principaux mécanismes de journalisation des événements système dans Red Hat Enterprise Linux: Rsyslog et le journal système.

Journalisation système

Le noyau du système d'exploitation et les autres processus consignent dans un journal les événements qui se produisent lorsque le système fonctionne. Ces journaux permettent de contrôler le système et de résoudre les problèmes. Vous pouvez utiliser des utilitaires de texte tels que les commandes `less` et `tail` pour inspecter ces journaux.

Red Hat Enterprise Linux utilise un système de journalisation standard basé sur le protocole `syslog` pour consigner les messages système. De nombreux programmes utilisent ce système de consignation pour enregistrer les événements et les organiser dans des fichiers journaux. Les services `systemd-journald` et `rsyslog` traitent les messages `syslog` dans Red Hat Enterprise Linux.

Le service `systemd-journald` est au centre de l'architecture de journalisation des événements du système d'exploitation.

Le service `systemd-journald` collecte des messages d'événement à partir de nombreuses sources :

- Noyau du système
- Résultats des premières étapes du processus de démarrage
- Sortie standard et erreur standard des démons
- Événements `syslog`

Le service `systemd-journald` restructure ensuite les journaux dans un format standard et les écrit dans un journal système structuré et indexé. Par défaut, ce journal est stocké sur un système de fichiers qui ne persiste pas après les redémarrages.

Le service `rsyslog` lit les messages `syslog` que le service `systemd-journald` reçoit du journal dès leur arrivée. Le service `rsyslog` traite ensuite les événements `syslog` et les enregistre dans ses fichiers journaux ou les transfère vers d'autres services suivant sa propre configuration.

Remarque

Dans RHEL 10, le système d'exploitation envoie les messages `syslog` locaux au fichier `/dev/log`, qui est un lien symbolique vers un fichier de socket spécial lu par le service `systemd-journald`. Ces messages sont enregistrés dans le journal système par le service `systemd-journald`.

Pendant ce temps, le service `rsyslog` ne lit pas directement le fichier `/dev/log`. Au lieu de cela, le service `rsyslog` utilise son module `imjournal` pour lire les messages `syslog` du journal système dès qu'ils arrivent, puis enregistre ces messages de journal dans des fichiers basés sur les fichiers de configuration.

Le service `rsyslog` trie et écrit les messages `syslog` dans les fichiers journaux qui sont conservés entre les redémarrages dans le répertoire `/var/log`. Le service `rsyslog` trie également les messages `syslog` dans des

fichiers journaux spécifiques en fonction du type de programme qui a envoyé chaque message et de la priorité de chacun d’eux.

En plus des fichiers de messages `syslog`, le répertoire `/var/log` contient les fichiers journaux d’autres services du système.

Le tableau suivant répertorie quelques fichiers utiles du répertoire `/var/log` :

Tableau 5. Fichiers journaux système sélectionnés

Fichier journal	Type de messages stockés
<code>/var/log/messages</code>	La plupart des messages <code>syslog</code> sont consignés ici. Les messages liés à l’authentification, au traitement des e-mails, à l’exécution de tâches planifiées et ceux qui sont purement liés au débogage constituent des exceptions.
<code>/var/log/secure</code>	Messages sur les événements de sécurité et d’authentification
<code>/var/log/maillog</code>	Messages sur le serveur de messagerie
<code>/var/log/cron</code>	Messages sur l’exécution des tâches planifiées
<code>/var/log/boot.log</code>	Messages de console relatifs au démarrage du système qui sont masqués par l’écran de démarrage graphique et messages <code>syslog</code> qui sont envoyés à la fonction <code>local7</code> .

Le journal de démarrage stocké dans le fichier `/var/log/boot.log` peut être renseigné à partir de deux sources.

L’écran de démarrage, fourni par l’application Plymouth et affiché au démarrage du système, masque de nombreux messages de diagnostic par défaut. Plymouth vide ces messages de diagnostic dans le fichier `/var/log/boot.log`.

Le service `rsyslog` enregistre également tous les messages de journal envoyés à sa fonction `local7` (généralement les messages liés au processus de démarrage) sous la forme d’une ligne dans le même fichier `/var/log/boot.log`.

Certaines applications n’utilisent pas le service `syslog` pour gérer leurs messages de journal. Par exemple, le serveur HTTP Apache enregistre les messages de journal dans des fichiers d’un sous-répertoire du répertoire `/var/log`.

 **Références**

systemd-journald.service Pages man (8), rsyslogd(8) et rsyslog.conf(5)

Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre *Résolution de problèmes à l’aide de fichiers journaux* du guide *Opérations de récupération et de réduction des risques de Red Hat Enterprise Linux 10* à l’adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/risk_reduction_and_recovery_operations/index#troubleshooting-problems-by-using-log-files

5.2. Quiz

Architecture du journal du système

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

1. Quel fichier journal stocke la plupart des messages syslog, à l'exception de ceux liés à l'authentification, au courrier électronique, aux tâches planifiées et au débogage ?
 - ☐ a. /var/log/maillog
 - ☐ b. /var/log/boot.log
 - ☐ c. /var/log/messages
 - ☐ d. /var/log/secure
2. Quel fichier journal stocke les messages syslog liés aux opérations de sécurité et d'authentification dans le système ?
 - ☐ a. /var/log/maillog
 - ☐ b. /var/log/boot.log
 - ☐ c. /var/log/messages
 - ☐ d. /var/log/secure
3. Quel service trie et organise les messages syslog en fichiers dans le répertoire /var/log ?
 - ☐ a. rsyslog
 - ☐ b. systemd-journald
 - ☐ c. syslog
 - ☐ d. tuned
4. Quel répertoire héberge les fichiers syslog « lisibles par l'utilisateur » ?
 - ☐ a. /sys/kernel/debug
 - ☐ b. /var/log/journal
 - ☐ c. /run/log/journal
 - ☐ d. /var/log
5. Quel fichier stocke les messages syslog liés au serveur de messagerie ?
 - ☐ a. /var/log/lastlog
 - ☐ b. /var/log/maillog
 - ☐ c. /var/log/tallylog
 - ☐ d. /var/log/boot.log
6. Quel fichier stocke les messages syslog liés aux tâches planifiées ?
 - ☐ a. /var/log/cron
 - ☐ b. /var/log/tallylog
 - ☐ c. /var/log/spooler
 - ☐ d. /var/log/secure

7. Quel fichier stocke les messages de console liés au démarrage du système ?

- ☐ **a.** /var/log/messages
- ☐ **b.** /var/log/cron
- ☐ **c.** /var/log/boot.log
- ☐ **d.** /var/log/secure

Solution

1. Quel fichier journal stocke la plupart des messages syslog, à l'exception de ceux liés à l'authentification, au courrier électronique, aux tâches planifiées et au débogage ?
 - ☐ a. `/var/log/maillog`
 - ☐ b. `/var/log/boot.log`
 - ☒ c. `/var/log/messages`
 - ☐ d. `/var/log/secure`
2. Quel fichier journal stocke les messages syslog liés aux opérations de sécurité et d'authentification dans le système ?
 - ☐ a. `/var/log/maillog`
 - ☐ b. `/var/log/boot.log`
 - ☐ c. `/var/log/messages`
 - ☒ d. `/var/log/secure`
3. Quel service trie et organise les messages syslog en fichiers dans le répertoire `/var/log` ?
 - ☒ a. `rsyslog`
 - ☐ b. `systemd-journald`
 - ☐ c. `syslog`
 - ☐ d. `tuned`
4. Quel répertoire héberge les fichiers syslog « lisibles par l'utilisateur » ?
 - ☐ a. `/sys/kernel/debug`
 - ☐ b. `/var/log/journal`
 - ☐ c. `/run/log/journal`
 - ☒ d. `/var/log`
5. Quel fichier stocke les messages syslog liés au serveur de messagerie ?
 - ☐ a. `/var/log/lastlog`
 - ☒ b. `/var/log/maillog`
 - ☐ c. `/var/log/tallylog`
 - ☐ d. `/var/log/boot.log`
6. Quel fichier stocke les messages syslog liés aux tâches planifiées ?
 - ☒ a. `/var/log/cron`
 - ☐ b. `/var/log/tallylog`
 - ☐ c. `/var/log/spooler`
 - ☐ d. `/var/log/secure`

7. Quel fichier stocke les messages de console liés au démarrage du système ?

- ☐ a. `/var/log/messages`
- ☐ b. `/var/log/cron`
- ☒ c. `/var/log/boot.log`
- ☐ d. `/var/log/secure`

5.3. Interprétation et gestion des événements syslog

Résultats

- Rechercher les fichiers journaux `syslog`, interpréter les messages `syslog` et configurer l'enregistrement des messages `syslog` dans des fichiers spécifiques ou d'autres cibles.

Journalisation des événements sur le système

De nombreux programmes utilisent le protocole `syslog` pour consigner des événements dans le système. Tous les messages du journal sont classés par *fonction* (sous-système qui produit le message) et par *priorité* (gravité du message).

Le tableau suivant liste les fonctions `syslog` standard :

Tableau 6. Présentation des fonctions syslog

Code	Fonction	Description de la fonction
0	kern	Messages du noyau
1	user	Messages au niveau de l'utilisateur
2	mail	Messages du système de messagerie
3	démon	Messages des démons système
4	auth	Messages d'authentification et de sécurité
5	syslog	Messages <code>syslog</code> internes
6	lpr	Messages de l'imprimante
7	news	Messages d'information du réseau
8	uucp	Messages du protocole UUCP
9	cron	Messages du démon d'horloge
10	authpriv	Messages d'autorisation non système
11	ftp	Messages du protocole FTP

Code	Fonction	Description de la fonction
16-23	local0 à local7	Messages locaux personnalisés

Le tableau suivant répertorie les priorités sys Log standard par ordre décroissant :

Tableau 7. Présentation des priorités syslog

Code	Priorité	Description de la priorité
0	emerg	Système inutilisable
1	alert	Une action doit être prise immédiatement
2	crit	Condition critique
3	err	Erreur non critique
4	warning	Condition d’avertissement
5	notice	Événement normal mais significatif
6	info	Événement informatif
7	debug	Message de débogage

Service rsyslog

Le service `rsyslog` implémente la journalisation `syslog`. Le service `rsyslog` détermine comment traiter les messages du journal selon leur fonction et leur niveau de priorité.

Les *règles* spécifient la fonction et la priorité dans le fichier `/etc/rsyslog.conf` et dans n’importe quel fichier du répertoire `/etc/rsyslog.d` avec l’extension `.conf`. Les paquetages logiciels peuvent ajouter des règles en installant un fichier approprié dans le répertoire `/etc/rsyslog.d`.

Chaque règle `rsyslog` se compose d’un filtre, suivi d’une action.

Les *filtres* sélectionnent un sous-ensemble des messages `syslog` en utilisant diverses méthodes. Par exemple, la méthode de filtre basée sur la fonction/priorité indique la fonction et la priorité des messages `syslog` qui correspondent à la règle. Un astérisque (*) peut servir de caractère générique pour correspondre à toutes les valeurs possibles d’une fonction ou d’une priorité.

Les *actions* indiquent comment traiter les messages qui correspondent au filtre spécifié. De nombreuses actions sont possibles, et une règle peut en comporter plusieurs. Par exemple, une action peut indiquer dans quel fichier enregistrer

le message de journal.

La ligne suivante du fichier `/etc/rsyslog.conf` enregistre les messages envoyés à la fonction `authpriv` de n'importe quelle priorité dans le fichier `/var/log/secure` :

```
authpriv.* /var/log/secure
```

Si vous spécifiez une priorité pour le sélecteur d'une règle, tous les messages adressés à cette fonction au niveau de la priorité spécifiée ou d'une priorité plus élevée sont consignés dans l'action associée à la règle.

La règle suivante enregistre les messages envoyés à la fonction `authpriv` de priorité `warning`, `notice`, `info` ou `debug` dans le fichier `/var/log/secure` :

```
authpriv.warning /var/log/secure
```

Parfois, les messages de journal correspondent à plusieurs règles dans le fichier `rsyslog.conf`. Dans ce cas, le message est stocké dans plusieurs fichiers journaux. Le mot-clé `none` dans le champ de priorité indique qu'aucun message pour la fonction indiquée ne doit être stocké dans le fichier donné pour limiter les messages stockés.

Au lieu d'être consignés dans un fichier, les messages `syslog` peuvent être affichés sur les terminaux de tous les utilisateurs connectés. Le fichier `rsyslog.conf` offre un paramètre permettant d'imprimer tous les messages `syslog` avec la priorité `emerg` sur les terminaux de tous les utilisateurs connectés.

Exemples de règles du service rsyslog

```
#### RULES ####

# Log all kernel messages to the console.
# Logging much else clutters up the screen.
#kern.*                                     /dev/console

# Log anything (except mail) of level info or higher.
# Don't log private authentication messages!
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none    /var/log/messages

# The authpriv file has restricted access.
authpriv.*                                   /var/log/secure

# Log all the mail messages in one place.
mail.*                                       -/var/log/maillog

# Log cron stuff
cron.*                                       /var/log/cron

# Everybody gets emergency messages
*.emerg                                     :omusrmsg:*

# Save news errors of level crit and higher in a special file.
uucp,news.crit                             /var/log/spooler

# Save boot messages also to boot.log
local7.*                                    /var/log/boot.log
```

Remarque

Le sous-système `syslog` comporte de nombreuses autres fonctionnalités qui sortent du cadre de ce cours. Pour en savoir plus, reportez-vous à la page `man rsyslog.conf(5)` et à la documentation HTML complète dans le fichier `/usr/share/doc/rsyslog/html/index.html` fourni par le paquetage `rsyslog-doc`.

Rotation du fichier journal

La commande `logrotate` est déclenchée par une unité minuteur `systemd` et effectue une rotation des fichiers journaux pour les empêcher d'occuper trop d'espace dans le répertoire `/var/log`. Lorsqu'un fichier journal effectue une rotation, il est renommé avec une extension indiquant sa date de rotation.

Par exemple, le fichier `/var/log/messages` a été renommé en `/var/log/messages-20250620` lors de sa rotation le 20/06/2025. Après la rotation du fichier journal précédent, un nouveau fichier journal est créé et le service qui lui est associé en est averti.

Après environ quatre semaines de rotations des fichiers journaux, le fichier journal le plus ancien est supprimé pour récupérer de l'espace disque.

Une tâche planifiée exécute la commande `logrotate` tous les jours pour vérifier les exigences de rotation de différents fichiers journaux. La plupart des fichiers journaux font l'objet d'une rotation hebdomadaire.

La commande `logrotate` peut effectuer une rotation plus rapide, ou plus lente, des fichiers journaux, ou effectuer cette opération lorsque les fichiers journaux atteignent une taille spécifique.

Analyser une entrée de journal

Les messages de journal commencent par le message le plus ancien (au début du fichier journal) et se terminent par le plus récent (à la fin du fichier journal). Le service `rsyslog` utilise un format standard lors de l'enregistrement des entrées dans les fichiers journaux.

L'exemple suivant illustre l'anatomie d'un message de journal contenu dans le fichier journal `/var/log/secure`.

```
Mar 20 20:11:48 localhost sshd[1433]: Failed password for student from 172.25.0.10 port 59344 ssh2
```

- **Mar 20 20:11:48** : horodatage de l'entrée de journal
- **localhost** : hôte qui a envoyé le message de journal
- **sshd[1433]** : programme ou nom et numéro PID du processus qui a envoyé le message de journal
- **Failed password for** : message qui a été envoyé

Surveillance des événements de journal

Il est utile de contrôler les événements dans les fichiers journaux pour reproduire les problèmes. La commande `tail -f /path/to/file` renvoie les 10 dernières lignes du fichier spécifié et continue à renvoyer les dernières lignes écrites dans le fichier.

Par exemple, vous pouvez surveiller les tentatives de connexion en utilisant une session de terminal sur deux serveurs.

Un terminal correspond à la machine `hostA` et l'autre, à la machine `hostB`.

À partir de la machine `hostA` du premier terminal, exécutez la commande `tail -f` et observez le fichier journal `/var/log/secure` :

```
root@hostA:~# tail -f /var/log/secure
...output omitted...
```

À partir de la machine `hostB` du deuxième terminal, exécutez la commande `ssh` et connectez-vous à la machine `hostA` en tant qu'utilisateur `root` :

```
root@hostB:~# ssh root@hostA
root@hostA's password: password
...output omitted...
root@hostA:~#
```

Les messages de journal relatifs à la connexion utilisateur `root` à partir de la machine `hostB` sont visibles dans le premier terminal sur la machine `hostA` :

```
...output omitted...
Mar 20 09:01:13 hostA sshd[2712]: Accepted password for root from 172.25.254.254 port 56801 ssh2
Mar 20 09:01:13 hostA sshd[2712]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root by (uid=0)
```

Envoyer manuellement des messages de journal

La commande `logger` envoie des messages au service `rsyslog`. Par défaut, la commande `logger` envoie le message de type `user` ayant la priorité `notice` (`user.notice`), sauf indication contraire à l'aide de l'option `-p`. La commande `logger` est utile pour tester les modifications apportées à la configuration du service `rsyslog`.

Par exemple, les messages de journal qui correspondent au filtre de priorité ou de fonction `local7.*` sont enregistrés dans le fichier `/var/log/boot.log`, suivant une règle définie dans le fichier `/etc/rsyslog.conf` par défaut. Par

conséquent, pour envoyer un message au service `rsyslog` et l'enregistrer dans le fichier journal `/var/log/boot.log`, exécutez la commande `logger` suivante :

```
root@host:~# logger -p local7.notice "Log entry created on host"
```

Remarque

La commande `logger` peut également envoyer des entrées de journal structurées au journal système. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'option `--journald` dans la page man `logger(1)`.

Références

`logger` Pages man (1), `tail`(1), `rsyslog.conf`(5) et `logrotate`(8)

`rsyslog` Manuel de

- Documentation HTML à l'emplacement `/usr/share/doc/rsyslog/html/index.html`, fournie par le paquetage `rsyslog-doc`.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Résolution de problèmes à l'aide de fichiers journaux* du guide *Opérations de récupération et de réduction des risques de Red Hat Enterprise Linux 10* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/risk_reduction_and_recovery_operations/index#troubleshooting-problems-by-using-log-files

5.4. Exercice guidé

Interpréter et gérer les événements syslog

Configurer le fichier journal `syslog` pour qu'il redirige tous les messages de journal d'une priorité spécifiée vers un fichier journal.

Résultats

- Configurer le fichier journal `syslog` de manière à utiliser le service `rsyslog` pour écrire tous les messages de journal ayant la priorité `debug` dans le fichier journal.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start logs-syslog
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Configurez le service `rsyslog` pour consigner tous les messages avec la priorité `debug`, ou plus élevée, pour tout service dans le fichier journal `/var/log/messages-debug` en modifiant le fichier de configuration `/etc/rsyslog.d/debug.conf`.

- 2.1. Créez le fichier `/etc/rsyslog.d/debug.conf` avec les entrées nécessaires pour rediriger tous les messages du journal avec la priorité `debug` ou supérieure définie sur le fichier journal `/var/log/messages-debug`.

Cette ligne de configuration consigne les messages `syslog` avec n'importe quelle fonction et un niveau de priorité `debug` ou plus élevé :

- Le caractère générique (*) dans le champ de fonction de la ligne de configuration indique une fonction quelconque de messages de journal.
- Le service `rsyslog` écrit les messages correspondants dans le fichier journal `/var/log/messages-debug`.

```
*.debug /var/log/messages-debug
```

- 2.2. Redémarrez le service `rsyslog`.

```
[root@servera ~]# systemctl restart rsyslog
```

3. Vérifiez que tous les messages de journaux avec la priorité debug apparaissent dans le fichier journal `/var/log/messages-debug`.

- 3.1. Générez un message de journal avec le type user et la priorité debug.

```
[root@servera ~]# logger -p user.debug "Debug Message Test"
```

- 3.2. Affichez les 10 derniers messages du fichier journal `/var/log/messages-debug` et vérifiez que vous voyez le message `Debug Message Test` parmi les autres messages de journal.

```
[root@servera ~]# tail /var/log/messages-debug
Feb 13 18:22:38 servera systemd[1]: Stopping System Logging Service...
Feb 13 18:22:38 servera rsyslogd[25176]: [origin software="rsyslogd"...
Feb 13 18:22:38 servera systemd[1]: Stopped System Logging Service.
Feb 13 18:22:38 servera systemd[1]: Starting System Logging Service...
Feb 13 18:22:38 servera rsyslogd[25410]: environment variable TZ is...
Feb 13 18:22:38 servera systemd[1]: Started System Logging Service.
Feb 13 18:22:38 servera rsyslogd[25410]: [origin software="rsyslogd"...
Feb 13 18:27:58 servera root[25416]: Debug Message Test
```

4. Revenez au système workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish logs-syslog
```

5.5. Recherche et interprétation des entrées du journal système

Résultats

- Rechercher et interpréter des entrées dans le journal système pour vérifier l'état du système.

Recherche d'événements dans le journal système

Le service `systemd-journald` stocke les données de journalisation dans un fichier binaire structuré et indexé connu sous le nom de *journal*. Ces données comprennent des informations supplémentaires sur l'événement consigné.

Par exemple, pour les événements `syslog`, ces informations incluent la priorité du message d'origine et la fonction, qui est une valeur que le service `syslog` attribue pour suivre le processus à l'origine d'un message.

Important

Dans Red Hat Enterprise Linux, le répertoire `/run/log` basé sur la mémoire stocke le journal système par défaut. Le contenu du répertoire `/run/log` est perdu lorsque le système est arrêté. Vous pouvez remplacer le répertoire `journald` par un emplacement persistant. Nous en parlerons plus loin dans cette leçon.

Pour récupérer les messages du journal, utilisez la commande `journalctl`. Vous pouvez utiliser la commande `journalctl` pour afficher tous les messages du journal ou rechercher des événements spécifiques en fonction des options et des critères. L'exécution de la commande en tant qu'utilisateur `root` vous permet d'avoir un accès complet au journal. Bien que les utilisateurs normaux puissent également utiliser la commande `journalctl`, le système restreint l'affichage à certains messages.

```
root@host:~# journalctl
...output omitted...
Jun 09 12:56:12 localhost kernel: ACPI: Reserving FACP table memory at...
Jun 09 12:56:12 localhost kernel: ACPI: Reserving DSDT table memory at...
Jun 09 12:56:12 localhost kernel: ACPI: Reserving FACS table memory at...
Jun 09 12:56:12 localhost kernel: ACPI: Reserving APIC table memory at...
Jun 09 12:56:12 localhost kernel: ACPI: Reserving WAET table memory at...
Jun 09 12:56:12 localhost kernel: No NUMA configuration found
lines 1-44 q
```

La commande `journalctl` met en évidence les messages importants du journal : les messages avec la priorité `notice` ou `warning` sont en gras, tandis que les messages avec la priorité `error` ou plus élevée sont en texte rouge.

La clé pour utiliser correctement le journal lors d'une résolution de problèmes ou d'un contrôle consiste à lancer les recherches dans le journal pour afficher uniquement les sorties pertinentes.

Par défaut, la commande `journalctl` avec l'option `-n` affiche les 10 dernières entrées de journal. Vous pouvez ajuster le nombre d'entrées du journal avec un argument facultatif qui spécifie le nombre d'entrées de journal à afficher.

Par exemple, pour consulter les cinq dernières entrées du journal, vous pouvez exécuter la commande `journalctl` suivante :

```
root@host:~# journalctl -n 5
Jun 09 21:03:58 host sshd-session[9202]: Connection closed...
Jun 09 21:04:00 host systemd[1]: status-api.service: Scheduled...
Jun 09 21:04:00 host systemd[1]: Starting status-api.service...
Jun 09 21:04:10 host sshd-session[9204]: Connection closed by...
Jun 09 21:04:23 host sshd-session[9205]: Connection closed by...
```

À l'instar de la commande `tail`, la commande `journalctl` avec l'option `-f` présente les dix dernières lignes du journal système et continue d'afficher les nouvelles entrées à mesure que le journal les ajoute. Pour fermer la commande `journalctl` avec l'option `-f`, utilisez la combinaison de touches `Ctrl+C`.

```
root@host:~# journalctl -f
Jun 09 21:05:01 host bash[9243]: % Total % Received %...
Jun 09 21:05:01 host bash[9243]: ...
Jun 09 21:05:01 host bash[9243]: [158B blob data]
Jun 09 21:05:01 host bash[9243]: {
Jun 09 21:05:01 host bash[9243]: "msg": "Status received and...
Jun 09 21:05:01 host bash[9243]: }
Jun 09 21:05:01 host systemd[1]: status-api.service: Deactivated successfully.
Jun 09 21:05:11 host sshd-session[9247]: Connection closed by...
Jun 09 21:05:24 host sshd-session[9255]: Connection closed by...
Jun 09 21:05:36 host sshd-session[9258]: Connection closed by...
Jun 09 21:05:48 host sshd-session[9260]: Connection closed by...
```

`Ctrl+C`

Pour faciliter la résolution des problèmes, vous pouvez filtrer la sortie du journal en fonction de la priorité des entrées de ce dernier. La commande `journalctl` avec l'option `-p` affiche les entrées du journal avec un niveau de priorité spécifié (par nom ou par numéro) ou supérieur. La commande `journalctl` traite les niveaux de priorité `debug`, `info`, `notice`, `warning`, `err`, `crit`, `alert` et `emerg` par ordre de priorité croissant.

Par exemple, exécutez la commande `journalctl` suivante pour lister les entrées de journal avec la priorité `err` ou supérieure :

```
root@host:~# journalctl -p err
...output omitted...
Jun 09 12:56:23 workstation systemd[1206]: Failed to start app-gnome...
Jun 09 12:56:23 workstation systemd[1206]: Failed to start app-gnome...
Jun 09 12:56:23 workstation systemd[1206]: Failed to start app-gnome...
Jun 09 12:56:26 workstation (d-subman)[1493]: org.gnome.SettingsDaemon...
Jun 09 12:56:26 workstation systemd[1206]: Failed to start org.gnome...
...output omitted...
```

Vous pouvez afficher les messages d'une unité `systemd` spécifiée en utilisant la commande `journalctl` avec l'option `-u` et le nom de l'unité.

```
root@host:~# journalctl -u sshd.service
...output omitted...
Jun 09 12:56:22 host systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH...
Jun 09 12:56:31 host sshd-session[2078]: Connection closed by...
Jun 09 12:57:21 host systemd[1]: Stopping sshd.service - OpenSSH...
Jun 09 12:57:21 host sshd[1163]: Received signal 15; terminating.
Jun 09 12:57:21 host systemd[1]: sshd.service: Deactivated successfully.
Jun 09 12:57:21 host systemd[1]: Stopped sshd.service - OpenSSH server...
Jun 09 12:57:21 host systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server...
...output omitted...
```

lines 1-44 `q`

Lorsque vous utilisez la commande `journalctl` pour rechercher des événements spécifiques, vous pouvez limiter les résultats à une période spécifique à l'aide de l'option `--since` ou `--until`. Les deux options utilisent un argument de

temps au format « AAAA-MM-JJ hh:mm:ss ». Les guillemets sont nécessaires pour conserver les espaces à l'intérieur de la valeur de chaque option.

La commande `journalctl` utilise le format 00:00:00 lorsque l'argument d'heure est omis, et le jour actuel lorsque l'argument de jour est omis. Les deux options `journalctl` acceptent `yesterday`, `today` et `tomorrow` en tant qu'arguments valides, en plus de la date et de l'heure.

Par exemple, exécutez la commande `journalctl` suivante pour lister toutes les entrées de journal dans les enregistrements d'aujourd'hui :

```
root@host:~# journalctl --since today
...output omitted...
Jun 09 12:56:12 localhost kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffff...
Jun 09 12:56:12 localhost kernel: tsc: Detected 2494.172 MHz processor
Jun 09 12:56:12 localhost kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff]...
Jun 09 12:56:12 localhost kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff]...
Jun 09 12:56:12 localhost kernel: last_pfn = 0x1c0000 max_arch_pfn = ...
Jun 09 12:56:12 localhost kernel: MTRR map: 4 entries (3 fixed + 1...
Jun 09 12:56:12 localhost kernel: x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC...
Jun 09 12:56:12 localhost kernel: last_pfn = 0xbffdb max_arch_pfn = ...
Jun 09 12:56:12 localhost kernel: found SMP MP-table at [mem 0x00f5bc0-...
...output omitted...
lines 1996-2043/2043 (END) q
```

Exécutez la commande `journalctl` suivante pour lister tous les journaux depuis le 2025-06-01 20:30 et jusqu'au 2025-06-04 10:00 :

```
root@host:~# journalctl --since "2025-06-01 20:30" --until "2025-06-04 10:00"
...output omitted...
```

Vous pouvez également spécifier toutes les entrées depuis une heure relative jusqu'à maintenant.

Par exemple, pour spécifier toutes les entrées depuis la dernière heure, vous pouvez utiliser la commande suivante :

```
root@host:~# journalctl --since "-1 hour"
...output omitted...
```

Remarque

Vous pouvez utiliser d'autres spécifications de temps plus complexes avec les options `--since` et `--until`. Vous trouverez quelques exemples dans la page `man systemd.time(7)`.

En plus de la sortie de journal par défaut, vous pouvez afficher tous les champs de chaque enregistrement de journal en spécifiant l'option `verbose`. La sortie en mode verbeux est utile pour obtenir des informations plus précises sur les événements du journal. Vous pouvez également filtrer la sortie du journal en indiquant un nom et une valeur de champ.

```
root@host:~# journalctl -o verbose
Mon 2025-06-09 12:56:12.962826 UTC [s=ef6b97242c5140218987a8b063034712...
  _SOURCE_BOOTTIME_TIMESTAMP=0
  _SOURCE_MONOTONIC_TIMESTAMP=0
  _TRANSPORT=kernel
  PRIORITY=5
  SYSLOG_FACILITY=0
  SYSLOG_IDENTIFIER=kernel
  MESSAGE=Linux version 6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64 (mockbuild@...
  _BOOT_ID=d7f2dbc620504aa08585be2d04c4c596
  _MACHINE_ID=d676b38fd6a747d989b1e2dd98c0ffe8
  _HOSTNAME=localhost
  _RUNTIME_SCOPE=initrd
...output omitted...
lines 1-44  q
```

Vous pouvez combiner plusieurs champs du journal système pour former une requête de recherche granulaire avec la commande `journalctl`.

La liste suivante présente quelques champs du journal système permettant de rechercher des lignes pertinentes pour un processus ou un événement particulier :

_COMM

Nom de la commande

_EXE

Chemin du fichier exécutable du processus

_PID

PID du processus

_UID

UID de l'utilisateur qui exécute le processus

_SYSTEMD_UNIT

Unité systemd qui a lancé le processus

Par exemple, la commande `journalctl` suivante affiche toutes les entrées de journal liées au service `sshd.service` avec le PID 2188 :

```
root@host:~# journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service _PID=2188
Jun 09 12:57:21 workstation (sshd)[2188]: sshd.service: Referenced but...
Jun 09 12:57:21 workstation sshd[2188]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 09 12:57:21 workstation sshd[2188]: Server listening on :: port 22.
```

 **Remarque**
Pour obtenir la liste des champs de journal, consultez la page `man systemd.journal-fields(7)`.



Références

journalctl Pages man (1), systemd.journal-fields(7) et systemd.time(7)

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Résolution de problèmes à l'aide de fichiers journaux* du guide *Opérations de récupération et de réduction des risques de Red Hat Enterprise Linux 10* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/risk_reduction_and_recovery_operations/index#troubleshooting-problems-by-using-log-files

5.6. Exercice guidé

Rechercher et interpréter des entrées du journal système

Rechercher des entrées du journal système à l'aide de différents critères pour vérifier l'état du système.

Résultats

- Rechercher dans le journal système des entrées pour enregistrer des événements en fonction de différents critères.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start logs-systemd
```

Instructions

- Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

- Utilisez l'option `_PID=1` de la commande `journalctl` pour afficher uniquement les événements de journal provenant du processus `systemd` PID 1. Pour quitter à partir de la commande `journalctl`, appuyez sur `q`.

La sortie suivante peut différer sur votre système :

```
[student@servera ~]$ journalctl _PID=1
Jun 05 18:46:37 localhost systemd[1]: Finished systemd-sysctl.service...
Jun 05 18:46:37 localhost systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev...
Jun 05 18:46:37 localhost systemd[1]: Starting systemd-sysusers.service...
Jun 05 18:46:38 localhost systemd[1]: Finished systemd-vconsole-setup...
Jun 05 18:46:38 localhost systemd[1]: dracut-cmdline-ask.service - dracut...
Jun 05 18:46:38 localhost systemd[1]: Starting dracut-cmdline.service...
Jun 05 18:46:38 localhost systemd[1]: Finished systemd-sysusers.service...
lines 1-5 q
```

- Utilisez l'option `_UID=81` de la commande `journalctl` pour afficher tous les événements de journal provenant d'un service système avec l'UID 81.

```
[student@servera ~]$ journalctl _UID=81
Jun 05 18:46:47 servera.lab.example.com dbus-broker-launch[907]: Ready
```

- Utilisez l'option `-p warning` de la commande `journalctl` pour afficher les événements de journal ayant la priorité `warning` ou une priorité plus élevée.

```
[student@servera ~]$ journalctl -p warning
Jun 05 18:46:37 localhost kernel: acpi PNP0A03:00: fail to add MMCONFIG...
Jun 05 18:46:38 localhost kernel: device-mapper: core: CONFIG_IMA++...
Jun 05 18:46:38 localhost rpc.idmapd[450]: Setting log level to 0
Jun 05 18:46:38 localhost rpc.idmapd[450]: libnfsidmap: Unable to determine...
...output omitted...
Jun 05 18:46:47 servera.lab.example.com (qbalance)[935]: irqbalance.service:...
Jun 05 18:46:47 servera.lab.example.com chronyd[955]: commandkey directive...
Jun 05 18:46:47 servera.lab.example.com chronyd[955]: generatecommandkey...
Jun 05 18:46:47 servera.lab.example.com chronyd[955]: Could not open keyfile...
lines 1-14 q
```

5. Affichez tous les événements de journal enregistrés au cours des 10 dernières minutes par rapport à l'heure actuelle.

```
[student@servera ~]$ journalctl --since "-10min"
Jun 05 19:02:41 servera sshd-session[2261]: Connection closed by 172.25.250.254 port 57114
Jun 05 19:02:53 servera NetworkManager[1029]: <info> [1749150173.4104]...
Jun 05 19:02:53 servera NetworkManager[1029]: <info> [1749150173.4118]...
...output omitted...
Jun 05 19:03:38 servera NetworkManager[1029]: <info> [1749150218.4063]...
Jun 05 19:03:38 servera NetworkManager[1029]: <warn> [1749150218.4075]...
Jun 05 19:03:38 servera NetworkManager[1029]: <info> [1749150218.4077]...
lines 1-14 q
```

6. Utilisez les options `--since` et `_SYSTEMD_UNIT="sshd.service"` de la commande `journalctl` pour afficher tous les événements de journal enregistrés provenant du service `sshd` depuis 09:00:00 ce matin.

Remarque

Les salles de classe en ligne fonctionnent généralement selon le fuseau horaire UTC. Pour obtenir des résultats qui commencent à 9:00:00 dans votre fuseau horaire local, ajustez votre valeur `--since` en fonction de la durée de votre décalage par rapport au temps UTC. Sinon, ignorez votre heure locale et utilisez une valeur de 9:00 pour localiser les entrées de journal qui se sont produites depuis 9:00:00 dans le fuseau horaire (probablement UTC) utilisé par la machine `servera`.

```
[student@servera ~]$ journalctl --since 9:00:00 _SYSTEMD_UNIT="sshd.service"
Jun 05 18:47:54 servera (sshd)[1409]: sshd.service: Referenced but unset...
Jun 05 18:47:54 servera sshd[1409]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jun 05 18:47:54 servera sshd[1409]: Server listening on :: port 22.
Jun 05 18:48:02 servera sshd-session[1463]: Connection closed by 172.25....
Jun 05 18:48:14 servera sshd-session[1470]: Connection closed by 172.25....
Jun 05 18:48:39 servera sshd-session[1492]: Connection closed by 172.25....
Jun 05 18:48:51 servera sshd-session[1499]: Connection closed by 172.25....
...output omitted...
lines 1-14 q
```

7. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante

pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish logs-systemd
```

5.7. Configuration d'un journal système persistant

Résultats

- Configurer un journal système pour qu'il stocke les événements de journal de manière persistante après un redémarrage et pour qu'il effectue une rotation automatique de ces événements.

Stockage du journal système

Par défaut, Red Hat Enterprise Linux stocke les fichiers du journal système dans le répertoire `/run/log/journal` et le système efface le journal système après un redémarrage. Vous pouvez configurer le service `systemd-journald` pour qu'il conserve les fichiers journaux de manière persistante, afin de pouvoir consulter les événements du journal même après un redémarrage du système.

Configurer un journal système persistant

Configurez le service `systemd-journald` comme suit pour conserver les journaux système de manière persistante entre les redémarrages :

1. Créez le répertoire `/var/log/journal`.

```
root@host:~# mkdir /var/log/journal
```

2. Exécutez la commande `journalctl --flush` pour vider le journal en cours vers l'espace de stockage. Si le service `systemd-journald` vide correctement le journal en cours, il crée des sous-répertoires dans le répertoire `/var/log/journal`.

```
root@host:~# journalctl --flush
```

3. Le sous-répertoire dans le répertoire `/var/log/journal` présente des caractères hexadécimaux dans son nom long et contient des fichiers avec l'extension `.journal`.

```
root@host:~# ls /var/log/journal
4ec03abd2f7b40118b1b357f479b3112
```

4. Les fichiers binaires `.journal` stockent des entrées de journal structurées et indexées.

```
root@host:~# ls /var/log/journal/4ec03abd2f7b40118b1b357f479b3112
system.journal  user-1000.journal
```

Important

Ce service fonctionne, car le réglage par défaut du paramètre `Storage` dans la configuration du journal est défini sur `Storage=auto`. Ce paramètre signifie que si le répertoire `/var/log/journal` existe, le stockage persistant est automatiquement activé. Cependant, si le stockage n'est pas activé, le stockage volatil dans le répertoire `/run/log/journal` est utilisé à la place.

Les fichiers de configuration du journal seront traités de manière plus détaillée dans la suite de cette section.

Examiner les entrées du journal par rapport au temps de démarrage

Bien que les journaux système soient conservés après un redémarrage, la sortie de la commande `journalctl` inclut les entrées du démarrage du système actuel ainsi que des redémarrages précédents du système. Pour limiter la sortie à un démarrage du système spécifique, utilisez la commande `journalctl` avec l'option `-b`.

La commande `journalctl` suivante récupère les entrées à partir du premier démarrage du système uniquement :

```
root@host:~# journalctl -b 1
...output omitted...
```

La commande `journalctl` suivante récupère les entrées à partir du second démarrage du système uniquement. L'argument `n` a de sens que si le système a été redémarré au moins deux fois :

```
root@host:~# journalctl -b 2
...output omitted...
```

Vous pouvez lister les événements de démarrage du système reconnus par la commande `journalctl` avec l'option `--list-boots`.

```
root@host:~# journalctl --list-boots
-6 27de... Wed 2025-06-04 20:04:32 EDT-Wed 2025-06-04 21:09:36 EDT
-5 6a18... Tue 2025-06-26 08:32:22 EDT-Thu 2025-06-26 16:02:33 EDT
-4 e2d7... Thu 2025-07-04 16:02:46 EDT-Fri 2025-07-04 20:59:29 EDT
-3 45c3... Sat 2025-07-05 11:19:47 EDT-Sat 2025-07-05 11:53:32 EDT
-2 dfae... Sat 2025-07-05 13:11:13 EDT-Sat 2025-07-05 13:27:26 EDT
-1 e754... Sat 2025-07-05 13:58:08 EDT-Sat 2025-07-05 14:10:53 EDT
0 ee2c... Mon 2025-07-07 09:56:45 EDT-Mon 2025-07-07 12:57:21 EDT
```

La commande `journalctl` suivante récupère les entrées à partir du démarrage actuel du système uniquement :

```
root@host:~# journalctl -b
...output omitted...
```

Remarque

Lors du débogage d'une panne du système à l'aide d'un journal persistant, vous devez limiter la requête du journal au redémarrage qui a précédé la panne. Vous pouvez utiliser la commande `journalctl` avec l'option `-b` avec un nombre négatif pour indiquer le nombre de démarrages antérieurs du système à inclure dans la sortie.

Par exemple, l'option `-b -1` de la commande `journalctl` limite la sortie au démarrage précédent.

Rotation du journal système

L'avantage des journaux système persistants est que les données d'historique sont immédiatement accessibles au démarrage. Cependant, même avec un journal persistant, le système ne conserve pas toutes les données éternellement.

Le journal possède un mécanisme intégré de rotation du journal à déclenchement mensuel. De plus, par défaut, le système n'autorise pas les journaux à dépasser de plus de 10 % de la taille du système de fichiers les hébergeant, ou à laisser moins de 15 % du système de fichiers libre. Vous pouvez modifier ces valeurs pour les journaux d'exécution et persistants dans le fichier de configuration `/etc/systemd/journal.conf`. Le processus `systemd-journald` consigne les limites actuelles concernant la taille du journal lorsqu'il commence.

La sortie de commande suivante affiche les entrées de journal qui reflètent les limites de taille actuelles :

```
[user@host ~]$ journalctl | grep -E 'Runtime Journal|System Journal'
Jun 10 22:22:57 localhost systemd-journald[263]: Runtime Journal
(/run/log/journal/93c43a50cada46e39819e0da68f790a2) is 4.2M, max 34.1M, 29.8M free.
Jun 10 22:23:01 host systemd-journald[740]: Runtime Journal
(/run/log/journal/da54d37671ac4429bcdface7bebb5a1) is 4.2M, max 34.1M, 29.8M free.
Jun 10 22:30:50 host systemd-journald[740]: System Journal
(/var/log/journal/da54d37671ac4429bcdface7bebb5a1) is 8M, max 997.3M, 989.3M free.
...output omitted...
```

Remarque

Dans la commande `grep` précédente, le symbole de la barre verticale (|) dans l'expression fait office d'opérateur *ou*. Autrement dit, la commande `grep` correspond à n'importe quelle ligne contenant soit la chaîne `Runtime Journal`, soit la chaîne `System Journal` de la sortie de commande `journalctl`. Cette commande récupère les limites de taille actuelles sur le stockage volatil (`Runtime`) et sur le stockage persistant (`System`) des journaux.

Localisation des fichiers de configuration du journal

Les administrateurs système configurent généralement les paramètres du journal en modifiant le fichier de configuration `/etc/systemd/journald.conf` ou en ajoutant des fichiers de configuration avec le suffixe `.conf` au répertoire `/etc/systemd/journald.conf.d`.

Cependant, il est possible qu'un système RHEL ne dispose pas de ces fichiers ni de ce répertoire. Dans ce cas, les paramètres des emplacements de priorité inférieure documentés dans la page `man journal.conf(5)` sont recherchés, et si aucun de ces fichiers ou répertoires n'existe, les paramètres par défaut compilés sont utilisés.

Important

Depuis RHEL 10, le fichier `/etc/systemd/journald.conf` n'est plus présent au moment de l'installation. Le service `systemd-journald` lit ses paramètres par défaut à partir du fichier de configuration `/usr/lib/systemd/journald.conf`.

Pour modifier le comportement du journal, ne modifiez pas directement le fichier de configuration `/usr/lib/systemd/journald.conf`. À la place, copiez le fichier `/usr/lib/systemd/journald.conf` dans le répertoire `/etc/systemd`, puis supprimez les marques de commentaire et modifiez les paramètres appropriés dans le fichier `/etc/systemd/journald.conf` généré. Les paramètres de configuration du fichier `/etc/systemd/journald.conf` sont prioritaires sur les paramètres par défaut du fichier `/usr/lib/systemd/journald.conf`.

Configurer la rotation automatique des journaux

Pour configurer la rotation automatique des journaux, qu'ils soient persistants ou uniquement lors de l'exécution, définissez les paramètres suivants dans le fichier `/etc/systemd/journald.conf`.

Ajoutez le préfixe `System` aux paramètres pour les journaux persistants dans le répertoire `/var/log/journal`.

Ajoutez le préfixe `Runtime` aux paramètres pour les journaux volatils dans le répertoire `/run/log/journal`.

SystemMaxUse et RuntimeMaxUse

Quantité maximale d'espace du système de fichiers que le journal peut utiliser. Cette valeur correspond, par défaut, à 10 % de l'espace total du système de fichiers et est limitée à 4 Go.

SystemMaxFilefile et RuntimeMaxFileSize

Taille maximale de fichier d'un journal avant sa rotation. Cette valeur représente un huitième de la valeur SystemMaxUse/RuntimeMaxUse par défaut, et est limitée à 128 Mo. Elle permet généralement de conserver un historique de sept fichiers de journal en rotation. Si le mode compact du journal est activé (ce qui est le cas par défaut), cette valeur est limitée à 4 Go.

SystemKeepFree et RuntimeKeepFree

Espace libre minimal requis sur le système de fichiers avant la suppression des journaux archivés. Par défaut, au moins 15 % de l'espace total du système de fichiers reste toujours libre. Cette valeur est limitée à 4 Go.

 **Important**
Seuls les fichiers avec les suffixes `.journal` ou `.journal~` sont considérés comme des fichiers du journal.

Après avoir modifié le fichier de configuration `/etc/systemd/journald.conf`, redémarrez le service `systemd-journald` pour appliquer les changements de configuration.

```
root@host:~# systemctl restart systemd-journald
```

 **Références**
`journald.conf` Pages man (5) et `systemd-journald.service`(8)

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Résolution de problèmes à l'aide de fichiers journaux* du guide *Opérations de récupération et de réduction des risques de Red Hat Enterprise Linux 10* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/risk_reduction_and_recovery_operations/index#troubleshooting-problems-by-using-log-files

5.8. Exercice guidé

Configurer un journal système persistant

Configurer un journal système de sorte que les événements de journal persistent après un redémarrage.

Résultats

- Configurer un journal système de manière à conserver les événements de journal après un redémarrage.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start logs-preserve
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Confirmez que le répertoire `/var/log/journal` n'existe pas.

Comme le répertoire `/var/log/journal` n'existe pas, le service `systemd-journald` ne conserve pas les événements de journal après un redémarrage.

```
[root@servera ~]# ls /var/log/journal
ls: cannot access '/var/log/journal': No such file or directory
```

3. Configurez le service `systemd-journald` de manière à conserver les journaux après un redémarrage.

- 3.1. Créez le répertoire `/var/log/journal`.

```
[root@servera ~]# mkdir /var/log/journal
```

- 3.2. Videz le journal en cours vers le stockage.

```
[root@servera ~]# journalctl --flush
```

4. Vérifiez que le service `systemd-journald` conserve ses journaux de sorte qu'ils persistent après un redémarrage.

- 4.1. Redémarrez la machine `servera`.

La connexion par SSH prend fin dès que vous redémarrez la machine `servera`.


```
[root@servera ~]# systemctl reboot
Connection to servera closed by remote host.
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

- 4.2.** Attendez que la machine `servera` redémarre, puis connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

- 4.3.** Vérifiez qu'un sous-répertoire avec un nom hexadécimal long existe dans le répertoire `/var/log/journal`. Les fichiers journaux s'y trouvent. Le nom du sous-répertoire sur votre système peut être différent.

```
[student@servera ~]$ ls /var/log/journal
[sudo] password for student: student
63b272eae8d5443ca7aaa5593479b25f
```

- 4.4.** Vérifiez le contenu du répertoire hexadécimal.

```
[student@servera ~]$ ls /var/log/journal/63b272eae8d5443ca7aaa5593479b25f
system.journal  user-1000.journal
```

- 5.** Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish logs-preserve
```

5.9. Maintien de l'heure synchronisée

Résultats

- Maintenir une synchronisation précise de l'horloge à l'aide du protocole NTP (Network Time Protocol) et configurer le fuseau horaire du système pour garantir des horodatages corrects pour les événements enregistrés.

Administration des horloges locales et des fuseaux horaires

La synchronisation de l'horloge du système est essentielle pour l'analyse du fichier journal entre de nombreux systèmes. Pour fonctionner correctement, certains services peuvent également nécessiter une synchronisation horaire précise. Les machines utilisent le protocole NTP pour fournir et obtenir des informations temporelles correctes sur Internet. Une machine peut obtenir ces informations précises sur l'heure depuis des services NTP publics sur Internet, comme le projet NTP Pool. Une autre option consiste à configurer un système pour qu'il se synchronise directement avec une horloge matérielle de haute qualité afin de fournir des informations temporelles précises aux clients locaux.

La commande `timedatectl` affiche un aperçu des paramètres du système relatifs à l'heure actuelle, notamment l'heure actuelle, le fuseau horaire et les paramètres de synchronisation NTP du système.

```
user@host:~$ timedatectl
      Local time: Wed 2022-03-16 05:53:05 EDT
      Universal time: Wed 2022-03-16 09:53:05 UTC
            RTC time: Wed 2022-03-16 09:53:05
          Time zone: America/New_York (EDT, -0400)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Configuration du fuseau horaire du système

Vous pouvez lister une base de données de fuseaux horaires à l'aide de la commande `timedatectl` avec l'option `list-timezones` :

```
user@host:~$ timedatectl list-timezones
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara
Africa/Bamako
...output omitted...
```

L'IANA (Internet Assigned Numbers Authority) fournit une base de données de fuseaux horaires publique et la commande `timedatectl` base les noms de fuseaux horaires sur cette base de données. L'IANA nomme les fuseaux horaires en fonction du continent ou de l'océan, puis généralement en fonction de la plus grande ville dans la région du fuseau horaire. Par exemple, le fuseau horaire « Rocheuses - É.-U. » correspond en grande partie à `America/Denver`.

Certaines localités à l'intérieur du fuseau horaire appliquent des règles d'heure d'été différentes. Par exemple, aux États-Unis, une grande partie de l'État de l'Arizona est située dans le fuseau « Rocheuses - É.-U. », mais n'observe pas le passage à l'heure d'été. Par conséquent, une grande partie de l'État de l'Arizona utilise le fuseau horaire `America/Phoenix`, qui tient correctement compte du décalage horaire.

Utilisez la commande `tzselect` pour identifier le nom de fuseau horaire correct. Cette commande, en effet, à l'utilisateur des questions sur l'emplacement du système en mode interactif, et affiche ainsi le nom du bon fuseau horaire. Elle ne modifie pas le paramètre de fuseau horaire du système.

L'utilisateur `root` peut modifier le paramètre système pour mettre à jour le fuseau horaire actuel à l'aide de la commande `timedatectl` avec l'option `set-timezone`.

Par exemple, la commande `timedatectl` suivante met à jour le fuseau horaire actuel sur `America/Phoenix`.

```
root@host:~# timedatectl set-timezone America/Phoenix
root@host:~# timedatectl
          Local time: Wed 2025-04-02 03:05:55 MST
          Universal time: Wed 2025-04-02 10:05:55 UTC
              RTC time: Wed 2025-04-02 10:05:55
          Time zone: America/Phoenix (MST, -0700)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Remarque

Vous pouvez définir le fuseau horaire d'un serveur sur UTC (temps universel coordonné). La commande `tzselect` n'inclut pas le nom du fuseau horaire UTC. Utilisez l'option `set-timezone` de la commande `timedatectl` pour définir le fuseau horaire actuel du système sur UTC.

Configuration manuelle de l'heure du système

Utilisez la commande `timedatectl` avec l'option `set-time` pour modifier le fuseau horaire actuel du système. Vous pouvez spécifier l'heure au format `"AAAA-MM-JJ hh:mm:ss"`, où vous pouvez omettre la date ou l'heure.

Par exemple, la commande `timedatectl` suivante définit l'heure du système local sur `09:00:00`.

```
root@host:~# timedatectl set-time 9:00:00
root@host:~# timedatectl
          Local time: Wed 2025-04-02 09:00:27 MST
          Universal time: Wed 2025-04-02 16:00:27 UTC
              RTC time: Wed 2025-04-02 16:00:27
          Time zone: America/Phoenix (MST, -0700)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
```

Important

L'exemple précédent peut échouer avec le message d'erreur `Failed to set time: Automatic time synchronization is enabled`. Dans ce cas, commencez par désactiver la synchronisation automatique de l'horloge avant de régler manuellement la date ou l'heure, comme expliqué ci-après.

L'option `set-ntp` de la commande `timedatectl` active ou désactive la synchronisation NTP pour le changement automatique de l'heure. L'option `set-ntp` nécessite un argument `true` ou `false` pour activer ou désactiver la synchronisation NTP.

Par exemple, la commande `timedatectl` suivante désactive la synchronisation NTP.

```
root@host:~# timedatectl set-ntp false
```

Remarque

Dans Red Hat Enterprise Linux, l'option `set-ntp` de la commande `timedatectl` contrôle l'activation du service NTP `chronyd`. D'autres distributions Linux peuvent utiliser ce paramètre pour ajuster un service NTP ou SNTP (Simple Network Time Protocol) différent.

L'activation ou la désactivation du protocole NTP à l'aide d'autres utilitaires dans RHEL, comme dans l'application graphique GNOME Settings (fournie par la commande `gnome-control-center`), met également à jour ce paramètre.

Configurer et surveiller le service `chronyd`

Le service `chronyd` synchronise l'horloge temps réel (RTC) locale, qui est imprécise, avec les serveurs NTP configurés. Si aucune connexion réseau n'est disponible, le service `chronyd` calcule la dérive de l'horloge RTC et l'enregistre dans le fichier `/var/lib/chrony/drift` (que le paramètre `driftfile` spécifie dans le fichier de configuration `/etc/chrony.conf`).

Les serveurs NTP peuvent aussi être des clients NTP. Un serveur NTP peut obtenir ses informations temporelles à partir d'une horloge matérielle de référence à hautes performances (généralement basée sur une horloge atomique ou un signal GPS) ou d'un serveur NTP qui pourrait avoir accès à ce type de matériel.

La *strate* de la source temporelle NTP indique sa proximité par rapport à une source temporelle. La strate (*stratum*) détermine le nombre de sauts qui séparent la machine d'une horloge de référence à hautes performances. L'horloge de référence est une source temporelle de « strate 0 ». Un serveur NTP directement lié à cette horloge de référence est une source temporelle de « strate 1 ». Une machine dont l'heure est synchronisée à partir d'un serveur NTP de strate 1 est une source temporelle de « strate 2 », et ainsi de suite.

Sélection de sources temporelles NTP

De nombreuses organisations ne gèrent pas de serveurs NTP de strate 1 en interne. Les horloges de référence à hautes performances peuvent être coûteuses, et de nombreuses sources temporelles publiques sont disponibles sur Internet. Il est souvent plus simple de synchroniser l'heure à partir de sources NTP publiques.

Remarque

Cette section ne traite pas de la connexion directe d'un serveur NTP à une horloge matérielle de référence à hautes performances, mais uniquement de la connexion à d'autres serveurs NTP susceptibles d'y avoir accès. Pour plus d'informations sur la configuration de l'horloge de référence matérielle, lisez la documentation de la directive `refclock` sur la page `man chrony.conf(5)`.

Si vous ne gérez pas un serveur de strate 1, vous devez configurer votre serveur NTP pour qu'il obtienne l'heure d'une autre source temporelle NTP. Bien qu'il soit possible d'obtenir l'heure à partir d'une seule source, il est préférable d'en configurer au moins trois afin de pallier une éventuelle défaillance de l'une des sources et de mieux corriger les variations de latence du réseau.

Les directives clés suivantes ajoutent des serveurs de strate supérieure à votre fichier de configuration `/etc/chrony.conf` :

- La directive `server` ajoute un seul serveur NTP (vous pouvez utiliser cette directive plusieurs fois).

- La directive `pool` spécifie un nom DNS qui est résolu sur plusieurs serveurs NTP et cette liste peut changer au fil du temps.

Par défaut, le service `chronyd` utilise un pool de serveurs du projet NTP Pool pour synchroniser l'heure et aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire. La ligne `pool 2.rhel.pool.ntp.org iburst` du fichier de configuration `/etc/chrony.conf` configure ce service.

Remarque

Le nom `2.rhel.pool.ntp.org` est résolu sur les adresses IPv4 ou IPv6 de quatre serveurs NTP publics. Ces adresses sont sélectionnées de manière aléatoire dans un pool plus large de serveurs NTP publics.

Si vos machines s'exécutent sur un réseau isolé et que les serveurs du pool ne sont pas accessibles, vous devez configurer vos propres serveurs NTP.

La directive `server` dans le fichier `/etc/chronyd.conf` spécifie un seul serveur NTP. Vous pouvez définir plusieurs serveurs dans le fichier de configuration `chronyd`, un par ligne.

Le premier argument de la ligne `server` est l'adresse IP ou le nom DNS d'un serveur NTP. Après l'adresse IP ou le nom du serveur, vous pouvez lister une série d'options pour le serveur. Red Hat recommande d'ajouter l'option `iburst` à cette directive, ce qui permet à `chronyd` d'effectuer entre 4 et 8 mesures rapides afin de synchroniser l'horloge plus rapidement. Pour plus d'informations sur les options du fichier de configuration `chronyd`, lisez la page `man chrony.conf(5)`.

Par exemple, si la ligne `server ntp.example.com iburst` suivante se trouve dans le fichier de configuration `/etc/chrony.conf`, le service `chronyd` utilise le serveur `ntp.example.com` comme source temporelle NTP.

```
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
pool 2.rhel.pool.ntp.org iburst
server ntp.example.com iburst
...output omitted...
```

Redémarrez le service après avoir dirigé le service `chronyd` vers la nouvelle source temporelle.

```
root@host:~# systemctl restart chronyd
```

Inspection de l'état de la synchronisation NTP

La commande `chronyc` agit comme client du service `chronyd`. Après avoir configuré la synchronisation NTP, vérifiez que le système local utilise les nouveaux serveurs NTP de manière transparente pour synchroniser l'horloge système à l'aide de l'option `sources` de la commande `chronyc`. Pour une sortie en mode verbeux avec des explications supplémentaires, utilisez l'option `sources -v` de la commande `chronyc`.

```
root@host:~# chronyc sources -v

.-- Source mode  '^' = server, '=' = peer, '#' = local clock.
/ .-- Source state '*' = current best, '+' = combined, '-' = not combined,
| /           'x' = may be in error, '~' = too variable, '?' = unusable.
||
||           .- xxxx [ yyyy ] +/- zzzz
||           Reachability register (octal) -. |   xxxx = adjusted offset,
||           Log2(Polling interval) --. |   |   yyyy = measured offset,
||           \ | |   |   zzzz = estimated error.
||           | | |   \
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* ntp.example.com          2   6   377    20   -28us[ +361ns] +/-   14ms
^- 192.0.2.10              2  10   377   936 -2329us[-2329us] +/-  120ms
^+ 2001:0db8:5:1890:f888:3e> 2  10   377  1009 -777us[ -673us] +/-   27ms
^+ clock3.example.net      2  10   377   149 -1220us[-1220us] +/-   36ms
^- 2001:0db8:88:f031:3333:a> 2  10   377   767 -1300us[-1300us] +/-  118ms
```

Un astérisque (*) dans le champ Source state (MS) indique que le service `chronyd` utilise le serveur `ntp.example.com` comme sa meilleure source de temps actuelle, sélectionnée pour la synchronisation.

Les sources pour lesquelles ce champ contient le caractère plus (+) contribuent également à la synchronisation.

Les sources pour lesquelles ce champ contient le caractère moins (-) peuvent être utilisées pour la synchronisation, mais n'y contribuent pas actuellement (des sources plus fiables sont probablement disponibles).

Si ce champ contient un x ou un tilde (~), cela signifie que le service `chronyd` a déterminé que quelque chose semble incorrect avec l'heure fournie par ce serveur NTP distant.

Si ce champ contient un point d'interrogation (?), le serveur ne peut pas être utilisé actuellement. Plusieurs requêtes sont nécessaires avant qu'un nouveau serveur soit utilisable. C'est pourquoi l'option `iburst` est utile pour démarrer rapidement la synchronisation de l'horloge. Si un serveur reste longtemps dans l'état ?, il se peut qu'il soit hors service ou inaccessible.

Remarque

Une valeur inférieure à 377 dans la colonne Reach signifie que moins de huit des huit sondages les plus récents ont réussi, ce qui peut être utile pour diagnostiquer un serveur dans l'état ?. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section de la page `man chronyc(1)` relative à la sous-commande `sources`.

Dans la colonne Name/IP address, si une adresse IPv6 est longue, elle est tronquée et se termine par un caractère « supérieur à » (>). Pour afficher l'ensemble de l'adresse, exécutez l'option `-n sources` de la commande `chronyc`, ce qui désactive la résolution de noms DNS et affiche des adresses IP non tronquées. Cette commande peut rendre la sortie de la commande plus difficile à lire.

Important

Vous devez spécifier l'option `-n` entre les commandes `chronyc` et `sources` pour garantir un fonctionnement correct.



Références

`timedatectl` Pages `man` (1), `tzselect`(8), `chronyd`(8), `chrony.conf`(5) et `chronyc`(1)

[Les serveurs NTP `rhel.pool.ntp.org` sont-ils pris en charge par Red Hat ?](#)

[NTP Pool Project](#)

[Base de données des fuseaux horaires](#)

5.10. Exercice guidé

Garder l'heure synchronisée

Configurez le système de manière à synchroniser le fuseau horaire à l'aide de NTP.

Résultats

- Changer le fuseau horaire sur un serveur.
- Configurer le serveur pour synchroniser son heure avec une source de temps NTP.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start logs-maintain
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
```

2. Pour cet exercice, supposez que la machine `servera` est déménagée à Haïti et que vous devez mettre à jour le fuseau horaire.

- 2.1. Sélectionnez le fuseau horaire approprié pour Haïti.


```
[root@servera ~]# tzselect
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent, ocean, "coord", or "TZ".
1) Africa
2) Americas
3) Antarctica
4) Asia
5) Atlantic Ocean
6) Australia
7) Europe
8) Indian Ocean
9) Pacific Ocean
10) coord - I want to use geographical coordinates.
11) TZ - I want to specify the timezone using the Posix TZ format.
#? 2
Please select a country whose clocks agree with yours.
1) Anguilla          19) Dominican Republic 37) Peru
2) Antigua & Barbuda 20) Ecuador             38) Puerto Rico
3) Argentina         21) El Salvador         39) St Barthelemy
4) Aruba             22) French Guiana       40) St Kitts & Nevis
5) Bahamas          23) Greenland           41) St Lucia
6) Barbados          24) Grenada             42) St Maarten (Dutch)
7) Belize            25) Guadeloupe          43) St Martin (French)
8) Bolivia           26) Guatemala           44) St Pierre & Miquelon
9) Brazil            27) Guyana              45) St Vincent
10) Canada           28) Haiti               46) Suriname
11) Caribbean NL     29) Honduras            47) Trinidad & Tobago
12) Cayman Islands   30) Jamaica             48) Turks & Caicos Is
13) Chile            31) Martinique          49) United States
14) Colombia         32) Mexico              50) Uruguay
15) Costa Rica       33) Montserrat         51) Venezuela
16) Cuba             34) Nicaragua           52) Virgin Islands (UK)
17) Curaçao          35) Panama              53) Virgin Islands (US)
18) Dominica         36) Paraguay
#? 28

The following information has been given:

    Haiti

Therefore TZ='America/Port-au-Prince' will be used.
Selected time is now:  Fri Jun  6 13:49:36 EDT 2025.
Universal Time is now:  Fri Jun  6 17:49:36 UTC 2025.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1

You can make this change permanent for yourself by appending the line
    TZ='America/Port-au-Prince'; export TZ
to the file '.profile' in your home directory; then log out and log in again.

Here is that TZ value again, this time on standard output so that you
can use the /usr/bin/tzselect command in shell scripts:
America/Port-au-Prince
```

2.2. Mettez à jour le fuseau horaire America/Port-au-Prince.

```
[root@servera ~]# timedatectl set-timezone America/Port-au-Prince
```

2.3. Vérifiez que vous avez correctement défini le fuseau horaire sur America/Port-au-Prince.

```
[root@servera ~]# timedatectl
    Local time: Fri 2025-06-06 13:50:22 EDT
    Universal time: Fri 2025-06-06 17:50:22 UTC
        RTC time: Fri 2025-06-06 17:50:22
        Time zone: America/Port-au-Prince (EDT, -0400)
System clock synchronized: yes
        NTP service: active
    RTC in local TZ: no
```

3. Configurez le service `chronyd` pour synchroniser l'heure du système avec le serveur `classroom.example.com` comme source temporelle NTP.

- 3.1. Éditez le fichier de configuration `/etc/chrony.conf` pour spécifier le serveur `classroom.example.com` comme source de temps NTP. Ajoutez l'option `iburst` pour accélérer la synchronisation initiale de l'horloge :

```
...output omitted...
server classroom.example.com iburst
...output omitted...
```

- 3.2. Utilisez la commande `timedatectl` pour activer la synchronisation de l'horloge.

```
[root@servera ~]# timedatectl set-ntp true
```

4. Vérifiez que la configuration NTP se synchronise avec la source temporelle `classroom.example.com` dans l'environnement de formation.

- 4.1. Vérifiez que la synchronisation de l'horloge est activée.



Remarque

Si la sortie indique que l'horloge n'est pas synchronisée, attendez quelques secondes, puis exécutez à nouveau la commande `timedatectl`. Il faut quelques secondes pour synchroniser avec succès les paramètres de l'heure avec la source de temps.

```
[root@servera ~]# timedatectl
    Local time: Fri 2025-06-06 13:51:13 EDT
    Universal time: Fri 2025-06-06 17:51:13 UTC
        RTC time: Fri 2025-06-06 17:51:13
        Time zone: America/Port-au-Prince (EDT, -0400)
System clock synchronized: yes
        NTP service: active
    RTC in local TZ: no
```

- 4.2. Vérifiez que la commande `servera` synchronise actuellement ses paramètres d'heure avec la source de temps `classroom.example.com`.

La sortie affiche un astérisque (*) dans le champ Source State (MS) pour la source temporelle NTP `classroom.example.com`. L'astérisque indique que l'heure du système local est correctement synchronisée avec la source de temps NTP.

```
[root@servera ~]# chronyc sources -v

.-- Source mode  '^' = server, '=' = peer, '#' = local clock.
/ .- Source state '+' = current best, '' = combined, '-' = not combined,
| /      'x' = may be in error, '~' = too variable, '?' = unusable.
||
||                                     .- xxxx [ yyyy ] +/- zzzz
||      Reachability register (octal) -.      | xxxx = adjusted offset,
||      Log2(Polling interval) --.      |      | yyyy = measured offset,
||                                     \      |      | zzzz = estimated error.
||                                     |      |
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* classroom.example.com           3   9   377   469   +107us[ +130us] +/-   13ms
```

5. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish logs-maintain
```

5.11. Atelier

Analyse et stockage des journaux

Configurer le système pour qu'il mette à jour le fuseau horaire.

Configurer le journal système de manière à stocker de manière persistante les journaux d'événements après un redémarrage.

Configurer le service `syslog` pour qu'il redirige tous les événements de journal d'une priorité spécifique vers un fichier.

Résultats

- Mettre à jour le fuseau horaire sur un serveur existant.
- Configurer les journaux système pour qu'ils soient stockés de manière persistante et qu'ils soient soumis à une rotation plus fréquente.
- Configurer un nouveau fichier journal pour stocker tous les messages liés aux échecs d'authentification.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start logs-review
```

Instructions

1. Supposons que la machine `serverb` soit transférée en Jamaïque et que vous deviez mettre à jour le fuseau horaire sur `America/Jamaica`. Élevez les privilèges de l'utilisateur `student` pour exécuter la commande `timedatectl` afin de mettre à jour le fuseau horaire. Utilisez `student` comme mot de passe.

Vérifiez que vous avez correctement défini le fuseau horaire.

2. Affichez les événements de journal enregistrés au cours des 30 minutes écoulées.
3. En tant qu'utilisateur `root`, configurez les journaux persistants avec une rotation automatique. Vérifiez que le journal est persistant après le redémarrage.
4. Créez le fichier `/etc/rsyslog.d/auth-errors.conf`. Configurez le service `rsyslog` de manière à écrire les messages dans le fichier `/var/log/auth-errors`. Utilisez la fonction `authpriv` avec la priorité `alert` dans le fichier de configuration.

Saisissez le message de journal `Logging test authpriv.alert` dans le journal système en utilisant la fonction `authpriv` avec la priorité `alert`. Utilisez `student` comme mot de passe.

5. Revenez au système `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade logs-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish logs-review
```

Solution

Configurer le système pour qu'il mette à jour le fuseau horaire.

Configurer le journal système de manière à stocker de manière persistante les journaux d'événements après un redémarrage.

Configurer le service `syslog` pour qu'il redirige tous les événements de journal d'une priorité spécifique vers un fichier.

Résultats

- Mettre à jour le fuseau horaire sur un serveur existant.
- Configurer les journaux système pour qu'ils soient stockés de manière persistante et qu'ils soient soumis à une rotation plus fréquente.
- Configurer un nouveau fichier journal pour stocker tous les messages liés aux échecs d'authentification.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start logs-review
```

Instructions

1. Supposons que la machine `serverb` soit transférée en Jamaïque et que vous deviez mettre à jour le fuseau horaire sur `America/Jamaica`. Élevez les privilèges de l'utilisateur `student` pour exécuter la commande `timedatectl` afin de mettre à jour le fuseau horaire. Utilisez `student` comme mot de passe.

Vérifiez que vous avez correctement défini le fuseau horaire.

- 1.1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$
```

- 1.2. Sélectionnez le fuseau horaire approprié pour la Jamaïque.

```
[student@serverb ~]$ tzselect
Please identify a location so that time zone rules can be set correctly.
Please select a continent, ocean, "coord", or "TZ".
1) Africa
2) Americas
3) Antarctica
4) Asia
5) Atlantic Ocean
6) Australia
7) Europe
8) Indian Ocean
9) Pacific Ocean
10) coord - I want to use geographical coordinates.
11) TZ - I want to specify the timezone using the Posix TZ format.
#? 2
Please select a country whose clocks agree with yours.
1) Anguilla          19) Dominican Republic  37) Peru
2) Antigua & Barbuda 20) Ecuador             38) Puerto Rico
3) Argentina         21) El Salvador         39) St Barthelemy
4) Aruba              22) French Guiana       40) St Kitts & Nevis
5) Bahamas           23) Greenland           41) St Lucia
6) Barbados           24) Grenada             42) St Maarten (Dutch)
7) Belize             25) Guadeloupe          43) St Martin (French)
8) Bolivia            26) Guatemala           44) St Pierre & Miquelon
9) Brazil             27) Guyana              45) St Vincent
10) Canada            28) Haiti               46) Suriname
11) Caribbean NL      29) Honduras            47) Trinidad & Tobago
12) Cayman Islands    30) Jamaica             48) Turks & Caicos Is
13) Chile             31) Martinique          49) United States
14) Colombia          32) Mexico              50) Uruguay
15) Costa Rica        33) Montserrat          51) Venezuela
16) Cuba              34) Nicaragua           52) Virgin Islands (UK)
17) Curaçao           35) Panama              53) Virgin Islands (US)
18) Dominica          36) Paraguay
#? 30

The following information has been given:

    Jamaica

Therefore TZ='America/Jamaica' will be used.
Selected time is now:   Mon Jun  9 11:50:06 EST 2025.
Universal Time is now: Mon Jun  9 16:50:06 UTC 2025.
Is the above information OK?
1) Yes
2) No
#? 1

You can make this change permanent for yourself by appending the line
    TZ='America/Jamaica'; export TZ
to the file '.profile' in your home directory; then log out and log in again.

Here is that TZ value again, this time on standard output so that you
can use the /usr/bin/tzselect command in shell scripts:
America/Jamaica
```

- 1.3. Élevez les privilèges de l'utilisateur `student` pour mettre à jour le fuseau horaire sur `America/Jamaica`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[student@serverb ~]$ sudo timedatectl set-timezone America/Jamaica
[sudo] password for student: student
[student@serverb ~]$
```

- 1.4. Vérifiez que vous avez bien défini le fuseau horaire sur `America/Jamaica`.

```
[student@serverb ~]$ timedatectl
      Local time: Mon 2025-06-09 11:51:02 EST
      Universal time: Mon 2025-06-09 16:51:02 UTC
          RTC time: Mon 2025-06-09 16:51:02
      Time zone: America/Jamaica (EST, -0500)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
      RTC in local TZ: no
```

2. Affichez les événements de journal enregistrés au cours des 30 minutes écoulées.

```
[student@serverb ~]$ journalctl --since "-30min"
...output omitted...
Jun 09 11:25:23 serverb NetworkManager[1034]: <info> [1749486323.4336] ...
Jun 09 11:25:23 serverb NetworkManager[1034]: <info> [1749486323.4372] ...
Jun 09 11:25:23 serverb NetworkManager[1034]: <info> [1749486323.4372] ...
Jun 09 11:25:23 serverb NetworkManager[1034]: <info> [1749486323.4372] ...
Jun 09 11:25:23 serverb NetworkManager[1034]: <info> [1749486323.4384] ...
Jun 09 11:25:23 serverb NetworkManager[1034]: <info> [1749486323.4386] ...
Jun 09 11:25:23 serverb NetworkManager[1034]: <info> [1749486323.4387] ...
Jun 09 11:25:23 serverb NetworkManager[1034]: <info> [1749486323.4389] ...
lines 1-44/44 q
```

3. En tant qu'utilisateur root, configurez les journaux persistants avec une rotation automatique. Vérifiez que le journal est persistant après le redémarrage.

- 3.1. Basculez vers l'utilisateur root. Utilisez student comme mot de passe.

```
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]#
```

- 3.2. Créez le répertoire /var/log/journal.

```
[root@serverb ~]# mkdir /var/log/journal
```

- 3.3. Videz le journal en cours vers le stockage.

```
[root@serverb ~]# journalctl --flush
```

- 3.4. Redémarrez le service systemd-journald pour appliquer les changements de configuration.

```
[root@serverb ~]# systemctl restart systemd-journald
```

- 3.5. Redémarrez la machine serverb.

La connexion par SSH prend fin dès que vous redémarrez la machine serverb.

```
[root@serverb ~]# systemctl reboot
...output omitted...
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

- 3.6. Attendez que la machine serverb redémarre, puis connectez-vous à la machine serverb en tant qu'utilisateur student.


```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$
```

- 3.7.** Vérifiez que les fichiers du journal sont conservés de manière persistante dans le stockage local. Le nom du sous-répertoire du journal peut être différent de celui présenté ici.

```
[student@serverb ~]$ ls -l /var/log/journal
total 4
... root systemd-journal 53 Jun 10 22:30 da54d37671ac4429bcdfacfe7bebb5a1
```

- 3.8.** Vérifiez le contenu du répertoire hexadécimal.

```
[student@serverb ~]$ ls -l /var/log/journal/da54d37671ac4429bcdfacfe7bebb5a1
total 16388
... 1 root systemd-journal 8388608 Jun 10 22:35 system.journal
... 1 root root 8388608 Jun 10 22:35 user-1000.journal
```

- 4.** Créez le fichier `/etc/rsyslog.d/auth-errors.conf`. Configurez le service `rsyslog` de manière à écrire les messages dans le fichier `/var/log/auth-errors`. Utilisez la fonction `authpriv` avec la priorité `alert` dans le fichier de configuration.

Saisissez le message de journal `Logging test authpriv.alert` dans le journal système en utilisant la fonction `authpriv` avec la priorité `alert`. Utilisez `student` comme mot de passe.

- 4.1.** Basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]#
```

- 4.2.** Créez le fichier `/etc/rsyslog.d/auth-errors.conf` à l'aide de la commande `sudo`. Utilisez `student` comme mot de passe.

Spécifiez le nouveau fichier `/var/log/auth-errors` comme destination des messages d'authentification et de sécurité. Le fichier doit se présenter comme suit :

```
authpriv.alert /var/log/auth-errors
```

- 4.3.** Redémarrez le service `rsyslog` pour appliquer les modifications du fichier de configuration.

```
[root@serverb ~]# systemctl restart rsyslog
```

- 4.4.** Utilisez la commande `logger -p` pour écrire le message `Logging test authpriv.alert` de journal dans le fichier `/var/log/auth-errors`. Utilisez la fonction `authpriv` avec la priorité `alert`.

```
[root@serverb ~]# logger -p authpriv.alert "Logging test authpriv.alert"
```

- 4.5.** Vérifiez que le fichier `/var/log/auth-errors` contient une entrée de journal avec le message que vous avez spécifié précédemment.

```
[root@serverb ~]# tail /var/log/auth-errors
Jun  9 11:53:41 serverb student[4058]: Logging test authpriv.alert
```

- 5.** Revenez au système `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@serverb ~]# exit
logout
[student@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade logs-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish logs-review
```

5.12. Résumé

Au cours de cette leçon, vous avez appris à utiliser différents services de journalisation pour faciliter la surveillance, l'audit et la résolution de problèmes. Vous avez également appris à synchroniser l'horloge d'un serveur pour garantir la précision et la cohérence de la date et de l'heure avec d'autres systèmes. Cette synchronisation est importante pour enregistrer avec précision la chronologie des événements consignés.

Les services `systemd-journald` et `rsyslog` collectent, traitent et stockent les messages de journal générés par le système et les applications. La plupart des fichiers journaux sont stockés dans le répertoire `/var/log` ; le service `rsyslog` peut également écrire des messages de journal à d'autres emplacements, notamment des bases de données, des comptes d'utilisateur et des serveurs distants.

Par défaut, les journaux `systemd` sont stockés de manière temporaire et ne sont pas conservés après un redémarrage. Cependant, si vous créez un répertoire `/var/log/journal` et actualisez le service, ils peuvent être stockés de manière persistante. Le système effectue régulièrement une rotation du journal système `systemd-journald` et des fichiers journaux `rsyslog` pour éviter qu'ils n'utilisent tout l'espace de stockage sur leurs systèmes de fichiers.

Le service `chronyd` permet de synchroniser l'horloge d'un serveur avec différentes sources temporelles. Vous pouvez ajuster le fuseau horaire du serveur en fonction de son emplacement ou de tout autre emplacement, suivant les besoins.

Chapitre 6.

Gestion de la sécurité avec SELinux

Objectif

Protéger les systèmes et gérer la sécurité en utilisant SELinux.

Sections

- Utilisation de SELinux (et exercice guidé)
- Contrôle des contextes de fichier SELinux (et exercice guidé)
- Optimisation de la politique SELinux en ajustant des variables booléennes (et exercice guidé)
- Analyse et résolution des problèmes liés à SELinux (et exercice guidé)

Atelier

- Gérer la sécurité avec SELinux

6.1. Utilisation de SELinux

Résultats

- Décrire le fonctionnement de SELinux, et contrôler le mode SELinux par défaut ainsi que le mode actuel.

Architecture SELinux

SELinux (*Security Enhanced Linux*) est une fonctionnalité de sécurité essentielle de Linux. L'accès aux fichiers, aux ports et à d'autres ressources est contrôlé à un niveau granulaire. Les processus sont autorisés à accéder uniquement aux ressources spécifiées par des paramètres booléens ou leur politique SELinux.

Les autorisations de fichier contrôlent l'accès aux fichiers pour un utilisateur ou un groupe spécifique. Cependant, ces autorisations n'empêchent pas un utilisateur autorisé ayant accès à un fichier de l'utiliser à des fins non prévues.

Par exemple, si d'autres éditeurs ou programmes disposent d'un accès en écriture à un fichier, ils peuvent toujours ouvrir et modifier un fichier de données structuré dans lequel seul un programme spécifique est autorisé à écrire. Ces opérations peuvent provoquer une corruption de fichier ou un problème de sécurité des données. Les autorisations de fichier n'empêchent pas ces accès non souhaités, car elles ne contrôlent pas la *manière* dont un fichier est utilisé, mais uniquement les *personnes* autorisées à le lire, à l'exécuter ou à y écrire des données.

SELinux est constitué de politiques propres à l'application que les développeurs de l'application en question définissent pour déclarer les actions et les accès qui sont autorisés pour chaque exécutable binaire, fichier de configuration et fichier de données utilisés par cette application. Cette politique est connue sous le nom de *politique ciblée*, car une seule politique définit les activités d'une application. Les politiques déclarent les étiquettes prédéfinies qui sont configurées sur des programmes, des fichiers et des ports réseau individuels.

Utilisation de SELinux

SELinux applique un ensemble de règles d'accès qui définissent explicitement les actions autorisées entre les différents processus et ressources. Toute action qui n'est pas définie dans une règle d'accès n'est pas autorisée. Étant donné que seules les actions définies sont autorisées, les applications conçues avec un faible niveau de sécurité sont toujours protégées contre les utilisations malveillantes. Les applications ou les services dotés d'une politique ciblée s'exécutent dans un domaine *confiné*, tandis qu'une application dépourvue de politique s'exécute de manière *non confinée* et sans aucune protection SELinux. Chaque politique ciblée peut être désactivée pour faciliter le développement et le débogage des politiques de sécurité et des applications.

SELinux présente les modes de fonctionnement suivants :

- **Enforcing** : SELinux impose les politiques de sécurité à l'ensemble d'un système. Le mode Enforcing est le mode recommandé et activé par défaut dans Red Hat Enterprise Linux.
- **Permissive** : SELinux charge les politiques et est actif mais, au lieu d'imposer des règles de contrôle d'accès, il consigne les violations d'accès. Ce mode est utile pour tester les applications et les règles, et résolution de problèmes qui y sont associés.
- **Disabled** : SELinux est désactivé et les violations SELinux ne sont ni implémentées ni consignées. Ce mode évite également d'étiqueter les fichiers ou répertoires avec des contextes de sécurité, ce qui rend difficile l'activation ultérieure de SELinux. Il est vivement déconseillé de désactiver SELinux.

Important

RHEL ne prend plus en charge la définition de l'option `SELINUX=disabled` dans le fichier `/etc/selinux/config`.

Concepts SELinux

La principale fonction de SELinux consiste à protéger les données des utilisateurs contre toute utilisation inappropriée par des services système ou des applications dont la sécurité a été compromise. La plupart des administrateurs Linux connaissent bien le modèle standard de sécurité des autorisations de fichier universel, d'utilisateur et de groupe, connu sous le nom de *contrôle d'accès discrétionnaire (DAC)*, dans la mesure où ils définissent des autorisations de fichier selon leurs besoins. SELinux fournit une couche supplémentaire de sécurité basée sur les objets qui est définie dans des règles granulaires. Cette couche de sécurité est connue sous le nom de *contrôle d'accès obligatoire (MAC)*. Les politiques MAC s'appliquent à tous les utilisateurs et ne peuvent pas être contournées pour des utilisateurs spécifiques par des paramètres de configuration discrétionnaires.

Par exemple, le port de pare-feu ouvert d'un serveur Web permet un accès anonyme distant à un client Web. Cependant, un utilisateur malveillant qui accède à ce port peut tenter de compromettre la sécurité d'un système en exploitant une vulnérabilité existante. Si une vulnérabilité compromet les autorisations de l'utilisateur et du groupe apache, un utilisateur malveillant pourra accéder directement au contenu racine du document `/var/www/html`, aux répertoires `/tmp` et `/var/tmp` du système ou à d'autres fichiers et répertoires accessibles.

Les politiques SELinux sont des règles de sécurité qui définissent la manière dont des processus spécifiques accèdent aux fichiers, répertoires et ports pertinents. Chaque entité de ressource, comme un fichier, un processus, un répertoire ou un port, possède une étiquette de *contexte SELinux*. L'étiquette de contexte correspond à une règle de politique SELinux définie pour autoriser un processus à accéder à la ressource étiquetée. Par défaut, une politique SELinux n'autorise aucun accès, sauf si une règle explicite en accorde un. Si aucune règle d'autorisation n'est définie, tous les accès sont interdits.

Les étiquettes SELinux ont les champs `user`, `role`, `type` et `security level`. La politique ciblée, qui est activée dans RHEL par défaut, définit des règles en utilisant le contexte `type`. Les noms des contextes de type se terminent généralement par `_t`.

SELinux User	Role	Type	Level	File
unconfined_u	:	object_r	:httpd_sys_content_t	s0 /var/www/html/file2

Illustration 2. Contexte de fichier SELinux

Concepts des règles d'accès aux politiques

Par exemple, un processus de serveur Web est étiqueté avec le contexte de type `httpd_t`. Les fichiers et les répertoires du serveur Web dans le répertoire `/var/www/html/` et d'autres emplacements sont étiquetés avec le contexte de type `httpd_sys_content_t`. Les fichiers temporaires des répertoires `/tmp` et `/var/tmp` ont, comme étiquette, les contextes de type `tmp_t`. Les ports du serveur Web ont, comme étiquette, le contexte de type `http_port_t`.

Un processus de serveur Web Apache s'exécute avec le contexte de type `httpd_t`. Une règle de politique permet au serveur Apache d'accéder aux fichiers et aux répertoires étiquetés avec le contexte de type `httpd_sys_content_t`. Par défaut, les fichiers qui se trouvent dans le répertoire `/var/www/html` ont le contexte de type `httpd_sys_content_t`. Par défaut, une politique de serveur Web ne comporte aucune règle `allow` pour l'utilisation

des fichiers étiquetés `tmp_t`, comme dans les répertoires `/tmp` et `/var/tmp`, interdisant ainsi tout accès. Lorsque SELinux est activé, un utilisateur malintentionné qui utilise un processus Apache compromis n'aurait toujours pas accès aux fichiers du répertoire `/tmp`.

Un processus de serveur MariaDB s'exécute avec le contexte de type `mysqld_t`. Par défaut, les fichiers qui se trouvent dans le répertoire `/data/mysql` ont le contexte de type `mysqld_db_t`. Un serveur MariaDB peut accéder aux fichiers étiquetés `mysqld_db_t`, mais ne possède pas de règles pour autoriser l'accès aux fichiers pour d'autres services, tels que les fichiers étiquetés `httpd_sys_content_t`.

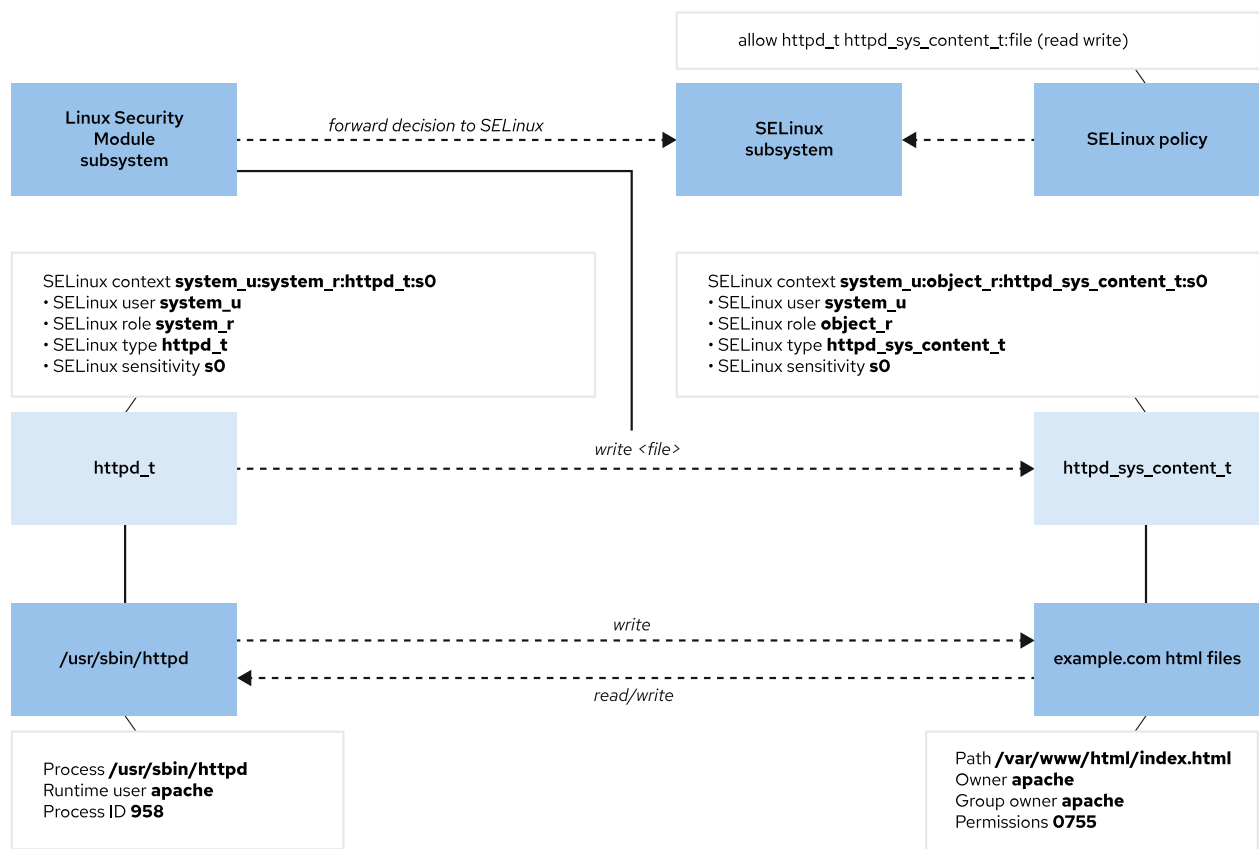


Illustration 3. Flux de prise de décision SELinux

Bon nombre de commandes qui listent les ressources utilisent l'option `-Z` pour gérer les contextes SELinux. Par exemple, les commandes `ps`, `ls`, `cp` et `mkdir` utilisent toutes l'option `-Z`.

Dans l'exemple suivant, utilisez l'option `-Z` de la commande `ps` pour afficher les contextes SELinux des processus :

```
root@host:~# ps axZ
LABEL                                PID TTY  STAT  TIME COMMAND
system_u:system_r:init_t:s0         1 ?    Ss    0:03 /usr/lib/systemd/systemd...
system_u:system_r:kernel_t:s0       2 ?    S     0:00 [kthreadd]
system_u:system_r:kernel_t:s0       3 ?    S     0:00 [pool_workqueue_release]
system_u:system_r:kernel_t:s0       4 ?    I<    0:00 [kworker/R-rcu_gp]
system_u:system_r:kernel_t:s0       5 ?    I<    0:00 [kworker/R-sync_wq]
...output omitted...
```

Dans l'exemple suivant, utilisez l'option `-Z` de la commande `ps` pour afficher le contexte SELinux du service `httpd` :

```
root@host:~# ps -Z httpd
LABEL                                PID TTY          TIME CMD
system_u:system_r:httpd_t:s0        6780 ?            00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0        6781 ?            00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0        6782 ?            00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0        6783 ?            00:00:00 httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0        6789 ?            00:00:00 httpd
```

Dans l'exemple suivant, utilisez l'option `-Z` de la commande `ls` pour afficher le contexte SELinux du répertoire `/var/www` :

```
root@host:~# ls -Z /var/www
system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 cgi-bin
system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 html
```

Modification du mode SELinux

Utilisez la commande `getenforce` pour afficher le mode SELinux actuel :

```
root@host:~# getenforce
Enforcing
```

Utilisez la commande `setenforce` pour modifier le mode SELinux :

```
root@host:~# setenforce
usage:  setenforce [ Enforcing | Permissive | 1 | 0 ]
```

Utilisez la commande `setenforce` pour passer au mode `permissive` :

```
root@host:~# setenforce 0
```

Utilisez la commande `getenforce` pour afficher le mode SELinux actuel :

```
root@host:~# getenforce
Permissive
```

Vous pouvez également définir le mode SELinux au démarrage avec un paramètre de noyau. Transmettez le paramètre de noyau `enforcing=0` pour démarrer le système en mode `permissive` ou le paramètre de noyau `enforcing=1` pour démarrer en mode `enforcing`. Vous pouvez désactiver SELinux en transmettant le paramètre de noyau `selinux=0` ou transmettre `selinux=1` pour l'activer.

Red Hat recommande de redémarrer le serveur lorsque vous faites passer le mode SELinux de `permissive` à `enforcing`. Un redémarrage garantit que les services lancés en mode `permissive` seront confinés au prochain démarrage.

Définition du mode SELinux par défaut

Pour configurer SELinux de manière persistante, utilisez le fichier `/etc/selinux/config`. Dans l'exemple par défaut ci-dessous, la configuration définit SELinux en mode `enforcing`. Les commentaires listent d'autres valeurs valides, comme les modes `permissive` et `disabled`.


```
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
...output omitted...

SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Le système lit ce fichier au démarrage et démarre SELinux en conséquence. Les arguments de noyau `selinux=0|1` et `enforcing=0|1` remplacent cette configuration.

Références

getenforce Pages man (8), setenforce(8) et selinux_config(5)

Pour plus d'informations sur SELinux pour Red Hat Enterprise Linux 10, reportez-vous au chapitre *Prise en main de SELinux* du guide *Utilisation de SELinux* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/using_selinux/index#getting-started-with-selinux

Pour plus d'informations sur SELinux pour Red Hat Enterprise Linux 10, reportez-vous au chapitre *Prise en main de SELinux* du guide *Utilisation de SELinux* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/using_selinux/index#changing-selinux-states-and-modes

6.2. Exercice guidé

Utiliser SELinux

Contrôler le mode SELinux actuel et ajuster le mode SELinux par défaut qui est utilisé lors du démarrage.

Résultats

- Afficher et définir le mode SELinux actuel.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start selinux-opsmode
```

Instructions

- Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`, puis basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

- Faites passer le mode SELinux par défaut sur `permissive`.

- Utilisez la commande `getenforce` pour vérifier le mode SELinux actuel sur la machine `servera`.

```
[root@servera ~]# getenforce
Enforcing
```

- Modifiez le fichier de configuration `/etc/selinux/config` pour faire passer le paramètre `SELINUX` du mode `enforcing` au mode `permissive`.

```
...output omitted...
SELINUX=permissive
...output omitted...
```

- Utilisez la commande `setenforce` pour faire passer le paramètre `SELINUX` au mode `permissive`.

```
[root@servera ~]# setenforce 0
```

- Utilisez la commande `getenforce` pour vérifier le mode SELinux actuel.

```
[root@servera ~]# getenforce
Permissive
```

- Redéfinissez le mode SELinux par défaut sur `enforcing` dans le fichier de configuration.

- 3.1.** Modifiez le fichier de configuration `/etc/selinux/config` pour faire passer le paramètre SELINUX du mode permissive au mode enforcing.

```
...output omitted...  
SELINUX=enforcing  
...output omitted...
```

- 3.2.** Utilisez la commande `setenforce` pour définir le mode SELinux actuel sur enforcing.

```
[root@servera ~]# setenforce 1
```

- 3.3.** Utilisez la commande `getenforce` pour vérifier que le mode SELinux a bien été défini sur enforcing.

```
[root@servera ~]# getenforce  
Enforcing
```

- 4.** Redémarrez la machine `servera` pour implémenter la configuration persistante.

```
[root@servera ~]# systemctl reboot  
...output omitted...  
student@workstation:~$
```

- 5.** Vérifiez le mode SELinux sur la machine `servera`.

- 5.1.** Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`, puis basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera  
...output omitted...  
[student@servera ~]$
```

- 5.2.** Utilisez la commande `getenforce` pour vérifier le mode SELinux actuel.

```
[student@servera ~]$ getenforce  
Enforcing
```

- 6.** Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ exit  
logout  
Connection to servera closed.  
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish selinux-opsmode
```

6.3. Contrôle des contextes de fichier SELinux

Résultats

- Contrôler les contextes de fichier SELinux dans la politique système afin de modifier les contextes des fichiers en fonction des paramètres de la politique et définir manuellement des contextes non standard.

Contexte SELinux initial

Toutes les ressources, telles que les processus, les fichiers et les ports, sont étiquetées avec un *contexte* SELinux. SELinux gère une base de données sur fichier de politiques d'étiquetage de fichiers dans le répertoire `/etc/selinux/targeted/contexts/files`. Les nouveaux fichiers se voient attribuer une étiquette par défaut lorsque leur nom correspond à une politique d'étiquetage existante.

Lorsque le nom d'un nouveau fichier ne correspond pas à une politique d'étiquetage existante, le fichier hérite de la même étiquette que le répertoire parent. Avec l'héritage de l'étiquetage, tous les fichiers sont toujours étiquetés lors de leur création, et ce, qu'il existe ou non une politique explicite pour un fichier.

Lorsque des fichiers sont créés dans des emplacements par défaut auxquels une politique d'étiquetage est déjà associée, ou s'il existe une politique pour un emplacement personnalisé, les nouveaux fichiers sont étiquetés avec un contexte SELinux correct. Cependant, si un fichier est créé dans un emplacement inattendu sans politique d'étiquetage existante, il se peut que l'étiquette héritée ne convienne pas pour l'utilisation prévue du nouveau fichier.

En outre, la copie d'un fichier dans un nouvel emplacement peut entraîner la modification de son contexte SELinux, où le nouveau contexte est déterminé par la politique d'étiquetage du nouvel emplacement, ou par l'héritage du répertoire parent s'il n'existe aucune politique. Le contexte SELinux d'un fichier peut être conservé lors de la copie, dans le but de conserver l'étiquette de contexte qui a été déterminée pour l'emplacement d'origine du fichier. Par exemple, lors d'une copie, la commande `cp -p` conserve tous les attributs de fichier lorsque cela est possible, tandis que la commande `cp --preserve=context` ne conserve que les contextes SELinux.

La commande `ls -Z` affiche le contexte SELinux d'un fichier ou répertoire.



Remarque

La copie d'un fichier crée toujours un inode de fichier. Les attributs de cet inode, y compris le contexte SELinux, doivent être définis initialement, comme expliqué précédemment.

Cependant, le déplacement d'un fichier ne crée généralement pas d'inode si cette opération est effectuée dans le même système de fichiers. Au lieu de cela, le nom de fichier de l'inode existant est déplacé vers un nouvel emplacement. Étant donné que les attributs de l'inode existant ne doivent pas être initialisés, un fichier déplacé avec la commande `mv` conserve son contexte SELinux, sauf si vous définissez un nouveau contexte sur le fichier avec l'option `-Z`.

Après avoir copié ou déplacé un fichier, vérifiez qu'il dispose du contexte SELinux approprié et, si nécessaire, définissez-le correctement.

L'exemple suivant montre le fonctionnement de ce processus.

Créez deux fichiers dans le répertoire `/tmp`.

```
root@host:~# touch /tmp/file1 /tmp/file2
```

Les deux fichiers reçoivent le type de contexte `user_tmp_t`, compte tenu de l'héritage du contexte du répertoire parent.

```
root@host:~# ls -Z /tmp/file*
unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 /tmp/file1
unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 /tmp/file2
```

Le contexte du répertoire `/var/www/html` est `httpd_sys_content_t`.

```
root@host:~# ls -Zd /var/www/html/
system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/
```

Déplacez un fichier du répertoire `/tmp` vers le répertoire `/var/www/html`.

```
root@host:~# mv /tmp/file1 /var/www/html/
```

Copiez l'autre fichier dans le même répertoire.

```
root@host:~# cp /tmp/file2 /var/www/html/
```

Le fichier déplacé a conservé son étiquette d'origine, tandis que le fichier copié a hérité de l'étiquette du répertoire de destination. `unconfined_u` est le rôle d'utilisateur SELinux, `object_r` est le rôle SELinux et `s0` est le niveau de sensibilité (le plus bas possible). Ces valeurs sont utilisées par les configurations et fonctionnalités SELinux avancées.

```
root@host:~# ls -Z /var/www/html/file*
unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 /var/www/html/file1
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/file2
```

Modification du contexte SELinux

Vous pouvez gérer le contexte SELinux des fichiers à l'aide des commandes `semanage fcontext`, `restorecon` et `chcon`.

Pour modifier le contexte d'un fichier, la méthode recommandée consiste à créer une politique de contexte de fichier à l'aide de la commande `semanage fcontext`, puis à appliquer au fichier le contexte spécifié dans la politique en utilisant la commande `restorecon`. Cette méthode vous permet de réétiqueter le fichier dans son contexte correct avec la commande `restorecon` chaque fois que cela s'avère nécessaire. Cette méthode présente un double avantage : il n'est pas nécessaire de se souvenir du contexte et vous pouvez corriger le contexte sur un ensemble de fichiers.

La commande `chcon` modifie directement le contexte SELinux sur les fichiers, sans faire référence à la politique SELinux du système. La commande `chcon` est utile dans le cadre des tests et du débogage. Cependant, la modification manuelle des contextes avec cette méthode est temporaire. Bien que les contextes de fichier que vous modifiez manuellement survivent à un redémarrage, ils peuvent être remplacés si vous exécutez la commande `restorecon` pour réétiqueter le contenu du système de fichiers.

Important

Lorsqu'un *réétiquetage* de système SELinux se produit, tous les fichiers d'un système sont étiquetés avec leurs valeurs de politique par défaut. Lorsque vous utilisez la commande `restorecon` sur un fichier, tout contexte que vous modifiez manuellement sur le fichier en question est remplacé s'il ne correspond pas aux règles de la politique SELinux.

L'exemple suivant crée un répertoire avec le contexte SELinux `default_t`, hérité du répertoire parent `/`.

Créez le répertoire `/virtual`.

```
root@host:~# mkdir /virtual
```

Affichez le contexte de fichier du répertoire `/virtual`.

```
root@host:~# ls -Zd /virtual
unconfined_u:object_r:default_t:s0 /virtual
```

La commande `chcon` définit le contexte de fichier du répertoire `/virtual` sur le type `httpd_sys_content_t`.

```
root@host:~# chcon -t httpd_sys_content_t /virtual
```

Affichez le contexte de fichier mis à jour du répertoire `/virtual`.

```
root@host:~# ls -Zd /virtual
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /virtual
```

La commande `restorecon` réinitialise le contexte sur la valeur par défaut `default_t`. Remarquez le message `Relabeled`.

```
root@host:~# restorecon -v /virtual
Relabeled /virtual from unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 to unconfined_u:object_r:default_t:s0
```

Affichez le contexte de fichier mis à jour du répertoire `/virtual`.

```
root@host:~# ls -Zd /virtual
unconfined_u:object_r:default_t:s0 /virtual
```

Définition des politiques de contexte de fichier SELinux par défaut

La commande `semanage fcontext` affiche et modifie les politiques qui déterminent les contextes de fichier par défaut. Vous pouvez lister toutes les règles de politique de contexte de fichier en exécutant la commande `semanage fcontext -l`. Ces règles utilisent la syntaxe des expressions régulières étendues pour spécifier le chemin d'accès et le nom des fichiers.

Lors de l'affichage des politiques, l'expression régulière étendue la plus courante est `(/.*)?`. Elle est généralement ajoutée à un nom de répertoire. On donne à cette notation le surnom de *pirate*, car elle ressemble à un visage avec un cache-œil à côté d'un crochet de pirate.

Cette syntaxe est décrite comme « un ensemble de caractères commençant par une barre oblique suivie d'un nombre quelconque de caractères, l'ensemble pouvant exister ou non ». L'expression correspond au répertoire proprement dit, même lorsqu'il est vide, et elle correspond également à presque tous les noms de fichiers créés dans ce répertoire.

For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polytnesie:pf Copyright ? 2026 Red Hat. | For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polytnesie:pf Co

Par exemple, la règle suivante spécifie que le répertoire `/var/www/cgi-bin` et tous les fichiers qu'il contient ou qui se trouvent dans ses sous-répertoires (et dans leurs sous-répertoires, et ainsi de suite) ont le contexte SELinux `system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0`, à moins qu'une règle plus spécifique ne la remplace.

```
/var/www/cgi-bin(/.*)? all files system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0
```

Remarque

L'option de champ `all files` de l'exemple précédent est le type de fichier par défaut utilisé par la commande `semanage` lorsque vous n'en spécifiez pas.

Cette option s'applique à tous les types de fichiers que vous pouvez utiliser avec la commande `semanage`. Ils sont identiques aux types de fichiers standard présentés dans la leçon *Controlling Access to Files* (RH0020L).

Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez la page `man semanage-fcontext(8)`.

Opérations de base sur les contextes de fichiers

Le tableau suivant sert de référence pour les options de commande `semanage fcontext` qui permettent d'ajouter, de supprimer ou de lister les politiques de contexte de fichier SELinux :

Tableau 8. La commande `semanage fcontext`

Option	Description
-a, --add	Ajouter une définition du type d'objet spécifié.
-d, --delete	Supprimer une définition du type d'objet spécifié.
-l, --list	Lister les définitions du type d'objet spécifié.

Pour gérer les contextes SELinux, installez les paquetages `policycoreutils` et `policycoreutils-python-utils` qui contiennent les commandes `restorecon` et `semanage`.

Pour réinitialiser tous les fichiers d'un répertoire sur le contexte de politique par défaut, commencez par utiliser la commande `semanage fcontext -l` pour localiser la politique correcte avec le contexte de fichier prévu et vérifier qu'elle existe. Ensuite, utilisez la commande `restorecon` sur le nom du répertoire générique pour réinitialiser tous les fichiers de manière récursive.

Dans l'exemple suivant, affichez les contextes de fichier avant et après l'utilisation des commandes `semanage` et `restorecon`.

Tout d'abord, vérifiez les fichiers dans le contexte SELinux :

```
root@host:~# ls -Z /var/www/html/file*
unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 /var/www/html/file1
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/file2
```

Ensuite, utilisez la commande `semanage fcontext -l` pour lister les contextes de fichier SELinux par défaut :

```
root@host:~# semanage fcontext -l
...output omitted...
/var/www(/.*)?    all files    system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
...output omitted...
```

La sortie de la commande `semanage` indique que tous les fichiers et sous-répertoires du répertoire `/var/www` ont, par défaut, le contexte `httpd_sys_content_t`. L'exécution de la commande `restorecon` sur le répertoire générique restaure le contexte par défaut sur l'ensemble des fichiers et des sous-répertoires.

```
root@host:~# restorecon -Rv /var/www/
Relabeled /var/www/html/file1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
```

Affichez le contexte des fichiers `/var/www/html/file*`.

```
root@host:~# ls -Z /var/www/html/file*
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/file1
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/file2
```

L'exemple ci-après utilise la commande `semanage` pour ajouter une politique de contexte pour un nouveau répertoire.

Commencez par créer le répertoire `/virtual`.

```
root@host:~# mkdir /virtual
```

Créez le fichier `/virtual/index.html`.

```
root@host:~# touch /virtual/index.html
```

Affichez le contexte SELinux du répertoire `/virtual`.

```
root@host:~# ls -Zd /virtual/
unconfined_u:object_r:default_t:s0 /virtual
```

Affichez le contexte SELinux du fichier `/virtual/index.html`.

```
root@host:~# ls -Z /virtual/
unconfined_u:object_r:default_t:s0 index.html
```

Utilisez la commande `semanage fcontext` pour ajouter une politique de contexte de fichier SELinux pour le répertoire.

```
root@host:~# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t '/virtual(/.*)?'
```

Utilisez la commande `restorecon` sur le répertoire générique pour définir le contexte par défaut sur le répertoire et tous les fichiers qu'il contient.

```
root@host:~# restorecon -RFv /virtual
Relabeled /virtual from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /virtual/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to
system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
```

Affichez le contexte SELinux du répertoire `/virtual`.


```
root@host:~# ls -Zd /virtual/  
drwxr-xr-x. root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /virtual/
```

Affichez le contexte SELinux du fichier `/virtual/index.html`.

```
root@host:~# ls -Z /virtual/  
-rw-r--r--. root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 index.html
```

Utilisez la commande `semanage fcontext` avec l'option `-C` pour afficher les personnalisations locales de la politique par défaut, le cas échéant.

```
root@host:~# semanage fcontext -l -C  
SELinux fcontext      type      Context  
  
/virtual(/.*)?       all files  system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
```

Références

chcon Pages man (1), restorecon(8), semanage(8) et semanage-fcontext(8)

6.4. Exercice guidé

Contrôle des contextes de fichier SELinux

Afficher et définir les contextes de fichier SELinux sur les fichiers en fonction des paramètres de la politique.

Résultats

- Configurer le serveur HTTP Apache pour publier le contenu Web à partir d'une racine de documents non standard.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start selinux-filecontexts
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Configurez le serveur HTTP Apache pour qu'il utilise un répertoire de documents à un emplacement non standard.

- 2.1. Créez le répertoire `/custom`.

```
[root@servera ~]# mkdir /custom
```

- 2.2. Créez le fichier `/custom/index.html` qui contient le texte `This is SERVERA..`

```
[root@servera ~]# echo 'This is SERVERA.' > /custom/index.html
```

- 2.3. Configurez Apache pour qu'il utilise le nouvel emplacement de répertoire. Modifiez le fichier de configuration Apache `/etc/httpd/conf/httpd.conf` et remplacez les deux occurrences du répertoire `/var/www/html` par le répertoire `/custom`.

```
...output omitted...
DocumentRoot "/custom"
...output omitted...
<Directory "/custom">
```

3. Démarrez et activez le service Web Apache, puis vérifiez qu'il est bien en cours d'exécution.

- 3.1. Démarrez et activez le service Web Apache en utilisant la commande `systemctl`.

```
[root@servera ~]# systemctl enable --now httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' →
'/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
```

3.2. Vérifiez que le service est en cours d'exécution.

```
[root@servera ~]# systemctl status httpd
• httpd.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
  Active: active (running) since Fri 2025-06-06 13:42:54 UTC; 55s ago
  Invocation: 68210ceb6dd649d3b87f633c1a980775
  Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 2104 (httpd)
  ...output omitted...
Jun 06 13:42:54 servera systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Jun 06 13:42:54 servera (httpd)[2104]: httpd.service: Referenced but unset ...
Jun 06 13:42:54 servera httpd[2104]: Server configured, listening on: port 80
Jun 06 13:42:54 servera systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP Server.
```

4. Ouvrez un nouveau terminal sur la machine workstation et utilisez la commande `curl` pour essayer d'afficher la page Web `http://servera/index.html`. Vous obtenez un message d'erreur indiquant que vous n'êtes pas autorisé à accéder au fichier.

```
student@workstation:~$ curl http://servera/index.html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>403 Forbidden</title>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access this resource.</p>
</body></html>
```

5. Sur la machine servera, identifiez la cause principale du problème et définissez le contexte SELinux `httpd_sys_content_t` pour le fichier `/custom/index.html`.

5.1. Comparez les contextes SELinux des répertoires `/custom/` et `/var/www/html`.

```
[root@servera ~]# ls -ldZ /custom /var/www/html
drwxr-xr-x. 2 root root unconfined_u:object_r:default_t:s0      24 Jul  3 19:46 /custom
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Jan 27 00:00 /var/www/html
```

- 5.2. Configurez une règle de contexte de fichier SELinux qui définit le contexte `httpd_sys_content_t` pour le répertoire `/custom` et pour tous les fichiers qu'il contient.

```
[root@servera ~]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t '/custom(/.*)?'
```

5.3. Appliquez les contextes de fichier SELinux pour le répertoire `/custom`.

```
[root@servera ~]# restorecon -Rv /custom
Relabeled /custom from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /custom/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
```

6. Essayez d'afficher à nouveau `http://servera/index.html` sur la machine workstation à l'aide de la commande `curl`. Vous devez obtenir le message `This is SERVERA..`

```
student@workstation:~$ curl http://servera/index.html
This is SERVERA.
```

7. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish selinux-filecontexts
```

6.5. Optimisation de la politique SELinux en ajustant des variables booléennes

Résultats

- Ajuster le système en modifiant le comportement de la politique système SELinux via l'activation et la désactivation de SELinux Booleans.

Valeurs booléennes SELinux

Un développeur d'applications ou de services écrit une politique ciblée SELinux afin de définir le comportement autorisé de l'application ciblée. Un développeur peut inclure, dans la politique SELinux, un comportement d'application facultatif qui peut être activé lorsque ce comportement est autorisé sur un système spécifique. Les SELinux Booleans activent ou désactivent le comportement facultatif de la politique SELinux. Ces valeurs vous permettent de régler de manière sélective le comportement d'une application.

Ces comportements facultatifs, qui sont propres à l'application, doivent être découverts et sélectionnés pour chaque application ciblée. Les valeurs booléennes spécifiques au service sont documentées dans la page man SELinux de ce service.

Par exemple, le service de serveur Web `httpd` comprend sa page man `httpd(8)`, ainsi qu'une page man `httpd_selinux(8)` pour documenter sa politique SELinux, y compris les types de processus pris en charge, les contextes de fichier et les comportements booléens disponibles. Les pages man SELinux sont fournies par le paquetage `selinux-policy-doc`.

Utilisez la commande `getsebool` pour lister les valeurs booléennes disponibles pour les politiques ciblées sur ce système, ainsi que l'état actuel de la valeur booléenne. Utilisez la commande `setsebool` pour activer ou désactiver l'état d'exécution de ces comportements. La commande `setsebool -P` rend le paramètre persistant en écrivant dans le fichier de politique. Seuls les utilisateurs disposant de privilèges peuvent définir des SELinux Booleans.

Dans l'exemple suivant, utilisez la commande `getsebool` pour lister toutes les variables booléennes disponibles avec l'état :

```
root@host:~# getsebool -a
abrt_anon_write --> off
abrt_handle_event --> off
abrt_upload_watch_anon_write --> on
...output omitted...
```

Exemple de variable booléenne de politique httpd

La politique de service `httpd` comprend la variable booléenne `httpd_enable_homedirs` qui active le partage des répertoires personnels avec le service `httpd`. En règle générale, le répertoire personnel local d'un utilisateur n'est accessible que lorsque celui-ci est connecté au système local. Les répertoires personnels sont également partagés et accessibles à l'aide d'un protocole de partage de fichier distant, tel que NFS. Dans les deux cas, les répertoires personnels ne sont pas partagés en utilisant le service `httpd`, par défaut, et ne sont pas accessibles à l'utilisateur via un navigateur.

Dans l'exemple suivant, listez l'état de la variable booléenne `httpd_enable_homedirs` :

```
root@host:~# getsebool httpd_enable_homedirs
httpd_enable_homedirs --> off
```

Vous pouvez activer le partage et permettre aux utilisateurs d'accéder à leurs répertoires personnels à l'aide d'un navigateur. Lorsqu'il est activé, le service httpd partage les répertoires personnels qui sont étiquetés avec le contexte de fichier `user_home_dir_t`. Les utilisateurs peuvent ensuite accéder aux fichiers de leur répertoire personnel et les gérer à partir d'un navigateur.

Gestion de la valeur booléenne de la politique

La définition de SELinux Booleans à l'aide de la commande `setsebool` sans l'option `-P` est temporaire et les valeurs persistantes des paramètres sont rétablies après le redémarrage. Affichez des informations supplémentaires à l'aide de la commande `semanage boolean -l` qui liste les valeurs booléennes des fichiers de politique. Elle indique notamment si une valeur booléenne est persistante ou non, et affiche les valeurs par défaut et actuelles, ainsi qu'une brève description.

Dans l'exemple suivant, listez la variable booléenne `httpd_enable_homedirs` :

```
root@host:~# semanage boolean -l | grep httpd_enable_homedirs
httpd_enable_homedirs      (off ,  off) Allow httpd to enable homedirs
```

Dans l'exemple suivant, activez la variable booléenne `httpd_enable_homedirs` :

```
root@host:~# setsebool httpd_enable_homedirs on
```

Dans l'exemple suivant, listez la variable booléenne `httpd_enable_homedirs` :

```
root@host:~# semanage boolean -l | grep httpd_enable_homedirs
httpd_enable_homedirs      (on  ,  off) Allow httpd to enable homedirs
```

Dans l'exemple suivant, vérifiez que la variable booléenne `httpd_enable_homedirs` est activée :

```
root@host:~# getsebool httpd_enable_homedirs
httpd_enable_homedirs --> on
```

L'exemple précédent définit temporairement la valeur actuelle de la valeur booléenne `httpd_enable_homedirs` sur `on`, jusqu'à ce que le système redémarre.

Pour modifier le paramètre par défaut, utilisez la commande `setsebool -P` afin de le rendre persistant :

```
root@host:~# setsebool -P httpd_enable_homedirs on
```

Affichez les informations de la variable booléenne à partir du fichier de politique :

```
root@host:~# semanage boolean -l | grep httpd_enable_homedirs
httpd_enable_homedirs      (on  ,  on) Allow httpd to enable homedirs
```

Pour ne lister que les variables booléennes persistantes avec des paramètres personnalisés par rapport à la politique d'origine, utilisez la commande `semanage boolean -l -C`.

```
root@host:~# semanage boolean -l -C
SELinux boolean          State  Default Description
httpd_enable_homedirs    (on   ,   on)  Allow httpd to enable homedirs
```

 **Références**
booleans Pages man (8), getsebool(8), setsebool(8), semanage(8) et semanage-boolean(8)

6.6. Exercice guidé

Optimiser la politique SELinux en ajustant des variables booléennes

Modifier le comportement de la politique système SELinux en activant et en désactivant des SELinux Booleans.

Résultats

- Configurer le service Web Apache pour qu'il publie du contenu Web à partir du répertoire personnel de l'utilisateur.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start selinux-booleans
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`, puis basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Modifiez le fichier de configuration `/etc/httpd/conf.d/userdir.conf` pour activer la fonctionnalité Apache, de sorte que les utilisateurs puissent publier du contenu Web à partir de leur répertoire personnel. Mettez en commentaire la ligne de la section `IfModule` qui définit la variable `UserDir` sur la valeur `disabled` et supprimez les marques de commentaire de la ligne qui définit la variable `UserDir` sur la valeur `public_html`.

```
...output omitted...
<IfModule mod_userdir.c>
...output omitted...
    # UserDir disabled

...output omitted...
    UserDir public_html

...output omitted...
</IfModule>
```

3. Lancez et activez le service Web Apache.

```
[root@servera ~]# systemctl enable --now httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' →
'/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
```

4. Revenez à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

Créez le fichier `~/public_html/index.html` avec le contenu `This is student content on SERVERA..`

- 4.1. Revenez à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$
```

- 4.2. Créez le répertoire `~/public_html`.

```
[student@servera ~]$ mkdir ~/public_html
```

- 4.3. Créez le fichier `~/public_html/index.html` avec le contenu suivant :

```
[student@servera ~]$ echo 'This is student content on SERVERA.' > \
~/public_html/index.html
```

- 4.4. Pour que le service Web Apache diffuse le contenu du répertoire `/home/student/public_html`, il doit être autorisé à partager des fichiers et des sous-répertoires dans le répertoire `/home/student`. Lorsque vous avez créé le répertoire `/home/student/public_html`, il a été automatiquement configuré de manière à autoriser toute personne qui dispose d'une autorisation de répertoire personnel d'accéder à son contenu.

Modifiez les autorisations du répertoire `/home/student` pour permettre au service Web Apache d'accéder au sous-répertoire `public_html`.

```
[student@servera ~]$ chmod 711 /home/student
```

- 4.5. Vérifiez les autorisations du répertoire `/home/student`.

```
[student@servera ~]$ ls -ld /home/student
drwx--x--x. 16 student student 4096 Nov  3 09:28 /home/student
```

5. Sur la machine `workstation`, ouvrez le navigateur Web Firefox et saisissez l'adresse `http://servera/~student/index.html`.

Un message d'erreur indique que vous n'êtes pas autorisé à accéder au fichier.

6. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

7. Utilisez la commande `getsebool` pour déterminer si des variables booléennes limitent l'accès aux répertoires personnels pour le service `httpd`.

```
[root@servera ~]# getsebool -a | grep home
...output omitted...
httpd_enable_homedirs --> off
...output omitted...
```

8. Utilisez la commande `setsebool` pour activer l'accès persistant au répertoire personnel pour le service `httpd`.

```
[root@servera ~]# setsebool -P httpd_enable_homedirs on
```

9. Sur la machine workstation, ouvrez le navigateur Web Firefox et saisissez l'adresse `http://servera/~student/index.html`.

Vérifiez que vous pouvez à présent voir le message `This is student content on SERVERA..` Vous devrez peut-être fermer et rouvrir votre navigateur Web pour voir le message.

10. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish selinux-boolleans
```

6.7. Analyse et résolution des problèmes liés à SELinux

Résultats

- Examiner les problèmes potentiellement liés à SELinux en utilisant des outils d'analyse des journaux SELinux et en interprétant leurs résultats.

Résolution des problèmes liés à SELinux

Lorsque les applications cessent de fonctionner de manière inattendue en raison de refus d'accès SELinux, des méthodes et des outils sont disponibles pour remédier à ces problèmes. Pour commencer, il est important de comprendre certains concepts et comportements fondamentaux lorsque SELinux est activé.

- SELinux comprend des politiques ciblées qui définissent explicitement les actions autorisées.
- Une entrée de politique définit un processus étiqueté et une ressource étiquetée qui interagissent.
- La politique indique le type de processus, ainsi que le contexte de fichier ou de port, en utilisant des étiquettes.
- L'entrée de politique définit un type de processus, une étiquette de ressource et l'action explicite à autoriser.
- Une action peut être un appel système, une fonction de noyau ou une autre routine de programmation spécifique.
- Si aucune entrée n'est créée pour une relation processus/ressource/action spécifique, l'action est refusée.
- Lorsqu'une action est refusée, la tentative est consignée avec des informations contextuelles.

Red Hat Enterprise Linux fournit une stratégie SELinux ciblée stable pour presque tous les services de la distribution. Par conséquent, il est rare de rencontrer des problèmes d'accès à SELinux avec les services RHEL courants lorsqu'ils sont correctement configurés. Les problèmes d'accès à SELinux surviennent lorsque les services sont implémentés de manière incorrecte ou lorsque de nouvelles applications comportent des politiques incomplètes. Tenez compte de ces concepts de résolution de problèmes avant d'apporter des modifications importantes à la configuration SELinux.

- La plupart des refus d'accès indiquent que SELinux fonctionne correctement en bloquant les actions inappropriées.
- L'évaluation des actions refusées exige une bonne connaissance des actions de service normales et attendues.
- Le problème SELinux le plus courant est un contexte incorrect sur les nouveaux fichiers, les fichiers copiés ou les fichiers déplacés.
- Les contextes de fichier peuvent être réparés lorsqu'une politique existante fait référence à leur emplacement.
- Les fonctions de politique booléenne facultatives sont documentées dans les pages man `_selinux`.
- L'implémentation de fonctions booléennes exige généralement de définir une configuration non SELinux supplémentaire.
- Les politiques SELinux ne remplacent et ne contournent pas les autorisations de fichier ni les restrictions de liste de contrôle d'accès.

Si une application ou un service courant échoue, et que le service est connu pour avoir une politique SELinux fonctionnelle, consultez d'abord la page man `_selinux` du service pour vérifier si l'étiquette du type de contexte est correcte. Affichez les attributs de processus et de fichier concernés pour vérifier que les étiquettes correctes ont été définies.

Contrôle des violations SELinux

Le service de résolution de problèmes SELinux provient du paquetage `setroubleshoot-server`. Il fournit des outils pour diagnostiquer les problèmes SELinux. Lorsque SELinux refuse une action, un message AVC (Access Vector Cache) est consigné dans le fichier journal de sécurité `/var/log/audit/audit.log`. Le service de résolution de problèmes SELinux surveille les événements AVC et envoie un résumé des événements au fichier `/var/log/messages`.

Le résumé AVC comprend un identifiant d'événement unique (UUID). Utilisez la commande `sealert -l UUID` pour afficher les détails complets du rapport pour l'événement. Utilisez la commande `sealert -a /var/log/audit/audit.log` pour afficher tous les événements existants.

Examinez l'exemple suivant qui représente une séquence de commandes sur un serveur Web Apache standard.

Créez le fichier `/root/mypage`.

```
root@host:~# touch /root/mypage
```

Déplacez le fichier `/root/mypage` vers le répertoire `/var/www/html`.

```
root@host:~# mv /root/mypage /var/www/html
```

Démarrez le service `httpd`.

```
root@host:~# systemctl start httpd
```

Essayez d'accéder au serveur Apache à l'adresse `http://localhost/mypage`.

```
root@host:~# curl http://localhost/mypage
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>403 Forbidden</title>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access this resource.</p>
</body></html>
```

Le serveur Web n'affiche pas le contenu et renvoie une erreur `permission denied`. Un événement AVC est consigné dans les fichiers `/var/log/audit/audit.log` et `/var/log/messages`. Notez la commande `sealert` suggérée et l'UUID dans le message d'événement `/var/log/messages`.

Affichez les messages de journal du fichier `/var/log/audit/audit.log`.

```
root@host:~# tail /var/log/audit/audit.log
...output omitted...
type=AVC msg=audit(1749508506.271:159): avc: denied { getattr } for pid=1984 comm="httpd"
path="/var/www/html/mypage" dev="sda3" ino=8805547 scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0
tcontext=unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 tclass=file permissive=0
...output omitted..._
```

Affichez les messages de journal du fichier `/var/log/messages`.

```
root@host:~# tail /var/log/messages
...output omitted...
Jun  9 22:35:06 servera setroubleshoot[2175]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on
the file /var/www/html/mypage. For complete SELinux messages run: sealert -l a0bca4b2-46a9-4252-b0cd-
6de0dfcdd454
...output omitted...
```

La sortie de la commande `sealert` décrit l'événement, et inclut le processus concerné, le fichier consulté, ainsi que l'action tentée et refusée. La sortie comprend des conseils pour corriger l'étiquette du fichier, le cas échéant. Vous trouverez des conseils supplémentaires qui expliquent comment générer une nouvelle politique pour autoriser l'action refusée. N'utilisez les conseils que s'ils sont adaptés à votre scénario.

Important

La sortie de la commande `sealert` contient un indice de confiance qui indique dans quelle mesure les conseils permettent de corriger le refus. Cependant, il se peut que ces conseils ne soient pas appropriés pour votre scénario.

Par exemple, si le refus AVC est causé par un fichier placé au mauvais endroit, la commande `sealert` peut conseiller soit d'ajuster l'étiquette de contexte du fichier, soit de créer une politique pour cet emplacement et cette action. Même si elle est correcte d'un point de vue technique, cette solution ne convient pas à votre cas. Si la cause fondamentale est un emplacement ou un nom de fichier incorrect, il est préférable de déplacer ou de renommer le fichier, puis de restaurer un contexte de fichier correct.

```

root@host:~# sealert -l a0bca4b2-46a9-4252-b0cd-6de0dfcdd454
SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on the file /var/www/html/mypage.

**** Plugin restorecon (99.5 confidence) suggests ****

If you want to fix the label.
/var/www/html/mypage default label should be httpd_sys_content_t.
Then you can run restorecon. The access attempt may have been stopped due to insufficient permissions to
access a parent directory in which case try to change the following command accordingly.
Do
# /sbin/restorecon -v /var/www/html/mypage

**** Plugin catchall (1.49 confidence) suggests ****

If you believe that httpd should be allowed getattr access on the mypage file by default.
Then you should report this as a bug.
You can generate a local policy module to allow this access.
Do
allow this access for now by executing:
# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd
# semodule -X 300 -i my-httpd.pp

Additional Information:
Source Context      system_u:system_r:httpd_t:s0
Target Context      unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0
Target Objects      /var/www/html/mypage [ file ]
Source              httpd
Source Path          /usr/sbin/httpd
...output omitted...

Raw Audit Messages
type=AVC msg=audit(1749508506.271:159): avc: denied { getattr } for pid=1984 comm="httpd"
path="/var/www/html/mypage" dev="sda3" ino=8805547 scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0
tcontext=unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 tclass=file permissive=0

type=SYSCALL msg=audit(1749508506.271:159): arch=x86_64 syscall=newfstatat success=no exit=EACCES
a0=ffffff9c a1=7fd554011a70 a2=7fd562de19f0 a3=100 items=0 ppid=1982 pid=1984 auid=4294967295 uid=48 gid=48
euid=48 suid=48 fsuid=48 egid=48 sgid=48 fsgid=48 tty=(none) ses=4294967295 comm=httpd exe=/usr/sbin/httpd
subj=system_u:system_r:httpd_t:s0 key=(null)

Hash: httpd,httpd_t,admin_home_t,file,getattr

```

Dans cet exemple, le fichier consulté se trouve au bon emplacement, mais son contexte de fichier SELinux n'est pas correct. La section Raw Audit Messages affiche des informations provenant de l'entrée d'événement /var/log/audit/audit.log. Utilisez la commande `restorecon /var/www/html/mypage` pour définir l'étiquette de contexte correcte. Pour corriger plusieurs fichiers de manière récursive, utilisez la commande `restorecon -R` dans le répertoire parent.

Utilisez la commande `ausearch` pour rechercher des événements AVC dans le fichier journal /var/log/audit/audit.log. Utilisez l'option `-m` pour spécifier le type de message AVC et l'option `-ts` pour fournir une indication de temps, telle que `recent`.

```
root@host:~# ausearch -m AVC -ts recent
----
time->Mon Jun  9 22:35:06 2025
type=PROCTITLE msg=audit(1749508506.271:159):
proctitle=2F7573722F7362696E2F687474064002D44464F524547524F554E44
type=SYSCALL msg=audit(1749508506.271:159): arch=c000003e syscall=262 success=no exit=-13 a0=ffffff9c
a1=7fd554011a70 a2=7fd562de19f0 a3=100 items=0 ppid=1982 pid=1984 auid=4294967295 uid=48 gid=48 euid=48
suid=48 fsuid=48 egid=48 sgid=48 fsgid=48 tty=(none) ses=4294967295 comm="httpd" exe="/usr/sbin/httpd"
subj=system_u:system_r:httpd_t:s0 key=(null)
type=AVC msg=audit(1749508506.271:159): avc: denied { getattr } for pid=1984 comm="httpd"
path="/var/www/html/mypage" dev="sda3" ino=8805547 scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0
tcontext=unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 tclass=file permissive=0
```

Résolution des problèmes SELinux à l’aide de la console Web

La console Web RHEL propose des outils pour la résolution de problèmes liés à SELinux. Sélectionnez **SELinux** dans le menu de gauche. La fenêtre « SELinux policy » vous informe de l’état d’exécution actuel. La section **SELinux access control errors** liste les problèmes actuels liés à SELinux.

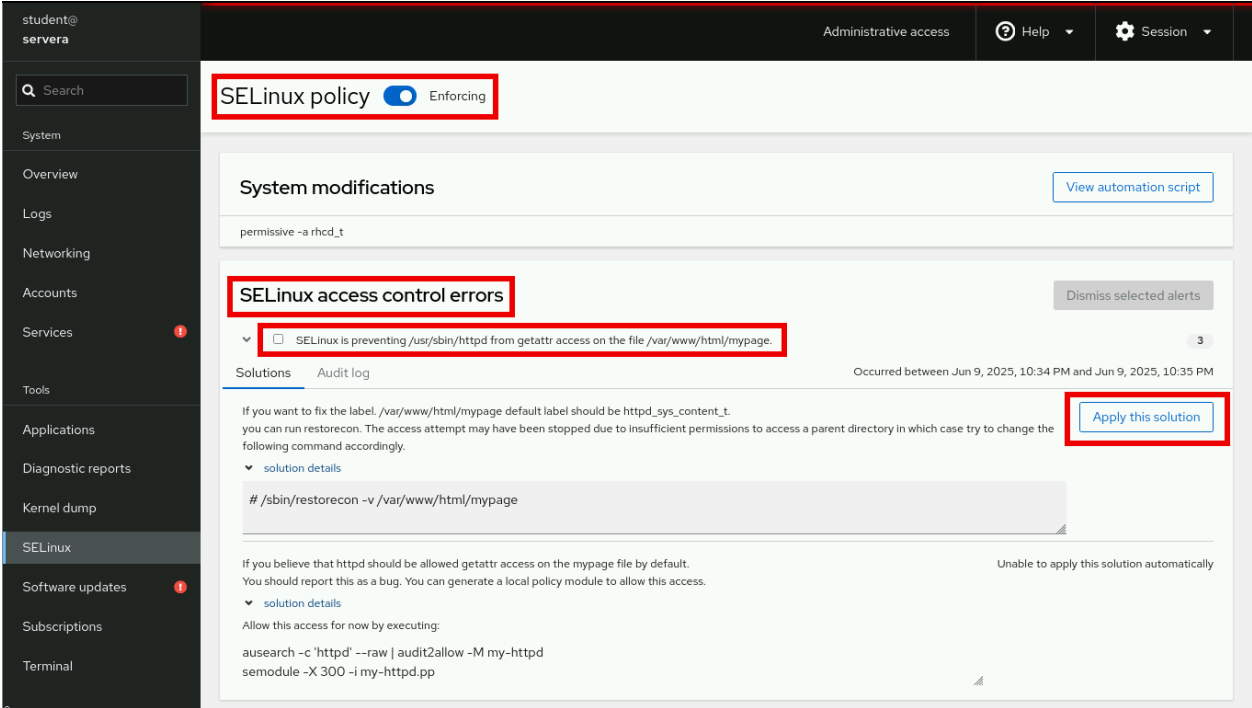


Illustration 4. Politique et erreurs SELinux dans la console Web

Cliquez sur le caractère **>** pour afficher des détails sur l’événement. Cliquez sur **Solution details** pour afficher tous les détails et conseils pour l’événement. Vous pouvez cliquer sur **Apply this solution**.

Une fois le problème corrigé, cet événement ne devrait plus apparaître dans la section **SELinux access control errors**. Si le message No SELinux alerts s’affiche, cela signifie que vous avez corrigé tous les problèmes SELinux en cours.

Références
sealert Page man (8)

6.8. Exercice guidé

Analyse et résolution des problèmes liés à SELinux

Résoudre les problèmes liés à SELinux en utilisant des outils d'analyse des journaux SELinux et en interprétant leur sortie.

Résultats

- Acquérir de l'expérience avec les outils de résolution de problèmes SELinux.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start selinux-issues
```

Instructions

1. À partir d'un navigateur Web sur la machine `workstation`, ouvrez la page Web `http://servera/index.html`.

Un message d'erreur indique que vous n'êtes pas autorisé à accéder au fichier.

2. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

3. Utilisez la commande `less` pour afficher le contenu du fichier `/var/log/messages`. Vous utilisez le caractère `/` et recherchez le texte `sealert`. Appuyez sur la touche `n` jusqu'à ce que vous ayez atteint la dernière occurrence, car il se peut que les exercices précédents aient également généré des messages SELinux. Copiez la commande `sealert` suggérée afin de pouvoir l'utiliser à l'étape suivante. Utilisez la clé `q` pour quitter la commande `less`.

```
[root@servera ~]# less /var/log/messages
...output omitted...
Jun  6 18:11:23 servera setroubleshoot[14796]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access
on the file /custom/index.html. For complete SELinux messages run: sealert -l 5a96d815-a187-4024-be5d-
36daf8e0d774
...output omitted...
```

4. Exécutez la commande `sealert` suggérée. Remarquez le contexte source, les objets cibles, la politique et le mode d'exécution. Recherchez l'étiquette de contexte SELinux correcte pour le fichier que le service `httpd` essaie de diffuser.

- 4.1. Exécutez la commande `sealert`. La sortie explique que l'étiquette de contexte du fichier `/custom/index.html` est incorrecte.


```
[root@servera ~]# sealert -l 5a96d815-a187-4024-be5d-36daf8e0d774
SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on the file /custom/index.html.

**** Plugin catchall_labels (83.8 confidence) suggests ****

If you want to allow httpd to have getattr access on the index.html file
Then you need to change the label on /custom/index.html
Do
# semanage fcontext -a -t FILE_TYPE '/custom/index.html'
where FILE_TYPE is one of the following: ... abrt_dump_oops_exec_t, abrt_etc_t,
abrt_exec_t, abrt_handle_event_exec_t, abrt_helper_exec_t,
abrt_retrace_coredump_exec_t, abrt_retrace_spool_t, abrt_retrace_worker_exec_t,
abrt_tmp_t, abrt_upload_watch_tmp_t, abrt_var_cache_t, abrt_var_log_t,
abrt_var_run_t, accountsd_exec_t, acct_data_t, acct_exec_t, admin_crontab_tmp_t,
admin_passwd_exec_t, afs_logfile_t, aide_exec_t, aide_log_t, alsa_exec_t, ...
Then execute:
restorecon -v '/custom/index.html'

Additional Information:
Source Context          system_u:system_r:httpd_t:s0
Target Context          unconfined_u:object_r:default_t:s0
Target Objects          /custom/index.html [ file ]
Source                  httpd
Source Path             /usr/sbin/httpd
Port                   <Unknown>
Host                    servera
Source RPM Packages     httpd-core-2.4.63-1.el10.x86_64
Target RPM Packages
SELinux Policy RPM      selinux-policy-targeted-40.13.26-1.el10.noarch
Local Policy RPM        selinux-policy-targeted-40.13.26-1.el10.noarch
Selinux Enabled         True
Policy Type             targeted
Enforcing Mode          Enforcing
Host Name               servera
Platform               Linux servera 6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64 #1 SMP
                        PREEMPT_DYNAMIC Tue May 13 02:51:44 EDT 2025
                        x86_64
Alert Count             6
First Seen              2025-06-06 13:49:29 UTC
Last Seen               2025-06-06 18:11:19 UTC
Local ID                5a96d815-a187-4024-be5d-36daf8e0d774

Raw Audit Messages
type=AVC msg=audit(1749233479.381:1477): avc: denied { getattr } for pid=2114 comm="httpd"
path="/custom/index.html" dev="sda3" ino=17265301 scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0
tcontext=unconfined_u:object_r:default_t:s0 tclass=file permissive=0

...output omitted...
```

- 4.2. Vérifiez le contexte SELinux du répertoire `/var/www/html` à partir duquel le service `httpd` diffuse le contenu par défaut. Le contexte SELinux `httpd_sys_content_t` convient pour le fichier `/custom/index.html`.

```
[root@servera ~]# ls -ldZ /var/www/html
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Jan 27 00:00 /var/www/html
```

5. La section Raw Audit Messages de la commande `sealert` contient des informations extraites du fichier `/var/log/audit/audit.log`. Utilisez la commande `ausearch` pour rechercher ce fichier. L'option `-m` effectue une recherche en fonction du type de message. L'option `-ts` définit la date et l'heure de début de la recherche. L'entrée suivante identifie le processus et le fichier pertinents à l'origine de l'alerte. Le processus est le serveur Web Apache `httpd`, le fichier est `/custom/index.html` et le contexte est `system_r:httpd_t`.

```
[root@servera ~]# ausearch -m AVC -ts today
...output omitted...
----
time->Fri Jun  6 18:11:19 2025
type=PROCTITLE msg=audit(1749233479.381:1477):
proctitle=2F7573722F7362696E2F6874747064002D44464F524547524F554E44
type=SYSCALL msg=audit(1749233479.381:1477): arch=c000003e syscall=262 success=no exit=-13 a0=ffffff9c
a1=7f4aec013a98 a2=7f4afa3e09f0 a3=100 items=0 ppid=2104 pid=2114 auid=4294967295 uid=48 gid=48 euid=48
suid=48 fsuid=48 egid=48 sgid=48 fsgid=48 tty=(none) ses=4294967295 comm="httpd" exe="/usr/sbin/httpd"
subj=system_u:system_r:httpd_t:s0 key=(null)
type=AVC msg=audit(1749233479.381:1477): avc:  denied { getattr } for  pid=2114 comm="httpd"
path="/custom/index.html" dev="sda3" ino=17265301 scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0
tcontext=unconfined_u:object_r:default_t:s0 tclass=file permissive=0
```

6. Corrigez le problème en appliquant le contexte httpd_sys_content_t.

- 6.1. Reconfigurez la politique SELinux pour autoriser le service httpd à accéder au contenu du répertoire /custom/.

```
[root@servera ~]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t '/custom(/.*)?'
```

- 6.2. Utilisez restorecon pour appliquer les contextes de fichier SELinux corrects pour le répertoire /custom, en suivant la politique modifiée.

```
[root@servera ~]# restorecon -Rv /custom
Relabeled /custom from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /custom/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
```

7. Sur la machine workstation, ouvrez un navigateur Web pour afficher l'URL `http://servera/index.html`.

Vous devez voir le message `This is SERVERA..`

8. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish selinux-issues
```

6.9. Atelier

Gérer la sécurité avec SELinux

Définir le mode SELinux du système.

Mettre à jour les contextes de fichier SELinux sur les fichiers en fonction des paramètres de la politique.

Ajuster le comportement de la politique système SELinux en activant et en désactivant les SELinux Booleans.

Résultats

- Identifier les problèmes dans les fichiers journaux du système.
- Ajuster la configuration de SELinux.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start selinux-review
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.
2. À partir d'un navigateur Web sur la machine `workstation`, affichez la page Web `http://serverb/lab.html`. Le message d'erreur suivant s'affiche : `You do not have permission to access this resource`.
3. Recherchez et identifiez le problème SELinux qui empêche le service Apache de diffuser du contenu Web.
4. Affichez le contexte SELinux du nouveau répertoire de documents HTTP et du répertoire de documents HTTP d'origine. Corrigez le problème SELinux qui empêche le serveur Apache de diffuser du contenu Web.
5. Vérifiez que le serveur Apache peut à présent diffuser du contenu Web sur la machine `workstation`.
6. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade selinux-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish selinux-review
```

Solution

Définir le mode SELinux du système.

Mettre à jour les contextes de fichier SELinux sur les fichiers en fonction des paramètres de la politique.

Ajuster le comportement de la politique système SELinux en activant et en désactivant les SELinux Booleans.

Résultats

- Identifier les problèmes dans les fichiers journaux du système.
- Ajuster la configuration de SELinux.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start selinux-review
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]#
```

2. À partir d'un navigateur Web sur la machine `workstation`, affichez la page Web `http://serverb/lab.html`. Le message d'erreur suivant s'affiche : `You do not have permission to access this resource`.
3. Recherchez et identifiez le problème SELinux qui empêche le service Apache de diffuser du contenu Web.

- 3.1. Affichez le contenu du fichier `/var/log/messages`. Utilisez la clé `/` et recherchez la chaîne `sealert`. Utilisez la clé `q` pour quitter la commande `less`.

```
[root@serverb ~]# less /var/log/messages
...output omitted...
Jun 12 23:20:07 serverb setroubleshoot[2089]: failed to retrieve rpm info for path '/lab-content/lab.html':
Jun 12 23:30:32 serverb setroubleshoot[2282]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr
access on the file /lab-content/lab.html. For complete SELinux messages run: sealert -l 3ba31d72-a61a-4162-8064-a961581b9b6a
Jun 12 23:30:32 serverb setroubleshoot[2282]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr
access on the file /lab-content/lab.html.
...output omitted...
```

- 3.2. Exécutez la commande `sealert` suggérée. Remarquez le contexte source, les objets cibles, la politique et le mode d'exécution.

```
[root@serverb ~]# sealert -l 3ba31d72-a61a-4162-8064-a961581b9b6a
SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on the file /lab-content/lab.html.

**** Plugin catchall_labels (83.8 confidence) suggests ****

If you want to allow httpd to have getattr access on the lab.html file
Then you need to change the label on /lab-content/lab.html
Do
# semanage fcontext -a -t FILE_TYPE '/lab-content/lab.html'
where FILE_TYPE is one of the following:
...output omitted...

Additional Information:
Source Context          system_u:system_r:httpd_t:s0
Target Context          unconfined_u:object_r:default_t:s0
Target Objects          /lab-content/lab.html [ file ]
Source                  httpd
Source Path              /usr/sbin/httpd
...output omitted...
Local ID                 3ba31d72-a61a-4162-8064-a961581b9b6a

Raw Audit Messages
type=AVC msg=audit(1749771030.133:236): avc: denied { getattr } for pid=1911 comm="httpd"
path="/lab-content/lab.html" dev="sda3" ino=8640016 scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0
tcontext=unconfined_u:object_r:default_t:s0 tclass=file permissive=0

type=SYSCALL msg=audit(1749771030.133:236): arch=x86_64 syscall=newfstatat success=no exit=EACCES
a0=ffffff9c a1=7fa59c004928 a2=7fa5aafd49f0 a3=100 items=0 ppid=1908 pid=1911 auid=4294967295
uid=48 gid=48 euid=48 suid=48 fsuid=48 egid=48 sgid=48 fsgid=48 tty=(none) ses=4294967295
comm=httpd exe="/usr/sbin/httpd" subj=system_u:system_r:httpd_t:s0 key=(null)

Hash: httpd,httpd_t,default_t,file,getattr
```

- 3.3.** La section Raw Audit Messages de la commande sealert contient des informations extraites du fichier /var/log/audit/audit.log. Recherchez ce fichier. L'option -m effectue une recherche sur le type de message. L'option ts effectue une recherche fondée sur le temps. L'entrée suivante identifie le processus, le fichier et les contextes pertinents à l'origine de l'alerte. Le processus est le serveur Web Apache httpd, le fichier est /lab-content/lab.html et le contexte est system_r:httpd_t.

```
[root@serverb ~]# ausearch -m AVC -ts recent
...output omitted...
----
time->Thu Jun 12 23:30:30 2025
type=PROCTITLE msg=audit(1749771030.133:236):
proctitle=2F7573722F7362696E2F687474064002D44464F524547524F554E44
type=SYSCALL msg=audit(1749771030.133:236): arch=c000003e syscall=262 success=no exit=-13
a0=ffffff9c a1=7fa59c004928 a2=7fa5aafd49f0 a3=100 items=0 ppid=1908 pid=1911 auid=4294967295
uid=48 gid=48 euid=48 suid=48 fsuid=48 egid=48 sgid=48 fsgid=48 tty=(none) ses=4294967295
comm="httpd" exe="/usr/sbin/httpd" subj=system_u:system_r:httpd_t:s0 key=(null)
type=AVC msg=audit(1749771030.133:236): avc: denied { getattr } for pid=1911 comm="httpd"
path="/lab-content/lab.html" dev="sda3" ino=8640016 scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0
tcontext=unconfined_u:object_r:default_t:s0 tclass=file permissive=0
```

- 4.** Affichez le contexte SELinux du nouveau répertoire de documents HTTP et du répertoire de documents HTTP d'origine. Corrigez le problème SELinux qui empêche le serveur Apache de diffuser du contenu Web.
- 4.1.** Comparez le contexte SELinux des répertoires /lab-content et /var/www/html.

```
[root@serverb ~]# ls -dZ /lab-content /var/www/html
unconfined_u:object_r:default_t:s0 /lab-content
system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html
```

- 4.2.** Créez une règle de contexte de fichier qui définit le type par défaut sur `httpd_sys_content_t` pour le répertoire `/lab-content` et pour tous les fichiers qu'il contient

```
[root@serverb ~]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t '/lab-content(/.*)?'
```

- 4.3.** Corrigez le contexte SELinux des fichiers du répertoire `/lab-content`.

```
[root@serverb ~]# restorecon -Rv /lab-content/
Relabeled /lab-content from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /lab-content/lab.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
```

- 5.** Vérifiez que le serveur Apache peut à présent diffuser du contenu Web sur la machine workstation.

- 5.1.** Utilisez un navigateur Web sur la machine workstation pour accéder à l'URL `http://serverb/lab.html`. Si le contenu suivant est affiché, cela signifie que le problème est résolu.

```
This is the html file for the SELinux final lab on SERVERB.
```

- 6.** Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[root@serverb ~]# exit
logout
[student@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade selinux-review
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish selinux-review
```

6.10. Résumé

Au cours de cette leçon, vous avez appris ce qu'est SELinux et comment il peut améliorer la sécurité d'un système Linux.

SELinux présente trois modes : Enforcing, Permissive et Disabled. Vous pouvez passer de l'un à l'autre pour modifier le comportement de SELinux. Les politiques SELinux définissent les règles du contrôle d'accès obligatoire sur un système.

Les contextes SELinux imposent des politiques de sécurité. La commande `chcon` modifie le contexte des fichiers et des répertoires indépendamment de la politique SELinux. La commande `semanage fcontext` gère la politique permettant de modifier les contextes de fichier SELinux, tandis que la commande `restorecon` applique ces contextes aux fichiers et aux répertoires.

Les SELinux Booleans activent ou désactivent les paramètres facultatifs de la politique SELinux afin d'ajuster de manière sélective le comportement d'une application. La commande `getsebool` affiche les SELinux Booleans et leur état actuel, tandis que la commande `setsebool` les active ou les désactive, de manière temporaire ou permanente.

Le fichier `/var/log/audit/audit.log` stocke les événements SELinux au format brut et le fichier `/var/log/messages` stocke les messages génériques du démon `setroubleshootd`. Ces fichiers journaux, ainsi que la commande `sealert`, peuvent analyser les événements SELinux et proposer des suggestions pour résoudre les problèmes.

Chapitre 7. Archivage de fichiers

Objectif

Créer des archives compressées de fichiers afin de pouvoir les sauvegarder et les transférer vers d'autres systèmes.

Sections

- Gestion des archives tar compressées (et exercice guidé)

7.1. Gestion des archives tar compressées

Résultats

- Décrire la compression des archives tar pour lister les fichiers et les répertoires, et les extraire.

Création d'archives à partir de la ligne de commande

Une *archive* est un fichier standard unique ou un fichier de périphérique qui contient plusieurs fichiers. Le fichier de périphérique peut être un lecteur de bande, un lecteur flash ou un autre support amovible. Lors de l'utilisation d'un fichier standard, l'archivage est analogue à l'utilitaire `zip` et à des variantes similaires qui sont courantes sur la plupart des systèmes d'exploitation.

Les fichiers d'archive sont utilisés pour créer des sauvegardes personnelles gérables ou pour simplifier le transfert d'un ensemble de fichiers sur un réseau lorsque d'autres méthodes, telles que l'utilitaire `rsync`, ne sont pas disponibles ou peuvent se révéler plus complexes. Les fichiers d'archive peuvent être créés avec ou sans compression pour réduire leur taille.

Remarque

L'utilitaire de compression et de mise en paquet de fichiers original et omniprésent `zip` utilise l'algorithme PKZIP (Phil Katz's ZIP pour les systèmes MS-DOS), qui est pris en charge sur RHEL avec les commandes `zip` et `unzip`. De nombreux autres algorithmes de compression ont été développés depuis l'introduction de `zip`, et chacun a ses avantages, en termes de vitesse ou de taux de compression. Pour créer des archives compressées à usage général, tout algorithme de compression pris en charge par `tar` est acceptable.

Sous Linux, l'utilitaire `tar` est la commande courante pour créer, gérer et extraire des archives. Utilisez la commande `tar` pour regrouper plusieurs fichiers dans un seul fichier d'archive. Une *archive tar* est une séquence structurée de métadonnées et de données de fichiers avec un index pour vous permettre d'extraire des fichiers individuels.

Les fichiers peuvent être compressés lors de la création en utilisant l'un des algorithmes de compression pris en charge. La commande `tar` peut lister le contenu d'une archive sans extraction et extraire les fichiers d'origine directement à partir d'archives compressées et non compressées.

Options de l'utilitaire tar

L'une des actions suivantes de la commande `tar` est requise pour effectuer une opération `tar` :

- **-c** ou **--create** : crée un fichier d'archive.
- **-t** ou **--list** : liste le contenu d'une archive.
- **-x** ou **--extract** : extrait une archive.

Les options générales suivantes de la commande `tar` sont le plus souvent incluses :

- **-v** ou **--verbose** : affiche les fichiers en cours d'archivage ou d'extraction lors de l'opération `tar`.
- **-f** ou **--file** : suit cette option avec le nom du fichier d'archive à créer ou à ouvrir.
- **-p** ou **--preserve-permissions** : conserve les autorisations d'origine du fichier lors de l'extraction.
- **--xattrs** : active la prise en charge des attributs étendus et stocke les attributs de fichier étendus.

- **--selinux** : active la prise en charge du contexte SELinux et stocke les contextes de fichier SELinux.

Les options de compression de la commande `tar` suivantes sont utilisées pour sélectionner un algorithme :

- **-a** ou **--auto-compress** : utilise le suffixe de l'archive pour déterminer l'algorithme à utiliser.
- **-z** ou **--gzip** : utilise l'algorithme de compression `gzip`, qui se traduit par un suffixe `.tar.gz`.
- **-j** ou **--bzip2** : utilise l'algorithme de compression `bzip2`, qui se traduit par un suffixe `.tar.bz2`.
- **-J** ou **--xz** : utilise l'algorithme de compression `xz`, qui se traduit par un suffixe `.tar.xz`.

Remarque

La commande `tar` prend toujours en charge le style d'option existant qui n'utilise pas de tiret (-). Vous pouvez rencontrer cette syntaxe dans les scripts ou la documentation existants. Le comportement est essentiellement le même. Pour la cohérence des commandes, Red Hat recommande de plutôt utiliser les styles avec option courte ou longue.

Création d'une archive

Pour créer une archive avec la commande `tar`, utilisez les options `-c` et `-f` avec le nom du fichier d'archive comme premier argument, suivi d'une liste de fichiers et de répertoires à inclure dans l'archive.

La commande `tar` reconnaît la syntaxe des noms de fichiers relatifs et absolus. Par défaut, `tar` supprime la barre oblique (/) des noms de fichiers absolus ; les fichiers sont donc stockés en interne avec des noms de chemin d'accès relatifs. Cette technique est plus sûre, car l'extraction des noms de chemins absolus écrase toujours les fichiers existants. Les fichiers archivés avec des noms de chemin d'accès relatifs peuvent être extraits vers un nouveau répertoire sans écraser les fichiers existants.

La commande suivante crée l'archive `mybackup.tar` pour stocker les fichiers `myapp1.log`, `myapp2.log` et `myapp3.log` du répertoire personnel de l'utilisateur. Si un fichier portant le même nom que l'archive demandée existe dans le répertoire cible, la commande `tar` remplace le fichier existant.

```
user@host:~$ tar -cf mybackup.tar myapp1.log myapp2.log myapp3.log
```

Un utilisateur doit disposer d'autorisations de lecture sur les fichiers cibles en cours d'archivage. Par exemple, la création d'une archive dans le répertoire `/etc` nécessite des privilèges `root`, car seuls les utilisateurs privilégiés peuvent lire tous les fichiers `/etc`. Un utilisateur sans privilèges peut créer une archive du répertoire `/etc`, mais l'archive exclut les fichiers que l'utilisateur ne peut pas lire, ainsi que les répertoires pour lesquels l'utilisateur ne dispose pas d'autorisations de lecture et d'exécution.

Dans cet exemple, l'utilisateur `root` crée l'archive `/root/etc-backup.tar` du répertoire `/etc`.

```
root@host:~# tar -cf /root/etc-backup.tar /etc
tar: Removing leading `/' from member names
```

Important

Les attributs de fichier étendus, tels que les listes de contrôle d'accès (ACL) et les contextes de fichier SELinux, ne sont pas conservés par défaut dans une archive. Utilisez l'option `--acl` pour inclure les ACL POSIX, l'option `--selinux` pour inclure les contextes de fichier SELinux ou l'option `--xattrs` pour inclure d'autres attributs étendus.

Bien que les attributs étendus n'entrent pas dans le cadre de cette leçon, vous trouverez plus d'informations dans la section Références.

Liste du contenu des archives

Utilisez la commande `tar` avec l'option `-t` pour lister, à partir de l'archive, les noms de fichiers spécifiés avec l'option `-f`. Les fichiers sont listés avec une syntaxe de nom relative, car la barre oblique a été supprimée lors de la création de l'archive.

```
root@host:~# tar -tf /root/etc.tar
etc/
etc/fstab
etc/crypttab
etc/mtab
...output omitted...
```

Extraction du contenu des archives

Extrayez une archive tar dans un répertoire vide pour éviter d'écraser les fichiers existants. Lorsque l'utilisateur `root` extrait une archive, les fichiers extraits restent la propriété de l'utilisateur et du groupe originaux. Si un utilisateur standard extrait des fichiers, il devient le propriétaire des fichiers extraits.

Créez le répertoire `/root/etcbackup` pour extraire l'archive tar.

```
root@host:~# mkdir /root/etcbackup
```

Listez les noms de fichiers dans l'archive `/root/etc.tar`.

```
root@host:~# tar -tf /root/etc.tar
etc/
etc/fstab
etc/crypttab
etc/mtab
...output omitted...
```

Extrayez l'archive dans le répertoire `/root/etcbackup`.

```
root@host:~/etcbackup# tar -xf /root/etc.tar
```

Lorsque vous extrayez des fichiers d'une archive, l'umask actuel est utilisé pour modifier les permissions de chaque fichier extrait. Utilisez plutôt la commande `tar` avec l'option `-p` pour conserver les permissions archivées d'origine des fichiers extraits. L'option `-p` est activée par défaut pour un super utilisateur.

```
user@host:~/scripts$ tar -xpf /home/user/myscripts.tar
```

Création d'une archive compressée

La commande `tar` prend en charge les méthodes de compression suivantes notamment :

- La compression **gzip** est la méthode la plus rapide et la plus ancienne. Elle est largement disponible sur toutes les plateformes.
- La compression **bzip2** crée des archives plus petites, mais est moins largement disponible que `gzip`.
- La compression **xz** est plus récente et offre le meilleur taux de compression des méthodes disponibles.

L'efficacité d'un algorithme de compression dépend du type de données à compresser. Les fichiers de données précédemment compressés, tels que les formats d'image ou les fichiers RPM, ne sont généralement pas compressés de manière significative, quel que soit l'algorithme de compression utilisé.

Créez l'archive `/root/etcbackup.tar.gz` avec la compression `gzip` du contenu du répertoire `/etc` :

```
root@host:~# tar -czf /root/etcbackup.tar.gz /etc
tar: Removing leading `/' from member names
```

Créez l'archive `/root/logbackup.tar.bz2` avec la compression `bzip2` du contenu du répertoire `/var/log` :

```
root@host:~# tar -cjf /root/logbackup.tar.bz2 /var/log
tar: Removing leading `/' from member names
```

Créez l'archive `/root/sshconfig.tar.xz` avec la compression `xz` du contenu du répertoire `/etc/ssh` :

```
root@host:~# tar -cJf /root/sshconfig.tar.xz /etc/ssh
tar: Removing leading `/' from member names
```

Après avoir créé une archive compressée, vous pouvez toujours vérifier sa table de contenu à l'aide de la commande `tar` avec les options `-tf`. Il n'est pas nécessaire de spécifier l'option de compression lors du listage d'un fichier d'archive compressé, car le type de compression est lu à partir de l'en-tête de l'archive.

Listez le contenu archivé dans le fichier `/root/etcbackup.tar.gz`, qui utilise la compression `gzip` :

```
root@host:~# tar -tf /root/etcbackup.tar.gz
etc/
etc/fstab
etc/crypttab
etc/mtab
...output omitted...
```

Extraction du contenu des archives compressées

La commande `tar` peut déterminer automatiquement la compression utilisée, il n'est donc pas nécessaire de spécifier l'option de compression. Si vous incluez un type de compression incorrect, la commande `tar` signale alors que le type de compression spécifié ne correspond pas au type du fichier. Lister le contenu d'une archive `tar` compressée fonctionne de la même manière que pour une archive `tar` non compressée.

Dans l'exemple suivant, la commande `tar` utilise l'option `-z`, qui indique la compression `gzip`, mais l'extension du nom de fichier est `.xz`, qui indique la compression `xz` :

```
root@host:~# tar -xzf /root/etcbackup.tar.xz
```

```
gzip: stdin: not in gzip format
tar: Child returned status 1
tar: Error is not recoverable: exiting now
```

Les algorithmes `gzip`, `bzip2` et `xz` sont également implémentés en tant que commandes autonomes pour compresser des fichiers individuels sans créer d'archive. Ces commandes ne vous permettent pas de créer un seul fichier compressé de plusieurs fichiers, comme un répertoire. Comme indiqué précédemment, pour créer une archive compressée de plusieurs fichiers, utilisez la commande `tar` avec l'option de compression de votre choix. Pour décompresser un seul fichier compressé ou un fichier d'archive compressé sans extraire son contenu, utilisez les commandes autonomes `gunzip`, `bunzip2` ou `unxz`.

Les commandes `gzip` et `xz` fournissent l'option `-l` pour afficher la taille non compressée d'un fichier compressé unique ou d'un fichier d'archive. Utilisez cette option pour vérifier que l'espace disponible est suffisant avant de décompresser ou d'extraire un fichier.

Utilisez la commande `gzip` pour afficher la taille non compressée de l'archive `file.tar.gz`.

```
user@host:~$ gzip -l file.tar.gz
      compressed      uncompressed   ratio uncompressed_name
      221603125        303841280   27.1% file.tar
```

Utilisez la commande `xz` pour afficher la taille non compressée de l'archive `file.tar.gz`.

```
user@host:~$ xz -l file.tar.xz
Strms  Blocks  Compressed Uncompressed  Ratio  Check  Filename
    1      1   195.7 MiB   289.8 MiB   0.675  CRC64   file.xz
```

Références

pages `man tar(1)`, `gzip(1)`, `gunzip(1)`, `bzip2(1)`, `bunzip2(1)`, `xz(1)`, `unxz(1)`, `xattr(7)` et `acl(5)`

7.2. Exercice guidé

Gérer des archives tar compressées

Créer une archive tar compressée, lister les fichiers et répertoires qui y sont stockés, et les extraire.

Résultats

- Archiver une arborescence de dossiers et extraire le contenu de l'archive dans un autre emplacement.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement pour cet exercice et pour garantir que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start archive-manage
```

Instructions

1. À partir de la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Créez des archives du répertoire `/etc`, à la fois sans compression et avec les algorithmes de compression `gzip`, `bzip2` et `xz`. Comparez les tailles des fichiers d'archive obtenus.

- 2.1. Créez une archive tar du répertoire `/etc`. Enregistrez le fichier d'archive comme archive `/tmp/etc.tar`.

```
[root@servera ~]# tar -cf /tmp/etc.tar /etc
...output omitted...
```

- 2.2. Créez une archive tar du répertoire `/etc` compressée par l'algorithme de compression `gzip`. Enregistrez le fichier d'archive comme archive `/tmp/etc.tar.gz`.

```
[root@servera ~]# tar -czf /tmp/etc.tar.gz /etc
...output omitted...
```

- 2.3. Créez une archive tar du répertoire `/etc` compressée par l'algorithme de compression `bzip2`. Enregistrez le fichier d'archive comme archive `/tmp/etc.tar.bz2`.

```
[root@servera ~]# tar -cjf /tmp/etc.tar.bz2 /etc
...output omitted...
```

- 2.4. Créez une archive tar du répertoire `/etc` compressée par l'algorithme de compression `xz`. Enregistrez le fichier d'archive comme archive `/tmp/etc.tar.xz`.

```
[root@servera ~]# tar -cJf /tmp/etc.tar.xz /etc
...output omitted...
```

- 2.5. Utilisez la commande `ls -lh` pour comparer les tailles des fichiers d'archive obtenus.

```
[root@servera ~]# ls -lh /tmp/etc.tar*
-rw-r--r--. 1 root root 22M Jun  4 11:13 /tmp/etc.tar
-rw-r--r--. 1 root root 4.7M Jun  4 11:54 /tmp/etc.tar.bz2
-rw-r--r--. 1 root root 5.5M Jun  4 11:30 /tmp/etc.tar.gz
-rw-r--r--. 1 root root 4.1M Jun  4 11:56 /tmp/etc.tar.xz
```

3. Vérifiez que l'archive `etc.tar.gz` contient les fichiers du répertoire `/etc`.

```
[root@servera ~]# tar -tzf /tmp/etc.tar.gz
etc/
etc/xdg/
etc/xdg/autostart/
etc/xdg/systemd/
etc/xdg/systemd/user
...output omitted...
```

4. Créez le répertoire `/backuptest`. Vérifiez que le fichier de sauvegarde `etc.tar.gz` est une archive valide en décompressant le fichier dans le répertoire `/backuptest`.

- 4.1. Créez le répertoire `/backuptest` et remplacez-le par ce répertoire.

```
[root@servera ~]# mkdir /backuptest
[root@servera ~]# cd /backuptest
[root@servera backuptest]#
```

- 4.2. Extrayez l'archive `/tmp/etc.tar.gz` dans le répertoire `/backuptest`.

```
[root@servera backuptest]# tar -xzf /tmp/etc.tar.gz
```

- 4.3. Listez le contenu du répertoire `/backuptest`.

```
[root@servera backuptest]# ls -l
total 12
drwxr-xr-x. 112 root root 8192 Jun  4 12:30 etc
```

- 4.4. Vérifiez que le répertoire contient les fichiers de sauvegarde du répertoire `/etc`.

```
[root@servera backuptest]# ls -l etc
total 1228
-rw-r--r--. 1 root root 5923 Nov 26 2024 DIR_COLORS
-rw-r--r--. 1 root root 6005 Nov 26 2024 DIR_COLORS.lightbgcolor
-rw-r--r--. 1 root root 94 Oct 29 2024 GREP_COLORS
drwxr-xr-x. 7 root root 134 Apr 23 14:35 NetworkManager
drwxr-xr-x. 2 root root 48 Apr 23 14:35 PackageKit
drwxr-xr-x. 5 root root 51 Apr 23 14:35 X11
-rw-r--r--. 1 root root 12 Feb 13 00:00 adjtime
-rw-r--r--. 1 root root 1529 Nov 29 2023 aliases
...output omitted...
```

5. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@servera backuptest]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish archive-manage
```


7.3. Résumé

Dans cette leçon, vous avez découvert des outils permettant d'archiver et de compresser des fichiers et des répertoires.

L'utilitaire `tar` est une commande polyvalente permettant de créer, de lister et d'extraire des fichiers d'archive. Il peut gérer à la fois des fichiers uniques et des répertoires entiers, et conserver les métadonnées et les attributs spéciaux.

L'utilitaire `tar` peut également compresser des archives à l'aide des algorithmes de compression `gzip`, `bzip2` et `xz`.

Les outils de compression `gzip`, `bzip2` et `xz` peuvent également être utilisés en tant que commandes autonomes. Chacun de ces outils dispose de son propre algorithme de compression, dont les niveaux de compression et de rapidité varient en fonction des données compressées.

Chapitre 8. Transfert de fichiers

Objectif

Transférez des fichiers d'un système à un autre en toute sécurité.

Sections

- Transfert de fichiers entre systèmes (et exercice guidé)
- Synchronisation de contenu entre des systèmes (et exercice guidé)

Atelier

- Transférer des fichiers

8.1. Transfert de fichiers entre systèmes

Résultats

- Se servir des utilitaires SSH pour transférer en toute sécurité des fichiers vers et depuis des systèmes distants.

Transfert de fichiers à l'aide de Secure File Transfer Program

La suite OpenSSH exécute de manière sécurisée des commandes shell sur les systèmes distants. Pour charger ou télécharger des fichiers de manière interactive depuis un serveur SSH, utilisez *Secure File Transfer Program* (SFTP). Ce programme fait partie de la suite OpenSSH. Une session avec la commande `sftp` utilise le mécanisme d'authentification sécurisée et le transfert de données chiffrées vers et depuis le serveur SSH.

Spécifiez un emplacement distant pour la source ou la destination des fichiers que vous copiez. Pour le format de l'emplacement distant, utilisez `user@host:path`. La partie `user@` de l'argument est facultative. Si cette partie est manquante, la commande `sftp` utilise l'utilisateur local actuel pour se connecter en tant qu'utilisateur distant.

Lorsque vous exécutez la commande `sftp` en fournissant l'utilisateur et l'hôte distants, le terminal ouvre une session interactive.

```
user@host:~$ sftp remoteuser@remotehost
remoteuser@remotehost's password: password
Connected to remotehost.
sftp>
```

La session `sftp` interactive accepte diverses commandes qui fonctionnent de la même façon sur le système de fichiers distant que sur le système de fichiers local, telles que `ls`, `cd`, `mkdir`, `rmdir` et `pwd`.

- La commande `put` charge un fichier sur le système distant.
- La commande `get` télécharge un fichier depuis le système distant.
- La commande `exit` met fin à la session `sftp`.

Listez les commandes `sftp` disponibles en utilisant la commande `help` dans la session `sftp` :

```
sftp> help
Available commands:
bye                               Quit sftp
cd path                           Change remote directory to 'path'
chgrp [-h] grp path              Change group of file 'path' to 'grp'
chmod [-h] mode path             Change permissions of file 'path' to 'mode'
chown [-h] own path              Change owner of file 'path' to 'own'
...output omitted...
```

Dans une session `sftp`, vous exécuterez peut-être certaines commandes sur votre hôte local à l'aide du caractère `!` avant la commande.

Par exemple, la commande `pwd` imprime le répertoire de travail actuel sur l'hôte distant.

```
sftp> pwd
Remote working directory: /home/remoteuser
```

Pour imprimer le répertoire de travail actuel sur votre hôte local, utilisez la commande `!pwd`.

```
sftp> lpwd
Local working directory: /home/user
```

Dans l'exemple suivant, chargez le fichier `/etc/hosts` à partir du système local dans le répertoire `/home/remoteuser/hostbackup` qui vient d'être créé sur le système `remotehost`.

```
sftp> mkdir hostbackup
sftp> cd hostbackup
```

Choisissez le répertoire `hostbackup` sur le système `remotehost`.

```
sftp> cd hostbackup
```

La session `sftp` suppose que la commande `put` est suivie d'un fichier local dans le répertoire personnel de l'utilisateur qui se connecte, en l'occurrence le répertoire `/home/remoteuser` :

```
sftp> put /etc/hosts
Uploading /etc/hosts to /home/remoteuser/hostbackup/hosts
/etc/hosts                               100% 227    0.2KB/s   00:00
```

Pour copier une arborescence de répertoires complète de manière récursive, utilisez la commande `sftp` avec l'option `-r`.

L'exemple suivant copie de manière récursive le répertoire local `/home/user/directory` sur la machine `remotehost`.

```
sftp> put -r directory
Uploading directory/ to /home/remoteuser/directory
Entering directory/
file1                                100% 0      0.0KB/s   00:00
file2                                100% 0      0.0KB/s   00:00
```

Pour télécharger le fichier `/etc/dnf/dnf.conf` à partir de l'hôte distant vers le répertoire courant sur le système local, exécutez la commande `get`.

```
sftp> get /etc/dnf/dnf.conf
Fetching /etc/dnf/dnf.conf to dnf.conf
/etc/dnf.conf                           100% 813    0.8KB/s   00:00
```

Pour obtenir un fichier distant avec la commande `sftp` sur une seule ligne de commande, sans ouvrir de session interactive, utilisez la syntaxe suivante. Vous ne pouvez pas utiliser une syntaxe à une seule ligne de commande pour placer des fichiers sur un hôte distant.

```
user@host:~$ sftp remoteuser@remotehost:/home/remoteuser/remotefile
Connected to remotehost.
Fetching /home/remoteuser/remotefile to remotefile
remotefile                               100% 7      15.7KB/s   00:00
```

Transfert de fichiers avec la commande de copie sécurisée

La commande *Secure Copy Protocol* (SCP) utilise la commande `scp`, qui fait également partie de la suite OpenSSH, et copie des fichiers d'un système distant vers le système local ou d'un système local vers un système distant.

À partir de RHEL 10, la commande `scp` utilise SFTP pour transférer des fichiers.

Vous pouvez spécifier un emplacement distant pour la source ou la destination des fichiers que vous copiez. La commande `scp` utilise le nom d'utilisateur distant `user@host` avec le nom d'hôte/l'adresse IP pour identifier le système cible et l'utilisateur. Si vous ne spécifiez pas d'utilisateur, la commande tente de se connecter en tant qu'utilisateur distant à l'aide de l'utilisateur local actuel.

La commande `scp` peut également transférer des fichiers avec l'ancienne SCP. Ce protocole contient une vulnérabilité d'injection de code. Par conséquent, Red Hat recommande de ne pas utiliser la commande `scp` avec l'ancienne SCP. Pour revenir au protocole `scp` existant, vous pouvez inclure l'indicateur `-O`.

Important

À partir de RHEL 10, l'utilisation du protocole `scp` peut être désactivée sur le système. Si le fichier `/etc/ssh/disable_scp` existe, toute tentative d'utilisation du protocole `scp` peut échouer et l'option `-O` ne peut pas être utilisée, mais le protocole `sftp` fonctionne toujours.

L'exemple suivant montre comment copier les fichiers locaux `/etc/dnf/dnf.conf` et `/etc/hosts` dans le répertoire personnel de l'hôte distant :

```
user@host:~$ scp /etc/dnf/dnf.conf /etc/hosts remoteuser@remotehost:/home/remoteuser
remoteuser@remotehost's password: password
dnf.conf          100% 813      0.8KB/s   00:00
hosts            100% 227      0.2KB/s   00:00
```

Vous pouvez également copier un fichier dans l'autre sens, d'un système distant vers le système de fichiers local.

Dans cet exemple, le fichier `/etc/hostname` sur l'hôte distant est copié dans le répertoire local `/home/user`. Ici, la commande `scp` s'authentifie sur l'hôte distant en tant qu'utilisateur `remoteuser`.

```
[user@host ~]$ scp remoteuser@remotehost:/etc/hostname /home/user
remoteuser@remotehost's password: password
hostname
```

Références

`sftp` Pages man (1), pages man `scp`(1)

Pour plus d'informations sur l'obsolescence de la commande SCP d'OpenSSH dans RHEL 9 et versions ultérieures, reportez-vous à [OpenSSH SCP Deprecation in RHEL 9: What You Need to Know](#)

Pour plus d'informations sur les problèmes liés à SCP, reportez-vous à [CVE-2020-15778](#)

8.2. Exercice guidé

Transférer des fichiers entre des systèmes

Transférez en toute sécurité des fichiers vers et depuis des systèmes distants à l'aide d'utilitaires SSH.

Résultats

- Copier des fichiers depuis un hôte distant vers un répertoire de la machine locale.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start rcopy-transfer
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

2. Créez les répertoires `/home/student/serverbackup1` et `/home/student/serverbackup2`.

```
[student@servera ~]$ mkdir ~/serverbackup{1,2}
```

3. Utilisez la commande `sftp` pour copier de manière interactive le répertoire `/etc/ssh` de la machine `serverb` vers le répertoire `/home/student/serverbackup1` de la machine `servera`.

- 3.1. Utilisez la commande `sftp` pour ouvrir une session sur la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `root`. Seul l'utilisateur `root` peut lire tout le contenu du répertoire `/etc/ssh`. Utilisez `redhat` comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ sftp root@serverb
root@serverb's password: redhat
Connected to serverb.
sftp>
```

- 3.2. Remplacez le répertoire courant local par le répertoire `/home/student/serverbackup1`.

```
sftp> lcd /home/student/serverbackup1/
```

- 3.3. Faites une copie récursive du répertoire `/etc/ssh` de la machine `serverb` vers le répertoire `/home/student/serverbackup1` sur la machine `servera`.

```
sftp> get -r /etc/ssh
Fetching /etc/ssh/ to ssh
Retrieving /etc/ssh
Retrieving /etc/ssh/ssh_config.d
50-redhat.conf          100% 581    330.3KB/s   00:00
01-training.conf        100% 36     23.9KB/s    00:00
Retrieving /etc/ssh/sshd_config.d
40-redhat-crypto-policies.conf 100% 412    1.2MB/s    00:00
50-redhat.conf          100% 307    829.8KB/s   00:00
50-cloud-init.conf      100% 27     87.0KB/s    00:00
moduli                  100% 529KB  40.3MB/s    00:00
ssh_config              100% 1916    1.6MB/s    00:00
sshd_config             100% 3712    8.4MB/s    00:00
ssh_host_rsa_key        100% 2602    6.5MB/s    00:00
ssh_host_rsa_key.pub    100% 566    1.6MB/s    00:00
ssh_host_ecdsa_key      100% 505    1.2MB/s    00:00
ssh_host_ecdsa_key.pub  100% 174    429.9KB/s   00:00
ssh_host_ed25519_key    100% 399    1.2MB/s    00:00
ssh_host_ed25519_key.pub 100% 94     269.0KB/s   00:00
```

3.4. Quittez la session sftp.

```
sftp> exit
```

3.5. Vérifiez que le répertoire /etc/ssh à partir de la machine serverb est copié vers le répertoire /home/student/serverbackup1 sur la machine servera.

```
[student@servera ~]$ ls -lR ~/serverbackup1
/home/student/serverbackup1:
total 4
drwxr-xr-x. 4 student student 4096 Jul 14 08:10 ssh

/home/student/serverbackup1/ssh:
total 564
-rw-r--r--. 1 student student 541716 Jul 14 08:10 moduli
-rw-r--r--. 1 student student 1916 Jul 14 08:10 ssh_config
drwxr-xr-x. 2 student student 52 Jul 14 08:10 ssh_config.d
-rw-----. 1 student student 505 Jul 14 08:10 ssh_host_ecdsa_key
-rw-r--r--. 1 student student 174 Jul 14 08:10 ssh_host_ecdsa_key.pub
-rw-----. 1 student student 399 Jul 14 08:10 ssh_host_ed25519_key
-rw-r--r--. 1 student student 94 Jul 14 08:10 ssh_host_ed25519_key.pub
-rw-----. 1 student student 2602 Jul 14 08:10 ssh_host_rsa_key
-rw-r--r--. 1 student student 566 Jul 14 08:10 ssh_host_rsa_key.pub
-rw-----. 1 student student 3712 Jul 14 08:10 sshd_config
drwx-----. 2 student student 92 Jul 14 08:10 sshd_config.d

/home/student/serverbackup1/ssh/ssh_config.d:
total 8
-rw-r--r--. 1 student student 36 Jul 14 08:10 01-training.conf
-rw-r--r--. 1 student student 581 Jul 14 08:10 50-redhat.conf

/home/student/serverbackup1/ssh/sshd_config.d:
total 12
-rw-----. 1 student student 412 Jul 14 08:10 40-redhat-crypto-policies.conf
-rw-----. 1 student student 27 Jul 14 08:10 50-cloud-init.conf
-rw-----. 1 student student 307 Jul 14 08:10 50-redhat.conf
```

4. De même, utilisez la commande scp pour copier de manière non interactive le répertoire /etc/ssh de la machine serverb vers le répertoire /home/student/serverbackup2 de la machine servera.

4.1. Utilisez la commande scp pour copier de manière récursive le répertoire /etc/ssh de la machine serverb vers le répertoire /home/student/serverbackup2 de la machine servera. Utilisez redhat comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ scp -r root@serverb:/etc/ssh ~/serverbackup2
root@serverb's password: redhat
50-redhat.conf                100% 581      1.7MB/s   00:00
01-training.conf              100% 36       37.1KB/s   00:00
40-redhat-crypto-policies.conf 100% 412      1.1MB/s   00:00
50-redhat.conf                100% 307      888.3KB/s  00:00
50-cloud-init.conf            100% 27       63.3KB/s   00:00
moduli                        100% 529KB 117.2MB/s  00:00
ssh_config                    100% 1916     4.1MB/s   00:00
sshd_config                   100% 3712     7.2MB/s   00:00
ssh_host_rsa_key              100% 2602     6.1MB/s   00:00
ssh_host_rsa_key.pub          100% 566      1.3MB/s   00:00
ssh_host_ecdsa_key            100% 505      1.2MB/s   00:00
ssh_host_ecdsa_key.pub        100% 174      429.7KB/s  00:00
ssh_host_ed25519_key          100% 399      950.4KB/s  00:00
ssh_host_ed25519_key.pub      100% 94       211.8KB/s  00:00
```

- 4.2. Vérifiez que le répertoire `/etc/ssh` à partir de la machine `serverb` est copié vers le répertoire `/home/student/serverbackup2` sur la machine `servera`.

```
[student@servera ~]$ ls -lR ~/serverbackup2
/home/student/serverbackup2:
total 4
drwxr-xr-x. 4 student student 4096 Jul 14 08:13 ssh

/home/student/serverbackup2/ssh:
total 564
-rw-r--r--. 1 student student 541716 Jul 14 08:13 moduli
-rw-r--r--. 1 student student 1916 Jul 14 08:13 ssh_config
drwxr-xr-x. 2 student student 52 Jul 14 08:13 ssh_config.d
-rw-----. 1 student student 505 Jul 14 08:13 ssh_host_ecdsa_key
-rw-r--r--. 1 student student 174 Jul 14 08:13 ssh_host_ecdsa_key.pub
-rw-----. 1 student student 399 Jul 14 08:13 ssh_host_ed25519_key
-rw-r--r--. 1 student student 94 Jul 14 08:13 ssh_host_ed25519_key.pub
-rw-----. 1 student student 2602 Jul 14 08:13 ssh_host_rsa_key
-rw-r--r--. 1 student student 566 Jul 14 08:13 ssh_host_rsa_key.pub
-rw-----. 1 student student 3712 Jul 14 08:13 sshd_config
drwx-----. 2 student student 92 Jul 14 08:13 sshd_config.d

/home/student/serverbackup2/ssh/ssh_config.d:
total 8
-rw-r--r--. 1 student student 36 Jul 14 08:13 01-training.conf
-rw-r--r--. 1 student student 581 Jul 14 08:13 50-redhat.conf

/home/student/serverbackup2/ssh/sshd_config.d:
total 12
-rw-----. 1 student student 412 Jul 14 08:13 40-redhat-crypto-policies.conf
-rw-----. 1 student student 27 Jul 14 08:13 50-cloud-init.conf
-rw-----. 1 student student 307 Jul 14 08:13 50-redhat.conf
```

5. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish rcopy-transfer
```


8.3. Synchronisation de contenu entre des systèmes

Résultats

- Synchroniser le contenu d'un fichier ou d'un répertoire local avec une copie distante de manière efficace et fiable.

Synchronisation des fichiers et des répertoires distants

La commande `rsync` constitue un autre moyen de copier des fichiers d'un système à un autre de manière sécurisée. L'outil utilise un algorithme qui minimise les données copiées en synchronisant uniquement les parties des fichiers qui ont été modifiées. Si deux fichiers ou répertoires sont similaires sur deux serveurs, la commande `rsync` copie uniquement les différences entre les systèmes de fichiers.

L'un des avantages de la commande `rsync` est qu'elle peut copier des fichiers entre un système local et un système distant de manière efficace et fiable. Alors que la synchronisation initiale d'un répertoire prend environ le même temps que sa copie, toute synchronisation ultérieure copie uniquement les différences via le réseau, ce qui accélère considérablement les mises à jour.

Utilisez l'option `-n` de la commande `rsync` pour un essai à blanc afin de simuler ce qui se produit lorsque la commande est exécutée. L'essai à blanc montre les changements que la commande `rsync` effectuerait lors de son exécution. Effectuez un essai à blanc avant la commande `rsync`, afin de vous assurer qu'aucun fichier important ne sera écrasé ou supprimé.

Lors de la synchronisation avec la commande `rsync`, les deux options standard sont `-v` et `-a`.

La commande `rsync` avec l'option `-v` ou `--verbose` fournit une sortie plus détaillée, ce qui est utile pour la résolution de problèmes et pour voir les progrès en direct.

L'option `-a` ou `--archive` de la commande `rsync` active le « mode Archive ». Ces options permettent de copier de façon récursive et d'activer d'autres options qui conservent la plupart des caractéristiques des fichiers.

Le mode Archive revient à spécifier les options suivantes :

Tableau 9. Options en mode Archive

Option	Description
<code>-r, --recursive</code>	Cette option synchronise l'arborescence de répertoires complète de manière récursive.
<code>-l, --links</code>	Cette option synchronise les liens symboliques.
<code>-p, --perms</code>	Cette option conserve les autorisations.
<code>-t, --times</code>	Cette option conserve les horodatages.

Option	Description
-g, --group	Cette option conserve la propriété du groupe.
-o, --owner	Cette option conserve le propriétaire des fichiers.
-D, --devices	Cette option conserve les fichiers du périphérique.

Le mode Archive ne conserve pas les liens matériels, car cela peut prolonger considérablement la synchronisation. Utilisez l'option -H de la commande `rsync` pour conserver les liens matériels.

Remarque
Pour inclure des attributs étendus lors de la synchronisation de fichiers, ajoutez ces options à la commande `rsync` :

- A pour conserver les listes de contrôle d'accès (LCA)
- X pour conserver les contextes de fichier SELinux

Vous pouvez utiliser la commande `rsync` pour synchroniser le contenu d'un fichier ou d'un répertoire local avec un fichier ou un répertoire sur un ordinateur distant, avec l'une des machines comme source. Vous pouvez également synchroniser le contenu de deux fichiers ou répertoires locaux sur la même machine.

Comme avec la commande `sftp`, la commande `rsync` spécifie les emplacements distants au format `user@host:path`. L'emplacement distant peut être le système source ou le système de destination, à condition qu'une machine soit un système distant et l'autre, un système local, ou que les deux machines soient des systèmes locaux.

Pour conserver la propriété du fichier sur le système de destination, vous devez être l'utilisateur `root`. Si la destination est distante, authentifiez-vous en tant qu'utilisateur `root`. Si la destination est locale, vous devez exécuter la commande `rsync` en tant qu'utilisateur `root`.

L'exemple suivant synchronise le contenu du répertoire `/var/log` de la machine `host` avec le répertoire `/tmp` du système `hosta` :

```
root@host:~# rsync -av /var/log hosta:/tmp
root@hosta's password: password
receiving incremental file list
log/
log/README
log/boot.log
...output omitted...

sent 9,783 bytes  received 290,576 bytes  85,816.86 bytes/sec
total size is 11,585,690  speedup is 38.57
```

L'exemple suivant synchronise le contenu du répertoire `/var/log` de la machine `hosta` avec le répertoire `/tmp` de la machine `host` :

```
root@host:~# rsync -av hosta:/var/log /tmp
root@hosta's password: password
receiving incremental file list
log/boot.log
log/dnf.librepo.log
log/dnf.log
...output omitted...

sent 9,783 bytes  received 290,576 bytes  85,816.86 bytes/sec
total size is 11,585,690  speedup is 38.57
```

L'exemple suivant synchronise le contenu du répertoire `/var/log` avec le répertoire `/tmp` sur la même machine et utilise la commande `sudo` pour faire remonter vers l'utilisateur `root` :

```
user@host:~$ sudo rsync -av /var/log /tmp
[sudo] password for user: password
receiving incremental file list
log/
log/README
log/boot.log
...output omitted...
log/tuned/tuned.log

sent 11,592,423 bytes  received 779 bytes  23,186,404.00 bytes/sec
total size is 11,586,755  speedup is 1.00
user@host:~$ ls /tmp
log  ssh-RLjDdarkKiW1
```

Important

Il est important de spécifier correctement une barre oblique de fin avec un répertoire source. Une barre oblique de fin avec un répertoire source synchronise le contenu du répertoire sans inclure le répertoire lui-même. Le contenu est synchronisé directement dans le répertoire de destination.

Sans la barre oblique de fin, le répertoire source lui-même sera synchronisé avec le répertoire de destination. Le contenu du répertoire source se trouve dans le nouveau sous-répertoire de la destination.

La saisie semi-automatique `bash` via la touche de tabulation ajoute automatiquement une barre oblique de fin aux noms de répertoire.

Dans cet exemple, le contenu du répertoire `/var/log/` est synchronisé avec le répertoire `/tmp` au lieu du répertoire `log` qui est créé dans le répertoire `/tmp`.

```
root@host:~# rsync -av /var/log/ /tmp
sending incremental file list
./
README
boot.log
...output omitted...
tuned/tuned.log

sent 11,592,389 bytes  received 778 bytes  23,186,334.00 bytes/sec
total size is 11,586,755  speedup is 1.00
root@host:~# ls /tmp
anaconda                dnf.rpm.log-20190318  private
audit                   dnf.rpm.log-20190324  qemu-ga
boot.log                 dnf.rpm.log-20190331  README
...output omitted...
```



Références

rsync Page man (1)

8.4. Exercice guidé

Synchroniser du contenu entre des systèmes

Synchronisez le contenu d'un répertoire local avec une copie sur un serveur distant.

Résultats

- Synchronisez le contenu d'un répertoire local avec une copie sur un serveur distant.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start rcopy-sync
```

Instructions

1. Sur la machine `serverb`, créez le répertoire `/home/student/serverlogs`.

- 1.1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$
```

- 1.2. Sur la machine `serverb`, créez le répertoire `/home/student/serverlogs` pour stocker les fichiers journaux synchronisés de la machine `servera`.

```
[student@serverb ~]$ mkdir ~/serverlogs
```

2. Ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal et connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`, puis basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

3. Sur la machine `servera`, utilisez la commande `rsync` pour synchroniser le répertoire `/var/log` de la machine `servera` avec le répertoire `/home/student/serverlogs` de la machine `serverb`.

- 3.1. Sur la machine `servera`, utilisez la commande `rsync` pour synchroniser le répertoire `/var/log` de la machine `servera` avec le répertoire `/home/student/serverlogs` de la machine `serverb`. Seul l'utilisateur `root` peut lire tout le contenu du répertoire `/var/log` sur la machine `servera`. Transférez tous les fichiers lors de la synchronisation initiale. Utilisez le mot de passe `student` pour vous connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@servera ~]# rsync -av /var/log student@serverb:/home/student/serverlogs
...output omitted...
student@serverb's password: student
sending incremental file list
log/
log/boot.log
log/boot.log-20250708
log/btmp
log/btmp-20250708
log/cloud-init-output.log
...output omitted...

sent 3,251,516 bytes  received 676 bytes  260,175.36 bytes/sec
total size is 3,248,149  speedup is 1.00
```

4. Sur la machine servera, exécutez la commande `logger "Log files synchronized"` pour ajouter une entrée dans le fichier journal `/var/log/messages` afin de montrer quand la dernière synchronisation a eu lieu.

```
[root@servera ~]# logger "Log files synchronized"
```

5. Sur la machine servera, utilisez la commande `rsync` pour synchroniser en toute sécurité le répertoire `/var/log` de la machine servera avec le répertoire `/home/student/serverlogs` de la machine serverb. Cette fois, seuls les fichiers journaux modifiés sont transférés.

```
[root@servera ~]# rsync -av /var/log student@serverb:/home/student/serverlogs
student@serverb's password: student
sending incremental file list
log/messages
log/audit/audit.log

sent 10,435 bytes  received 7,801 bytes  3,315.64 bytes/sec
total size is 3,251,420  speedup is 178.30
```

6. Sur la machine serverb, vérifiez le contenu du fichier `/home/student/serverlogs/log/messages` à l'aide de la commande `tail`.

```
[student@serverb ~]$ tail -n 5 ~/serverlogs/log/messages
Jul  8 16:04:43 servera systemd[1]: Starting cockpit-wsinstance-
https@e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855.socket - Socket for Cockpit Web
Service https instance e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855...
Jul  8 16:04:43 servera systemd[1]: Listening on cockpit-wsinstance-
https@e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855.socket - Socket for Cockpit Web
Service https instance e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855.
Jul  8 16:04:43 servera systemd[1]: Started cockpit-wsinstance-
https@e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855.service - Cockpit Web Service
https instance e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855.
Jul  8 16:04:43 servera systemd[1]: cockpit-wsinstance-https-factory@41-1291-61789.service: Deactivated
successfully.
Jul  8 16:05:30 servera root[4259]: Log files synchronized
```

7. Fermez les autres fenêtres de terminal et revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[student@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante

pour garantir que les ressources des exercices précédents n’ont pas d’impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish rcopy-sync
```

8.5. Atelier

Transférer des fichiers

Synchronisez en toute sécurité un fichier ou un répertoire local avec une copie distante.

Résultats

- Synchroniser un répertoire d'un hôte distant vers un hôte local.
- Copier en toute sécurité un fichier sur un hôte distant.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start rcopy-review
```

Instructions

1. Sur la machine `serverb`, synchronisez l'arborescence de répertoires `/etc` de la machine `servera` avec le répertoire `/configsync` en utilisant la commande `rsync` en mode Archive.
2. Copiez en toute sécurité le fichier `/root/securedoc` de la machine `serverb` avec le répertoire `/home/student` de la machine `workstation` à l'aide de la commande `sftp`. Utilisez `student` comme mot de passe.
3. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.
4. Affichez le contenu du fichier `securedoc` sur la machine `workstation`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade rcopy-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish rcopy-review
```


Solution

Synchronisez en toute sécurité un fichier ou un répertoire local avec une copie distante.

Résultats

- Synchroniser un répertoire d'un hôte distant vers un hôte local.
- Copier en toute sécurité un fichier sur un hôte distant.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start rcopy-review
```

Instructions

1. Sur la machine `serverb`, synchronisez l'arborescence de répertoires `/etc` de la machine `servera` avec le répertoire `/configsync` en utilisant la commande `rsync` en mode Archive.
 - 1.1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]#
```

- 1.2. Créez le répertoire `/configsync` pour stocker les fichiers synchronisés à partir de la machine `servera`.

```
[root@serverb ~]# mkdir /configsync
```

- 1.3. Synchronisez l'arborescence de répertoires `/etc` de la machine `servera` avec le répertoire `/configsync` de la machine `serverb`.

```
[root@serverb ~]# rsync -av root@servera:/etc /configsync
...output omitted...
receiving incremental file list
etc/
etc/.pwd.lock
etc/.rht_authorized_keys
etc/.updated
...output omitted...
sent 16,649 bytes  received 22,010,221 bytes  14,684,580.00 bytes/sec
total size is 21,925,844  speedup is 1.00
```

- 1.4. Affichez le contenu du répertoire `/configsync`.

```
[root@serverb ~]# ls -l /configsync
total 12
drwxr-xr-x. 111 root root 8192 Jul 11 06:29 etc
```

2. Copiez en toute sécurité le fichier `/root/securedoc` de la machine `serverb` avec le répertoire `/home/student` de la machine `workstation` à l'aide de la commande `sftp`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[root@serverb ~]# sftp student@workstation
...output omitted...
student@workstation's password: student
Connected to workstation.
sftp> put securedoc
Uploading securedoc to /home/student/securedoc
securedoc                               100% 30 68.9KB/s 00:00
sftp> exit
```

3. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@serverb ~]# exit
[student@serverb ~]$ exit
student@workstation:~$
```

4. Affichez le contenu du fichier `securedoc` sur la machine `workstation`.

```
student@workstation:~$ cat securedoc
Secure copy file from serverb
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade rcopy-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish rcopy-review
```

8.6. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris à transférer en toute sécurité et à copier de manière synchrone des fichiers et des répertoires entre des systèmes distants.

En plus de fournir un shell distant sécurisé, OpenSSH fournit les commandes `sftp` et `scp` pour transférer des fichiers de manière sécurisée depuis et vers un système distant. À partir de Red Hat Enterprise Linux 10, l'utilisation de SCP peut être désactivée sur le système.

La commande `rsync` synchronise en toute sécurité des fichiers entre un répertoire local et un répertoire distant.

Chapitre 9.

Optimisation des performances du système

Objectif

Améliorer les performances du système en définissant un profil d'optimisation et en ajustant la priorité d'ordonnancement de processus spécifiques.

Sections

- Définition d'un profil d'optimisation (et exercice guidé)
- Influence sur l'ordonnancement des processus (et exercice guidé)

Atelier

- Optimisation des performances du système

9.1. Définition d'un profil d'optimisation

Résultats

- Optimiser les performances du système en sélectionnant le profil le plus approprié du démon d'optimisation.

Optimisation des systèmes

Les administrateurs système cherchent des moyens d'obtenir les meilleures performances de leur matériel en ajustant les paramètres système pour répondre à différentes exigences. TuneD est un outil puissant pour Red Hat Enterprise Linux qui simplifie ce processus. Il optimise automatiquement les performances du système et l'efficacité énergétique en appliquant des *profils d'optimisation* prédéfinis, adaptés aux exigences spécifiques de la charge de travail, pour faire en sorte que votre système fonctionne toujours de manière optimale, qu'il s'agisse d'un serveur hautes performances ou d'un ordinateur portable peu gourmand en énergie.

TuneD s'exécute en continu en arrière-plan en tant que démon. Il peut effectuer des réglages d'optimisation de façon statique ou dynamique. Dans Red Hat Enterprise Linux, l'optimisation statique est le mode de fonctionnement par défaut de TuneD.

Mode d'optimisation statique par défaut

L'optimisation statique configure les paramètres du noyau et d'autres paramètres système tels qu'ils sont définis dans les profils d'optimisation. Lorsque le service TuneD démarre ou si vous basculez vers un autre profil, ces paramètres sont immédiatement appliqués. Étant donné que TuneD est réglé par défaut pour s'exécuter au démarrage, ces paramètres sont appliqués à chaque démarrage de votre système. Ces paramètres restent constants et constituent une référence stable pour les performances globales sans ajustement supplémentaire, même en cas de changement d'activité du système.

Configuration de l'optimisation dynamique

Bien que l'optimisation statique offre une base robuste et prévisible, TuneD fournit également un réglage dynamique. Cette fonctionnalité permet au démon tuned de surveiller constamment l'activité du système et d'ajuster les paramètres lorsque le comportement d'exécution change. Si vous activez cette fonctionnalité, l'optimisation de votre système s'adapte alors en continu à la charge de travail actuelle et s'appuie sur les paramètres initiaux du profil que vous avez choisi.

Pour effectuer ces surveillances et ces modifications, le démon tuned utilise des modules spécialisés nommés respectivement plug-ins de surveillance et plug-ins d'optimisation.

Les plug-ins de surveillance analysent le système et collectent des données en temps réel telles que la charge du processeur, les E/S disque et le trafic réseau.

Les plug-ins d'optimisation utilisent ensuite ces informations pour l'optimisation dynamique. Par exemple, le plug-in net peut modifier dynamiquement la vitesse de l'interface en fonction de l'utilisation de l'interface.

L'optimisation dynamique est désactivée par défaut dans Red Hat Enterprise Linux afin de garantir des performances prévisibles. Vous pouvez activer l'optimisation dynamique en modifiant la variable `dynamic_tuning` à la valeur 1 dans le fichier de configuration `/etc/tuned/tuned-main.conf`. Si vous activez l'optimisation dynamique, le démon

tuned surveille le système à intervalles réguliers et ajuste les paramètres en fonction de son comportement d'exécution.

Vous pouvez contrôler la fréquence d'exécution de ces mises à jour en définissant la variable `update_interval` (en secondes) dans le fichier de configuration `/etc/tuned/tuned-main.conf`.

```
...output omitted...
# Dynamically tune devices, if disabled only static tuning will be used.
dynamic_tuning = 1
...output omitted...
# Update interval for dynamic tunings (in seconds).
# It must be multiply of the sleep_interval.
update_interval = 10
...output omitted...
```

Installation et activation du service d'optimisation

Dans Red Hat Enterprise Linux, l'outil TuneD est généralement préinstallé.

Utilisez la commande suivante pour installer le paquet tuned :

```
root@host:~$ dnf install tuned
...output omitted...
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...
```

Utilisez la commande suivante pour activer le service tuned :

```
root@host:~$ systemctl enable --now tuned
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/tuned.service → /usr/lib/systemd/system/tuned.service.
```

L'application TuneD fournit des profils divisés dans les catégories suivantes :

- Profils d'économie d'énergie
- Profils d'amélioration des performances

Les profils d'amélioration des performances peuvent se concentrer sur les aspects suivants :

- Latence faible pour le stockage et le réseau
- Débit élevé pour le stockage et le réseau
- Performances de la machine virtuelle
- Performances de l'hôte de virtualisation

Le tableau suivant répertorie les profils d'optimisation distribués avec Red Hat Enterprise Linux 10 :

Tableau 10. Profils d'optimisation distribués avec Red Hat Enterprise Linux 10

Profil tuned	Objet
accelerator-performance	Amélioration de l'optimisation basée sur les performances
aws	Optimisation pour les instances Amazon Web Services (AWS) EC2

Profil tuned	Objet
balanced	Profil TuneD général non spécialisé.
balanced-battery	Profil équilibré, pour l'économie d'énergie.
desktop	Optimisation pour un environnement de bureau.
hpc-compute	Optimisation pour les charges de travail de calcul haute performance (HPC).
intel-sst	Configuration pour la fréquence de base Intel Speed Select.
latency-performance	Optimisation pour des performances déterministes au prix d'une consommation électrique accrue.
network-latency	Optimisation pour des performances déterministes au prix d'une consommation électrique accrue, avec un accent sur des performances réseau à faible latence.
network-throughput	Optimiser pour le débit de réseau streaming, généralement nécessaire uniquement sur les processeurs plus anciens ou sur les réseaux 40 G+.
optimize-serial-console	Optimisation pour l'utilisation de la console série.
powersave	Optimisation pour une faible consommation d'énergie.
throughput-performance	Optimisation à application large qui offre d'excellentes performances pour diverses charges de travail courantes sur les serveurs.
virtual-guest	Optimisation pour l'exécution dans un invité virtuel.
virtual-host	Optimisation pour l'exécution d'invités KVM (Kernel-Based Virtual Machine).

L'application TuneD stocke ses profils préinstallés, appelés profils système ou profils d'usine, dans le répertoire `/usr/lib/tuned/profiles`. Ces profils ne sont pas destinés à une modification directe.

Chaque profil se trouve dans son propre répertoire, qui contient le fichier de configuration principal `tuned.conf` et, éventuellement, d'autres fichiers associés.

L'exemple suivant liste les profils dans le répertoire `/usr/lib/tuned/profiles` :

```
root@host:~# ls /usr/lib/tuned/profiles/
accelerator-performance  hpc-compute          optimize-serial-console
aws                      intel-sst             powersave
balanced                 latency-performance  throughput-performance
balanced-battery         network-latency       virtual-guest
desktop                  network-throughput    virtual-host
```

L'exemple suivant liste le contenu du répertoire `/usr/lib/tuned/profiles/virtual-guest` :

```
root@host:~# ls /usr/lib/tuned/profiles/virtual-guest/
tuned.conf
```

Le fichier de configuration `tuned.conf` se présente comme suit :

```
#
# tuned configuration
#

[main]
summary=Optimize for running inside a virtual guest
include=throughput-performance

[vm]
# If a workload mostly uses anonymous memory and it hits this limit, the entire
# working set is buffered for I/O, and any more write buffering would require
# swapping, so it's time to throttle writes until I/O can catch up. Workloads
# that mostly use file mappings may be able to use even higher values.
#
# The generator of dirty data starts writeback at this percentage (system default
# is 20%)
dirty_ratio = 30

[sysctl]
# Filesystem I/O is usually much more efficient than swapping, so try to keep
# swapping low. It's usually safe to go even lower than this on systems with
# server-grade storage.
vm.swappiness = 30
```

La section `[main]` du fichier peut inclure un résumé du profil d'optimisation. Cette section prend également en charge la directive `include`, qui est une fonction qui active l'héritage de profil. Le profil TuneD (le *profil enfant*) peut hériter de l'ensemble des paramètres d'un autre profil (son *profil parent*). Avec ce modèle de configuration reposant sur l'héritage, vous pouvez utiliser un profil préinstallé comme base lors de la création de profils d'optimisation. Vous pouvez ensuite ajouter ou modifier des paramètres spécifiques en fonction de vos besoins.

Pour créer ou personnaliser des profils d'optimisation, copiez le répertoire de profils approprié du répertoire `/usr/lib/tuned/profiles` vers le répertoire `/etc/tuned/profiles` et effectuez vos modifications. Si des répertoires de profils portant le même nom existent dans les deux emplacements, celui du répertoire `/etc/tuned/profiles` est prioritaire. Par conséquent, ne modifiez jamais directement les fichiers du répertoire système `/usr/lib/tuned/profiles`.

Les autres sections du fichier `tuned.conf` utilisent les plug-ins d'optimisation pour modifier des paramètres dans le système. Dans l'exemple précédent, la section `[sysctl]` modifie le paramètre de noyau `vm.swappiness` par le biais du plug-in d'optimisation `sysctl`. Le paramètre `vm.swappiness` détermine le degré d'agressivité avec lequel le noyau déplace les processus de la mémoire physique vers l'espace d'échange.

Pour vérifier la valeur de ce paramètre sur votre système, utilisez la commande `sysctl` :


```
root@host:~# sysctl vm.swappiness
vm.swappiness = 30
```

Ce paramètre accepte les valeurs comprises entre 0 et 100. Une valeur relativement basse, telle que 30, peut être définie en activant le profil `virtual-guest` pour réduire la tendance du noyau à utiliser l'espace d'échange.

Gestion de profils à partir de la ligne de commande

La commande `tuned-adm` est votre principal outil pour gérer l'application TuneD et ses profils.

La commande prend en charge les activités d'optimisation suivantes :

- Interroger les paramètres actifs actuels.
- Lister tous les profils d'optimisation disponibles.
- Recevoir un profil d'optimisation recommandé pour votre système.
- Basculer directement entre les profils d'optimisation.
- Désactiver tous les paramètres TuneD.

Vous pouvez identifier le profil d'optimisation actif à l'aide de la commande `tuned-adm active`.

```
root@host:~# tuned-adm active
Current active profile: throughput-performance
```

La commande `tuned-adm verify` vérifie si les paramètres actuels du système correspondent au profil actif.

```
root@host:~# tuned-adm verify
Verification succeeded, current system settings match the preset profile.
See TuneD log file ('/var/log/tuned/tuned.log') for details.
```

La commande `tuned-adm list` liste tous les profils d'optimisation disponibles, y compris les profils intégrés et les profils personnalisés.

```
root@host:~# tuned-adm list
Available profiles:
- accelerator-performance    - Throughput performance based tuning with ...
- aws                        - Optimize for aws ec2 instances
- balanced                   - General non-specialized tuned profile
- balanced-battery           - Balanced profile biased towards power savings ...
- desktop                     - Optimize for the desktop use-case
...output omitted...
Current active profile: throughput-performance
```

Pour plus d'informations sur un profil d'optimisation spécifique, utilisez la commande `tuned-adm profile_info` suivie du nom du profil.

```
root@host:~# tuned-adm profile_info network-latency
Profile name:
network-latency

Profile summary:
Optimize for deterministic performance at the cost of increased power consumption, focused on low latency
network performance
...output omitted...
```

Si aucun profil n'est spécifié, la commande `tuned-adm profile_info` affiche les informations du profil d'optimisation actuellement actif.

Pour basculer vers un autre profil qui correspond mieux à vos exigences d'optimisation actuelles du système, utilisez la commande `tuned-adm profile` suivie du nom du profil. Cette commande modifie le profil d'optimisation actif de manière persistante.

```
root@host:~# tuned-adm profile virtual-guest
```

La commande `tuned-adm recommend` propose un profil d'optimisation basé sur diverses caractéristiques du système. Ces caractéristiques comprennent des facteurs tels que le fait que le système soit une machine virtuelle ou non, ainsi que d'autres catégories prédéfinies qui sont sélectionnées lors de l'installation du système.

Le système utilise également ce mécanisme pour déterminer le profil par défaut après son installation initiale.

```
root@host:~# tuned-adm recommend  
virtual-guest
```

Pour annuler les paramètres appliqués par le profil actuel, vous avez deux options : soit basculer vers un autre profil, soit désactiver le démon `tuned`. Pour désactiver toutes les activités de `TuneD`, utilisez la commande `tuned-adm off`.

```
root@host:~# tuned-adm off
```

Gestion des profils avec la console Web

Pour gérer les profils de performance du système avec la console Web, vous devez vous connecter et augmenter vos privilèges. Vous pouvez ensuite exécuter des commandes qui modifient les profils de performance du système, lesquels nécessitent un accès administrateur en raison de leur impact sur les paramètres fondamentaux du système.

Vous pouvez passer en mode d'accès administrateur dans la console Web en cliquant sur le bouton **Limited access** ou **Turn on administrative access**. Vous êtes alors invité à saisir votre mot de passe.

En tant qu'utilisateur avec privilège, cliquez sur l'option de menu **Overview** dans la barre de navigation gauche. Le champ `Performance profile` affiche le profil actif en cours.

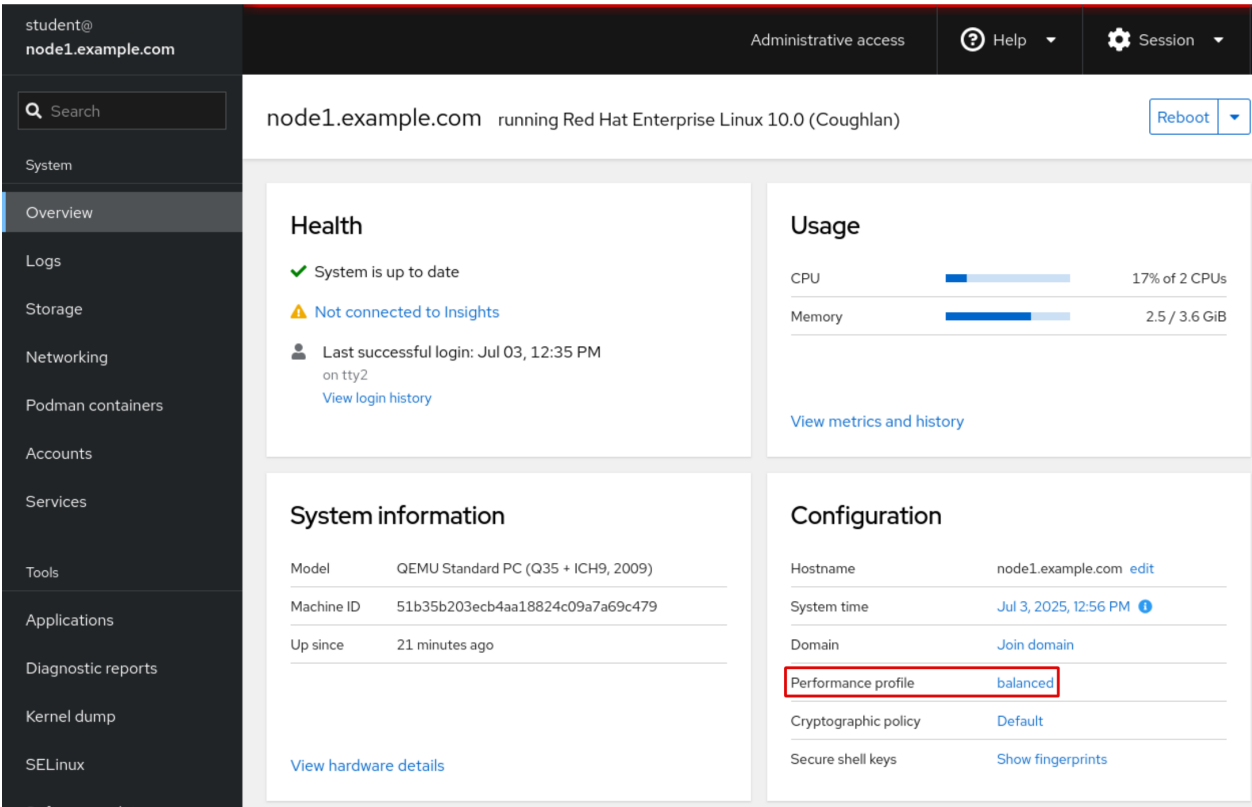


Illustration 5. Profil de performance actif

Pour sélectionner un autre profil, cliquez sur le lien du profil actif. Dans l'interface utilisateur **Change performance profile**, faites défiler la liste des profils et sélectionnez le profil choisi en cliquant dessus. Cliquez ensuite sur le bouton **Change profile** pour appliquer la modification.

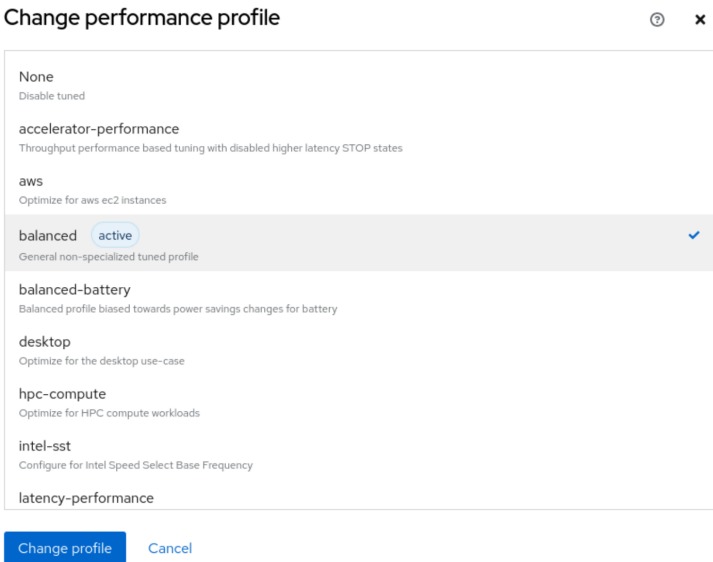


Illustration 6. Sélection d'un profil de performance préféré

Pour vérifier les modifications, revenez dans la page **Overview** principale et vérifiez qu'elle affiche le profil choisi dans le champ Performance profile.

Activation de la console Web

Sur Red Hat Enterprise Linux 10 et versions ultérieures, la console web est préinstallée. Vous pouvez installer la console Web en installant le paquet cockpit :

```
root@host:~# dnf install cockpit
...output omitted...
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...
Complete!
```

Activez et démarrez l'unité `cockpit.socket` pour accéder à la console Web :

```
root@host:~# systemctl enable --now cockpit.socket
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/cockpit.socket' →
'/usr/lib/systemd/system/cockpit.socket'.
```

Si vous utilisez une configuration de pare-feu personnalisée, vous devez ouvrir le port 9090 ou ajouter le service `cockpit` afin d'autoriser les connexions entrantes vers la console Web.

```
root@host:~# firewall-cmd --add-service=cockpit --permanent
success
```

Mettez à jour le service `firewalld` pour appliquer les changements :

```
root@host:~# firewall-cmd --reload
success
```

Pour accéder à la console Web, ouvrez l'URL `https://servername:9090` et remplacez `servername` par le nom d'hôte ou l'adresse IP de votre serveur.

Par défaut, le service `cockpit` utilise un certificat TLS auto-signé pour sécuriser les connexions. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, il se peut que votre navigateur Web affiche un avertissement de sécurité en raison d'une autorité de certification commerciale qui n'approuve pas ce certificat. Vous pouvez ignorer ce message d'avertissement en toute sécurité.

Connectez-vous à la console Web à l'aide de l'utilisateur et du mot de passe sur le système.

Références

Pages `man tuned(8)`, `tuned.conf(5)`, `tuned-main.conf(5)`, `tuned-profiles(7)` et `tuned-adm(1)`

Pour plus d'informations, consultez le manuel *Monitoring and Managing System Status and Performance* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/monitoring_and_managing_system_status_and_performance/index

9.2. Exercice guidé

Définir un profil d'optimisation

Optimiser les performances du système en sélectionnant un profil d'optimisation approprié.

Résultats

- Basculer de manière persistante vers un nouveau profil d'optimisation et valider les paramètres système qui en résultent.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start tuning-profiles
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine servera en tant qu'utilisateur student.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

2. Vérifiez que le paquet TuneD est installé, activé et en cours d'exécution.

- 2.1. Vérifiez que le paquet tuned est installé.

```
[student@servera ~]$ dnf list tuned
...output omitted...
Installed Packages
tuned.noarch                2.25.1-1.el10                @System
```

- 2.2. Vérifiez que le service tuned est activé.

```
[student@servera ~]$ systemctl is-enabled tuned
enabled
```

- 2.3. Vérifiez que le service tuned est en cours d'exécution.

```
[student@servera ~]$ systemctl is-active tuned
active
```

3. Listez les profils d'optimisation disponibles et identifiez le profil actif.

```
[student@servera ~]$ tuned-adm list
Available profiles:
...output omitted...
- virtual-guest          - Optimize for running inside a virtual guest
- virtual-host           - Optimize for running KVM guests
Current active profile: virtual-guest
```

4. Examinez le fichier de configuration `/usr/lib/tuned/profiles/virtual-guest/tuned.conf` pour le profil actif en cours. Le profil d'optimisation `virtual-guest` est basé sur le profil `throughput-performance`, avec des valeurs différentes pour les paramètres `vm.dirty_ratio` et `vm.swappiness`. Vérifiez que le profil d'optimisation `virtual-guest` définit les bonnes valeurs pour ces paramètres sur votre système.

- 4.1. Examinez le fichier de configuration `tuned.conf` pour le profil `virtual-guest`. Prenez note des valeurs des paramètres `vm.dirty_ratio` et `vm.swappiness`.

```
[student@servera ~]$ cat /usr/lib/tuned/profiles/virtual-guest/tuned.conf
...output omitted...

[vm]
...output omitted...
dirty_ratio = 30

[sysctl]
...output omitted...
vm.swappiness = 30
```

- 4.2. Vérifiez que les paramètres actuels du système correspondent au profil `virtual-guest` actif à l'aide de la commande `tuned-adm`.

```
[student@servera ~]$ tuned-adm verify
Verification succeeded, current system settings match the preset profile.
See TuneD log file ('/var/log/tuned/tuned.log') for details.
```

- 4.3. Récupérez les valeurs actuelles que le profil d'optimisation `virtual-guest` définit sur votre système pour le paramètre de noyau `vm.dirty_ratio`.

```
[student@servera ~]$ sysctl vm.dirty_ratio
vm.dirty_ratio = 30
```

- 4.4. Récupérez les valeurs actuelles que le profil d'optimisation `virtual-guest` définit sur votre système pour le paramètre de noyau `vm.swappiness`.

```
[student@servera ~]$ sysctl vm.swappiness
vm.swappiness = 30
```

5. Examinez le fichier de configuration `tuned.conf` pour le profil d'optimisation `latency-performance` et notez les différentes valeurs des paramètres `vm.dirty_ratio` et `vm.swappiness`. Ensuite, basculez de manière persistante vers le profil `latency-performance` et vérifiez les nouvelles valeurs de ces deux paramètres.

- 5.1. Examinez le fichier de configuration `tuned.conf` dans le répertoire `/usr/lib/tuned/profiles/latency-performance`. Prenez note des valeurs qu'il définit pour les paramètres `vm.dirty_ratio` et `vm.swappiness`.

```
[student@servera ~]$ cat /usr/lib/tuned/profiles/latency-performance/tuned.conf
...output omitted...
[vm]
...output omitted...
dirty_ratio=10
...output omitted...
[sysctl]
...output omitted...
vm.swappiness=10
...output omitted...
```

- 5.2. Remplacez de manière persistante le profil d'optimisation actif par le profil `latency-performance`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ sudo tuned-adm profile latency-performance
```

- 5.3. Vérifiez que `latency-performance` est le profil d'optimisation actif.

```
[student@servera ~]$ tuned-adm active
Current active profile: latency-performance
```

- 5.4. Vérifiez la valeur du paramètre `vm.dirty_ratio`.

```
[student@servera ~]$ sysctl vm.dirty_ratio
vm.dirty_ratio = 10
```

- 5.5. Vérifiez la valeur du paramètre `vm.swappiness`.

```
[student@servera ~]$ sysctl vm.swappiness
vm.swappiness = 10
```

6. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish tuning-profiles
```

9.3. Influence sur l'ordonnancement des processus

Résultats

- Décrire les outils de ligne de commande pour prioriser ou déprioriser la priorité d'ordonnancement du processeur pour des processus spécifiques.

Multitâches préventives

Les ordinateurs modernes, depuis les postes de travail personnels jusqu'aux superordinateurs les plus volumineux, intègrent des processeurs multicœurs et multithreads. Ceci permet aux processeurs d'exécuter simultanément de nombreux threads d'instructions et d'augmenter ainsi considérablement leur puissance de traitement. Les superordinateurs hautes performances exploitent cette capacité au maximum : ils traitent en effet des millions de threads en parallèle sur des centaines voire des milliers de processeurs.

Malgré ces progrès, la saturation des processeurs demeure un défi de taille pour tous les types de systèmes. Qu'il s'agisse d'un utilisateur qui surcharge son ordinateur personnel avec de nombreuses applications ou d'un serveur d'entreprise qui traite des milliers de requêtes par seconde, les systèmes rencontrent souvent des situations où le nombre de threads de processus dépasse la capacité immédiate des processeurs disponibles.

Pour gérer ces situations exigeantes, Linux et d'autres systèmes d'exploitation utilisent une technique connue sous le nom de *découpage temporel* ou *multitâche*. Cette capacité est gérée par l'ordonnanceur de processus, la partie du noyau chargée d'accorder du temps processeur aux tâches.

Sur les systèmes à processeurs multicœurs modernes, l'ordonnanceur peut exécuter plusieurs threads simultanément sur différents cœurs ou threads matériels. Cependant, la possibilité d'exécuter des threads en parallèle n'a pas toujours existé. Sur les systèmes à un seul processeur, une véritable exécution simultanée de plusieurs programmes était impossible ; le système d'exploitation créait alors l'illusion d'une simultanéité. En parcourant rapidement tous les processus exécutables et en attribuant à chacun un court intervalle de temps, l'ordonnanceur garantissait que toutes les applications actives parvenaient à progresser. Ce concept fondamental de découpage temporel reste encore pertinent même dans les environnements multicœurs modernes.

Lorsque le noyau interrompt de manière forcée un processus en cours d'exécution et ordonnance un autre processus pour qu'il s'exécute sur le processeur, on parle alors de *préemption*. Le multitâche préemptif empêche tout programme gourmand en ressources processeur de monopoliser le processeur et de rendre le système inopérant.

Politiques d'ordonnancement des processus

Plutôt que d'allouer du temps processeur de manière aléatoire, l'ordonnanceur du noyau fonctionne sur la base de politiques d'ordonnancement complexes pour garantir que chaque processus reçoit une part du temps processeur disponible.

Par exemple, des politiques d'ordonnancement spéciales peuvent s'appliquer aux tâches temps réel urgentes dont les priorités sont élevées.

Parmi les exemples de politiques en temps réel dans le code source du noyau figurent SCHED_FIFO (first in – first out) et SCHED_RR (ordonnancement round-robin). Cependant, la plupart des applications ou des processus que vous lancez utilisent par défaut la politique SCHED_NORMAL, qui est la politique standard d'ordonnancement de partage du temps.

Pour des raisons de conformité à la norme POSIX, `SCHED_OTHER` est également un alias valide pour la politique `SCHED_NORMAL`.

Dans Red Hat Enterprise Linux 10 et versions ultérieures, l'algorithme qui implémente la politique `SCHED_NORMAL` est appelé *EEVDF* (*Earliest Eligible Virtual Deadline First*) et remplace l'algorithme CFS (*Completely Fair Scheduler*) des versions précédentes de RHEL.

L'EEVDF s'appuie sur les concepts d'équité du CFS et introduit également le concept d'échéances. Chaque tâche se voit attribuer une échéance virtuelle éligible en fonction du temps processeur qui lui est dû et de sa priorité.

L'ordonnanceur choisit ensuite la tâche avec l'échéance la plus proche pour l'exécution suivante. L'EEVDF offre une meilleure gestion de la latence et une meilleure réactivité que le CFS grâce à ses calculs d'échéance intégrés.

Valeurs nice dans Linux

Les calculs d'échéance sophistiqué de l'EEVDF gèrent dynamiquement l'équité et la réactivité à l'échelle du système. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours influencer la priorité relative d'un processus individuel ou sa part de temps processeur par le biais de sa valeur `nice`.

La valeur `nice` est un paramètre de la politique `Sched_Normal` par défaut qu'un utilisateur peut définir pour rendre un processus d'être plus ou moins « aimable » (« nice » en anglais) vis-à-vis des autres processus en ajustant sa disponibilité à céder du temps processeur. Cette valeur est comprise entre -20 (le moins « nice », c'est-à-dire la priorité la plus élevée) à +19 (le plus « nice », c'est-à-dire la priorité la plus faible). Par défaut, la plupart des processus commencent par une valeur `nice` de 0.

Un processus avec une valeur `nice` faible (par exemple, -10) exige une part de temps processeur proportionnellement plus importante. À l'inverse, un processus avec une valeur `nice` élevée (par exemple, +10) demande une part plus petite.

Pour l'ordonnanceur EEVDF, cette valeur `nice` influence directement le poids d'une tâche, ce qui a un impact sur le calcul de son échéance virtuelle éligible. Une pondération plus élevée (qui découle d'une valeur `nice` plus faible) entraîne une échéance plus proche, ce qui permet au processus de s'exécuter plus tôt et plus souvent.

Important

Les valeurs `nice` affectent uniquement les processus en temps non réel (`SCHED_NORMAL`) et n'élèvent pas la priorité d'un processus au-dessus des tâches en temps réel, par exemple les tâches `SCHED_FIFO` ou `SCHED_RR`. Les tâches en temps réel appartiennent à une classe d'ordonnancement plus élevée et ont toujours la priorité sur les processus normaux.

Sur un système qui ne subit pas de saturation du processeur, les effets des valeurs `nice` peuvent être moins visibles, car même les tâches de priorité plus faible peuvent recevoir suffisamment de temps processeur en raison de l'absence de conflit de ressources.

Autorisation de modifier les valeurs nice

Les utilisateurs privilégiés peuvent diminuer la valeur `nice` d'un processus, ce qui le rend moins « nice » et augmente sa priorité. Par conséquent, l'ordonnanceur EEVDF ordonnance le processus plus tôt et plus souvent. Ce dernier obtient ainsi une plus grande part de temps processeur.

À l'inverse, les utilisateurs sans privilèges peuvent uniquement augmenter la valeur `nice` pour leurs propres processus, ce qui les rend plus « nice » et abaisse donc leur priorité. Ils sont alors susceptibles d'être ordonnancés moins souvent et

de recevoir une part réduite du temps processeur. Les utilisateurs sans privilèges ne peuvent pas diminuer les valeurs nice de leurs processus pour augmenter leur importance, ni ajuster les valeurs nice du processus d'un autre utilisateur.

Affichage des priorités des processus

Les commandes top et ps sont souvent utilisées pour examiner la priorité des processus en cours d'exécution. La commande top fournit un aperçu dynamique des processus en cours d'exécution et de l'utilisation des ressources du système en mettant constamment à jour son affichage. A contrario, la commande ps affiche un instantané statique des processus en cours lorsqu'elle est exécutée.

Inspection dynamique des processus

La commande top affiche chaque processus avec des métriques clés, notamment sa priorité (PR) et sa valeur nice (NI). La colonne PR affiche la représentation par la commande top de la priorité d'ordonnancement calculée du noyau pour un processus et fournit une vue unifiée des processus normaux et des processus temps réel sur une seule échelle.

```
top - 13:27:06 up 3 min, 3 users, load average: 0.45, 0.49, 0.22
Tasks: 250 total, 1 running, 249 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 4.3 sy, 0.0 ni, 95.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 5662.9 total, 4358.2 free, 1041.5 used, 511.4 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 4621.5 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 4201 student    30   10 232212 2912 2400 R 100.0   0.1   8:08.03 shasum
 4203 student    39   19 232212 2992 2480 R  90.9   0.1   8:03.72 shasum
 4163 student    20    0 232212 2904 2392 R  81.8   0.1   8:37.92 shasum
 2189 student    20    0 232016 4944 2896 R   8.3   0.1   0:00.02 top
    1 root       20    0 49516 41284 10312 S   0.0   0.7   0:02.11 systemd
    2 root       20    0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root       20    0      0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_wor ...
    4 root        0 -20      0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R ...
...output omitted...
```

Pour les processus en temps non réel (SCHED_NORMAL), la priorité peut être calculée à l'aide de la formule suivante : $PR = 20 + nice_value$. Comme vu dans la sortie de la commande précédente, le premier processus a une valeur nice de 10, ce qui correspond à une valeur PR de 30 ($20 + 10 = 30$). Le diagramme suivant montre comment les processus normaux avec des valeurs nice et les processus temps réel sont mappés sur une seule colonne PR dans la sortie de la commande top.

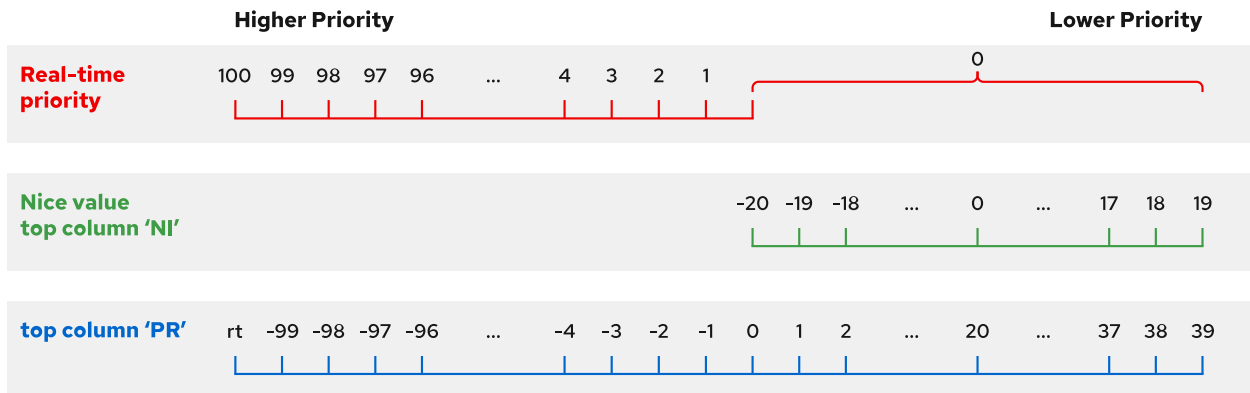


Illustration 7. Priorités et valeurs nice telles qu'indiquées par la commande top

Remarque

Pour les processus en temps réel, la valeur PR de la commande top est calculée différemment. La formule est la suivante : $PR = -1 - \text{real_time_priority}$. La plage numérique des priorités en temps réel va de 1 (priorité la plus basse) à 99 (priorité la plus élevée). Ce calcul génère toujours des nombres négatifs pour les processus en temps réel dans la colonne PR. En outre, la commande top peut parfois afficher la chaîne `rt` dans la colonne PR, ce qui correspond à la valeur -100 (la priorité d'ordonnancement la plus élevée possible pour les processus en temps réel).

Inspection statique des processus

La commande `ps` fournit un instantané des processus en cours d'exécution sur votre système.

L'exemple suivant illustre comment utiliser la commande `ps` pour afficher des colonnes spécifiques pour les processus `sha1sum` en cours d'exécution :

```
user@host:~$ ps -o pid,priority,nice,cls,pcpu,comm -C sha1sum
PID PRI  NI CLS %CPU COMMAND
2176  20   0  TS 99.2 sha1sum
2183  30  10  TS 99.1 sha1sum
2185 -11   -  RR 99.3 sha1sum
```

Dans la colonne CLS (classe d'ordonnancement), les lettres TS sont les initiales de *time sharing* (partage du temps), ce qui indique que c'est la politique par défaut `SCHED_NORMAL` qui gère le processus. Les autres valeurs CLS communes, comme FF (*first in first out*) et RR (*round robin*) indiquent des processus en temps réel. Étant donné que les processus en temps réel n'utilisent pas les valeurs nice, leur colonne NI affiche un tiret (-).

La commande `ps` prend également en charge les processus de tri en fonction d'un champ sélectionné.

L'exemple suivant trie chaque processus du système par valeur nice dans l'ordre décroissant :

```
user@host:~$ ps -eo pid,priority,nice,cls,pcpu,comm --sort=-nice | head
PID PRI  NI CLS %CPU COMMAND
 60  39  19  TS  0.0 khugepaged
2185  39  19  TS 99.2 sha1sum
2183  30  10  TS 99.4 sha1sum
 59  25   5  TS  0.0 ksmd
895  21   1  TS  0.0 rtkit-daemon
   1  20   0  TS  0.2 systemd
   2  20   0  TS  0.0 kthreadd
   3  20   0  TS  0.0 pool_workqueue_release
   8  20   0  TS  0.0 kworker/0:0-events_freezable
```

Démarrage d'un processus avec une valeur nice spécifique

Par défaut, lorsqu'un processus est créé, il hérite de la valeur `nice` de son parent. Lorsqu'un processus démarre depuis la ligne de commandes, il hérite du niveau `nice` du processus shell. En règle générale, les nouveaux processus sont exécutés avec la valeur `nice` par défaut de 0.

L'exemple suivant lance un processus gourmand en ressources processeur à partir du shell en tant que tâche de fond, puis affiche la valeur `nice` du nom de processus correspondant.

```
user@host:~$ shasum /dev/zero &
[1] 2794
user@host:~$ ps -o pid,nice,comm -C shasum
  PID  NI  COMMAND
 2794   0  shasum
```

Tous les utilisateurs peuvent se servir de la commande `nice` pour démarrer des commandes avec la valeur `nice` par défaut ou supérieure.

L'exemple suivant lance la même commande avec la valeur `nice` par défaut de 10 et affiche la valeur `nice` des processus correspondants de même nom :

```
user@host:~$ nice shasum /dev/zero &
[2] 2810
user@host:~$ ps -o pid,nice,comm -C shasum
  PID  NI  COMMAND
 2794   0  shasum
 2810  10  shasum
```

Utilisez l'option `-n` de la commande `nice` pour appliquer une valeur `nice` définie par l'utilisateur lors du démarrage d'un processus.

L'exemple suivant lance une autre tâche de fond avec une valeur `nice` de 15 et affiche le résultat :

```
user@host:~$ nice -n 15 shasum /dev/zero &
[3] 2814
user@host:~$ ps -o pid,nice,comm -C shasum
  PID  NI  COMMAND
 2794   0  shasum
 2810  10  shasum
 2814  15  shasum
```

Important

Lorsque vous exécutez des processus gourmands en ressources processeur, en particulier dans le cadre de tests, assurez-vous de les terminer pour éviter le ralentissement du système ou l'épuisement des ressources :

```
user@host:~$ pkill shasum
[1] Terminated shasum /dev/zero
[2]- Terminated nice shasum /dev/zero
[3]+ Terminated nice -n 15 shasum /dev/zero
```

Modification de la valeur `nice` d'un processus en cours d'exécution

Vous pouvez modifier la valeur `nice` d'un processus déjà en cours d'exécution à l'aide de la commande `renice`.

L'exemple suivant illustre la commande `renice` en identifiant un processus via son ID de processus et en augmentant sa valeur `nice` à 19.

```
user@host:~$ renice -n 19 3033
3033 (process ID) old priority 10, new priority 19
```

Une tentative ultérieure d'abaisser la valeur nice à 10 échouerait, car les utilisateurs sans privilèges ne peuvent pas abaisser les valeurs nice :

```
user@host:~$ renice -n 10 3033
renice: failed to set priority for 3033 (process ID): Permission denied
```

Pour contourner ce problème, l'utilisateur peut terminer et redémarrer le processus, afin de restaurer sa priorité standard.

Vous pouvez également utiliser la commande `top` pour modifier la valeur nice d'un processus existant. À partir de l'interface interactive `top`, appuyez sur la touche `R` pour accéder à la commande `renice`. Saisissez l'ID de processus, puis la nouvelle valeur nice.

Références

Pages `man nice(1)`, `renice(1)`, `top(1)`, `ps(1)`, `sched(7)` et `sched_setscheduler(2)`

9.4. Exercice guidé

Influence sur l'ordonnancement des processus

Utilisez les outils de ligne de commande pour changer la priorité d'ordonnancement du processeur pour des processus spécifiques.

Résultats

- Ajuster les priorités d'ordonnancement des processus.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start tuning-nice
```

Important

Cet exercice utilise des commandes qui effectuent une somme de contrôle sans fin sur un fichier de périphérique et qui utilisent intentionnellement d'importantes ressources processeur.

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

2. Déterminez le nombre de cœurs de processeur disponibles, puis démarrez deux instances en utilisant la commande `sha1sum /dev/zero &` pour chaque cœur.

- 2.1. Utilisez la commande `nproc` pour déterminer le nombre de processeurs dans le système.

```
[student@servera ~]$ nproc
2
```

- 2.2. Utilisez la boucle `for` pour démarrer plusieurs instances de la commande `sha1sum /dev/zero &`. Démarrez deux instances pour chaque processeur virtuel de l'étape précédente.

La boucle `for` crée quatre instances. Les valeurs PID de votre sortie peuvent être différentes sur votre système.

```
[student@servera ~]$ for i in {1..4}; do sha1sum /dev/zero & done
[1] 8531
[2] 8532
[3] 8533
[4] 8534
```

3. Vérifiez que les tâches `sha1sum` sont exécutées en arrière-plan.

```
[student@servera ~]$ jobs
[1]   Running                  sha1sum /dev/zero &
[2]   Running                  sha1sum /dev/zero &
[3]-  Running                  sha1sum /dev/zero &
[4]+  Running                  sha1sum /dev/zero &
```

4. Utilisez la commande `ps` pour afficher le pourcentage d'utilisation du processeur pour chaque processus `sha1sum`.

```
[student@servera ~]$ ps u -C sha1sum
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
student   8531  49.5  0.1 232212 2980 pts/0    R   22:16   3:59 sha1sum /dev/zero
student   8532  49.4  0.1 232212 2912 pts/0    R   22:16   3:58 sha1sum /dev/zero
student   8533  49.7  0.1 232212 2908 pts/0    R   22:16   4:00 sha1sum /dev/zero
student   8534  49.4  0.1 232212 2940 pts/0    R   22:16   3:59 sha1sum /dev/zero
```

5. Terminez tous les processus `sha1sum`, puis vérifiez qu'aucune tâche n'est en cours d'exécution.

- 5.1. Utilisez la commande `kill` pour terminer tous les processus en cours d'exécution qui correspondent au nom `sha1sum`.

```
[student@servera ~]$ kill sha1sum
[1]   Terminated              sha1sum /dev/zero
[2]   Terminated              sha1sum /dev/zero
[3]-  Terminated              sha1sum /dev/zero
[4]+  Terminated              sha1sum /dev/zero
```

- 5.2. Vérifiez qu'aucune tâche n'est en cours d'exécution.

```
[student@servera ~]$ jobs
```

6. Démarrez plusieurs instances de la commande `sha1sum /dev/zero &`, puis lancez une instance supplémentaire de la commande `sha1sum /dev/zero &` avec une valeur `nice` de 12. Démarrez au moins autant d'instances que le système compte de processeurs virtuels.

Trois instances standard sont démarrées, plus une autre avec un niveau `nice` plus élevé.

- 6.1. Utilisez la boucle `for` pour démarrer trois instances de la commande `sha1sum /dev/zero &`.

```
student@servera ~]$ for i in {1..3}; do sha1sum /dev/zero & done
[1] 9433
[2] 9434
[3] 9435
```

- 6.2. Utilisez la commande `nice` pour démarrer la quatrième instance avec une valeur `nice` de 12. Notez le PID de ce processus en vue d'une utilisation lors d'une étape ultérieure. Le PID peut être différent sur votre système.

```
[student@servera ~]$ nice -n 12 sha1sum /dev/zero &
[4] 9498
```

7. Utilisez la commande `ps` pour afficher le PID, le pourcentage d'utilisation du processeur, la valeur `nice` et le nom de la commande pour chaque processus `sha1sum`. L'instance avec une valeur `nice` de 12 affiche un pourcentage d'utilisation du processeur inférieur à celui des autres instances.

```
[student@servera ~]$ ps -o pid,pcpu,nice,comm -C sha1sum
  PID %CPU  NI  COMMAND
  9433  65.3   0  sha1sum
  9434  65.2   0  sha1sum
  9435  64.9   0  sha1sum
  9498   5.4  12  sha1sum
```

8. Utilisez la commande `renice` pour le processus ayant une valeur `nice` de 12 pour faire passer cette valeur de 12 à 5. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ sudo renice -n 5 9498
[sudo] password for student: student
9498 (process ID) old priority 12, new priority 5
```

9. Utilisez la commande `ps` pour afficher le pourcentage d'utilisation du processeur et la valeur `nice` du processus `sha1sum`. En abaissant le niveau `nice`, la priorité du processus augmente et entraîne une utilisation plus élevée du processeur.

```
[student@servera ~]$ ps -o pid,pcpu,nice,comm -C sha1sum
  PID %CPU  NI  COMMAND
  9433  63.4   0  sha1sum
  9434  63.7   0  sha1sum
  9435  63.1   0  sha1sum
  9498   9.7   5  sha1sum
```

10. Utilisez la commande `pkill` pour terminer tous les processus en cours d'exécution qui correspondent au nom de processus `sha1sum`.

```
[student@servera ~]$ pkill sha1sum
...output omitted...
```

11. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish tuning-nice
```


9.5. Atelier

Optimisation des performances du système

Utilisez un profil d'optimisation pour optimiser les performances du système et ajuster la priorité d'ordonnancement de processus spécifiques.

Résultats

- Activer un profil d'optimisation spécifique pour un système informatique.
- Ajuster la priorité d'ordonnancement du processeur d'un processus.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
[student@workstation ~]$ lab start tuning-review
```

Important

Cet atelier utilise des commandes qui effectuent une somme de contrôle sans fin sur un fichier de périphérique et qui utilisent intentionnellement d'importantes ressources processeur.

Instructions

1. Remplacez le profil d'optimisation actuel pour la machine `serverb` par le profil `balanced`, qui est un profil `Tuned` général. Ensuite, listez les informations du profil d'optimisation `balanced`.
2. Deux processus sur la machine `serverb` consomment un pourcentage élevé de temps processeur. Ajustez la valeur `nice` de chacun des deux processus à 10 pour allouer plus de temps processeur aux autres processus.
3. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade tuning-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish tuning-review
```

Solution

Utilisez un profil d'optimisation pour optimiser les performances du système et ajuster la priorité d'ordonnancement de processus spécifiques.

Résultats

- Activer un profil d'optimisation spécifique pour un système informatique.
- Ajuster la priorité d'ordonnancement du processeur d'un processus.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
[student@workstation ~]$ lab start tuning-review
```

Important

Cet atelier utilise des commandes qui effectuent une somme de contrôle sans fin sur un fichier de périphérique et qui utilisent intentionnellement d'importantes ressources processeur.

Instructions

1. Remplacez le profil d'optimisation actuel pour la machine `serverb` par le profil `balanced`, qui est un profil Tuned général. Ensuite, listez les informations du profil d'optimisation `balanced`.

- 1.1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@workstation ~]$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$
```

- 1.2. Vérifiez que le paquet `tuned` est installé.

```
[student@serverb ~]$ dnf list tuned
...output omitted...
Installed Packages
tuned.noarch                2.25.1-1.el10                @System
```

- 1.3. Vérifiez que le service `tuned` est actif.

```
[student@serverb ~]$ systemctl is-active tuned
active
```

- 1.4. Listez les profils d'optimisation disponibles avec le profil actif actuel.

```
[student@serverb ~]$ tuned-adm list
Available profiles:
- accelerator-performance - Throughput performance based tuning with disabled higher latency
STOP states
- aws - Optimize for aws ec2 instances
- balanced - General non-specialized tuned profile
- balanced-battery - Balanced profile biased towards power savings changes for battery
- desktop - Optimize for the desktop use-case
- hpc-compute - Optimize for HPC compute workloads
- intel-sst - Configure for Intel Speed Select Base Frequency
- latency-performance - Optimize for deterministic performance at the cost of increased
power consumption
- network-latency - Optimize for deterministic performance at the cost of increased
power consumption, focused on low latency network performance
- network-throughput - Optimize for streaming network throughput, generally only necessary
on older CPUs or 40G+ networks
- optimize-serial-console - Optimize for serial console use.
- powersave - Optimize for low power consumption
- throughput-performance - Broadly applicable tuning that provides excellent performance
across a variety of common server workloads
- virtual-guest - Optimize for running inside a virtual guest
- virtual-host - Optimize for running KVM guests
Current active profile: virtual-guest
```

- 1.5. Remplacez le profil d'activation actif actuel par `balanced`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[student@serverb ~]$ sudo tuned-adm profile balanced
```

- 1.6. Listez les informations récapitulatives du profil `tuned` actif actuel. Vérifiez que `balanced` est le profil actif.

```
[student@serverb ~]$ sudo tuned-adm profile_info
Profile name:
balanced

...output omitted...
```

2. Deux processus sur la machine `serverb` consomment un pourcentage élevé de temps processeur. Ajustez la valeur `nice` de chacun des deux processus à 10 pour allouer plus de temps processeur aux autres processus.

- 2.1. Déterminez les deux principaux consommateurs de processeur sur la machine `serverb`. Utilisez la commande `ps` pour trier les sorties en fonction de l'utilisation du processeur, puis organisez la liste de sorte que les processus les plus gourmands en ressources processeur apparaissent en bas. L'utilisation du processeur peut varier sur votre machine.

```
[student@serverb ~]$ ps aux --sort=pcpu
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
...output omitted...
root      1079  98.5   0.1 225340  2300 ?        RN    06:25   4:29 sha1sum /dev/zero
root      1095  99.0   0.1 225340  2232 ?        R<    06:25   4:30 md5sum /dev/zero
```

- 2.2. Identifiez la valeur `nice` actuelle de chacun des deux principaux consommateurs de processeur. Notez les valeurs PID des deux processus en vue d'une utilisation lors d'une étape ultérieure. Les valeurs PID peuvent être différentes sur votre machine.

```
[student@serverb ~]$ ps -o pid,pcpu,nice,comm $(pgrep sha1sum;pgrep md5sum)
PID %CPU  NI COMMAND
1079 98.8    2 sha1sum
1095 99.1   -2 md5sum
```

- 2.3. Réglez la valeur `nice` des deux processus sur 10.

```
[student@serverb ~]$ sudo renice -n 10 1079 1095
[sudo] password for student: student
1079 (process ID) old priority 2, new priority 10
1095 (process ID) old priority -2, new priority 10
```

2.4. Vérifiez que la valeur nice mise à jour vaut 10 pour les deux processus.

```
[student@serverb ~]$ ps -o pid,pcpu,nice,comm $(pgrep shasum;pgrep md5sum)
PID %CPU  NI COMMAND
1079 98.9  10 shasum
1095 99.2  10 md5sum
```

3. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[student@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
[student@workstation ~]$
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade tuning-review
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish tuning-review
```

9.6. Résumé

TuneD est un outil puissant de Red Hat Enterprise Linux qui simplifie les performances et optimise l'efficacité énergétique par le biais de profils prédéfinis.

Les utilisateurs peuvent gérer les profils TuneD à l'aide de l'outil de ligne de commande `tuned-adm` ou de la console Web graphique.

Les utilisateurs peuvent influencer les priorités d'ordonnancement de chaque processus par le biais des valeurs `nice`. La valeur `nice`, qui va de -20 (la moins « nice », priorité la plus élevée) à +19 (la plus « nice », priorité la plus faible), permet aux utilisateurs de régler la disponibilité d'un processus à céder du temps CPU.

Les commandes `top` et `ps` servent à examiner la priorité des processus en cours d'exécution et leurs valeurs `nice`.

La commande `nice` lance un processus avec une valeur `nice` spécifique.

La commande `renice` modifie la valeur `nice` d'un processus déjà en cours d'exécution.

Seuls les utilisateurs privilégiés peuvent diminuer la valeur `nice` d'un processus pour augmenter sa priorité.

Chapitre 10.

Gestion du stockage de base

Objectif

Gérer des périphériques de stockage en créant des partitions, des systèmes de fichiers et des espaces d'échange à partir de la ligne de commande.

Sections

- Création et gestion de systèmes de fichiers sur des partitions standard (et exercice guidé)
- Gestion de l'espace d'échange (et exercice guidé)

Atelier

- Gestion du stockage de base

For use by brossenbergv berenice.rosenberger@ac-polynezie.pf Copyright ? 2026 Red Hat. | For use by brossenbergv berenice.rosenberger@ac-polynezie.pf Co

10.1. Création et gestion de systèmes de fichiers sur des partitions standard

Résultats

- Gérer l'espace de stockage en créant des partitions, en les formatant avec des systèmes de fichiers et en montant les systèmes de fichiers en vue de les utiliser.

Partitionnement de disque

Le *partitionnement* divise un disque dur en plusieurs partitions de stockage logiques. Vous pouvez utiliser des partitions pour diviser le stockage en fonction de différentes exigences. Cette division offre de nombreux avantages :

- limitation de l'espace disponible pour les applications ou pour les utilisateurs ;
- séparation des fichiers de programme et de système d'exploitation des fichiers utilisateur ;
- création d'une zone distincte pour la permutation de mémoire virtuelle ;
- limitation de l'utilisation de l'espace disque pour améliorer les performances des outils de diagnostic et de la création d'images de sauvegarde.

Sur les systèmes x86, les deux schémas de partitionnement principaux sont le *secteur d'amorçage principal (MBR)* et la *table de partition GUID (GPT)*.

Schéma de partitionnement MBR (secteur d'amorçage principal)

Le schéma de partitionnement MBR (*secteur d'amorçage principal*) est la norme sur les systèmes qui exécutent le microprogramme BIOS (Basic Input/Output System). Ce schéma prend en charge un maximum de quatre partitions principales. Sur les systèmes Linux, les partitions étendues et logiques vous permettent de créer jusqu'à 15 partitions. Avec une taille de partition de 32 bits, les disques partitionnés avec le schéma MBR peuvent avoir une taille allant jusqu'à 2 Tio.

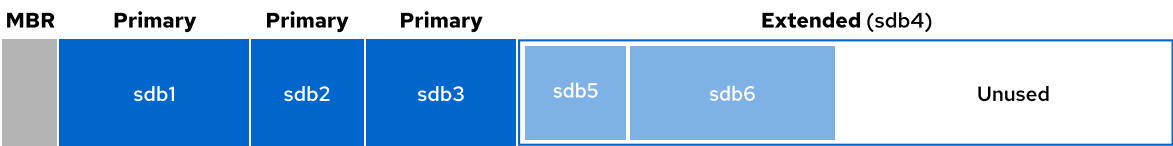


Illustration 8. Partitionnement MBR du périphérique de stockage /dev/sdb

La limite de taille de la partition et du disque de 2 Tio est désormais une limitation courante. Par conséquent, le schéma MBR existant est remplacé par le schéma de partitionnement GPT (table de partitionnement GUID).

Schéma de partitionnement GPT (table de partition GUID)

Dans le cas des systèmes qui exécutent le microprogramme UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), le *schéma de partitionnement GUID (GPT)* est la norme pour le partitionnement de disque et pallie les lacunes du schéma MBR. Le schéma GPT fournit jusqu'à 128 partitions. Le schéma GPT alloue 64 bits pour les adresses de blocs logiques afin de prendre en charge des partitions et des disques dont la taille peut atteindre huit zébioctets (Zio) ou huit milliards de tébioctets (Tio).



Illustration 9. Partitionnement GPT du périphérique de stockage /dev/sdb

Le schéma GPT offre des fonctionnalités et des avantages supplémentaires par rapport au schéma MBR. Le schéma GPT utilise un identificateur global unique (GUID) pour identifier chaque disque et partition. Ce schéma rend la table de partitionnement redondante, avec la partition principale en tête de disque et une partition secondaire de secours à la fin du disque. Ce schéma utilise une somme de contrôle pour détecter les erreurs dans la table de partition et l’entête GPT.

Gestion des partitions

Un administrateur peut utiliser un programme appelé *éditeur de partitions* pour modifier les partitions d’un disque (par exemple, en créant et en supprimant des partitions, en modifiant leur type, etc.).

Red Hat Enterprise Linux fournit la commande `parted` comme éditeur de partitions standard en ligne de commande. Vous pouvez vous servir de l’éditeur de partitions `parted` avec un stockage qui utilise le schéma de partitionnement MBR ou le schéma de partitionnement GPT.

La commande `parted` prend comme premier argument le nom de périphérique qui représente l’ensemble du périphérique de stockage ou du disque à modifier, suivi de sous-commandes.

L’exemple suivant utilise la sous-commande `print` pour afficher la table de partition sur le disque qui est le périphérique en mode bloc /dev/sda (le premier disque QEMU détecté par le système).

```
root@host:~# parted /dev/sda print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 53.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    Type     File system  Flags
  1      1049kB  10.7GB  10.7GB  primary  xfs          boot
  2      10.7GB  53.7GB  42.9GB  primary  xfs
```

Pour lancer une session interactive, exécutez la commande `parted` en tant qu’utilisateur `root` et spécifiez le nom du disque comme argument :

```
root@host:~# parted /dev/sda
GNU Parted 3.6
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
```

Utilisez la sous-commande `print` pour afficher la table de partition :


```
(parted) print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 53.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    Type    File system  Flags
  1      1049kB  10.7GB  10.7GB  primary xfs          boot
  2      10.7GB  53.7GB  42.9GB  primary xfs
```

Pour quitter la session de partitionnement interactive, utilisez la commande `quit` :

```
(parted) quit
root@host:~#
```

Par défaut, la commande `parted` affiche toutes les tailles en puissances de 10 (Ko, Mo, Go). Vous pouvez modifier la taille de l’unité à l’aide du paramètre `unit` qui accepte les valeurs suivantes :

- s pour secteur
- B pour octet
- MiB, GiB ou TiB (puissances de 2)
- MB, GB ou TB (puissances de 10)

L’exemple suivant montre la table de partition du périphérique `/dev/sda` en secteurs :

```
root@host:~# parted /dev/sda unit s print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 104857600s
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start      End          Size          Type    File system  Flags
  1      2048s     20971486s    20969439s    primary xfs          boot
  2      20971520s 104857535s   83886016s    primary xfs
```

Vous pouvez spécifier plusieurs sous-commandes sur la même ligne, telles que les sous-commandes `unit` et `print` de l’exemple précédent.

Écriture de la table de partition sur un nouveau disque

Pour partitionner un nouveau lecteur, commencez par écrire une étiquette de disque. L’étiquette de disque indique le schéma de partitionnement à utiliser.

Utilisez la commande `parted` pour écrire une étiquette de disque MBR :

```
root@host:~# parted /dev/sdb mklabel msdos
```

Utilisez la commande `parted` pour écrire une étiquette de disque GPT :

```
root@host:~# parted /dev/sdb mklabel gpt
```

⚠ Avertissement

La sous-commande `mklabel` nettoie la table de partition existante. Utilisez la sous-commande `mklabel` pour réutiliser le disque sans tenir compte des données existantes. Si une nouvelle étiquette déplace les limites de la partition, toutes les données des systèmes de fichiers existants deviennent inaccessibles.

Création de partitions MBR

Les instructions suivantes créent une partition de disque MBR. Spécifiez le périphérique de disque sur lequel créer la partition.

Pour lancer une session interactive, exécutez la commande `parted` en tant qu'utilisateur `root` et spécifiez le nom du disque comme argument :

```
root@host:~# parted /dev/sdb
GNU Parted 3.6
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)
```

Utilisez la sous-commande `mkpart` pour créer une partition. La sous-commande `help mkpart` affiche la syntaxe et les options disponibles pour chaque argument :

```
(parted) help mkpart
mkpart PART-TYPE [FS-TYPE] START END      make a partition

PART-TYPE is one of: primary, logical, extended
FS-TYPE is one of: udf, btrfs, nilfs2, ext4, ext3, ext2, f2fs, fat32, fat16,
hfsx, hfs+, hfs, jfs, swsusp, linux-swap(v1), linux-swap(v0), ntfs, reiserfs,
hp-ufs, sun-ufs, xfs, apfs2, apfs1, asfs, amufs5, amufs4, amufs3, amufs2,
amufs1, amufs0, amufs, affs7, affs6, affs5, affs4, affs3, affs2, affs1, affs0,
linux-swap, linux-swap(new), linux-swap(old)
START and END are disk locations, such as 4GB or 10%. Negative values count
from the end of the disk. For example, -1s specifies exactly the last sector.

'mkpart' makes a partition without creating a new file system on the partition.
FS-TYPE may be specified to set an appropriate partition ID.
```

Créez une partition principale ou étendue.

```
(parted) mkpart
Partition type? primary/extended? primary
```

📝 Remarque

Si plus de quatre partitions sont requises sur un disque partitionné selon le schéma MBR, créez trois partitions principales et une partition étendue. La partition étendue agit comme un conteneur dans lequel vous pouvez créer plusieurs partitions logiques.

Vous êtes ensuite invité à saisir l'étiquette du type de système de fichiers. Pour lister les types de systèmes de fichiers pris en charge, appuyez deux fois sur `Tab` :

```
File system type? [ext2]? Tab Tab
affs0 affs4 amufs amufs3 apfs2 ext3 fat32 hp-ufs linux-swap(old) ntfs udf
affs1 affs5 amufs0 amufs4 asfs ext4 hfs jfs linux-swap(v0) reiserfs xfs
affs2 affs6 amufs1 amufs5 btrfs f2fs hfs+ linux-swap linux-swap(v1) sun-ufs
affs3 affs7 amufs2 apfs1 ext2 fat16 hfsx linux-swap(new) nilfs2 swsusp
```

Saisissez le type de système de fichiers à utiliser sur la partition, tel que `xfs` ou `ext4`. Cette valeur est seulement utilisée comme étiquette de type de partition. Elle ne crée pas le système de fichiers.

```
File system type? [ext2]? xfs
```

Spécifiez le secteur du disque où commence la partition.

```
Start? 2048s
```

Le suffixe `s` fournit la valeur en secteurs. Vous pouvez également utiliser les suffixes `MiB`, `GiB`, `TiB`, `MB`, `GB` ou `TB`. La commande `parted` utilise par défaut le suffixe `MB`. La commande `parted` arrondit les valeurs fournies afin de satisfaire les contraintes de disque.

Lorsque la commande `parted` démarre, elle récupère la topologie de disque depuis le périphérique, telle que la taille de bloc physique du disque. La commande `parted` garantit que la position de départ que vous indiquez aligne correctement la partition sur la structure du disque dans le but d'optimiser les performances. Si la position de départ entraîne un problème d'alignement de la partition, la commande `parted` affiche un avertissement. Avec la plupart des disques, un secteur de départ qui est un multiple de 2048 constitue une option sûre.

Spécifiez le secteur du disque où se termine la partition. Vous pouvez spécifier la fin en tant que taille ou sous la forme d'un emplacement de fin. Lorsque vous fournissez la position de fin, la commande `parted` met à jour la table de partition sur le disque avec les détails de la nouvelle partition.

```
End? 1000MB
```

Quittez la commande `parted` :

```
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

root@host:~#
```

Après avoir créé la nouvelle partition, exécutez la commande `udevadm` pour que le système la détecte et crée le fichier de périphérique associé dans le répertoire `/dev`.

```
root@host:~# udevadm settle
```

Au lieu d'utiliser le mode interactif, vous pouvez créer une partition en une seule commande non interactive :

```
root@host:~# parted /dev/sdb mkpart primary xfs 2048s 1000MB
```

Création de partitions GPT

Le schéma GPT utilise également la commande `parted` pour créer des partitions. Spécifiez le périphérique de disque sur lequel créer la partition.

Pour lancer une session interactive, exécutez la commande `parted` en tant qu'utilisateur `root` et spécifiez le nom du disque comme argument :

```
root@host:~# parted /dev/sdb
GNU Parted 3.6
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)
```

Utilisez la sous-commande `mkpart` pour commencer à créer la partition. Avec le schéma GPT, chaque partition se voit attribuer un nom.

```
(parted) mkpart
Partition name? []? userdata
```

Saisissez le type de système de fichiers à utiliser sur la partition, tel que `xfs` ou `ext4`. Cette valeur est seulement utilisée comme étiquette de type de partition. Elle ne crée pas le système de fichiers.

```
File system type? [ext2]? xfs
```

Spécifiez le secteur du disque où commence la partition :

```
Start? 2048s
```

Spécifiez le secteur du disque où se termine la partition. Lorsque vous fournissez la position de fin, la commande `parted` met à jour la partition GPT sur le disque avec les détails de la nouvelle partition.

```
End? 1000MB
```

Quittez la commande `parted`.

```
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

root@host:~#
```

Exécutez la commande `udevadm settle`. Cette commande attend que le système détecte la nouvelle partition et crée le fichier de périphérique associé dans le répertoire `/dev`.

```
root@host:~# udevadm settle
```

Au lieu d'utiliser le mode interactif, vous pouvez créer une partition en une seule commande :

```
root@host:~# parted /dev/sdb mkpart userdata xfs 2048s 1000MB
```

Suppression de partitions

Les instructions suivantes s'appliquent aux schémas de partitionnement MBR et GPT. Spécifiez le disque qui contient la partition à supprimer.

Exécutez la commande `parted` avec le périphérique de disque comme seul argument :

```
root@host:~# parted /dev/sdb
GNU Parted 3.6
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)
```

Identifiez le numéro de la partition à supprimer :

```
(parted) print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 5369MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    File system  Name      Flags
  1      1049kB  1000MB  999MB   xfs          userdata
```

Supprimez la partition. La sous-commande `rm` supprime immédiatement la partition de la table de partitions sur le disque.

```
(parted) rm 1
```

Quittez la commande `parted` :

```
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

root@host:~#
```

Au lieu d'utiliser le mode interactif, vous pouvez supprimer une partition en une seule commande :

```
root@host:~# parted /dev/sdb rm 1
```

Création de systèmes de fichiers

Une fois que l'outil de partitionnement a créé la partition en tant que nouveau périphérique en mode bloc, l'étape suivante consiste à y ajouter un système de fichiers. Red Hat Enterprise Linux prend en charge plusieurs types de systèmes de fichiers ; XFS est la valeur par défaut recommandée.

En tant qu'utilisateur `root`, utilisez la commande `mkfs.xfs` pour formater la partition avec le système de fichiers XFS :

```
root@host:~# mkfs.xfs /dev/sdb1
meta-data=/dev/sdb1          isize=512    agcount=4, agsize=60992 blks
                     =               sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
                     =               crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=1
                     =               reflink=1     bigtime=1 inobtcount=1 nnext64=1
                     =               exchange=0
data        =               bsize=4096   blocks=243968, imaxpct=25
                     =               sunit=0      swidth=0 blks
naming      =version 2       bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log         =internal log    bsize=4096   blocks=1566, version=2
                     =               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime    =none           extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
Discarding blocks...Done.
```

Pour ajouter un système de fichiers `ext4`, utilisez la commande `mkfs.ext4`.

Montage de systèmes de fichiers

Une fois que vous avez ajouté le système de fichiers, la dernière étape consiste à le monter dans un répertoire de la structure de répertoires. Lorsque vous montez un système de fichiers sur la hiérarchie des répertoires, les utilitaires d'espace utilisateur peuvent lire ou écrire des fichiers sur le périphérique.

Montage manuel de systèmes de fichiers

Utilisez la commande `mount` pour connecter manuellement un périphérique à un emplacement de répertoire (*point de montage*).

La commande `mount` nécessite un périphérique et un point de montage. Elle peut inclure des options de montage de système de fichiers. Les options de système de fichiers personnalisent le comportement du système de fichiers.

```
root@host:~# mount /dev/sdb1 /mnt
```

Vous utilisez également la commande `mount` pour visualiser les systèmes de fichiers actuellement montés, leurs points de montage, ainsi que leurs options. Pour afficher la sortie de la commande `mount`, n'ajoutez pas de barre oblique à la fin de la partition.

```
root@host:~# mount | grep sdb1
/dev/sdb1 on /mnt type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
```

Montage persistant de systèmes de fichiers

Le montage manuel d'un système de fichiers constitue un excellent moyen de vérifier qu'un périphérique formaté est accessible ou qu'il fonctionne comme il faut. Cependant, lorsque le serveur redémarre, le système ne procède pas automatiquement au remontage du système de fichiers.

Pour configurer le système de sorte qu'il monte automatiquement le système de fichiers au démarrage du système, ajoutez une entrée au fichier `/etc/fstab`. Ce fichier de configuration répertorie les systèmes de fichiers à monter au démarrage du système.

`/etc/fstab` est un fichier délimité par des espaces qui contient six champs par ligne.

```
root@host:~# cat /etc/fstab
UUID=a8063676-44dd-409a-b584-68be2c9f5570 / xfs defaults 0 0
UUID=7a20315d-ed8b-4e75-a5b6-24ff9e1f9838 /dbdata xfs defaults 0 0
```

Le premier champ spécifie le périphérique. Cet exemple utilise un UUID pour spécifier le périphérique. Les systèmes de fichiers créent et stockent l'UUID dans le superbloc de partition au moment de la création. Vous pouvez également utiliser le fichier de périphérique, tel que `/dev/sdb1`.

Le deuxième champ est le point de montage, c'est-à-dire le répertoire spécifié où le périphérique en mode bloc est accessible. Le point de montage doit exister ; sinon, créez-le avec la commande `mkdir`.

Le troisième champ affiche le type de système de fichiers, tel que `xfs` ou `ext4`.

Le quatrième champ est la liste des options séparées par des virgules à appliquer au périphérique. L'option `defaults` est un ensemble d'options couramment utilisées. La page `man mount(8)` documente les autres options disponibles.

Le cinquième champ est utilisé par la commande `dump` pour sauvegarder le périphérique. Les autres applications de sauvegarde n'utilisent généralement pas ce champ.

Le dernier champ, le champ d'ordre `fsck`, détermine si la commande `fsck` doit être exécutée au démarrage du système pour vérifier que les systèmes de fichiers sont propres. La valeur dans ce champ indique l'ordre dans lequel la commande `fsck` doit être exécutée. Pour les systèmes de fichiers XFS, définissez ce champ sur `0`, car XFS n'utilise pas la commande `fsck` pour vérifier l'état de son système de fichiers. Dans le cas des systèmes de fichiers `ext4`, définissez-le sur `1` pour le système de fichiers `root` et sur `2` pour les autres systèmes de fichiers `ext4`. Lorsque cette notation est

utilisée, la commande `fsck` traite d’abord le système de fichiers `root`, puis vérifie les systèmes de fichiers sur des disques distincts simultanément, et les systèmes de fichiers sur le même disque en séquence.

 **Remarque**

Une entrée incorrecte dans le fichier `/etc/fstab` est susceptible d’empêcher le démarrage de la machine. Vérifiez la validité d’une entrée en démontant manuellement le nouveau système de fichiers, puis en utilisant la commande `mount` pour lire le fichier `/etc/fstab`. Ensuite, remontez le système de fichiers avec les options de montage de cette entrée. Si la commande `mount` renvoie un message d’erreur, il convient de corriger le problème avant de redémarrer la machine.

Vous pouvez également utiliser l’option `--verify` de la commande `findmnt` pour analyser le fichier `/etc/fstab` afin de déterminer la facilité d’utilisation de la partition.

Lorsque vous ajoutez ou supprimez une entrée dans le fichier `/etc/fstab`, exécutez la commande `systemctl daemon-reload` ou redémarrez le serveur pour vous assurer que le démon `systemd` charge et utilise la nouvelle configuration.

```
root@host:~# systemctl daemon-reload
```

Red Hat recommande d’utiliser des UUID pour monter les systèmes de fichiers de façon persistante. Les noms des périphériques en mode bloc peuvent changer dans certains cas, par exemple lorsqu’un fournisseur de services cloud modifie la couche de stockage sous-jacente d’une machine virtuelle, ou si les disques sont détectés dans un ordre différent lors du démarrage d’un système. Le nom de fichier du périphérique en mode bloc peut changer, mais l’UUID reste constant dans le superbloc du système de fichiers.

Utilisez l’option `--fs` de la commande `lsblk` pour analyser les périphériques en mode bloc qui sont connectés à une machine et récupérer les UUID du système de fichiers.

```
root@host:~# lsblk --fs
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda1
└─sda
sda2 xfs boot 49dd...75fdf 312M 37% /boot
└─sda
sda3 xfs root 8a90...ce0da 4.8G 48% /
sdb
sdc
sdd
sr0 iso9660 Joliet Extension config-2 2025-06-24-19-28-21-00
```

 **Références**

info parted (Manuel utilisateur GNU Parted)

parted Pages man (8), mkfs(8), mount(8), lsblk(8) et fstab(5)

Pour plus d’informations, consultez le guide *Gestion des systèmes de fichiers* à l’adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/managing_file_systems/index

10.2. Exercice guidé

Créer et gérer des systèmes de fichiers sur des partitions standard

Créer des partitions de stockage, les formater avec des systèmes de fichiers et monter les systèmes de fichiers au démarrage de l'ordinateur.

Résultats

- Créer une partition à l'aide du schéma de partition MBR.
- Formater la partition avec le système de fichiers XFS.
- Monter le système de fichiers de façon persistante.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start storage-partitions
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Créez le schéma de partition MBR sur le périphérique `/dev/sdb`.

```
[root@servera ~]# parted /dev/sdb mklabel msdos
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

3. Créez une partition principale de 1 Go. Pour un alignement correct, démarrez la partition au niveau du secteur 2048. Définissez le type de système de fichiers de la partition sur XFS. Utilisez la commande `parted` en mode interactif pour créer la partition.

Vous pouvez également effectuer la même opération à l'aide de la commande non interactive `parted /dev/sdb mkpart primary xfs 2048s 1001 MB`.

- 3.1. Utilisez la commande `parted` pour créer la partition sur le disque `/dev/sdb`.

```
[root@servera ~]# parted /dev/sdb
GNU Parted 3.6
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
```

- 3.2. Utilisez la sous-commande `mkpart` pour créer une partition principale.


```
(parted) mkpart
Partition type? primary/extended? primary
```

3.3. Définissez l'étiquette du type de système de fichiers sur xfs.

```
File system type? [ext2]? xfs
```

3.4. Démarrez la partition au secteur 2048s.

```
Start? 2048s
```

3.5. Étant donné que la partition commence au secteur 2048, définissez la position de fin sur 1 001 Mo pour configurer une taille de partition de 1 000 Mo (1 Go).

```
End? 1001MB
```

3.6. Quittez la commande parted.

```
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

4. Vérifiez votre travail en listant les partitions sur le périphérique /dev/sdb.

```
[root@servera ~]# parted /dev/sdb print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 5369MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    Type    File system  Flags
  1      1049kB  1001MB  1000MB  primary xfs
```

5. Utilisez la commande udevadm pour enregistrer la nouvelle partition.

```
[root@servera ~]# udevadm settle
```

6. Formatez la nouvelle partition avec le système de fichiers XFS.

```
[root@servera ~]# mkfs.xfs /dev/sdb1
meta-data=/dev/sdb1          isize=512    agcount=4, agsize=61056 blks
               =              sectsz=512    attr=2, projid32bit=1
               =              crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=1
               =              reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=1
               =              exchange=0
data        =              bsize=4096    blocks=244224, imaxpct=25
               =              sunit=0     swidth=0 blks
naming      =version 2       bsize=4096    ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log         =internal log    bsize=4096    blocks=16384, version=2
               =              sectsz=512    sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime    =none           extsz=4096    blocks=0, rtextents=0
Discarding blocks...Done.
```

7. Configurez le nouveau système de fichiers pour qu'il soit monté de façon persistante sur le répertoire /archive.

7.1. Créez le répertoire /archive.

```
[root@servera ~]# mkdir /archive
```

- 7.2.** Imprimez l'UUID du périphérique /dev/sdb1 et notez cet UUID pour les étapes suivantes. Il se peut que l'UUID du périphérique soit différent sur votre système.

```
[root@servera ~]# lsblk --fs /dev/sdb
NAME      FSTYPE FSVER LABEL UUID ...
sdb
└─sdb1  xfs                291bb68e-91b9-4522-8566-7cc1d848babd
```

- 7.3.** Ajoutez une entrée au fichier /etc/fstab. Remplacez l'UUID par celui que vous avez récupéré à l'étape précédente.

```
...output omitted...
UUID=291bb68e-91b9-4522-8566-7cc1d848babd /archive xfs defaults 0 0
```

- 7.4.** Mettez à jour le démon systemd pour que le système enregistre la configuration de fichier /etc/fstab.

```
[root@servera ~]# systemctl daemon-reload
```

- 7.5.** Montez le nouveau système de fichiers que vous avez ajouté au fichier /etc/fstab.

```
[root@servera ~]# mount /archive
```

- 7.6.** Vérifiez que le nouveau système de fichiers est monté sur le répertoire /archive.

```
[root@servera ~]# mount | grep /archive
/dev/sdb1 on /archive type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
```

- 8.** Redémarrez la machine servera. Connectez-vous à la machine servera en tant qu'utilisateur student. Vérifiez que la partition /dev/sdb1 est montée sur le répertoire /archive.

- 8.1.** Redémarrez la machine servera.

```
[root@servera ~]# systemctl reboot
Connection to servera closed by remote host.
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

- 8.2.** Attendez que la machine servera redémarre, puis connectez-vous en tant qu'utilisateur student.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

- 8.3.** Vérifiez que la partition /dev/sdb1 est montée sur le répertoire /archive. Pour afficher la sortie de la commande mount, n'ajoutez pas de barre oblique à la fin de la partition.

```
[student@servera ~]$ mount | grep /archive
/dev/sdb1 on /archive type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
```

- 9.** Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish storage-partitions
```

For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polytnesie.pf Copyright ? 2026 Red Hat. | For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polytnesie.pf Co

10.3. Gestion de l'espace d'échange

Résultats

- Créer et activer un espace mémoire d'échange pour compléter la mémoire physique.

Concepts relatifs à l'espace d'échange

Un *espace d'échange* est une zone sur un disque qui est contrôlée par le sous-système de gestion de la mémoire du noyau Linux. Le noyau utilise l'espace d'échange pour compléter la RAM du système en conservant les pages inactives en mémoire. La *mémoire virtuelle* d'un système englobe à la fois la RAM système et l'espace d'échange.

Lorsque la mémoire utilisée sur un système dépasse une limite définie, le noyau effectue une recherche dans la mémoire vive (ou RAM) pour y trouver les pages de mémoire inactives qui sont affectées à des processus. Le noyau écrit alors les pages inactives dans la zone d'échange et réaffecte les pages RAM afin qu'elles soient utilisées par d'autres processus. Si un programme demande à accéder à une page écrite sur le disque, le noyau localise une autre page de mémoire inactive, l'écrit sur le disque et rappelle la page demandée à partir de la zone d'échange.

Comme les zones d'échange se trouvent sur disque, la mémoire d'échange est plus lente que la RAM. Bien que l'espace de stockage augmente la RAM système, ne la considérez pas comme une solution durable dans le cas où la mémoire RAM serait insuffisante pour traiter votre charge de travail.

Calcul de l'espace d'échange

Les administrateurs doivent dimensionner l'espace d'échange en fonction de la charge de travail de la mémoire sur le système. Les fournisseurs d'applications donnent parfois des recommandations concernant le calcul de l'espace d'échange. Le tableau suivant fournit des indications en fonction de la quantité totale de mémoire physique.

Tableau 11. Recommandations concernant la RAM et l'espace d'échange

RAM	Espace d'échange	Espace d'échange si l'hibernation est permise
2 Go ou moins	Deux fois la RAM	Trois fois la RAM
Entre 2 Go et 8 Go	Identique à la RAM	Deux fois la RAM
Entre 8 Go et 64 Go	Au moins 4 Go	1,5 fois la RAM
Plus de 64 Go	Au moins 4 Go	L'hibernation n'est pas recommandée

La fonction d'hibernation des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau utilise l'espace d'échange pour enregistrer le contenu de la RAM avant de mettre le système hors tension. Lorsque vous rallumez le système, le noyau restaure le contenu de la RAM à partir de l'espace d'échange et n'exige pas un démarrage complet. Pour ces systèmes, l'espace d'échange doit être supérieur à la quantité de RAM.

Pour plus d'informations sur le dimensionnement de l'espace d'échange, reportez-vous à l'article de la base de connaissances [What Is the Recommended Swap Size for RedHat Platforms?](#)

Création d'un espace d'échange

Pour créer un espace d'échange, procédez comme suit :

- Créez une partition avec le type de système de fichiers `linux-swap`.
- Formatez une signature d'échange sur le périphérique.

Création d'une partition d'échange

Utilisez la commande `parted` pour créer une partition de taille appropriée et définissez son type de système de fichiers sur `linux-swap`. Auparavant, des outils déterminaient si le périphérique devait être activé ou non en fonction du type de système de fichiers de la partition. Cependant, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bien que les utilitaires n'utilisent plus le type de système de fichiers de la partition, les administrateurs peuvent déterminer la finalité de la partition en se basant sur son type.

L'exemple suivant crée une partition de 256 Mo.

Utilisez la commande `parted` pour ouvrir une session de partitionnement interactive :

```
root@host:~# parted /dev/sdb
GNU Parted 3.6
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
```

Utilisez la sous-commande `print` pour afficher la table de partition :

```
(parted) print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 5369MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    File system  Name  Flags
  1      1049kB  1001MB  1000MB                data
```

Utilisez la sous-commande `mkpart` pour créer une partition nommée `swap1` :

```
(parted) mkpart
Partition name? []? swap1
```

Définissez le type de partition `linux-swap` :

```
File system type? [ext2]? linux-swap
```

Spécifiez l'emplacement de départ de la partition :

```
Start? 1001MB
```

Spécifiez l'emplacement de fin de la partition :

```
End? 1257MB
```

Utilisez la sous-commande `print` pour vérifier la nouvelle partition :

```
(parted) print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 5369MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    File system  Name  Flags
  1      1049kB  1001MB  1000MB               data
  2      1001MB  1257MB  256MB    linux-swap(v1) swap1
```

Quittez la commande `parted` :

```
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.

root@host:~#
```

Au lieu d'utiliser le mode interactif, vous pouvez créer une partition en une seule commande non interactive :

```
root@host:~# parted /dev/sdb mkpart swap1 linux-swap 1001MB 1257MB
```

Après avoir créé la nouvelle partition, exécutez la commande `udevadm` pour que le système la détecte et crée le fichier de périphérique associé dans le répertoire `/dev` :

```
root@host:~# udevadm settle
```

Formatage de l'espace d'échange

La commande `mkswap` applique une signature d'échange au périphérique. Contrairement à d'autres utilitaires de formatage, la commande `mkswap` écrit un bloc de données unique au début du périphérique, et laisse le reste du périphérique non formaté, de sorte que le noyau puisse l'utiliser pour stocker des pages mémoire.

```
root@host:~# mkswap /dev/sdb2
Setting up swapspace version 1, size = 244 MiB (255848448 bytes)
no label, UUID=39e2667a-9458-42fe-9665-c5c854605881
```

Activation de l'espace d'échange

Utilisez la commande `swapon` pour activer un espace d'échange formaté.

Utilisez la commande `swapon` avec le périphérique en tant que paramètre ou utilisez l'option `-a` de la commande `swapon` pour activer tous les espaces d'échange listés dans le fichier `/etc/fstab`. La commande `swapon` n'active pas l'espace d'échange de façon persistante.

```
root@host:~# swapon /dev/sdb2
```

Utilisez soit l'option `--show` de la commande `swapon` soit la commande `free` pour examiner les espaces d'échange disponibles.

```
root@host:~# free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          1873036       135044       1536040        16748        201952       1575680
Swap:          249852           0         249852
```

Désactiver l'espace d'échange

Vous pouvez désactiver un espace d'échange à l'aide de la commande `swapoff`. Si des pages sont écrites dans l'espace d'échange, la commande `swapoff` tente de les déplacer vers d'autres espaces d'échange actifs ou de les remettre en mémoire. Si la commande `swapoff` ne parvient pas à écrire les données dans d'autres emplacements, elle échoue avec un message d'erreur et l'espace d'échange reste actif.

Activation de l'espace d'échange de manière persistante

Créez une entrée dans le fichier `/etc/fstab` pour garantir qu'un espace d'échange reste actif au démarrage du système.

L'exemple ci-dessous montre une ligne type dans le fichier `/etc/fstab`, basée sur l'espace d'échange créé précédemment.

```
UUID=39e2667a-9458-42fe-9665-c5c854605881 swap swap defaults 0 0
```

Le premier champ utilisé dans l'exemple ci-dessous est l'UUID de la partition. Lorsque vous formatez le périphérique, la commande `mkswap` affiche cet UUID de partition. Vous pouvez également utiliser la commande `lsblk --fs` pour afficher l'UUID de la partition. Une autre solution consiste à utiliser le nom du périphérique au lieu de l'UUID de la partition.

Le deuxième champ est généralement réservé au point de montage. Toutefois, dans le cas des périphériques d'échange qui ne sont pas accessibles par le biais de la structure de répertoire, ce champ prend la valeur d'espace réservé swap. La page `man fstab(5)` utilise la valeur d'espace réservé `none`. Cependant, une valeur swap génère des messages d'erreur plus informatifs en cas de problème.

Le troisième champ représente le type de système de fichiers. Le type de système de fichiers d'un espace d'échange est `swap`.

Le quatrième champ est réservé aux options. L'exemple utilise l'option `defaults`. L'option `defaults` inclut l'option de montage `auto` qui active automatiquement l'espace d'échange au démarrage du système.

Les deux derniers champs correspondent à l'indicateur `dump` et à l'ordre `fsck`. Les espaces d'échange ne nécessitant ni sauvegarde ni vérification du système de fichiers, ces deux champs doivent être définis sur zéro.

Lorsque vous ajoutez ou supprimez une entrée dans le fichier `/etc/fstab`, exécutez la commande `systemctl daemon-reload` ou redémarrez le serveur, afin que le démon `systemd` enregistre la nouvelle configuration.

```
root@host:~# systemctl daemon-reload
```

Définition de la priorité de l'espace d'échange

Par défaut, le système utilise les espaces d'échange par ordre de priorité. Le noyau utilise l'espace d'échange ayant la priorité la plus élevée jusqu'à ce qu'il soit plein, puis commence à utiliser l'espace d'échange ayant la priorité la plus faible.

For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polynesie.pf Copyright ? 2026 Red Hat. | For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polynesie.pf Co

La priorité par défaut pour les espaces d'échange est faible, et les nouveaux espaces d'échange ont une priorité inférieure aux espaces d'échange créés précédemment. Lorsque les espaces d'échange ont la même priorité, le noyau les écrit en circuit cyclique.

Pour définir la priorité, utilisez l'option `pr` dans le fichier `/etc/fstab`. Le noyau utilise d'abord l'espace d'échange dont la priorité est la plus élevée. La priorité par défaut est `-2`.

L'exemple suivant montre trois espaces d'échange définis dans le fichier `/etc/fstab`. Le noyau utilise la dernière entrée en premier, car sa priorité est définie sur `10`. Lorsque cet espace est plein, il utilise la deuxième entrée, car sa priorité est définie sur `4`. Enfin, il utilise la première entrée, dont la priorité par défaut est de `-2`.

```
UUID=af30cbb0-3866-466a-825a-58889a49ef33    swap    swap    defaults    0 0
UUID=39e2667a-9458-42fe-9665-c5c854605881    swap    swap    pri=4        0 0
UUID=fbd7fa60-b781-44a8-961b-37ac3ef572bf    swap    swap    pri=10       0 0
```

Utilisez l'option `--show` de la commande `swapon` pour afficher les priorités des espaces d'échange.

 **Références**

mkswap Pages man (8), swapon(8), swapoff(8), mount(8) et parted(8)

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Premiers pas avec la mémoire d'échange* du guide *Gestion de périphériques de stockage* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/managing_storage_devices/index#getting-started-with-swap

Base de connaissances : What Is the Recommended Swap Size for Red Hat Platforms?

(Quelle est la taille d'échange recommandée pour les plateformes Red Hat ?)

10.4. Exercice guidé

Gestion de l'espace d'échange

Créer et activer un espace mémoire d'échange pour compléter la mémoire physique.

Résultats

- Créer une partition d'échange.
- Activer l'espace d'échange et le rendre disponible de façon persistante.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start storage-swap
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Examinez le disque `/dev/sdb`. Le disque inclut déjà une table de partition et utilise le schéma de partitionnement GPT. Il comprend également une partition existante de 1 Go.

```
[root@servera ~]# parted /dev/sdb print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 5369MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    File system  Name  Flags
  1      1049kB  1001MB  1000MB                data
```

3. Créez une partition nommée `myswap` d'une taille de 500 Mo à utiliser comme espace d'échange. Définissez le type de partition `linux-swap`.

- 3.1. Utilisez la commande `parted` non interactive pour créer la partition `myswap`. Comme le disque utilise le schéma de partitionnement GPT, vous devez attribuer un nom à la partition.

Indiquez la position de départ à 1 001 Mo, ce qui correspond à la fin de la partition existante. La commande `parted` s'assure que la nouvelle partition suit immédiatement la précédente, sans aucun espace. Étant donné que la partition `myswap` commence à la position 1 001 Mo, définissez la position de fin sur 1 501 Mo pour configurer une taille de partition de 500 Mo.

```
[root@servera ~]# parted /dev/sdb mkpart myswap linux-swap 1001MB 1501MB
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

- 3.2.** Imprimez les partitions sur le disque /dev/sdb. La taille de la nouvelle partition n'est pas exactement 500 Mo. La différence de taille est due au fait que la commande parted doit aligner la partition sur la disposition du disque.

```
[root@servera ~]# parted /dev/sdb print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 5369MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    File system  Name      Flags
  1      1049kB  1001MB  1000MB                 data
  2      1001MB  1501MB  499MB                 myswap   swap
```

- 3.3.** Utilisez la commande `udevadm settle` pour que le système enregistre la nouvelle partition.

```
[root@servera ~]# udevadm settle
```

- 4.** Initialisez la nouvelle partition en tant qu'espace d'échange. Il se peut que l'UUID de la partition soit différent sur votre système.

```
[root@servera ~]# mkswap /dev/sdb2
Setting up swapspace version 1, size = 476 MiB (499118080 bytes)
no label, UUID=968e395a-8d1a-4ff0-95aa-71e6671e0ecf
```

- 5.** Vérifiez que vous pouvez activer et désactiver la partition myswap.

- 5.1.** Vérifiez que la création et l'initialisation de l'espace d'échange ne permettent pas encore de l'utiliser.

```
[root@servera ~]# swapon --show
[root@servera ~]#
```

- 5.2.** Activez le nouvel espace d'échange.

```
[root@servera ~]# swapon /dev/sdb2
```

- 5.3.** Vérifiez que le nouvel espace d'échange est maintenant disponible.

```
[root@servera ~]# swapon --show
NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
/dev/sdb2 partition 476M   0B   -2
```

- 5.4.** Désactivez l'espace d'échange.

```
[root@servera ~]# swapoff /dev/sdb2
```

- 5.5.** Vérifiez que l'espace d'échange est désactivé.

```
[root@servera ~]# swapon --show
[root@servera ~]#
```

- 6.** Activez le nouvel espace d'échange au démarrage du système.

- 6.1.** Utilisez l'option `--fs` de la commande `lsblk` pour récupérer l'UUID de partition du périphérique `/dev/sdb2`. Prenez note de l'UUID de la partition pour l'utiliser lors des étapes ultérieures. Il se peut que l'UUID de la partition soit différent sur votre système.

```
[root@servera ~]# lsblk --fs /dev/sdb2
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID ...
sdb2 swap 1 968e395a-8d1a-4ff0-95aa-71e6671e0ecf
```

- 6.2.** Ajoutez une entrée au fichier `/etc/fstab`. Dans la commande suivante, remplacez l'UUID de partition par celui que vous avez récupéré à l'étape précédente.

```
...output omitted...
UUID=968e395a-8d1a-4ff0-95aa-71e6671e0ecf swap swap defaults 0 0
```

- 6.3.** Mettez à jour le démon `systemd` pour que le système enregistre la configuration de fichier `/etc/fstab`.

```
[root@servera ~]# systemctl daemon-reload
```

- 6.4.** Activez l'espace d'échange en utilisant l'entrée dans le fichier `/etc/fstab`.

```
[root@servera ~]# swapon -a
```

- 6.5.** Vérifiez que le nouvel espace d'échange a été activé.

```
[root@servera ~]# swapon --show
NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
/dev/sdb2 partition 476M  0B   -2
```

- 7.** Redémarrez la machine `servera`. Une fois le redémarrage de la machine `servera` effectué, connectez-vous en tant qu'utilisateur `student` et vérifiez que l'espace d'échange est activé.

- 7.1.** Redémarrez la machine `servera`.

```
[root@servera ~]# systemctl reboot
Connection to servera closed by remote host.
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

- 7.2.** Attendez que la machine `servera` redémarre, puis connectez-vous en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

- 7.3.** Vérifiez que l'espace d'échange a été activé.

```
[student@servera ~]$ swapon --show
NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
/dev/sdb2 partition 476M  0B   -2
```

- 8.** Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish storage-swap
```

10.5. Atelier

Gestion du stockage de base

Créer des partitions, formater des partitions avec un système de fichiers ou un espace d'échange, et monter le système de fichiers et activer l'espace d'échange au démarrage du système.

Résultats

- Afficher et créer des partitions.
- Formater une partition avec un système de fichiers XFS et monter le système de fichiers de façon persistante.
- Créer des espaces d'échange et les activer de façon persistante.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start storage-review
```

Instructions

1. Il y a plusieurs disques inutilisés sur la machine `serverb`. Utilisez la commande `parted` pour créer une partition GPT nommée `backup` d'une taille de 2 Go sur le disque `/dev/sdb`.

Étant donné que la commande `parted` nécessite l'utilisation de décalages, une taille comprise entre 1,8 Go et 2,2 Go est acceptable.

Étiquetez la partition `backup` avec le type de système de fichiers XFS.
2. Formatez la partition `backup` avec un système de fichiers XFS et montez le système de fichiers de manière persistante sur le répertoire `/backup` en utilisant l'UUID de la partition.
3. Sur le disque `/dev/sdb`, créez deux partitions nommées `swap1` et `swap2`, chacune d'une taille de 512 Mo. Pour les deux partitions, configurez le type de système de fichiers de manière à héberger des espaces d'échange.

Une taille entre 460 et 564 Mo est acceptable.
4. Initialisez les espaces d'échange `swap1` et `swap2`, et configurez-les pour qu'ils s'activent au démarrage. Définissez l'ordre de priorité de sorte que la partition `swap2` soit privilégiée par rapport à la partition `swap1`.
5. Redémarrez la machine `serverb`. Vérifiez que le système monte automatiquement la partition `backup` sur le répertoire `/backup`. Vérifiez également que le système active les espaces d'échange `swap1` et `swap2`.
6. À la fin des tâches de cette activité, revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade storage-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish storage-review
```

Solution

Créer des partitions, formater des partitions avec un système de fichiers ou un espace d'échange, et monter le système de fichiers et activer l'espace d'échange au démarrage du système.

Résultats

- Afficher et créer des partitions.
- Formater une partition avec un système de fichiers XFS et monter le système de fichiers de façon persistante.
- Créer des espaces d'échange et les activer de façon persistante.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start storage-review
```

Instructions

1. Il y a plusieurs disques inutilisés sur la machine `serverb`. Utilisez la commande `parted` pour créer une partition GPT nommée `backup` d'une taille de 2 Go sur le disque `/dev/sdb`.

Étant donné que la commande `parted` nécessite l'utilisation de décalages, une taille comprise entre 1,8 Go et 2,2 Go est acceptable.

Étiquetez la partition `backup` avec le type de système de fichiers XFS.

- 1.1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]#
```

- 1.2. Identifiez les disques inutilisés. Le périphérique `/dev/sdb` n'a aucune partition.

```
[root@serverb ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   10G  0 disk
├─sda1       8:1    0    1M  0 part
├─sda2       8:2    0  200M  0 part /boot/efi
└─sda3       8:3    0   9.8G  0 part /
sdb          8:16    0    5G  0 disk
sdc          8:32    0    5G  0 disk
sdd          8:48    0    5G  0 disk
sr0         11:0    1  514K  0 rom
```

- 1.3. Vérifiez que le disque `/dev/sdb` n'a pas d'étiquette.

```
[root@serverb ~]# parted /dev/sdb print
Error: /dev/sdb: unrecognised disk label
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 5369MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: unknown
Disk Flags:
```

1.4. Définissez le schéma de partitionnement GPT.

```
[root@serverb ~]# parted /dev/sdb mklabel gpt
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

1.5. Créez la partition backup avec une taille de 2 Go et attribuez l'étiquette de type de système de fichiers xfs. Démarrez la partition au secteur 2048.

```
[root@serverb ~]# parted /dev/sdb mkpart backup xfs 2048s 2GB
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

1.6. Confirmez la création de la partition backup.

```
[root@serverb ~]# parted /dev/sdb print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 5369MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
```

Number	Start	End	Size	File system	Name	Flags
1	1049kB	2000MB	1999MB		backup	

1.7. Utilisez la commande udevadm settle pour que le système enregistre la nouvelle partition.

```
[root@serverb ~]# udevadm settle
```

2. Formatez la partition backup avec un système de fichiers XFS et montez le système de fichiers de manière persistante sur le répertoire /backup en utilisant l'UUID de la partition.

2.1. Formatez la partition /dev/sdb1 avec un système de fichiers XFS.

```
[root@serverb ~]# mkfs.xfs /dev/sdb1
meta-data=/dev/sdb1          isize=512    agcount=4, agsize=121984 blks
               =               sectsz=512   attr=2,    projid32bit=1
               =               crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=1
               =               reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=1
               =               exchange=0
data        =               bsize=4096    blocks=487936, imaxpct=25
               =               sunit=0     swidth=0 blks
naming      =version 2       bsize=4096    ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log         =internal log    bsize=4096    blocks=16384, version=2
               =               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime    =none           extsz=4096    blocks=0, rtextents=0
Discarding blocks...Done.
```

2.2. Créez le point de montage /backup.


```
[root@serverb ~]# mkdir /backup
```

- 2.3.** Avant d'ajouter le système de fichiers au fichier `/etc/fstab`, récupérez son UUID de partition afin de l'utiliser lors des étapes ultérieures. Il se peut que l'UUID de partition soit différent sur votre système.

```
[root@serverb ~]# lsblk --fs /dev/sdb1
NAME FSTYPE FSVER LABEL UUID ...
sdb1 xfs                d85f5387-9791-400a-9a74-f637e7ee68aa
```

- 2.4.** Modifiez le fichier `/etc/fstab` et définissez le système de fichiers. Utilisez l'UUID de partition que vous avez récupéré à l'étape précédente.

```
...output omitted...
UUID=d85f5387-9791-400a-9a74-f637e7ee68aa /backup xfs defaults 0 0
```

- 2.5.** Mettez à jour le démon `systemd` pour que le système enregistre la configuration de fichier `/etc/fstab`.

```
[root@serverb ~]# systemctl daemon-reload
```

- 2.6.** Montez manuellement le répertoire `/backup`.

```
[root@serverb ~]# mount /backup
```

- 2.7.** Vérifiez que le répertoire `/backup` est monté correctement.

```
[root@serverb ~]# mount | grep /backup
/dev/sdb1 on /backup type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
```

- 3.** Sur le disque `/dev/sdb`, créez deux partitions nommées `swap1` et `swap2`, chacune d'une taille de 512 Mo. Pour les deux partitions, configurez le type de système de fichiers de manière à héberger des espaces d'échange.

Une taille entre 460 et 564 Mo est acceptable.

- 3.1.** Récupérez la position de fin de la partition `backup` que vous avez créée lors d'une étape précédente en affichant la table de partition actuelle sur le disque `/dev/sdb`.

```
[root@serverb ~]# parted /dev/sdb print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 5369MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    File system  Name  Flags
  1      1049kB  2000MB  1999MB  xfs          backup
```

- 3.2.** Créez la première partition nommée `swap1` d'une taille de 512 Mo. Définissez l'étiquette du type de partition sur `linux-swap`. Utilisez la position de fin de la partition `backup` comme point de départ de cette partition : 2 000 Mo. Définissez la position de fin sur 2 512 Mo, ce qui correspond à la position de départ (2 000 Mo) ajoutée à la taille de la partition (512 Mo).

```
[root@serverb ~]# parted /dev/sdb mkpart swap1 linux-swap 2000M 2512M
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

- 3.3.** Créez la deuxième partition nommée `swap2` d'une taille de 512 Mo. Définissez l'étiquette du type de partition sur `linux-swap`. Utilisez la position de fin de la partition `swap1` comme point de départ de cette partition :

2 512 Mo. Définissez la position de fin sur 3 024 Mo, ce qui correspond à la position de départ (2 512 Mo) ajoutée à la taille de la partition (512 Mo).

```
[root@serverb ~]# parted /dev/sdb mkpart swap2 linux-swap 2512M 3024M
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

3.4. Affichez la table de partition du disque /dev/sdb.

```
[root@serverb ~]# parted /dev/sdb print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 5369MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    File system  Name     Flags
  1      1049kB  2000MB  1999MB  xfs          backup
  2      2000MB  2512MB  513MB                   swap1    swap
  3      2512MB  3024MB  512MB                   swap2    swap
```

3.5. Utilisez la commande `udevadm settle` pour que le système enregistre les nouvelles partitions.

```
[root@serverb ~]# udevadm settle
```

4. Initialisez les espaces d'échange swap1 et swap2, et configurez-les pour qu'ils s'activent au démarrage. Définissez l'ordre de priorité de sorte que la partition swap2 soit privilégiée par rapport à la partition swap1.

4.1. Utilisez la commande `mkswap` pour initialiser la partition swap1. Prenez note de l'UUID de partition de l'espace d'échange afin de l'utiliser lors des étapes ultérieures. Vous pouvez également utiliser l'option `--fs` de la commande `lsblk` pour récupérer l'UUID de la partition.

```
[root@serverb ~]# mkswap /dev/sdb2
Setting up swapspace version 1, size = 489 MiB (512749568 bytes)
no label, UUID=54a08491-2722-4145-911c-317c6919e53d
```

4.2. Utilisez la commande `mkswap` pour initialiser la partition swap2. Prenez note de l'UUID de partition de l'espace d'échange afin de l'utiliser lors des étapes ultérieures. Vous pouvez également utiliser l'option `--fs` de la commande `lsblk` pour récupérer l'UUID de la partition.

```
[root@serverb ~]# mkswap /dev/sdb3
Setting up swapspace version 1, size = 488 MiB (511700992 bytes)
no label, UUID=353fe8ca-1276-4443-935e-e1ae87039aef
```

4.3. Modifiez le fichier `/etc/fstab` et définissez les nouveaux espaces d'échange. Pour définir l'espace d'échange sur la partition swap2 plutôt que sur la partition swap1, accordez à la partition swap2 une priorité plus élevée à l'aide de l'option `pri`. Utilisez les UUID que vous avez récupérés lors d'une étape précédente.

```
...output omitted...
UUID=54a08491-2722-4145-911c-317c6919e53d  swap  swap  pri=10  0 0
UUID=353fe8ca-1276-4443-935e-e1ae87039aef  swap  swap  pri=20  0 0
```

4.4. Mettez à jour le démon `systemd` pour que le système enregistre la configuration de fichier `/etc/fstab`.

```
[root@serverb ~]# systemctl daemon-reload
```

4.5. Activez les deux espaces d'échange.

```
[root@serverb ~]# swapon -a
```

4.6. Vérifiez que les deux espaces d'échange sont activés.

```
[root@serverb ~]# swapon --show
NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
/dev/sdb2 partition 489M   0B   10
/dev/sdb3 partition 488M   0B   20
```

5. Redémarrez la machine serverb. Vérifiez que le système monte automatiquement la partition backup sur le répertoire /backup. Vérifiez également que le système active les espaces d'échange swap1 et swap2.

5.1. Redémarrez la machine serverb.

```
[root@serverb ~]# systemctl reboot
Connection to serverb closed by remote host.
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

5.2. Attendez que la machine serverb démarre, puis connectez-vous en tant qu'utilisateur student.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$
```

5.3. Vérifiez que le système monte automatiquement la partition /dev/sdb1 sur le répertoire /backup.

```
[student@serverb ~]$ mount | grep /backup
/dev/sdb1 on /backup type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
```

5.4. Vérifiez que les deux espaces d'échange sont activés.

```
[student@serverb ~]$ swapon --show
NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
/dev/sdb2 partition 489M   0B   10
/dev/sdb3 partition 488M   0B   20
```

6. À la fin des tâches de cette activité, revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[student@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade storage-review
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish storage-review
```

10.6. Résumé

Au cours de cette leçon, vous avez appris à gérer des périphériques de stockage locaux en créant des partitions, des systèmes de fichiers et des espaces d'échange à partir de la ligne de commande.

Les schémas de partition sont des divisions logiques de périphériques en mode bloc qui permettent aux administrateurs de répondre à des exigences spécifiques en matière de stockage, par exemple en organisant les données, en améliorant les performances et en renforçant la sécurité. Le schéma de partitionnement MBR (secteur d'amorçage principal) est la norme sur les systèmes qui exécutent le microprogramme BIOS, tandis que le schéma GPT (table de partition GUID) est utilisé sur les systèmes qui exécutent le microprogramme UEFI.

La commande `parted` affiche, ajoute, modifie et supprime des partitions sur les disques. Elle prend en charge les schémas de partitionnement MBR et GPT.

XFS est le format de système de fichiers par défaut, recommandé pour Red Hat Enterprise Linux 10. La commande `mkfs.xfs` crée un système de fichiers XFS sur une partition de disque.

La commande `mount` associe temporairement un périphérique à un répertoire de point de montage. Pour monter des périphériques de façon persistante, modifiez le fichier `/etc/fstab` qui liste et configure les périphériques à monter au démarrage.

Le noyau utilise l'espace d'échange pour compléter la mémoire physique du système en conservant les pages mémoire inactives sur le disque. La commande `mkswap` initialise les espaces d'échange sur les partitions du disque. La commande `swapon` active temporairement les espaces d'échange. La commande `swapoff` les désactive. Pour activer l'espace d'échange de façon persistante, utilisez le fichier `/etc/fstab`.

Chapitre 11.

Gestion du stockage avec le gestionnaire de volumes logiques

Objectif

Utiliser le gestionnaire de volumes logiques (LVM) pour gérer les volumes logiques qui peuvent contenir des systèmes de fichiers et des espaces d'échange.

Sections

- Création de volumes logiques (et exercice guidé)
- Extension d'un volume logique (et exercice guidé)
- Remplacement de volumes physiques et gestion de LVM (avec quiz)

Atelier

- Gérer l'espace de stockage avec le gestionnaire de volumes logiques

11.1. Création de volumes logiques

Résultats

- Décrire le fonctionnement du gestionnaire de volumes logiques et utiliser LVM pour créer un volume logique, formater le volume avec un système de fichiers et monter le volume.

Présentation du gestionnaire de volumes logiques

Utilisez le système LVM pour créer des volumes de stockage logiques en tant que couches sur le stockage physique. Par rapport à l'utilisation directe du stockage physique, ce système de stockage offre davantage de flexibilité. Avec le système LVM, le logiciel ne voit pas la configuration de stockage matérielle. Ce système vous permet également de redimensionner les volumes sans arrêter les applications ni démonter les systèmes de fichiers. Le système LVM fournit des outils de ligne de commandes complets pour gérer le stockage.

Périphériques physiques

Les volumes logiques utilisent des périphériques physiques pour le stockage des données. Ces périphériques peuvent être des partitions de disque, des disques entiers, des périphériques RAID ou des disques de réseau SAN. Vous devez initialiser un périphérique comme volume physique LVM. Un volume physique LVM doit utiliser l'intégralité du périphérique physique.

Volumes physiques (PV, Physical Volumes)

Le système LVM utilise le périphérique physique sous-jacent comme volume physique LVM. Les outils LVM segmentent les volumes physiques en *étendues physiques* (PE, Physical Extents) pour former de petits fragments de données qui constituent le plus petit bloc de stockage d'un volume physique.

Groupes de volumes (VG, Volume Groups)

Les groupes de volumes sont des pools de stockage constitués d'un ou de plusieurs PV. C'est l'équivalent fonctionnel d'un disque entier dans un stockage physique. Un PV ne doit être alloué qu'à un seul VG. LVM définit automatiquement la taille des PE, bien qu'il soit possible de la spécifier. Un VG peut être composé d'espace inutilisé et de plusieurs volumes logiques.

Volumes logiques (LV, Logical Volumes)

Les volumes logiques sont créés à partir d'étendues physiques libres dans un groupe de volumes. Ils sont fournis en tant que périphérique de stockage pour les applications, les utilisateurs et les systèmes d'exploitation. Les LV sont un groupe d'*étendues logiques* (LE, Logical Extents) qui sont mises en correspondance avec des extensions physiques. Par défaut, chaque LE est mise en correspondance avec une seule PE. La définition d'options de LV spécifiques modifie cette mise en correspondance ; par exemple, le mode miroir entraîne la mise en correspondance de chaque LE avec deux PE.

Workflow LVM

La création d'un espace de stockage LVM nécessite la construction de structures dans un workflow logique.

- Identifiez les périphériques physiques qui deviendront des volumes physiques et initialisez ces périphériques en tant que volumes physiques LVM.
- Créez un groupe de volumes à partir de plusieurs volumes physiques.
- Créez les volumes logiques à partir de l'espace disponible dans le groupe de volumes.

For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polynesie.pf Copyright ? 2026 Red Hat. | For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polynesie.pf Co

- Formatez le volume logique avec un système de fichiers et montez-le (ou activez-le comme espace d'échange), ou transmettez le volume brut à un serveur de stockage ou de base de données pour les structures avancées.

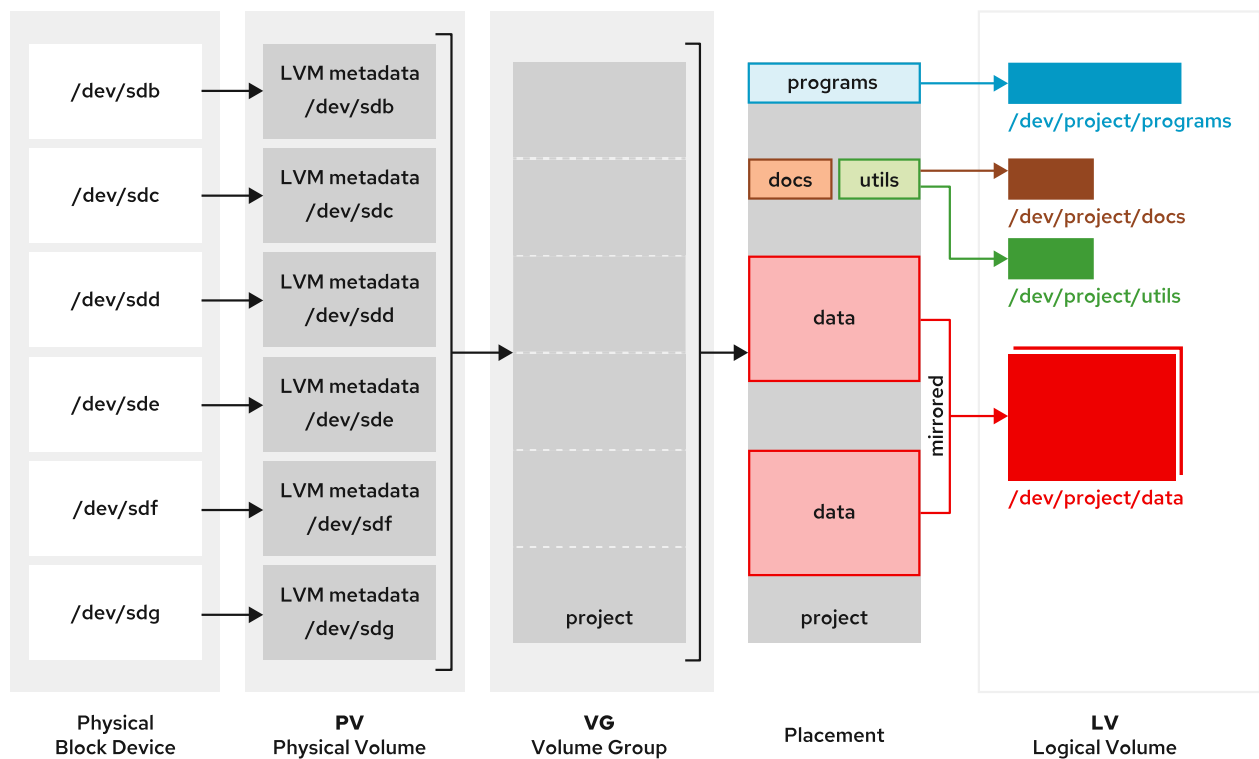


Illustration 10. Workflow LVM

Remarque

Les exemples présentés ici utilisent un nom de périphérique /dev/sdb et ses partitions de stockage. Les noms des périphériques peuvent être différents sur votre système de salle de classe. Utilisez les commandes `lsblk`, `blkid` ou `cat /proc/partitions` pour identifier les périphériques de votre système.

Compilation d'un stockage LVM

La création d'un volume logique implique la création de partitions de périphérique physiques, de volumes physiques et de groupes de volumes. Après avoir créé un LV, formatez-le et montez-le pour y accéder en tant que stockage.

Préparation de périphériques physiques

Remarque

Le partitionnement est facultatif. Vous pouvez utiliser l'ensemble du périphérique physique brut en tant que volume physique.

Utilisez la commande `parted` pour étiqueter la partition.

```
root@host:~# parted /dev/sdb mklabel gpt mkpart primary 1MiB 769MiB
...output omitted...
```

Utilisez la commande `parted` pour créer une partition sur le périphérique physique.

```
root@host:~# parted /dev/sdb mkpart secondary 770MiB 1026MiB
```

Définissez la première partition sur le type de partition Linux LVM.


```
root@host:~# parted /dev/sdb set 1 lvm on
```

Définissez la deuxième partition sur le type de partition Linux LVM.

```
root@host:~# parted /dev/sdb set 2 lvm on
```

Utilisez la commande `udevadm settle` pour enregistrer la nouvelle partition auprès du noyau.

```
root@host:~# udevadm settle
```

Création de volumes physiques

Utilisez la commande `pvccreate` pour étiqueter la partition physique en tant que volume physique LVM. Étiquetez plusieurs périphériques simultanément en utilisant des noms de périphérique séparés par un espace sous la forme d'arguments pour la commande `pvccreate`.

Cet exemple étiquette les périphériques `/dev/sdb1` et `/dev/sdb2` en tant que PV prêts pour la création de groupes de volumes.

```
root@host:~# pvccreate /dev/sdb1 /dev/sdb2
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
Creating devices file /etc/lvm/devices/system.devices
```

Création d'un groupe de volumes

La commande `vgcreate` crée un ou plusieurs volumes physiques dans un groupe de volumes. Le premier argument est un nom de groupe de volumes (VG), suivi d'un ou de plusieurs volumes physiques à allouer à ce groupe.

Cet exemple crée le VG `vg01` en utilisant les PV `/dev/sdb1` et `/dev/sdb2`.

```
root@host:~# vgcreate vg01 /dev/sdb1 /dev/sdb2
Volume group "vg01" successfully created
```

Création d'un volume logique

La commande `lvcreate` crée un volume logique à partir des PE disponibles dans un groupe de volumes. Utilisez la commande `lvcreate` pour définir le nom et la taille du LV, ainsi que le nom du VG qui contiendra ce volume.

Cet exemple crée le LV `lv01` de 300 Mio dans le VG `vg01`.

```
root@host:~# lvcreate -n lv01 -L 300M vg01
Logical volume "lv01" created.
```

Il se peut que cette commande échoue si le groupe de volumes ne dispose pas d'un nombre suffisant d'étendues physiques libres. En l'absence de correspondance exacte, la taille du LV est arrondie à la valeur de taille de PE suivante.

L'option `-L` de la commande `lvcreate` nécessite des tailles en octets, mébioctets (mégaoctets binaires), gibioctets (gigaoctets binaires) ou similaires. Le `-l` en caractères minuscules exige que les tailles soient indiquées sous la forme d'un nombre d'étendues physiques.

Les commandes suivantes sont deux options pour créer le même LV avec la même taille :

- `lvcreate -n lv01 -L 128M vg01` : crée un LV d'une taille de 128 Mio, arrondi à la PE suivante.

- **lvcreate -n lv01 -l 32 vg01** : crée un LV d'une taille de 32 PE de 4 Mio chacune, soit 128 Mio au total.

Création d'un système de fichiers sur le volume logique

Spécifiez le volume logique en utilisant le nom traditionnel, `/dev/vgname/lvname`, ou le nom du mappeur de périphérique du noyau, `/dev/mapper/vgname-lvname`.

Utilisez la commande `mkfs` pour créer un système de fichiers sur le nouveau volume logique.

```
root@host:~# mkfs -t xfs /dev/vg01/lv01
...output omitted...
```

Créez un point de montage à l'aide de la commande `mkdir`.

```
root@host:~# mkdir /mnt/data
```

Pour faire en sorte que le système de fichiers soit disponible de manière persistante, ajoutez une entrée au fichier `/etc/fstab`.

```
/dev/vg01/lv01 /mnt/data xfs defaults 0 0
```

Mettez à jour le démon `systemd` avec le nouveau fichier de configuration `/etc/fstab`.

```
root@host:~# systemctl daemon-reload
```

Montez le LV à l'aide de la commande `mount`.

```
root@host:~# mount /mnt/data/
```

Remarque

Vous pouvez monter un volume logique par nom ou par UUID, car LVM analyse les PV en recherchant l'UUID. Ce comportement fonctionne même lorsque le VG a été créé à l'aide d'un nom, car le PV contient toujours un UUID.

Affichage de l'état des composants LVM

LVM fournit divers utilitaires pour afficher les informations d'état de PV, VG et LV. Utilisez les commandes `pvdiskdisplay`, `vgdisplay` et `lvdisplay` pour afficher les informations d'état des composants LVM.

Les commandes associées `pvs`, `vgs` et `lvs` sont couramment utilisées et affichent un sous-ensemble des informations d'état, avec une ligne pour chaque entité.

Affichage des informations sur le volume physique

La commande `pvdiskdisplay` affiche les informations relatives aux PV. Utilisez la commande sans argument pour lister les informations de tous les PV sur le système. Le fait de fournir le nom du PV comme argument de la commande affiche les informations spécifiques au PV.

Utilisez la commande `pvdiskdisplay` pour afficher des informations sur le PV `/dev/sdb1` :

```
root@host:~# pvdisk /dev/sdb1
--- Physical volume ---
PV Name                /dev/sdb1
VG Name                vg01
PV Size                768.00 MiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable            yes
PE Size                4.00 MiB
Total PE               191
Free PE                116
Allocated PE           75
PV UUID                evAimq-gs8W-6X9C-3H6q-ndDk-pvTx-QEZ9Jc
```

- 1 PV Name affiche le nom du périphérique.
- 2 VG Name indique le groupe de volumes auquel le PV est alloué.
- 3 PV Size affiche la taille physique du PV, espace inutilisable inclus.
- 4 PE Size affiche la taille de l'étendue physique.
- 5 Free PE affiche la taille de la PE disponible dans le VG pour créer des LV ou étendre des LV existants.

Affichage des informations sur le volume

La commande `vgdisplay` affiche les informations sur les groupes de volumes. Pour lister des informations sur tous les VG, utilisez la commande sans argument. Indiquez le nom du VG comme argument pour lister les informations spécifiques au VG.

Utilisez la commande `vgdisplay` pour afficher des informations sur le groupe de volumes `vg01` :

```
root@host:~# vgdisplay vg01
--- Volume group ---
VG Name                vg01
System ID
Format                lvm2
Metadata Areas         2
Metadata Sequence No   2
VG Access              read/write
VG Status              resizable
MAX LV                 0
Cur LV                1
Open LV                1
Max PV                 0
Cur PV                2
Act PV                 2
VG Size                1016.00 MiB
PE Size                4.00 MiB
Total PE               254
Alloc PE / Size        75 / 300.00 MiB
Free PE / Size         179 / 716.00 MiB
VG UUID                F5a4lm-Ln8v-cYM0-YJth-f7fj-lQYZ-1AP8Zu
```

- 1 VG Name affiche le nom du groupe de volumes.
- 2 VG Size affiche la taille totale du pool de stockage disponible pour une allocation aux LV.
- 3 Total PE affiche la taille totale des unités PE.
- 4 Free PE / Size affiche l'espace disponible dans le VG pour créer ou étendre des LV.

Affichage des informations sur le volume logique

La commande `lvdisplay` affiche les informations relatives aux volumes logiques. Utilisez la commande sans argument pour lister les informations de tous les LV. Fournir le nom du LV comme argument permet d'afficher les informations spécifiques au LV.

Utilisez la commande `lvdisplay` pour afficher des informations sur le volume `/dev/vg01/lv01`.

```
root@host:~# lvdisplay /dev/vg01/lv01
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/vg01/lv01          ①
LV Name                 lv01
VG Name                 vg01                                ②
LV UUID                 7Toe5z-ozzv-aW4I-mJYQ-2V0V-MiP2-hNGFCf
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time  servera, 2025-06-18 18:49:54 +0000
LV Status                available
# open                  1
LV Size                 300.00 MiB                ③
Current LE              75                          ④
Segments                1
Allocation              inherit
Read ahead sectors      auto
- currently set to      8192
Block device            253:0
```

- ① LV Path affiche le nom de périphérique du LV.
- ② VG Name affiche le VG utilisé pour créer ce LV.
- ③ LV Size affiche la taille totale du LV. Utilisez des outils pour systèmes de fichiers afin de déterminer l'espace libre et utilisé pour le LV.
- ④ Current LE affiche le nombre d'étendues logiques utilisées par ce LV.

Références

Pages man `fdisk(8)`, `gdisk(8)`, `parted(8)`, `partprobe(8)`, `lvm(8)`, `pvcreate(8)`, `vgcreate(8)`, `lvcreate(8)`, `mkfs(8)`, `pvdisk(8)`, `vgdisplay(8)` et `lvdisplay(8)`.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide *Configuration et gestion de volumes logiques* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/configuring_and_managing_logical_volumes/index

11.2. Exercice guidé

Création de volumes logiques

Créer des volumes logiques, les formater avec un système de fichiers et les monter.

Résultats

- Créer des volumes physiques, des groupes de volumes et des volumes logiques avec les outils LVM.
- Créer des systèmes de fichiers sur des volumes logiques et les monter de manière persistante.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start lvm-create
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Attribuez au périphérique de stockage `/dev/sdb` l'étiquette `gpt` et créez deux partitions de périphérique physique d'une taille de 256 Mio. Définissez les deux partitions sur le type de partition `Linux LVM` et enregistrez les partitions avec le noyau.

- 2.1. Utilisez l'étiquette `gpt` pour la partition `/dev/sdb` :

```
[root@servera ~]# parted /dev/sdb mklabel gpt
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

- 2.2. Créez la première partition d'une taille de 256 Mio.

```
[root@servera ~]# parted /dev/sdb mkpart first 1MiB 257MiB
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

- 2.3. Définissez la première partition sur le type de partition `Linux LVM`.

```
[root@servera ~]# parted /dev/sdb set 1 lvm on
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

- 2.4. Créez la deuxième partition d'une taille de 256 Mio.

```
[root@servera ~]# parted /dev/sdb mkpart second 257MiB 513MiB
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

- 2.5. Définissez la deuxième partition sur le type de partition `Linux LVM`.

```
[root@servera ~]# parted /dev/sdb set 2 lvm on
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

2.6. Enregistrez les nouvelles partitions auprès du noyau.

```
[root@servera ~]# udevadm settle
```

2.7. Listez les partitions sur le périphérique de stockage /dev/sdb en utilisant Mio comme unité d'affichage. Dans la colonne Number, les valeurs 1 et 2 correspondent aux partitions de périphérique /dev/sdb1 et /dev/sdb2. La colonne Flags indique le type de partition.

```
[root@servera ~]# parted /dev/sdb unit mib print
Model: QEMU QEMU HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 5120MiB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:

Number  Start   End     Size    File system  Name  Flags
  1      1.00MiB 257MiB  256MiB                first  lvm
  2      257MiB  513MiB  256MiB                second lvm
```

3. Étiquetez les deux nouvelles partitions en tant que volumes physiques.

```
[root@servera ~]# pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdb2
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
Creating devices file /etc/lvm/devices/system.devices
```

4. Créez le groupe de volumes vg_servera en utilisant les deux nouveaux PV.

```
[root@servera ~]# vgcreate vg_servera /dev/sdb1 /dev/sdb2
Volume group "vg_servera" successfully created
```

5. Créez le volume logique lv_servera en utilisant le VG vg_servera d'une taille de 400 Mio. Le LV /dev/vg_servera/lv_servera est créé sans système de fichiers.

```
[root@servera ~]# lvcreate -n lv_servera -L 400M vg_servera
Logical volume "lv_servera" created.
```

6. Formatez le LV que vous venez de créer avec le système de fichiers XFS et montez-le de manière persistante dans le répertoire /data.

6.1. Formatez le LV lv_servera avec le système de fichiers XFS.

```
[root@servera ~]# mkfs -t xfs /dev/vg_servera/lv_servera
...output omitted...
meta-data=/dev/vg_servera/lv_servera isize=512    agcount=4, agsize=25600 blks
         =                       sectsz=512    attr=2, projid32bit=1
...output omitted...
data      =                       bsize=4096    blocks=102400, imaxpct=25
         =                       sunit=0       swidth=0 blks
...output omitted...
```

6.2. Créez le répertoire /data comme point de montage.

```
[root@servera ~]# mkdir /data
```

- 6.3.** Pour monter de manière persistante le système de fichiers nouvellement créé, ajoutez le contenu suivant dans le fichier `/etc/fstab` :

```
/dev/vg_servera/lv_servera /data xfs defaults 0 0
```

- 6.4.** Mettez à jour le démon `systemd` avec le nouveau fichier de configuration `/etc/fstab`.

```
[root@servera ~]# systemctl daemon-reload
```

- 6.5.** Montez le LV `lv_servera`.

```
[root@servera ~]# mount /data
```

- 7.** Vérifiez que le système de fichiers monté est accessible en copiant les fichiers de configuration à partir du répertoire `/etc`.

- 7.1.** Vérifiez que vous pouvez copier les fichiers de configuration dans le répertoire `/data`.

```
[root@servera ~]# cp -a /etc/*.conf /data
```

- 7.2.** Affichez le nombre de fichiers dans le répertoire `/data`.

```
[root@servera ~]# ls /data | wc -l
30
```

- 8.** Affichez les informations pour le LVM.

- 8.1.** Affichez les informations sur le PV `/dev/sdb2`. La sortie montre que le VG `vg_servera` utilise le PV. Le PV a une taille de 256 Mio et une taille d'étendue physique de 4 Mio.

Le PV contient 63 PE, dont 27 sont disponibles pour l'allocation et 36 sont actuellement allouées aux LV. Utilisez le calcul suivant pour allouer la taille du volume en Mio :

- Total : 252 Mio (63 PE x 4 Mio)
- Libre : 104 Mio (26 PE x 4 Mio)
- Alloué : 148 Mio (37 PE x 4 Mio)

```
[root@servera ~]# pvdisplay /dev/sdb2
--- Physical volume ---
PV Name               /dev/sdb2
VG Name               vg_servera
PV Size               256.00 MiB / not usable 4.00 MiB
Allocatable           yes
PE Size               4.00 MiB
Total PE              63
Free PE              26
Allocated PE          37
PV UUID              1u3ddN-vh6P-enWw-L00N-XqkS-lQVg-yWzU6N
```

- 8.2.** Affichez les informations sur le VG `vg_servera`. La sortie affiche une taille de VG de 504 Mio avec une taille de PE de 4 Mio. La taille disponible du VG est de 104 Mio.

```
[root@servera ~]# vgdisplay vg_servera
--- Volume group ---
VG Name                vg_servera
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         2
Metadata Sequence No   2
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                 1
Open LV                 1
Max PV                 0
Cur PV                 2
Act PV                 2
VG Size                 504.00 MiB
PE Size                 4.00 MiB
Total PE                126
Alloc PE / Size        100 / 400.00 MiB
Free PE / Size          26 / 108.00 MiB
VG UUID                7pCGdT-20Mc-gQox-ZmJg-08Rt-dExh-pJNH5N
```

- 8.3. Affichez les informations sur le LV `lv_servera`. La sortie affiche le nom du VG pour créer le LV. Elle affiche également une taille de LV de 400 Mio et une taille de LE de 100.

```
[root@servera ~]# lvdisplay /dev/vg_servera/lv_servera
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/vg_servera/lv_servera
LV Name                lv_servera
VG Name                vg_servera
LV UUID                JAXU5K-zg0x-zyoa-Liti-Lc0M-6vBs-g22itT
LV Write Access        read/write
LV Creation host, time servera, 2025-06-19 20:58:52 +0000
LV Status               available
# open                  1
LV Size                 400.00 MiB
Current LE              100
Segments                2
Allocation              inherit
Read ahead sectors      auto
- currently set to      8192
Block device            253:0
```

- 8.4. Affichez l'espace disque libre en unités lisibles par l'homme. La sortie affiche une taille totale de 336 Mio avec une taille disponible de 310 Mio.

```
[root@servera ~]# df -h /data
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_servera-lv_servera 336M   27M  310M   8% /data
```

9. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante

pour garantir que les ressources des exercices précédents n’ont pas d’impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish lvm-create
```

11.3. Extension d'un volume logique

Résultats

- Augmenter le stockage disponible vers un volume logique et étendre son système de fichiers ou son espace d'échange pour utiliser le stockage supplémentaire.

Augmentation de la capacité de stockage sur un volume logique

Un avantage de l'utilisation des volumes logiques réside dans la possibilité d'augmenter leur taille sans interruption de service. Ajoutez des étendues physiques libres au LV à partir du VG afin d'étendre sa capacité et d'étendre le système de fichiers. Utilisez la commande `vgdisplay` pour vérifier que le groupe de volumes dispose de suffisamment d'espace libre pour l'extension du LV.

Utilisez la commande `lvextend` pour étendre le LV :

```
root@host:~# lvextend -L +500M /dev/vg01/lv01
Size of logical volume vg01/lv01 changed from 512.00 MiB (128 extents) to 1012.00 MiB (253 extents).
Logical volume vg01/lv01 successfully resized.
```

Cette commande augmente la taille du volume logique `lv01` de 500 Mio. Le signe plus (+) devant la taille signifie que vous ajoutez cette valeur à la taille actuelle ; en l'absence de ce signe plus, la valeur définit la taille finale du LV.

L'option `-l` de la commande `lvextend` attend le nombre de PE comme argument.

L'option `-L` de la commande `lvextend` attend des tailles en octets, mébioctets, gïbioctets et similaires.

Extension d'un système de fichiers XFS à la taille de volume logique

La commande `xfs_growfs` permet d'étendre le système de fichiers pour qu'il occupe le LV étendu. Le système de fichiers cible doit être monté avant d'utiliser la commande `xfs_growfs`. Vous pouvez continuer à utiliser le système de fichiers lors du redimensionnement.

Utilisez la commande `xfs_growfs` pour étendre le système de fichiers XFS :

```
root@host:~# xfs_growfs /mnt/data/
...output omitted...
data blocks changed from 131072 to 259072
```

Important

Exécutez toujours la commande `xfs_growfs` après avoir exécuté la commande `lvextend`. Utilisez l'option `-r` de la commande `lvextend` pour exécuter les deux étapes consécutivement. Un système de fichiers XFS doit être monté avant le redimensionnement. Si le système de fichiers n'est pas monté, l'option `-r` crée un répertoire de point de montage temporaire pour effectuer l'opération.

Après avoir étendu le LV, vous pouvez également redimensionner le système de fichiers à l'aide de la commande `fsadm`. Cette commande a une portée plus large, car elle prend en charge plusieurs autres systèmes de fichiers.

Extension d'un système de fichiers EXT4 à la taille de volume logique

Les étapes d'extension du LV à l'aide du système de fichiers ext4 sont les mêmes que pour le LV à l'aide du système de fichiers XFS, à l'exception de l'étape de redimensionnement du système de fichiers.

La commande `resize2fs` permet d'étendre le système de fichiers afin qu'il occupe le LV étendu. Vous pouvez continuer à utiliser le système de fichiers lors du redimensionnement.

```
root@host:~# resize2fs /dev/vg01/lv01
resize2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Resizing the filesystem on /dev/vg01/lv01 to 259072 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/vg01/lv01 is now 259072 (4k) blocks long.
```

La commande `xfs_growfs` étend un système de fichiers XFS. Cette commande prend généralement le point de montage comme argument, ou peut utiliser indirectement un nom de périphérique en montant le périphérique, puis en spécifiant le point de montage.

En revanche, la commande `resize2fs` redimensionne les systèmes de fichiers ext2, ext3 ou ext4 et utilise le nom du périphérique comme argument. La commande `xfs_growfs` prend uniquement en charge un redimensionnement en ligne, tandis que la commande `resize2fs` prend en charge le redimensionnement en ligne et hors ligne. Bien que vous puissiez redimensionner un système de fichiers ext4 vers le haut ou vers le bas, vous ne pouvez redimensionner un système de fichiers XFS que vers le haut.

Extension des volumes logiques d'espace d'échange

Vous pouvez étendre les LV qui sont utilisés comme espace d'échange ; cependant, le processus diffère de l'extension du système de fichiers ext4 ou XFS. Les volumes logiques utilisés comme espace d'échange doivent être hors ligne pour être étendus.

Utilisez la commande `swapoff` pour désactiver l'espace d'échange sur le LV :

```
root@host:~# swapoff -v /dev/vg01/swap
swapoff /dev/vg01/swap
```

Utilisez la commande `lvextend` pour étendre le LV :

```
root@host:~# lvextend -L +300M /dev/vg01/swap
Size of logical volume vg01/swap changed from 500.00 MiB (125 extents) to 800.00 MiB (200 extents).
Logical volume vg01/swap successfully resized.
```

Utilisez la commande `mkswap` pour formater le LV en tant qu'espace d'échange :

```
root@host:~# mkswap /dev/vg01/swap
mkswap: /dev/vg01/swap: warning: wiping old swap signature.
Setting up swspace version 1, size = 800 MiB (838856704 bytes)
no label, UUID=690ef204-9d59-4b3c-b145-eb8ba591ead8
```

Utilisez la commande `swapon` pour activer l'espace d'échange sur le LV :

```
root@host:~# swapon /dev/vg01/swap
```

Important

Gardez à l'esprit les problèmes potentiels lorsque vous effectuez cette opération sur un système actif.

Parfois, l'espace mémoire physique disponible est insuffisant pour libérer le volume en vidant les pages et en les relocalisant dans la mémoire lorsque l'espace d'échange est désactivé. Dans ces scénarios, vous pouvez rencontrer des erreurs de mémoire insuffisante et le système peut se comporter de manière inattendue.

Assurez-vous que l'espace d'échange n'est pas utilisé de manière agrégée lors de l'exécution de cette opération. Vous pouvez également créer un espace d'échange supplémentaire basé sur le LV avec la taille cible, l'activer, puis désactiver le volume précédent. Une fois que le LV précédent est complètement désactivé, vous pouvez supprimer le LV pour récupérer les étendues du VG.

Références

Pages man `lvextend(8)`, `xfs_growfs(8)`, `resize2fs(8)`, `swapoff(8)`, `mkswap(8)` et `swapon(8)`

11.4. Exercice guidé

Étendre un volume logique

Étendez un volume logique pour augmenter le stockage disponible et étendez son système de fichiers pour utiliser le stockage supplémentaire.

Résultats

- Étendre le stockage d'un volume logique existant.
- Étendre le système de fichiers d'un volume logique pour utiliser le stockage supplémentaire.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start lvm-extend
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Créez la troisième partition d'une taille de 512 Mio sur le périphérique de stockage `/dev/sdb`. Définissez la partition sur le type de partition Linux LVM et enregistrez la partition avec le noyau.

- 2.1. Créez la troisième partition d'une taille de 512 Mio.

```
[root@servera ~]# parted /dev/sdb mkpart third 514MiB 1026MiB
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

- 2.2. Définissez la troisième partition sur le type de partition Linux LVM.

```
[root@servera ~]# parted /dev/sdb set 3 lvm on
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

- 2.3. Enregistrez la nouvelle partition auprès du noyau.

```
[root@servera ~]# udevadm settle
```

3. Étiquetez la troisième partition en tant que volume physique.

```
[root@servera ~]# pvcreate /dev/sdb3
Physical volume "/dev/sdb3" successfully created.
```

4. À l'aide de la troisième partition, étendez le système de fichiers sur le LV `lv_servera` pour atteindre une taille totale de 700 Mio.

- 4.1. Étendez le VG `vg_servera` en utilisant le PV `/dev/sdb3`.

```
[root@servera ~]# vgextend vg_servera /dev/sdb3
Volume group "vg_servera" successfully extended
```

- 4.2. Étendez le LV `lv_servera` à 700 Mio.

```
[root@servera ~]# lvextend -L 700M /dev/vg_servera/lv_servera
Size of logical volume vg_servera/lv_servera changed from 400.00 MiB (100 extents) to 700.00 MiB (175 extents).
Logical volume vg_servera/lv_servera successfully resized.
```

- 4.3. Étendez le système de fichiers XFS monté sur `/data` en utilisant l'espace disponible sur le LV.

```
[root@servera ~]# xfs_growfs /data
...output omitted...
data blocks changed from 102400 to 179200
```

5. Vérifiez que la taille du LV est étendue et que le contenu est toujours présent dans le volume.

- 5.1. Vérifiez la taille du LV étendu.

```
[root@servera ~]# lvdisplay /dev/vg_servera/lv_servera
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/vg_servera/lv_servera
LV Name                 lv_servera
VG Name                vg_servera
LV UUID                a7N74m-RwUN-ik3H-ZuhJ-adQW-dACp-3Qek3d
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time servera, 2025-06-23 21:04:31 +0000
LV Status               available
# open                  1
LV Size                 700.00 MiB
Current LE              175
Segments                3
Allocation              inherit
Read ahead sectors      auto
- currently set to     256
Block device            253:0
```

- 5.2. Vérifiez la nouvelle taille du système de fichiers.

```
[root@servera ~]# df -h /data
Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_servera-lv_servera 636M  33M  604M   6% /data
```

- 5.3. Vérifiez que les fichiers copiés précédemment sont toujours présents.

```
[root@servera ~]# ls /data | wc -l
30
```

6. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish lvm-extend
```

11.5. Remplacement de volumes physiques et gestion de LVM

Résultats

- Remplacer les volumes physiques de petite taille ou défectueux dans un groupe de volumes, et désactiver les volumes logiques, les groupes de volumes ou les volumes physiques inactifs lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.

Remplacement d'un volume physique dans un groupe de volumes

Vous pouvez vous retrouver dans un scénario où vous devez remplacer un PV dans un VG en raison d'une défaillance matérielle, d'un espace insuffisant ou pour d'autres raisons. Le LVM fournit des outils de ligne de commande pour effectuer cette opération en toute sécurité, même avec des LV dynamiques et montés.

Extension du stockage de groupe de volumes

Il se peut que vous deviez ajouter plus d'espace disque pour étendre un VG. Vous pouvez ajouter des volumes physiques à un VG pour étendre sa taille disponible.

Préparez le périphérique physique et créez le volume physique s'il n'existe pas.

```
root@host:~# pvcreate /dev/sdb3
Physical volume "/dev/sdb3" successfully created.
```

La commande `vgextend` ajoute le nouveau PV au VG. Cette commande étend le VG `vg01` de la taille du PV `/dev/sdb3`.

```
root@host:~# vgextend vg01 /dev/sdb3
Volume group "vg01" successfully extended
```

Réduction du stockage de groupe de volumes

La réduction du stockage d'un VG implique la suppression des PV inutilisés du VG. La commande `pvmove` déplace les données des étendues d'un PV vers les étendues d'un autre PV disposant de suffisamment d'étendues libres dans le même VG. Vous pouvez continuer à utiliser le LV à partir du même VG lors de la réduction du stockage.

Utilisez l'option `-A` de la commande `pvmove` pour sauvegarder automatiquement les métadonnées du VG après une modification. Cette option utilise la commande `vgcfsbackup` pour sauvegarder automatiquement les métadonnées.

```
root@host:~# pvmove -A y /dev/sdb1
/dev/sdb1: Moved: 2.74%
...output omitted...
/dev/sdb1: Moved: 100.00%
```

⚠ Avertissement

Avant d'utiliser la commande `pvmove`, sauvegardez les données stockées sur tous les LV du VG. Une panne de courant inattendue pendant l'opération peut laisser le VG dans un état incohérent, ce qui peut entraîner une perte de données sur les LV.

Utilisez la commande `vgreduce` pour supprimer un PV d'un VG.


```
root@host:~# vgreduce vg01 /dev/sdb1
Removed "/dev/sdb1" from volume group "vg01"
```

Suppression du stockage LVM

Utilisez les commandes `lvremove`, `vgremove` ou `pvremove` pour supprimer un composant LVM qui n'est plus nécessaire.

⚠ Avertissement

Les commandes `lvremove`, `vgremove` et `pvremove` sont des opérations destructrices et irrécupérables. N'utilisez ces commandes que lorsque vous êtes sûr que le composant LVM n'est plus nécessaire ni en cours d'utilisation.

Préparation du système de fichiers

Déplacez toutes les données à conserver vers un autre système de fichiers. Utilisez la commande `umount` pour démonter le système de fichiers, puis supprimez toute entrée `/etc/fstab` associée à ce système de fichiers.

```
root@host:~# umount /mnt/data
```

Suppression du volume logique

Utilisez la commande `lvremove` pour supprimer un volume logique devenu inutile. Démontez le système de fichiers du LV avant d'exécuter cette commande. La commande demande confirmation avant de supprimer le LV.

```
root@host:~# lvremove /dev/vg01/lv01
Do you really want to remove active logical volume vg01/lv01? [y/n]: y
Logical volume "lv01" successfully removed.
```

Les étendues physiques du LV sont libérées et peuvent être affectées à des LV existants ou nouvellement créés dans le groupe de volumes.

Suppression du groupe de volumes

Utilisez la commande `vgremove` pour supprimer un groupe de volumes devenu inutile.

```
root@host:~# vgremove vg01
Volume group "vg01" successfully removed
```

Les volumes physiques du VG sont alors libérés et peuvent être affectés à des VG existants ou nouvellement créés sur le système.

Suppression des volumes physiques

Utilisez la commande `pvremove` pour supprimer les volumes physiques devenus inutiles. Utilisez une liste de périphériques PV séparés par des espaces pour supprimer plusieurs périphériques à la fois. Cette commande supprime les métadonnées PV de la partition (ou du disque).

```
root@host:~# pvremove /dev/sdb2 /dev/sdb3
Labels on physical volume "/dev/sdb2" successfully wiped.
Labels on physical volume "/dev/sdb3" successfully wiped.
```

La partition peut maintenant être réaffectée ou reformatée.

Références

Pages man vgextend(8), pvmove(8), vgcfgbackup(8), vgreduce(8), lvremove(8), vgremove(8) et pvremove(8)

11.6. Quiz

Remplacement de volumes physiques et gestion de LVM

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

1. Quelle commande ajoute un PV à un VG existant pour augmenter sa capacité ?
 - ☐ a. `vgexpand /dev/vg01 /dev/sdb3`
 - ☐ b. `vgextend /dev/sdb3 /dev/vg01`
 - ☐ c. `vgextend /dev/vg01 /dev/sdb3`
 - ☐ d. `vggrow /dev/sdb3 /dev/vg01`
2. Que fait la commande `pvmove` ?
 - ☐ a. Elle supprime toutes les métadonnées d'un PV.
 - ☐ b. Elle supprime un PV d'un VG.
 - ☐ c. Elle supprime un PV du système.
 - ☐ d. Elle déplace des données des étendues d'un PV vers les étendues d'un autre PV.
3. Quelle commande supprime un PV d'un VG pour réduire sa capacité ?
 - ☐ a. `vgreduce /dev/vg01 /dev/sdb3`
 - ☐ b. `vgremove /dev/vg01 /dev/sdb3`
 - ☐ c. `vgreduce /dev/sdb3`
 - ☐ d. `vgrecall /dev/vg01 /dev/sdb3`
4. Vrai ou faux : les commandes `lvremove`, `vgremove` et `pvremove` sont des opérations réversibles.
 - ☐ a. Vrai
 - ☐ b. Cela dépend du type de composant LVM.
 - ☐ c. Faux
5. Quel est l'ordre correct pour supprimer l'ensemble de la structure des composants LVM ?
 - ☐ a. `umount > lvremove > vgremove > pvremove`
 - ☐ b. `lvremove > umount > pvremove > vgremove`
 - ☐ c. `vgremove > pvremove > lvremove > umount`
 - ☐ d. `pvremove > vgremove > lvremove > umount`

Solution

1. Quelle commande ajoute un PV à un VG existant pour augmenter sa capacité ?
 - ☐ a. `vgexpand /dev/vg01 /dev/sdb3`
 - ☐ b. `vgextend /dev/sdb3 /dev/vg01`
 - ☒ c. `vgextend /dev/vg01 /dev/sdb3`
 - ☐ d. `vggrow /dev/sdb3 /dev/vg01`
2. Que fait la commande `pvmove` ?
 - ☐ a. Elle supprime toutes les métadonnées d'un PV.
 - ☐ b. Elle supprime un PV d'un VG.
 - ☐ c. Elle supprime un PV du système.
 - ☒ d. **Elle déplace des données des étendues d'un PV vers les étendues d'un autre PV.**
3. Quelle commande supprime un PV d'un VG pour réduire sa capacité ?
 - ☒ a. `vgreduce /dev/vg01 /dev/sdb3`
 - ☐ b. `vgremove /dev/vg01 /dev/sdb3`
 - ☐ c. `vgreduce /dev/sdb3`
 - ☐ d. `vgrecall /dev/vg01 /dev/sdb3`
4. Vrai ou faux : les commandes `lvremove`, `vgremove` et `pvremove` sont des opérations réversibles.
 - ☐ a. Vrai
 - ☐ b. Cela dépend du type de composant LVM.
 - ☒ c. **Faux**
5. Quel est l'ordre correct pour supprimer l'ensemble de la structure des composants LVM ?
 - ☒ a. `umount > lvremove > vgremove > pvremove`
 - ☐ b. `lvremove > umount > pvremove > vgremove`
 - ☐ c. `vgremove > pvremove > lvremove > umount`
 - ☐ d. `pvremove > vgremove > lvremove > umount`

11.7. Atelier

Gérer l'espace de stockage avec le gestionnaire de volumes logiques

Créez, gérez et étendez des volumes logiques pouvant contenir des systèmes de fichiers ou des espaces d'échange.

Résultats

- Créer un volume logique (LV) avec un système de fichiers XFS.
- Redimensionner un volume logique à une taille spécifiée.
- Monter le volume de manière persistante.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start lvm-review
```

Instructions

Sur la machine `serverb`, le répertoire `/storage/data1` manque d'espace disque. Le groupe de volumes (VG) `vg_01_serverb` ne dispose pas d'un espace suffisant pour étendre le volume logique (LV) `lv_01_serverb`. Avant d'étendre le VG, vous devez créer une partition secondaire de 1 024 Mio sur le disque `/dev/sdb`. Le VG ne doit pas dépasser 2 048 Mio.

Étendez ensuite le LV `lv_01_serverb` à 1 024 Mio. Assurez-vous que le LV `lv_01_serverb` reste monté de manière persistante dans le répertoire `/storage/data1`.

Enfin, créez le LV `lv_02_serverb` avec 512 Mio à partir du VG `vg_01_serverb`. Créez le système de fichiers XFS sur le volume qui vient d'être créé. Montez de manière persistante le volume logique que vous venez de créer sur le répertoire `/storage/data2`.

Important

Prêtez une attention particulière à la spécification de la taille de la partition en Mio (2^{20} octets). Si vous créez la partition en Mo (10^6 octets), elle ne satisfait pas aux critères d'évaluation, car 1 Mio = 1,048576 Mo.

Bien que l'unité par défaut lors de l'utilisation de la commande `parted` soit Mo, vous pouvez vérifier la taille des partitions en unités Mio à l'aide de l'option `unit MiB`.

1. Sur la machine `serverb`, créez la partition secondaire de 1 024 Mio sur le disque `/dev/sdb`. Enregistrez la partition avec le noyau.
2. Initialisez la deuxième partition en tant que volume physique.
3. Étendez le groupe de volumes `vg_01_serverb` pour utiliser la deuxième partition.
4. Étendez le volume logique `lv_01_serverb` à 1 024 Mio et redimensionnez le système de fichiers XFS.
5. Dans le groupe de volumes `vg_01_serverb`, créez le volume logique `lv_02_serverb` avec une taille de 512 Mio. Ajoutez un système de fichiers XFS et montez-le de façon persistante dans le répertoire `/storage/data2`.

6. Vérifiez que les LV `lv_01_serverb` et `lv_02_serverb` sont montés avec la taille prévue.

7. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail.

Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade lvm-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish lvm-review
```

Solution

Créez, gérez et étendez des volumes logiques pouvant contenir des systèmes de fichiers ou des espaces d'échange.

Résultats

- Créer un volume logique (LV) avec un système de fichiers XFS.
- Redimensionner un volume logique à une taille spécifiée.
- Monter le volume de manière persistante.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start lvm-review
```

Instructions

Sur la machine `serverb`, le répertoire `/storage/data1` manque d'espace disque. Le groupe de volumes (VG) `vg_01_serverb` ne dispose pas d'un espace suffisant pour étendre le volume logique (LV) `lv_01_serverb`. Avant d'étendre le VG, vous devez créer une partition secondaire de 1 024 Mio sur le disque `/dev/sdb`. Le VG ne doit pas dépasser 2 048 Mio.

Étendez ensuite le LV `lv_01_serverb` à 1 024 Mio. Assurez-vous que le LV `lv_01_serverb` reste monté de manière persistante dans le répertoire `/storage/data1`.

Enfin, créez le LV `lv_02_serverb` avec 512 Mio à partir du VG `vg_01_serverb`. Créez le système de fichiers XFS sur le volume qui vient d'être créé. Montez de manière persistante le volume logique que vous venez de créer sur le répertoire `/storage/data2`.

 **Important**

Prêtez une attention particulière à la spécification de la taille de la partition en Mio (2^{20} octets). Si vous créez la partition en Mo (10^6 octets), elle ne satisfait pas aux critères d'évaluation, car 1 Mio = 1,048576 Mo.

Bien que l'unité par défaut lors de l'utilisation de la commande `parted` soit Mo, vous pouvez vérifier la taille des partitions en unités Mio à l'aide de l'option `unit MiB`.

1. Sur la machine `serverb`, créez la partition secondaire de 1 024 Mio sur le disque `/dev/sdb`. Enregistrez la partition avec le noyau.
 - 1.1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]#
```

- 1.2. Imprimez les tailles de partition en Mio pour déterminer la fin de la première partition pour la partition /dev/sdb.

```
[root@serverb ~]# parted /dev/sdb unit MiB print
...output omitted...

Number  Start   End     Size    File system  Name      Flags
  1      1.00MiB 1025MiB 1024MiB                primary
```

- 1.3. Créez la deuxième partition de 1 024 Mio sur la partition /dev/sdb.

```
[root@serverb ~]# parted /dev/sdb mkpart secondary 1025MiB 2049MiB
...output omitted...
```

- 1.4. Définissez la deuxième partition sur le type de partition lvm.

```
[root@serverb ~]# parted /dev/sdb set 2 lvm on
...output omitted...
```

- 1.5. Enregistrez la nouvelle partition auprès du noyau.

```
[root@serverb ~]# udevadm settle
```

2. Initialisez la deuxième partition en tant que volume physique.

- 2.1. Initialisez la deuxième partition en tant que PV.

```
[root@serverb ~]# pvcreate /dev/sdb2
Physical volume "/dev/sdb2" successfully created.
```

3. Étendez le groupe de volumes vg_01_serverb pour utiliser la deuxième partition.

- 3.1. Étendez le VG vg_01_serverb en utilisant le PV /dev/sdb2.

```
[root@serverb ~]# vgextend vg_01_serverb /dev/sdb2
Volume group "vg_01_serverb" successfully extended
```

4. Étendez le volume logique lv_01_serverb à 1 024 Mio et redimensionnez le système de fichiers XFS.

- 4.1. Étendez le LV lv_01_serverb à 1 024 Mio.

Vous pouvez également utiliser l'option -L +624M de la commande lvcreate pour redimensionner le LV.

```
[root@serverb ~]# lvextend -L 1024M /dev/vg_01_serverb/lv_01_serverb
Size of logical volume vg_01_serverb/lv_01_serverb changed from 400.00 MiB (100 extents) to 1.00 GiB (256 extents).
Logical volume vg_01_serverb/lv_01_serverb successfully resized.
```

- 4.2. Étendez le système de fichiers XFS pour utiliser l'espace restant sur le LV.

Remarque

La commande `xfs_growfs` introduit une étape supplémentaire pour étendre le système de fichiers. Une alternative consiste à utiliser l'option `-r` de la commande `lvextend`.

```
[root@serverb ~]# xfs_growfs /storage/data1
...output omitted...
data blocks changed from 102400 to 262144
```

5. Dans le groupe de volumes `vg_01_serverb`, créez le volume logique `lv_02_serverb` avec une taille de 512 Mio. Ajoutez un système de fichiers XFS et montez-le de façon persistante dans le répertoire `/storage/data2`.

- 5.1. Créez le LV `lv_02_serverb` avec 512 Mio à partir du VG `vg_01_serverb`.

```
[root@serverb ~]# lvcreate -n lv_02_serverb -L 512M vg_01_serverb
Logical volume "lv_02_serverb" created.
```

- 5.2. Créez le système de fichiers XFS sur le LV `lv_02_serverb`.

```
[root@serverb ~]# mkfs -t xfs /dev/vg_01_serverb/lv_02_serverb
...output omitted...
```

- 5.3. Créez le répertoire `/storage/data2`.

```
[root@serverb ~]# mkdir /storage/data2
```

- 5.4. Ajoutez la ligne suivante à la fin du fichier `/etc/fstab` :

```
/dev/vg_01_serverb/lv_02_serverb /storage/data2 xfs defaults 0 0
```

- 5.5. Mettez à jour le démon `systemd` avec le nouveau fichier de configuration `/etc/fstab`.

```
[root@serverb ~]# systemctl daemon-reload
```

- 5.6. Montez le LV `lv_02_serverb`.

```
[root@serverb ~]# mount /storage/data2
```

6. Vérifiez que les LV `lv_01_serverb` et `lv_02_serverb` sont montés avec la taille prévue.

- 6.1. Utilisez la commande `df` pour vérifier la taille du LV `lv_01_serverb`.

```
[root@serverb ~]# df -h /storage/data1
Filesystem                                Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_01_serverb-lv_01_serverb  960M   40M  921M   5% /storage/data1
```

- 6.2. Vérifiez la taille du LV `lv_02_serverb`.

```
[root@serverb ~]# df -h /storage/data2
Filesystem                                Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_01_serverb-lv_02_serverb  448M   35M  414M   8% /storage/data2
```

- 6.3. Vérifiez les détails du LV `lv_01_serverb`.

```
[root@serverb ~]# lvs /dev/vg_01_serverb/lv_01_serverb
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/vg_01_serverb/lv_01_serverb
LV Name                 lv_01_serverb
VG Name                 vg_01_serverb
LV UUID                 0BT2Tv-GwSV-1ioB-I01y-ctAk-mPF1-7vFxmo
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time serverb, 2025-06-25 18:31:53 +0000
LV Status                available
# open                  1
LV Size                 1.00 GiB
Current LE               256
Segments                2
Allocation               inherit
Read ahead sectors      auto
  - currently set to    256
Block device            253:0
```

6.4. Vérifiez les détails du LV `lv_02_serverb`.

```
[root@serverb ~]# lvs /dev/vg_01_serverb/lv_02_serverb
--- Logical volume ---
LV Path                /dev/vg_01_serverb/lv_02_serverb
LV Name                 lv_02_serverb
VG Name                 vg_01_serverb
LV UUID                 RpJMUc-xSeh-Dcvj-Jp0a-nqvA-bIvT-DJzK3x
LV Write Access         read/write
LV Creation host, time serverb, 2025-06-25 18:36:51 +0000
LV Status                available
# open                  1
LV Size                 512.00 MiB
Current LE               128
Segments                1
Allocation               inherit
Read ahead sectors      auto
  - currently set to    8192
Block device            253:1
```

7. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@serverb ~]# exit
[student@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade lvm-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish lvm-review
```

11.8. Résumé

Dans cette leçon, vous avez découvert le gestionnaire de volumes logiques et la manière dont il utilise les volumes physiques, les groupes de volumes et les volumes logiques pour fournir un espace de stockage flexible. Chaque composant dispose de commandes spécifiques pour sa gestion.

La commande `pvccreate` crée les PV, la commande `vgcreate` crée les VG et la commande `lvcreate` crée les LV.

La commande `vgextend` ajoute un PV à un VG existant et la commande `lvextend` augmente la taille d'un LV.

Les commandes `resize2fs` et `xfs_growfs` redimensionnent le système de fichiers sur un LV après que sa taille a été modifiée.

La commande `pvmove` déplace les données d'un PV vers un autre, ce qui libère de l'espace sur le PV d'origine et permet de les supprimer ou de les réutiliser.

La commande `lvremove` supprime les LV, la commande `vgremove` supprime les VG et la commande `pvremove` supprime les PV.

Chapitre 12.

Contrôle et résolution des problèmes liés au processus de démarrage

Objectif

Gérer la manière dont le système démarre pour contrôler quels services exécuter et pour résoudre et corriger les problèmes liés au démarrage.

Sections

- Gestion du chargeur de démarrage et de la ligne de commande du noyau (et exercice guidé)
- Exploration du processus de démarrage et sélection d'une cible de démarrage (et exercice guidé)
- Correction des systèmes de fichiers endommagés au moment du démarrage (et exercice guidé)

Atelier

- Contrôle et résolution des problèmes liés au processus de démarrage

12.1. Gestion du chargeur de démarrage et de la ligne de commande du noyau

Résultats

- Décrire la manière dont le chargeur de démarrage sélectionne et charge le système d'exploitation, réinstalle le chargeur de démarrage et modifie la configuration du chargeur de démarrage et les arguments de ligne de commande de noyau.

Le chargeur de démarrage

Les ordinateurs actuels sont le fruit d'une collaboration complexe entre matériel et logiciel. Passer d'un état indéfini, hors tension, à un système opérationnel avec une invite de connexion nécessite l'interaction de nombreux composants matériels et logiciels.

Lorsqu'un ordinateur est mis en marche, il charge un système de démarrage de firmware à partir d'une puce ROM sur la carte mère. Sur les machines x86 modernes, ce système de démarrage de firmware est généralement soit l'UEFI (*Unified Extensible Firmware Interface*) soit le BIOS (*Basic Input/Output System*). Le BIOS était plus courant sur les machines construites avant 2020, tandis que l'UEFI est le système le plus courant présent sur les cartes mères actuelles.

La tâche du système de démarrage du firmware consiste à charger un chargeur de démarrage à partir d'un disque et à lui transmettre le contrôle du processus de démarrage. Les chargeurs de démarrage sont des programmes conçus pour interagir avec le système de démarrage du firmware, pour configurer le système pour le démarrage, puis pour démarrer le noyau pour poursuivre l'initialisation du système. Le chargeur de démarrage par défaut pour Red Hat Enterprise Linux 10, est le GRand Unified Bootloader version 2 (GRUB2).

GRUB2 avec UEFI

Dans un système UEFI, le firmware de démarrage lit les paramètres de la RAM non volatile (NVRAM) pour déterminer le disque et l'application EFI (Extensible Firmware Interface) à charger. Le disque contient généralement une partition système EFI, qui est généralement montée sur le répertoire `/boot/efi`. GRUB2 génère des fichiers que le système UEFI peut charger. Une fois que l'application EFI du chargeur de démarrage GRUB2 a été chargée, le système passe à l'étape de démarrage suivante.

GRUB2 avec BIOS

Dans un système BIOS, le firmware de démarrage lit un secteur de démarrage spécialement formaté sur un disque pour l'image de chargeur de démarrage `boot.img`. Cette image de chargeur de démarrage charge l'image `core.img` à partir de l'espace MBR non partitionné avant la première partition. L'image `core.img` charge des modules supplémentaires qui peuvent initialiser des systèmes de fichiers, et le système passe à l'étape de démarrage suivante. GRUB2 génère et installe ces images dans l'espace MBR sur le disque.

Étapes de démarrage suivantes

Une fois que GRUB2 a entièrement initialisé et chargé les disques, il présente un menu de démarrage à l'utilisateur.

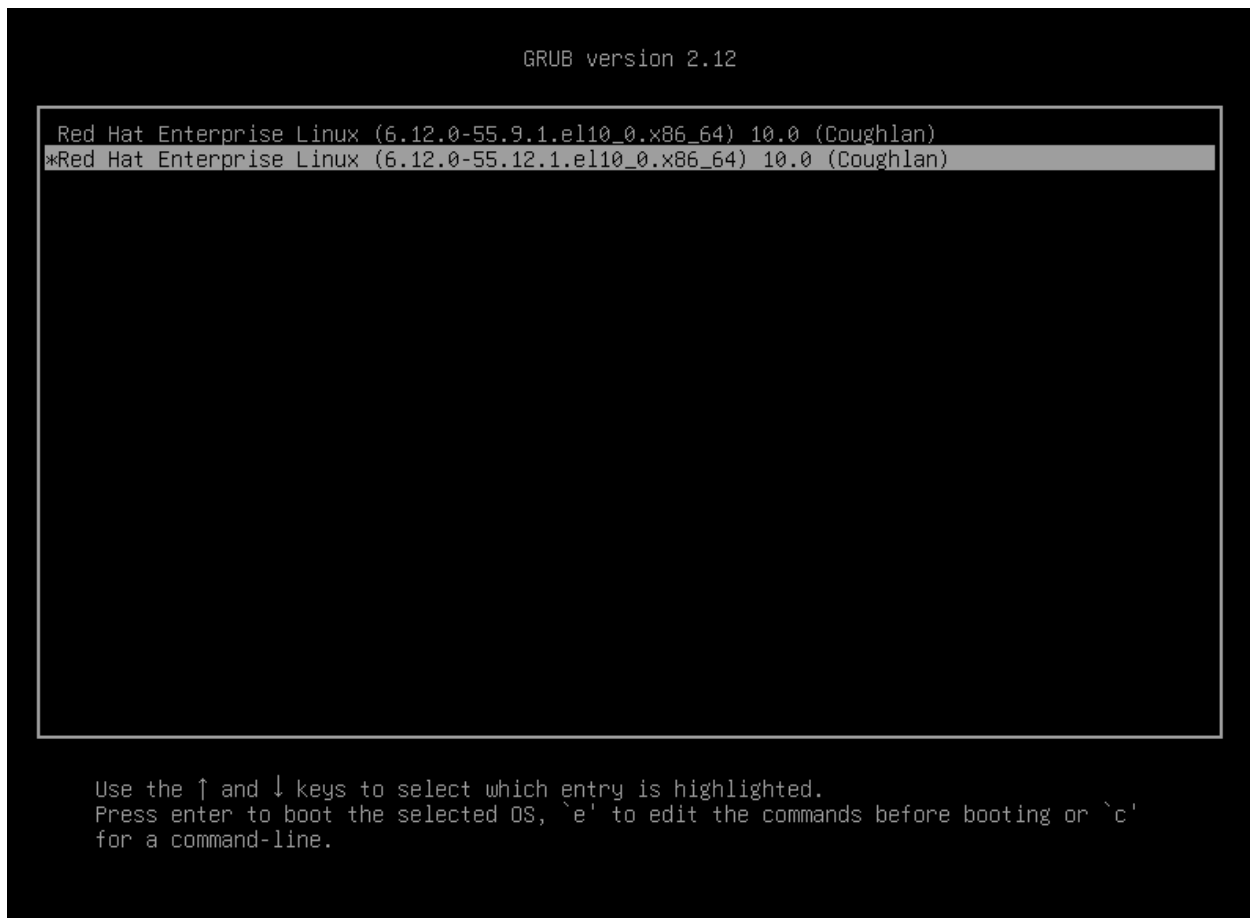


Illustration 11. Menu GRUB2

À partir de ce menu de démarrage, vous pouvez sélectionner le noyau préconfiguré à démarrer et appliquer n'importe quel argument de noyau au démarrage. En général, le paquet du noyau Linux génère ces entrées de menu de démarrage lorsque vous installez une nouvelle version.

Pour modifier une entrée de démarrage à partir du menu GRUB2, vous pouvez utiliser l'éditeur intégré. Vous pouvez accéder à l'éditeur dans GRUB2 en appuyant sur **E**.

**Illustration 12. Éditeur GRUB2**

Les modifications apportées dans l'éditeur GRUB2 s'appliquent uniquement à cette instance de démarrage. Pour que toutes les modifications soient conservées dans les instances de démarrage à venir, vous pouvez les effectuer à l'aide de la commande `grubby`.

Contrôle de GRUB2 à partir d'un système démarré

Vous pouvez modifier la configuration par défaut de GRUB2 en utilisant la commande `grubby`. Vous pouvez utiliser la commande `grubby` pour effectuer diverses tâches, telles que l'ajout ou la suppression d'arguments de noyau, la modification de l'entrée du menu de démarrage par défaut et l'affichage d'informations sur les entrées de menu de démarrage existantes.

Pour afficher des informations sur une entrée existante, vous pouvez utiliser la commande `grubby` avec l'option `--info`.

```
user@host:~$ grubby --info 1
index=1 ①
kernel="/boot/vmlinuz-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64" ②
args="console=tty0 ... crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M $tuned_params" ③
root="UUID=15507695-22bb-4c65-94e6-a438e095983f" ④
initrd="/boot/initramfs-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64.img $tuned_initrd" ⑤
title="Red Hat Enterprise Linux (6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64) 10.0 (Coughlan)" ⑥
id="b70d796f931842cb9776f658cd068435-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64" ⑦
```

- ① La valeur `index` correspond au numéro d'entrée pour la liste du menu de démarrage et commence par 0.
- ② La valeur `kernel` est le chemin d'accès au noyau Linux chargé par GRUB2.
- ③ La valeur `args` est une liste d'arguments de noyau transmis au noyau Linux.
- ④ La valeur `root` est le périphérique en mode bloc sur lequel le noyau et l'image `initramfs` existent.

- ⑤ La valeur `initrd` correspond au chemin d'accès à l'image du système de fichiers RAM initial, dans lequel s'exécutent les premières étapes du démarrage de Linux.
- ⑥ La valeur `title` est le nom affiché pour l'entrée de démarrage dans le menu de démarrage de GRUB2.
- ⑦ La valeur `id` est un identifiant unique pour cette entrée de démarrage.

Pour modifier l'entrée de démarrage par défaut de sorte que GRUB2 la sélectionne automatiquement au démarrage, vous pouvez utiliser la commande `grubby` avec l'option `--set-default-index`.

```
root@host:~# grubby --set-default-index 0
The default is /boot/loader/entries/ffffffffffffffffffffffff-6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64.conf with
index 0 and kernel /boot/vmlinuz-6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64
```

Arguments de ligne de commande de noyau

Vous pouvez passer divers arguments au noyau Linux pour configurer le système au démarrage. Dans certains cas, un argument de ligne de commande est le seul moyen de modifier une configuration (par exemple, pour définir le comportement du noyau en cas de crash). Les arguments de ligne de commande de noyau disponibles et le comportement exact dépendent de la version du noyau Linux que vous avez installée.

Pour ajouter un argument de ligne de commande ou effectuer d'autres modifications liées au noyau, vous pouvez utiliser la commande `grubby` avec l'option `--update-kernel`.

L'exemple suivant ajoute l'argument de ligne de commande `rhgb quiet` pour supprimer les messages de démarrage du noyau à l'aide de l'option `--args` :

```
root@host:~# grubby --update-kernel /boot/vmlinuz-6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64 \
--args="rhgb quiet"
```

Pour supprimer l'argument de ligne de commande, ajoutez l'argument `rhgb quiet` en utilisant l'option `--remove-args` :

```
root@host:~# grubby --update-kernel /boot/vmlinuz-6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64 \
--remove-args="rhgb quiet"
```

📄 Références

Pages `man grubby(8)`, `kernel-command-line(7)`, `bootparam(7)` et `dracut.cmdline(7)`

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Configuration des paramètres de ligne de commande du noyau* du guide *Gestion surveillance et mise à jour du noyau* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/managing_monitoring_and_updating_the_kernel/index#configuring-kernel-command-line-parameters

12.2. Exercice guidé

Gérer le chargeur de démarrage et la ligne de commande du noyau

Modifier la configuration du chargeur de démarrage pour contrôler le processus de démarrage.

Résultats

- Redémarrez le système et examinez le menu GRUB2.
- Vérifiez la configuration actuelle du chargeur de démarrage à partir de la ligne de commande.
- Reconfigurez le chargeur de démarrage pour sélectionner un autre noyau comme noyau par défaut.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start boot-grub
```

Instructions

1. Redémarrez la machine `servera`, puis examinez le menu GRUB2. Sélectionnez l'option de démarrage par défaut.
 - 1.1. Ouvrez la console de la machine `servera`, puis redémarrez la machine en envoyant `Ctrl+Alt+Del` à votre système à l'aide du bouton ou de l'entrée de menu adéquat.
 - 1.2. Une fois le chargeur de démarrage initialisé, appuyez sur `Esc` pour arrêter le minuteur du chargeur de démarrage. L'entrée sélectionnée correspond au noyau par défaut pour le démarrage de la machine.
 - 1.3. Appuyez sur `E` pour ouvrir l'éditeur des arguments de ligne de commande initiaux pour l'option de démarrage par défaut. N'apportez aucune modification à la configuration.
 - 1.4. Appuyez sur `Ctrl+X` ou utilisez le clavier à l'écran pour envoyer `F10` à la console afin de démarrer le système avec la configuration par défaut.
2. Affichez les informations sur la configuration de démarrage du noyau par défaut.

- 2.1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `root`. Utilisez `redhat` comme mot de passe.

```
servera login: root
Password: redhat
...output omitted...
[root@servera ~]#
```

- 2.2. Obtenez l'index du noyau par défaut à l'aide de la commande `grubby` :

```
[root@servera ~]# grubby --default-index
1
```

- 2.3. Affichez les informations du noyau à l'index 1 :

```
[root@servera ~]# grubby --info 1
index=1
kernel="/boot/vmlinuz-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64"
args="console=tty0 console=ttyS0,115200n8 no_timer_check crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M
$tuned_params"
root="UUID=15507695-22bb-4c65-94e6-a438e095983f"
initrd="/boot/initramfs-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64.img $tuned_initrd"
title="Red Hat Enterprise Linux (6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64) 10.0 (Coughlan)"
id="b70d796f931842cb9776f658cd068435-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64"
```

3. Utilisez la commande `grubby` pour sélectionner le noyau à l'index 0 pour le démarrage. Notez le noyau de cet index pour l'utiliser lors de la prochaine étape.

```
[root@servera ~]# grubby --set-default-index 0
The default is /boot/loader/entries/ffffffffffffffffffffffffffffffff-6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64.conf
with index 0 and kernel /boot/vmlinuz-6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64
```

4. Utilisez la commande `grubby` pour ajouter l'argument de ligne de commande de noyau `rhgb quiet` au nouveau noyau par défaut. Redémarrez le système pour voir les effets.

- 4.1. Ajoutez l'argument de ligne de commande de noyau `rhgb quiet` au nouveau noyau par défaut.

```
[root@servera ~]# grubby --update-kernel \
/boot/vmlinuz-6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64 --args="rhgb quiet"
```

- 4.2. Redémarrez la machine `servera`.

```
[root@servera ~]# systemctl reboot
```

5. La machine `servera` démarre maintenant à l'aide du noyau par défaut qui vient d'être défini. Notez que la série initiale de messages du noyau est désormais supprimée et que les premiers messages affichés proviennent de l'unité `systemd`.

6. Annulez les modifications apportées aux arguments de ligne de commande à l'aide de la commande `grubby` et revenez au noyau le plus récent. Redémarrez à nouveau le système et vérifiez qu'il démarre correctement.

- 6.1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `root`. Utilisez `redhat` comme mot de passe

```
servera login: root
Password: redhat
...output omitted...
[root@servera ~]#
```

- 6.2. Modifiez l'index du noyau par défaut à 1. Notez le noyau de cet index pour l'utiliser lors de la prochaine étape.

```
[root@servera ~]# grubby --set-default 1
The default is /boot/loader/entries/b70d796f931842cb9776f658cd068435-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64.conf with index 1 and kernel /boot/vmlinuz-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64
```

- 6.3. Annulez les modifications apportées au noyau `/boot/vmlinuz-6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64`.

```
[root@servera ~]# grubby --update-kernel \
/boot/vmlinuz-6.12.0-55.9.1.el10_0.x86_64 --remove-args="rhgb quiet"
```

- 6.4. Redémarrez le système pour vérifier qu'il démarre correctement.

```
[root@servera ~]# systemctl reboot
```

7. Fermez la console de la machine servera.

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish boot-grub
```

12.3. Exploration du processus de démarrage et sélection d'une cible de démarrage

Résultats

- Décrire la manière dont un système Red Hat Enterprise Linux démarre, modifie la cible de démarrage par défaut et démarre manuellement le système sur une cible autre que celle par défaut.

Initialisation du système dans Red Hat Enterprise Linux 10

Une fois le système mis en marche et le chargeur de démarrage démarré, le processus d'initialisation du système se lance.

La liste suivante donne un aperçu général du processus d'initialisation du système dans Red Hat Enterprise Linux 10.

- Le chargeur de démarrage charge le noyau et l'image `initramfs` à partir du disque et les met en mémoire. L'image `initramfs` est une archive qui contient les modules de noyau pour tout le matériel nécessaire au démarrage, les scripts d'initialisation, etc. Dans RHEL 10, l'image `initramfs` contient un système de fichiers root amorçable avec un noyau en cours d'exécution et une unité `systemd`. Vous pouvez utiliser la commande `lsinitrd` pour inspecter l'image `initramfs` et pour en extraire son contenu.
- Le chargeur de démarrage transmet le contrôle au noyau, ainsi que toutes les options spécifiées sur la ligne de commande du noyau et l'emplacement de l'image `initramfs` en mémoire.
- Le noyau initialise tout le matériel pour lequel il trouve un pilote dans l'image `initramfs`, puis exécute le script `/sbin/init` depuis l'image `initramfs` en tant que PID 1. Vous pouvez outrepasser ce script à l'aide du paramètre de noyau `init=`. Dans RHEL 10, le script `/sbin/init` est un lien symbolique vers l'unité `systemd`.
- L'unité `systemd` provenant de l'image `initramfs` exécute toutes les unités pour la cible `initrd.target`. Cette unité inclut le montage du système de fichiers root sur le répertoire `/sysroot`, qui est listé dans le fichier `/etc/fstab` sur le disque.
- Le noyau fait basculer (pivoter) le système de fichiers root de l'image `initramfs` vers le système de fichiers root dans le répertoire `/sysroot`. L'unité `systemd` se relance alors elle-même en utilisant la copie installée de l'unité `systemd` sur le disque.
- Ensuite, L'unité `systemd` prend entièrement le contrôle du processus de démarrage. L'unité `systemd` recherche une cible par défaut qui est soit configurée sur le système, soit transmise à partir de la ligne de commande du noyau. L'unité `systemd` démarre (et arrête) ensuite les unités en fonction de la configuration de cette cible et résout automatiquement les dépendances entre les unités.
- Ces cibles démarrent généralement un écran de connexion texte ou graphique, ce qui achève le processus de démarrage.

Sélection d'une cible systemd

Une cible `systemd` inclut un ensemble d'unités `systemd` que le système doit démarrer pour atteindre l'état prévu.

Le tableau suivant liste les cibles les plus importantes.

Tableau 12. Cibles couramment utilisées

Cible	Objet
graphical.target	Cette cible prend en charge plusieurs utilisateurs, et fournit des connexions en mode texte et en mode graphique.
multi-user.target	Cette cible prend en charge plusieurs utilisateurs, et fournit uniquement des connexions en mode texte.
rescue.target	Cette cible fournit un système mono-utilisateur pour permettre la réparation de votre système.
emergency.target	Cette cible démarre le système minimal pour réparer votre système lorsque le démarrage de l'unité rescue.target échoue.

Une cible peut faire partie d'une autre cible. Par exemple, l'unité graphical.target inclut l'unité multi-user.target, qui dépend de basic.target et d'autres unités.

Vous pouvez afficher ces dépendances avec la commande suivante :

```
user@host:~$ systemctl list-dependencies graphical.target | grep target
graphical.target
* └─multi-user.target
*   └─basic.target
*     └─paths.target
*       └─slices.target
*         └─sockets.target
*           └─sysinit.target
*             └─cryptsetup.target
*               └─integritysetup.target
*                 └─local-fs.target
...output omitted...
```

Pour lister les cibles disponibles, utilisez la commande suivante :

```
user@host:~$ systemctl list-units --type=target --all
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
-----
basic.target                        loaded active active Basic System
...output omitted...
cloud-config.target                loaded active active Cloud-config availability
cloud-init.target                  loaded active active Cloud-init target
cryptsetup-pre.target              loaded inactive dead  Local Encrypted Volumes (Pre)
cryptsetup.target                  loaded active active Local Encrypted Volumes
...output omitted...
```

Sélection d'une cible lors de l'exécution

Sur un système en cours d'exécution, les administrateurs peuvent basculer vers une autre cible en utilisant la commande `systemctl isolate`.

```
root@host:~# systemctl isolate multi-user.target
```

L'isolement d'une cible arrête tous les services dont la cible n'a pas besoin (et les dépendances associées) et lance tout service requis, mais pas encore démarré.

Les cibles ne peuvent pas toutes être isolées. Vous ne pouvez isoler que les cibles pour lesquelles l'option `AllowIsolate=yes` est définie dans leurs fichiers d'unité.

Par exemple, vous pouvez isoler la cible graphique :

```
user@host:~$ systemctl cat graphical.target
# /usr/lib/systemd/system/graphical.target
...output omitted...
[Unit]
Description=Graphical Interface
Documentation=man:systemd.special(7)
Requires=multi-user.target
Wants=display-manager.service
Conflicts=rescue.service rescue.target
After=multi-user.target rescue.service rescue.target display-manager.service
AllowIsolate=yes
```

Cependant, vous ne pouvez pas isoler la cible `cryptsetup` :

```
user@host:~$ systemctl cat cryptsetup.target
# /usr/lib/systemd/system/cryptsetup.target
...output omitted...
[Unit]
Description=Local Encrypted Volumes
Documentation=man:systemd.special(7)
```

Définition d'une cible par défaut

Quand le système démarre, l'unité `systemd` active la cible `default.target`. Généralement, le fichier `default.target` dans le répertoire `/etc/systemd/system` est un lien symbolique vers la cible `graphical.target` ou `multi-user.target`.

Pour éviter la modification manuelle de ce lien symbolique, la commande `systemctl` propose deux sous-commandes pour le gérer : `get-default` et `set-default`.

Utilisez la commande `systemctl` pour obtenir la cible par défaut :

```
root@host:~# systemctl get-default
multi-user.target
```

Utilisez la commande `systemctl` pour définir `graphical.target` comme cible par défaut :

```
root@host:~# systemctl set-default graphical.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' -> '/usr/lib/systemd/system/graphical.target'.
```

Utilisez la commande `systemctl` pour vérifier la cible par défaut :

```
root@host:~# systemctl get-default  
graphical.target
```

Utilisation des cibles Emergency et Rescue

Si vous ajoutez les options `systemd.unit=rescue.target` ou `systemd.unit=emergency.target` à la ligne de commande du noyau depuis le chargeur de démarrage, le système entre dans un shell de secours ou de réparation, au lieu d'effectuer un processus de démarrage standard. Ces deux types de shell nécessitent un mot de passe root.

La cible `emergency` monte le système de fichiers root en mode lecture seule. À ce stade, l'utilisateur root ne peut pas modifier le fichier `/etc/fstab` tant que le lecteur n'est pas remonté en lecture/écriture avec la commande `mount -o remount,rw /`.

A contrario, la cible `rescue` attend la fin de l'exécution de l'unité `sysinit.target`, pour qu'une plus grande partie du système soit initialisée, telle que le service de journalisation ou le montage des systèmes de fichiers avec accès en lecture/écriture.

Les administrateurs peuvent utiliser ces shells pour corriger les problèmes empêchant le démarrage du système tel qu'attendu, par exemple, une boucle de dépendance entre services ou un enregistrement incorrect dans le fichier `/etc/fstab`. Une fois que vous quittez ces shells, le système poursuit le processus de démarrage standard.

Sélection d'une cible différente au démarrage

Pour sélectionner une cible différente au démarrage, ajoutez l'option `systemd.unit=target.target` dans la ligne de commande du noyau, depuis le chargeur de démarrage.

Par exemple, pour démarrer le système dans un shell de secours où vous pouvez modifier la configuration du système avec presque aucun service en cours d'exécution, ajoutez l'option suivante à la ligne de commande du noyau à partir du chargeur de démarrage :

```
systemd.unit=rescue.target
```

Ce changement de configuration n'affecte qu'un seul démarrage. Il s'agit d'un outil pratique pour résoudre les problèmes liés au processus de démarrage.

Pour sélectionner une autre cible via cette méthode, procédez comme suit :

1. Démarrez ou redémarrez le système.
2. Dans le menu GRUB2, interrompez le compte à rebours en appuyant sur n'importe quelle touche (à l'exception de `Enter`, qui lance un démarrage normal).
3. Placez le curseur sur l'entrée du noyau à démarrer.
4. Appuyez sur `E` pour modifier l'entrée en cours.
5. Placez le curseur sur la ligne qui commence par `linux`, qui est la ligne de commande du noyau.
6. Ajoutez `systemd.unit=target.target` ; par exemple, `systemd.unit=emergency.target`.
7. Appuyez sur `Ctrl+X` pour démarrer le système en appliquant ces modifications.

Arrêt et redémarrage

Pour mettre un système hors tension ou le redémarrer à partir de la ligne de commande, vous pouvez utiliser la commande `systemctl`.

La commande `systemctl poweroff` arrête tous les services en cours d'exécution, démonte tous les systèmes de fichiers (ou les remonte en lecture seule s'ils ne peuvent pas être démontés), puis arrête le système.

La commande `systemctl reboot` arrête tous les services en cours d'exécution, démonte tous les systèmes de fichiers et redémarre le système.

Vous pouvez également utiliser la version abrégée de ces commandes, `poweroff` et `reboot`, qui sont des liens symboliques vers les équivalents des unités `systemctl`.

Remarque

Les commandes `systemctl halt` et `halt` sont également disponibles pour arrêter le système. Contrairement à la commande `poweroff`, ces commandes n'arrêtent pas le système. Elles l'amènent à un stade où il peut être mis hors tension manuellement en toute sécurité.

Références

Pages `man bootup(7)`, `dracut.bootup(7)`, `lsinitrd(1)`, `systemd.target(5)`, `systemd.special(7)`, `sulogin(8)` et `systemctl(1)`

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Gestion de systemd* du guide *Utilisation des fichiers de l'unité systemd pour personnaliser et optimiser votre système* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/using_systemd_unit_files_to_customize_and_optimize_your_system/index#managing-systemd

12.4. Exercice guidé

Exploration du processus de démarrage et sélection d'une cible de démarrage

Modifier la cible de démarrage par défaut et démarrer manuellement le système sur une cible autre que celle par défaut.

Résultats

- Mettez à jour la cible système par défaut et utilisez une cible temporaire à partir du chargeur de démarrage.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start boot-selecting
```

Instructions

1. À partir d'un terminal de la console Web `workstation`, vérifiez que la cible `graphical` est la cible de démarrage par défaut.

```
student@workstation:~$ systemctl get-default  
graphical.target
```

2. Basculez manuellement vers la cible `multi-user` sans effectuer de redémarrage. Utilisez la commande `sudo` pour augmenter les privilèges. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ sudo systemctl isolate multi-user.target  
[sudo] password for student: student
```

3. Le système affiche désormais une console textuelle au lieu d'une interface graphique. Connectez-vous en tant qu'utilisateur `root`. Utilisez `redhat` comme mot de passe.

```
workstation login: root  
Password: redhat  
root@workstation:~#
```

4. Configurez la machine `workstation` pour qu'elle démarre automatiquement dans la cible `multi-user`, puis redémarrez la machine `workstation` pour vérifier la configuration. Ensuite, redéfinissez la cible de l'unité `systemd` sur `graphical`.

- 4.1. Définissez la cible par défaut sur `multi-user`.

```
root@workstation:~# systemctl set-default multi-user.target  
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.  
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/multi-user.target'.
```

- 4.2. Redémarrez la machine `workstation`.

```
root@workstation:~# systemctl reboot
```

4.3. Une fois que le système redémarre, attendez que le compte à rebours du menu GRUB2 arrive à expiration ou appuyez sur **Enter** pour ignorer le compte à rebours. Le système présente une console basée sur le texte, et non plus un écran de connexion graphique.

4.4. Connectez-vous en tant qu'utilisateur root. Utilisez redhat comme mot de passe.

```
workstation login: root
Password: redhat
root@workstation:~#
```

4.5. Redéfinissez la cible par défaut de l'unité systemd sur graphical.

```
root@workstation:~# systemctl set-default graphical.target
Removed '/etc/systemd/system/default.target'.
Created symlink '/etc/systemd/system/default.target' → '/usr/lib/systemd/system/graphical.target'.
```

5. L'étape précédente conclut la première partie de l'exercice dans laquelle vous vous êtes entraîné à définir la cible systemd par défaut.

Dans cette seconde partie de l'exercice, vous vous exercez à restaurer le système en démarrant sur la cible rescue.

Accédez au chargeur de démarrage en redémarrant la machine workstation à nouveau. Depuis le menu du chargeur de démarrage, démarrez le système sur la cible rescue.

5.1. Redémarrez la machine workstation.

```
root@workstation:~# systemctl reboot
```

5.2. Lorsque le menu du chargeur de démarrage s'affiche, appuyez sur n'importe quelle touche pour interrompre le compte à rebours (à l'exception de la touche **Enter** qui lance un démarrage normal).

5.3. Appuyez sur **Esc** pour interrompre le compte à rebours.

5.4. Appuyez sur **E** pour modifier l'entrée par défaut actuelle.

5.5. À l'aide des touches de direction, allez à la ligne qui commence par le texte `linux`.

5.6. Appuyez sur **End** ou **Ctrl+E** pour placer le curseur à la fin de la ligne.

5.7. Ajoutez l'option `systemd.unit=rescue.target` à la fin de la ligne.

Remarque

Si le texte dans la console est difficile à lire, envisagez de modifier la résolution lorsque vous modifiez la ligne du noyau dans l'entrée du chargeur de démarrage.

Pour modifier la résolution de la console, ajoutez le paramètre `video=640x480` ou `vga=ask` sur la ligne qui commence par le mot `linux`, après le paramètre `rd.break`. Pour la plupart des consoles, une résolution de 640x480 est suffisante. En utilisant le paramètre `vga=ask`, vous pouvez choisir une résolution plus adaptée à votre environnement.

5.8. Appuyez sur **Ctrl+X** pour démarrer le système en utilisant la configuration modifiée.

- 5.9. Connectez-vous au mode de secours. Vous devrez peut-être appuyer sur **Enter** pour obtenir une invite propre. Utilisez `redhat` comme mot de passe.

```
Give root password for maintenance
(or press Control-D to continue): redhat
root@workstation:~#
```

6. Vérifiez que le système de fichiers `root` est en mode lecture/écriture.

```
root@workstation:~# mount
...output omitted...
/dev/sda3 on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
...output omitted...
```

7. Appuyez sur **Ctrl+D** pour poursuivre le processus de démarrage.

Le système démarre en mode graphique.

Remarque

Dans sa configuration par défaut, la cible `graphical` démarre le système dans un écran de connexion graphique, où vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur. Dans l'environnement d'atelier, la cible `graphical` est configurée pour se connecter automatiquement en tant qu'utilisateur `student`.

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish boot-selecting
```

12.5. Correction des systèmes de fichiers endommagés au moment du démarrage

Résultats

- Corriger les systèmes de fichiers qui sont mal configurés ou endommagés et qui provoquent l'arrêt précoce du processus de démarrage.

Problèmes liés au système de fichiers

Pendant le processus de démarrage, l'unité `systemd` monte les systèmes de fichiers persistants qui sont définis dans le fichier `/etc/fstab`.

Des erreurs dans le fichier `/etc/fstab` ou des systèmes de fichiers corrompus peuvent empêcher un système de terminer le processus de démarrage. Dans certains scénarios d'échec, le système sort du processus de démarrage et ouvre un shell de secours qui nécessite le mot de passe de l'utilisateur `root`.

La liste suivante décrit certains problèmes courants de montage du système de fichiers lors de l'analyse du fichier `/etc/fstab` pendant le processus de démarrage :

Système de fichiers corrompu

L'unité `systemd` tente de réparer le système de fichiers. Si le problème ne peut pas être résolu automatiquement, le système ouvre un shell de secours.

Périphérique de stockage, UUID de périphérique ou point de montage inexistant

L'unité `systemd` expire en attendant que le périphérique de stockage soit disponible. Si le périphérique ne répond pas, le système ouvre un shell de secours.

Vérification et correction d'un système de fichiers corrompu

Red Hat Enterprise Linux 10 fournit les outils pour vérifier et réparer les problèmes des systèmes de fichiers. Dans le cas de problèmes mineurs détectés lors du démarrage, ces utilitaires tentent de réparer automatiquement le système de fichiers. Les systèmes de fichiers journaux, tels que XFS et ext4, peuvent simplement nécessiter de lire à nouveau le journal, ce qui est généralement une opération rapide. Dans le cas de problèmes plus graves de corruption du système de fichiers, un administrateur système peut utiliser les outils pour vérifier et réparer manuellement les systèmes de fichiers.

L'outil qui permet de maintenir les systèmes des fichiers sains lors du démarrage est généralement appelé *file system check tool* (outil de vérification du système de fichiers) et correspond à la commande `fsck`. Cependant, l'outil qui répare le système de fichiers XFS ne suit pas la même convention de nommage. Bien qu'il existe un fichier binaire `fsck.xfs` sur le système, son seul but est de répondre aux exigences de démarrage et de se fermer immédiatement avec le code de sortie 0.

La commande `xfs_repair` permet de vérifier et de réparer les problèmes liés aux systèmes de fichiers XFS qu'une réparation automatique ne permet pas de résoudre.

```
root@host:~# xfs_repair block-device
```

Pour effectuer des opérations de contrôle et de réparation sur les systèmes de fichiers ext4, utilisez la commande `fsck.ext4`, qui est un lien matériel vers la commande `e2fsck` qui couvre également les systèmes de fichiers ext3 et ext2 hérités. Utilisez l'option `-p` pour réparer automatiquement les problèmes mineurs sans intervention de l'utilisateur.

```
root@host:~# fsck.ext4 -p block-device
```

⚠ Avertissement

La procédure appropriée pour réparer un système de fichiers consiste à monter et démonter le système de fichiers afin qu'il lise à nouveau les fichiers journaux pour éviter les données corrompues ou résiduelles. En outre, le système de fichiers doit être démonté avant l'exécution des commandes `xfs_repair` ou `e2fsck` pour éviter toute perte ou corruption de données potentielle.

Correction des problèmes de système de fichiers au démarrage

Pour accéder à un système qui ne peut pas démarrer en raison de problèmes de système de fichiers, l'architecture de l'unité `systemd` fournit une cible de démarrage `emergency` qui ouvre un shell de secours nécessitant le mot de passe `root` pour l'accès.

L'exemple suivant illustre la sortie du processus de démarrage lorsque le système trouve un problème de système de fichiers et bascule vers la cible `emergency` :

```
...output omitted...
[*      ] A start job is running for /dev/sda2 (27s / 1min 30s)
[ TIME  ] Timed out waiting for device /dev/sda2.
[DEPEND] Dependency failed for /mnt/mountfolder
[DEPEND] Dependency failed for Local File Systems.
[DEPEND] Dependency failed for Mark need to relabel after reboot.
...output omitted...
[ OK   ] Started Emergency Shell.
[ OK   ] Reached target Emergency Mode.
...output omitted...
Give root password for maintenance
(or press Control-D to continue):
```

L'unité `systemd` n'a pas pu monter le périphérique `/dev/sda2` et a expiré. Le périphérique n'étant pas disponible, le système ouvre un shell de secours pour l'accès de maintenance.

Pour réparer les problèmes de système de fichiers lorsque votre système ouvre un shell de secours, localisez d'abord le système de fichiers erroné, puis identifiez et réparez la panne. Rechargez maintenant la configuration de l'unité `systemd` pour réessayer le montage automatique.

Utilisez la commande `mount` pour identifier les systèmes de fichiers actuellement montés par l'unité `systemd`.

```
root@host:~# mount
...output omitted...
/dev/sda1 on / type xfs (ro,relatime,seclabel,attr2,inode64,noquota)
...output omitted...
```

Selon l'étape du processus de démarrage dans laquelle le système se trouve lorsque le problème apparaît, le système de fichiers `root` peut toujours être monté en mode lecture seule. Si le système de fichiers `root` est monté avec l'option `ro` (lecture seule), vous ne pouvez pas modifier le fichier `/etc/fstab`. Remontez temporairement le système de

fichiers `root` avec l'option `rw` (lecture-écriture) pour modifier le fichier `/etc/fstab`. L'option `remount` modifie les paramètres de montage sans démonter le système de fichiers.

```
root@host:~# mount -o remount,rw /
```

Essayez de monter tous les systèmes de fichiers qui sont listés dans le fichier `/etc/fstab` en utilisant la commande `mount` avec l'option `--all`. Cette option traite chaque entrée du système de fichiers, mais ignore les systèmes de fichiers qui sont déjà montés. La commande affiche toutes les erreurs qui se produisent lors du montage d'un système de fichiers.

```
root@host:~# mount --all
mount: /mnt/mountfolder: mount point does not exist.
```

Dans ce scénario, où le répertoire `/mnt/mountfolder` n'existe pas, créez le répertoire `/mnt/mountfolder` avant de tenter à nouveau le montage. D'autres messages d'erreur peuvent s'afficher, notamment des fautes de frappe dans les entrées, ou des noms de périphériques ou des UUID incorrects.

Après avoir corrigé tous les problèmes dans le fichier `/etc/fstab`, demandez au démon `systemd` d'enregistrer le nouveau fichier `/etc/fstab` à l'aide de la commande `systemctl daemon-reload`.

```
root@host:~# systemctl daemon-reload
```

Réessayez ensuite de monter toutes les entrées.

```
root@host:~# mount --all
```

L'unité `systemd` traite le fichier `/etc/fstab` en transformant chaque entrée en type `mount`, puis en démarrant l'unité en tant que service. La commande `systemctl daemon-reload` demande à l'unité `systemd` de reconstruire et de recharger toutes les configurations d'unité.

Si la commande `mount` avec option `--all` réussit sans autre erreur, le test final consiste à vérifier que le montage du système de fichiers s'effectue correctement lors d'un démarrage du système. Redémarrez le système et attendez que le démarrage soit terminé.

```
root@host:~# systemctl reboot
```

Pour effectuer un test rapide dans le fichier `/etc/fstab`, utilisez l'option d'entrée de montage `nofail`. L'utilisation de l'option `nofail` dans une entrée `/etc/fstab` permet au système de démarrer même si le montage de ce système de fichiers n'aboutit pas. Cette option ne doit pas être utilisée avec des systèmes de fichiers de production qui doivent toujours être montés. Avec l'option `nofail`, une application pourrait démarrer sans ses données de système de fichiers, avec des conséquences graves.

Références

Pages `man xfs_repair(8)`, `fsck(8)`, `e2fsck(8)`, `systemd-fsck(8)`, `systemd-fstab-generator(8)` et `systemd.mount(5)`

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Vérification et correction d'un système de fichiers* du guide *Gestion des système de fichiers* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/managing_file_systems/index#checking-and-repairing-a-file-system

12.6. Exercice guidé

Corriger un système de fichiers endommagé au moment du démarrage

Corriger un système de fichiers mal configuré ou endommagé qui provoque l'arrêt précoce du processus de démarrage.

Résultats

- Diagnostiquer les problèmes liés au système de fichiers et récupérer le système.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start boot-repairing
```

Instructions

1. Accédez à la console de la machine `servera`, puis redémarrez la machine. Notez que le processus de démarrage ne s'achève pas.
 - 1.1. Redémarrez la machine `servera` en envoyant une commande `Ctrl+Alt+Del` à votre système en utilisant le bouton ou l'entrée de menu adéquat. Le processus de démarrage échoue.
2. Ouvrez un shell emergency à partir du menu du chargeur de démarrage.

Remarque

En alternative, vous pouvez sauter cette étape en attendant que le processus de démarrage s'achève et que le système ouvre un shell emergency. Si vous adoptez cette approche, passez à l'étape 3.

- 2.1. Lorsque le menu du chargeur de démarrage s'affiche, appuyez sur n'importe quelle touche pour interrompre le compte à rebours, à l'exception de la touche `Enter`.
- 2.2. Appuyez sur `E` pour modifier l'entrée par défaut actuelle.
- 2.3. À l'aide des touches de direction, allez à la ligne qui commence par le texte `linux`.
- 2.4. Appuyez sur `End` ou `Ctrl+E` pour placer le curseur à la fin de la ligne.
- 2.5. Ajoutez la chaîne `systemd.unit=emergency.target` à la fin de la ligne.

Remarque

Si le texte dans la console est difficile à lire, envisagez de modifier la résolution lorsque vous modifiez la ligne du noyau dans l'entrée du chargeur de démarrage.

Pour modifier la résolution de la console, ajoutez le paramètre `video=640x480` ou `vga=ask` sur la ligne qui commence par le mot `linux`, après le paramètre `systemd.unit=emergency.target`. Pour la plupart des consoles, une résolution de 640x480 est suffisante. En utilisant le paramètre `vga=ask`, vous pouvez choisir une résolution plus adaptée à votre environnement.

2.6. Appuyez sur `Ctrl+X` pour démarrer le système en utilisant la configuration modifiée.

3. Connectez-vous au shell emergency. Utilisez `redhat` comme mot de passe.

```
...output omitted...
Give root password for maintenance
(or press Control-D to continue): redhat
[root@servera ~]#
```

4. Déterminez les systèmes de fichiers actuellement montés par l'unité `systemd`.

La l'unité `systemd` monte le système de fichiers `root` en mode lecture seule.

```
[root@servera ~]# mount
...output omitted...
/dev/sda3 on / type xfs (ro,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
...output omitted...
```

5. Remontez le système de fichiers `root` en mode lecture/écriture.

```
[root@servera ~]# mount -o remount,rw /
```

6. Essayez de monter tous les autres systèmes de fichiers. La commande `mount` avec option `-a` monte tous les systèmes de fichiers listés dans le fichier `/etc/fstab` qui ne sont pas encore montés.

```
[root@servera ~]# mount -a
mount: /fakeroot: mount point does not exist.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
```

7. Éditez le fichier `/etc/fstab` pour corriger le problème.

7.1. Modifiez la ligne incorrecte du fichier `/etc/fstab` pour monter correctement le système de fichiers `root`. Remplacez le point de montage `/fakeroot` par `/`.

L'UUID de périphérique du système de fichiers `root` peut être différent sur votre système.

```
UUID=15507695-22bb-4c65-94e6-a438e095983f / xfs defaults 0 0
...output omitted...
```

7.2. Rechargez l'unité `systemd` pour que le système enregistre la nouvelle configuration de fichier `/etc/fstab`.

```
[root@servera ~]# systemctl daemon-reload
```

8. Vérifiez que le fichier `/etc/fstab` est maintenant correct en tentant de monter toutes les entrées.

```
[root@servera ~]# mount -a
```

9. Redémarrez le système et attendez que le démarrage soit terminé. Le système doit maintenant démarrer comme prévu.

```
[root@servera ~]# systemctl reboot
```

10. Vérifiez que vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur `student`. Utilisez `student` comme mot de passe.


```
servera login: student  
Password: student  
[student@servera ~]$
```

11. Fermez la console de la machine servera.

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish boot-repairing
```

12.7. Atelier

Contrôle et résolution des problèmes liés au processus de démarrage

Gérer le démarrage d'un système pour contrôler les services et pour diagnostiquer et résoudre les problèmes lors du démarrage.

Résultats

- Diagnostiquer et corriger les problèmes de démarrage.
- Définir la cible par défaut de l'unité systemd.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start boot-review
```

Instructions

1. Ouvrez la console de la machine `serverb`. Redémarrez la machine `serverb`.

Le processus de démarrage échoue. Corrigez le problème de démarrage de sorte que le système démarre comme prévu.

2. Remplacez la cible par défaut de l'unité `systemd` sur la machine `serverb` pour que le système démarre automatiquement une interface graphique au démarrage.

Aucune interface graphique n'est installée sur la machine `serverb`. Définissez uniquement la cible par défaut et n'installez pas les paquets.

3. À la fin des tâches de cette activité, revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade boot-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish boot-review
```

Solution

Gérer le démarrage d'un système pour contrôler les services et pour diagnostiquer et résoudre les problèmes lors du démarrage.

Résultats

- Diagnostiquer et corriger les problèmes de démarrage.
- Définir la cible par défaut de l'unité systemd.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start boot-review
```

Instructions

1. Ouvrez la console de la machine serverb. Redémarrez la machine serverb.

Le processus de démarrage échoue. Corrigez le problème de démarrage de sorte que le système démarre comme prévu.

- 1.1. Redémarrez la machine serverb en envoyant une commande `Ctrl+Alt+Del` à votre système en utilisant le bouton ou l'entrée de menu adéquat.

Notez que l'une des tâches de démarrage ne semble pas parvenir à s'achever et que le système finit par ouvrir un shell emergency.

- 1.2. Connectez-vous au shell emergency. Utilisez redhat comme mot de passe.

```
...output omitted...  
Give root password for maintenance  
(or press Control-D to continue): redhat  
[root@serverb ~]#
```

- 1.3. Vérifiez si le système de fichiers root doit être monté en mode lecture/écriture.

```
[root@serverb ~]# mount  
/dev/sda3 on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)  
...output omitted...
```

- 1.4. Essayez de monter tous les systèmes de fichiers. Utilisez la commande mount avec option -a pour monter tous les systèmes de fichiers listés dans le fichier /etc/fstab qui ne sont pas encore montés. Il se peut que l'UUID soit différent sur votre système.

```
[root@serverb ~]# mount -a  
mount: /olddata: can't find UUID=4d5c85a5-8921-4a06-8aff-80567e9689bc.
```

- 1.5. Modifiez le fichier /etc/fstab pour supprimer ou mettre en commentaire la ligne incorrecte qui monte le point de montage /olddata.

```
...output omitted...  
# UUID=4d5c85a5-8921-4a06-8aff-80567e9689bc /olddata xfs defaults 0 0
```

- 1.6.** Rechargez l'unité `systemd` pour enregistrer la nouvelle configuration de fichier `/etc/fstab`.

```
[root@serverb ~]# systemctl daemon-reload
```

- 1.7.** Vérifiez que le fichier `/etc/fstab` est maintenant correct en tentant de monter toutes les entrées.

```
[root@serverb ~]# mount -a
```

- 1.8.** Redémarrez la machine `serverb` et attendez que le démarrage soit terminé. Le système doit maintenant démarrer comme prévu.

```
[root@serverb ~]# systemctl reboot
```

- 1.9.** Fermez la console de la machine `serverb`.

- 2.** Remplacez la cible par défaut de l'unité `systemd` sur la machine `serverb` pour que le système démarre automatiquement une interface graphique au démarrage.

Aucune interface graphique n'est installée sur la machine `serverb`. Définissez uniquement la cible par défaut et n'installez pas les paquets.

- 2.1.** Depuis la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb  
...output omitted...  
[student@serverb ~]$ sudo -i  
[sudo] password for student: student  
[root@serverb ~]#
```

- 2.2.** Définissez la cible `graphical` comme cible par défaut.

```
[root@serverb ~]# systemctl set-default graphical.target  
Removed /etc/systemd/system/default.target.  
Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /usr/lib/systemd/system/graphical.target.
```

- 2.3.** Vérifiez que la cible `graphical` est configurée.

```
[root@serverb ~]# systemctl get-default  
graphical.target
```

- 3.** À la fin des tâches de cette activité, revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@serverb ~]# exit  
logout  
[student@serverb ~]$ exit  
logout  
Connection to serverb closed.  
student@workstation:~$
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail.

Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade boot-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish boot-review
```

12.8. Résumé

Dans cette leçon, vous avez découvert le processus de démarrage de Red Hat Enterprise Linux, la manière de contrôler quels services s'exécutent au démarrage, ainsi que la manière de diagnostiquer et de corriger les problèmes de système de fichiers pendant le démarrage.

Le chargeur de démarrage GRUB2 est le chargeur de démarrage par défaut pour RHEL 10. Il est responsable du chargement du noyau et de l'image `initramfs` et du passage du contrôle au noyau. GRUB2 fournit également une interface de menu permettant de sélectionner l'instance de démarrage à lancer et de modifier les paramètres de démarrage au moment de l'exécution. Vous pouvez utiliser la commande `grubby` pour effectuer diverses tâches de gestion du démarrage, telles que l'ajout ou la suppression d'arguments de noyau, la modification de l'entrée du menu de démarrage par défaut et l'affichage d'informations sur les entrées de menu de démarrage existantes.

L'unité `systemd` prend le contrôle total de la dernière partie de la séquence de démarrage, en fonction de la cible par défaut. La commande `systemctl get-default` fournit des informations sur la cible par défaut de l'unité `systemd`, tandis que la sous-commande `set-default` définit une nouvelle cible par défaut. Les administrateurs peuvent basculer vers une autre cible pendant l'exécution en utilisant la commande `systemctl isolate`.

Le processus de démarrage peut être interrompu par un problème de système de fichiers, tel qu'un système de fichiers corrompu ou une configuration de fichier `/etc/fstab` incorrecte. La cible `emergency` démarre dans un environnement minimal qui permet la résolution de problèmes. La commande `xfs_repair` vérifie et répare les problèmes liés aux systèmes de fichiers XFS. Il se peut que le fichier `/etc/fstab` répertorie un périphérique inexistant, ce qui provoque une erreur au démarrage et interrompt le processus de démarrage.

Chapitre 13.

Récupération de l'accès super utilisateur

Objectif

Obtenir un accès administrateur à un système lorsque le mot de passe super utilisateur est inconnu ou verrouillé.

Sections

- Récupération de l'accès super utilisateur et réinitialisation du mot de passe root (et exercice guidé)

13.1. Récupération de l'accès super utilisateur et réinitialisation du mot de passe root

Résultats

- Obtenir un accès administrateur à un système lorsque le mot de passe super utilisateur est inconnu ou verrouillé.

Réinitialisation du mot de passe root à partir du chargeur de démarrage

La réinitialisation d'un mot de passe d'utilisateur root perdu fait partie des tâches que tout administrateur système doit être capable d'effectuer. Cette tâche est très simple si l'administrateur est toujours connecté, soit en tant qu'utilisateur root, soit en tant qu'utilisateur non privilégié disposant d'un accès Sudo complet. Cependant, cette tâche s'avère un peu plus complexe lorsque l'administrateur n'est pas connecté, car cela nécessite de redémarrer le système dans un état spécial appelé *environnement de secours* ou *mode de secours*.

Dans Red Hat Enterprise Linux 10, vous pouvez passer en mode de secours pour modifier un mot de passe root oublié à l'aide de l'une des deux méthodes suivantes :

- Avec un support de secours (recommandé)
- Sans support de secours

Avec support de secours

L'approche recommandée consiste à utiliser un support de secours qui vous permet de démarrer un petit environnement Red Hat Enterprise Linux à partir d'un support d'installation, tel qu'un CD-ROM ou un fichier ISO, au lieu de le faire à partir du disque dur du système.

Pour démarrer en mode de secours, vous devez pouvoir utiliser l'un des périphériques ou fichiers de support d'installation suivants afin de démarrer le système :

- Pour une machine physique, utilisez un support d'installation tel qu'un CD-ROM ou un périphérique USB.
- Pour une machine virtuelle, utilisez des fichiers ISO.

Lorsque vous utilisez un support de secours, assurez-vous que l'image est identique au système. Par exemple, pour un système RHEL 10, vous devez utiliser une image RHEL 10.

Dans le cadre du support d'installation réseau, Red Hat fournit comme version minimale d'image d'installation : Red Hat Enterprise Linux 10.0 Boot ISO. Vous pouvez utiliser cette image ISO de démarrage comme support de secours pour redémarrer le système et réinitialiser le mot de passe root.

Pour utiliser cette image comme support de secours, procédez comme suit :

1. Redémarrez le système.
2. Lors du redémarrage du système, sélectionnez l'image boot . iso à partir de laquelle vous voulez démarrer. Le processus de sélection d'un autre support de démarrage varie en fonction de votre environnement.
3. Dans le menu GRUB2, sélectionnez **Troubleshooting > Rescue a Red Hat Enterprise Linux system**.

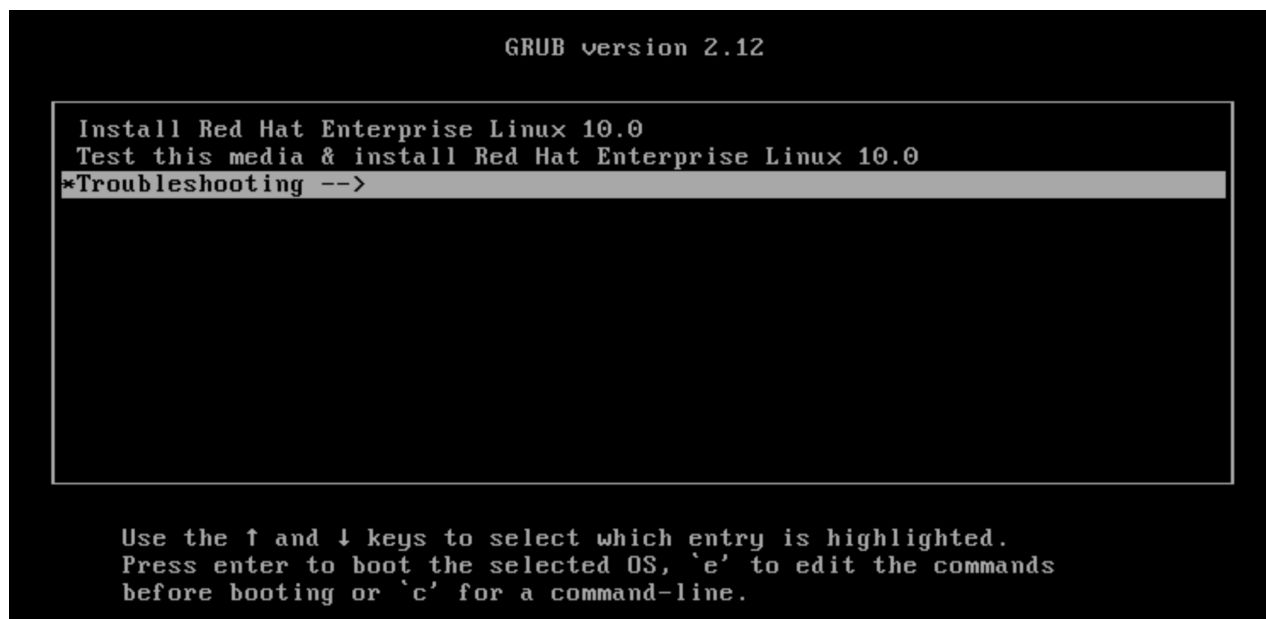


Illustration 13. Menu GRUB2

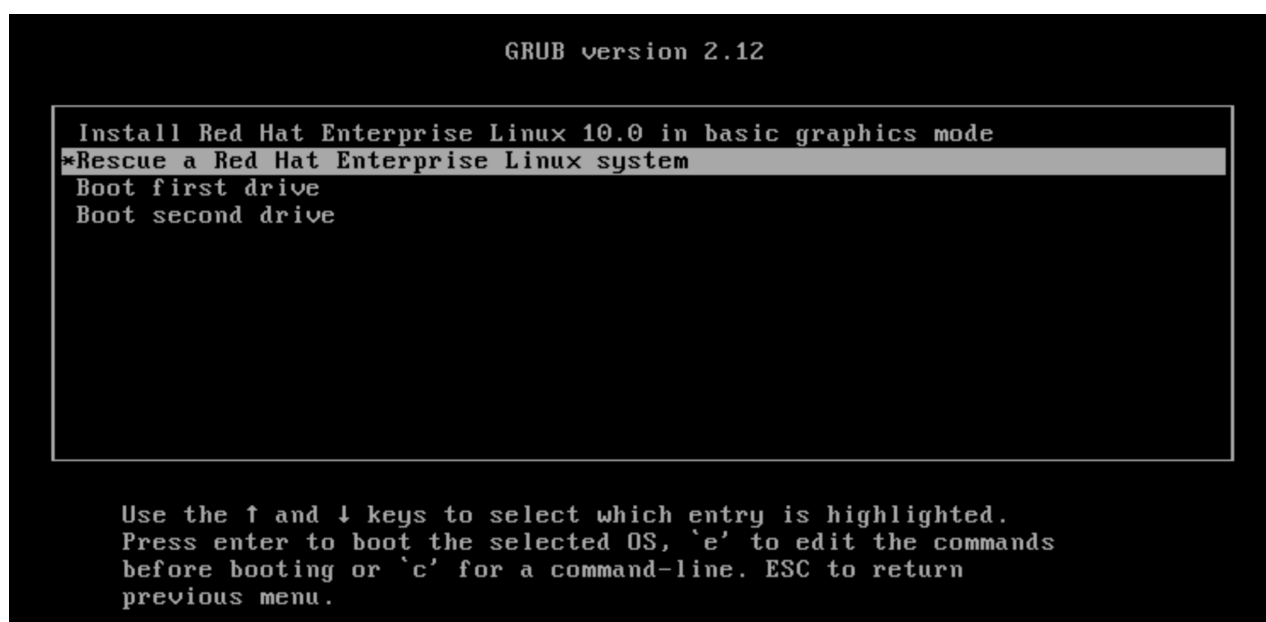


Illustration 14. Sélection du mode de secours

4. Dans le menu de l'environnement de secours, sélectionnez Continue en appuyant sur 1, puis appuyez sur Enter pour monter le système normalement.

```
Starting installer, one moment...
libreport is not available in this environment - bug reporting disabled
anaconda 40.22.3.26-1.el10_0 for Red Hat Enterprise Linux 10.0 started.
* installation log files are stored in /tmp during the installation
* shell is available on TTY2 and in second Tmux pane (ctrl+b, then press 2)
* when reporting a bug add logs from /tmp as separate text/plain attachments
=====
=====
Rescue

The rescue environment will now attempt to find your Linux installation and
mount it under the directory : /mnt/sysroot. You can then make any changes
required to your system. Choose '1' to proceed with this step.
You can choose to mount your file systems read-only instead of read-write by
choosing '2'.
If for some reason this process does not work choose '3' to skip directly to a
shell.

1) Continue
2) Read-only mount
3) Skip to shell
4) Quit (Reboot)

Please make a selection from the above: 1
```

Illustration 15. Accès au mode de secours

5. Dans l'invite shell, remplacez le répertoire root par le répertoire /mnt/sysroot.

```
bash-5.2# chroot /mnt/sysroot
```

6. Remplacez le mot de passe root par le mot de passe souhaité.

```
bash-5.2# passwd root
New password: provide_password
Retype new password: provide_password
passwd: password updated successfully
```

7. Assurez-vous que tous les fichiers non étiquetés, y compris /etc/shadow à ce stade, sont bien réétiquetés lors du démarrage.

Important

Étant donné que le système n'a pas encore activé SELinux, les fichiers que vous créez ne sont pas étiquetés avec un contexte SELinux. Certains outils, comme la commande `passwd`, commencent par créer un fichier temporaire, puis le remplacent par le fichier qu'ils sont censés modifier, ce qui crée effectivement un fichier sans contexte SELinux. C'est pourquoi, lorsque vous utilisez la commande `passwd` en mode de secours, le fichier `/etc/shadow` n'est pas étiqueté avec un contexte SELinux.

```
bash-5.2# touch /.autorelabel
```

8. Saisissez deux fois la commande `exit` pour redémarrer votre système. La première commande permet de quitter la commande `chroot`, tandis que la seconde quitte le mode de secours et redémarre le système.

```
bash-5.2# exit
exit
bash-5.2# exit
```

À ce stade, le système poursuit son démarrage, effectue un réétiquetage complet de SELinux, puis redémarre.

Sans support de secours

Au lieu d'utiliser le support de secours, vous pouvez également accéder à l'environnement de secours en configurant le système de sorte qu'il émule le mode de secours. Pour atteindre cet état du système, passez l'option `init /bin/bash` au noyau, puis remontez le système de fichiers root en mode lecture/écriture.

⚠ Avertissement

Cette méthode comporte des risques et doit être exécutée avec précaution.

1. Redémarrez le système.
2. Interrompez le compte à rebours du chargeur de démarrage en appuyant sur la touche `Esc`.
3. Démarrez avec l'argument `init=/bin/bash`.
 - a. Dans le menu GRUB2, placez le curseur sur l'entrée du noyau à démarrer.
 - b. Appuyez sur `E` pour modifier l'entrée sélectionnée.
 - c. Placez le curseur sur la ligne de commande du noyau (la ligne qui commence par le texte `linux`).
 - d. Supprimez toute option `console=` de la ligne.
 - e. Placez le curseur à la fin de la ligne en appuyant sur `Ctrl+E`.
 - f. Ajoutez la chaîne `init=/bin/bash` à la fin après un espace.
 - g. Appuyez sur `Ctrl+X` pour démarrer le système en appliquant les modifications.
4. Attendez que le système termine le démarrage.
5. Le système de fichiers root (`/`) est monté en lecture seule. La modification du mot de passe root exige que le système de fichiers root soit monté en lecture/écriture. Remontez le système de fichiers root en mode lecture/écriture :

```
bash-5.2# mount -o remount,rw /
```

6. Définissez un nouveau mot de passe root.

```
bash-5.2# passwd
```

7. Créez le fichier caché `.autorelabel` pour réétiqueter le contexte SELinux dans tous les fichiers au prochain démarrage du système.

```
bash-5.2# touch /.autorelabel
```

8. Redémarrez le système.

```
bash-5.2# exec /sbin/init
```

Le système poursuit son démarrage, effectue un réétiquetage complet de SELinux, puis redémarre.

📄 Références

Page `man dracut.cmdline(7)`.

[Comment modifier un mot de passe Root oublié ou perdu ?](#)

13.2. Exercice guidé

Récupérer l'accès super utilisateur et réinitialiser le mot de passe root

Obtenir un accès administrateur à un système lorsque le mot de passe super utilisateur est inconnu ou verrouillé.

Résultats

- Réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur root.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start rootpw-recover
```

Instructions

1. Le mot de passe de l'utilisateur `root` sur la machine `servera` doit être `redhat`.

Localisez la console de machine `servera` et essayez de vous connecter en tant qu'utilisateur `root`. Utilisez `redhat` comme mot de passe.

```
servera login: root
Password: redhat
Login incorrect
```

2. Réinitialisez le mot de passe de l'utilisateur `root` à la valeur `redhat` sans utiliser de support de secours. Tout d'abord, redémarrez la machine `servera` et interrompez le compte à rebours dans le menu du chargeur de démarrage.
 - 2.1. Localisez la console `servera`, en fonction de votre environnement de formation, puis ouvrez la console.
Envoyez `Ctrl+Alt+Del` à votre système en utilisant le bouton ou l'entrée de menu adéquat.
 - 2.2. Lorsque le menu du chargeur de démarrage s'affiche, appuyez sur la touche `Esc`, pour interrompre le compte à rebours.
3. Modifiez l'entrée du chargeur de démarrage du noyau en surbrillance, pour arrêter le processus de démarrage juste après que le noyau a monté l'ensemble des systèmes de fichiers, mais avant qu'il ne passe le contrôle à l'unité `systemd`.
 - 3.1. Utilisez les touches de direction pour sélectionner l'entrée du noyau.
 - 3.2. Appuyez sur `E` pour modifier l'entrée en cours.
 - 3.3. Placez le curseur sur la ligne qui commence par le texte `linux`.
 - 3.4. Supprimez toute option `console=` de la ligne.

Important

Si vous ne supprimez pas les options `console=` de l'entrée GRUB2 pour le noyau de secours, il se peut que l'invite `root` soit lancée sur la mauvaise console et que vous ne puissiez pas y accéder.

3.5. Appuyez sur `Ctrl+E` pour placer le curseur à la fin de la ligne.

3.6. Ajoutez un espace suivi de l'option `init=/bin/bash` à la fin de la ligne.

Remarque

S'il vous est difficile de lire le texte dans la console, pensez à modifier la résolution lorsque vous modifiez la ligne du noyau dans l'entrée du chargeur de démarrage.

Pour modifier la résolution de la console, ajoutez le paramètre `video=640x480` ou `vga=ask` sur la ligne qui commence par le mot `linux`, après le paramètre `rd.break`. Pour la plupart des consoles, une résolution de 640x480 est suffisante. En utilisant le paramètre `vga=ask`, vous pouvez choisir une résolution plus adaptée à votre environnement.

3.7. Appuyez sur `Ctrl+X` pour démarrer le système en utilisant la configuration modifiée.

4. Attendez que le système termine le démarrage. À l'invite `bash-5.2#`, remontez le système de fichiers `root (/)` en lecture/écriture.

```
bash-5.2# mount -o remount,rw /
```

5. Rétablissez le mot de passe `root` à la valeur `redhat`.

```
bash-5.2# passwd
New password: redhat
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password: redhat
passwd: password updated successfully
```

6. Configurez le système pour qu'il effectue automatiquement un réétiquetage SELinux complet après le démarrage. Cette étape est nécessaire, car la commande `passwd` recrée le fichier `/etc/shadow` sans contexte SELinux.

```
bash-5.2# touch /.autorelabel
```

7. Redémarrez la machine `servera`.

Le système exécute une opération de réétiquetage SELinux, puis redémarre automatiquement. Attendez que la machine `servera` démarre.

```
bash-5.2# exec /sbin/init
```

8. Lorsque le système est prêt, vérifiez que vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur `root` avec le mot de passe `redhat`.

```
servera login: root
Password: redhat
...output omitted...
[root@servera ~]#
```

9. Fermez la console servera.

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish rootpw-recover
```

13.3. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris à récupérer ou réinitialiser le mot de passe de l'utilisateur `root`.

Vous pouvez utiliser l'image `boot.iso` comme support de secours pour réinitialiser le mot de passe `root`. Démarrez en mode de secours, puis montez le système en mode lecture/écriture. Dans l'invite shell, remplacez le répertoire `root` par le répertoire `/mnt/sysroot` et définissez le mot de passe de l'utilisateur `root`.

Vous pouvez également récupérer ou réinitialiser le mot de passe `root` sans utiliser de support de secours. Passez l'option `init /bin/bash` au noyau, puis remontez le système de fichiers `root` en mode lecture/écriture pour modifier le mot de passe `root`. Réétiquetez tous les fichiers lors du prochain redémarrage pour définir le contexte SELinux correct.

Chapitre 14.

Gestion de la sécurité réseau

Objectif

Contrôler les connexions réseau aux services à l'aide du pare-feu du système, ainsi que les services réseau qui peuvent se lier à des ports spécifiques en utilisant SELinux.

Sections

- Gestion des pare-feu serveur (et exercice guidé)
- Étiquetage des ports SELinux (et exercice guidé)

Atelier

- Gestion de la sécurité réseau

14.1. Gestion des pare-feu serveur

Résultats

- Accepter ou refuser les connexions aux services réseau locaux en utilisant le service `firewalld`.

Concepts d'architecture de pare-feu Linux

Le noyau Linux le framework `netfilter` pour les opérations de trafic réseau telles que le filtrage des paquets, la traduction d'adresses réseau et la traduction de ports. La structure de classification du paquetage `nftables` s'appuie sur le framework `netfilter` pour appliquer des règles de pare-feu au trafic réseau.

Dans Red Hat Enterprise Linux 10, le framework `nftables` est le cœur du pare-feu du système.

Remarque

Le framework `nftables` succède aux utilitaires `iptables` et `ip6tables`, entre autres. Il offre de nombreuses améliorations en termes de facilité d'utilisation, de fonctionnalités et de performances par rapport aux précédents outils de filtrage de paquets. Vous pouvez convertir les fichiers de configuration `iptables` plus anciens en leurs équivalents `nftables` en utilisant les utilitaires `iptables-translate` et `ip6tables-translate`.

Le service de pare-feu

Le service `firewalld` est un gestionnaire de pare-feu dynamique. Il s'agit du système frontal recommandé pour le framework `nftables`. Red Hat Enterprise Linux 10 inclut le paquetage `firewalld`.

Le service `firewalld` simplifie la gestion des pare-feu en classifiant tout le trafic réseau en *zones*. La zone attribuée à un paquet réseau dépend de critères tels que l'adresse IP source du paquet ou l'interface réseau entrante. Chaque zone peut avoir sa propre liste de ports et de services qui sont ouverts ou fermés.

Remarque

Dans le cas des machines qui changent souvent de réseau, le service `NetworkManager` peut définir automatiquement la zone de pare-feu applicable à une connexion. Ce service se révèle utile en cas de basculement entre des réseaux sans fil domestiques, professionnels et publics. Un utilisateur souhaitera peut-être que le service `sshd` de son système soit accessible lorsqu'il se connecte à son réseau domestique ou professionnel, mais pas lorsqu'il se connecte à un réseau sans fil public du café local.

Le service `firewalld` examine l'adresse source de chaque paquet entrant dans le système. Si l'adresse source est liée à une zone spécifique, les règles de cette zone s'appliquent. Si l'adresse source n'est pas attribuée à une zone, le service `firewalld` associe le paquet à la zone de l'interface réseau entrante et les règles de cette zone s'appliquent. Si l'interface réseau n'est associée à aucune zone, le service `firewalld` envoie le paquet à la zone par défaut.

La zone par défaut n'est pas une zone distincte. Il s'agit de l'une des zones existantes que vous définissez en tant que zone par défaut. Initialement, le service `firewalld` désigne la zone `public` comme zone par défaut et met en correspondance l'interface de bouclage `lo` avec la zone `trusted`.

La plupart des zones autorisent le trafic à travers le pare-feu si la destination locale du trafic correspond à une liste de ports et de protocoles, comme 631/udp, ou à une configuration de service prédéfinie, comme le service ssh. Normalement, si le trafic ne correspond pas à un port et un protocole ou service autorisé, il est généralement rejeté. La zone `trusted`, qui autorise tout le trafic par défaut, constitue une exception.

Zones prédéfinies

Le service `firewalld` utilise des zones prédéfinies, que vous pouvez personnaliser. Par défaut, toutes les zones autorisent tout trafic entrant faisant partie intégrante d’une session existante lancée par le système, ainsi que tout le trafic sortant.

Le tableau suivant présente la configuration de zone initiale :

Tableau 13. Configuration par défaut des zones de pare-feu

Nom de la zone	Configuration par défaut
<code>trusted</code>	Autorise tout le trafic entrant.
<code>home</code>	Rejette le trafic entrant, sauf s’il est associé au trafic sortant ou s’il correspond aux services prédéfinis <code>ssh</code> , <code>mdns</code> , <code>ipp-client</code> , <code>samba-client</code> ou <code>dhcpv6-client</code> .
<code>internal</code>	Rejette le trafic entrant, sauf s’il est associé au trafic sortant ou s’il correspond aux services prédéfinis <code>ssh</code> , <code>mdns</code> , <code>ipp-client</code> , <code>samba-client</code> ou <code>dhcpv6-client</code> (comme la zone <code>home</code> , pour commencer).
<code>work</code>	Rejette le trafic entrant, sauf s’il est associé au trafic sortant ou s’il correspond aux services prédéfinis <code>ssh</code> , <code>ipp-client</code> ou <code>dhcpv6-client</code> .
<code>public</code>	Rejette le trafic entrant, sauf s’il est associé au trafic sortant ou s’il correspond aux services prédéfinis <code>ssh</code> ou <code>dhcpv6-client</code> . La zone par défaut pour les interfaces réseau récemment ajoutées.
<code>external</code>	Rejette le trafic entrant, sauf s’il est associé au trafic sortant ou s’il correspond au service prédéfini <code>ssh</code> . Le trafic IPv4 sortant transféré via cette zone est <i>camouflé</i> pour donner l’impression qu’il provient de l’adresse IPv4 de l’interface réseau sortante.
<code>dmz</code>	Rejette le trafic entrant, sauf s’il est associé au trafic sortant ou s’il correspond au service prédéfini <code>ssh</code> .
<code>block</code>	Rejette la totalité du trafic entrant, sauf s’il est associé au trafic sortant.
<code>drop</code>	Ignore la totalité du trafic entrant, sauf s’il est associé au trafic sortant (sans même renvoyer de messages d’erreur ICMP).

For use by brosenbergervr berenice.rosenberger@ac-polynesie.pf Copyright ? 2026 Red Hat. | For use by brosenbergervr berenice.rosenberger@ac-polynesie.pf Co

Pour obtenir la liste des zones prédéfinies disponibles et de leur rôle, consultez la page de manuel `firewalld.zones(5)`.

Services prédéfinis

Le service `firewalld` inclut des configurations prédéfinies pour les services couramment utilisés, et ce, afin de simplifier la définition des règles de pare-feu.

Par exemple, au lieu de rechercher les ports appropriés pour un serveur NFS, utilisez la configuration `nfs` prédéfinie pour créer des règles pour les ports et les protocoles corrects.

Le tableau suivant liste certaines configurations de service prédéfinies qui peuvent être actives dans votre zone `firewalld` par défaut :

Tableau 14. Sélection de services de pare-feu prédéfinis

Nom du service	Configuration
ssh	Serveur SSH local. Trafic vers 22/tcp.
dhcpcv6-client	Client DHCPv6 local. Trafic vers 546/udp sur le réseau IPv6 fe80::/64.
ipp-client	Impression IPP (Internet Printing Protocol) locale. Trafic vers le port 631/udp.
samba-client	Client de partage local de fichiers et d'imprimantes Windows. Trafic vers 137/udp et 138/udp.
mdns	Protocole de résolution de noms sur liaison locale appelée multidiffusion DNS (mDNS, Multicast DNS). Trafic vers 5353/udp pour les adresses de multidiffusion 224.0.0.251 (IPv4) ou ff02::fb (IPv6).
cockpit	Interface Web Red Hat Enterprise Linux pour la gestion et la surveillance de vos systèmes locaux et distants. Trafic vers 9090/tcp.

Le paquetage `firewalld` inclut de nombreuses configurations de service prédéfinies. Vous pouvez lister les services avec l'option `--get-services` de la commande `firewall-cmd`.

```
root@host:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602
anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-
storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter
ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd
...output omitted...
```

Si les configurations de service prédéfinies ne conviennent pas à votre scénario, vous pouvez spécifier manuellement les ports et les protocoles requis. Vous pouvez utiliser l'interface graphique de la console Web pour passer en revue les services prédéfinis et définir manuellement d'autres ports et protocoles.

Configurer le démon Firewalld

La liste ci-dessous présente deux méthodes permettant aux administrateurs système d’interagir avec le service `firewalld` :

- Interface graphique de la console Web
- L’outil de ligne de commande `firewall-cmd`

Configuration des services de pare-feu avec la console Web

Pour gérer les services de pare-feu avec la console Web, vous devez vous connecter et augmenter les privilèges en cliquant sur le bouton **Limited access** ou **Turn on administrative access**.

Saisissez ensuite votre mot de passe lorsque vous y êtes invité. Le mode administratif élève les privilèges en fonction de la configuration `sudo` de votre utilisateur. Veillez à revenir en mode d’accès limité après avoir effectué la tâche système qui nécessite des privilèges d’administration.

Cliquez sur l’option Networking dans le menu de navigation de gauche pour afficher la section **Firewall** dans la page principale de mise en réseau. Cliquez sur le bouton **Edit rules and zones** pour accéder à la page Firewall.

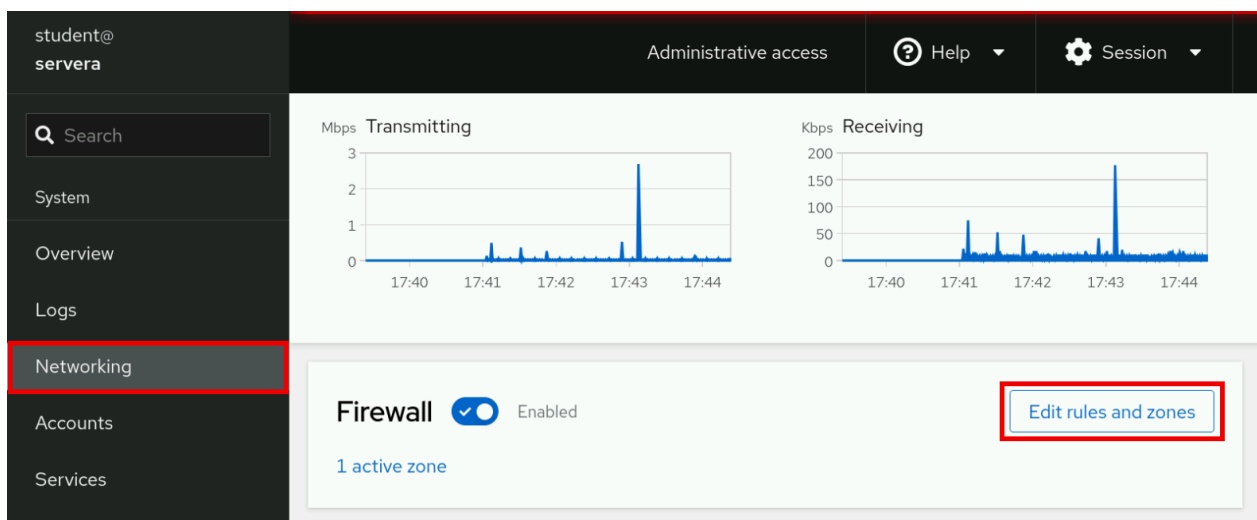


Illustration 16. Page de mise en réseau de la console Web

La page Firewall affiche les zones actives et leurs services autorisés. Cliquez sur l’icône de la flèche (**>**) à gauche du nom du service pour afficher ses détails. Pour ajouter un service à une zone, cliquez sur le bouton **Add services** dans le coin supérieur droit de la zone applicable.

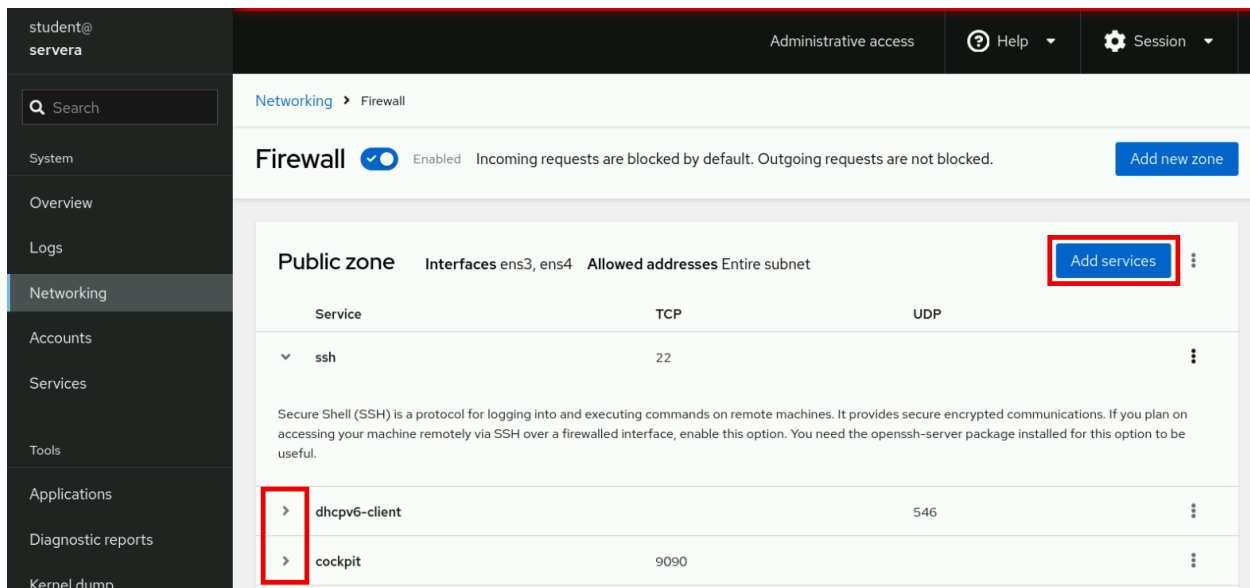


Illustration 17. Page du pare-feu de la console Web

La page **Add Services** affiche les services prédéfinis disponibles.

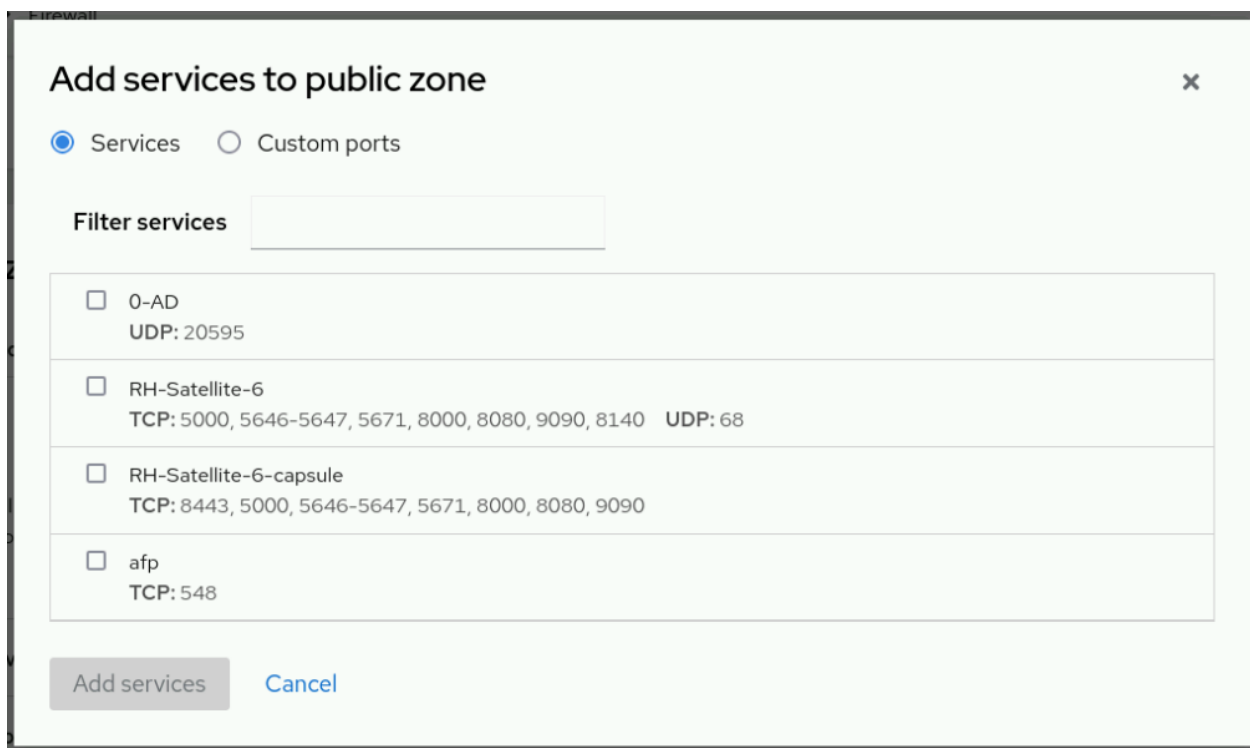


Illustration 18. Menu d'ajout de services de la console Web

Pour sélectionner un service, faites défiler la liste ou saisissez une sélection dans la zone de texte **Filter services**.

Dans l'exemple suivant, la chaîne http filtre les options pour afficher les services liés au Web. Cochez la case à gauche du service pour l'autoriser à passer le pare-feu. Cliquez sur le bouton **Add services** pour terminer le processus.

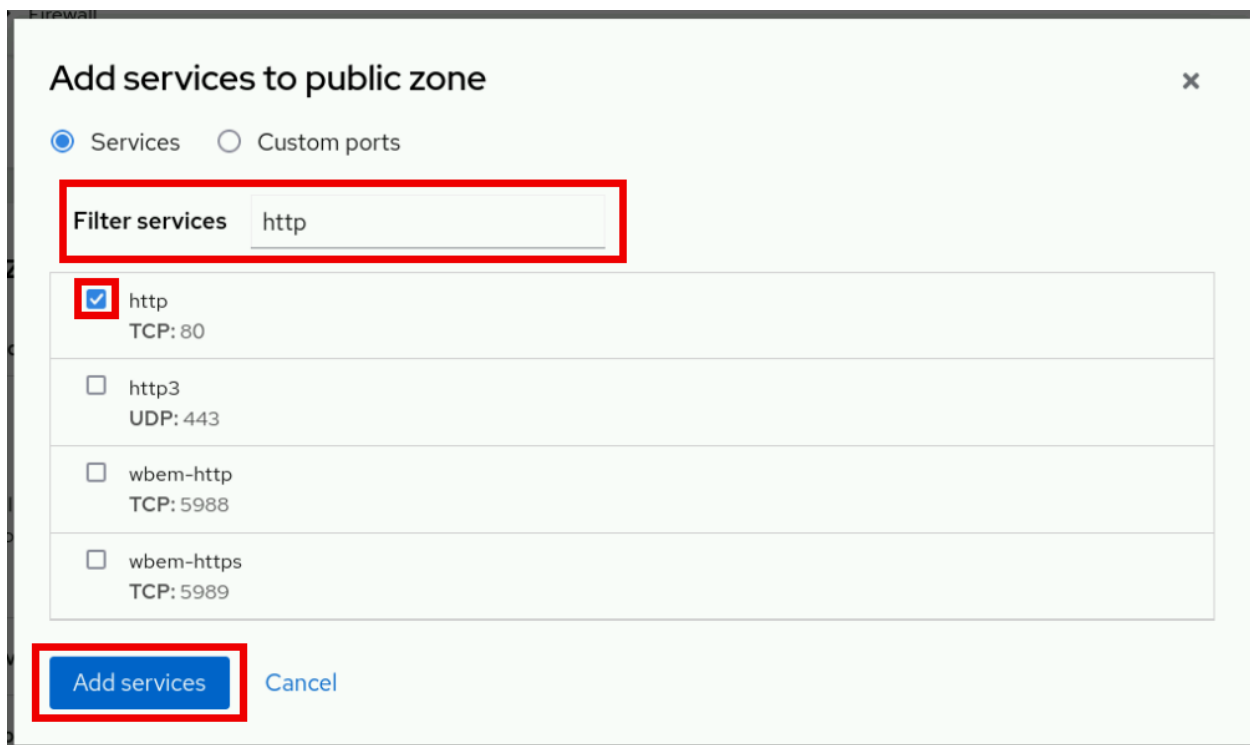


Illustration 19. Options du menu d'ajout de services de la console Web

L'interface revient à la page Firewall dans laquelle vous pouvez consulter la liste mise à jour des services autorisés.

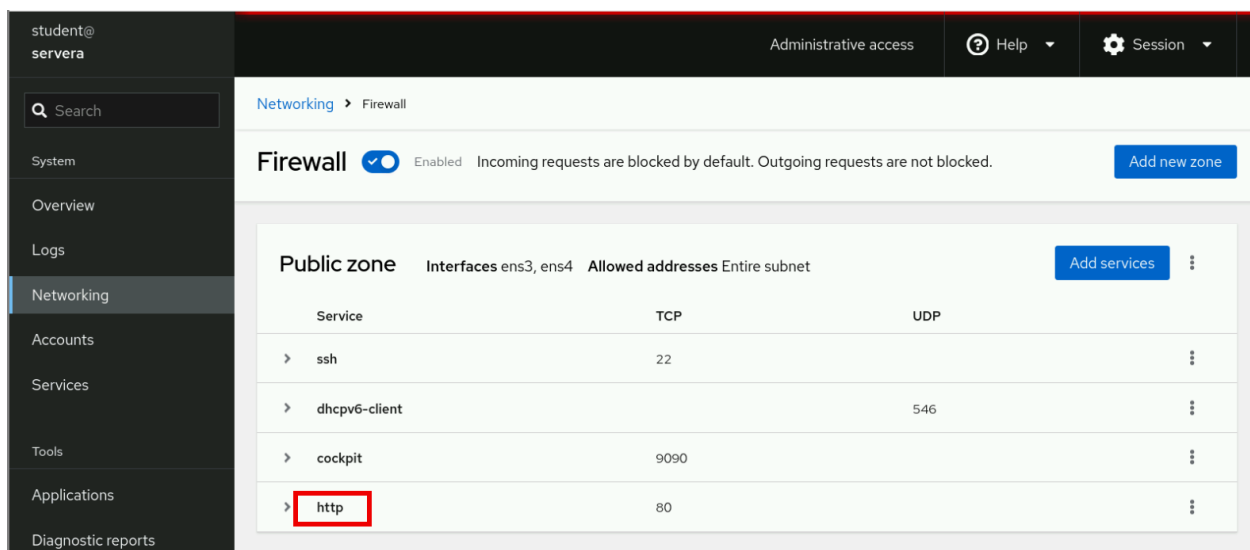


Illustration 20. Aperçu du pare-feu dans la console Web

Configuration du pare-feu à partir de la ligne de commande

La commande `firewall-cmd` interagit avec le démon `firewalld`.

Il est installé avec le paquetage `firewalld`. Il s'adresse aux administrateurs qui préfèrent utiliser la ligne de commande, qui travaillent sur des systèmes dépourvus d'environnement graphique ou qui écrivent des scripts de configuration de pare-feu.

La plupart des commandes fonctionnent avec la configuration d'exécution, à moins que l'option `--permanent` n'ait été spécifiée. Si l'option `--permanent` est spécifiée, vous devez activer le paramètre en exécutant également l'option `--reload` de la commande `firewall-cmd`, qui applique la configuration permanente actuelle comme nouvelle configuration d'exécution. De nombreuses commandes listées utilisent l'option `--zone=ZONE` pour identifier la zone

sur laquelle elles portent. Lorsqu’un masque de réseau est requis, utilisez une adresse qui suit la notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing), par exemple 192.168.1/24.

Le tableau suivant liste quelques commandes `firewall-cmd` :

Commandes <code>firewall-cmd</code>	Explication
<code>--get-default-zone</code>	Indique l’actuelle zone par défaut.
<code>--set-default-zone=ZONE</code>	Définissez la zone par défaut. Cela modifie la configuration d’exécution et la configuration permanente.
<code>--get-zones</code>	Liste toutes les zones disponibles.
<code>--get-active-zones</code>	Liste toutes les zones en cours d’utilisation (auxquelles est associée une interface ou une source), ainsi que les informations sur leur interface et leur source.
<code>--add-source=CIDR [--zone=ZONE]</code>	Achemine tout le trafic provenant de l’adresse IP ou du réseau avec son masque vers la zone spécifiée. Si aucune option <code>--zone=</code> n’est spécifiée, alors le programme utilise la zone par défaut.
<code>--remove-source=CIDR [--zone=ZONE]</code>	Supprime la règle qui achemine, à partir de la zone, l’ensemble du trafic provenant de l’adresse IP ou du réseau. Si aucune option <code>--zone=</code> n’est spécifiée, alors le programme utilise la zone par défaut.
<code>--add-interface=INTERFACE [--zone=ZONE]</code>	Achemine l’ensemble du trafic provenant de <i>INTERFACE</i> vers la zone spécifiée. Si aucune option <code>--zone=</code> n’est spécifiée, alors le programme utilise la zone par défaut.
<code>--change-interface=INTERFACE [--zone=ZONE]</code>	Associe l’interface à <i>ZONE</i> plutôt qu’à sa zone actuelle. Si aucune option <code>--zone=</code> n’est spécifiée, alors le programme utilise la zone par défaut.
<code>--list-all [--zone=ZONE]</code>	Liste l’ensemble des interfaces, sources, services et ports configurés pour la <i>ZONE</i> . Si aucune option <code>--zone=</code> n’est spécifiée, alors le programme utilise la zone par défaut.
<code>--list-all-zones</code>	Récupère toutes les informations relatives à toutes les zones (interfaces, sources, ports et services).

Commandes firewall-cmd	Explication
<code>--add-service=SERVICE [--zone=ZONE]</code>	Autorise le trafic vers le <i>SERVICE</i> . Si aucune option <code>--zone=</code> n'est spécifiée, alors le programme utilise la zone par défaut.
<code>--add-port=PORT/PROTOCOL [--zone=ZONE]</code>	Autorise le trafic vers les ports <i>PORT/PROTOCOL</i> . Si aucune option <code>--zone=</code> n'est spécifiée, alors le programme utilise la zone par défaut.
<code>--remove-service=SERVICE [--zone=ZONE]</code>	Supprime le <i>SERVICE</i> de la liste autorisée pour la zone. Si aucune option <code>--zone=</code> n'est spécifiée, alors le programme utilise la zone par défaut.
<code>--remove-port=PORT/PROTOCOL [--zone=ZONE]</code>	Supprime les ports <i>PORT/PROTOCOL</i> de la liste autorisée pour la zone. Si aucune option <code>--zone=</code> n'est spécifiée, alors le programme utilise la zone par défaut.
<code>--reload</code>	Abandonne la configuration d'exécution et applique la configuration permanente.
<code>--runtime-to-permanent</code>	Crée des règles permanentes à partir de la configuration d'exécution.

L'exemple suivant définit la zone par défaut sur `dmz` :

```
root@host:~# firewall-cmd --set-default-zone=dmz
```

Affectez tout le trafic en provenance du réseau `192.168.0.0/24` à la zone `internal` :

```
root@host:~# firewall-cmd --permanent --zone=internal --add-source=192.168.0.0/24
```

Ouvrez les ports réseau du service `mysql` sur la zone `internal` :

```
root@host:~# firewall-cmd --permanent --zone=internal --add-service=mysql
```

Mettez à jour les modifications apportées au démon `firewalld` :

```
root@host:~# firewall-cmd --reload
```

Autre exemple, pour ajouter tout le trafic entrant de l'adresse IPv4 unique `172.25.25.11` à la zone `public`, utilisez les commandes suivantes :

```
root@host:~# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-source=172.25.25.11/32
```

Mettez à jour les modifications apportées au démon `firewalld` :


```
root@host:~# firewall-cmd --reload
```

Remarque

Dans les cas où la syntaxe de base est trop limitée, vous pouvez ajouter des *règles riches* (« rich-rules ») pour écrire des règles complexes. Enfin, si la syntaxe de règles riches ne suffit pas, vous pouvez utiliser des règles de configuration directe (qui utilisent une syntaxe `nft` brute combinée à des règles `firewalld`). Ces configurations avancées ne seront pas abordées dans la présente leçon.

Références

`firewall-cmd` Pages `man(1)`, `firewalld(1)`, `firewalld.zone(5)`, `firewalld.zones(5)` et `nft(8)`

Pour plus d'informations, consultez le guide *Configuration des pare-feu et des filtres de paquets* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/configuring_firewalls_and_packet_filters/index

14.2. Exercice guidé

Gérer un pare-feu serveur

Accepter ou refuser les connexions aux services réseau locaux en utilisant le service `firewalld`.

Résultats

- Configurer des règles de pare-feu pour contrôler l'accès aux services.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start netsecurity-firewalls
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Installez les paquets `httpd` et `mod_ssl`. Ces paquetages fournissent le serveur Web Apache, ainsi que les extensions nécessaires pour permettre au serveur Web de publier du contenu via SSL.

```
[root@servera ~]# dnf install httpd mod_ssl
...output omitted...
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...
Complete!
```

3. Créez le fichier `/var/www/html/index.html`. Ajoutez la ligne de texte : `I am servera`.

```
[root@servera ~]# echo 'I am servera.' > /var/www/html/index.html
```

4. Lancez et activez le service `httpd`.

```
[root@servera ~]# systemctl enable --now httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' →
'/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
```

5. Ouvrez une autre fenêtre de terminal pour vous connecter en tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`. Essayez d'accéder au serveur Web exécuté sur la machine `servera` en utilisant à la fois le port en texte clair 80/TCP et le port SSL encapsulé 443/TCP. L'accès au serveur Web échoue à partir des deux ports.

- 5.1. Utilisez la commande `curl`, qui ne parvient pas à accéder au serveur Web à partir du port 80/TCP.

```
student@workstation:~$ curl http://servera.lab.example.com
curl: (7) Failed to connect to servera.lab.example.com port 80 after 3 ms: Could not connect to server
```

- 5.2. Utilisez l'option `-k` de la commande `curl` pour éviter la vérification stricte de l'hôte ; la connexion échoue via le port 443/TCP.

```
student@workstation:~$ curl -k https://servera.lab.example.com
curl: (7) Failed to connect to servera.lab.example.com port 443 after 2 ms: Could not connect to server
```

6. Sur la machine `servera`, vérifiez que le service `firewalld` est activé et en cours d'exécution.

```
[root@servera ~]# systemctl status firewalld
• firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2025-07-09 11:55:22 UTC; 5min ago
  Invocation: 45bec9233c7b4294a4315f735ef115c8
  Docs: man:firewalld(1)
  ...output omitted...
```

7. Sur la machine `servera`, ajoutez le service `https` à la zone de pare-feu `public`.

- 7.1. Vérifiez que la zone de pare-feu par défaut est définie sur la zone `public`.

```
[root@servera ~]# firewall-cmd --get-default-zone
public
```

- 7.2. Si l'étape antérieure ne renvoie pas `public` en tant que zone par défaut, remédiez-y avec la commande suivante :

```
[root@servera ~]# firewall-cmd --set-default-zone public
success
```

- 7.3. Ajoutez le service `https` à la configuration permanente de la zone de réseau `public`. Vérifiez votre configuration.

```
[root@servera ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=https
success
```

- 7.4. Mettez à jour le service `firewalld` avec la configuration.

```
[root@servera ~]# firewall-cmd --reload
success
```

- 7.5. Vérifiez que le service `https` est bien ajouté à la zone `public`.

```
[root@servera ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --list-all
public (default)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces:
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client https ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

8. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

9. Vérifiez que vous pouvez accéder au serveur Web en cours d'exécution sur la machine servera via le port 443/TCP.

- 9.1. Essayez d'accéder au serveur Web en utilisant l'URL `http://servera.lab.example.com`. La commande `curl` échoue toujours, car elle fait référence au port 80/TCP.

```
student@workstation:~$ curl http://servera.lab.example.com
curl: (7) Failed to connect to servera.lab.example.com port 80 after 2 ms: Could not connect to server
```

- 9.2. Vérifiez que vous pouvez accéder au serveur Web à l'aide de l'URL `https://servera.lab.example.com` via le port 443/TCP sans vérification stricte de l'hôte. La commande `curl` doit s'exécuter avec succès.

```
student@workstation:~$ curl -k https://servera.lab.example.com
I am servera.
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish netsecurity-firewalls
```

14.3. Étiquetage des ports SELinux

Résultats

- Vérifier et ajuster les étiquettes SELinux sur des ports réseau spécifiques afin que les services réseau autorisés puissent se lier à ces ports pour écouter les connexions client.

Étiquetage des ports SELinux

En plus de l'étiquetage du contexte de fichier et du type de processus, SELinux étiquette les ports réseau avec un contexte SELinux. SELinux contrôle l'accès au réseau en étiquetant les ports réseau et en incluant des règles dans la politique ciblée d'un service.

Par exemple, la politique ciblée SSH inclut le port 22/TCP avec l'étiquette de contexte `ssh_port_t`. Dans la politique HTTP, les ports 443/TCP et 80/TCP par défaut utilisent l'étiquette de contexte `http_port_t`.

Lorsqu'un processus ciblé tente d'ouvrir un port pour l'écouter, SELinux vérifie que la politique comprend des entrées qui permettent d'activer la liaison du processus et du contexte. SELinux peut ensuite empêcher un service non autorisé d'accaparer les ports utilisés par d'autres services réseau légitimes.

Gestion de l'étiquetage des ports SELinux

Si un service tente d'écouter sur un port non standard et que le port n'est pas étiqueté avec le type SELinux correct, il se peut que SELinux bloque la tentative. Vous pouvez corriger ce problème en modifiant le contexte SELinux sur le port.

En règle générale, la politique `targeted` étiquette déjà tous les ports attendus avec le type correct.

Par exemple, étant donné que le port 8008/TCP est souvent utilisé pour les applications Web, ce port est déjà étiqueté avec le contexte `http_port_t`, qui est le type de port par défaut pour un serveur Web. Les ports individuels peuvent être étiquetés avec un seul contexte de port.

Liste des étiquettes de port

Utilisez la commande `grep` pour filtrer le numéro de port.

```
root@host:~# grep gopher /etc/services
gopher          70/tcp          # Internet Gopher
gopher          70/udp
```

Utilisez la commande `semanage` pour lister les attributions d'étiquettes de port actuelles.

```
root@host:~# semanage port -l
...output omitted...
http_cache_port_t    tcp    8080, 8118, 8123, 10001-10010
http_cache_port_t    udp    3130
http_port_t          tcp    80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
...output omitted...
```

Utilisez la commande `grep` pour filtrer l'étiquette du port SELinux à l'aide du nom du service.

```
root@host:~# semanage port -l | grep ftp
ftp_data_port_t      tcp      20
ftp_port_t           tcp      21, 989, 990
ftp_port_t           udp      989, 990
tftp_port_t          udp      69
```

Une étiquette de port peut apparaître de nombreuses fois dans la liste pour chaque protocole réseau pris en charge.

Utilisez la commande `grep` pour filtrer l'étiquette du port SELinux par numéro de port.

```
root@host:~# semanage port -l | grep -w 70
gopher_port_t        tcp      70
gopher_port_t        udp      70
```

Gestion des liaisons de port

Utilisez la commande `semanage port` pour assigner de nouvelles étiquettes de port, et supprimer ou modifier des étiquettes de port existantes.

Important

Dans RHEL, la plupart des services fournissent un module de politique SELinux qui inclut les contextes de port par défaut du service. Vous ne pouvez pas modifier les étiquettes de port par défaut en utilisant la commande `semanage`. Au lieu de cela, vous devez modifier et recharger le module de politique du service ciblé. L'écriture et la génération de modules de politique ne sont pas abordées dans cette leçon.

Vous pouvez étiqueter un nouveau port avec une étiquette de contexte de port existante.

L'option `-a` de la commande `semanage port` ajoute une nouvelle étiquette de port, l'option `-t` désigne le type et l'option `-p` désigne le protocole.

```
root@host:~# semanage port -a -t port_label -p tcp/udp PORTNUMBER
```

Dans l'exemple suivant, autorisez le service `gopher` à écouter sur le port 71/TCP :

```
root@host:~# semanage port -a -t gopher_port_t -p tcp 71
```

Pour afficher les modifications apportées à la politique par défaut, utilisez l'option `-C` de la commande `semanage port`.

```
root@host:~# semanage port -l -C
SELinux Port Type      Proto  Port Number
gopher_port_t          tcp    71
```

Les politiques ciblées incluent de nombreux types de ports.

Les pages de manuel SELinux spécifiques au service sont nommées en utilisant le nom du service suivi de `_selinux`. Ces pages man incluent des informations spécifiques au service sur les types SELinux, les variables booléennes et les types de port. Elles ne sont pas installées par défaut.

Pour afficher la liste de toutes les pages man SELinux disponibles, installez le paquetage.

```
root@host:~# dnf -y install selinux-policy-doc
```

Utilisez l'option `-k` de la commande `man` pour rechercher la chaîne `_selinux`.

```
root@host:~# man -k _selinux
```

Utilisez l'option `-d` de la commande `semanage` pour supprimer une étiquette de port.

Dans l'exemple suivant, supprimez la liaison du port 71/TCP au type `gopher_port_t` :

```
root@host:~# semanage port -d -t gopher_port_t -p tcp 71
```

Pour modifier une liaison de port, lorsque les exigences changent, utilisez l'option `-m`. Cette option est plus efficace que de supprimer l'ancienne liaison et d'ajouter la dernière.

Dans l'exemple suivant, modifiez l'étiquette de port 71/TCP en remplaçant l'étiquette de contexte `gopher_port_t` par `http_port_t` :

```
root@host:~# semanage port -m -t http_port_t -p tcp 71
```

Vérifiez les modifications à l'aide de la commande `semanage`.

```
root@host:~# semanage port -l -C
SELinux Port Type          Proto    Port Number

http_port_t                tcp      71
root@host:~# semanage port -l | grep http
http_cache_port_t          tcp      8080, 8118, 8123, 10001-10010
http_cache_port_t          udp      3130
http_port_t                tcp      71, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t        tcp      5988
pegasus_https_port_t       tcp      5989
```



Références

`semanage` Pages `man` (8), `semanage-port`(8) et `*_selinux`(8)

14.4. Exercice guidé

Étiquetage des ports SELinux

Vérifier et ajuster les étiquettes SELinux sur des ports réseau spécifiques afin que les services réseau autorisés puissent se lier à ces ports pour écouter les connexions client.

Résultats

- Configurer un serveur Web pour héberger du contenu à l'aide d'un port non standard.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start netsecurity-ports
```

Instructions

Votre organisation déploie actuellement une nouvelle application Web personnalisée qui fonctionne sur un port non standard : le port 82/TCP.

Un administrateur débutant a déjà configuré l'application sur la machine `servera`. Cependant, le contenu du serveur Web n'est pas accessible. Corrigez le problème d'accès au serveur Web.

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Essayez de résoudre le problème de contenu Web en redémarrant le service `httpd`.

- 2.1. Redémarrez le service `httpd`. Cette commande échoue.

```
[root@servera ~]# systemctl restart httpd
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xeu httpd.service" for details.
```

- 2.2. Affichez l'état du service `httpd`. Le message d'erreur `permission denied` s'affiche. Appuyez sur  pour quitter la session.


```
[root@servera ~]# systemctl status -l httpd
* httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2025-06-29 20:27:35 UTC; 56s ago
  Invocation: 70d8f71da2694aba94b4f0a2612d9e2e
     Docs: man:httpd.service(8)
  Process: 5998 ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -DFOREGROUND (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 5998 (code=exited, status=1/FAILURE)
   Status: "Reading configuration..."
  Mem peak: 3.8M
    CPU: 54ms

Jun 29 20:27:35 servera systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Jun 29 20:27:35 servera (httpd)[5998]: httpd.service: Referenced but unset environment variable
evaluates to an empty string: OPTIONS
Jun 29 20:27:35 servera httpd[5998]: (13)Permission denied: AH00072: make_sock: could not bind to
address [::]:82
Jun 29 20:27:35 servera httpd[5998]: (13)Permission denied: AH00072: make_sock: could not bind to
address 0.0.0.0:82
Jun 29 20:27:35 servera httpd[5998]: no listening sockets available, shutting down
Jun 29 20:27:35 servera httpd[5998]: AH00015: Unable to open logs
Jun 29 20:27:35 servera systemd[1]: httpd.service: Main process exited, code=exited,
status=1/FAILURE
Jun 29 20:27:35 servera systemd[1]: httpd.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 29 20:27:35 servera systemd[1]: Failed to start httpd.service - The Apache HTTP Server.
```

2.3. Vérifiez si SELinux empêche le service httpd de se lier au port 82/TCP.

```
[root@servera ~]# sealert -a /var/log/audit/audit.log
100% done
found 1 alerts in /var/log/audit/audit.log
-----

SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from name_bind access on the tcp_socket port 82.

**** Plugin bind_ports (99.5 confidence) suggests ****

If you want to allow /usr/sbin/httpd to bind to network port 82
Then you need to modify the port type.
Do
# semanage port -a -t PORT_TYPE -p tcp 82
   where PORT_TYPE is one of the following: http_cache_port_t, http_port_t,
jboss_management_port_t, jboss_messaging_port_t, ntp_port_t, puppet_port_t.
...output omitted...
Raw Audit Messages
type=AVC msg=audit(1751228855.940:1271): avc: denied { name_bind } for pid=5998 comm="httpd"
src=82 scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:reserved_port_t:s0
tclass=tcp_socket permissive=0

...output omitted...
```

3. Configurez SELinux de manière à autoriser le service httpd à se lier au port 82/TCP, puis redémarrez le service httpd.

3.1. Trouvez un type de port approprié pour le port 82/TCP.

L'étiquette de contexte http_port_t inclut les ports HTTP 80/TCP et 443/TCP par défaut. Il s'agit du type de port correct pour le serveur Web.

```
[root@servera ~]# semanage port -l | grep http
http_cache_port_t      tcp      8080, 8118, 8123, 10001-10010
http_cache_port_t      udp      3130
http_port_t            tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t    tcp      5988
pegasus_https_port_t   tcp      5989
```

3.2. Attribuez au port 82/TCP l'étiquette de contexte `http_port_t`.

```
[root@servera ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 82
```

3.3. Redémarrez le service `httpd`.

```
[root@servera ~]# systemctl restart httpd.service
```

4. Vérifiez que vous pouvez à présent accéder au serveur Web exécuté sur le port 82/TCP.

```
[root@servera ~]# curl http://servera.lab.example.com:82
Hello
```

5. Ouvrez une autre fenêtre de terminal sur la machine `workstation`. Essayez d'accéder au nouveau service Web à partir de la machine `workstation`.

```
student@workstation:~$ curl http://servera.lab.example.com:82
curl: (7) Failed to connect to servera.lab.example.com port 82 after 2 ms: Could not connect to server
```

6. Sur la machine `servera`, ouvrez le port 82/TCP sur le pare-feu.

6.1. Ouvrez le port 82/TCP de manière persistante pour la zone par défaut du pare-feu.

```
[root@servera ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=82/tcp
success
```

6.2. Chargez le service `firewalld` avec les modifications.

```
[root@servera ~]# firewall-cmd --reload
success
```

7. Sur la machine `workstation`, vérifiez que vous pouvez accéder au serveur Web.

```
student@workstation:~$ curl http://servera.lab.example.com:82
Hello
```

8. Revenez au système `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish netsecurity-ports
```

14.5. Atelier

Gestion de la sécurité réseau

Contrôler les connexions réseau aux services à l'aide du pare-feu du système, ainsi que les services qui peuvent se lier à des ports spécifiques en utilisant SELinux.

Résultats

- Configurer le pare-feu et SELinux pour un serveur Web.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start netsecurity-review
```

Instructions

Votre entreprise a décidé d'exécuter une nouvelle application Web. Cette application écoute sur les ports 80/TCP et 1001/TCP. Toutes les modifications effectuées doivent persister après un redémarrage.

Important

L'environnement de formation en ligne de Red Hat exige également que le port 5900/TCP reste accessible pour utiliser l'interface graphique. Ce port est également présent sous le service `vnc-server`. En cas de blocage accidentel de l'accès à la machine `serverb`, vous pouvez essayer de récupérer l'accès en utilisant la commande `ssh` vers votre machine `serverb` à partir de la machine `workstation`. La configuration de vos machines comprend déjà une zone personnalisée, nommée `ROL`, qui ouvre ces ports.

1. Sur la machine `workstation`, essayez d'accéder au serveur Web à l'adresse `http://serverb.lab.example.com` et à l'hôte virtuel à l'adresse `http://serverb.lab.example.com:1001`. Les fichiers d'index sont approvisionnés pour chaque hôte, mais les tests échouent actuellement.
2. Sur la machine `serverb`, recherchez les problèmes susceptibles d'empêcher l'accès au serveur Web.
3. Configurez SELinux de manière à autoriser le service `httpd` à écouter sur le port 1001/TCP.
4. Ouvrez une autre fenêtre de terminal à partir de la machine `workstation`. Essayez d'accéder au serveur Web en utilisant les URL `http://serverb.lab.example.com` et `http://serverb.lab.example.com:1001`.
5. Sur la machine `serverb`, déterminez si les ports corrects ont été ajoutés au service `firewalld`.
6. Ajoutez le port 1001/TCP à la configuration permanente de la zone de réseau public.
7. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@serverb ~]# exit
logout
[student@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

8. Sur la machine workstation, vérifiez que vous pouvez accéder au serveur Web à l'adresse `http://serverb.lab.example.com` via le port 80/TCP et que la réponse est bien SERVER B. Vérifiez que vous pouvez accéder à l'hôte virtuel à l'adresse `http://serverb.lab.example.com:1001` via le port 1001/TCP et que la réponse est bien VHOST 1.

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade netsecurity-review
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish netsecurity-review
```

Solution

Contrôler les connexions réseau aux services à l'aide du pare-feu du système, ainsi que les services qui peuvent se lier à des ports spécifiques en utilisant SELinux.

Résultats

- Configurer le pare-feu et SELinux pour un serveur Web.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start netsecurity-review
```

Instructions

Votre entreprise a décidé d'exécuter une nouvelle application Web. Cette application écoute sur les ports 80/TCP et 1001/TCP. Toutes les modifications effectuées doivent persister après un redémarrage.

Important

L'environnement de formation en ligne de Red Hat exige également que le port 5900/TCP reste accessible pour utiliser l'interface graphique. Ce port est également présent sous le service `vnc-server`. En cas de blocage accidentel de l'accès à la machine `serverb`, vous pouvez essayer de récupérer l'accès en utilisant la commande `ssh` vers votre machine `serverb` à partir de la machine `workstation`. La configuration de vos machines comprend déjà une zone personnalisée, nommée `ROL`, qui ouvre ces ports.

1. Sur la machine `workstation`, essayez d'accéder au serveur Web à l'adresse `http://serverb.lab.example.com` et à l'hôte virtuel à l'adresse `http://serverb.lab.example.com:1001`. Les fichiers d'index sont approvisionnés pour chaque hôte, mais les tests échouent actuellement.

- 1.1. Essayez d'accéder au serveur Web `http://serverb.lab.example.com` via le port 80/TCP. Le serveur Web doit normalement renvoyer `SERVER B`, mais la connexion échoue.

```
student@workstation:~$ curl http://serverb.lab.example.com
curl: (7) Failed to connect to serverb.lab.example.com port 80 after 3 ms: Could not connect to server
```

- 1.2. Essayez d'accéder à l'hôte virtuel `http://serverb.lab.example.com:1001` via le port 1001/TCP. L'hôte virtuel doit normalement renvoyer `VHOST 1`, mais la connexion échoue également.

```
student@workstation:~$ curl http://serverb.lab.example.com:1001
curl: (7) Failed to connect to serverb.lab.example.com port 1001 after 2 ms: Could not connect to server
```

2. Sur la machine `serverb`, recherchez les problèmes susceptibles d'empêcher l'accès au serveur Web.

- 2.1.** Connectez-vous à la machine serverb en tant qu'utilisateur student et basculez vers l'utilisateur root. Utilisez student comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@serverb
...output omitted...
[student@serverb ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverb ~]#
```

- 2.2.** Vérifiez si le service httpd est actif.

```
[root@serverb ~]# systemctl is-active httpd
inactive
```

- 2.3.** Essayez de démarrer et d'activer le service httpd. Le service httpd ne parvient pas à démarrer.

```
[root@serverb ~]# systemctl enable --now httpd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service' →
'/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xeu httpd.service" for details.
```

- 2.4.** Vérifiez l'état du service httpd. Appuyez sur **Q** pour quitter la session.

```
[root@serverb ~]# systemctl status httpd.service
× httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2025-07-14 12:54:15 UTC; 1min 35s ago
  Invocation: 8baa10be5ed844afa8c1254f710e5b62
     Docs: man:httpd.service(8)
  Process: 4202 ExecStart=/usr/sbin/httpd $OPTIONS -DFOREGROUND (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 4202 (code=exited, status=1/FAILURE)
   Status: "Reading configuration..."
  Mem peak: 3.6M
    CPU: 53ms

Jul 14 12:54:15 serverb systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Jul 14 12:54:15 serverb (httpd)[4202]: httpd.service: Referenced but unset environment variable
evaluates to an empty string: OPTIONS
Jul 14 12:54:15 serverb httpd[4202]: (13)Permission denied: AH00072: make_sock: could not bind to
address [::]:1001
Jul 14 12:54:15 serverb httpd[4202]: (13)Permission denied: AH00072: make_sock: could not bind to
address 0.0.0.0:1001
Jul 14 12:54:15 serverb httpd[4202]: no listening sockets available, shutting down
Jul 14 12:54:15 serverb httpd[4202]: AH00015: Unable to open logs
Jul 14 12:54:15 serverb systemd[1]: httpd.service: Main process exited, code=exited,
status=1/FAILURE
Jul 14 12:54:15 serverb systemd[1]: httpd.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 14 12:54:15 serverb systemd[1]: Failed to start httpd.service - The Apache HTTP Server.
```

- 2.5.** Vérifiez si SELinux empêche le service httpd de se lier au port 1001/TCP.

```
[root@serverb ~]# sealert -a /var/log/audit/audit.log
100% done
found 1 alerts in /var/log/audit/audit.log
-----

SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from name_bind access on the tcp_socket port 1001.

**** Plugin bind_ports (99.5 confidence) suggests ****

If you want to allow /usr/sbin/httpd to bind to network port 1001
Then you need to modify the port type.
Do
# semanage port -a -t PORT_TYPE -p tcp 1001
   where PORT_TYPE is one of the following: http_cache_port_t, http_port_t,
jboss_management_port_t, jboss_messaging_port_t, ntop_port_t, puppet_port_t.

...output omitted...
```

3. Configurez SELinux de manière à autoriser le service httpd à écouter sur le port 1001/TCP.

3.1. Utilisez la commande semanage pour trouver le type de port correct.

```
[root@serverb ~]# semanage port -l | grep 'http'
http_cache_port_t      tcp      8080, 8118, 8123, 10001-10010
http_cache_port_t      udp      3130
http_port_t            tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t    tcp      5988
pegasus_https_port_t   tcp      5989
```

3.2. Liez le port 1001/TCP à l'étiquette de contexte http_port_t.

```
[root@serverb ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 1001
```

3.3. Vérifiez que le port 1001/TCP est bien lié à l'étiquette de contexte http_port_t.

```
[root@serverb ~]# semanage port -l | grep '^http_port_t'
http_port_t            tcp      1001, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
```

3.4. Activez et démarrez le service httpd.

```
[root@serverb ~]# systemctl enable --now httpd
```

3.5. Vérifiez que le service httpd est actif.

```
[root@serverb ~]# systemctl is-active httpd
active
```

3.6. Vérifiez que le service httpd est activé.

```
[root@serverb ~]# systemctl is-enabled httpd
enabled
```

4. Ouvrez une autre fenêtre de terminal à partir de la machine workstation. Essayez d'accéder au serveur Web en utilisant les URL `http://serverb.lab.example.com` et `http://serverb.lab.example.com:1001`.

4.1. Essayez d'accéder au serveur Web `http://serverb.lab.example.com` via le port 80/TCP. Le serveur Web doit revenir à SERVER B.


```
student@workstation:~$ curl http://serverb.lab.example.com
SERVER B
```

- 4.2.** Essayez d'accéder à l'hôte virtuel `http://serverb.lab.example.com:1001` via le port 1001/TCP. L'accès au serveur Web échoue.

```
student@workstation:~$ curl http://serverb.lab.example.com:1001
curl: (7) Failed to connect to serverb.lab.example.com port 1001 after 2 ms: Could not connect to server
```

- 5.** Sur la machine `serverb`, déterminez si les ports corrects ont été ajoutés au service `firewalld`.

- 5.1.** Vérifiez que la zone de pare-feu par défaut est définie sur la zone `public`.

```
[root@serverb ~]# firewall-cmd --get-default-zone
public
```

- 5.2.** Si l'étape précédente ne renvoie pas `public` en tant que zone par défaut, alors remédiez-y avec la commande suivante :

```
[root@serverb ~]# firewall-cmd --set-default-zone public
success
```

- 5.3.** Déterminez les ports ouverts qui sont listés dans la zone de réseau `public`.

```
[root@serverb ~]# firewall-cmd --zone=public --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client http ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

- 6.** Ajoutez le port 1001/TCP à la configuration permanente de la zone de réseau `public`.

- 6.1.** Ajoutez le port 1001/TCP à la zone de réseau `public`.

```
[root@serverb ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=1001/tcp
success
```

- 6.2.** Rechargez la configuration du pare-feu.

```
[root@serverb ~]# firewall-cmd --reload
success
```

- 6.3.** Vérifiez que le port 1001/TCP est bien ajouté au service `firewalld`.

```
[root@serverb ~]# firewall-cmd --zone=public --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client http ssh
  ports: 1001/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

7. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[root@serverb ~]# exit
logout
[student@serverb ~]$ exit
logout
Connection to serverb closed.
student@workstation:~$
```

8. Sur la machine workstation, vérifiez que vous pouvez accéder au serveur Web à l'adresse `http://serverb.lab.example.com` via le port 80/TCP et que la réponse est bien SERVER B. Vérifiez que vous pouvez accéder à l'hôte virtuel à l'adresse `http://serverb.lab.example.com:1001` via le port 1001/TCP et que la réponse est bien VHOST 1.

- 8.1. Accédez au serveur Web à l'adresse `http://serverb.lab.example.com` via le port 80/TCP.

```
student@workstation:~$ curl http://serverb.lab.example.com
SERVER B
```

- 8.2. Accédez à l'hôte virtuel à l'adresse `http://serverb.lab.example.com:1001` via le port 1001/TCP.

```
student@workstation:~$ curl http://serverb.lab.example.com:1001
VHOST 1
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade netsecurity-review
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish netsecurity-review
```

14.6. Résumé

Au cours de cette leçon, vous avez appris à sécuriser les connexions réseau aux services à l'aide du pare-feu système, ainsi qu'à imposer la politique ciblée SELinux pour protéger les ports de service via l'étiquetage des ports.

Le service `firewalld` est un gestionnaire de pare-feu dynamique qui fonctionne comme une interface frontale pour le framework `netfilter` du noyau Linux. Le service `firewalld` gère les règles de trafic réseau pour le filtrage des paquets, la traduction d'adresses réseau et la translation de ports. Le service `firewalld` classe le trafic réseau en zones. Le service `firewalld` est géré par l'outil de ligne de commande `firewall-cmd` ou par l'interface graphique de la console Web.

SELinux contrôle l'accès au réseau en étiquetant les ports réseau et en incluant des règles dans la politique ciblée d'un service. Si un service tente d'écouter sur un port non standard et que le port n'est pas étiqueté avec le type SELinux correct, il se peut que SELinux bloque la tentative. La commande `semanage port` gère la politique SELinux en ce qui concerne l'étiquetage des ports.

Chapitre 15.

Accès au stockage en réseau

Objectif

Accéder au stockage en réseau fourni par le protocole NFS (Network File System), que ce soit manuellement ou en utilisant le service de montage automatique

Sections

- Montage de systèmes de fichiers NFS (et exercice guidé)
- Montage automatique des périphériques de stockage (et exercice guidé)

Atelier

- Accéder au stockage en réseau

15.1. Montage de systèmes de fichiers NFS

Résultats

- Rechercher, monter et démonter des exports NFS distants.

Accès à des répertoires NFS exportés

Le système de fichiers réseau (NFS) est un protocole Internet standard que Linux, UNIX et d'autres systèmes d'exploitation similaires utilisent en mode natif. NFS est une norme ouverte qui prend en charge les autorisations Linux natives et les attributs de système de fichiers.

Par défaut, Red Hat Enterprise Linux 10 utilise NFS version 4.2. RHEL 10 prend entièrement en charge les protocoles NFSv3 et NFSv4. NFSv3 peut utiliser un protocole de transport TCP ou UDP. NFSv4 prend uniquement en charge les connexions TCP.

Les serveurs NFS exportent les répertoires. Les clients NFS montent les répertoires exportés sur un répertoire de point de montage local existant.

Les clients NFS peuvent monter les répertoires exportés en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- Montage *manuel* du répertoire exporté à l'aide de la commande `mount`.
- Montage *persistant* du répertoire au démarrage à l'aide du fichier `/etc/fstab`.
- Montage *automatique* du répertoire de manière statique à la demande avec le service `autofs`.

La commande `mount` ne permet pas de monter le répertoire exporté de manière à ce qu'il persiste après un redémarrage.

Le fichier `/etc/fstab` monte le répertoire exporté de manière persistante pour qu'il reste monté après un redémarrage. Lors du montage des répertoires exportés à l'aide du fichier `/etc/fstab`, les problèmes suivants peuvent survenir :

- Les délais d'attente liés au stockage peuvent augmenter si des problèmes réseau se produisent.
- Ces délais augmentent également lorsque les systèmes de fichiers NFS affectés ne sont pas utilisés.
- Des problèmes de démarrage peuvent survenir si le réseau est hors service ou inaccessible.

Le montage automatique du répertoire exporté est abordé dans la section suivante de ce chapitre.

Vous devez installer le paquetage `nfs-utils` pour le montage manuel ou automatique des répertoires NFS exportés.

```
root@host:~# dnf install nfs-utils
...output omitted...
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...
Complete!
```

RHEL 10 prend également en charge le montage de répertoires partagés à partir des systèmes Microsoft Windows en utilisant les mêmes méthodes que le protocole NFS, via le protocole *SMB* (*Server Message Block*) ou *CIFS* (*Common Internet File System*). Les options de montage sont spécifiques au protocole et dépendent de la configuration de votre serveur Windows ou Samba. Le montage des répertoires partagés à partir de systèmes Microsoft Windows n'entre pas dans le cadre de ce cours.

Interroger des répertoires NFS exportés

Le protocole NFS a changé de manière significative entre NFSv3 et NFSv4. La méthode d'interrogation d'un serveur pour afficher les exportations disponibles est différente pour chaque version de protocole.

NFSv3 utilise le protocole *RPC* (appel de procédure à distance), qui nécessite un serveur de fichiers prenant en charge les connexions NFSv3 pour exécuter le service `rpcbind`. Un client NFSv3 se connecte au service `rpcbind` via le port 111 sur le serveur NFS. Le serveur répond avec le port actuel du service NFS.

Utilisez la commande `showmount` pour interroger les exportations disponibles sur un serveur NFSv3 basé sur RPC.

```
root@host:~# showmount --exports server
```

```
Export list for server
/shares/test1
/shares/test2
```

Avec le protocole NFSv4, l'utilisation du protocole RPC hérité pour les transactions NFS n'est plus nécessaire.

NFSv4 introduit une *arborescence d'exportation* qui contient tous les chemins des répertoires exportés du serveur. Pour afficher tous les répertoires exportés, montez la racine (/) de l'arborescence d'exportation du serveur.

```
root@host:~# mount server:/export mountpoint
```

Le montage de l'arborescence d'exportation fournit des chemins navigables pour tous les répertoires exportés, mais ne monte aucun des répertoires exportés.

```
root@host:~# ls mountpoint
```

Pour monter une exportation NFSv4 tout en parcourant l'arborescence d'exportation montée, remplacez le répertoire actuel par un chemin de répertoire exporté. Vous pouvez également utiliser la commande `mount` avec le nom de chemin complet d'un répertoire exporté pour monter un seul répertoire exporté. Les répertoires exportés qui utilisent la sécurité Kerberos n'autorisent pas le montage ou l'accès à un répertoire lors de la navigation dans une arborescence d'exportation, même si vous pouvez afficher le nom du chemin d'accès de l'exportation. Le montage de partages protégés par Kerberos nécessite une configuration serveur supplémentaire et l'utilisation des informations d'identification de l'utilisateur Kerberos, comme indiqué dans le cours de formation *Red Hat Security: Identity Management and Active Directory Integration* (RH362).

Montage manuel des répertoires NFS exportés

Après avoir identifié l'exportation NFS à monter, créez un point de montage local s'il n'existe pas encore. Le répertoire `/mnt` peut être utilisé comme point de montage temporaire, mais il est recommandé de ne pas utiliser `/mnt` pour un montage à long terme ou persistant.

```
root@host:~# mkdir mountpoint
```

Comme pour les systèmes de fichiers de volume locaux, montez l'exportation NFS pour accéder à son contenu.

Les partages NFS peuvent être montés de manière temporaire ou permanente, et uniquement par un utilisateur disposant de privilèges.

```
root@host:~# mount -t nfs -o rw,sync server:/export mountpoint
```

L'option `-t nfs` spécifie le type de système de fichiers NFS. Cependant, lorsque la commande `mount` détecte la syntaxe `server:/export`, la commande prend par défaut le type NFS. Avec l'option `-o`, vous pouvez ajouter une liste d'options séparées par des virgules à la commande `mount`. Dans l'exemple, l'option `rw` spécifie que le système de fichiers exporté est monté avec un accès en lecture-écriture. L'option `sync` spécifie des transactions synchrones vers le système de fichiers exporté. Cette méthode est fortement recommandée pour tous les montages réseau de production pour lesquels les transactions doivent être terminées ou renvoyées comme ayant échoué.

Les montages manuels sont utiles pour fournir un accès temporaire à un répertoire exporté ou pour tester l'exportation NFS avant son montage persistant.

Montage persistant des répertoires NFS exportés

Utilisez le fichier `/etc/fstab` pour monter une exportation NFS de manière persistante.

Ce fichier utilise une syntaxe semblable à celle du montage manuel.

```
...output omitted...
server:/export mountpoint nfs rw 0 0
```

La commande `mount` obtient le serveur NFS et les options de montage à partir du fichier `/etc/fstab`.

```
root@host:~# mount mountpoint
```

Démontage manuel des répertoires NFS exportés

En tant qu'utilisateur privilégié, démontez une exportation NFS avec la commande `umount`.

```
root@host:~# umount mountpoint
```

Le démontage d'un partage ne supprime pas l'entrée d'exportation NFS du fichier `/etc/fstab`. Les entrées du fichier `/etc/fstab` sont persistantes et remontées lors du démarrage.

Le démontage d'un répertoire peut parfois échouer et une erreur est renvoyée, indiquant que le périphérique est occupé. Le périphérique peut être indisponible parce qu'un fichier est ouvert par une application ou qu'un shell utilise un répertoire de travail situé dans le système de fichiers monté.

Pour résoudre l'erreur, fermez l'application qui utilise un fichier ouvert ou vérifiez les fenêtres shell actives et utilisez la commande `cd` pour quitter le système de fichiers monté. Si les tentatives ultérieures de démontage du système de fichiers échouent toujours, utilisez la commande `lsof` pour interroger le point de montage.

La commande `lsof` renvoie la liste des noms de fichiers ouverts et le processus qui empêche le démontage du répertoire exporté.

```
root@host:~# lsof mountpoint
COMMAND PID  USER FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
program 5534 user txt REG 252.4 910704 128 /home/user/program
```

Avec ces informations, fermez correctement tous les processus qui utilisent des fichiers sur ce système de fichiers et réessayez le démontage. Dans les scénarios critiques uniquement, lorsqu'une application ne peut pas être fermée correctement, arrêtez le processus pour fermer le fichier.

Vous pouvez également utiliser l'option `-f` de la commande `umount` pour forcer le démontage, ce qui peut entraîner la perte de données non écrites pour tous les fichiers ouverts.



Références

Pages `man mount(8)`, `umount(8)`, `showmount(8)`, `fstab(5)`, `mount.nfs(8)`, `nfsconf(8)` et `rpcbind(8)`

15.2. Exercice guidé

Monter des systèmes de fichiers NFS

Rechercher, monter et démonter des exports NFS distants.

Résultats

- Monter manuellement le répertoire d'exportation NFS.
- Monter le répertoire d'exportation NFS de manière persistante.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start nfsclient-nfs
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

2. Sur la machine `servera`, montez manuellement le serveur NFS `serverb:/shares/public` sur le répertoire `/public`, puis démontez-le.

- 2.1. Créez le point de montage `/public` sur la machine `servera`.

```
[root@servera ~]# mkdir /public
```

- 2.2. Montez manuellement l'exportation NFS `serverb:/shares/public` à partir de la machine `serverb` sur le répertoire `/public`.

```
[root@servera ~]# mount -t nfs serverb:/shares/public /public
```

- 2.3. Listez le contenu de l'exportation NFS montée.

```
[root@servera ~]# ls -l /public
total 4
-rw-r--r--. 1 root root 14 Jul 11 22:12 hello
```

- 2.4. Affichez les options de la commande `mount` pour l'exportation NFS montée.

```
[root@servera ~]# mount | grep public
serverb:/shares/public on /public type nfs4
(rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,
timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=172.25.250.10,local_lock=none, addr=172.25.250.11)
```

2.5. Démontez l'exportation NFS.

```
[root@servera ~]# umount /public
```

3. Montez de manière persistante l'exportation NFS serverb:/shares/public sur le répertoire /public en utilisant le fichier /etc/fstab.

3.1. Ajoutez une entrée au fichier /etc/fstab pour le montage de l'exportation serverb:/shares/public sur le répertoire /public. Montez l'exportation NFS pour le monter de manière synchrone avec l'autorisation de lecture/écriture.

```
serverb:/shares/public /public nfs rw,sync 0 0
```

3.2. Chargez le démon systemd avec la nouvelle configuration.

```
[root@servera ~]# systemctl daemon-reload
```

3.3. Montez l'exportation NFS.

```
[root@servera ~]# mount /public
```

3.4. Listez le contenu du répertoire exporté.

```
[root@servera ~]# ls -l /public
total 4
-rw-r--r--. 1 root root 14 Jul 11 22:12 hello
```

3.5. Redémarrez la machine servera.

```
[root@servera ~]# systemctl reboot
```

4. Une fois le redémarrage de la machine servera terminé, connectez-vous en tant qu'utilisateur student et testez l'exportation NFS montée de manière persistante.

4.1. Connectez-vous à la machine servera en tant qu'utilisateur student.

```
[student@workstation ~]$ ssh student@servera
[student@servera ~]$
```

4.2. Testez l'exportation NFS qui est monté sur le répertoire /public.

```
[student@servera ~]$ ls -l /public
total 4
-rw-r--r--. 1 root root 14 Jul 11 22:12 hello
```

4.3. Affichez le contenu du fichier /public/hello.

```
[student@servera ~]$ cat /public/hello
Hello, World!
```

5. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[admin1@servera ~]$ exit  
logout  
Connection to servera closed.
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish nfsclient-nfs
```

15.3. Montage automatique des périphériques de stockage

Résultats

- Monter automatiquement des périphériques de stockage lorsque l'on y accède et les démonter lorsqu'ils ne sont plus utilisés activement, en configurant le service de montage automatique.

Montage des exports NFS avec le service de montage automatique

Le *service de montage automatique* (`autofs`) monte automatiquement les systèmes de fichiers et les exports NFS à la demande, et les démonte automatiquement lorsque les ressources montées ne sont plus utilisées.

La fonction de montage automatique a été créée pour résoudre le problème en raison duquel les utilisateurs sans privilèges ne disposent pas des autorisations suffisantes pour utiliser la commande `mount`. Sans utiliser la commande `mount`, les utilisateurs sans privilèges ne peuvent pas accéder aux supports amovibles tels que les CD, les DVD et les lecteurs de disque amovibles. De plus, si un système de fichiers local ou distant n'est pas monté au démarrage à l'aide du fichier `/etc/fstab`, un utilisateur sans privilèges ne peut pas monter ces systèmes de fichiers démontés ni y accéder.

Les fichiers de configuration du service de montage automatique sont renseignés avec les informations de montage du système de fichiers, de la même manière que les entrées du fichier `/etc/fstab`. Bien que le fichier `/etc/fstab` monte les systèmes de fichiers lors du démarrage du système, et que ceux-ci restent montés jusqu'à l'arrêt du système ou une autre intervention, le service de montage automatique n'est pas nécessairement monté au démarrage du système. Le service de montage automatique monte les systèmes de fichiers à la demande, lorsqu'un utilisateur ou une application tente d'accéder au point de montage du système de fichiers pour accéder aux fichiers.

Avantages du service de montage automatique

Le service de montage automatique utilise des ressources équivalentes à celles des systèmes de fichiers montés au démarrage, car un système de fichiers utilise des ressources uniquement lorsqu'un programme lit et écrit des fichiers ouverts. Les systèmes de fichiers montés et inactifs, et les systèmes de fichiers non montés, n'utilisent quasiment aucune ressource.

L'avantage du service de montage automatique est qu'en démontant le système de fichiers chaque fois qu'il n'est plus utilisé, ce dernier est protégé contre toute corruption inattendue lorsqu'il est ouvert. Lorsque le système de fichiers doit être à nouveau monté, le service `autofs` utilise la configuration de montage la plus récente, contrairement au fichier `/etc/fstab`, qui peut toujours utiliser une configuration montée il y a plusieurs mois lors du dernier démarrage du système. De plus, si la configuration de votre serveur NFS inclut des serveurs et des chemins redondants, le service de montage automatique peut sélectionner la connexion la plus rapide chaque fois qu'un nouveau système de fichiers est demandé.

Service de montage automatique

Le service de montage automatique prend en charge les mêmes systèmes de fichiers locaux et distants que dans le fichier `/etc/fstab`, y compris les protocoles de partage de fichiers NFS et SMB, et prend en charge les mêmes options de montage spécifiques au protocole, y compris les paramètres de sécurité. Les systèmes de fichiers montés via le service de montage automatique sont disponibles par défaut pour tous les utilisateurs, mais peuvent être limités par des options d'autorisation d'accès.

Étant donné que le service de montage automatique est une configuration côté client qui utilise les commandes `mount` et `umount` standard pour gérer les systèmes de fichiers, les systèmes de fichiers montés automatiquement qui sont en cours d'utilisation présentent un comportement identique à celui des systèmes de fichiers montés à l'aide du fichier `/etc/fstab`. La différence réside dans le fait qu'un système de fichiers à montage automatique reste démonté jusqu'à ce qu'un accès au point de montage soit effectué, ce qui entraîne le montage immédiat du système de fichiers et le maintien de son montage tant que le système de fichiers est utilisé. Lorsque tous les fichiers du système de fichiers sont fermés et que tous les utilisateurs et processus quittent le répertoire du point de montage, le programme de montage automatique démonte le système de fichiers après un délai d'attente minimal.

Cas d'utilisation de cartes directes et indirectes

Le service `autofs` prend en charge la mise en correspondance directe et indirecte des points de montage pour gérer les deux types de montage à la demande.

Un montage *direct* se produit lorsqu'un système de fichiers est monté sur un emplacement de point de montage connu et inchangé. Un point de montage direct existe en tant que répertoire permanent.

On parle de montage *indirect* lorsque l'emplacement du point de montage n'est pas connu tant que la demande de montage n'est pas effectuée. Bien que les points de montage indirects semblent exister, le service `autofs` les crée lorsque la demande de montage se produit, et les supprime à nouveau lorsque la demande est terminée et que le système de fichiers est démonté.

Configuration du service de montage automatique

Pour utiliser le service `autofs`, vous devez installer les paquets `autofs` et `nfs-utils`.

```
root@host:~# dnf install autofs nfs-utils
...output omitted...
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...
Complete!
```

Le fichier de schéma de correspondance maître

Le service `autofs` utilise le fichier `/etc/auto.master` comme fichier de configuration du schéma de correspondance maître par défaut. Vous pouvez utiliser le fichier `/etc/autofs.conf` pour modifier le fichier de schéma de correspondance pour le service `autofs`.

Utilisez le répertoire `/etc/auto.master.d` pour configurer le fichier de schéma de correspondance maître. Ce fichier identifie le répertoire de base pour les points de montage, ainsi que le fichier de mappage pour créer des montages automatiques.

Le nom du fichier de schéma de correspondance maître est principalement arbitraire (bien qu'il soit généralement en rapport avec son contenu), et il doit avoir l'extension `.autofs` pour que le sous-système le reconnaisse. Vous pouvez placer plusieurs entrées dans un seul fichier de schéma de correspondance maître. Vous pouvez également créer plusieurs fichiers de schéma de correspondance maître, chacun avec ses propres entrées regroupées de manière logique.

Le schéma de correspondance maître utilise le format suivant pour le montage automatique :

```
root@host:~# cat /etc/auto.master.d/demo.autofs
mountpoint      map-file
```

Remplacez la variable *mountpoint* par le répertoire à utiliser comme point de montage.

Remplacez la variable *map-file* par le fichier à utiliser comme fichier de mise en correspondance. Le fichier de mise en correspondance doit être créé avant le démarrage du service *autofs*.

Le fichier de mise en correspondance

Les fichiers de mise en correspondance configurent les propriétés de points de montage à la demande individuels.

Le service de montage automatique crée les répertoires s'ils n'existent pas. Si les répertoires existent avant le démarrage du service montage automatique, celui-ci ne les supprime pas à sa fermeture. Si un délai d'expiration est spécifié, le répertoire est automatiquement démonté si le répertoire n'est pas accessible pendant la période d'expiration.

Si vous utilisez un nom de répertoire unique pour le point de montage, le répertoire est monté en tant que montage indirect. Si vous utilisez le chemin complet pour le point de montage, le répertoire est monté en tant que montage direct.

Le fichier de mise en correspondance utilise le format suivant pour le montage automatique :

```
root@host:~# cat /etc/auto.demo
mountpoint      mount-options    source-location
```

Remplacez la variable *mountpoint* par le répertoire à utiliser comme point de montage.

Remplacez la variable *mount-options* par les options à utiliser pour le montage automatique.

Remplacez la variable *source-location* par l'emplacement source du montage.

Créer un fichier de mise en correspondance directe

Un fichier de mise en correspondance directe sert à mettre en correspondance une exportation NFS avec un point de montage comportant un chemin absolu. Un seul fichier de correspondance directe est nécessaire et peut contenir un nombre quelconque de correspondances directes.

Pour utiliser les points de montage mis en correspondance directement, incluez le contenu suivant dans le fichier de mise en correspondance maître :

```
root@host:~# cat /etc/direct.autofs
/- /etc/auto.direct
```

La convention de nommage d'un fichier de mise en correspondance est */etc/auto.name*, où le *nom* reflète le contenu de la mise en correspondance.

Toutes les entrées de schéma de correspondance directe utilisent le chemin */-* comme répertoire de base. Dans ce cas, le fichier de mise en correspondance */etc/auto.direct* contient les détails du montage.

L'exemple suivant montre un exemple d'entrée dans le fichier de mise en correspondance :

```
root@host:~# cat /etc/auto.direct  
/mnt/docs -rw, sync hosta:/shares/docs
```

Le point de montage est toujours un chemin absolu. Le reste du fichier de mise en correspondance utilise la même structure.

Dans cet exemple, le répertoire `/mnt` existe et n'est pas géré par le service `autofs`. Le service `autofs` crée et supprime automatiquement le répertoire `/mnt/docs` en entier.

Créer un fichier de mise en correspondance indirecte

Chaque fichier de mise en correspondance identifie le point de montage, les options de montage, ainsi que l'emplacement source à monter pour un ensemble de montages automatiques.

Pour le montage automatique indirect, incluez le contenu suivant dans le fichier de mise en correspondance maître :

```
root@host:~# cat /etc/auto.master.d/indirect.autofs  
/shares /etc/auto.indirect
```

Cette entrée utilise le répertoire `/shares` comme le point de montage de base pour le montage automatique indirect. Le fichier de mise en correspondance `/etc/auto.indirect` contient les détails du montage.

L'exemple suivant montre un exemple d'entrée dans le fichier de mise en correspondance :

```
root@host:~# cat /etc/auto.indirect  
work -rw, sync hosta:/shares/work
```

La convention de nommage d'un fichier de mise en correspondance est `/etc/auto.name`, où le *nom* reflète le contenu de la mise en correspondance.

Le point de montage complet est le répertoire `/shares/work`. Le service `autofs` crée et supprime les répertoires `/shares` et `/shares/work` selon les besoins.

Dans cet exemple, le point de montage local reflète la structure de répertoire du serveur. Cependant, cette mise en miroir n'est pas obligatoire ; le point de montage local peut avoir un nom arbitraire. Le service `autofs` n'impose pas de structure conventionnelle de nom spécifique sur le client.

Les options de montage commencent par un tiret (-) et sont séparées par des virgules, sans espace blanc. Les options de montage du système de fichiers pour le montage manuel sont également disponibles lors du montage automatique. Dans cet exemple, le service de montage automatique monte l'exportation avec accès en lecture/écriture (option `rw`), et le serveur est synchronisé immédiatement pendant les opérations d'écriture (option `sync`).

Les options utiles propres au service de montage automatique comprennent `-fstype=` et `-strict`. Utilisez l'option `fstype` pour spécifier un type de système de fichiers, par exemple NFS4 ou XFS, et utilisez l'option `strict` pour que les erreurs soient traitées comme étant irrécupérables lors du montage des systèmes de fichiers.

L'emplacement source des exportations NFS est indiqué sous la forme `host:/pathname`. Dans cet exemple, il s'agit de `hosta:/shares/work`. Pour que ce montage automatique réussisse, le serveur NFS, `hosta`, doit exporter le répertoire avec accès en lecture/écriture, et l'utilisateur qui demande l'accès doit disposer d'autorisations de fichier Linux standard sur le répertoire. Si la machine `hosta` exporte le répertoire avec l'accès en lecture seule, le client obtient ce type d'accès même s'il a demandé un accès en lecture/écriture.

Utilisation de caractères génériques dans les fichiers de mise en correspondance

Lorsqu'un serveur NFS exporte plusieurs sous-répertoires d'un même répertoire, le service de montage automatique peut être configuré pour accéder à l'ensemble de ces sous-répertoires avec une seule entrée de mise en correspondance.

Pour poursuivre l'exemple précédent, si l'exportation `hosta:/shares` contient au moins deux sous-répertoires et qu'ils sont accessibles avec les mêmes options de montage, l'entrée du fichier `/etc/auto.indirect` peut alors s'afficher comme suit :

```
root@host:~# cat /etc/auto.indirect
* -rw, sync hosta:/shares/&
```

Le point de montage (ou clé) est un astérisque (*) et le sous-répertoire à l'emplacement source est une esperluette (&). Tout le reste de l'entrée est identique.

Lorsqu'un utilisateur tente d'accéder au répertoire `/shares/work`, la clé * (qui correspond à `work` dans cet exemple) remplace l'esperluette de l'emplacement source, et l'exportation `hosta:/shares/work` est montée. Comme dans l'exemple de fichier de mise en correspondance indirecte, le service `autofs` crée et supprime automatiquement le répertoire `work`.

Démarrage du service de montage automatique

Après avoir configuré les fichiers de mise en correspondance maître et de mise en correspondance, utilisez la commande `systemctl` pour démarrer et activer le service `autofs`.

```
root@host:~# systemctl enable --now autofs
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/autofs.service →
/usr/lib/systemd/system/autofs.service.
```

La méthode de montage automatique alternative

Le démon `systemd` peut créer automatiquement des fichiers d'unité pour les entrées dans le fichier `/etc/fstab` qui incluent l'option `x-systemd.automount`. Utilisez la commande `systemctl daemon-reload` pour mettre à jour le démon `systemd` avec le nouveau fichier de configuration. Utilisez ensuite la commande `systemctl start unit.automount` pour activer la configuration de montage automatique.

Le nom de l'unité est basé sur son emplacement de montage. Par exemple, si le point de montage est `/remote/finance`, le fichier d'unité est nommé `remote-finance.automount`. Le démon `systemd` monte le système de fichiers lors de l'accès initial au répertoire `/remote/finance`.

Cette méthode peut être plus simple que l'installation et la configuration du service `autofs`. Cependant, une unité `systemd.automount` ne peut prendre en charge que des points de montage de chemin absolus, comme les mappages directs `autofs`.

Références

Pages `man autofs(5)`, `automount(8)`, `auto.master(5)`, `mount.nfs(8)` et `systemd.automount(5)`

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Montage de systèmes de fichiers à la demande* du guide *Gestion des systèmes de fichiers* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/managing_file_systems/index#mounting-file-systems-on-demand

15.4. Exercice guidé

Monter automatiquement des périphériques de stockage

Monter automatiquement des périphériques de stockage lorsque l'on y accède et les démonter lorsqu'ils ne sont plus utilisés activement, en configurant le service de montage automatique.

Résultats

- Installer les paquetages requis pour le service de montage automatique.
- Configurer les schémas de correspondance directe et indirecte du service de montage automatique, avec des ressources d'un serveur NFSv4 préconfiguré.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start nfscient-autofs
```

Instructions

1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et installez le paquetage `autofs`. Utilisez `student` comme mot de passe.

- 1.1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

- 1.2. Installez le paquetage `autofs`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ sudo dnf install autofs
[sudo] password for student: student
...output omitted...
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...
Complete!
```

2. Montez manuellement l'exportation NFS `serverb:/shares` sur le répertoire `/home/student/nfs`. Utilisez la commande `grep` pour afficher toutes les instances du texte `RED` dans le répertoire `/home/student/nfs`.

- 2.1. Montez manuellement l'exportation NFS `serverb:/shares` sur le répertoire `/home/student/nfs`.

```
[student@servera ~]$ sudo mount -t nfs serverb:/shares /home/student/nfs
```

- 2.2. Recherchez toutes les instances du texte `RED` dans le répertoire `/home/student/nfs`.

```
[student@servera ~]$ grep -r RED /home/student/nfs
/home/student/nfs/west/field.txt:You are standing in an open field west of a RED house, with a
boarded front door.
/home/student/nfs/west/mailbox/leaflet.txt:WELCOME TO RED HAT!
/home/student/nfs/west/mailbox/leaflet.txt:RED HAT Enterprise Linux is an operating system of
powerful tools and convenience. With it, you will explore some of the most amazing technology ever
seen. No computer should be without one!
/home/student/nfs/south/house.txt:You are facing the south side of a RED house. There is no door
here, and all the windows are boarded.
```

3. Créez un montage autofs direct et indirect pour l'exportation NFS serverb : /shares. Pour le montage direct, le répertoire doit être /home/student/direct. Pour le montage indirect, le répertoire doit être /home/student/indirect. Montez les deux points de montage de manière synchrone en mode lecture/écriture.

- 3.1. Basculez vers l'utilisateur root. Utilisez student comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

- 3.2. Ajoutez le contenu suivant dans le fichier /etc/auto.master :

```
/- /etc/auto.direct
/home/student/indirect /etc/auto.indirect
```

- 3.3. Configurez un fichier de mise en correspondance pour monter l'exportation NFS serverb : /shares pour le montage automatique direct. Créez le fichier /etc/auto.direct avec le contenu suivant :

```
/home/student/direct -fstype=nfs,rw,sync serverb:/shares
```

- 3.4. Configurez un fichier de mise en correspondance pour monter l'exportation NFS serverb : /shares pour le montage automatique indirect. Créez le fichier /etc/auto.indirect avec le contenu suivant :

```
* -fstype=nfs,rw,sync serverb:/shares/&
```

- 3.5. Lancez et activez le service autofs.

```
[root@servera ~]# systemctl enable --now autofs
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/autofs.service' →
'/usr/lib/systemd/system/autofs.service'.
```

- 3.6. Revenez à la machine servera en tant qu'utilisateur student.

```
[root@servera ~]# exit
[student@servera ~]$
```

4. Dans le répertoire /home/student/direct, affichez toutes les instances du texte RED. L'exportation NFS n'est pas montée tant que vous n'accédez pas aux fichiers situés dans le montage.

- 4.1. Vérifiez qu'aucune exportation sur la machine serverb n'est montée sur le répertoire direct.

```
[student@servera ~]$ mount | grep serverb
serverb:/shares on /home/student/nfs type nfs4
(rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,
timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=172.25.250.10,local_lock=none, addr=172.25.250.11)
serverb:/shares/south on /home/student/nfs/south type nfs4
(rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,
timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=172.25.250.10,local_lock=none, addr=172.25.250.11)
serverb:/shares/west on /home/student/nfs/west type nfs4
(rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,
timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=172.25.250.10,local_lock=none, addr=172.25.250.11)
```

- 4.2. Recherchez toutes les instances du texte RED dans le répertoire /home/student/direct.

```
[student@servera ~]$ grep -r RED /home/student/direct
/home/student/direct/south/house.txt:You are facing the south side of a RED house. There is no door
here, and all the windows are boarded.
/home/student/direct/west/field.txt:You are standing in an open field west of a RED house, with a
boarded front door.
/home/student/direct/west/mailbox/leaflet.txt:WELCOME TO RED HAT!
/home/student/direct/west/mailbox/leaflet.txt:RED HAT Enterprise Linux is an operating system of
powerful tools and convenience. With it, you will explore some of the most amazing technology ever
seen. No computer should be without one!
```

- 4.3. Vérifiez que les exportations NFS sont maintenant montées.

```
[student@servera ~]$ mount | grep serverb
serverb:/shares on /home/student/nfs type nfs4
(rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,
timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=172.25.250.10,local_lock=none, addr=172.25.250.11)
serverb:/shares/south on /home/student/nfs/south type nfs4
(rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,
timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=172.25.250.10,local_lock=none, addr=172.25.250.11)
serverb:/shares/west on /home/student/nfs/west type nfs4
(rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,
timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=172.25.250.10,local_lock=none, addr=172.25.250.11)
serverb:/shares on /home/student/direct type nfs4
(rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,
timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=172.25.250.10,local_lock=none, addr=172.25.250.11)
serverb:/shares/south on /home/student/direct/south type nfs4
(rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,
timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=172.25.250.10,local_lock=none, addr=172.25.250.11)
serverb:/shares/west on /home/student/direct/west type nfs4
(rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,
timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=172.25.250.10,local_lock=none, addr=172.25.250.11)
```

5. Dans le répertoire /home/student/indirect, recherchez toutes les instances du texte RED. Le texte RED est introuvable dans les répertoires auxquels vous n'avez pas encore accédé.

- 5.1. Recherchez toutes les instances du texte RED avant d'accéder à un répertoire dans l'exportation NFS. Aucune sortie n'est générée, car le montage automatique n'a pas monté l'exportation NFS.

```
[student@servera ~]$ grep -r RED /home/student/indirect
```

- 5.2. Accédez au répertoire /home/student/indirect/west en listant son contenu.

```
[student@servera ~]$ ls /home/student/indirect/west
field.txt mailbox
```

- 5.3. Recherchez les instances du texte RED. Les instances du texte RED sont introuvables dans le répertoire /home/student/indirect/south.

```
[student@servera ~]$ grep -r RED /home/student/indirect
/home/student/indirect/west/field.txt:You are standing in an open field west of a RED house, with a
boarded front door.
/home/student/indirect/west/mailbox/leaflet.txt:WELCOME TO RED HAT!
/home/student/indirect/west/mailbox/leaflet.txt:RED HAT Enterprise Linux is an operating system of
powerful tools and convenience. With it, you will explore some of the most amazing technology ever
seen. No computer should be without one!
```

5.4. Accédez au répertoire `/home/student/indirect/south` en listant son contenu.

```
[student@servera ~]$ ls /home/student/indirect/south
house.txt
```

5.5. Vérifiez que toutes les instances du texte RED sont affichées.

```
[student@servera ~]$ grep -r RED /home/student/indirect
/home/student/indirect/south/house.txt:You are facing the south side of a `RED house. There is no
door here, and all the windows are boarded.`
/home/student/indirect/west/field.txt:You are standing in an open field west of a RED house, with a
boarded front door.
/home/student/indirect/west/mailbox/leaflet.txt:WELCOME TO RED HAT!
/home/student/indirect/west/mailbox/leaflet.txt:RED HAT Enterprise Linux is an operating system of
powerful tools and convenience. With it, you will explore some of the most amazing technology ever
seen. No computer should be without one!
```

6. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish nfsclient-autofs
```

15.5. Atelier

Accéder au stockage en réseau

Accéder au stockage en réseau fourni par le protocole NFS, que ce soit manuellement ou en utilisant le service de montage automatique.

Résultats

- Installer les paquetages requis pour configurer le service de montage automatique.
- Configurer un schéma de correspondance indirecte du service de montage automatique, avec les ressources d'un serveur NFSv4 préconfiguré.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start nfscient-review
```

Instructions

Une société de support informatique utilise la machine `serverb` pour partager les sous-répertoires `management`, `production` et `operation` du répertoire `/shares`. Configurez la machine `servera` pour accéder aux répertoires exportés dans le répertoire `/remote`.

Les utilisateurs des groupes `managers`, `production` et `operators` doivent disposer d'autorisations en lecture/écriture sur les répertoires exportés `/shares/management`, `/shares/production` et `/shares/operation`, respectivement. L'utilisateur `manager1` appartient au groupe `managers`, `dbuser1` appartient au groupe `production` et `contractor1` appartient au groupe `operators`.

1. Sur la machine `servera`, installez le paquetage `autofs`.
2. Sur la machine `servera`, montez manuellement l'exportation NFS `serverb:/shares` sur le répertoire `/mnt`. Cette tâche vous aide à vérifier que les exportations sont configurées avec l'accès et les autorisations appropriés. Démontez le répertoire `/mnt`.
3. Sur la machine `servera`, créez un schéma de correspondance indirecte du service de montage automatique pour monter les exportations NFS ainsi que tous les sous-répertoires dans le répertoire `/remote`.

Utilisez le fichier `/etc/auto.master.d/shares.autofs` pour le schéma de correspondance maître et le fichier `/etc/auto.shares` pour le fichier de mise en correspondance. Montez l'exportation NFS `serverb:/shares/&` de manière synchrone en mode lecture/écriture.

Démarrez le service `autofs` et configurez-le pour qu'il démarre automatiquement.

4. En tant qu'utilisateur `manager1` sur la machine `servera`, vérifiez que vous pouvez accéder au répertoire `/remote/management`.

Listez le contenu du répertoire `/remote/management` et affichez le contenu du fichier `/remote/management/Welcome.txt`. Créez ensuite le fichier `/remote/management/test.txt` avec `TEST`

comme texte.

Revenez à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `root`.

5. En tant qu'utilisateur `dbuser1` sur la machine `servera`, vérifiez que vous pouvez accéder au répertoire `/remote/production`.

Listez le contenu du répertoire `/remote/production` et affichez le contenu du fichier `/remote/production/Welcome.txt`. Créez ensuite le fichier `/remote/production/test.txt` avec `TEST2` comme texte.

Revenez à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `root`.

6. En tant qu'utilisateur `contractor1` sur la machine `servera`, vérifiez que vous pouvez accéder au répertoire `/remote/operation`.

Listez le contenu du répertoire `/remote/operation` et affichez le contenu du fichier `/remote/operation/Welcome.txt`. Créez ensuite le fichier `/remote/operation/test.txt` avec `TEST3` comme texte.

Revenez à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `root`.

7. Vérifiez que les exportations NFS sont montées, maintenant que vous avez accédé aux répertoires exportés.

8. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade nfsclient-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish nfsclient-review
```

Solution

Accéder au stockage en réseau fourni par le protocole NFS, que ce soit manuellement ou en utilisant le service de montage automatique.

Résultats

- Installer les paquetages requis pour configurer le service de montage automatique.
- Configurer un schéma de correspondance indirecte du service de montage automatique, avec les ressources d'un serveur NFSv4 préconfiguré.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start nfsclient-review
```

Instructions

Une société de support informatique utilise la machine `serverb` pour partager les sous-répertoires `management`, `production` et `operation` du répertoire `/shares`. Configurez la machine `servera` pour accéder aux répertoires exportés dans le répertoire `/remote`.

Les utilisateurs des groupes `managers`, `production` et `operators` doivent disposer d'autorisations en lecture/écriture sur les répertoires exportés `/shares/management`, `/shares/production` et `/shares/operation`, respectivement. L'utilisateur `manager1` appartient au groupe `managers`, `dbuser1` appartient au groupe `production` et `contractor1` appartient au groupe `operators`.

1. Sur la machine `servera`, installez le paquetage `autofs`.
 - 1.1. Connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@servera ~]#
```

- 1.2. Installez le paquetage `autofs`.

```
[root@servera ~]# dnf install autofs
...output omitted...
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...
Complete!
```

2. Sur la machine `servera`, montez manuellement l'exportation NFS `serverb:/shares` sur le répertoire `/mnt`. Cette tâche vous aide à vérifier que les exportations sont configurées avec l'accès et les autorisations appropriés. Démontez le répertoire `/mnt`.

- 2.1.** Sur la machine `servera`, montez l'exportation NFS `serverb:/shares` sur le répertoire `/mnt`.

```
[root@servera ~]# mount -t nfs serverb:/shares /mnt
```

- 2.2.** Listez le contenu du répertoire `/mnt`.

```
[root@servera ~]# ls -l /mnt
total 0
drwxrws---. 2 manager1 managers 25 Jul 14 20:23 management
drwxrws---. 2 contractor1 operators 25 Jul 14 20:23 operation
drwxrws---. 2 dbuser1 production 25 Jul 14 20:23 production
```

- 2.3.** Démontez l'exportation.

```
[root@servera ~]# umount /mnt
```

- 3.** Sur la machine `servera`, créez un schéma de correspondance indirecte du service de montage automatique pour monter les exportations NFS ainsi que tous les sous-répertoires dans le répertoire `/remote`.

Utilisez le fichier `/etc/auto.master.d/shares.autofs` pour le schéma de correspondance maître et le fichier `/etc/auto.shares` pour le fichier de mise en correspondance. Montez l'exportation NFS `serverb:/shares/&` de manière synchrone en mode lecture/écriture.

Démarrez le service `autofs` et configurez-le pour qu'il démarre automatiquement.

- 3.1.** Créez un fichier de schéma de correspondance maître nommé `/etc/auto.master.d/shares.autofs` avec le contenu suivant :

```
/remote /etc/auto.shares
```

- 3.2.** Créez un fichier de schéma de correspondance indirect nommé `/etc/auto.shares` avec le contenu suivant :

```
* -rw,sync,fstype=nfs4 serverb:/shares/&
```

- 3.3.** Lancez et activez le service `autofs`.

```
[root@servera ~]# systemctl enable --now autofs
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/autofs.service' ->
'/usr/lib/systemd/system/autofs.service'.
```

- 3.4.** Vérifiez qu'aucun répertoire exporté n'est encore monté. Les répertoires sont montés lorsque vous y accédez.

```
[root@servera ~]# mount | grep nfs
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
```

- 4.** En tant qu'utilisateur `manager1` sur la machine `servera`, vérifiez que vous pouvez accéder au répertoire `/remote/management`.

Listez le contenu du répertoire `/remote/management` et affichez le contenu du fichier `/remote/management/Welcome.txt`. Créez ensuite le fichier `/remote/management/test.txt` avec `TEST` comme texte.

Revenez à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `root`.

4.1. Basculez vers l'utilisateur manager1.

```
[root@servera ~]# su - manager1
```

4.2. Listez le contenu du répertoire /remote/management.

```
[manager1@servera ~]$ ls -l /remote/management
total 4
-rw-r--r--. 1 manager1 managers 58 Jul 14 20:23 Welcome.txt
```

4.3. Vérifiez que vous pouvez afficher le contenu du fichier /remote/management/Welcome.txt.

```
[manager1@servera ~]$ cat /remote/management/Welcome.txt
### Welcome to Management Folder on SERVERB ###
```

4.4. Vérifiez l'autorisation d'écriture en créant le fichier /remote/management/test.txt.

```
[manager1@servera ~]$ echo TEST1 > /remote/management/test.txt
```

4.5. Quittez la session utilisateur manager1.

```
[manager1@servera ~]$ exit
logout
[root@servera ~]#
```

5. En tant qu'utilisateur dbuser1 sur la machine servera, vérifiez que vous pouvez accéder au répertoire /remote/production.

Listez le contenu du répertoire /remote/production et affichez le contenu du fichier /remote/production/Welcome.txt. Créez ensuite le fichier /remote/production/test.txt avec TEST2 comme texte.

Revenez à la machine servera en tant qu'utilisateur root.

5.1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur dbuser sur la machine servera.

```
[root@servera ~]# su - dbuser1
```

5.2. Listez le contenu du répertoire /remote/production.

```
[dbuser1@servera ~]$ ls -l /remote/production
total 4
-rw-r--r--. 1 dbuser1 production 46 Jul 14 20:23 Welcome.txt
```

5.3. Vérifiez que vous pouvez afficher le contenu du fichier /remote/production/Welcome.txt.

```
[dbuser1@servera ~]$ cat /remote/production/Welcome.txt
### Welcome to Production Folder on SERVERB ###
```

5.4. Vérifiez l'autorisation d'écriture en créant le fichier /remote/production/test.txt.

```
[dbuser1@servera ~]$ echo TEST2 > /remote/production/test.txt
```

5.5. Revenez à la machine servera en tant qu'utilisateur root.

```
[dbuser1@servera ~]$ exit
logout
[root@servera ~]#
```

6. En tant qu'utilisateur `contractor1` sur la machine `servera`, vérifiez que vous pouvez accéder au répertoire `/remote/operation`.

Listez le contenu du répertoire `/remote/operation` et affichez le contenu du fichier `/remote/operation/Welcome.txt`. Créez ensuite le fichier `/remote/operation/test.txt` avec `TEST3` comme texte.

Revenez à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `root`.

- 6.1. Connectez-vous en tant qu'utilisateur `contractor1` sur la machine `servera`.

```
[root@servera ~]# su - contractor1
```

- 6.2. Listez le contenu du répertoire `/remote/operation`.

```
[contractor1@servera ~]$ ls -l /remote/operation
total 4
-rw-r--r--. 1 contractor1 operators 45 Jul 14 01:13 Welcome.txt
```

- 6.3. Vérifiez que vous pouvez afficher le contenu du fichier `/remote/operation/Welcome.txt`.

```
[contractor1@servera ~]$ cat /remote/operation/Welcome.txt
### Welcome to Operation Folder on SERVERB ###
```

- 6.4. Vérifiez l'autorisation d'écriture en créant le fichier `/remote/operation/test.txt`.

```
[contractor1@servera ~]$ echo TEST3 > /remote/operation/test.txt
```

- 6.5. Revenez à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `root`.

```
[contractor1@servera ~]$ exit
logout
[root@servera ~]#
```

7. Vérifiez que les exportations NFS sont montées, maintenant que vous avez accédé aux répertoires exportés.

```
[root@servera ~]# mount | grep nfs
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
serverb:/shares/management on /remote/management type nfs4
(rw,relatime,sync,vers=4.2,rsiz=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,
timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=172.25.250.10,local_lock=none, addr=172.25.250.11)
serverb:/shares/production on /remote/production type nfs4
(rw,relatime,sync,vers=4.2,rsiz=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,
timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=172.25.250.10,local_lock=none, addr=172.25.250.11)
serverb:/shares/operation on /remote/operation type nfs4
(rw,relatime,sync,vers=4.2,rsiz=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,
timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=172.25.250.10,local_lock=none, addr=172.25.250.11)
```

8. Revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[root@servera ~]# exit
logout
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade nfsclient-review
```

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish nfsclient-review
```

15.6. Résumé

Au cours de cette leçon, vous avez découvert le système de fichiers réseau (NFS), ainsi que les méthodes permettant de monter et de démonter les systèmes de fichiers de manière manuelle et persistante.

Un serveur NFS exporte les répertoires pour un montage distant. Un client NFS monte les répertoires exportés sur un répertoire de point de montage local.

Le service de montage automatique (`autofs`) monte et démonte les systèmes de fichiers et les exportations NFS à la demande. Le service `autofs` fournit une assistance aux utilisateurs qui ne sont pas autorisés à monter des partages NFS.

Le service de montage automatique démonte les systèmes de fichiers lorsqu'ils ne sont plus utilisés afin de les protéger contre toute corruption inattendue.

Le service `autofs` prend en charge la mise en correspondance directe et indirecte des points de montage. Un montage *direct* est un emplacement connu avec un point de montage permanent. Un montage *indirect* est un emplacement de montage qui n'est pas connu tant que la demande de montage n'est pas effectuée.

Chapitre 16.

Installation de Red Hat Enterprise Linux

Objectif

Installer Red Hat Enterprise Linux en mode paquetage, de manière interactive ou à l'aide de Kickstart.

Sections

- Installation interactive de Red Hat Enterprise Linux (et exercice guidé)
- Automatisation de l'installation de Red Hat Enterprise Linux à l'aide de Kickstart (et exercice guidé)
- Installation de Red Hat Enterprise Linux (Quiz)

16.1. Installation interactive de Red Hat Enterprise Linux

Résultats

- Décrire l'installation interactive de Red Hat Enterprise Linux en mode paquetage.

Supports d'installation

Red Hat fournit plusieurs formes de supports d'installation que vous pouvez télécharger sur le site Web du Portail Client à l'aide de votre abonnement actif.

- Un fichier image binaire au format ISO 9660 contenant le programme d'installation de Red Hat Enterprise Linux Anaconda, ainsi que les référentiels de paquetages BaseOS et AppStream. Ces référentiels contiennent les paquetages nécessaires pour finaliser l'installation sans référentiels supplémentaires.
- Un fichier image ISO de démarrage plus petit qui contient uniquement le programme d'installation Anaconda et qui nécessite un accès au réseau pendant l'installation pour télécharger des paquetages à partir de référentiels en ligne hébergés par des serveurs HTTP, FTP ou NFS.
- Code source (instructions de langage de programmation lisibles par l'homme) pour Red Hat Enterprise Linux. Les DVD sources n'ont pas de documentation. Cette image permet de compiler ou de développer votre logiciel en fonction de la version de Red Hat Enterprise Linux. La disponibilité du code source du système d'exploitation garantit de la transparence et permet aux développeurs de créer leurs propres logiciels sur la base de Red Hat Enterprise Linux.

Red Hat Enterprise Linux 10 prend en charge les architectures suivantes :

- Architectures AMD et Intel 64 bits (x86-64-v3)
- Architecture ARM 64 bits (ARMv8.0-A)
- IBM Power Systems, Little Endian (POWER9)
- IBM Z (z14) 64 bits

Après avoir téléchargé votre image préférée, créez un support d'installation amorçable en suivant les instructions du guide [Installation interactive de RHEL à partir d'un support d'installation](#).

Par exemple, pour installer RHEL sur un serveur bare-metal, vous pouvez copier l'une des images ISO sur une clé USB et démarrer à partir de celle-ci.

Compiler des images personnalisées avec RHEL Image Builder

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Image Builder permet de créer des images personnalisées de Red Hat Enterprise Linux. Cet outil permet aux administrateurs de compiler des images système personnalisées à déployer sur des plateformes cloud ou dans des environnements virtuels pour les cas d'utilisation spécialisés.

Utilisez la commande `composer -c li` ou l'interface de la console Web Red Hat pour accéder à RHEL Image Builder.

Configuration requise du disque et de la mémoire

Pour installer Red Hat Enterprise Linux 10, vous devez disposer d'au minimum 10 Gio d'espace sur la partition où RHEL sera installé.

La configuration RAM minimale requise dépend du type d’installation :

Type d’installation	Taille minimale recommandée de la mémoire RAM
Installation de support local (USB, DVD)	1,5 Gio pour les architectures x86-64-v3, ARMv8.0-A et z14
	3 Gio pour l’architecture POWER9
Installation réseau NFS	1,5 Gio pour les architectures x86-64-v3, ARMv8.0-A et z14
	3 Gio pour l’architecture POWER9
Installation réseau HTTP, HTTPS ou FTP	3 Gio pour les architectures x86-64-v3 et z14
	4 Gio pour les architectures ARMv8.0-A et POWER9

Installation manuelle de Red Hat Enterprise Linux

À l’aide du DVD binaire ou de l’ISO de démarrage, les administrateurs installent un nouveau système RHEL sur un serveur nu ou sur une machine virtuelle. Le programme Anaconda prend en charge deux méthodes d’installation : manuelle et automatisée.

- L’installation manuelle interagit avec l’utilisateur pour demander comment Anaconda installe et configure le système.
- L’installation automatisée utilise un fichier *Kickstart* pour indiquer à Anaconda comment installer le système.

Installation de RHEL à l’aide de l’interface graphique

Anaconda démarre en tant qu’application graphique lorsque vous démarrez le système à partir du DVD binaire ou de l’image ISO de démarrage.

Sur l’écran **WELCOME TO RED HAT ENTERPRISE LINUX 10**, sélectionnez la langue, puis cliquez sur **Continue**. Les utilisateurs individuels peuvent sélectionner la langue de leur choix après l’installation.

Anaconda présente la fenêtre **INSTALLATION SUMMARY**, l’interface centrale permettant de personnaliser les paramètres avant de commencer l’installation.

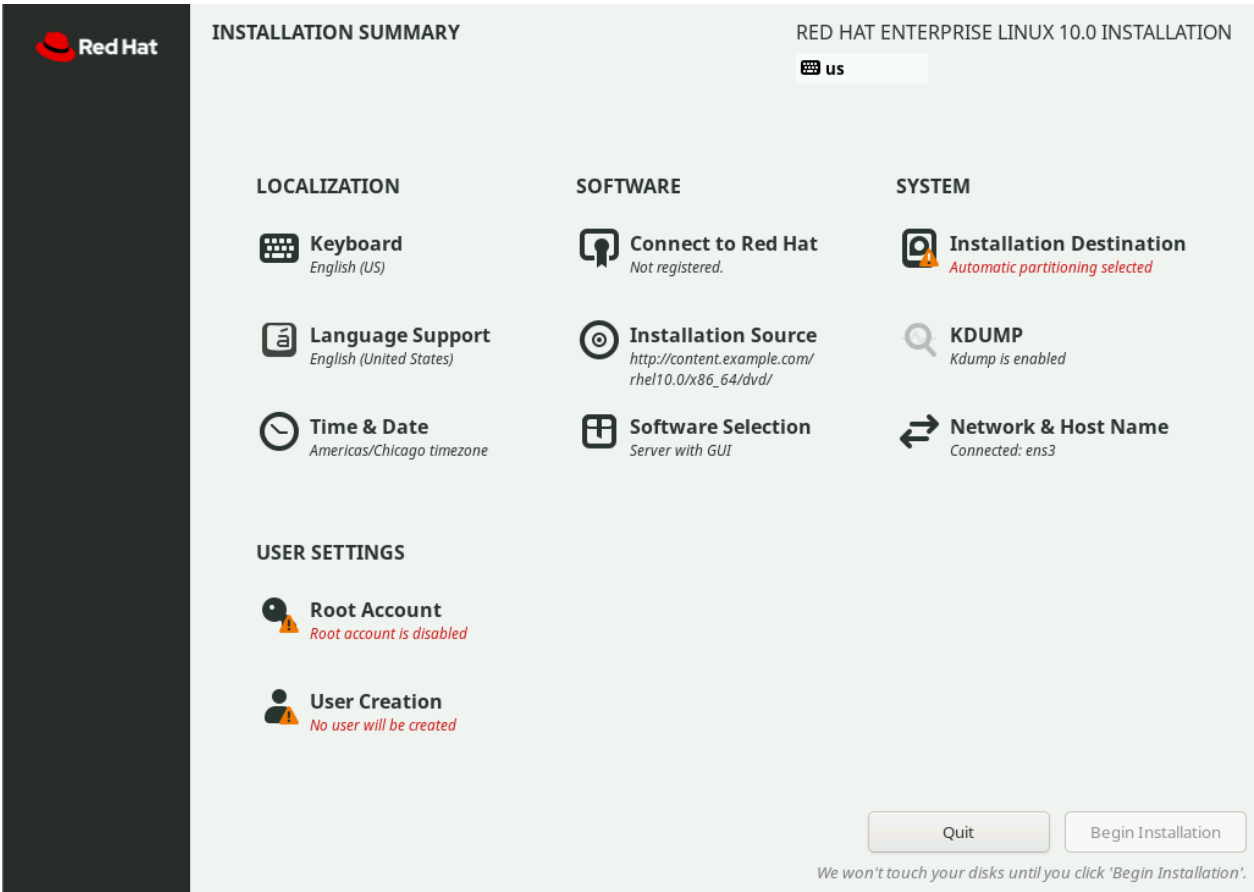


Illustration 21. Fenêtre de résumé d'installation

Dans cette fenêtre, configurez les paramètres d'installation en sélectionnant les icônes dans n'importe quel ordre. Sélectionnez l'élément à afficher ou à modifier. Dans n'importe quel élément, cliquez sur **Done** pour revenir à cet écran principal.

Anaconda marque les éléments obligatoires avec un symbole d'avertissement sous forme de triangle et un message. La barre d'état orange au bas de l'écran vous rappelle de compléter les informations requises avant que l'installation ne commence.

Complétez les éléments suivants selon vos besoins :

Keyboard

Ajoutez des dispositions de clavier.

Language Support

Sélectionnez d'autres langues à installer.

Time & Date

Sélectionnez l'emplacement du système en le sélectionnant dans une liste. Spécifiez un fuseau horaire, même si vous utilisez le protocole NTP (*Network Time Protocol*). Vous pouvez également laisser NTP désactivé, et régler l'heure et la date manuellement.

Connect to Red Hat

Enregistrez le système avec votre compte Red Hat et sélectionnez l'*objectif du système*. La fonctionnalité d'objectif du système permet au processus d'inscription de rattacher automatiquement l'abonnement le plus approprié au système. Vous devez d'abord vous connecter au réseau à l'aide de l'icône **Network & Host Name** pour enregistrer le système. À moins que vous ne désactiviez la case à cocher correspondante, le système peut également être inscrit par défaut dans Red Hat Insights.

Installation Source

Indiquez l'emplacement du paquetage source dont Anaconda a besoin pour l'installation. Le champ

Installation Source fait déjà référence au DVD lorsque vous utilisez le DVD binaire.

Software Selection

Sélectionnez l'environnement de base à installer et incluez tout autre logiciel supplémentaire. L'environnement

Minimal Install installe uniquement les paquetages essentiels à l'exécution de Red Hat Enterprise Linux.

Installation Destination

Vous devez sélectionner au moins un disque disposant de suffisamment d'espace libre pour installer Red Hat Enterprise Linux. Pour accomplir cette tâche rapidement, l'administrateur peut s'appuyer sur la configuration de stockage automatique, qui utilise la gestion par volumes logiques (LVM) par défaut. Une configuration personnalisée est également disponible pour aider les utilisateurs avancés à créer des agencements de stockage complexes. Notez que même en mode personnalisé, Anaconda vous permet de créer automatiquement des partitions ou des volumes. Il est recommandé de laisser au programme d'installation le soin de déterminer la taille, car il prend en compte la taille globale du disque et de la mémoire RAM.

La case d'option de partitionnement automatique permet d'allouer les périphériques de stockage sélectionnés en utilisant toute la place disponible.

KDUMP

La fonctionnalité de vidage sur incident du noyau *kdump* collecte des informations sur l'état de la mémoire système en cas de panne du noyau. Les ingénieurs Red Hat peuvent analyser un fichier *kdump* pour identifier la cause d'un incident. Utilisez cet élément Anaconda pour activer ou désactiver *kdump*.

Network & Host Name

Les connexions réseau détectées sont listées dans le volet de gauche. Sélectionnez une connexion pour afficher ses détails. Par défaut, Anaconda active le réseau automatiquement.

Root Account

À partir de Red Hat Enterprise Linux 10, le compte `root` est désactivé par défaut. Pour l'activer, sélectionnez l'option `Enable root account`, puis définissez votre mot de passe `root`.



Remarque

Par défaut, l'accès SSH par le compte `root` n'autorise pas l'authentification par mot de passe. Cependant, cette authentification peut être autorisée dans Anaconda.

User Creation

Si le compte `root` est désactivé par défaut, la création d'un compte non `root` avec des privilèges d'administration est obligatoire. Le compte non `root` avec privilèges d'administration peut utiliser la commande `sudo` pour exécuter des commandes en tant que compte `root`. Le compte non `root` avec privilèges d'administration est ajouté au groupe `wheel`.

La création d'un compte d'utilisateur non `root` local est une pratique recommandée, mais elle est facultative, sauf si le compte `root` est verrouillé. Vous pouvez également créer des comptes une fois l'installation terminée si le compte `root` n'est pas désactivé.

Une fois la configuration de l'installation terminée, résolvez tous les avertissements et cliquez sur **Begin Installation**. Un clic sur **Quit** permet d'interrompre l'installation sans appliquer les modifications éventuelles au système.

Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Reboot**. Anaconda affiche l'écran **Initial Setup** la première fois que vous vous connectez à un environnement de bureau graphique. Acceptez les informations de licence et enregistrez éventuellement le système auprès du gestionnaire d'abonnements. Vous pouvez ignorer l'enregistrement du système et l'exécuter plus tard.

Installer RHEL à l'aide du protocole RDP (Remote Desktop Protocol)

Dans Red Hat Enterprise Linux 10, le programme d'installation offre la possibilité d'utiliser le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) pour contrôler l'installation. Une application cliente RDP est requise pour interagir à distance avec le programme d'installation Anaconda, ce qui présente des avantages en termes de performances par rapport au mode VNC, désormais obsolète.

Pour démarrer l'installation en mode RDP, vous devez indiquer l'option `inst.rdp` sur la ligne de commande du noyau à l'étape du chargeur de démarrage (boot-loader). Pour démarrer le service RDP, une authentification est nécessaire. Vous pouvez la fournir en utilisant les arguments `inst.rdp.username` et `inst.rdp.password` sur la ligne de commande. Si aucun détail d'authentification n'est fourni sur la ligne de commande, Anaconda demande de manière interactive la saisie d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe RDP avant de démarrer le service RDP.

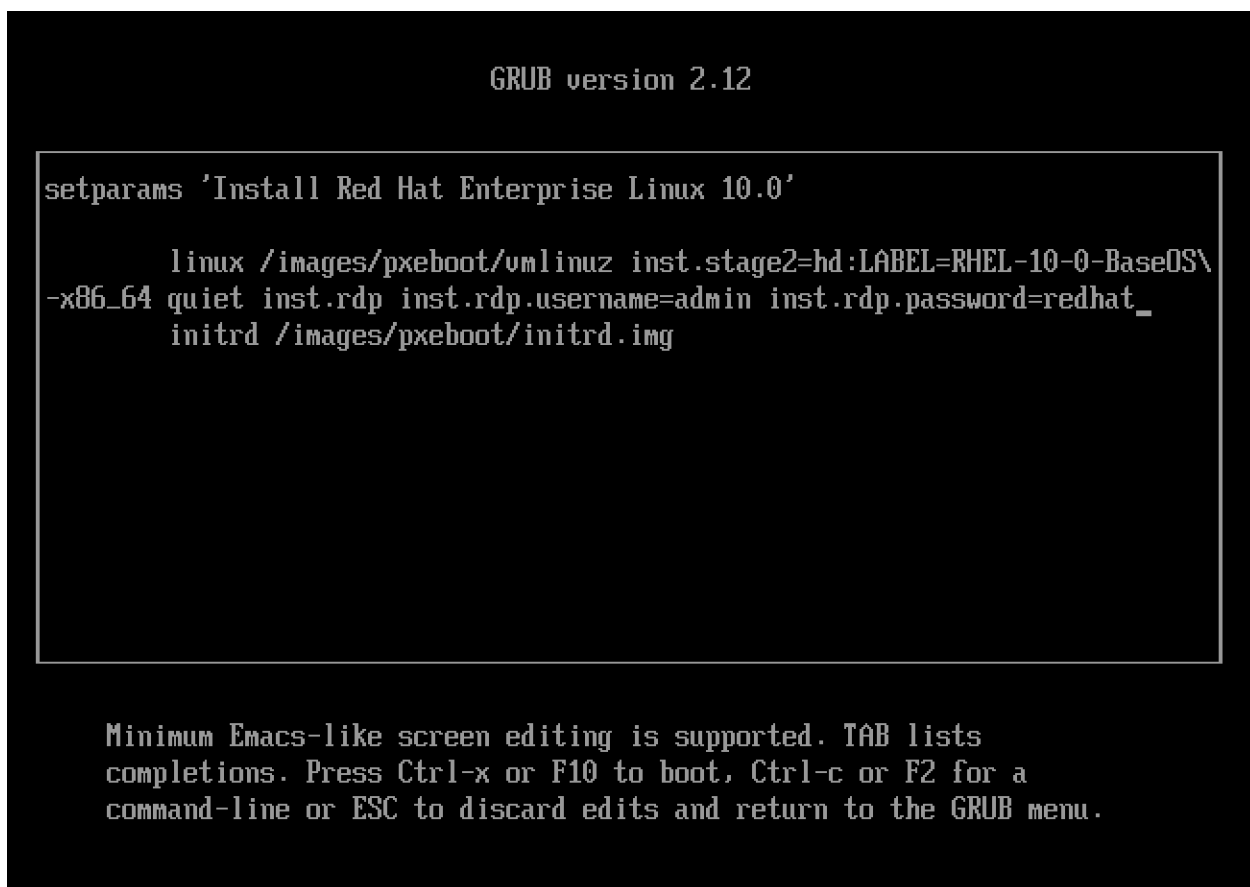


Illustration 22. Options de démarrage RDP

Lorsque le programme d'installation démarre en mode RDP, il affiche l'adresse IP utilisée par le client RDP pour démarrer l'installation. Bien que le port réseau pour les connexions client entrantes ne soit pas affiché, le programme d'installation utilise le port RDP 5900 (TCP) par défaut. Plusieurs clients RDP peuvent se connecter au service à des fins de collaboration.

Résolution des problèmes liés à l’installation

Lors d’une installation Red Hat Enterprise Linux 10, Anaconda fournit deux consoles virtuelles. La première console virtuelle est en mode texte et exécute le multiplexeur de terminal `tmux` pour fournir six fenêtres distinctes qui affichent des informations utiles. Vous pouvez accéder à cette console en appuyant sur `Ctrl+Alt+F1`. La deuxième console virtuelle, qui est affichée par défaut, correspond à l’interface graphique Anaconda. Vous pouvez y accéder en appuyant sur `Ctrl+Alt+F6`.

Le terminal `tmux` fournit une invite shell dans la deuxième fenêtre de la première console virtuelle. Vous pouvez utiliser le terminal pour saisir des commandes permettant d’examiner le système et d’en résoudre les problèmes pendant que l’installation se poursuit. Les autres fenêtres fournissent des messages de diagnostic, des journaux et des informations supplémentaires.

Le tableau suivant liste les combinaisons de touches permettant d’accéder aux consoles virtuelles et aux fenêtres de terminal `tmux`. Dans le terminal `tmux`, les raccourcis clavier s’effectuent en deux actions : appuyez et relâchez `Ctrl+B`, et appuyez ensuite sur la touche numérique de la fenêtre à laquelle vous souhaitez accéder. Dans le terminal `tmux`, vous pouvez aussi appuyer sur `Alt+Tab` pour faire passer la sélection actuelle d’une fenêtre à l’autre.

Combinaison de touches	Contenu
<code>Ctrl+Alt+F1</code>	Accéder au multiplexeur terminal <code>tmux</code> .
<code>Ctrl+Alt+F6</code>	Accéder à l’interface graphique d’Anaconda.
<code>Ctrl+B</code> 1	Dans le terminal <code>tmux</code> , accéder à la page d’information principale du processus d’installation.
<code>Ctrl+B</code> 2	Dans le terminal <code>tmux</code> , fournir un shell root. Anaconda stocke les fichiers journaux d’installation dans le répertoire <code>/tmp</code> .
<code>Ctrl+B</code> 3	Dans le terminal <code>tmux</code> , afficher le contenu du fichier <code>/tmp/anaconda.log</code> .
<code>Ctrl+B</code> 4	Dans le terminal <code>tmux</code> , afficher le contenu du fichier <code>/tmp/storage.log</code> .
<code>Ctrl+B</code> 5	Dans le terminal <code>tmux</code> , afficher le contenu du fichier <code>/tmp/program.log</code> .
<code>Ctrl+B</code> 6	Dans le terminal <code>tmux</code> , afficher le contenu du fichier <code>/tmp/packaging.log</code> .

Remarque

Aux fins de compatibilité avec les versions plus récentes de Red Hat Enterprise Linux, les consoles virtuelles de `Ctrl+Alt+F2` à `Ctrl+Alt+F5` présentent également des shells root lors de l’installation.

Références

Pour plus d'informations sur l'installation de Red Hat Enterprise Linux 10, consultez le guide *Installation interactive de RHEL* à partir d'un support d'installation à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/interactively_installing_rhel_from_installation_media/index

Pour plus d'informations sur les mises à jour des fonctionnalités de Red Hat Enterprise Linux 10, consultez le guide *Éléments à prendre en compte pour l'adoption de RHEL 10* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/considerations_in_adopting_rhel_10/index

Pour plus d'informations sur les changements d'architecture pour Red Hat Enterprise Linux 10, consultez le chapitre *Architectures* du guide *Éléments à prendre en compte pour l'adoption de RHEL 10* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/considerations_in_adopting_rhel_10/index#architectures

Pour plus d'informations sur le support d'installation de Red Hat Enterprise Linux 10, consultez le chapitre *Création d'un support d'installation amorçable pour RHEL* du guide *Installation interactive de RHEL* à partir d'un support d'installation à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/interactively_installing_rhel_from_installation_media/index#creating-a-bootable-installation-medium-for-rhel

16.2. Exercice guidé

Installer Red Hat Enterprise Linux de manière interactive

Installer Red Hat Enterprise Linux de manière interactive sur un serveur.

Résultats

- Installez manuellement Red Hat Enterprise Linux 10.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start installing-install
```

Instructions

1. Pour démarrer une nouvelle installation de RHEL 10, accédez à la console serverc et redémarrez la machine pour lancer le démarrage réseau PXE.
 - 1.1. Localisez l'icône de la console serverc dans votre environnement de formation. Ouvrez la console.
 - 1.2. Pour redémarrer, envoyez une commande `Ctrl+Alt+Del` à votre machine en utilisant le moyen adéquat : clavier, console virtuelle ou entrée de menu.
 - 1.3. Lorsque le menu du chargeur de démarrage PXE s'affiche, sélectionnez `Install RHEL 10`, puis appuyez sur `Enter`.
2. Sélectionnez la langue de votre choix, puis cliquez sur `Continue`. Vous accédez alors à l'écran `INSTALLATION SUMMARY`.
3. Configurez les paramètres de date et d'heure.
 - 3.1. Cliquez sur `Time & Date`.
 - 3.2. Sélectionnez Americas dans la liste `Region`.
 - 3.3. Sélectionnez New York dans la liste `City`.
 - 3.4. Cliquez sur `Configure NTP`.
 - 3.5. Cliquez sur `Remove` pour supprimer l'entrée actuelle.
 - 3.6. Cliquez sur `Add`. Dans le champ `Host Name`, saisissez `classroom.example.com`, puis appuyez sur `Enter`.
 - 3.7. Cliquez sur `Ok`, puis sur `Done`.
4. Configurez la mise en réseau statique.
 - 4.1. Cliquez sur `Network & Host Name` pour configurer le réseau.
 - 4.2. Saisissez `serverc.lab.example.com` dans le champ `Host Name`, puis cliquez sur `Apply`.
 - 4.3. Cliquez sur `Configure`, puis accédez à l'onglet `IPv4 Settings`. Sélectionnez Manual dans la liste `Method`.
 - 4.4. Cliquez sur `Add` et saisissez les informations suivantes :

Champ	Valeur
Address	172.25.250.12
Netmask	24
Gateway	172.25.250.254
DNS servers	172.25.250.220

 Remarque

Lors du démarrage réseau PXE, le serveur DHCP du réseau de la classe alloue une adresse IP dynamique d'un pool à la machine cible. Au cours de cet exercice, la machine `serverc.lab.example.com` doit être configurée avec une adresse IP statique en vue d'une utilisation en production. Notez que les paramètres appliqués ici prennent effet immédiatement et que les nouvelles informations réseau seront utilisées lors de l'installation. Ces paramètres vous permettent d'accéder au référentiel hébergé sur le réseau d'installation. Ces paramètres seront également configurés de manière permanente dans NetworkManager sur la machine qui vient d'être installée.

- 4.5. Cliquez sur **Save** pour enregistrer la configuration réseau, puis cliquez sur **Done**.
5. Vérifiez que la source de contenu est correctement configurée.

5.1. Cliquez sur **Installation Source**.

5.2. Vérifiez que l'option **On the network** est sélectionnée et que `content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd` figure dans le champ d'adresse.

5.3. Cliquez sur **Done**.
6. Configurez les paramètres de stockage pour l'installation.

6.1. Cliquez sur **Installation Destination** pour sélectionner le disque d'installation.

6.2. Sélectionnez le disque `sda`.

6.3. Dans la section **Storage Configuration**, sélectionnez **Custom**.

6.4. Cliquez sur **Done**.

6.5. Dans l'écran **MANUAL PARTITIONING**, sélectionnez **Standard Partition** dans la liste des schémas de partitionnement.

6.6. Cliquez sur **Click here to create them automatically** pour créer un schéma par défaut basé sur la méthode qui a été sélectionnée à l'étape précédente. Analysez le schéma créé par le programme d'installation. Notez que le programme d'installation définit automatiquement la taille des partitions en fonction de la capacité du disque et de la quantité de mémoire RAM installée.

6.7. Ne modifiez aucun des paramètres. Cliquez sur **Done**.

6.8. Cliquez sur **Accept Changes** dans la fenêtre **SUMMARY OF CHANGES**.
7. Configurez la sélection des logiciels à installer sur la machine.

- 7.1. Cliquez sur **Software Selection**, puis sélectionnez `Minimal Install` dans la liste **Base Environment**.
- 7.2. Cliquez sur **Done**.
8. Activez l'utilisateur `root` sur la machine.
 - 8.1. Cliquez sur **Root Account**, puis sélectionnez l'option `Enable root account`.
 - 8.2. Saisissez `redhat` dans le champ **Root Password**.
 - 8.3. Saisissez `redhat` dans le champ **Confirm**.
 - 8.4. Ne désactivez pas la case à cocher **Allow root SSH login with password**.
 - 8.5. Cliquez deux fois **Done**, car le mot de passe échoue à la vérification du dictionnaire.
9. Ajoutez l'utilisateur `student` et définissez `student` en tant que mot de passe. Assurez-vous que l'utilisateur `student` dispose des privilèges d'administration.
 - 9.1. Cliquez sur **User Creation**.
 - 9.2. Saisissez `student` dans le champ **Full Name**. Le nom d'utilisateur `student` est automatiquement renseigné dans le champ **User name**.
 - 9.3. Saisissez `student` dans le champ **Password**.
 - 9.4. Saisissez `student` dans le champ **Confirm password**.
 - 9.5. Ne désélectionnez pas l'option `Add administrative privileges`. L'utilisateur `student` requiert un accès `sudo` et cette option est maintenant activée par défaut.
 - 9.6. Cliquez deux fois **Done**, car le mot de passe échoue à la vérification du dictionnaire.
10. Lancez l'installation et surveillez le processus.
 - 10.1. Cliquez sur **Begin Installation**.
 - 10.2. Lors de l'installation de la machine, basculez vers le terminal `tmux` avec **Ctrl+Alt+F1** en utilisant la méthode de saisie appropriée : clavier, entrée virtuelle ou menu.
 - 10.3. Basculez vers le terminal 2 en appuyant sur **Ctrl+B**, puis sur **2** pour accéder au shell interactif. Accédez au répertoire `/tmp` et examinez le contenu des fichiers `anaconda.log`, `storage.log`, `program.log` et `packaging.log`. Vous pouvez utiliser les commandes `tail`, `cat` ou `less` pour accomplir cette tâche.
 - 10.4. Examinez les terminaux 3 à 6 en appuyant sur **Ctrl+B**, puis en appuyant sur la touche numérique de la fenêtre à laquelle vous souhaitez accéder. Examinez la sortie de chaque terminal et comparez-la aux fichiers que vous avez examinés à l'étape précédente. La commande `less` vous permet de voir les messages de journal précédents qui ne sont pas affichés sur ces écrans.
 - 10.5. Saisissez **Ctrl+Alt+F6** en utilisant la méthode de saisie appropriée (clavier, saisie virtuelle ou menu) pour revenir au programme d'installation graphique. Attendez que le processus soit terminé.
11. Cliquez sur **Reboot System** une fois l'installation terminée.
12. Démarrez à partir du disque local et connectez-vous à la machine.
 - 12.1. Le menu du chargeur de démarrage PXE s'affiche à nouveau car cette machine est intentionnellement configurée pour toujours démarrer à partir du réseau. Sélectionnez `Boot from local disk` pour démarrer le système d'exploitation qui vient d'être installé.
13. Vérifiez les paramètres système qui ont été définis au cours de l'installation.
 - 13.1. Lorsque la machine affiche l'invite de connexion, connectez-vous en tant qu'utilisateur `student` avec le mot de passe `student`.


```
serverc login: student  
Password: student  
...output omitted...  
[student@serverc ~]$
```

- 13.2.** Exécutez la commande `id` en tant qu'utilisateur `root`. Utilisez `redhat` comme mot de passe. Si la commande s'exécute correctement, cela signifie que le compte `root` est activé.

```
[student@serverc ~]$ su - -c id  
Password: redhat  
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-  
s0:c0.c1023
```

- 13.3.** Vérifiez que l'utilisateur `student` peut exécuter des commandes d'administration à l'aide de la commande `sudo id`. Utilisez `student` comme mot de passe. Un `uid` de `0(root)` indique que l'utilisateur `student` dispose des privilèges d'administration.

```
[student@serverc ~]$ sudo id  
[sudo] password for student: student  
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-  
s0:c0.c1023
```

- 13.4.** Utilisez la commande `lsblk` pour vérifier le schéma de partitionnement que vous avez accepté au cours de l'installation.

```
[student@serverc ~]$ lsblk --output NAME,FSTYPE,SIZE,MOUNTPOINTS /dev/sda  
NAME    FSTYPE  SIZE MOUNTPOINTS  
sda                        10G  
└─sda1                      1M  
└─sda2 xfs             1G /boot  
└─sda3 swap             1G [SWAP]  
└─sda4 xfs             8G /
```

- 14.** Vérifiez la configuration réseau qui a été fournie lors de l'installation.

- 14.1.** Utilisez la commande `ip` pour vérifier la configuration de l'adresse IP.

```
[student@serverc ~]$ ip addr show ens3  
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 52:54:00:00:fa:0c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enp0s3  
    altname enx52540000fa0c  
    inet 172.25.250.12/24 brd 172.25.250.255 scope global noprefixroute ens3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::5054:ff:fe00:fa0c/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- 14.2.** Utilisez la commande `hostname` pour vérifier le nom d'hôte de la machine.

```
[student@serverc ~]$ hostname  
serverc.lab.example.com
```

- 14.3.** Vérifiez les paramètres DNS en affichant le contenu du fichier `/etc/resolv.conf`.

```
[student@serverc ~]$ cat /etc/resolv.conf  
# Generated by NetworkManager  
search lab.example.com  
nameserver 172.25.250.220
```

- 14.4.** Vérifiez les paramètres de routage IP.

```
[student@serverc ~]$ ip route show  
default via 172.25.250.254 dev ens3 proto static metric 100  
172.25.250.0/24 dev ens3 proto kernel scope link src 172.25.250.12 metric 100
```

15. Fermez la console serverc.

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish installing-install
```

16.3. Automatisation de l'installation de Red Hat Enterprise Linux à l'aide de Kickstart

Résultats

- Décrire et configurer Kickstart de manière à installer automatiquement Red Hat Enterprise Linux

Présentation de Kickstart

La fonctionnalité *Kickstart* de Red Hat Enterprise Linux automatise l'installation d'un système qui nécessiterait normalement une intervention de l'utilisateur. Vous pouvez utiliser un seul fichier texte pour fournir des réponses aux questions d'installation courantes, telles que la configuration du disque, les paramètres réseau, la sélection du paquetage ou encore les utilisateurs à créer. La fonctionnalité Kickstart est semblable à un fichier de réponses utilisé pour une installation sans assistance de Microsoft Windows.

Un fichier Kickstart commence par la section de commande qui définit plusieurs aspects de l'installation du système cible. Le programme d'installation ignore les lignes de commentaires, qui commencent par le signe dièse (#). Outre les commandes, vous pouvez fournir des sections supplémentaires. Chacune de ces sections débute par une directive spécifique qui commence par le signe de pourcentage (%). La directive %end marque la fin de chaque section.

La section %packages spécifie les logiciels à inclure pour l'installation. Vous pouvez fournir une liste détaillée des différents paquetages par nom, sans version. Le programme d'installation résout toutes les dépendances dont les paquetages ont besoin. Vous pouvez également utiliser des caractères génériques pour faire correspondre plusieurs paquetages. Vous pouvez également définir des ensembles de paquetages plus importants sous la forme de groupes ou d'environnements. Le caractère arobase (@) désigne des groupes de paquetages (par groupe ou par ID), tandis que la combinaison de caractères arobase suivi d'un accent circonflexe (@^) désigne des groupes d'environnements (des groupes de groupes de paquetages).

```
%packages
@^graphical-server-environment
vim*
%end
```

Les groupes comportent des composants obligatoires, par défaut et facultatifs. En règle générale, Kickstart installe les composants obligatoires et par défaut. Pour exclure un paquetage ou un groupe de paquetages de l'installation, faites-le précéder d'un trait d'union (-). Les paquetages ou les groupes de paquetages exclus peuvent toujours être installés s'ils constituent des dépendances obligatoires d'autres paquetages demandés.

Un fichier de configuration Kickstart peut inclure une section %pre et une section %post pour exécuter des scripts automatisés qui configurent davantage le système. Les scripts peuvent utiliser n'importe quel interpréteur disponible sur le système, y compris Bash ou Python.

Les scripts %pre s'exécutent avant tout partitionnement de disque. En règle générale, vous utilisez des scripts %pre pour initialiser un périphérique de stockage ou réseau dont le reste de l'installation a besoin. Les scripts %post s'exécutent une fois l'installation initiale terminée.

Anaconda exécute les scripts de préinstallation en dehors de l'environnement chroot qui contient le système de fichiers du système cible. Par conséquent, il se peut que moins de commandes soient disponibles par rapport aux scripts de

post-installation, lesquels s'exécutent dans l'environnement chroot et ont accès à tous les outils sur le système nouvellement installé.

Les administrateurs utilisent souvent des scripts `%post` pour automatiser les modifications courantes lors de l'exécution de Kickstart. Sachez toutefois que la copie de scripts ou de paquetages RPM à partir du support d'installation ne fonctionne pas dans l'environnement chroot utilisé lors de la phase finale de l'installation. Dès lors, ces tâches doivent être effectuées dans un script `%pre`.

Enfin, vous pouvez spécifier autant de sections que nécessaire, dans n'importe quel ordre. Par exemple, vous pouvez avoir deux sections `%post` et elles sont interprétées par ordre d'apparition.

Commandes d'installation

Les commandes Kickstart suivantes configurent la source et la méthode d'installation.

`url`

Spécifie l'URL qui pointe vers le support d'installation hébergé sur un serveur HTTP ou FTP distant.

```
url --url="http://classroom.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/"
```

`repo`

Indique où trouver des paquetages supplémentaires pour l'installation. Cette option doit pointer vers un référentiel DNF valide.

```
repo --name="appstream" --baseurl=http://classroom.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/AppStream/
```

`text`

Force une installation en mode texte.

Commandes de périphérique et de partitionnement

Les commandes Kickstart suivantes configurent des périphériques et des schémas de partitionnement.

`clearpart`

Supprime les partitions du système avant d'en créer d'autres.

```
clearpart --all --drives=vda,vdb
```

`part`

Spécifie la taille, le format et le nom d'une partition. Obligatoire, sauf si les commandes `autopart` ou `mount` sont présentes.

```
part /home --fstype=xfst --label=homes --size=4096 --maxsize=8192 --grow
```

`autopart`

Crée automatiquement une partition racine, une partition swap et une partition de démarrage appropriée pour l'architecture. Sur des disques suffisamment grands (50 Go et plus), cette commande crée également une partition `/home`.

`ignoredisk`

Empêche Anaconda de modifier les disques et est utile avec la commande `autopart`.

```
ignoredisk --drives=sd
```

bootloader

Définit l'emplacement d'installation du chargeur de démarrage. Obligatoire.

```
bootloader --location=mbr --boot-drive=sda
```

volgroup, logvol

Crée des volumes logiques et des groupes de volumes LVM.

```
part pv.01 --size=8192
volgroup myvg pv.01
logvol / --vgname=myvg --fstype=xfs --size=2048 --name=rootvol --grow
logvol /var --vgname=myvg --fstype=xfs --size=4096 --name=varvol
```

zerombr

Initialise les disques dont le formatage n'est pas reconnu.

Commandes de réseau

Les commandes Kickstart suivantes configurent les fonctionnalités liées au réseau.

network

Configure les informations réseau pour le système cible. Active les périphériques réseau dans l'environnement d'installation.

```
network --device=enp1s0 --bootproto=dhcp
```

firewall

Définit la configuration du pare-feu pour le système cible.

```
firewall --enabled --service=ssh,http
```

Commandes liées à l'emplacement et à la sécurité

Les commandes Kickstart suivantes configurent les paramètres de sécurité, de langue et de région.

lang

Définit la langue à utiliser sur le système installé. Obligatoire.

```
lang en_US
```

keyboard

Définit le type de clavier du système. Obligatoire.

```
keyboard --vckeymap=us
```

timezone

Définit le fuseau horaire et l'éventuelle utilisation du temps UTC par l'horloge matérielle. Obligatoire.

```
timezone --utc Europe/Amsterdam
```

timesource

Active ou désactive NTP. Si vous activez NTP, vous devez spécifier des serveurs ou des pools NTP. Facultatif.

```
timesource --ntp-server classroom.example.com
```

authselect

Configure les options d'authentification. Les options reconnues par la commande `authselect` sont valides pour cette commande. Reportez-vous à la page man `authselect(8)`. Facultatif.

rootpw

Définit le mot de passe utilisateur root initial. À partir de RHEL 10, cette commande est facultative, car le compte root est désactivé par défaut.

```
rootpw --lock
```

```
rootpw --plaintext redhat
```

```
rootpw --iscrypted $6$KUnFfrTz08jv.PiH$YlBb0tXBkWzoMuRfb0.SpbQ...XDR1UuchoMG1
```

selinux

Définit le mode SELinux pour le système installé.

```
selinux --enforcing
```

services

Modifie l'ensemble de services par défaut qui s'exécute sous la cible `systemd` par défaut.

```
services --disabled=rsyslog --enabled=NetworkManager,firewalld
```

group, user

Crée un groupe ou un utilisateur local sur le système.

```
group --name=admins --gid=10001  
user --name=jdoe --gecos="John Doe" --groups=admins
```

 **Remarque**
Dans RHEL 10, assurez-vous de créer un utilisateur qui appartient au groupe administratif `wheel` si vous décidez de maintenir le compte root verrouillé.

Commandes diverses

Les commandes Kickstart suivantes configurent la journalisation de l'état d'alimentation de l'hôte une fois l'opération terminée.

logging

Cette commande définit la façon dont Anaconda gère la journalisation lors de l'installation. Facultatif.

```
logging --host=loghost.example.com
```

firstboot

Détermine si l'application GNOME Initial Setup doit démarrer lors du premier démarrage du système. Cette commande nécessite le paquetage `initial-setup`.

```
firstboot --disabled
```

reboot, poweroff, halt

Spécifiez la dernière action à effectuer à la fin de l'installation. Le paramètre par défaut est l'option `halt`, qui attend que l'utilisateur appuie sur une touche avant de redémarrer.

Remarque

Il existe un grand nombre d'autres commandes Kickstart. Les commandes peuvent également prendre en charge des options complexes qu'il est difficile de retenir sans consulter des documents de référence. Pour plus d'informations, consultez la section de référence aux [Commandes et options Kickstart](#).

Exemple de fichier Kickstart

Dans l'exemple suivant, la section de commande du fichier Kickstart est suivie par la sélection du paquetage, une section de module complémentaire pour configurer la fonctionnalité `kdump` du noyau Linux et un script de post-installation.

```
# version=RHEL10

# Installation mode
graphical

# Keyboard layouts
keyboard --vckeymap=us --xlayouts='us'

# System language
lang en_US.UTF-8

# System timezone
timezone America/New_York --utc

# Network information
network --bootproto=dhcp --device=enp1s0 --ipv6=auto --activate
network --hostname=serverb.lab.example.com

# Use network installation
url --url="http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/"

# Storage commands
zerombr
clearpart --all --initlabel
autopart
ignoredisk --only-use=vda

# Root password
rootpw --iscrypted $$j9T$jfY1BtZko.0LZxZLBCGeb7vM$7agy5.gxAgxgk9lGXCak1DP0Vb1j7uf8HPb7vWXc46B
user --groups=wheel --name=student --
password=$$j9T$EQF0SpVuDKgpRnc2gmXnUnGV$6BqUu.HhnduZszglv6t1Vy6ptF8GQeQkk8maJXWM/y5 --iscrypted --
gecos="student"

%packages
@^minimal-environment
vim-enhanced
-hyperv*
%end

# Configure the kernel crash dumping mechanism
%addon com_redhat_kdump --enable --reserve-mb='auto'
%end

%post
echo "This system was deployed using Kickstart on $(date)" > /etc/motd
%end
```

 **Remarque**
Si des valeurs obligatoires sont absentes dans un fichier Kickstart, le programme d'installation invitera l'utilisateur, de manière interactive, à saisir une réponse ou mettra fin complètement à la procédure d'installation.

Workflow d'installation Kickstart

Utilisez les étapes suivantes pour automatiser l'installation de Red Hat Enterprise Linux avec la fonction Kickstart :

1. Créez un fichier Kickstart.
2. Publiez le fichier Kickstart sur un support amovible ou un serveur réseau afin que le programme d'installation Anaconda puisse y accéder.
3. Démarrez le programme d'installation d'Anaconda et faites-le pointer vers le fichier Kickstart.

For use by brosenbergervr berenice.rosenberger@ac-polytnesie.pf Copyright ? 2026 Red Hat. | For use by brosenbergervr berenice.rosenberger@ac-polytnesie.pf Co

Création d’un fichier Kickstart

Vous pouvez utiliser l’une de ces méthodes pour créer un fichier Kickstart :

- Utilisez le site Web Kickstart Generator.
- Utilisez un éditeur de texte pour créer votre propre version.

Le site de Kickstart Generator à l’adresse <https://access.redhat.com/labs/kickstartconfig> comporte des boîtes de dialogue pour les entrées utilisateur et crée un fichier de configuration Kickstart basé sur les choix de l’utilisateur. Chaque boîte de dialogue correspond aux éléments configurables dans le programme d’installation Anaconda.

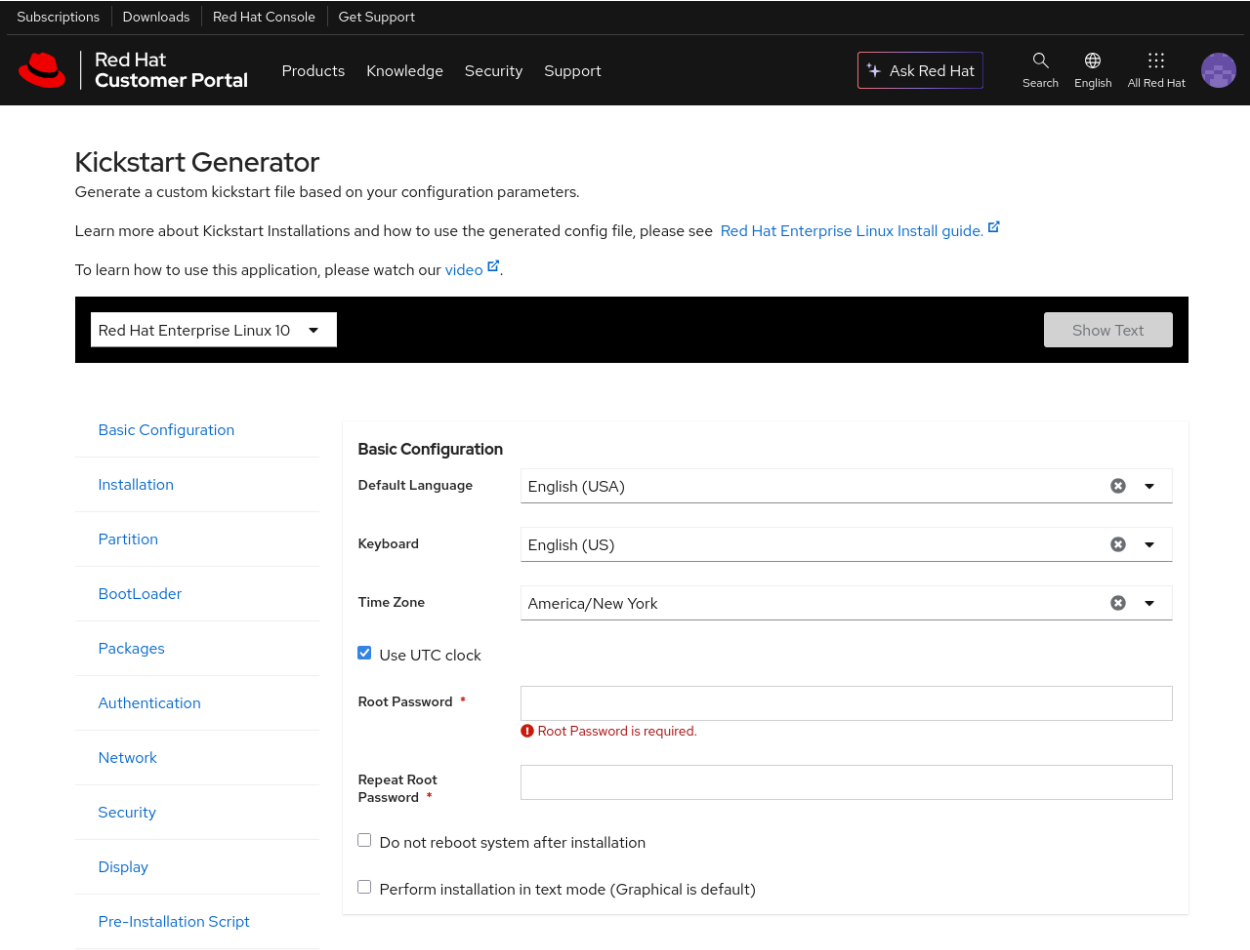


Illustration 23. Kickstart Generator sur le Portail Client Red Hat

Créer un fichier Kickstart à partir de zéro peut s’avérer complexe. C’est pourquoi il est recommandé de commencer par mettre à jour un exemple de fichier existant. Chaque installation crée un fichier `/root/anaconda-ks.cfg` qui capture la configuration Anaconda qui était utilisée lors de l’installation du système hôte. Ce fichier est un bon point de départ pour créer un fichier Kickstart.

L’utilitaire `ksvalidator` vérifie les erreurs de syntaxe dans un fichier Kickstart. Il vérifie que les mots-clés et options sont utilisés correctement, mais il ne valide ni les URL, ni les paquetages individuels, ni les groupes, ni aucune partie des scripts `%post` ou `%pre`. Par exemple, si la directive `firewall --disabled` est mal orthographiée, la commande `ksvalidator` peut générer l’une des erreurs suivantes :

```
user@host:~$ ksvalidator /tmp/anaconda-ks.cfg
The following problem occurred on line 10 of the kickstart file:

Unknown command: firewall

user@host:~$ ksvalidator /tmp/anaconda-ks.cfg
The following problem occurred on line 10 of the kickstart file:

no such option: --dsabled
```

L'utilitaire `ksverdiff` affiche les différences de syntaxe entre les différentes versions du système d'exploitation. Par exemple, la commande suivante affiche les modifications de la syntaxe Kickstart entre RHEL 8 et RHEL 9 :

```
user@host:~$ ksverdiff -f RHEL9 -t RHEL10
The following commands were removed in RHEL10:
auth authconfig autostep btrfs method nvdim

The following commands were deprecated in RHEL10:
vnc

The following commands were added in RHEL10:

The following options were added to the autopart command in RHEL10:
--hibernation
...output omitted...
```

Le paquetage `pykickstart` fournit les utilitaires `ksvalidator` et `ksverdiff`.

Publier le fichier Kickstart

Le fichier Kickstart doit être mis à la disposition du programme d'installation Anaconda pour qu'il puisse y accéder. La liste suivante décrit plusieurs options pour le stockage du fichier :

- Un serveur réseau disponible au moment de l'installation en utilisant le protocole FTP, HTTP ou NFS.
- Un CD-ROM ou un disque USB amovible.
- Un disque dur local sur le système.

Le programme d'installation doit accéder au fichier Kickstart pour démarrer une installation automatisée. Dans les environnements d'entreprise, le fichier est généralement mis à disposition via un serveur FTP, HTTP ou NFS.

Un fichier Kickstart peut également être publié sur un support amovible. Il peut être plus commode d'utiliser une clé USB plutôt que de graver le fichier sur un support optique comme un CD-ROM ou un disque DVD.

Pour une reconstruction rapide d'un seul système, vous pouvez choisir de fournir le fichier Kickstart sur l'un des lecteurs locaux.

Démarrer le programme d'installation Anaconda et le faire pointer vers le fichier Kickstart

Lorsque vous démarrez le système cible à l'aide du support d'installation, vous devez indiquer au programme d'installation Anaconda où rechercher le fichier Kickstart en transmettant le paramètre `inst.ks=LOCATION` au noyau.

Prenez en compte les exemples suivants pour spécifier l'emplacement correct du fichier Kickstart que vous avez publié :

- `inst.ks=http://server/dir/file`
- `inst.ks=ftp://server/dir/file`
- `inst.ks=nfs:server:/dir/file`
- `inst.ks=hd:device:/dir/file`

- `inst.ks=cdrom:device`

L'argument `inst.ks` approprié peut être ajouté à l'étape du chargeur de démarrage. Dans le menu d'installation, sélectionnez l'option de menu `Install` et appuyez sur `C` pour modifier les arguments du noyau.

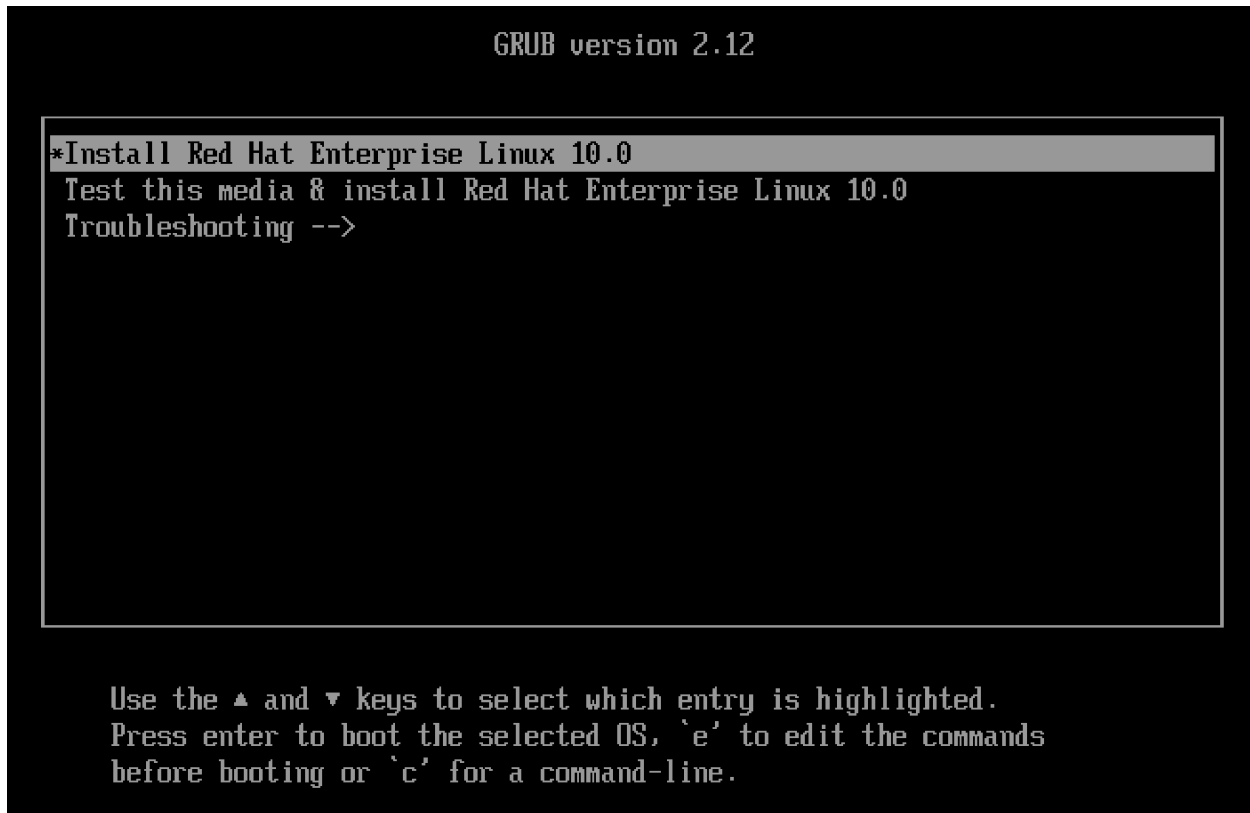


Illustration 24. Sélection de l'option de menu du chargeur de démarrage à modifier

Ajoutez l'argument `inst.ks=` sans modifier quoi que ce soit d'autre. Appuyez sur `Ctrl+X` pour lancer le processus de démarrage.

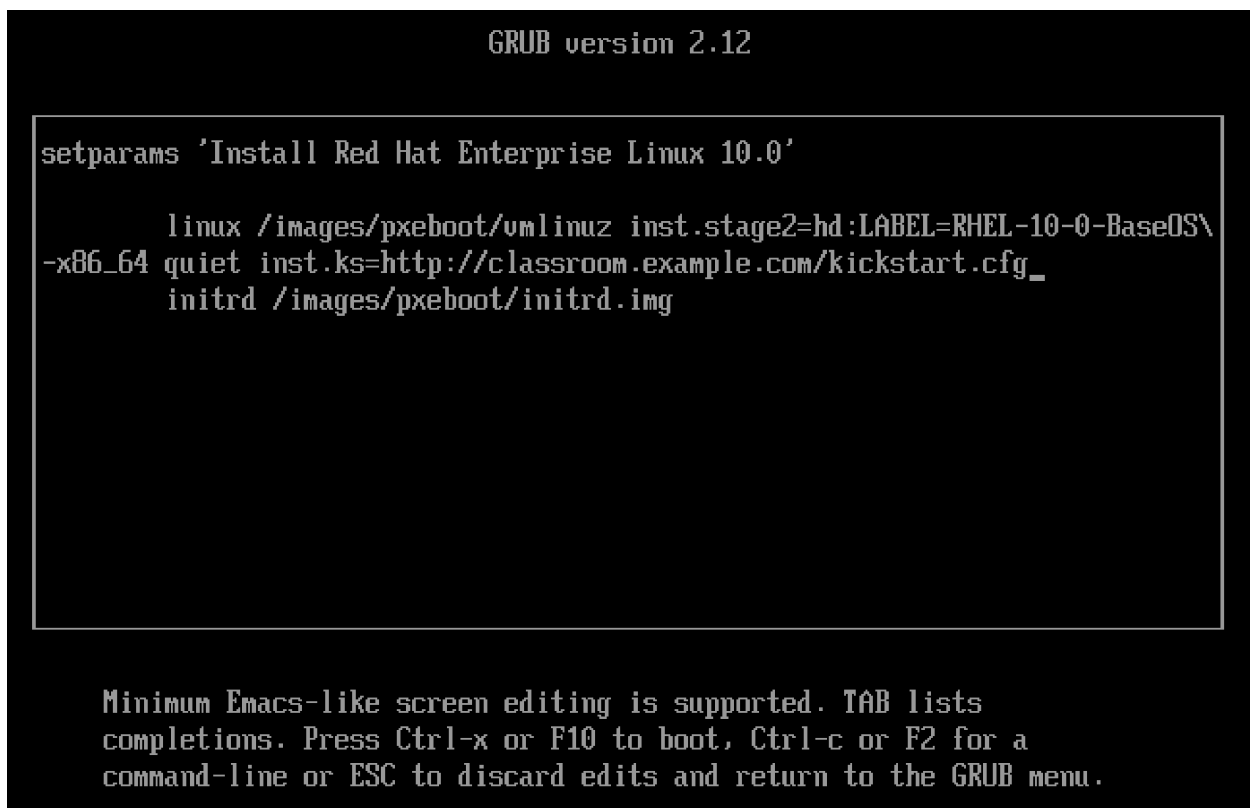


Illustration 25. Spécification de l'emplacement du fichier Kickstart

Une fois que l'emplacement du fichier Kickstart a été indiqué, le programme d'installation Anaconda démarre. Si le fichier Kickstart référencé inclut toutes les commandes requises, Anaconda ne vous invite pas à fournir d'autres données.

Au cours de l'installation, vous avez toujours la possibilité d'utiliser les raccourcis clavier Anaconda standard, de **Ctrl+Alt+F1** à **Ctrl+Alt+F6**, pour basculer entre les différents écrans et pour obtenir un shell root afin d'émettre des commandes de résolution de problèmes. L'utilisation directe du shell pour examiner les fichiers journaux et émettre des commandes constitue un atout majeur pour résoudre les problèmes ou les échecs d'installation. Par exemple, une syntaxe erronée dans les fichiers Kickstart ou une configuration du stockage impossible à mettre en œuvre avec les disques durs disponibles peut entraîner l'échec de l'installation. Le programme d'installation signale également les erreurs causées par des scripts de post-installation mal formatés.

Une fois l'installation terminée, vous devrez peut-être appuyer sur **Reboot** pour continuer, à moins que le fichier Kickstart n'ait spécifié la commande `reboot`.

📄 Références

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Workflow d'installation automatisé* dans le guide *Installation automatique de Red Hat Enterprise Linux* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/automatically_installing_rhel/index#automated-installation-workflow

Pour plus d'informations, consultez le chapitre *Référence des commandes et options Kickstart* dans le guide *Installation automatique de Red Hat Enterprise Linux* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/automatically_installing_rhel/index#kickstart-commands-and-options-reference

16.4. Exercice guidé

Automatiser l'installation de Red Hat Enterprise Linux à l'aide de Kickstart

Installer automatiquement Red Hat Enterprise Linux en fonction d'une configuration prédéfinie à l'aide de Kickstart.

Résultats

- Créer un fichier Kickstart valide.
- Rendre le fichier disponible à l'aide du protocole HTTP.
- Installer Red Hat Enterprise Linux 10 en utilisant Kickstart.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start installing-kickstart
```

Instructions

1. Mettez à jour le fichier Kickstart sur la machine `servera`.
 - 1.1. Sur la machine `workstation`, connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

2. Modifiez le fichier Kickstart `~/RH304/labs/installing-kickstart/kickstart.cfg` en apportant les modifications suivantes.

- 2.1. Passez du mode d'installation graphique au mode texte. Remplacez la commande `graphical` par la commande `text`.

```
# Use text install mode
text
```

- 2.2. Mettez à jour la section `packages` de manière à inclure le groupe de paquetages `guest-agents` et le paquetage `vim-enhanced`.

```
%packages
@^minimal-environment
@guest-agents
vim-enhanced
%end
```

- 2.3. Désactivez l'application GNOME Initial Setup à la première connexion.

```
# Don't run the Setup Agent on first boot
firstboot --disable
```

- 2.4.** À la fin du fichier, ajoutez un script de post-installation qui met à jour l'index de toutes les pages man disponibles sur la machine. Mettez à jour le message de l'invite de connexion pour qu'il affiche la date de l'installation de la machine.

```
%post
mandb
echo "Kickstarted on $(date +%F)" >> /etc/issue
%end
```

- 2.5.** Enregistrez et fermez le fichier Kickstart.

- 2.6.** Le fichier Kickstart que vous avez mis à jour doit correspondre au contenu suivant :

```
# version=RHEL10

# Use text install mode
text

# Keyboard layouts
keyboard --vckeymap=us --xlayouts='us'

# System language
lang en_US.UTF-8

# Use network installation
url --url="http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/"
repo --name="AppStream" --baseurl="http://content.example.com/rhel10.0/x86_64/dvd/AppStream"

%packages
@^minimal-environment
@guest-agents
vim-enhanced
%end

# Don't run the Setup Agent on first boot
firstboot --disable

# Storage commands
# Partition clearing information
zerombr
clearpart --all --initlabel
autopart
bootloader --location=mbr

# System timezone
timezone America/Chicago --utc

# Root password
rootpw --lock
user --groups=wheel --name=student --password=student --plaintext --gecos="student"

%addon com_redhat_kdump --enable --reserve-mb='auto'
%end

%post
mandb
echo "Kickstarted on $(date +%F)" >> /etc/issue
%end
```

- 3.** Validez la syntaxe du fichier kickstart.

3.1. Installez le paquetage pykickstart sur la machine servera.

```
[student@servera ~]$ sudo dnf install pykickstart
[sudo] password for student: student
...output omitted...
=====
Package                Arch      Version      Repository      Size
=====
Installing:
pykickstart            noarch    3.52.8-1.el10 rhel-10.0...rpms 35 k
Installing dependencies:
python3-kickstart       noarch    3.52.8-1.el10 rhel-10.0...rpms 620 k

Transaction Summary
=====
...output omitted...
Is this ok [y/N]: y
...output omitted...
Complete!
```

3.2. Utilisez la commande ksvalidator pour vous assurer que la syntaxe de votre fichier Kickstart est correcte. Corrigez tous les problèmes potentiels avant de continuer.

```
[student@servera ~]$ ksvalidator ~/RH304/labs/installing-kickstart/kickstart.cfg

Checking kickstart file /home/student/RH304/labs/installing-kickstart/kickstart.cfg
```

4. Publiez le fichier Kickstart.

4.1. Utilisez le serveur HTTP Apache en cours d'exécution sur la machine servera pour publier le fichier Kickstart. Copiez le fichier Kickstart complété dans le répertoire /var/www/html.

```
[student@servera ~]$ sudo cp ~/RH304/labs/installing-kickstart/kickstart.cfg \
/var/www/html/
```

4.2. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

5. Accédez à la console serverc et redémarrez la machine afin de lancer le démarrage réseau PXE et d'effectuer une nouvelle installation à l'aide de Kickstart.

5.1. Localisez l'icône de la console serverc dans votre environnement de formation. Ouvrez la console.

5.2. Pour redémarrer, envoyez une commande **Ctrl+Alt+Del** à votre machine en utilisant le moyen adéquat : clavier, console virtuelle ou entrée de menu.

5.3. Lorsque le menu du chargeur de démarrage PXE s'affiche, sélectionnez l'entrée de menu **Install RHEL 10** et appuyez sur **Tab** pour modifier cette entrée.

5.4. Ajoutez l'option de démarrage `inst.ks=http://servera.lab.example.com/kickstart.cfg` à la fin de la ligne.

5.5. Appuyez sur **Enter** pour démarrer le programme d'installation.

5.6. L'installation commence automatiquement sans demander d'autres informations. Au cours de l'installation, vous pouvez basculer entre les fenêtres tmux en appuyant sur **Ctrl+B**, suivi du numéro de la fenêtre à laquelle vous souhaitez accéder.

6. Une fois l'installation terminée, appuyez sur `Enter` pour redémarrer la machine `serverc`.

7. Démarrez à partir du disque local et connectez-vous à la machine `serverc`.

7.1. Le menu du chargeur de démarrage PXE s'affiche à nouveau car cette machine est intentionnellement configurée pour toujours démarrer à partir du réseau. Sélectionnez l'entrée de menu `Boot from local disk` pour démarrer le système d'exploitation qui vient d'être installé.

7.2. Lorsque la machine affiche l'invite de connexion, remarquez la date d'installation, qui indique que le script de post-installation a été exécuté avec succès.

7.3. Connectez-vous à la machine `serverc` en tant qu'utilisateur `student`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
localhost login: student
Password: student
[student@localhost ~]$
```

8. Vérifiez les paramètres système qui ont été configurés lors de l'installation basée sur Kickstart.

8.1. Vérifiez que la machine `serverc` utilise le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour la configuration du réseau, car le fichier Kickstart n'a pas ajouté l'adressage statique.

```
[student@localhost ~]$ nmcli con show ens3 | grep ipv4.method
ipv4.method: auto
```

8.2. Vérifiez que la machine `serverc` utilise bien le nom d'hôte `localhost`. L'adresse IP n'a pas de nom d'hôte correspondant configuré dans le DNS. Par conséquent, la machine utilise le nom d'hôte transitoire `localhost`.

```
[student@localhost ~]$ hostnamectl | grep hostname
Static hostname: (unset)
Transient hostname: localhost
```

8.3. Utilisez la commande `lsblk` pour inspecter la configuration de stockage. Par défaut, les volumes utilisent la gestion par volumes logiques (ou LVM) en raison de la commande `autopart` Kickstart.

```
[student@localhost ~]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0 10G  0 disk
├─sda1       8:1    0  1M  0 part
├─sda2       8:2    0  1G  0 part /boot
└─sda3       8:3    0  9G  0 part
   └─rhel-root 253:0    0  8G  0 lvm  /
      └─rhel-swap 253:1    0  1G  0 lvm  [SWAP]
sr0         11:0    1  1G  0 rom
```

8.4. Pour contrôler si le script de post-installation a été exécuté comme prévu, utilisez la commande `apropos fstab`. Si la page man est listée dans la sortie, cela signifie que le script de post-installation a mis à jour correctement l'index des pages man.

```
[student@localhost ~]$ apropos fstab
fstab (5) - static information about the filesystems
systemd-fstab-generator (8) - Unit generator for /etc/fstab
```

9. Fermez la console `serverc`.

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à l'exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish installing-kickstart
```

16.5. Quiz

Installation de Red Hat Enterprise Linux

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

1. Quelles sont les recommandations en termes d'espace disque et de RAM pour effectuer une installation locale de Red Hat Enterprise Linux 10 sur une architecture x86-64 ?
 - ☐ a. 20 Gio d'espace disque et 3 Gio de RAM
 - ☐ b. 10 Gio d'espace disque et 1,5 Gio de RAM
 - ☐ c. 10 Gio d'espace disque et 3 Gio de RAM
 - ☐ d. 20 Gio d'espace disque et 1 Gio de RAM
2. Parmi les fonctionnalités relatives à la création d'un compte root, lesquelles ont changé dans Red Hat Enterprise Linux 10 ? (Choisissez-en deux.)
 - ☐ a. Le compte root est maintenant désactivé par défaut.
 - ☐ b. Le mot de passe par défaut est redhat et doit être modifié à la première connexion.
 - ☐ c. L'accès SSH pour l'utilisateur root est désactivé par défaut.
 - ☐ d. Le compte root n'est pas accessible directement et la seule façon d'exécuter des commandes d'administration est d'utiliser des privilèges sudo.
3. Citez une nouvelle fonctionnalité du programme d'installation Anaconda dans RHEL 10.
 - ☐ a. Prise en charge de la souris
 - ☐ b. Accès VNC à distance
 - ☐ c. Scripts de préinstallation
 - ☐ d. Accès RDP à distance
4. Quel est l'objectif principal de la fonctionnalité Kickstart dans RHEL ?
 - ☐ a. Gérer les comptes d'utilisateur locaux
 - ☐ b. Renforcer la sécurité du système
 - ☐ c. Améliorer les performances du réseau
 - ☐ d. Automatiser entièrement l'installation du système
5. Quelle directive marque la fin d'une section dans un fichier Kickstart ?
 - ☐ a. %stop
 - ☐ b. %finish
 - ☐ c. %end
 - ☐ d. %close
6. Quelle section du fichier Kickstart devez-vous utiliser pour spécifier l'installation de composants logiciels ?
 - ☐ a. %post
 - ☐ b. %end
 - ☐ c. %packages
 - ☐ d. %pre

7. Quels sont les emplacements où le programme d'installation Anaconda peut accéder à un fichier Kickstart ?

(Choisissez trois réponses.)

- ☐ a. Un serveur réseau qui utilise le protocole FTP, HTTP ou NFS.
- ☐ b. Un terminal tmux dans lequel le fichier `/root/anaconda-ks.cfg` peut être modifié au moment de l'installation.
- ☐ c. Un CD-ROM ou un disque USB amovible.
- ☐ d. Un disque dur local sur le système.

Solution

- Quelles sont les recommandations en termes d'espace disque et de RAM pour effectuer une installation locale de Red Hat Enterprise Linux 10 sur une architecture x86-64 ?
 - ☐ a. 20 Gio d'espace disque et 3 Gio de RAM
 - ☒ b. **10 Gio d'espace disque et 1,5 Gio de RAM**
 - ☐ c. 10 Gio d'espace disque et 3 Gio de RAM
 - ☐ d. 20 Gio d'espace disque et 1 Gio de RAM
- Parmi les fonctionnalités relatives à la création d'un compte root, lesquelles ont changé dans Red Hat Enterprise Linux 10 ? (Choisissez-en deux.)
 - ☒ a. **Le compte root est maintenant désactivé par défaut.**
 - ☐ b. Le mot de passe par défaut est redhat et doit être modifié à la première connexion.
 - ☒ c. **L'accès SSH pour l'utilisateur root est désactivé par défaut.**
 - ☐ d. Le compte root n'est pas accessible directement et la seule façon d'exécuter des commandes d'administration est d'utiliser des privilèges sudo.
- Citez une nouvelle fonctionnalité du programme d'installation Anaconda dans RHEL 10.
 - ☐ a. Prise en charge de la souris
 - ☐ b. Accès VNC à distance
 - ☐ c. Scripts de préinstallation
 - ☒ d. **Accès RDP à distance**
- Quel est l'objectif principal de la fonctionnalité Kickstart dans RHEL ?
 - ☐ a. Gérer les comptes d'utilisateur locaux
 - ☐ b. Renforcer la sécurité du système
 - ☐ c. Améliorer les performances du réseau
 - ☒ d. **Automatiser entièrement l'installation du système**
- Quelle directive marque la fin d'une section dans un fichier Kickstart ?
 - ☐ a. %stop
 - ☐ b. %finish
 - ☒ c. %end
 - ☐ d. %close
- Quelle section du fichier Kickstart devez-vous utiliser pour spécifier l'installation de composants logiciels ?
 - ☐ a. %post
 - ☐ b. %end
 - ☒ c. %packages
 - ☐ d. %pre

7. Quels sont les emplacements où le programme d'installation Anaconda peut accéder à un fichier Kickstart ?
(Choisissez trois réponses.)

- ☒ a. **Un serveur réseau qui utilise le protocole FTP, HTTP ou NFS.**
- ☐ b. Un terminal tmux dans lequel le fichier `/root/anaconda-ks.cfg` peut être modifié au moment de l'installation.
- ☒ c. **Un CD-ROM ou un disque USB amovible.**
- ☒ d. **Un disque dur local sur le système.**

16.6. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris à installer Red Hat Enterprise Linux 10 de manière interactive et via l'automatisation Kickstart.

Le programme d'installation graphique Anaconda vous permet de configurer les paramètres d'installation de manière interactive avant le démarrage du processus.

La fonctionnalité Kickstart vous permet d'effectuer une installation sans assistance en fournissant les informations dont le programme d'installation a besoin dans un fichier texte.

Chapitre 17.

Gestion de conteneurs avec Podman

Objectif

Gérer des conteneurs et des images de conteneurs avec la dernière version des outils de gestion de conteneur.

Sections

- Présentation des conteneurs (avec quiz)
- Exécution de conteneurs avec Podman (et exercice guidé)
- Création et gestion d'images de conteneur (et exercice guidé)

Atelier

- Gérer des conteneurs avec Podman

17.1. Présentation des conteneurs

Résultats

- Expliquer les concepts de conteneurs et les technologies de base dans Red Hat Enterprise Linux.

Présentation de la technologie de conteneur

En informatique, un *conteneur* est un processus encapsulé qui inclut les dépendances d'exécution requises pour l'exécution d'un programme. Dans un conteneur, les bibliothèques spécifiques à l'application sont indépendantes des bibliothèques du système d'exploitation hôte. Le système d'exploitation hôte et le noyau fournissent des bibliothèques et des fonctions qui ne sont pas spécifiques à l'application en conteneur. Les bibliothèques et les fonctions fournies permettent de s'assurer que le conteneur reste compact, et qu'il peut s'exécuter et s'arrêter rapidement suivant les besoins.

Un moteur de conteneur crée un système de fichiers Union en fusionnant des couches d'images de conteneur. Une *couche* est un composant de l'image de conteneur qui représente un ensemble spécifique de fichiers ou de modifications, tels que des bibliothèques système, des binaires d'application ou des fichiers de configuration. Chaque couche s'appuie sur la précédente pour former une structure empilée qui compose l'image complète. Étant donné que les couches d'images de conteneur sont immuables, un moteur de conteneur ajoute une couche accessible en écriture pour les modifications du fichier d'exécution. Les conteneurs sont *éphémères* par défaut, ce qui signifie que le moteur de conteneur supprime la couche accessible en écriture lorsque vous supprimez le conteneur.

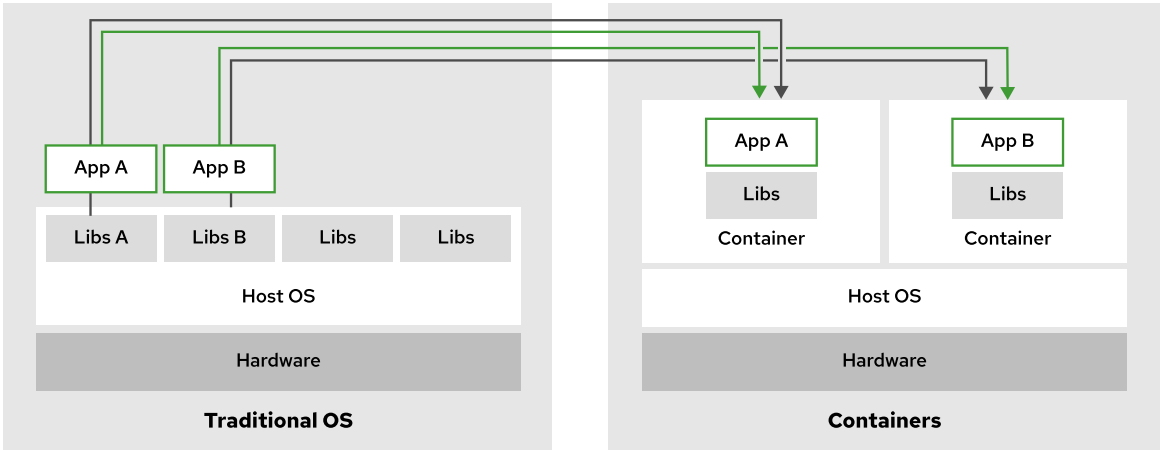


Illustration 26. Applications dans des conteneurs et sur un système d'exploitation hôte

L'environnement d'un conteneur est basé sur Linux, quel que soit le système d'exploitation hôte. Les conteneurs utilisent des fonctionnalités du noyau Linux, telles que les namespaces, les groupes de contrôle (cGroups), SELinux et le mode informatique sécurisé (seccomp). Par exemple, les conteneurs utilisent des cGroups pour la gestion de ressources, comme l'allocation de temps processeur et la mémoire système. Les namespaces, en particulier, fournissent les fonctionnalités permettant d'isoler les processus des conteneurs les uns des autres et du système hôte. Lorsque vous utilisez des conteneurs sur des systèmes d'exploitation non Linux, ces fonctionnalités spécifiques à Linux sont souvent virtualisées par l'implémentation du moteur de conteneur.

La mise en conteneur est issue de technologies telles que l'utilitaire chroot, une méthode permettant d'isoler un environnement totalement ou en partie, et a évolué vers les conteneurs OCI (*Open Container Initiative*), un organisme

de gouvernance définissant des normes pour la création et l'exécution de conteneurs. La plupart des moteurs de conteneur sont conformes aux spécifications OCI. Ainsi, les développeurs peuvent compiler leurs artefacts cibles déployables en toute confiance pour qu'ils s'exécutent en tant que conteneurs OCI.

Les conteneurs utilisent SELinux et le mode informatique sécurisé pour appliquer des limites de sécurité et limiter les fonctionnalités qui sont disponibles dans les conteneurs.

Remarque
Pour des informations plus détaillées sur l'architecture et la sécurité des conteneurs, reportez-vous au livre blanc Red Hat [A Layered Approach to Container and Kubernetes Security](#)

Avantages et défis liés à l'utilisation des conteneurs

L'un des principaux avantages est que les conteneurs démarrent en quelques secondes. Il s'agit donc d'une solution idéale pour les environnements dynamiques et évolutifs. Ils conviennent également au déploiement d'applications modernes, telles que les applications cloud-native. Ils sont très efficaces, car ils utilisent moins de ressources que les machines virtuelles. Les conteneurs sont portables, ce qui signifie qu'ils s'exécutent de manière cohérente dans tous les environnements de développement, de test et de production. Leur nature isolée garantit que les environnements d'applications restent distincts et prévisibles.

Toutefois, ils posent aussi un certain nombre de défis. La persistance des données nécessite une configuration supplémentaire, telle que l'utilisation de volumes pour stocker des données en dehors du stockage éphémère du conteneur. La mise en réseau devient plus complexe dans les configurations impliquant plusieurs conteneurs ou hôtes. La gestion de la sécurité est une autre préoccupation, car les conteneurs partagent le noyau de l'hôte et nécessitent un contrôle d'accès rigoureux. Bien que les conteneurs rootless améliorent la sécurité en permettant aux utilisateurs d'exécuter des conteneurs sans privilèges élevés, ils peuvent également limiter l'accès à certaines fonctions du système.

Images et instances

Les *images de conteneur* et les *instances de conteneur* sont des termes couramment utilisés lorsque vous utilisez des conteneurs, et ils ont des significations différentes. Une *image de conteneur* contient des données immuables, des instructions et des bibliothèques qui définissent une application. Vous pouvez utiliser les images de conteneur pour créer des *instances de conteneur*, qui sont des versions exécutables de l'image qui contiennent des références à la mise en réseau, aux disques, ainsi qu'à d'autres éléments nécessaires à l'exécution.

Une même image de conteneur peut être utilisée à plusieurs reprises pour créer de nombreuses instances de conteneur distinctes. Vous pouvez également exécuter ces instances sur plusieurs hôtes. L'application dans un conteneur est indépendante de l'environnement hôte.

Remarque
Les images de conteneur OCI sont définies par la spécification `image-spec`, tandis que les instances de conteneur OCI sont définies par la spécification `runtime-spec`.

Pour comparer les *images de conteneur* aux *instances de conteneur*, on pourrait également dire qu'une instance est liée à une image comme un objet est lié à une classe dans la programmation orientée objet.

For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polynesie.pf Copyright ? 2026 Red Hat. | For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polynesie.pf Co

Registres de conteneurs

Un registre d’images de conteneur est un emplacement de stockage qui héberge des images de conteneur et des artefacts associés pour les applications basées sur des conteneurs. Le fichier `/etc/containers/registries.conf` est un fichier de configuration à l’échelle du système. Ce fichier répertorie les registres de conteneurs disponibles pour des outils tels que Podman, Buildah et Skopeo.

Red Hat fournit les registres suivants :

- `registry.redhat.io` : nécessite une authentification
- `registry.access.redhat.com` : ne nécessite aucune authentification
- `registry.connect.redhat.com` : contient des images du programme Red Hat Partner Connect

Comparaison des conteneurs et des machines virtuelles

Les conteneurs jouent généralement un rôle semblable à celui des *machines virtuelles*, où une application réside dans un environnement autonome avec une mise en réseau virtualisée pour la communication. Malgré cette similitude initiale, les conteneurs ont une empreinte plus petite, et démarrent et s’arrêtent plus rapidement qu’une machine virtuelle. Sur le plan de l’utilisation du disque et de la mémoire, l’unité de mesure utilisée pour les machines virtuelles est le gigaoctet, alors que pour les conteneurs, il s’agit du mégaoctet.

Une machine virtuelle est utile lorsqu’un environnement informatique complet supplémentaire est requis ; quand une application nécessite un matériel spécifique dédié, par exemple. En outre, une machine virtuelle est préférable lorsqu’une application nécessite un système d’exploitation non Linux ou un noyau différent de celui de l’hôte.

Conteneurs et machines virtuelles

Les machines virtuelles et les conteneurs utilisent des logiciels différents pour la gestion et les fonctionnalités. Les hyperviseurs, tels que KVM (Kernel-Based Virtual Machine), Xen, VMware et Hyper-V, sont des applications qui fournissent la fonctionnalité de virtualisation des machines virtuelles. Pour un conteneur, l’équivalent d’un hyperviseur est un moteur de conteneur, tel que Podman.

	Machines virtuelles	Conteneurs
fonctionnalités au niveau de la machine	Hyperviseur	Moteur de conteneur
Gestion	Interface de gestion de la machine virtuelle	Moteur de conteneur ou logiciel d’orchestration
Niveau de virtualisation	Environnement entièrement virtualisé	Seules les parties pertinentes
Taille	Mesurée en gigaoctets	Mesurée en mégaoctets
Portabilité	En général seulement le même hyperviseur	Tout moteur compatible OCI

Vous pouvez gérer les hyperviseurs à l'aide d'un logiciel de gestion supplémentaire, qui peut être inclus avec l'hyperviseur ou être externe, comme machine virtuelle Manager (`virt-manager`) avec KVM. Vous pouvez également gérer les conteneurs directement via le moteur de conteneur proprement dit. En outre, vous pouvez utiliser des outils d'orchestration de conteneur, tels que Red Hat OpenShift Container Platform (RHOCP) et Kubernetes, pour exécuter et gérer des conteneurs à mettre à l'échelle. RHOCP gère les conteneurs et les machines virtuelles à partir d'une interface commune.

Avec les machines virtuelles, l'interopérabilité est rare. Rien ne garantit que si une machine virtuelle s'exécute sur un hyperviseur, elle s'exécutera également sur un autre hyperviseur. En revanche, les conteneurs qui respectent la spécification OCI ne nécessitent pas de moteur de conteneur particulier pour fonctionner. De nombreux moteurs de conteneur peuvent fonctionner en remplacement les uns des autres.

Références

Pour plus d'informations sur les conteneurs, reportez-vous au chapitre *Introduction to Containers* du guide *Building, Running, and Managing Containers* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/building_running_and_managing_containers/index#introduction-to-containers

[A Layered Approach to Container and Kubernetes Security](#)

17.2. Quiz

Présentation des conteneurs

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

1. Quelle affirmation décrit la différence entre une image de conteneur et une instance de conteneur ?
 - ☐ a. Une image est un environnement en cours d'exécution et une instance est utilisée pour compiler de nouvelles images.
 - ☐ b. Une image est une définition statique et une instance est la forme exécutable en direct.
 - ☐ c. Une image contient des journaux système et une instance est une session utilisateur.
 - ☐ d. Une image est utilisée pour créer une seule instance, mais les instances peuvent être réutilisées.
2. Quelle organisation régit les normes de mise en conteneur ?
 - ☐ a. Docker
 - ☐ b. Red Hat
 - ☐ c. Open Container Initiative
 - ☐ d. Fondation Linux
3. Quelle fonctionnalité du noyau Linux permet d'assurer l'isolement et le contrôle des ressources dans les conteneurs ?
 - ☐ a. Instantanés et couches de virtualisation
 - ☐ b. Namespaces et groupes de contrôle (cGroups)
 - ☐ c. Prise en charge du BIOS et de l'UEFI
 - ☐ d. SSH et services système
4. À quoi sert un registre d'images de conteneur ?
 - ☐ a. Virtualiser les services de niveau système
 - ☐ b. Stocker des journaux de conteneur et des données réseau
 - ☐ c. Stocker et distribuer des images de conteneur
 - ☐ d. Gérer l'accès root aux conteneurs
5. Quel élément fournit les fonctionnalités au niveau de la machine pour exécuter des applications en conteneur ?
 - ☐ a. Instance de conteneur
 - ☐ b. Image de conteneur
 - ☐ c. Moteur de conteneur
 - ☐ d. Hyperviseur
6. Qu'est-ce qu'une version exécutable d'une application qui inclut des références à la mise en réseau, aux disques et à d'autres éléments nécessaires à l'exécution ?
 - ☐ a. Instance de conteneur
 - ☐ b. Image de conteneur
 - ☐ c. Moteur de conteneur
 - ☐ d. Machine virtuelle

Solution

1. Quelle affirmation décrit la différence entre une image de conteneur et une instance de conteneur ?
 - ☐ a. Une image est un environnement en cours d'exécution et une instance est utilisée pour compiler de nouvelles images.
 - ☒ b. **Une image est une définition statique et une instance est la forme exécutable en direct.**
 - ☐ c. Une image contient des journaux système et une instance est une session utilisateur.
 - ☐ d. Une image est utilisée pour créer une seule instance, mais les instances peuvent être réutilisées.
2. Quelle organisation régit les normes de mise en conteneur ?
 - ☐ a. Docker
 - ☐ b. Red Hat
 - ☒ c. **Open Container Initiative**
 - ☐ d. Fondation Linux
3. Quelle fonctionnalité du noyau Linux permet d'assurer l'isolement et le contrôle des ressources dans les conteneurs ?
 - ☐ a. Instantanés et couches de virtualisation
 - ☒ b. **Namespaces et groupes de contrôle (cGroups)**
 - ☐ c. Prise en charge du BIOS et de l'UEFI
 - ☐ d. SSH et services système
4. À quoi sert un registre d'images de conteneur ?
 - ☐ a. Virtualiser les services de niveau système
 - ☐ b. Stocker des journaux de conteneur et des données réseau
 - ☒ c. **Stocker et distribuer des images de conteneur**
 - ☐ d. Gérer l'accès root aux conteneurs
5. Quel élément fournit les fonctionnalités au niveau de la machine pour exécuter des applications en conteneur ?
 - ☐ a. Instance de conteneur
 - ☐ b. Image de conteneur
 - ☒ c. **Moteur de conteneur**
 - ☐ d. Hyperviseur
6. Qu'est-ce qu'une version exécutable d'une application qui inclut des références à la mise en réseau, aux disques et à d'autres éléments nécessaires à l'exécution ?
 - ☒ a. **Instance de conteneur**
 - ☐ b. Image de conteneur
 - ☐ c. Moteur de conteneur
 - ☐ d. Machine virtuelle

17.3. Exécution de conteneurs avec Podman

Résultats

- Exécuter une image de conteneur existante à partir d'un registre en tant que conteneur à l'aide de Podman.

L'outil de gestion de conteneur Podman

Podman est un outil Open Source qui permet de gérer vos conteneurs en local. Podman vous permet de rechercher, d'exécuter, de compiler ou de déployer des conteneurs Open Container Initiative (OCI) et des images de conteneur.

Certains outils de conteneur utilisent un démon pour mettre les requêtes en proxy, ce qui crée un point de défaillance unique pour les tâches de gestion de conteneur. En outre, un démon peut nécessiter des privilèges élevés, ce qui peut poser un problème sur le plan de la sécurité.

Podman est conçu sans démon, ce qui signifie qu'il interagit directement avec les conteneurs, les images et les registres sans démon. Cette conception fait de Podman un outil adapté à un environnement de production.

Dans Red Hat Enterprise Linux 10, Podman est installé par défaut. Vous pouvez vérifier la version de Podman installée sur votre machine en utilisant la commande `podman -v`. Le numéro de version peut être différent sur votre système.

```
user@host:~$ podman -v
podman version 5.4.0
```

Podman propose trois méthodes pour interagir avec vos conteneurs : l'interface de ligne de commande Podman, l'API RESTful et une application de bureau appelée *Podman Desktop*.

Cette section se concentre sur l'exécution de conteneurs à l'aide de l'interface de ligne de commande Podman.

Registres d'images de conteneur

Une image de conteneur est une version empaquetée de votre application, avec toutes les dépendances nécessaires à l'exécution de cette dernière. Vous pouvez télécharger une image de conteneur à partir d'un registre de conteneurs et utiliser cette image de conteneur comme base pour exécuter vos conteneurs. Les registres d'images couramment utilisés incluent Red Hat Registry, Quay.io, Docker Hub et Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR).

Registres de conteneurs Red Hat

Red Hat distribue les images de conteneur à l'aide des registres suivants :

- `registry.redhat.io` : nécessite une authentification
- `registry.access.redhat.com` : ne nécessite aucune authentification
- `registry.connect.redhat.com` : contient des images du programme Red Hat Partner Connect

Red Hat Ecosystem Catalog fournit une recherche centralisée pour ces registres à l'adresse

<https://catalog.redhat.com>. Vous pouvez utiliser Ecosystem Catalog pour rechercher des images et obtenir des détails techniques à leur sujet. Accédez à <https://catalog.redhat.com/search> pour rechercher des images de conteneur.

For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polynesie.pf Copyright ? 2026 Red Hat. | For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polynesie.pf Co

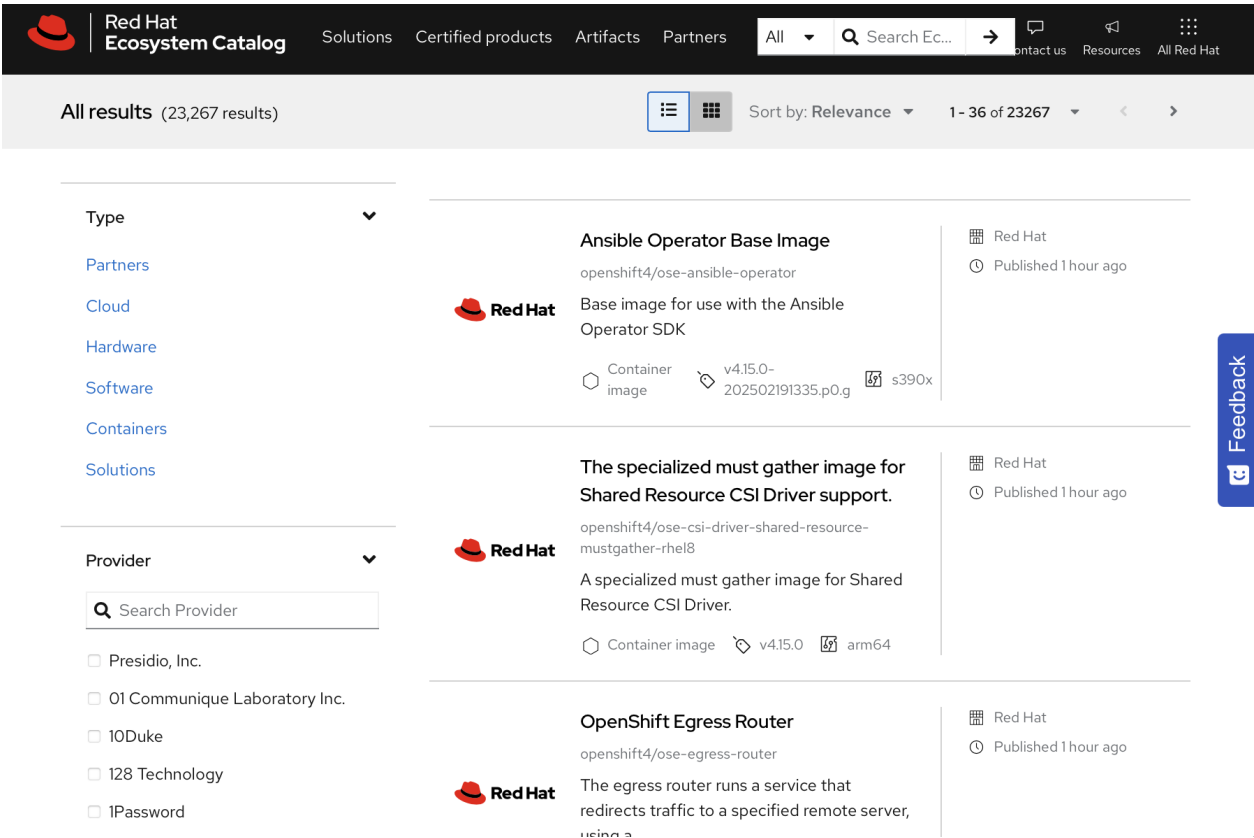


Illustration 27. Red Hat Ecosystem Catalog

La page de détails d’une image de conteneur fournit des informations pertinentes à propos de l’image de conteneur, telles que le Containerfile utilisé pour créer l’image, les paquetages installés dans l’image ou encore une analyse de sécurité. Vous pouvez également modifier la version de l’image en sélectionnant une balise spécifique.

Le registre de conteneurs Quay.io

Le registre Red Hat ne stocke que des images provenant de Red Hat et de fournisseurs certifiés. Pour stocker vos images personnalisées, vous pouvez utiliser le registre Quay.io. Le stockage d’images publiques dans Quay.io est gratuit, et les clients payants bénéficient d’autres avantages, tels que des référentiels privés. Les développeurs peuvent également déployer une instance Quay sur site, que vous pouvez utiliser pour configurer un registre d’images sur votre infrastructure.

Vous pouvez utiliser votre compte de développeur Red Hat pour vous connecter au registre Quay.io.

Connexion aux registres d’images de conteneur

En règle générale, vous fournissez des informations d’identification d’authentification pour interagir avec un registre de conteneurs à l’aide de la commande `podman login`. La commande `podman login` accepte l’URL du registre comme argument, puis demande le nom d’utilisateur et le mot de passe.

L’exemple suivant montre une tentative de connexion au registre `registry.redhat.io` avec un nom d’utilisateur et un mot de passe.


```
user@host:~$ podman login registry.redhat.io
Username: provide_username
Password: provide_password
Login Succeeded!
```

Remarque

Pour des raisons de sécurité, la commande `podman login` n'affiche pas votre mot de passe dans la session interactive. Bien que vous ne voyiez pas ce que vous tapez, sachez que Podman enregistre chaque frappe. Appuyez sur lorsque vous avez saisi votre mot de passe complet dans la session interactive pour lancer la connexion.

Certains registres de conteneurs peuvent ne pas vous obliger à fournir un compte autorisé, ce qui signifie que vous pouvez télécharger des images de conteneur sans fournir d'informations d'identification. Dans ce cas, vous devez fournir l'URL du registre d'images de conteneur et laisser les informations de nom d'utilisateur et de mot de passe vides.

```
user@host:~$ podman login registry.access.redhat.com
Username: 
Password: 
Login Succeeded!
```

Inspection des registres de conteneurs configurés

Pour afficher le registre d'images de conteneur par défaut de votre machine, vous pouvez utiliser la commande `podman info`. La commande `podman info` affiche les caractéristiques du système d'exploitation et du matériel, les registres configurés, les plug-ins installés et les informations de version.

L'exemple ci-dessous montre un extrait du registre `my_org_registry.example.com` configuré localement. Notez que la sortie affiche des registres supplémentaires sous le champ `search` qui sont utilisés pour rechercher des images de conteneur.

```
user@host:~$ podman info
...output omitted...
registries:
  my_org_registry.example.com:
    Blocked: false
    Insecure: true
    Location: my_org_registry.example.com
    MirrorByDigestOnly: false
    Mirrors: null
    Prefix: my_org_registry.example.com
    PullFromMirror: ""
search:
- registry.access.redhat.com
- registry.redhat.io
- docker.io
- quay.io
...output omitted...
```

Podman utilise principalement deux fichiers pour stocker la configuration du registre :

- Le fichier `/etc/containers/registries.conf` (ou le répertoire de substitution `/etc/containers/registries.conf.d`). Podman utilise le fichier `registries.conf` pour stocker la configuration du registre.

- Le fichier `${XDG_RUNTIME_DIR}/containers/auth.json`. Podman stocke les informations d'identification dans le fichier `${XDG_RUNTIME_DIR}/containers/auth.json`, où `${XDG_RUNTIME_DIR}` fait référence à un répertoire spécifique à l'utilisateur actuel. Les informations d'identification sont codées au format base64.

Exécution et gestion de conteneurs

Après vous être authentifié auprès d'un registre de conteneurs, vous pouvez commencer à exécuter des conteneurs.

Exécution de conteneurs

Vous utilisez la commande `podman run` pour exécuter un conteneur. La commande `podman run` nécessite un nom d'image en tant qu'argument, qui peut être stocké localement ou qui peut exister à distance dans un registre. La commande `podman run` télécharge ou *extraît* l'image de conteneur et l'utilise pour exécuter un conteneur.

Une image peut accepter des arguments supplémentaires, tels que des commandes à exécuter dans le conteneur après son démarrage.

Dans l'exemple suivant, vous exécutez un conteneur qui utilise l'image `ubi10` du registre `registry.redhat.io` pour exécuter la commande `echo 'Hello World!'`. Podman recherche l'image, l'extraît, démarre le conteneur et exécute la commande demandée. Notez que la sortie de la commande montre le processus d'extraction de l'image du registre.

```
user@host:~$ podman run registry.redhat.io/ubi10 echo 'Hello World!'
Trying to pull registry.redhat.io/ubi10:latest...
...output omitted...
Hello World!
```

Lorsque le conteneur termine l'exécution de la commande `echo`, le conteneur est arrêté, car aucun autre processus ne le maintient en cours d'exécution.

Par défaut, un conteneur continue de s'exécuter tant qu'il a des tâches à exécuter et conserve l'invite du terminal jusqu'à la fin de l'opération. Vous pouvez exécuter des conteneurs qui exécutent une tâche rapide, puis s'arrêtent, comme dans l'exemple de la commande `echo`, ou vous pouvez exécuter un conteneur qui s'exécute indéfiniment. Pour éviter de bloquer l'invite de commande, utilisez les options `--detach` ou `-d`.

L'exemple suivant montre l'exécution d'un conteneur détaché qui exécute la commande `sleep infinity`, ce qui signifie que le conteneur s'exécute indéfiniment. Ce conteneur utilise la même image `ubi10` mais, cette fois, Podman n'extraît pas l'image, car elle est déjà stockée en local.

```
user@host:~$ podman run -d registry.redhat.io/ubi10 sleep infinity
8699...c98b
```

Affichage de conteneurs

Vous pouvez lister les conteneurs en cours d'exécution à l'aide de la commande `podman ps`. Par défaut, la commande `podman ps` liste les informations suivantes relatives à vos conteneurs :

- ID du conteneur
- Nom de l'image utilisée par le conteneur
- Commande exécutée par le conteneur
- Heure à laquelle le conteneur a été créé
- État du conteneur
- Ports exposés dans le conteneur

- Nom du conteneur

Podman peut identifier les conteneurs soit à l'aide de l'identifiant court *UUID* (*Universal Unique Identifier*), composé de 12 caractères alphanumériques, soit à l'aide de l'identifiant long UUID, composé de 64 caractères alphanumériques. L'exemple suivant montre la liste des conteneurs en cours d'exécution dans l'environnement. La première colonne montre la chaîne 8699...1cae, qui est l'ID du conteneur, ou identifiant court UUID.

```
user@host:~$ podman ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND ... NAMES
8699...1cae registry.redhat.io/ubi10:... sleep infinity ... bold_chebyshev
```

La liste n'affiche pas le conteneur qui a exécuté la commande `echo`, car il s'est arrêté après avoir exécuté la commande. Cependant, *arrêter* un conteneur et le *supprimer* sont deux choses différentes. Bien que le conteneur soit arrêté, Podman ne le supprime pas. Vous pouvez lister tous les conteneurs (en cours d'exécution et arrêtés) en ajoutant l'option `--all` ou `-a` à la commande `podman ps` :

```
user@host:~$ podman ps -a
CONTAINER ID ... COMMAND ... STATUS ... NAMES
fad3...00d3 ... echo Hello World! ... Exited (0) 7 minutes ago ... nervous_nobel
8699...1cae ... sleep infinity ... Up 53 seconds ... bold_chebyshev
```

Si vous ne nommez pas le conteneur lors de sa création, Podman génère un nom de chaîne aléatoire. Veuillez à définir un nom unique pour simplifier l'identification de vos conteneurs lors de la gestion de leur cycle de vie. Pour attribuer un nom à un conteneur, utilisez la commande `podman run` avec l'option `--name`.

L'exemple suivant montre l'exécution de la commande `which python` sur le conteneur `my_python` qui est basé sur l'image `ubi9/python-312`. Le conteneur imprime `/opt/app-root/bin/python` comme résultat, puis s'arrête.

```
user@host:~$ podman run --name my_python \
registry.redhat.io/ubi9/python-312 which python
Trying to pull registry.redhat.io/ubi9/python-312:latest...
Getting image source signatures
...output omitted...
Storing signatures
/opt/app-root/bin/python
```

La commande `podman ps` affiche maintenant `my_python` comme nom pour le conteneur :

```
user@host:~$ podman ps -a
CONTAINER ID IMAGE COMMAND ... NAMES
...output omitted...
a57e...fa88 registry.redhat.io/ubi9/python-312:latest which python ... my_python
```

Redémarrage des conteneurs

Utilisez la commande `podman restart` pour redémarrer un conteneur en cours d'exécution. Vous pouvez également utiliser cette commande pour démarrer un conteneur arrêté.

La commande suivante redémarre un conteneur nommé `nginx` :

```
user@host:~$ podman restart nginx
1b98a7c275dd
```

Arrêt et suppression de conteneurs

Vous pouvez arrêter un conteneur correctement à l'aide de la commande `podman stop`. Lorsque vous exécutez la commande `podman stop`, Podman envoie un signal `SIGTERM` au conteneur. Les processus utilisent le signal `SIGTERM` pour implémenter des procédures de nettoyage avant de s'arrêter.

L'exemple suivant arrête un conteneur avec l'ID `1b982aeb75dd`.

```
user@host:~$ podman stop 1b982aeb75dd
1b982aeb75dd
```

Vous pouvez arrêter tous les conteneurs en cours d'exécution à l'aide de l'indicateur `--all` ou `-a`. Dans l'exemple suivant, la commande arrête trois conteneurs :

```
user@host:~$ podman stop --all
4aea81cc0c2a
6b18d10f54ea
77632e81cbc0
```

Si un conteneur ne répond pas au signal `SIGTERM`, Podman envoie un signal `SIGKILL` pour forcer l'arrêt du conteneur. Podman attend 10 secondes par défaut avant d'envoyer le signal `SIGKILL`.

Vous pouvez envoyer le signal `SIGKILL` au conteneur en utilisant la commande `podman kill`. Dans l'exemple suivant, un conteneur appelé `httpd` est arrêté de force :

```
user@host:~$ podman kill httpd
httpd
```

Utilisez la commande `podman rm` pour supprimer un conteneur qui a été arrêté. La commande suivante supprime un conteneur arrêté portant l'ID `c58cfd4b90df` :

```
user@host:~$ podman rm c58cfd4b90df
c58cfd4b90df
```

Par défaut, vous ne pouvez pas supprimer un conteneur en cours d'exécution. Vous devez d'abord l'arrêter, puis le supprimer. Vous pouvez ajouter l'indicateur `--force` (ou `-f`) pour forcer la suppression du conteneur :

```
user@host:~$ podman rm c58cfd4b90df --force
c58cfd4b90df
```

Vous pouvez également supprimer automatiquement un conteneur lors de sa fermeture en ajoutant l'option `--rm` à la commande `podman run` :

```
user@host:~$ podman run --rm registry.redhat.io/ubi10 \
echo 'Hello World!'
Red Hat
```

Une fois que le conteneur a imprimé la chaîne, il se ferme et Podman le supprime. L'exemple suivant montre que le conteneur n'est pas répertorié après l'exécution de la commande `podman ps` avec l'option `--all` :

```
user@host:~$ podman ps --all
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

Exposition de ports de conteneur

De nombreuses applications en conteneur, telles que les serveurs Web ou les bases de données, s'exécutent indéfiniment dans l'attente de connexions. Vous devez également vous assurer que ces conteneurs peuvent exposer leurs ports de service en externe via un protocole réseau.

Vous pouvez utiliser la commande `podman run` avec l'option `-p` pour mapper un port de votre machine locale vers un port situé à l'intérieur du conteneur. De cette façon, le trafic de votre port local est transféré vers le port à l'intérieur du conteneur, ce qui vous permet d'accéder à l'application à partir de votre ordinateur.

L'exemple suivant crée un conteneur qui exécute un serveur HTTP Apache en mappant le port 8080 de la machine `mywebapp.example.com` vers le port 8080 à l'intérieur du conteneur. Le conteneur n'est pas exécuté en mode détaché, de sorte que vous pouvez afficher la sortie dans le terminal.

```
user@host:~$ podman run -p 8080:8080 registry.redhat.io/rhel10/httpd-24:latest
...output omitted...
=> sourcing 10-set-mpm.sh ...
=> sourcing 20-copy-config.sh ...
=> sourcing 40-ssl-certs.sh ...
---> Generating SSL key pair for httpd...
[Mon Jun 09 05:30:25.657414 2025] [ssl:warn] [pid 1:tid 1] AH01909: workstation.lab.example.com:8443:0
server certificate does NOT include an ID which matches the server name
...output omitted...
[Mon Jun 09 05:30:25.734309 2025] [core:notice] [pid 1:tid 1] AH00094: Command line: 'httpd -D FOREGROUND'
```

Ctrl+C

Le conteneur traite maintenant les demandes en utilisant le port 8080 de la machine `mywebapp.example.com`. Vous pouvez accéder au contenu du serveur HTTP à partir d'une machine du réseau à l'adresse `mywebapp.example.com:8080` ou directement à partir de la machine `mywebapp` à l'adresse `localhost:8080`.

```
user@host:~$ curl 127.0.0.1:8080
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
...output omitted...
```

Pour éviter que le terminal ne soit bloqué, exécutez le conteneur en mode détaché en utilisant la commande `podman run` avec l'option `-d` :

```
user@host:~$ podman run -d -p 8080:8080 \
registry.redhat.io/rhel10/httpd-24:latest
b7eb...636a
```

Références

Pages man `podman-login(1)`, `podman-info(1)`, `podman-run(1)`, `podman-ps(1)`, `podman-restart(1)`, `podman-stop(1)`, `podman-kill(1)` et `podman-rm(1)`

Pour plus d'informations sur l'exécution des conteneurs, reportez-vous au guide *Building, Running, and Managing Containers* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/building_running_and_managing_containers/index

[Documentation Podman](#)

17.4. Exercice guidé

Exécuter des conteneurs avec Podman

Exécuter une image de conteneur existante à partir d'un registre en tant que conteneur à l'aide de Podman.

Résultats

- Exécuter un conteneur qui termine sa tâche et se ferme.
- Exécuter un conteneur en mode détaché.
- Arrêter et supprimer des conteneurs.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start containers-podman
```

Instructions

1. Exécutez un conteneur qui imprime le texte Hello Red Hat!.

Utilisez les informations suivantes pour exécuter le conteneur :

Option	Description
Registre	registry.lab.example.com:5000
Image	ubi10/ubi
Nom d'utilisateur	student
Mot de passe	redhat

- 1.1. Connectez-vous au registre distant registry.lab.example.com:5000. Utilisez student comme nom d'utilisateur et redhat comme mot de passe.

Remarque

Si vous êtes déjà connecté au registre, vous n'avez pas besoin de vous authentifier à nouveau. Vous pouvez passer aux étapes suivantes.

```
student@workstation:~$ podman login registry.lab.example.com:5000
Username: student
Password: redhat
Login Succeeded!
```

- 1.2. Utilisez l'image `registry.lab.example.com:5000/ubi10/ubi` pour créer un conteneur. Fournissez la commande `echo 'Hello Red Hat!'` comme argument à exécuter dans le conteneur.

```
student@workstation:~$ podman run registry.lab.example.com:5000/ubi10/ubi \
echo 'Hello Red Hat!'
...output omitted...
Hello Red Hat!
```

2. Vérifiez que le conteneur n'est plus en cours d'exécution, puis supprimez-le.

- 2.1. Vérifiez que le conteneur n'est pas en cours d'exécution après l'impression du message.

```
student@workstation:~$ podman ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

- 2.2. Vérifiez que le conteneur est listé comme étant arrêté.

Notez l'ID de conteneur que vous utiliserez lors d'une étape ultérieure.

L'ID du conteneur peut être différent dans votre environnement.

```
student@workstation:~$ podman ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	...	STATUS	...
9556df127169	.../ubi10/ubi:latest	echo Hello Red Hat!	...	Exited (0)	...

- 2.3. Supprimez le conteneur arrêté en utilisant son ID.

Utilisez l'ID de conteneur de votre environnement.

```
student@workstation:~$ podman rm 9556df127169
9556df127169
```

- 2.4. Vérifiez que le conteneur est supprimé.

```
student@workstation:~$ podman ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

3. Créez un conteneur nommé `my_webserver` qui héberge un serveur Web sur le port 8080 de la machine `workstation`. Utilisez l'image `registry.lab.example.com:5000/rhel10/httpd-24`. Vérifiez que vous pouvez accéder au serveur Web à partir d'un navigateur Web.

- 3.1. Créez le conteneur `my_webserver` et exposez le port 8080 du conteneur au port 8080 de la machine `workstation`. Utilisez l'image `registry.lab.example.com:5000/rhel10/httpd-24`.

Une fois la création du conteneur terminée, celui-ci continue de s'exécuter et les journaux sont affichés dans le terminal.

```
student@workstation:~$ podman run \
--name my_webserver \
-p 8080:8080 \
registry.lab.example.com:5000/rhel10/httpd-24
Trying to pull registry.redhat.io/rhel10/httpd-24:latest...
...output omitted...
=> sourcing 10-set-mpm.sh ...
=> sourcing 20-copy-config.sh ...
=> sourcing 40-ssl-certs.sh ...
--> Generating SSL key pair for httpd...
[Mon Jun 09 05:52:28.024389 2025] [ssl:warn] [pid 1:tid 1] AH01909:
workstation.lab.example.com:8443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the
server name
...output omitted...
[Mon Jun 09 05:52:28.106333 2025] [core:notice] [pid 1:tid 1] AH00094: Command line: 'httpd -D
FOREGROUND'
```

- 3.2.** Dans un navigateur Web, accédez à la page `http://localhost:8080`. Vérifiez que le serveur HTTP s'exécute sur le port 8080.

La page Web affiche un message générique qui confirme que le serveur Web est en cours d'exécution.

- 3.3.** Dans le terminal de ligne de commande, appuyez sur `Ctrl+C` pour arrêter l'exécution du conteneur.

```
...output omitted...
Ctrl+C
[Mon Jun 09 05:54:37.710852 2025] [mpm_event:notice] [pid 1:tid 1] AH00491: caught SIGTERM,
shutting down
```

- 3.4.** Supprimez le conteneur en utilisant son nom.

```
student@workstation:~$ podman rm my_webserver
my_webserver
```

- 4.** Créez à nouveau le conteneur `my_webserver` et exécutez-le en mode détaché.

```
student@workstation:~$ podman run -d \
--name my_webserver \
-p 8080:8080 \
registry.lab.example.com:5000/rhel10/httpd-24
c5ca...e30d
```

- 5.** Vérifiez que le conteneur s'exécute en arrière-plan (en mode détaché) et que le serveur Web traite les demandes.

- 5.1.** Vérifiez que le conteneur s'exécute en arrière-plan.

```
student@workstation:~$ podman ps
... COMMAND          ... STATUS      PORTS                                NAMES
... /usr/bin/run-http... Up 3 minutes 0.0.0.0:8080->8080/tcp... my_webserver
```

- 5.2.** Vérifiez que le serveur Web traite les demandes.

```
student@workstation:~$ curl 127.0.0.1:8080
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
...output omitted...
```

- 6.** Arrêtez le conteneur `my_webserver`, puis supprimez-le.

6.1. Arrêtez le conteneur my_webserver.

```
student@workstation:~$ podman stop my_webserver  
my_webserver
```

6.2. Supprimez le conteneur my_webserver.

```
student@workstation:~$ podman rm my_webserver  
my_webserver
```

6.3. Vérifiez qu'aucun conteneur n'est en cours d'exécution ou arrêté.

```
student@workstation:~$ podman ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

Fin

Sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour mettre fin à cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish containers-podman
```

17.5. Création et gestion d'images de conteneur

Résultats

- Gérer des images de conteneur téléchargées et créer une image de conteneur simple.

Conteneurs et images de conteneur

Rappelez-vous qu'un *conteneur* est un environnement d'exécution isolé dans lequel les applications sont exécutées en tant que processus isolés. Cet isolement de l'environnement d'exécution garantit que les applications n'interrompent pas les autres conteneurs ou processus système. Une *image de conteneur* contient une version empaquetée de votre application, avec toutes les dépendances nécessaires à l'exécution de cette dernière. Les images peuvent exister sans conteneurs. Cependant, les conteneurs nécessitent des images de conteneur pour compiler un environnement d'exécution et exécuter des applications.

Utilisation d'images de conteneur

L'outil Podman effectue de nombreuses opérations sur les images de conteneur.

- Extraire une image d'un registre
- Lister les images dans un registre
- Inspecter le contenu d'une image locale ou distante
- Copier des images ou des couches d'image
- Marquer une image avec un nom supplémentaire
- Enregistrer ou charger une image dans ou depuis une archive de conteneur
- Partager des images via un registre

Recherche, extraction et listage d'images

Vous pouvez exécuter un conteneur pour déployer une application sans extraire explicitement une image de conteneur. Dans certains cas, vous ne savez peut-être pas quelles images sont disponibles dans le registre de conteneurs ou vous ne savez pas quelle image utiliser.

Vous pouvez rechercher des images dans un registre à l'aide de la commande `podman search` suivie de l'URL du registre. Assurez-vous que l'URL que vous définissez comprend une barre oblique de fin (/).

```
user@host:~$ podman search registry.redhat.io/rhel10
NAME                                DESCRIPTION
registry.redhat.io/rhel10/buildah  rhcc_registry.access...
registry.redhat.io/rhel10/toolbox   rhcc_registry.access...
registry.redhat.io/rhel10/net-snmp  rhcc_registry.access...
...output omitted...
```

Red Hat propose une image de base universelle (UBI) comme base pour les nouvelles applications de conteneur. Chaque image UBI Red Hat est conforme à l'Open Container Initiative (OCI) et peut être librement distribuée. Pour rechercher une image de base universelle, ajoutez le mot-clé `ubi` à la commande `podman search` :

```
user@host:~$ podman search registry.redhat.io/ubi
NAME                                DESCRIPTION
registry.redhat.io/ubi8/ubi        Provides the latest release of th...
registry.redhat.io/ubi9/ubi        rhcc_registry.access.redhat.com_u...
registry.redhat.io/ubi10/ubi       rhcc_registry.access.redhat.com_u...
...output omitted...
```

Vous pouvez récupérer des images de conteneur des registres d’images à l’aide de la commande `podman pull`. L’image RHEL 10 en conteneur est référencée sous la forme `name : tag`, où *name* est le nom de l’image et *tag* est sa balise (également appelée *version*).

Les balises identifient différentes versions d’une image. En règle générale, les balises correspondent à des numéros de version spécifiques, tels que `10.0`. La balise `latest` fait référence à la dernière version d’une image. Si aucune balise n’est fournie, Podman utilise par défaut la balise `latest`.

Par exemple, la commande suivante extrait une version en conteneur de la dernière version de Red Hat Enterprise Linux 10. La version en conteneur est une image de conteneur amorçable (`bootc`).

```
user@host:~$ podman pull registry.redhat.io/rhel10/rhel-bootc
...output omitted...
a93f...d5b0
```

Notez que la version n’est pas spécifiée. La version `latest` est donc automatiquement extraite. Pour extraire une version spécifique de l’image, indiquez la version exacte, par exemple :

```
user@host:~$ podman pull registry.redhat.io/rhel10/rhel-bootc:10.0
...output omitted...
a93f...d5b0
```

Une fois que vous avez exécuté la commande `pull`, l’image est stockée en local. Vous pouvez lister toutes les images de votre système en exécutant la commande `podman images` :

```
user@host:~$ podman images
REPOSITORY          TAG          IMAGE ID      CREATED      SIZE
registry...rhel10/rhel-bootc  10.0        a93f5ef0baa4  3 weeks ago  1.43 GB
registry...rhel10/rhel-bootc  latest      a93f5ef0baa4  3 weeks ago  1.43 GB
```

Inspection d’images

Vous pouvez inspecter le contenu d’une image de conteneur à l’aide de la commande `podman image inspect`. Le contenu est rendu au format JSON.

```
user@host:~$ podman image inspect rhel-bootc:latest
[
  {
    "Id": "a93f...d5b0",
    "Digest": "sha256:510f...c913",
    "RepoTags": [
      "registry.redhat.io/rhel10/rhel-bootc:10.0",
      "registry.redhat.io/rhel10/rhel-bootc:latest"
    ],
    "RepoDigests": [
      "registry.redhat.io/rhel10/rhel-bootc@sha256:510f...c913",
      "registry.redhat.io/rhel10/rhel-bootc@sha256:8578...7556"
    ],
    ...output omitted...
  }
]
```

En utilisant l'option `--format` avec un modèle Go, vous pouvez inspecter les valeurs de clés spécifiques.

L'exemple suivant renvoie le nom de l'image de conteneur :

```
user@host:~$ podman image inspect rhel-bootc:latest \
--format "{{.Config.Labels.name}}"
rhel10/rhel-bootc
```

L'exemple suivant renvoie la date et l'heure de création de l'image de conteneur :

```
user@host:~$ podman image inspect rhel-bootc:latest \
--format "{{.Created}}"
2025-05-15 15:00:38.956441305 +0000 UTC
```

L'exemple suivant renvoie la description de l'image de conteneur :

```
user@host:~$ podman image inspect rhel-bootc:latest \
--format "{{.Config.Labels.description}}"
RHEL bootc container
```

Pour inspecter une image distante, commencez par l'extraire du référentiel distant, par exemple :

```
user@host:~$ podman image pull registry.redhat.io/rhel10/rhel-bootc:latest
...output omitted...
a93f...d5b0
```

Utilisez ensuite la commande `podman image inspect` pour examiner l'image extraite, par exemple :

```
user@host:~$ podman image inspect rhel-bootc:latest
[
  {
    "Id": "a93f...d5b0",
    "Digest": "sha256:510f...c913",
    "RepoTags": [
      "registry.redhat.io/rhel10/rhel-bootc:latest",
      "registry.redhat.io/rhel10/rhel-bootc:10.0"
    ],
    "RepoDigests": [
      "registry.redhat.io/rhel10/rhel-bootc@sha256:510f...c913",
      "registry.redhat.io/rhel10/rhel-bootc@sha256:8578...7556"
    ],
    ...output omitted...
  }
]
```

Remarque

Vous pouvez également omettre le type de contenu pour la commande `podman inspect`. Si le type n'est pas défini, Podman inspecte les conteneurs, les images, les volumes, le réseau et les pods dans cet ordre.

Balises d'images

Vous pouvez attribuer un nouveau nom et une nouvelle balise à une image de conteneur à l'aide de la commande `podman tag`, suivie de l'ID d'image actuel, ainsi que du nouveau nom d'image de conteneur et de la nouvelle balise à utiliser.

```
user@host:~$ podman tag c6222576494f fedora:latest
```

Création d'une image à partir d'un Containerfile

Vous pouvez créer une image de conteneur à l'aide d'un Containerfile. Un Containerfile contient toutes les instructions requises pour assembler une image.

Tous les fichiers Containerfile commencent avec une image de base comme base. Dans cet exemple, l'image de base universelle `ubi10` est extraite du référentiel `registry.redhat.io` vers le stockage local :

```
user@host:~$ podman image pull registry.redhat.io/ubi10/ubi
...output omitted...
da86...50d1
```

Les bibliothèques, binaires et fichiers supplémentaires requis pour l'exécution d'une application peuvent être superposés au-dessus de cette image de base. Le Containerfile suivant utilise l'image de base `ubi10`, installe le packaging de serveur Web `httpd`, copie un fichier `index.html` dans le répertoire racine du serveur Web, expose le port 80 pour le processus `httpd` et définit le point d'entrée pour exécuter le processus `httpd` au premier plan.

```
# Use the ubi10 base image
FROM ubi10/ubi

# Install httpd
RUN dnf install -y httpd

# Copy a temporary index.html file to the web server root
COPY index.html /var/www/html/index.html

# Expose port 80 for httpd
EXPOSE 80

# Set the entrypoint to run httpd in the foreground
ENTRYPOINT ["/usr/sbin/httpd", "-DFOREGROUND"]
```

Utilisez la commande `podman build` avec le fichier `Containerfile` pour créer l'image de conteneur réelle.

```
user@host:~$ podman build -t my-httpd -f Containerfile
STEP 1/5: FROM ubi10/ubi
STEP 2/5: RUN dnf install -y httpd
--> Using cache 84ad...b195
--> 84ada70bc51a
STEP 3/5: COPY index.html /var/www/html/index.html
--> cd70d8bde15a
STEP 4/5: EXPOSE 80
--> 4df4dd4a9158
STEP 5/5: ENTRYPOINT ["/usr/sbin/httpd", "-DFOREGROUND"]
COMMIT my-httpd
--> 3067a8d97686
Successfully tagged localhost/my-httpd:latest
3067...1366
```

Utilisez la commande `podman image list` pour lister les images stockées.

```
user@host:~$ podman image list
REPOSITORY          TAG     ...  SIZE
localhost/my-httpd  latest  ...  273 MB
...output omitted...
```

Utilisez la commande `podman run` pour créer une instance en cours d'exécution d'une image de conteneur avec une couche éphémère accessible en écriture.

```
user@host:~$ podman run my-httpd
```

Partage d'images via un registre

Lorsqu'une image est prête à être partagée avec d'autres, utilisez la commande `podman image push` pour envoyer par push une image, une liste de manifestes ou un index d'images à un registre.

La commande suivante envoie par push l'image `my-httpd` au registre `registry.redhat.io` et la place à la racine du registre :

```
user@host:~$ podman image push my-httpd registry.redhat.io/my-httpd
```

Suppression et nettoyage d'images

La commande `podman rmi` supprime une image, ainsi que toutes les images parentes non balisées et non référencées, du stockage local.

La commande suivante supprime l'image avec l'ID `4e138cd2375b` :

```
user@host:~$ podman rmi 4e138cd2375b
```

La commande `podman image prune` supprime toutes les images du stockage local qui sont sans balise et qui ne sont pas référencées par d'autres images. Ces images sont également appelées images *suspendues*.

La commande suivante nettoie toutes les images de ce type à partir du stockage local :

```
user@host:~$ podman image prune
```

Pour supprimer toutes les images qui ne sont utilisées par aucun conteneur, ajoutez l'option `--all`.

Références

Pages `man podman(1)`, `podman-build(1)`, `podman-image-inspect(1)`, `podman-image-prune(1)`, `podman-images(1)`, `podman-inspect(1)`, `podman-pull(1)`, `podman-push(1)`, `podman-rmi(1)`, `podman-run(1)`, `podman-search(1)` et `podman-tag(1)`

Pour plus d'informations sur les conteneurs dans RHEL 10, reportez-vous aux différentes sections *Containers* du document *Release Notes for Red Hat Enterprise Linux 10.0* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/10.0_release_notes/index

Pour plus d'informations sur les types d'image de conteneur, reportez-vous au chapitre *Types of Container Images* du guide *Building, Running, and Managing Containers* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/building_running_and_managing_containers/index#types-of-container-images

Pour plus d'informations sur l'utilisation des images de conteneur, reportez-vous au chapitre *Working with Container Images* du guide *Building, Running, and Managing Containers* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/building_running_and_managing_containers/index#working-with-container-images

17.6. Exercice guidé

Créer et gérer des images de conteneur

Gérer des images de conteneur téléchargées et créer une image de conteneur simple.

Résultats

- Créer une image de conteneur simple à l'aide d'un Containerfile.
- Créer et exécuter un conteneur à l'aide de l'image de conteneur.
- Envoyer par push une image de conteneur à un registre local.
- Modifier une configuration d'image de conteneur.
- Inspecter des images de conteneur.
- Supprimer des images de conteneur.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start containers-image
```

Instructions

1. Connectez-vous au registre distant registry.lab.example.com:5000 et recherchez les images disponibles.
 - 1.1. Connectez-vous au registre registry.lab.example.com:5000. Utilisez student comme nom d'utilisateur et redhat comme mot de passe.

Remarque

Si vous êtes déjà connecté au registre, vous n'avez pas besoin de vous authentifier à nouveau. Vous pouvez passer aux étapes suivantes.

```
student@workstation:~$ podman login registry.lab.example.com:5000
Username: student
Password: redhat
Login Succeeded!
```

- 1.2. Recherchez dans le registre distant les images ubi disponibles.

```
student@workstation:~$ podman search registry.lab.example.com:5000/ubi
NAME                                DESCRIPTION
registry.lab.example.com:5000/ubi10/ubi
registry.lab.example.com:5000/ubi8/ubi
```

2. Créez une image de conteneur nommée my_image en utilisant un Containerfile et attribuez la balise 1.0. Utilisez l'image ubi8/ubi comme image de base et configurez le conteneur pour imprimer le message This container uses the ubi8/ubi image.
 - 2.1. Créez le répertoire ~/my_image.


```
student@workstation:~$ mkdir my_image
```

- 2.2.** Créez le fichier `~/my_image/Containerfile`. Dans la première moitié du fichier, ajoutez `registry.lab.example.com:5000/ubi8/ubi` en tant qu'image de base.

```
# Set the base image
FROM registry.lab.example.com:5000/ubi8/ubi
```

- 2.3.** Dans la seconde moitié du fichier, configurez le conteneur pour imprimer le message `This container uses the ubi8/ubi image` sur la sortie standard.

```
# Print a message to standard output
CMD echo "This container uses the ubi8/ubi image"
```

- 2.4.** Le Containterfile terminé doit correspondre au contenu suivant :

```
# Set the base image
FROM registry.lab.example.com:5000/ubi8/ubi

# Print a message to standard output
CMD echo "This container uses the ubi8/ubi image"
```

- 2.5.** Enregistrez et fermez le Containterfile.

- 2.6.** Créez l'image de conteneur à partir du Containerfile. Utilisez `1.0` comme balise de l'image.

```
student@workstation:~$ podman build -t my_image:1.0 /home/student/my_image/.
STEP 1/2: FROM registry.lab.example.com:5000/ubi8/ubi
...output omitted...
STEP 2/2: CMD echo "This container uses the ubi8/ubi image"
COMMIT my_image:1.0
--> 2970cf11e4d0
Successfully tagged localhost/my_image:1.0
2970...c308
```

- 2.7.** Vérifiez que l'image avec la balise `1.0` existe dans le stockage local.

```
student@workstation:~$ podman images
REPOSITORY          TAG          IMAGE ID      CREATED      SIZE
localhost/my_image  1.0         2970cf11e4d0  8 seconds ago 235 MB
...output omitted...
```

- 3.** Utilisez l'image `my_image:1.0` locale pour créer et exécuter un conteneur. Vérifiez que le message `This container uses the ubi8/ubi image` s'imprime sur la sortie standard.

- 3.1.** Utilisez la commande `podman run` pour créer un conteneur à partir de l'image `my_image:1.0` locale. Vérifiez que le message `This container uses the ubi8/ubi image` s'imprime sur la sortie standard.

```
student@workstation:~$ podman run my_image:1.0
This container uses the ubi8/ubi image
```

- 3.2.** Vérifiez que le conteneur s'est fermé. Utilisez l'option `--format` pour afficher uniquement les informations essentielles.

Notez l'ID de conteneur, que vous utiliserez lors d'une étape ultérieure. L'ID de conteneur peut différer sur votre machine.

```
student@workstation:~$ podman ps -a \
--format "table {{.ID}}\t{{.Image}}\t{{.Status}}"
CONTAINER ID   IMAGE                                STATUS
36e9d348661c   localhost/my_image:1.0             Exited (0) 8 seconds ago
```

4. Supprimez le conteneur en utilisant son ID et vérifiez que le conteneur est supprimé.

- 4.1. Supprimez le conteneur fermé. Utilisez votre ID de conteneur, que vous avez récupéré lors d'une étape précédente.

```
student@workstation:~$ podman rm 36e9d348661c
36e9d348661c
```

- 4.2. Vérifiez que le conteneur est supprimé du stockage local.

```
student@workstation:~$ podman ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND      CREATED      STATUS      PORTS      NAMES
```

5. Envoyez par push l'image de conteneur my_image au registre distant registry.lab.example.com:5000 et attribuez la balise 1.0.

- 5.1. Envoyez par push l'image de conteneur my_image au registre distant. Définissez la balise d'image sur 1.0.

```
student@workstation:~$ podman image push \
localhost/my_image:1.0 \
registry.lab.example.com:5000/my_image:1.0
...output omitted...
Writing manifest to image destination
```

- 5.2. Vérifiez que l'image de conteneur my_image est présente dans le registre distant.

```
student@workstation:~$ podman search registry.lab.example.com:5000/my_image
NAME                                DESCRIPTION
registry.lab.example.com:5000/my_image
```

6. Créez une deuxième image de conteneur nommée my_image en modifiant le fichier ~/my_image/Containerfile existant, puis attribuez la balise 1.1. Utilisez l'image ubi10/ubi comme image de base. Configurez le conteneur pour imprimer le message This container uses the ubi10/ubi image. Vérifiez que deux versions de l'image de conteneur my_image existent dans le stockage local avec des balises d'image différentes.

- 6.1. Mettez à jour le contenu du fichier ~/my_image/Containerfile. Dans la première moitié du fichier, ajoutez registry.lab.example.com:5000/ubi10/ubi en tant qu'image de base.

```
# Set the base image
FROM registry.lab.example.com:5000/ubi10/ubi
```

- 6.2. Dans la seconde moitié du fichier, configurez le conteneur pour imprimer le message This container uses the ubi10/ubi image sur la sortie standard.

```
# Print a message to stdout
CMD echo "This container uses the ubi10/ubi image"
```

- 6.3. Le Containterfile terminé doit correspondre au contenu suivant :

```
# Set the base image
FROM registry.lab.example.com:5000/ubi10/ubi

# Echo a message to stdout
CMD echo "This container uses the ubi10/ubi image"
```

6.4. Enregistrez et fermez le Containerfile.

6.5. Créez l'image de conteneur à partir du Containerfile. Définissez 1.1 comme balise de l'image.

```
student@workstation:~$ podman build -t my_image:1.1 /home/student/my_image/.
STEP 1/2: FROM registry.lab.example.com:5000/ubi10/ubi
...output omitted...
STEP 2/2: CMD echo "This container uses the ubi10/ubi image"
COMMIT my_image:1.1
--> eaa23f9aa253
Successfully tagged localhost/my_image:1.1
eaa2...0a5f
```

6.6. Vérifiez que deux versions de l'image de conteneur my_image existent dans le stockage local, une avec la balise 1.0 et l'autre avec la balise 1.1.

```
student@workstation:~$ podman images
REPOSITORY          TAG          IMAGE ID        CREATED         SIZE
localhost/my_image   1.1          eaa23f9aa253   42 seconds ago  216 MB
localhost/my_image   1.0          2970cf11e4d0   6 minutes ago   235 MB
...output omitted...
```

7. Utilisez l'image my_image:1.1 locale pour créer et exécuter un conteneur. Vérifiez que le message This container uses the ubi10/ubi image s'imprime sur la sortie standard.

7.1. Utilisez la commande podman run pour créer un conteneur à partir de l'image my_image:1.1 locale. Vérifiez que le message This container uses the ubi10/ubi image s'imprime sur la sortie standard.

```
student@workstation:~$ podman run my_image:1.1
This container uses the ubi10/ubi image
```

7.2. Vérifiez que le conteneur s'est fermé. Utilisez l'option --format pour afficher uniquement les informations essentielles.

Notez l'ID de conteneur, que vous utiliserez lors d'une étape ultérieure. L'ID de conteneur peut différer sur votre machine.

```
student@workstation:~$ podman ps -a \
--format "table {{.ID}}\t{{.Image}}\t{{.Status}}"
CONTAINER ID  IMAGE                STATUS
f1e565f3e550  localhost/my_image:1.1 Exited (0) 7 seconds ago
```

8. Supprimez le conteneur et vérifiez que le conteneur est supprimé.

8.1. Supprimez le conteneur fermé. Utilisez votre ID de conteneur, que vous avez récupéré lors d'une étape précédente.

```
student@workstation:~$ podman rm f1e565f3e550
f1e565f3e550
```

8.2. Vérifiez que le conteneur est supprimé du stockage local.

```
student@workstation:~$ podman ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
--------------	-------	---------	---------	--------	-------	-------

9. Envoyez par push l'image de conteneur `my_image` au registre distant `registry.lab.example.com:5000` et attribuez la balise `1.1`. Vérifiez que deux versions de l'image de conteneur `my_image` existent dans le registre distant, une avec la balise `1.0` et l'autre avec la balise `1.1`.

- 9.1. Envoyez par push l'image de conteneur `my_image` au registre distant. Définissez la balise d'image sur `1.1`.

```
student@workstation:~$ podman image push \
localhost/my_image:1.1 \
registry.lab.example.com:5000/my_image:1.1
Getting image source signatures
...output omitted...
Writing manifest to image destination
```

- 9.2. Vérifiez que deux versions de l'image de conteneur `my_image` existent dans le registre distant, une avec la balise `1.0` et l'autre avec la balise `1.1`. Utilisez l'option `--list-tags` et spécifiez le nom de l'image `my_image` pour lister toutes les valeurs de balise.

```
student@workstation:~$ podman search --list-tags \
registry.lab.example.com:5000/my_image
```

NAME	TAG
registry.lab.example.com:5000/my_image	1.0
registry.lab.example.com:5000/my_image	1.1

10. Inspectez les deux versions de l'image de conteneur `my_image`. Examinez la section `Cmd` de chaque image.

- 10.1. Utilisez la commande `podman image inspect` pour inspecter l'image de conteneur `my_image:1.0` locale. Examinez la section `Cmd`.

```
student@workstation:~$ podman image inspect my_image:1.0
...output omitted...
      "Cmd": [
        "/bin/sh",
        "-c",
        "echo \"This container uses the ubi8/ubi image\""
      ],
...output omitted...
```

- 10.2. Utilisez la commande `podman image inspect` pour inspecter l'image de conteneur `my_image:1.1` locale. Examinez la section `Cmd`.

```
student@workstation:~$ podman image inspect my_image:1.1
...output omitted...
      "Cmd": [
        "/bin/sh",
        "-c",
        "echo \"This container uses the ubi10/ubi image\""
      ],
...output omitted...
```

11. Supprimez les deux versions de l'image `my_image` du stockage local.

- 11.1. Utilisez la commande `podman rmi` pour supprimer les deux versions de l'image `my_image` du stockage local.

```
student@workstation:~$ podman rmi my_image:1.0 my_image:1.1
Untagged: localhost/my_image:1.0
Untagged: localhost/my_image:1.1
Deleted: 2970...c308
Deleted: eaa2...0a5f
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish containers-image
```

17.7. Atelier

Gérer des conteneurs avec Podman

Créer, exécuter et compiler des conteneurs et des images de conteneur avec la dernière version des outils de gestion de conteneur.

Résultats

- Compiler une image de conteneur à partir d'un Containerfile.
- Envoyer par push une image de conteneur à un registre distant.
- Exécuter un conteneur détaché et exposer un port à votre machine locale.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start containers-review
```

Instructions

1. Connectez-vous au registre distant `registry.lab.example.com:5000`. Utilisez `student` comme nom d'utilisateur et `redhat` comme mot de passe.
2. Recherchez dans le registre distant une image HTTP pour exécuter un serveur Web, puis exécutez un conteneur détaché à l'aide de l'image.
3. Créez l'image `custom_app` avec la balise `1.0` en utilisant un Containerfile présent dans le répertoire `~/custom_app`. Utilisez l'image `rhel10/httpd-24` comme image de base et ajoutez le texte `This is my containerized webserver.` au fichier `/var/www/html/index.html`.
4. Envoyez par push l'image de conteneur `custom_app:1.0` au registre distant `registry.lab.example.com:5000` et attribuez la balise `1.0`. Supprimez l'image en local.
5. Exécutez un conteneur détaché nommé `my_app` qui utilise l'image `custom_app`. Exposez le port 8080 du conteneur au port 8080 de la machine `workstation`. Vérifiez que le conteneur exécute le serveur Web sur le port 8080 de la machine `workstation` et affiche le texte `This is my containerized webserver..`

Important

Ne quittez pas la session SSH depuis laquelle vous créez le conteneur. Les conteneurs ne sont pas conservés lorsque vous quittez votre session SSH. Si vous quittez la session SSH avant de noter cette activité, les tâches échoueront. La configuration de conteneurs persistants n'entre pas dans le cadre de cette leçon.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade containers-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish containers-review
```

Solution

Créer, exécuter et compiler des conteneurs et des images de conteneur avec la dernière version des outils de gestion de conteneur.

Résultats

- Compiler une image de conteneur à partir d'un Containerfile.
- Envoyer par push une image de conteneur à un registre distant.
- Exécuter un conteneur détaché et exposer un port à votre machine locale.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start containers-review
```

Instructions

1. Connectez-vous au registre distant registry.lab.example.com:5000. Utilisez student comme nom d'utilisateur et redhat comme mot de passe.
 - 1.1. Connectez-vous au registre registry.lab.example.com:5000. Utilisez student comme nom d'utilisateur et redhat comme mot de passe.



Remarque

Si vous êtes déjà connecté au registre, vous n'avez pas besoin de vous authentifier à nouveau. Vous pouvez passer aux étapes suivantes.

```
student@workstation:~$ podman login registry.lab.example.com:5000
Username: student
Password: redhat
Login Succeeded!
```

2. Recherchez dans le registre distant une image HTTP pour exécuter un serveur Web, puis exécutez un conteneur détaché à l'aide de l'image.

- 2.1. Recherchez une image HTTP dans le registre registry.lab.example.com:5000.

Le registre de la salle de classe inclut l'image rhel10/httpd-24 qui contient le service httpd.

```
student@workstation:~$ podman search registry.lab.example.com:5000/
NAME                                DESCRIPTION
...output omitted...
registry.lab.example.com:5000/rhel10/httpd-24
registry.lab.example.com:5000/rhel10/rhel-bootc
registry.lab.example.com:5000/ubi10/ubi
registry.lab.example.com:5000/ubi8/ubi
```

- 2.2. Extrayez l'image de conteneur correspondante sur votre machine.


```
student@workstation:~$ podman pull registry.lab.example.com:5000/rhel10/httpd-24
...output omitted...
Writing manifest to image destination
53d5...720d
```

2.3. Vérifiez que l'image HTTP est listée sur votre machine.

```
student@workstation:~$ podman images
REPOSITORY          TAG         IMAGE ID      CREATED        SIZE
registry...m:5000/rhel10/httpd-24  latest      53d5db9e1d42  2 months ago  326 MB
```

3. Créez l'image `custom_app` avec la balise `1.0` en utilisant un Containerfile présent dans le répertoire `~/custom_app`. Utilisez l'image `rhel10/httpd-24` comme image de base et ajoutez le texte `This is my containerized webserver.` au fichier `/var/www/html/index.html`.

3.1. Créez le répertoire `~/custom_app`.

```
student@workstation:~$ mkdir custom_app
```

3.2. Créez le fichier `~/custom_app/Containerfile` avec le contenu suivant.

Le Containerfile ajoute un message personnalisé à la page principale du serveur Web.

```
FROM registry.lab.example.com:5000/rhel10/httpd-24
RUN echo "This is my containerized webserver." > /var/www/html/index.html
```

3.3. Créez l'image de conteneur à partir du fichier de conteneurs. Définissez `1.0` comme balise de l'image.

```
student@workstation:~$ podman build -t custom_app:1.0 /home/student/custom_app/.
STEP 1/2: FROM registry.lab.example.com:5000/rhel10/httpd-24
STEP 2/2: RUN echo "This is my containerized webserver." > /var/www/html/index.html
COMMIT custom_app:1.0
--> f8f36fe8e2ed
Successfully tagged localhost/custom_app:1.0
f8f3...a324
```

3.4. Vérifiez que l'image de conteneur existe en local.

```
student@workstation:~$ podman images
REPOSITORY          TAG         IMAGE ID      CREATED        SIZE
localhost/custom_app  1.0         f8f36fe8e2ed  17 seconds ago  326 MB
...output omitted...
```

4. Envoyez par push l'image de conteneur `custom_app:1.0` au registre distant `registry.lab.example.com:5000` et attribuez la balise `1.0`. Supprimez l'image en local.

4.1. Envoyez par push l'image de conteneur `custom_app:1.0` au registre distant.

```
student@workstation:~$ podman image push \
localhost/custom_app:1.0 \
registry.lab.example.com:5000/custom_app:1.0
...output omitted...
Writing manifest to image destination
```

4.2. Vérifiez que l'image est présente dans le registre distant.

```
student@workstation:~$ podman search registry.lab.example.com:5000/  
NAME                                     DESCRIPTION  
registry.lab.example.com:5000/custom_app  
...output omitted...
```

4.3. Supprimez l'image custom_app en local.

```
student@workstation:~$ podman rmi localhost/custom_app:1.0  
Untagged: localhost/custom_app:1.0  
Deleted: f8f3...a324
```

5. Exécutez un conteneur détaché nommé my_app qui utilise l'image custom_app. Exposez le port 8080 du conteneur au port 8080 de la machine workstation. Vérifiez que le conteneur exécute le serveur Web sur le port 8080 de la machine workstation et affiche le texte This is my containerized webserver..

Important

Ne quittez pas la session SSH depuis laquelle vous créez le conteneur. Les conteneurs ne sont pas conservés lorsque vous quittez votre session SSH. Si vous quittez la session SSH avant de noter cette activité, les tâches échoueront. La configuration de conteneurs persistants n'entre pas dans le cadre de cette leçon.

- 5.1. Exécutez un conteneur détaché nommé my_app qui utilise l'image custom_app. Exposez le port 8080 du conteneur au port 8080 de la machine workstation.

```
student@workstation:~$ podman run -d \  
-p 8080:8080 \  
--name my_app \  
registry.lab.example.com:5000/custom_app:1.0  
Trying to pull registry.lab.example.com:5000/custom_app:1.0...  
...output omitted...  
Writing manifest to image destination  
f033...632c
```

- 5.2. Vérifiez que le conteneur my_app est en cours d'exécution.

```
student@workstation:~$ podman ps  
... IMAGE                                     ... STATUS      ... NAMES  
... registry...com:5000/custom_app:latest ... Up 11 seconds ... my_app
```

- 5.3. Vérifiez que le conteneur affiche le contenu This is my containerized webserver. sur le port 8080 de la machine workstation.

```
student@workstation:~$ curl localhost:8080  
This is my containerized webserver.
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, utilisez la commande lab pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

```
student@workstation:~$ lab grade containers-review
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish containers-review
```

17.8. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris à gérer des images de conteneur et à exécuter des conteneurs.

Vous pouvez obtenir des images de conteneur à partir de registres de confiance, tels que les registres `registry.redhat.io` et `registry.access.redhat.com` fournis par Red Hat.

La commande `podman` vous permet de rechercher, de créer et de supprimer des images de conteneur, ainsi que d'exécuter des conteneurs détachés avec leurs ports exposés à l'hôte.

Chapitre 18.

Utilisation de Red Hat Enterprise Linux basé sur des images

Objectif

Créer, utiliser, installer et mettre à niveau des conteneurs et des serveurs qui utilisent la gestion de l'installation basée sur des images.

Sections

- Mode image de Red Hat Enterprise Linux (avec quiz)
- Création d'images installables pour le mode image (et exercice guidé)
- Installation de Red Hat Enterprise Linux à l'aide du mode image (et exercice guidé)
- Gestion des systèmes basés sur le mode image (et exercice guidé)

18.1. Mode image de Red Hat Enterprise Linux

Résultats

- Comparer et opposer le mode image de Red Hat Enterprise Linux avec les installations en mode paquetage.

Présentation du mode image

Le mode image de Red Hat Enterprise Linux 10 est une nouvelle approche de déploiement et de gestion qui utilise des outils natifs pour les conteneurs pour compiler, déployer et gérer le système d'exploitation. Avec cette méthode, vous pouvez déployer le système d'exploitation à partir d'une image de *conteneur amorçable* (bootc).

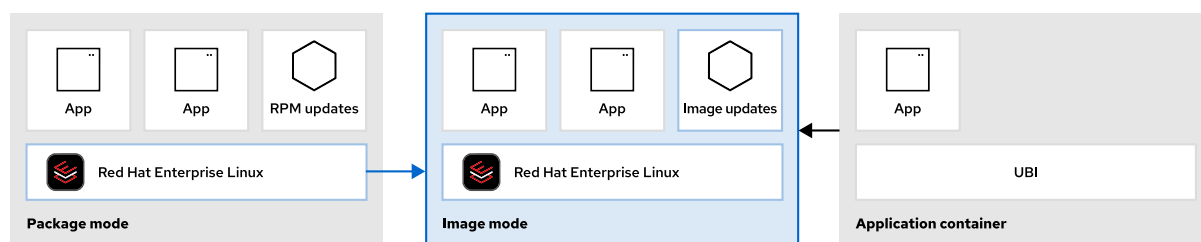


Illustration 28. Utilisation d'images de conteneur pour mettre à jour le système d'exploitation

La technologie des conteneurs existe depuis de nombreuses années et a fait ses preuves pour le déploiement d'applications. La même technique efficace que l'utilisation d'images en couches peut être appliquée à des hôtes entiers. Cependant, l'image de base est plus complexe que celles utilisées par les conteneurs d'applications. Une image de conteneur amorçable doit inclure le noyau, un chargeur de démarrage, ainsi que d'autres composants du système d'exploitation qui sont généralement exclus des conteneurs d'applications.

Red Hat fournit des images de base bootc pour les architectures AMD/Intel x86_64 et ARM 64 bits. Vous pouvez compiler votre propre image dérivée de l'image de base en ajoutant le logiciel d'application que vous avez choisi et ses dépendances.

Workflow du mode image

Le mode image introduit une approche native pour les conteneurs pour l'administration du système. La compilation d'une image de conteneur bootc constitue la base. Cette image est ensuite déployée sur divers systèmes cibles. Les opérations de gestion qui suivent le déploiement initial impliquent la mise à jour de l'image de conteneur d'origine et des systèmes cibles en récupérant les nouvelles mises à jour du système d'exploitation à partir du registre.

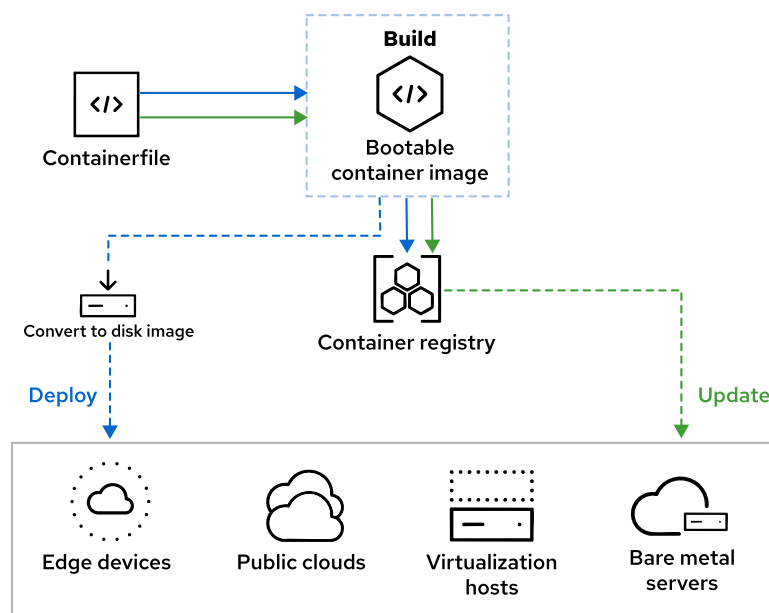


Illustration 29. Workflow du mode image

Compilation

Vous pouvez définir l'intégralité de votre système d'exploitation à l'aide d'un Containerfile standard. Le fichier spécifie l'image bootc de base à utiliser comme point de départ et fournit des instructions de compilation supplémentaires pour l'image, si nécessaire. Vous pouvez utiliser l'outil Podman pour compiler et baliser l'image de conteneur.

Déploiement

Une fois la compilation terminée, l'image de conteneur amorçable doit être envoyée à un registre auquel les systèmes cibles peuvent accéder. Le registre sert de source de vérité lors du déploiement initial et lors de la gestion continue de vos systèmes.

Le programme d'installation d'Anaconda pour Red Hat Enterprise Linux prend en charge le mode image pour déployer sur des systèmes nus, ainsi que sur des cibles de machines virtuelles à l'aide de l'automatisation Kickstart.

Pour les environnements cloud, Red Hat fournit l'outil en conteneur `bootc-image-builder` pour permettre la création d'images de disque de différents types à partir d'images bootc. Les formats pris en charge sont `qcow2` (QEMU), `ami` (Amazon), `vmdk` (vSphere) et `gce` (Google).

Gestion

Sur les systèmes déployés en mode image, l'outil de ligne de commande `bootc` peut récupérer manuellement les mises à jour fournies sous forme d'images de conteneur et les installer sur le système. Par défaut, les systèmes cibles se mettent automatiquement à jour lorsqu'une version plus récente de leur image bootc est balisée dans le registre de conteneurs. Comme les mises à jour sont transactionnelles, un redémarrage est toujours requis. La commande `bootc` prend également en charge les restaurations en mettant à jour l'entrée du chargeur de démarrage pour qu'elle pointe vers un déploiement installé précédemment.

Avantages du mode image

Par rapport au mode paquetage traditionnel, le mode image offre plusieurs avantages.

Dérive d'infrastructure limitée

La dérive d'infrastructure pose problème dans les environnements cloud actuels, où les systèmes s'éloignent progressivement de l'état prévu à la suite de changements de configuration manuels. Le mode image limite la dérive d'infrastructure à l'aide d'outils de conteneur et de techniques bien établis.

Système d'exploitation immuable

En mode image, le système de fichiers root est immuable par défaut et les mises à jour des applications sont atomiques. Les répertoires `/etc` et `/var` sont désignés pour stocker les données locales de la machine modifiable. La conception immuable améliore la stabilité et la sécurité.

Définition du système validée dans le contrôle de version

Un Containerfile est désormais un modèle simplifié de système d'exploitation qui inclut la configuration du système et les fichiers d'application. Les conteneurs amorçables sont compilés à l'aide d'outils existants tels que Podman.

Meilleure évolutivité

Les images de conteneur sont rapides à compiler et les mises à jour ultérieures sont efficacement stockées dans des couches d'image supplémentaires. Une entreprise peut conserver quelques images et les déployer sur de nombreux systèmes dans de vastes environnements de datacenter.

Résolution de problèmes simplifiée

Les mises à jour du système sont atomiques et fournies sous la forme d'images de conteneur mises à jour qui peuvent être restaurées en cas de besoin.

Références

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Introducing Image Mode for Red Hat Enterprise Linux* du guide *Using Image Mode for RHEL to Build, Deploy, and Manage Operating Systems* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/using_image_mode_for_rhel_to_build_deploy_and_manage_operating_systems/index#introducing-image-mode-for-rhel

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique *Image Mode for Red Hat Enterprise Linux* à l'adresse <https://developers.redhat.com/products/rhel-image-mode/overview#>

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique *_How Image Mode for RHEL Improves Security _* <https://developers.redhat.com/articles/2025/02/25/how-image-mode-rhel-improves-security#>

18.2. Quiz

Mode image de Red Hat Enterprise Linux

Répondez aux questions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs éléments :

- Quel est l'avantage de l'utilisation du mode image par rapport au mode paquetage lors du déploiement de Red Hat Enterprise Linux ?
 - ☐ a. Le mode image limite la dérive d'infrastructure.
 - ☐ b. Le mode image ne nécessite aucun redémarrage après les mises à jour.
 - ☐ c. Le mode image permet les modifications de configuration manuelles sans restrictions.
 - ☐ d. Le mode image élimine le besoin d'un registre de conteneurs.
- Quel outil compile et balise une image de conteneur pour Red Hat Enterprise Linux en mode image ?
 - ☐ a. Docker
 - ☐ b. OpenShift
 - ☐ c. Podman
 - ☐ d. Kubernetes
- Parmi les affirmations suivantes, laquelle **n'est pas** un avantage de la limitation de la dérive d'infrastructure ?
 - ☐ a. Les mises à jour logicielles sont fournies sous forme d'images de conteneur.
 - ☐ b. Les administrateurs peuvent déployer des paquetages logiciels locaux si nécessaire.
 - ☐ c. Le système de fichiers root est en lecture seule.
 - ☐ d. Les restaurations sont prises en charge en cas de problème lors d'une mise à niveau.
- Quels composants doivent être inclus dans une image de conteneur amorçable pour Red Hat Enterprise Linux ?
 - ☐ a. Uniquement le chargeur de démarrage et le logiciel d'application.
 - ☐ b. Uniquement le logiciel d'application et ses dépendances.
 - ☐ c. Le noyau et le logiciel d'application uniquement.
 - ☐ d. Le noyau, le chargeur de démarrage, ainsi que d'autres composants du système d'exploitation qui sont généralement exclus des conteneurs d'applications.
- Si le système d'exploitation est considéré comme immuable lors de l'utilisation du mode image, comment les administrateurs peuvent-ils implémenter les modifications ?
 - ☐ a. Le super utilisateur peut toujours effectuer des modifications à l'aide d'outils locaux spéciaux.
 - ☐ b. Les modifications ne sont possibles qu'en mettant à jour le Containerfile et en recompilant l'image à laquelle le serveur est associé.
 - ☐ c. Les répertoires /etc et /var sont désignés pour stocker les données locales.
 - ☐ d. Aucune modification n'est autorisée en mode image.
- Quelle fonction la commande bootc remplit-elle en mode image ? Sélectionnez toutes les réponses valides.
 - ☐ a. Recherche les mises à jour disponibles.
 - ☐ b. Télécharge les paquetages RPM.
 - ☐ c. Installe les mises à jour des images.
 - ☐ d. Effectue des restaurations.

7. Quel outil déploie Red Hat Enterprise Linux en mode image sur une cible de système nu ?

- ☐ a. L'outil `bootc-image-builder`
- ☐ b. Anaconda Kickstart
- ☐ c. Le DVD d'installation binaire standard
- ☐ d. Une image de disque `vmdk` compilée en mode image

Solution

- Quel est l'avantage de l'utilisation du mode image par rapport au mode paquetage lors du déploiement de Red Hat Enterprise Linux ?
 - ☒ a. **Le mode image limite la dérive d'infrastructure.**
 - ☐ b. Le mode image ne nécessite aucun redémarrage après les mises à jour.
 - ☐ c. Le mode image permet les modifications de configuration manuelles sans restrictions.
 - ☐ d. Le mode image élimine le besoin d'un registre de conteneurs.
- Quel outil compile et balise une image de conteneur pour Red Hat Enterprise Linux en mode image ?
 - ☐ a. Docker
 - ☐ b. OpenShift
 - ☒ c. **Podman**
 - ☐ d. Kubernetes
- Parmi les affirmations suivantes, laquelle **n'est pas** un avantage de la limitation de la dérive d'infrastructure ?
 - ☐ a. Les mises à jour logicielles sont fournies sous forme d'images de conteneur.
 - ☒ b. **Les administrateurs peuvent déployer des paquetages logiciels locaux si nécessaire.**
 - ☐ c. Le système de fichiers root est en lecture seule.
 - ☐ d. Les restaurations sont prises en charge en cas de problème lors d'une mise à niveau.
- Quels composants doivent être inclus dans une image de conteneur amorçable pour Red Hat Enterprise Linux ?
 - ☐ a. Uniquement le chargeur de démarrage et le logiciel d'application.
 - ☐ b. Uniquement le logiciel d'application et ses dépendances.
 - ☐ c. Le noyau et le logiciel d'application uniquement.
 - ☒ d. **Le noyau, le chargeur de démarrage, ainsi que d'autres composants du système d'exploitation qui sont généralement exclus des conteneurs d'applications.**
- Si le système d'exploitation est considéré comme immuable lors de l'utilisation du mode image, comment les administrateurs peuvent-ils implémenter les modifications ?
 - ☐ a. Le super utilisateur peut toujours effectuer des modifications à l'aide d'outils locaux spéciaux.
 - ☐ b. Les modifications ne sont possibles qu'en mettant à jour le Containerfile et en recompilant l'image à laquelle le serveur est associé.
 - ☒ c. **Les répertoires /etc et /var sont désignés pour stocker les données locales.**
 - ☐ d. Aucune modification n'est autorisée en mode image.
- Quelle fonction la commande `bootc` remplit-elle en mode image ? Sélectionnez toutes les réponses valides.
 - ☒ a. **Recherche les mises à jour disponibles.**
 - ☐ b. Télécharge les paquetages RPM.
 - ☒ c. **Installe les mises à jour des images.**
 - ☒ d. **Effectue des restaurations.**

7. Quel outil déploie Red Hat Enterprise Linux en mode image sur une cible de système nu ?

- ☐ a. L'outil `bootc-image-builder`
- ☒ b. **Anaconda Kickstart**
- ☐ c. Le DVD d'installation binaire standard
- ☐ d. Une image de disque `vmrk` compilée en mode image

For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polynezie.pf Copyright ? 2026 Red Hat. | For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polynezie.pf Co

18.3. Création d'images installables pour le mode image

Résultats

- Préparer une image de conteneur amorçable utilisable par le mode image de Red Hat Enterprise Linux.

Le format Containerfile

Lorsque vous utilisez le mode image pour Red Hat Enterprise Linux, vous déployez des logiciels, des dépendances associées et des fichiers de configuration sur des hôtes à l'aide d'images de conteneur conformes à la norme OCI (Open Container Initiative). Les images de conteneur fournissent des mises à jour du système d'exploitation qui peuvent également être restaurées si nécessaire.

Vous pouvez utiliser des outils existants et familiers, tels que Podman, pour compiler des images de conteneur. Un élément clé du processus de compilation est le Containerfile, qui est largement utilisé pour créer des conteneurs d'applications et présente l'avantage d'un format standardisé.

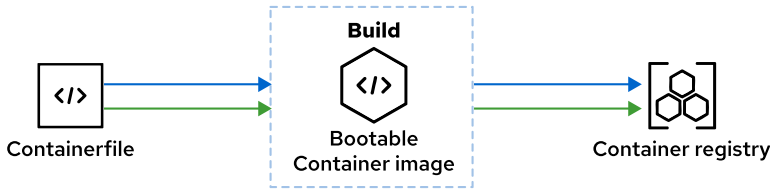


Illustration 30. Compilation et publication d'une image à partir d'un Containerfile

En ajoutant une série d'instructions à un Containerfile, vous pouvez personnaliser une image pour répondre à vos besoins. Chaque ligne du Containerfile crée une couche d'image, ce qui signifie que les instructions sont exécutées de manière indépendante. Lors du processus de compilation, chaque instruction s'exécute dans un conteneur indépendant à l'aide d'une image intermédiaire compilée à partir des commandes précédentes.

L'exemple de Containerfile suivant compile un conteneur d'applications type :

```
# Use the ubi10 base image
FROM registry.redhat.io/ubi10 ①

# Install httpd
RUN dnf install -y httpd ②

# Copy a temporary index.html file to the web server root
COPY index.html /var/www/html/index.html ③

# Expose port 80 for httpd
EXPOSE 80 ④

# Set the entrypoint to run httpd in the foreground
ENTRYPOINT ["/usr/sbin/httpd", "-DFOREGROUND"] ⑤
```

- ① L'image de base universelle Red Hat est la base de ce conteneur d'applications.
- ② Le service HTTP Apache est superposé à l'image de base.
- ③ Le fichier `index.html` est copié à partir du répertoire de projet dans l'emplacement prévu dans le conteneur.
- ④ L'instruction `EXPOSE` documente le port sur lequel le service écoute lors de l'exécution. Le port HTTP est TCP/80, qui est défini dans le fichier de configuration Apache standard fourni dans le paquetage RPM `httpd`.
- ⑤ L'instruction `ENTRYPOINT` définit l'exécutable à exécuter et les arguments qui lui sont transmis au démarrage du conteneur.

Bien que cet exemple de Containerfile soit suffisant pour créer un conteneur d'applications, l'approche pour compiler un conteneur amorçable est quelque peu différente. Plus important encore, l'image de base doit être une image spécialisée qui inclut les composants requis pour un système d'exploitation complet, tels que le noyau, un chargeur de démarrage et le gestionnaire de services `systemd`. Red Hat fournit l'image de base `rhel-bootc`, qui intègre les outils des projets en amont `OSTree`, `composefs` et `bootc` pour activer le mode image pour RHEL.

Important

Red Hat Enterprise Linux en mode image et l'image `rhel-bootc` sont soumis au contrat de licence utilisateur final (CLUF) de Red Hat Enterprise Linux. Par conséquent, vous **ne pouvez pas** redistribuer publiquement l'image de base ou toute image dérivée créée par l'utilisateur.

Par exemple, le Containerfile suivant installe et active le paquetage `httpd` en plus de l'image `rhel-bootc`. Notez les différences par rapport à l'exemple de conteneur d'applications précédent.

```
# Use the rhel-bootc base image
FROM registry.redhat.io/rhel10/rhel-bootc:latest ①

# Install and enable httpd
RUN dnf -y install httpd mod_ssl && dnf clean all ②
RUN systemctl enable httpd && firewall-cmd --add-service=https ③

# Add httpd related files
ADD ./etc/ /etc ④
COPY ./index.html /var/www/html/index.html ⑤
```

- ① La ligne `FROM` indique à Podman d'utiliser l'image de conteneur `rhel-bootc` comme base.
- ② Les lignes `RUN` exécutent la séquence de commandes dans le conteneur, en créant de nouvelles couches d'images dans le processus.
- ③ Étant donné que l'image est destinée à RHEL en mode image, ce Containerfile active le service `httpd` au lieu de configurer une instruction `ENTRYPOINT` ou `CMD`. De plus, ce Containerfile ouvre le pare-feu pour HTTPS au lieu d'utiliser l'instruction `EXPOSE`.
- ④ La ligne `ADD` inclut un fichier ou un répertoire à la destination dans le conteneur. La commande `ADD` permet de résoudre des fichiers sur le réseau ou de décompresser des fichiers dans une archive en plus des fichiers locaux.
- ⑤ La commande `COPY` copie un fichier ou un répertoire sur un chemin relatif vers l'emplacement de destination. La commande `COPY` ne décompresse pas les fichiers dans une archive et copie plutôt les fichiers d'archive directement dans le conteneur.

Remarque

La page de manuel `Containerfile(5)` détaille la spécification complète du format Containerfile. De nombreuses commandes peuvent utiliser des options et des arguments supplémentaires, que vous pouvez utiliser pour personnaliser considérablement l'image de conteneur obtenue.

Certaines commandes Containerfile n'ont aucun effet pour RHEL en mode image :

- Les instructions `ENTRYPOINT` et `CMD` sont remplacées par le démarrage des services via le gestionnaire de services `systemd`.
- L'instruction `ENV` est remplacée par la configuration du service `systemd`.
- L'instruction `EXPOSE` sert uniquement à documenter les ports d'application. En mode image, vous pouvez contrôler l'accès aux ports à l'aide de la configuration du pare-feu.
- L'instruction `USER` est remplacée par la gestion des utilisateurs lors de l'exécution.

Bien que ces commandes n'affectent pas un système RHEL en mode image, vous pouvez toujours utiliser des commandes telles que `ENV` pour faciliter les étapes intermédiaires dans un Containerfile. Par exemple, vous pouvez décider de définir une liste de paquetages à l'aide de la commande `ENV`, puis d'installer ces paquetages ultérieurement à l'aide d'une commande `RUN`.

Compilation d'images de conteneur amorçables

Vous pouvez utiliser la commande `podman build` pour compiler une image `bootc` à partir de la ligne de commande. Podman utilise un Containerfile dans le répertoire spécifié pour compiler une image de conteneur. L'option `--squash` fusionne toutes les nouvelles couches en une seule, ce qui réduit la complexité et le nombre de couches de l'image.

```
user@host:~$ podman build --squash -t \
registry.example.com/user/webserver-bootc:latest .
...output omitted...
```

Après avoir compilé une image, vous pouvez l'envoyer par push à un référentiel d'images à l'aide de la commande `podman push`.

```
user@host:~$ podman push registry.example.com/user/webserver-bootc:latest
...output omitted...
```

Test d'une image amorçable en mode application

Pour tester un conteneur amorçable avant de le déployer, utilisez la commande `podman run` pour lancer le conteneur localement. L'exemple suivant démarre l'image de conteneur `registry.example.com/user/webserver` et redirige le port 8080 vers le port 80 dans le conteneur :

```
user@host:~$ podman run -d -p 8080:80 registry.example.com/user/webserver
9622...6a28
```

Vous pouvez ensuite vérifier que le conteneur fonctionne comme prévu. Dans ce cas, vous pouvez vérifier que le serveur Web est accessible sur le port 8080 en utilisant la commande `curl`.

```
user@host:~$ curl http://localhost:8080
Hello image mode for RHEL!
```

Vous pouvez également valider la fonctionnalité en affichant les processus en cours d'exécution dans le conteneur à l'aide de la commande `podman exec`.

```
user@host:~$ podman exec -l ps -ef
UID      PID ...    TIME CMD
root      1 ...    00:00:00 /sbin/init
root     34 ...    00:00:00 /usr/lib/systemd/systemd-journald
rpc       57 ...    00:00:00 /usr/bin/rpcbind -w -f
dbus      66 ...    00:00:00 /usr/bin/dbus-broker-launch --scope system --audit
root      69 ...    00:00:00 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
root      75 ...    00:00:00 /usr/lib/systemd/systemd-logind
root      76 ...    00:00:00 /usr/libexec/udisks2/udisksd
root     133 ...    00:00:00 /usr/sbin/gssproxy -D
root     142 ...    00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
root     154 ...    00:00:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
apache   193 ...    00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache   194 ...    00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache   196 ...    00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache   207 ...    00:00:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
root     378 ...    00:00:00 /bin/bash
```

Notez que PID 1 est le processus `init`. Le processus `init` est le gestionnaire de services `systemd`, qui a lancé le service `httpd`.

Lors de l'exécution d'un conteneur basé sur `bootc` en mode application, le noyau RHEL inclus ne démarre pas. Les processus s'exécutent dans le contexte de la plateforme de conteneur, qui est `podman` dans cet exemple.

Références

Pages `man podman(1)` et `Containerfile(5)`

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre *Building and Testing RHEL bootc Images* du guide *Using Image Mode for RHEL to Build, Deploy, and Manage Operating Systems* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/using_image_mode_for_rhel_to_build_deploy_and_manage_operating_systems/index#building-and-testing-rhel-bootc-images

18.4. Exercice guidé

Créer des images installables pour le mode image

Préparer une image de conteneur amorçable utilisable par le mode image de Red Hat Enterprise Linux.

Résultats

- Compiler une image de conteneur amorçable et l'envoyer par push à un registre de conteneurs.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start image-bootable
```

Instructions

1. Connectez-vous au registre de conteneurs `registry.lab.redhat.com:5000`. Listez le contenu du registre.

- 1.1. Connectez-vous au registre `registry.lab.redhat.com:5000` avec la commande `podman login`. Utilisez `student` comme utilisateur et `redhat` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ podman login registry.lab.example.com:5000
Username: student
Password: redhat
Login Succeeded!
```

- 1.2. Utilisez la commande `podman search` pour lister le contenu du registre.

```
student@workstation:~$ podman search registry.lab.example.com:5000/
NAME                                DESCRIPTION
registry.lab.example.com:5000/rhel10/httpd-24
registry.lab.example.com:5000/rhel10/rhel-bootc
registry.lab.example.com:5000/ubi10/ubi
registry.lab.example.com:5000/ubi8/ubi
```

2. Choisissez le répertoire `~/RH304/labs/image-bootable`. Dans cet exercice, le répertoire `/etc` contient la configuration des services dans le conteneur `webserver-bootc`. Vous pouvez examiner les fichiers du répertoire `/etc` pour voir des exemples de configurations que vous pourriez inclure dans d'autres environnements.

```
student@workstation:$ cd ~/RH304/labs/image-bootable
```

3. Modifiez le fichier `~/RH304/labs/image-bootable/Containerfile` avec les modifications suivantes pour démarrer le service `httpd`.

- 3.1. Utilisez l'image `registry.lab.example.com:5000/rhel10/rhel-bootc` en tant qu'image de base du registre.

```
# parent image
FROM registry.lab.example.com:5000/rhel10/rhel-bootc
```

- 3.2. Ajoutez le répertoire /etc local au conteneur. La configuration httpd utilise le répertoire /etc, car le répertoire /var n'est pas inclus dans les mises à jour des couches bootc.

```
# add local etc directory to container
ADD etc /etc
```

- 3.3. Installez et démarrez le service httpd.

```
# install and enable httpd
RUN dnf install -y httpd && systemctl enable httpd
```

- 3.4. Copiez le fichier index.html dans le répertoire /var/www/html/.

```
# copy local index.html file to /var/www/html/
COPY index.html /var/www/html/
```

- 3.5. Votre Containterfile mis à jour doit correspondre au contenu suivant :

```
# parent image
FROM registry.lab.example.com:5000/rhel10/rhel-bootc

# add local etc directory to container
ADD etc /etc

# install and enable httpd
RUN dnf install -y httpd && systemctl enable httpd

# copy local index.html file to /var/www/html/
COPY index.html /var/www/html/
```

- 3.6. Enregistrez et fermez le Containerfile.

4. Compilez l'image de conteneur en local. Utilisez registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc comme balise d'image de conteneur.

```
student@workstation:~/RH304/labs/image-bootable$ podman build --squash -t \
registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc .
STEP 1/4: FROM registry.lab.example.com:5000/rhel10/rhel-bootc
Trying to pull registry.lab.example.com:5000/rhel10/rhel-bootc:latest...
Getting image source signatures
Copying blob e2ac657e37ce done |
...output omitted...
Writing manifest to image destination
STEP 2/4: ADD etc /etc
STEP 3/4: RUN dnf install -y httpd && systemctl enable httpd
...output omitted...
STEP 4/4: COPY index.html /var/www/html/
COMMIT registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc
...output omitted...
Copying blob 8fc931a47a47 done |
Copying config 68c1bd7335 done |
Writing manifest to image destination
--> 68c1bd73352a
Successfully tagged registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc:latest
68c1...db94
```

5. Testez l'image dans un conteneur local.

- 5.1. Démarrez le conteneur local en utilisant la commande `podman run -d`. Ajoutez la redirection de port pour le port 8080 sur la machine `workstation` vers le port 80 dans le conteneur avec l'option `-p 8080:80`.

```
student@workstation:~/RH304/labs/image-bootable$ podman run -p 8080:80 -d \
registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc
852b...f40d
```

- 5.2. Choisissez le répertoire `/home/student`.

```
student@workstation:~/RH304/labs/image-bootable$ cd /home/student
```

- 5.3. Utilisez la commande `curl` pour vérifier que vous pouvez accéder au serveur Web.

```
student@workstation:$ curl localhost:8080
Hello image mode for RHEL!
```

6. Envoyez par `push` l'image de conteneur au registre de conteneurs à l'aide de la commande `podman push`.

```
student@workstation:~$ podman push \
registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc
...output omitted...
Writing manifest to image destination
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish image-bootable
```

18.5. Installation de Red Hat Enterprise Linux à l'aide du mode image

Résultats

- Installer Red Hat Enterprise Linux sur un nouveau serveur à l'aide du mode image.

Déploiement d'un conteneur amorçable

Une image de conteneur amorçable inclut le noyau, le chargeur de démarrage, ainsi que d'autres composants du système d'exploitation qui sont autrement exclus des conteneurs d'applications. Bien que vous puissiez lancer une instance de conteneur à partir de l'image `bootc` pour tester une application intégrée à l'image, une image de conteneur amorçable doit finalement être déployée sur un hôte qui démarre à partir de celle-ci.

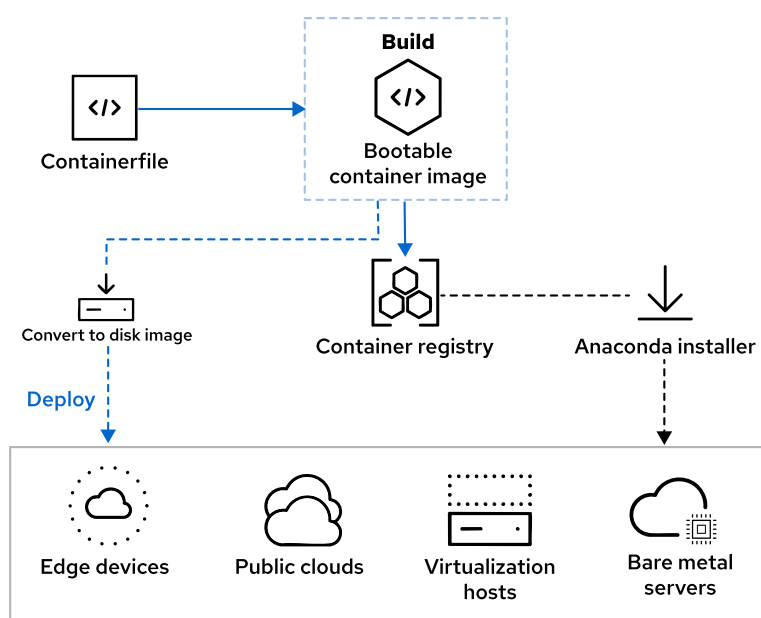


Illustration 31. Utilisation d'un conteneur amorçable pour approvisionner un hôte

Lorsque le contenu de l'image est installé sur une machine physique ou virtuelle et que le système démarre, le déploiement de l'espace utilisateur lui-même ne s'exécute pas en tant que conteneur. À ce stade, l'environnement d'exécution du conteneur utilisé pour compiler l'image n'est plus pertinent. Lorsque l'outil `bootc` fonctionne en mode déployé, le noyau qui a été installé à partir de l'image est exécuté lors du démarrage, et `systemd` s'exécute en tant que Process ID 1 pour contrôler tous les services, comme d'usage dans Red Hat Enterprise Linux. L'outil `bootc` n'est pas un démon persistant et n'impose aucune surcharge d'exécution.

Déploiement de système nu à l'aide d'Anaconda Kickstart

Pour approvisionner des serveurs sans système d'exploitation, l'approche recommandée consiste à utiliser la fonctionnalité Kickstart du programme d'installation d'Anaconda, qui prend en charge le mode image.

Un fichier Kickstart permet d'automatiser l'installation en fournissant des réponses à toutes les options de configuration que le programme d'installation interactif inviterait normalement l'utilisateur à indiquer, telles que la configuration du stockage, la gestion des utilisateurs et la sélection du paquetage.

En général, toutes les commandes et les sections standard d'un fichier Kickstart classique peuvent être conservées et utilisées en mode image. La seule exception concerne la manière dont le logiciel à installer est spécifié.

Traditionnellement, Anaconda est utilisé en mode paquetage et la section `%packages` dans un fichier Kickstart est requise pour définir les paquetages logiciels que vous souhaitez installer :

```
%packages
@^minimal-environment
vim-enhanced
%end
```

Pour utiliser Kickstart en mode image, vous devez supprimer la section `%packages` et la remplacer par la commande `ostreecontainer`, afin d'indiquer le registre et le conteneur amorçable à déployer sur le système cible. L'image de conteneur doit être dérivée de l'image de base `rhel-bootc` officielle.

```
ostreecontainer --url=registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc
```

Cette commande est une référence au projet `libostree`, dont `bootc` dépend actuellement pour stocker l'image de conteneur de base. L'utilisation d'OSTree est un choix de conception et son rôle pourrait diminuer à l'avenir.

Remarque

L'utilisation directe de la commande `rpm-ostree` pour effectuer des modifications au niveau du système ou pour installer du contenu n'est pas prise en charge.

L'image RHEL `bootc` est générique et n'inclut aucune configuration telle qu'un compte d'utilisateur par défaut. Pour créer des comptes d'utilisateur et définir des mots de passe ou pour injecter des clés publiques SSH, vous pouvez utiliser des commandes Kickstart standard. L'exemple suivant définit le mot de passe `root` et crée un compte d'utilisateur avec les privilèges d'administrateur :

```
rootpw --iscrypted $6$KUnFfrTz08jv.PiH$YlBb0tXBkWzoMuRfb0.SpbQ...XDR1UuchoMG1
user --name=student --groups=wheel --iscrypted --password=$6$JJlPUjtsQ...F2co
```

Après avoir correctement réglé votre fichier Kickstart pour une utilisation en mode image, vous pouvez le publier pour le rendre disponible dans votre environnement. La méthode la plus courante consiste à copier le fichier sur un serveur Web accessible à partir du réseau local.

Pour démarrer le programme d'installation d'Anaconda sur un système cible, vous pouvez choisir entre plusieurs méthodes. Vous pouvez configurer les services PXE pour le démarrage réseau en tant que solution plus avancée, ou copier l'ISO d'installation binaire RHEL sur une clé USB pour démarrer la nouvelle machine manuellement. Dans les deux cas, lorsque le menu de démarrage d'Anaconda démarre sur le système cible, l'argument `inst.ks=URL` doit être fourni sur la ligne de commande du noyau afin d'informer le programme d'installation de l'emplacement du fichier Kickstart.

Si le fichier Kickstart n'est pas correctement référencé, Anaconda démarre l'interface utilisateur graphique normale, qui ne prend pas actuellement en charge le mode image.

Remarque

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Kickstart, reportez-vous à [Automatically Installing Red Hat Enterprise Linux](#).

Génération d'images de disque pour les environnements de cloud hybride

La portabilité est un facteur important lorsque vous utilisez Red Hat Enterprise Linux en mode image. En plus des systèmes nus, les images bootc peuvent également être déployées sur des machines dans des environnements virtualisés, de cloud et d'edge computing. Ce processus implique la conversion d'une image bootc dans l'un des formats de disque natifs.

L'outil `bootc-image-builder` est disponible pour générer des images de disque à partir de l'image bootc pour différentes plateformes :

Format d'image	Environnement cible
qcow2 (par défaut)	QEMU
vmdk	VMware vSphere
vhd	Microsoft Virtual PC
ami	Amazon Machine Image
gcd	Google Compute Engine
raw	Disque brut non formaté

Pour commencer à utiliser l'outil `bootc-image-builder`, vous devez d'abord télécharger son image de conteneur à partir de Red Hat Ecosystem Catalog. Cet outil est destiné à être utilisé en tant que conteneur et n'est pas disponible en tant que paquetage RPM dans RHEL.

Les étapes suivantes montrent comment utiliser la commande `podman` pour obtenir l'image de conteneur nécessaire. La commande `sudo` est utilisée pour l'augmentation des privilèges, car l'outil `bootc-image-builder` doit s'exécuter en tant que conteneur root lorsqu'il est lancé pour générer des images de disque.

1. Authentifiez-vous auprès du registre :

```
user@host:~$ sudo podman login registry.redhat.io
Username: provide_username
Password: provide_password
Login Succeeded!
```

2. Téléchargez l'image de conteneur `bootc-image-builder` :

```
user@host:~$ sudo podman pull registry.redhat.io/rhel10/bootc-image-builder
...output omitted...
8717...d405
```

Création d'une image de disque QCOW2

Le format d'image de disque par défaut généré par l'outil `bootc-image-builder` est QCOW2. Ce format de disque peut être utilisé pour déployer des machines virtuelles qui sont exécutées sur des hyperviseurs KVM (Kernel-Based Virtual Machine).

Red Hat Enterprise Linux fournit des fonctions de virtualisation à l'aide de KVM. Les fonctionnalités de virtualisation sont davantage développées dans les produits OpenShift Virtualization et Red Hat OpenStack Platform.

L'exemple suivant montre comment générer une image de disque QCOW2 à partir d'une image de conteneur amorçable personnalisée dérivée de l'image de base `rhel-bootc` officielle.

L'image de base `bootc` RHEL est générique et ne contient aucun compte d'utilisateur. La méthode recommandée pour créer des utilisateurs consiste à fournir un fichier de personnalisation à l'outil `bootc-image-builder` avec les informations utilisateur nécessaires. Créez le fichier `config.toml` dans votre répertoire de projet pour définir les utilisateurs avec un contenu similaire à l'exemple suivant :

```
[[customizations.user]]
name = "user1"
password = "password1"
groups = ["wheel"]

[[customizations.user]]
name = "user2"
password = "password2"
groups = ["wheel"]
```

Cet exemple de fichier de configuration de compilation est au format de données TOML. Le format JSON est également pris en charge.

Lors de la compilation de l'image, le fichier doit être mappé dans le conteneur à l'aide du chemin `/config.toml`.

Comme autre condition préalable, créez un répertoire dans le projet qui est lié au répertoire `output` à l'intérieur du conteneur, où l'outil `bootc-image-builder` écrit l'image de disque `qcow2`.

```
user@host:~$ mkdir output
```

Pour démarrer le processus de compilation, exécutez le conteneur `bootc-image-builder` à l'aide des arguments suivants :

```
user@host:~$ sudo podman run \
--rm \
-it \
--privileged \ ①
--security-opt label=type:unconfined_t \
-v ./config.toml:/config.toml \ ②
-v ./output:/output \ ③
registry.redhat.io/rhel10/bootc-image-builder \
--type qcow2 \ ④
registry.lab.example.com/user/bootc-httpd:latest ⑤
...output omitted...
```

- ① Ce conteneur doit s'exécuter avec les privilèges root.

- ② Le fichier de personnalisation permettant de créer des comptes d'utilisateur est monté dans le conteneur `bootc-image-builder` à l'aide du chemin d'accès `/config.toml`.
- ③ Le répertoire `output` dans le répertoire de travail actuel est monté dans le conteneur à l'aide du chemin `/output` attendu.
- ④ Spécifiez le type d'image de disque.
- ⑤ Reportez-vous à l'image de conteneur amorçable personnalisée pour la convertir en image de disque.

Déploiement d'une nouvelle machine virtuelle sur KVM

Pour tester la nouvelle image de disque, copiez-la dans l'emplacement du système de fichiers où les hyperviseurs RHEL s'attendent à stocker des images par défaut :

```
user@host:~$ sudo cp output/qcow2/disk.qcow2 /var/lib/libvirt/images/
```

Créez ensuite une machine virtuelle à l'aide de la commande `virt-install`. L'exemple suivant définit un ensemble minimal de paramètres pour créer la machine et importer le disque que le conteneur `bootc-image-builder` a généré.

```
user@host:~$ sudo virt-install \
--name bootc-webserver \
--memory 4096 \
--import --disk /var/lib/libvirt/images/disk.qcow2 \
--graphics none \
--osinfo rhel10.0 \
--noautoconsole \
--noreboot
...output omitted...
```

Une fois la nouvelle machine virtuelle définie, vous pouvez la démarrer à l'aide de la commande `virsh`.

```
user@host:~$ sudo virsh start bootc-webserver
...output omitted...
```

📄 Références

Pages `man virsh(1)` et `virt-install(1)`

Pour plus d'informations sur le mode image, reportez-vous au guide *Using Image Mode for RHEL to Build, Deploy, and Manage Operating Systems* à l'adresse

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/using_image_mode_for_rhel_to_build_deploy_and_manage_operating_systems/index

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Kickstart, reportez-vous au guide *Automatically Installing Red Hat Enterprise Linux* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/automatically_installing_rhel/index

Pour plus d'informations sur la virtualisation, reportez-vous au guide *Configuring and Managing Linux Virtual Machines* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/configuring_and_managing_windows_virtual_machines/index

18.6. Exercice guidé

Installer Red Hat Enterprise Linux à l'aide du mode image

Installer Red Hat Enterprise Linux sur un nouveau serveur à l'aide du mode image.

Résultats

- Régler un fichier Kickstart pour utiliser le mode image.
- Installer Red Hat Enterprise Linux 10 en mode image à l'aide de Kickstart.
- Explorer les différences entre le mode image et le mode paquetage.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur student sur la machine workstation, exécutez la commande lab suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

Important
Vous devez terminer le [Exercice guidé Créer des images installables pour le mode image](#) avant de commencer cette section. Dans l'activité précédente, vous avez créé une image de conteneur amorçable et l'avez téléchargée dans le registre local. Dans cette activité, vous utilisez cette image de conteneur pour installer RHEL 10 en mode image.

```
student@workstation:~$ lab start image-server
```

Instructions

1. Modifiez le fichier Kickstart `~/RH304/labs/image-server/ks.cfg` pour utiliser le mode image au lieu du mode paquetage traditionnel pour l'installation.

- 1.1. Sur la machine workstation, connectez-vous à la machine servera en tant qu'utilisateur student.

```
student@workstation:~$ ssh student@servera
...output omitted...
[student@servera ~]$
```

- 1.2. Modifiez le fichier Kickstart `~/RH304/labs/image-server/ks.cfg`. Localisez la section packages et supprimez-la, car vous n'utilisez pas le mode paquetage traditionnel lors de cette installation.

```
%packages
@^minimal-environment
vim-enhanced
%end
```

- 1.3. Pour configurer le mode image, ajoutez la commande `ostreecontainer` et faites référence à l'URL du registre pour accéder à l'image de conteneur que vous avez compilée lors d'un exercice précédent.

```
ostreecontainer --url=registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc
```

- 1.4. Votre fichier Kickstart mis à jour doit correspondre au contenu suivant :

```
# Use text display mode
text

# Storage configuration
clearpart --all --initlabel --disklabel=gpt
reqpart --add-boot
part / --grow --fstype xfs

# Network configuration
network --bootproto=dhcp --device=link --activate
firewall --disabled

# User management
user --name="student" --groups="wheel" --plaintext --password="student"
rootpw --plaintext redhat

ostreecontainer --url=registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc

%pre
cat <<EOF > /etc/containers/registries.conf.d/registry-lab.conf
[[registry]]
location = "registry.lab.example.com"
insecure = true
blocked = false
EOF
skopeo login -u student -p redhat registry.lab.example.com:5000 --authfile=/run/ostree/auth.json
%end

# Disable the kernel crash dumping mechanism
%addon com_redhat_kdump --disable
%end
```

1.5. Sans apporter d'autres modifications, observez le script de pré-installation dans le fichier Kickstart. Ce script est nécessaire, car le registre local de l'environnement de formation utilise un certificat auto-signé et nécessite une authentification. Le script applique uniquement les modifications à l'environnement Anaconda et n'affecte pas la machine cible.

1.6. Enregistrez et fermez le fichier Kickstart.

2. Publiez le fichier Kickstart sur le serveur HTTP Apache exécuté sur la machine servera. Ce fichier Kickstart doit être présent dans le répertoire `/var/www/html/`. Utilisez `student` comme mot de passe.

2.1. Utilisez le serveur HTTP Apache exécuté sur la machine servera pour publier le fichier Kickstart. Copiez le fichier Kickstart terminé dans le répertoire `/var/www/html/`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[student@servera ~]$ sudo cp ~/RH304/labs/image-server/ks.cfg \
/var/www/html/
[sudo] password for student: student
```

2.2. Revenez à la machine workstation en tant qu'utilisateur student.

```
[student@servera ~]$ exit
logout
Connection to servera closed.
student@workstation:~$
```

3. Accédez à la console serverc et redémarrez le système pour lancer le démarrage réseau PXE et installer RHEL 10 en mode image à l'aide du fichier Kickstart.

3.1. Localisez l'icône de la console serverc dans votre environnement de formation. Ouvrez la console.

- 3.2. Pour redémarrer, envoyez une commande `Ctrl+Alt+Del` à votre système en utilisant le moyen adéquat : clavier, console virtuelle ou entrée de menu.
- 3.3. Lorsque le menu du chargeur de démarrage PXE s'affiche, sélectionnez l'entrée de menu `Install RHEL 10` et appuyez sur `Tab` pour modifier l'élément de menu.
- 3.4. Ajoutez l'option de démarrage `inst.ks=http://servera.lab.example.com/ks.cfg` à la fin de la ligne.
- 3.5. Appuyez sur `Enter` pour lancer le programme d'installation.
- 3.6. L'installation commence automatiquement sans demander d'autres informations. Au cours de l'installation, vous pouvez passer d'une fenêtre `tmux` à l'autre en appuyant sur `Ctrl+B`, suivi du numéro de la fenêtre à laquelle vous souhaitez accéder.
- 3.7. Une fois l'installation terminée, appuyez sur `Enter` pour redémarrer la machine `serverc`.

4. Démarrez à partir du disque local et connectez-vous à la machine `serverc`.

- 4.1. Le menu du chargeur de démarrage PXE s'affiche à nouveau car cette machine est intentionnellement configurée pour toujours démarrer à partir du réseau. Sélectionnez l'entrée de menu `Boot from local disk` pour démarrer le système d'exploitation qui vient d'être installé.
- 4.2. Connectez-vous à la machine `serverc` en tant qu'utilisateur `student`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
serverc login: student
Password: student
[student@serverc ~]$
```

5. Explorez le nouveau système qui a été déployé en mode image. Notez les différences importantes de configuration par rapport au mode paquetage traditionnel.

- 5.1. Listez le contenu du système de fichiers `root`.

Notez que les répertoires `/home`, `/root`, `/srv` et `/mnt` sont stockés sous le répertoire `/var`, qui est considéré comme étant l'état local de la machine modifiable.

```
[student@serverc ~]$ ls -l /
total 68
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 Dec 31 1969 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x. 5 root root 101 Jun 23 15:02 boot
drwxr-xr-x. 2 root root 27 Dec 31 1969 cachi2
drwxr-xr-x. 19 root root 3260 Jun 23 2025 dev
drwxr-xr-x. 91 root root 8192 Jun 23 2025 etc
lrwxrwxrwx. 1 root root 8 Dec 31 1969 home -> var/home
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 Dec 31 1969 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Dec 31 1969 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 Dec 31 1969 media -> run/media
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 Dec 31 1969 mnt -> var/mnt
drwxr-xr-x. 2 root root 27 Dec 31 1969 opt
lrwxrwxrwx. 1 root root 14 Dec 31 1969 ostree -> sysroot/ostree
dr-xr-xr-x. 197 root root 0 Jun 23 15:02 proc
lrwxrwxrwx. 1 root root 12 Dec 31 1969 root -> var/roothome
drwxr-xr-x. 41 root root 1120 Jun 23 2025 run
lrwxrwxrwx. 1 root root 8 Dec 31 1969 sbin -> usr/sbin
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 Dec 31 1969 srv -> var/srv
dr-xr-xr-x. 13 root root 0 Jun 23 2025 sys
drwxr-xr-x. 12 root root 123 Jun 23 14:59 sysroot
drwxrwxrwt. 12 root root 240 Jun 23 15:03 tmp
drwxr-xr-x. 13 root root 224 Dec 31 1969 usr
drwxr-xr-x. 25 root root 4096 Jun 23 2025 var
```

- 5.2. Vérifiez que le répertoire `/var` peut être modifié en créant le fichier `testfile` dans le répertoire `/var/tmp`.

```
[student@serverc ~]$ echo testing > /var/tmp/testfile
```

- 5.3. Pour confirmer que le répertoire `/etc` est également modifiable et persistant, mettez à jour le fichier `motd` avec le texte `This is image mode..` Utilisez `student` comme mot de passe.

```
[student@serverc ~]$ sudo bash -c 'echo "This is image mode." > /etc/motd'
...output omitted...
[sudo] password for student: student
```

- 5.4. Une différence importante par rapport au mode paquetage est que le système de fichiers root est immuable. Essayez de créer un fichier de test dans le répertoire `/` pour vérifier que le système de fichiers est en lecture seule.

```
[student@serverc ~]$ sudo touch /test.root
touch: cannot touch '/test.root': Read-only file system
```

- 5.5. Le répertoire `/usr` où sont stockés les programmes est également immuable. Essayez de créer un fichier de test dans le répertoire `/usr` pour vérifier que le système de fichiers est en lecture seule.

Par défaut, vous ne pouvez pas installer de paquetages à l'aide de la commande `dnf`. Le déploiement d'un nouveau logiciel nécessite la mise à jour de l'image de conteneur à laquelle le système est associé.

```
[student@serverc ~]$ sudo touch /usr/test.usr
touch: cannot touch '/usr/test.usr': Read-only file system
```

- 5.6. À l'aide de la commande `bootc status`, vérifiez l'image de conteneur actuellement utilisée.

```
[student@serverc ~]$ sudo bootc status
• Booted image: registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc
  Digest: sha256:1270...15ed
  Version: 10.0 (2025-06-23 18:49:52.323586597 UTC)
```

6. Fermez la console `serverc`.
7. Utilisez la commande `curl` sur la machine `workstation` pour vérifier le contenu du site Web que vous avez ajouté à l'image de conteneur au cours de l'exercice précédent.

```
student@workstation:~$ curl http://serverc.lab.example.com
Hello image mode for RHEL!
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish image-server
```

For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polynesie.pf Copyright ? 2026 Red Hat. | For use by brosenbergerv berenice.rosenberger@ac-polynesie.pf Co

18.7. Gestion des systèmes basés sur le mode image

Résultats

- Gérer, inspecter, modifier et mettre à jour un serveur qui utilise le mode image de Red Hat Enterprise Linux.

Opérations de Jour 2 en mode image

Les opérations de *Jour 2* font référence aux tâches de gestion qu'un système peut effectuer après son déploiement. Ces tâches couvrent l'essentiel du travail à effectuer sur un système pendant sa durée de vie.

Après avoir compilé et déployé l'image bootc sur un système cible, vous pouvez effectuer les opérations de Jour 2 en récupérant les mises à jour et en les appliquant. Ces opérations consistent en des mises à jour transactionnelles à partir d'un registre de conteneur ; elles sont superposées, installées sur place et peuvent être annulées si nécessaire.

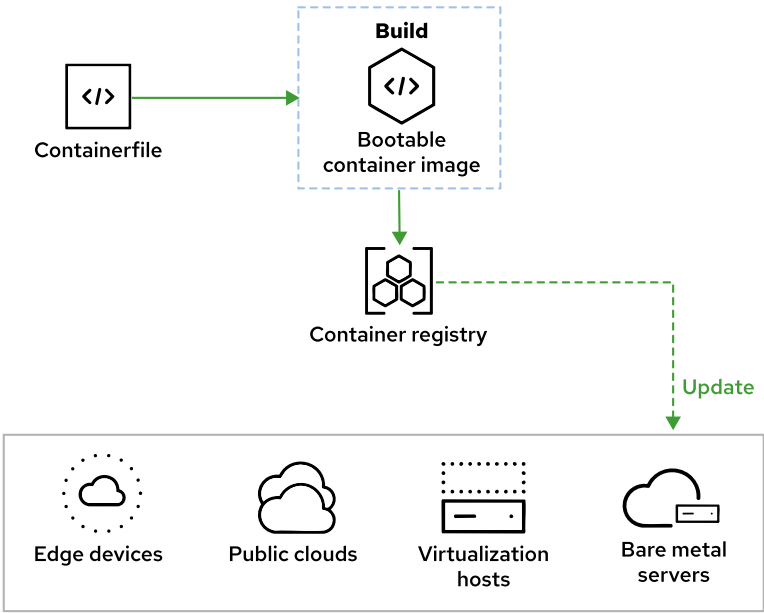


Illustration 32. Gestion d'un système d'exploitation basé sur le mode image

Vérification de l'état actuel du système

Vous pouvez vérifier l'état actuel du système avec la commande `bootc status`. Elle affiche si une nouvelle image est indexée pour la mise à jour, l'image démarrée actuelle dans le système et l'image de restauration qui est définie, le cas échéant. Un système nouvellement installé n'affiche pas d'images indexées ou de restauration.

```
root@host:~# bootc status
apiVersion: org.containers.bootc/v1
kind: BootcHost
metadata:
  name: host
spec:
  image:
    image: registry.lab.example.com/user/example-bootc
    transport: registry
    bootOrder: default
status:
  staged: null
  booted:
    image:
      image: registry.lab.example.com/user/example-bootc
      transport: registry
      version: 10.20250116.0
      timestamp: null
      imageDigest: sha256:87b02be441cda3d66c9c...71b092ce7b2311e2defbb93f
    cachedUpdate: null
    incompatible: false
    pinned: false
    store: ostreeContainer
    ostree:
      checksum: 9981913741c37dbb6400...3b68479d2c33b6f5434aa338
      deploySerial: 0
  rollback: null
  rollbackQueued: false
  type: bootcHost
```

Mise à niveau du système

Vous devez installer Red Hat Enterprise Linux en mode image une seule fois sur un système. Une fois le système installé, vous devez effectuer toutes les modifications et mises à jour en procédant comme suit :

1. Modifiez le Containerfile dans le répertoire du projet d'image bootc.
2. Recompilez l'image de conteneur.
3. Envoyez par push la nouvelle image de conteneur au registre avec la même balise de nom.
4. Mettez à jour l'image sur le système en utilisant la commande bootc.
5. Redémarrez le système pour appliquer les modifications.

Lorsque vous utilisez le mode image pour RHEL, les mises à jour automatiques sont activées par défaut. Le service `systemd bootc-fetch-apply-updates` et les fichiers de l'unité minuteur vérifient régulièrement le registre de conteneurs à la recherche de mises à jour et les appliquent au système.

```
root@host:~# systemctl status bootc-fetch-apply-updates.timer
● bootc-fetch-apply-updates.timer - Apply bootc updates
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bootc-fetch-apply-updates.timer; disabled; preset: disabled)
   Active: active (waiting) since Wed 2025-04-09 13:22:18 EDT; 5min ago
...output omitted...
Apr 09 13:22:18 localhost systemd[1]: Started bootc-fetch-apply-updates.timer - Apply bootc updates.
```

Cependant, vous pouvez choisir de mettre à jour vos systèmes manuellement. Vous pouvez effectuer une mise à jour manuelle lors de l'application de mises à jour non négligeables. La désactivation des mises à jour automatiques bootc peut également s'avérer nécessaire si vous utilisez des processus automatisés pour la mise à jour, par exemple si vous utilisez Ansible.

Pour désactiver de manière définitive les mises à jour automatiques, vous pouvez désactiver l'unité minuteur qui recherche les mises à jour de l'image.

```
root@host:~# systemctl mask bootc-fetch-apply-updates.timer
Created symlink '/etc/systemd/system/bootc-fetch-apply-updates.timer' → '/dev/null'.
```

Pour récupérer manuellement les mises à jour à partir d'un registre et démarrer dans le nouveau déploiement, utilisez la commande `bootc upgrade`. Cette commande récupère les mises à jour sur place transactionnelles du registre d'images de conteneur sur le système d'exploitation installé. La commande interroge le registre, télécharge les couches d'image mises à jour et configure le nouveau déploiement en vue de son utilisation lors du prochain démarrage. Lorsque l'image de base mise à jour est indexée de cette façon, le système en cours d'exécution reste en l'état. Un redémarrage est toujours nécessaire pour appliquer les modifications.

```
root@host:~# bootc upgrade
layers already present: 69; layers needed: 2 (34.5 MB)
Fetching layers ██████████ 2/2
└─ Fetching ██████████ 242 B/242 B (0 B/s) layer sha256:e0f434edc580ca
Fetched layers: 32.95 MiB in 36 seconds (945.46 KiB/s)
Pruned images: 0 (layers: 0, objsize: 40.0 MB)
Queued for next boot: registry.lab.example.com/user/example-bootc
Version: 10.20250116.0
Digest: sha256:dc6a...27bc

Total new layers: 71      Size: 739.4 MB
Removed layers:   2       Size: 26.9 MB
Added layers:    2        Size: 34.5 MB
```

Vous pouvez utiliser l'option `--apply` pour redémarrer automatiquement le système lorsqu'une image indexée est présente. Utilisez l'option `--check` pour voir les mises à jour d'image sans les appliquer.

 Remarque

Les commandes `bootc upgrade` et `bootc update` sont des alias.

Analyse du système de fichiers en mode image

Dans les systèmes en mode image, la disposition du système de fichiers est similaire à une installation traditionnelle en ce sens que les répertoires tels que `/home`, `/etc`, `/var` et `/usr` stockent toujours les types de données auxquels vous vous attendez. Cependant, ces emplacements sont utilisés différemment en mode image. Ils utilisent une combinaison de volumes immuables et modifiables pour maintenir la cohérence, éviter les dérives et permettre la persistance des données.

Le système de fichiers root

Le mode image de RHEL utilise `composefs` pour le système de fichiers root par défaut. `Composefs` est un système de fichiers superposé qui permet d’avoir un système de fichiers root véritablement en lecture seule. Les données proviennent de l’un des déploiements OSTree du répertoire `/ostree/repo`. OSTree peut stocker plusieurs systèmes de fichiers en parallèle dans son référentiel, ce qui permet de déployer une nouvelle image de système de fichiers sans supprimer la version précédente. Ce modèle est similaire au contrôle de version du code source, mais pour l’ensemble des objets de système de fichiers au lieu de fichiers individuels. La combinaison de `Composefs` avec un système OSTree améliore les performances et l’intégrité du système de fichiers.


```
root@host:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        9.0G  1.9G  7.2G  21% /sysroot
composefs       8.4M   8.4M    0 100% /
devtmpfs        4.0M    0  4.0M   0% /dev
tmpfs           983M    0  983M   0% /dev/shm
tmpfs           394M  488K  393M   1% /run
tmpfs           983M    0  983M   0% /tmp
tmpfs           1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2       960M  153M  808M  16% /boot
tmpfs           1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           197M  4.0K  197M   1% /run/user/1000
```

Les répertoires /etc et /var

Les répertoires système /etc et /var sont modifiables et persistants par défaut, et ils fonctionnent différemment.

Pour le répertoire /etc, l'image bootc effectue une fusion à trois voies lors des mises à niveau.

Chaque arborescence de système de fichiers que vous déployez à partir de l'image bootc possède sa propre copie du répertoire /etc. Vos modifications locales dans le répertoire /etc du déploiement en cours de démarrage sont conservées et répercutées sur toutes les mises à niveau futures. D'autre part, les fichiers non modifiés du répertoire /etc sont mis à jour si une nouvelle image bootc fournit des versions ultérieures des mêmes fichiers.

L'unité `ostree-finalize-staged.service` exécute ces tâches pendant l'arrêt et crée une entrée de chargeur de démarrage pour le nouveau déploiement.

Le répertoire /var est partagé entre les différents déploiements de système de fichiers installés sur le système. Ce répertoire n'est pas fusionné lors des mises à niveau.

Par défaut, le contenu du répertoire /var est copié à partir de l'image de conteneur lors de l'installation initiale, mais n'est pas mis à jour par la suite. Lors des mises à niveau ultérieures, les fichiers existants ne sont pas modifiés ni supprimés, même si le Containerfile contient des instructions explicites en ce sens. Lorsque vous effectuez une restauration à l'aide de la commande `bootc`, le contenu du répertoire /var n'est pas restauré.

Remarque

Vous ne pouvez pas envoyer par push les modifications apportées au contenu du répertoire /var en utilisant des mises à niveau ou des restaurations d'image.

Sélection de la version et démarrage

Le mode image de RHEL utilise GRUB2 (GRand Unified Bootloader version 2) par défaut, à l'exception des architectures s390x. Chaque déploiement OSTree actuellement disponible sur un système possède sa propre entrée de menu.

Le chargeur de démarrage GRUB2 utilise ces entrées pour présenter un menu interactif lors du démarrage du système. Dans les entrées de menu, les arguments du noyau déterminent le déploiement OSTree à utiliser pour le système de fichiers root. Ce mécanisme permet de démarrer dans des déploiements précédents si une mise à niveau particulière a causé des problèmes.



Illustration 33. Choix d'une version de déploiement lors du démarrage

Restauration d'un système

Vous pouvez utiliser la commande `bootc rollback` pour restaurer le système sur une version d'image disponible précédente. Lorsque la commande est exécutée, le déploiement sous l'option `rollback` est placé en file d'attente pour le prochain démarrage, et la version actuelle devient la nouvelle restauration. Le menu GRUB2 est mis à jour pour afficher le déploiement précédent comme première entrée. Enfin, si une entrée `staged` existe, elle est supprimée.

```
root@host:~# bootc rollback
bootfs is sufficient for calculated new size: 0 bytes
Next boot: rollback deployment
```

Références

Pour plus d'informations sur la gestion des systèmes en mode image, reportez-vous au chapitre *Managing RHEL bootc Images* du guide *Using Image Mode for RHEL to Build, Deploy, and Manage Operating Systems* à l'adresse https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html-single/using_image_mode_for_rhel_to_build_deploy_and_manage_operating_systems/index#managing-rhel-bootc-images

18.8. Exercice guidé

Gérer des systèmes basés sur le mode image

Gérer, inspecter, modifier et mettre à jour un serveur qui utilise le mode image de Red Hat Enterprise Linux.

Résultats

- Mettre à jour un serveur basé sur le mode image vers une nouvelle image pour ajouter de nouveaux outils et fonctionnalités.
- Rétablir le serveur sur une image précédente pour annuler les modifications.

Conditions préalables

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

Important
Vous devez terminer le [Exercice guidé Installer Red Hat Enterprise Linux à l'aide du mode image](#) avant de commencer cette section. Au cours de l'activité précédente, vous avez installé RHEL en mode image sur la machine `serverc`. Dans cette activité, vous gérez ce système en effectuant des modifications de configuration en mode image.

```
student@workstation:~$ lab start image-manage
```

Instructions

1. Au cours d'un exercice précédent, vous avez déployé un serveur Web sur la machine `serverc`. Vérifiez que ce serveur Web est en cours d'exécution et ajoutez le contenu `Local content edited on serverc.` à la fin du fichier `index.html`.
 - 1.1. Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `curl` pour vérifier que le serveur Web sur la machine `serverc` de l'activité précédente est en cours d'exécution.

```
student@workstation:~$ curl http://serverc.lab.example.com/index.html
Hello image mode for RHEL!
```

- 1.2. Connectez-vous à la machine `serverc` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh serverc
student@serverc's password: student
[student@serverc ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverc ~]#
```

À ce stade, si vous recevez un message d'erreur concernant l'échec de `bootc-fetch-apply-updates.service`, vous pouvez l'ignorer en toute sécurité. L'erreur est due à l'exigence d'authentification du registre, qui sera traitée lors d'une étape ultérieure.

- 1.3. Modifiez le fichier `index.html` sur la machine `serverc`. Ajoutez la ligne `Local content edited on serverc.` à la fin du fichier `/var/www/html/index.html`.

```
[root@serverc ~]# echo "Local content edited on serverc." \
>> /var/www/html/index.html
```

2. Ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal sur la machine `workstation` et vérifiez le contenu mis à jour du serveur Web exécuté sur la machine `serverc`.

Le contenu du répertoire `/var` peut être modifié directement sur le serveur qui s'exécute en mode image, car ce répertoire est considéré comme étant l'état de la machine locale.

```
student@workstation:~$ curl http://serverc.lab.example.com/index.html
Hello image mode for RHEL!
Local content edited on serverc.
```

3. Sur la machine `serverc`, essayez d'installer le paquetage `mod_ssl` qui active le serveur Web HTTPS et le paquetage `vim_enhanced` pour fournir l'éditeur `vim`.
- 3.1. Sur la machine `serverc`, essayez d'installer les paquetages `mod_ssl` et `vim_enhanced` à l'aide du gestionnaire de paquetages DNF. La commande `dnf` reconnaît qu'elle est exécutée sur un système `bootc` et arrête l'opération par défaut.

```
[root@serverc ~]# dnf install mod_ssl vim-enhanced
...output omitted...
Dependencies resolved.
=====
Package      Architecture Version      Repository      Size
=====
Installing:
mod_ssl      x86_64      1:2.4.63-1.el10 rhel-10.0-...-appstream-rpms 113 k
Installing dependencies:
sscg         x86_64      3.0.5-9.el10   rhel-10.0-...-appstream-rpms 49 k

Transaction Summary
=====
Install 2 Packages

Total download size: 162 k
Installed size: 366 k
This bootc system is configured to be read-only. Pass --transient to perform this transaction in a transient overlay which will reset when the system reboots.
Operation aborted.
```

- 3.2. Vérifiez l'espace disponible sur le serveur pour confirmer la cause première du problème. Notez le système de fichiers `/`.

Le système de fichiers `/` est une superposition en lecture seule, vous devez donc adopter une approche différente.

```
[root@serverc ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3       9.0G  1.6G  7.5G  17% /sysroot
composefs       7.9M   7.9M    0 100% /
devtmpfs        4.0M    0  4.0M   0% /dev
tmpfs           983M    0  983M   0% /dev/shm
tmpfs           394M  496K  393M   1% /run
tmpfs           1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           983M    0  983M   0% /tmp
/dev/sda2       960M  153M  808M  16% /boot
tmpfs           1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs           197M   4.0K  197M   1% /run/user/1000
```

4. Sur la machine workstation, compilez une image de conteneur mise à jour qui inclut les paquetages `mod_ssl` et `vim-enhanced`. Ajoutez également le texte `Hello from a modified image-mode based installation!` au fichier `/var/www/html/index.html` dans l'image de conteneur. Envoyez par push la nouvelle version de l'image de conteneur au registre avec la balise d'image `registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc`.

- 4.1. Sur la machine workstation, modifiez le fichier `~/RH304/labs/image-manage/Containerfile` et ajoutez les lignes suivantes à la fin du fichier.

- 4.2. Installez les paquetages `mod_ssl` et `vim-enhanced`.

Ces commandes auraient pu être ajoutées à l'instruction `RUN` existante pour réduire le nombre de couches d'image et améliorer l'efficacité en termes de taille d'image. Cependant, ce `Containerfile` utilise une commande `RUN` supplémentaire pour plus de clarté.

```
# install additional packages
RUN dnf -y install mod_ssl vim-enhanced && \
dnf clean all
```

- 4.3. Ajoutez le texte `Hello from a modified image-mode based installation!` au fichier `/var/www/html/index.html`.

```
# Create an index.html file with different content
RUN <<EOF
    echo "Hello from a modified image-mode based installation!" \
    > /var/www/html/index.html
EOF
```

- 4.4. Votre fichier mis à jour doit correspondre au contenu suivant :

```
# parent image
FROM registry.lab.example.com:5000/rhel10/rhel-bootc

# add local etc directory to container
ADD etc /etc

# install and enable httpd
RUN dnf install -y httpd && systemctl enable httpd

# copy local index.html file to /var/www/html/
COPY index.html /var/www/html/

# install additional packages
RUN dnf -y install mod_ssl vim-enhanced && \
    dnf clean all

# Create an index.html file with different content
RUN <<EOF
    echo "Hello from a modified image-mode based installation!" \
    > /var/www/html/index.html
EOF
```

4.5. Enregistrez et fermez le Containerfile.

4.6. Compilez une nouvelle version de l'image de conteneur amorçable à l'aide du Containerfile mis à jour. Utilisez la balise d'image `registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc`.

Les identifiants alphanumériques peuvent être différents sur votre système.

```
student@workstation:~$ podman build --squash -t \
registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc RH304/labs/image-manage/
STEP 1/6: FROM registry.lab.example.com:5000/rhel10/rhel-bootc
Trying to pull registry.lab.example.com:5000/rhel10/rhel-bootc:latest...
Getting image source signatures
Copying blob 4d3d79f44f05 done |
...output omitted...
STEP 2/6: ADD etc /etc
STEP 3/6: RUN dnf install -y httpd && systemctl enable httpd
...output omitted...
STEP 4/6: COPY index.html /var/www/html/
STEP 5/6: RUN dnf -y install mod_ssl vim-enhanced && dnf clean all
...output omitted...
STEP 6/6: RUN <<EOF (echo "Hello from a modified image-mode based installation!" \...)
COMMIT registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc
Getting image source signatures
Copying blob 31f9a8e96430 skipped: already exists
...output omitted...
Writing manifest to image destination
--> c3e98f94beba
Successfully tagged registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc:latest
c3e9...7b16
```

5. Sur la machine workstation, envoyez par push l'image créée au registre `registry.lab.example.com:5000`.

5.1. Connectez-vous au registre avec le nom d'utilisateur `student` et le mot de passe `redhat`.



Remarque

Si vous êtes déjà connecté au registre, vous n'avez pas besoin de vous authentifier à nouveau. Vous pouvez passer aux étapes suivantes.

```
student@workstation:~$ podman login registry.lab.example.com:5000
Username: student
Password: redhat
Login Succeeded!
```

- 5.2. Envoyez par push l'image locale `registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc` au registre.

Les identifiants alphanumériques peuvent être différents sur votre système.

La plupart des couches d'image sont ignorées lors de l'envoi par push. Seules les couches modifiées sont téléchargées.

```
student@workstation:~$ podman push \
registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc
...output omitted...
Writing manifest to image destination
```

6. Sur la machine `serverc`, déployez la nouvelle image de conteneur et redémarrez le système pour appliquer la mise à niveau.

- 6.1. Utilisez la commande `podman login` pour copier les informations d'identification du registre dans le répertoire `/etc/ostree`. Utilisez le nom d'utilisateur `student` et le mot de passe `redhat`. Cette opération garantit que la commande `bootc` ne demandera pas de détails d'authentification à l'avenir.

```
[root@serverc ~]# podman login registry.lab.example.com:5000 \
--authfile=/etc/ostree/auth.json
Username: student
Password: redhat
Login Succeeded!
```

- 6.2. Utilisez la commande `bootc status` pour vérifier l'état actuel des propriétés `staged`, `booted` et `rollback`.

Il n'existe aucune image indexée pour la mise à jour et l'image démarrée est la version précédente. L'image `rollback` n'est pas non plus définie.

```
[root@serverc ~]# bootc status
• Booted image: registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc
  Digest: sha256:1270...15ed
  Version: 10.0 (2025-06-23 18:49:52.323586597 UTC)
```

- 6.3. Utilisez la commande `bootc upgrade` pour indexer la nouvelle image pour la mise à jour.

```
[root@serverc ~]# bootc upgrade
layers already present: 66; layers needed: 1 (33.0 MB)
Fetched layers: 31.43 MiB in 4 seconds (7.00 MiB/s)
Deploying: done (6 seconds)
Queued for next boot: registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc
  Version: 10.0
  Digest: sha256:52e3...051a
Total new layers: 67      Size: 782.0 MB
Removed layers:   1      Size: 22.7 MB
Added layers:    1      Size: 33.0 MB
```

- 6.4. Utilisez la commande `bootc status` pour vérifier le nouvel état des propriétés `staged`, `booted` et `rollback`.

L'image de conteneur `registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc` avec le nouveau condensé SHA256 est indexée pour la mise à jour, mais elle ne prendra effet qu'au prochain redémarrage. L'image `booted` est toujours la version précédente et l'image `rollback` n'est pas encore définie.

```
[root@serverc ~]# bootc status
  Staged image: registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc
    Digest: sha256:52e3...051a
    Version: 10.0 (2025-06-23 19:14:17.135093334 UTC)

  • Booted image: registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc
    Digest: sha256:1270...15ed
    Version: 10.0 (2025-06-23 18:49:52.323586597 UTC)
```

6.5. Redémarrez la machine `serverc` pour appliquer les modifications.

```
[root@serverc ~]$ reboot
...output omitted...
Connection to serverc closed.
student@workstation:~$
```

7. Connectez-vous à nouveau à la machine `serverc` et vérifiez que la version de l'image a changé.

7.1. Connectez-vous à la machine `serverc` en tant qu'utilisateur `student` et basculez vers l'utilisateur `root`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh serverc
student@serverc's password: student
...output omitted...
[student@serverc ~]$ sudo -i
[sudo] password for student: student
[root@serverc ~]#
```

7.2. Utilisez la commande `bootc status` pour vérifier le nouvel état du système démarré. La sortie indique qu'aucune image n'est indexée, que l'image démarrée a été remplacée par le nouveau condensé SHA256 et que l'image restaurée est le condensé SHA256 précédent.

```
[root@serverc ~]# bootc status
  • Booted image: registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc
    Digest: sha256:52e3...051a
    Version: 10.0 (2025-06-23 19:14:17.135093334 UTC)

  Rollback image: registry.lab.example.com:5000/student/webserver-bootc
    Digest: sha256:1270...15ed
    Version: 10.0 (2025-06-23 18:49:52.323586597 UTC)
```

8. Sur la machine `workstation`, vérifiez que le serveur Web prend en charge HTTPS.

8.1. Utilisez la commande `curl --insecure` pour tester le site Web. Ignorez les erreurs liées au certificat SSL auto-signé.

Malgré la mise à niveau de l'image, le contenu du répertoire `/var` reste inchangé. Comme prévu, le contenu `Hello from a modified image-mode based installation!` ne s'affiche pas.


```
student@workstation:~$ curl --insecure https://serverc.lab.example.com
Hello image mode for RHEL!
Local content edited on serverc.
```

9. Sur la machine `serverc`, vérifiez que les paquetages `mod_ssl` et `vim-enhanced` sont installés.

```
[root@serverc ~]# rpm -q mod_ssl vim-enhanced
mod_ssl-2.4.62-4.el10.x86_64
vim-enhanced-9.1.083-2.el10.x86_64
```

10. Sur la machine `serverc`, effectuez une restauration pour rétablir le serveur basé sur le mode image à la version précédente.

- 10.1. Utilisez la commande `bootc rollback` pour effectuer une restauration de l'image précédente.

```
[root@serverc ~]# bootc rollback
Next boot: rollback deployment
```

- 10.2. Redémarrez la machine `serverc` pour appliquer la restauration.

```
[root@serverc ~]# reboot
...output omitted...
Connection to serverc closed.
student@workstation:~$
```

11. Sur la machine `workstation`, vérifiez que la restauration a réussi.

- 11.1. Utilisez la commande `curl` pour vérifier que le paquetage `mod_ssl` n'est plus présent sur le serveur.

```
student@workstation:~$ curl --insecure https://serverc.lab.example.com
curl: (7) Failed to connect to serverc.lab.example.com port 443 after 2 ms: Could not connect to
server
```

12. Sur la machine `serverc`, vérifiez que les paquetages `mod_ssl` et `vim-enhanced` ne sont pas présents.

- 12.1. Connectez-vous à la machine `serverc` en tant qu'utilisateur `student`. Utilisez `student` comme mot de passe.

```
student@workstation:~$ ssh serverc
student@serverc's password: student
...output omitted...
[student@serverc ~]$
```

- 12.2. Vérifiez que les paquetages `mod_ssl` et `vim-enhanced` ne sont pas installés.

```
[student@serverc ~]$ rpm -q mod_ssl vim-enhanced
package mod_ssl is not installed
package vim-enhanced is not installed
```

13. Fermez toutes les autres sessions de terminal et revenez à la machine `workstation` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@serverc ~]$ exit
logout
Connection to serverc closed.
student@workstation:~$
```

Fin

Sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour mettre fin à cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish image-manage
```

18.9. Résumé

Dans cette leçon, vous avez appris à installer et à configurer Red Hat Enterprise Linux 10 en mode image.

Le mode image est une nouvelle approche de l'administration des systèmes qui utilise des images de conteneur amorçable (`bootc`) pour déployer et gérer le système d'exploitation.

Vous pouvez utiliser des outils natifs pour les conteneurs, tels que Podman, pour compiler l'image de conteneur. Le processus de compilation repose sur un Containerfile standard qui inclut l'image de base `rhel-bootc` officielle et des instructions de compilation supplémentaires si nécessaire.

Pour déployer l'image de conteneur sur le système cible, vous devez d'abord envoyer l'image par push à un registre de conteneurs. Ensuite, vous pouvez démarrer le programme d'installation d'Anaconda pour démarrer vos systèmes en mode image ou utiliser l'outil `bootc-image-builder` pour créer des images de disque pour les environnements de cloud ou de virtualisation.

Une fois le système cible installé, vous pouvez le gérer à l'aide de l'outil `bootc`. La commande vous permet d'interroger l'état actuel et d'effectuer des mises à niveau ou des restaurations d'image, si nécessaire.

Chapitre 19. Révision complète

Objectif

Tâches de révision depuis *Red Hat System Administration II*.

Sections

- Révision complète
- Correction des problèmes de démarrage et maintenance des serveurs (Atelier)
- Configuration et gestion des systèmes de fichiers et du stockage (Atelier)
- Configuration et gestion de la sécurité du serveur (Atelier)
- Exécution des conteneurs (Atelier)

Atelier

- Correction des problèmes de démarrage et maintenance des serveurs
- Configuration et gestion des systèmes de fichiers et du stockage
- Configuration et gestion de la sécurité du serveur
- Exécution des conteneurs

19.1. Révision complète

Résultats

Après avoir terminé cette section, vous devriez avoir révisé et rafraîchi les connaissances et compétences que vous avez acquises dans *Red Hat System Administration II*.

Révision *Red Hat System Administration II*

Avant de commencer la révision complète de ce cours, vous devez être familiarisé avec les rubriques abordées dans chaque chapitre. N'hésitez pas à poser des questions au formateur pour clarifier certains aspects de ces rubriques, ou à lui demander des conseils.

Chapitre 1, *Scripts shell et ligne de commande*

Écrire et exécuter des scripts shell simples, et utiliser les fonctions de rédaction de scripts shell pour exécuter efficacement des commandes à l'invite shell.

Chapitre 2, *Utilisation d'expressions régulières pour des applications pratiques*

Effectuer efficacement des tâches d'administration système en utilisant des expressions régulières pour trouver des correspondances dans le texte.

Chapitre 3, *Planification de tâches utilisateur*

Planifier l'exécution de programmes dans le futur, à une date et une heure précises ou de façon récurrente, en tant qu'utilisateur standard.

Chapitre 4, *Planification des tâches système*

Planifier les programmes système qui doivent s'exécuter de manière récurrente pour prendre en charge les démons ou les fonctions du système d'exploitation.

Chapitre 5, *Analyse et stockage des journaux*

Localiser et interpréter les journaux système à des fins de résolution de problèmes, et garantir l'exactitude des horodatages pour les événements de journal.

Chapitre 6, *Gestion de la sécurité avec SELinux*

Protéger les systèmes et gérer la sécurité en utilisant SELinux.

Chapitre 7, *Archivage de fichiers*

Créer des archives compressées de fichiers afin de pouvoir les sauvegarder et les transférer vers d'autres systèmes.

Chapitre 8, *Transfert de fichiers*

Transférez des fichiers d'un système à un autre en toute sécurité.

Chapitre 9, *Optimisation des performances du système*

Améliorer les performances du système en définissant un profil d'optimisation et en ajustant la priorité d'ordonnement de processus spécifiques.

Chapitre 10, *Gestion du stockage de base*

Gérer des périphériques de stockage en créant des partitions, des systèmes de fichiers et des espaces d'échange à partir de la ligne de commande.

Chapitre 11, *Gestion du stockage avec le gestionnaire de volumes logiques*

Utiliser le gestionnaire de volumes logiques (LVM) pour gérer les volumes logiques qui peuvent contenir des systèmes de fichiers et des espaces d'échange.

Chapitre 12, *Contrôle et résolution des problèmes liés au processus de démarrage*

Gérer la manière dont le système démarre pour contrôler quels services exécuter et pour résoudre et corriger les problèmes liés au démarrage.

Chapitre 13, *Récupération de l'accès super utilisateur*

Obtenir un accès administrateur à un système lorsque le mot de passe super utilisateur est inconnu ou verrouillé.

Chapitre 14, *Gestion de la sécurité réseau*

Contrôler les connexions réseau aux services à l'aide du pare-feu du système, ainsi que les services réseau qui peuvent se lier à des ports spécifiques en utilisant SELinux.

Chapitre 15, *Accès au stockage en réseau*

Accéder au stockage en réseau fourni par le protocole NFS (Network File System), que ce soit manuellement ou en utilisant le service de montage automatique

Chapitre 16, *Installation de Red Hat Enterprise Linux*

Installer Red Hat Enterprise Linux en mode paquetage, de manière interactive ou à l'aide de Kickstart.

Chapitre 17, *Gestion de conteneurs avec Podman*

Gérer des conteneurs et des images de conteneurs avec la dernière version des outils de gestion de conteneur.

Chapitre 18, *Utilisation de Red Hat Enterprise Linux basé sur des images*

Créer, utiliser, installer et mettre à niveau des conteneurs et des serveurs qui utilisent la gestion de l'installation basée sur des images.

19.2. Atelier

Correction des problèmes de démarrage et maintenance des serveurs

Dépanner et réparer les problèmes de démarrage, mettre à jour la cible de démarrage par défaut du système et planifier l'exécution de tâches récurrentes en tant qu'utilisateur non privilégié.

Résultats

- Diagnostiquer les problèmes liés au démarrage.
- Modifier la cible de démarrage par défaut.
- Planifier des tâches récurrentes à exécuter en tant qu'utilisateur non privilégié.

Remarque

Le temps alloué pour cette activité est de 30 minutes.

Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

Avertissement

Si vous avez déjà utilisé cet environnement pour travailler sur d'autres ateliers, enregistrez tous les travaux pratiques antérieurs que vous souhaitez conserver. Vous devrez ensuite supprimer l'environnement d'atelier existant et en créer un nouveau.

Si vous avez déjà réinitialisé l'environnement d'atelier, vous êtes prêt à continuer.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start compreview-review1
```

Spécifications

Vous êtes administrateur système Linux chez Quasar Technologies, une entreprise de services informatiques qui fournit aux clients une infrastructure cloud et d'hébergement gérée. Vos tâches consistent à maintenir la stabilité des serveurs, à résoudre les problèmes et à mettre en œuvre l'automatisation afin de soutenir les activités des clients.

- Sur la machine `workstation`, exécutez le script `/tmp/rhcsa-break1`. Ce script crée un problème avec le processus de démarrage sur la machine `serverb`, puis redémarre la machine `serverb`.

```
student@workstation:~$ bash /tmp/rhcsa-break1
```

- Un client a ouvert un ticket signalant que la machine `serverb` est hors service à la suite d'un redémarrage durant les tâches de maintenance. La description du ticket mentionne que le serveur reste bloqué au démarrage avec des erreurs liées au montage d'une partition. Il vous a été demandé d'examiner le problème et d'y remédier.

- Accédez à la console de la machine `serverb` et démarrez en mode de secours pour la maintenance. Recherchez sur la console tout message d'erreur lié à un problème de montage d'une partition. Utilisez `redhat` comme mot de passe.
 - Remontez le système de fichiers `root` en mode lecture/écriture.
 - Essayez de monter tous les autres systèmes de fichiers et identifiez celui dont le montage a échoué.
 - Éditez le fichier `/etc/fstab` pour corriger le problème. Supprimez ou commentez la ligne incorrecte.
 - Redémarrez la machine `serverb` et vérifiez que le système démarre désormais sans erreur.
- Sur la machine `workstation`, exécutez le script `/tmp/rhcsa-break2`. Ce script fait basculer la cible par défaut de la cible `multi-user` vers la cible `graphical` sur la machine `serverb`, puis redémarre la machine `serverb`.

```
student@workstation:~$ bash /tmp/rhcsa-break2
```

- Afin de réduire la consommation inutile de ressources processeur et mémoire sur la machine `serverb`, il vous a été demandé de vous assurer que la cible `multi-user` était bien la cible par défaut.
 - Déterminez la cible par défaut sur la machine `serverb` et remplacez-la par la cible `multi-user` s'il ne s'agit pas de la cible par défaut.
 - Veillez à ce que la configuration persiste après le redémarrage.
- Sur la machine `serverb`, l'utilisateur `student` stocke des documents importants dans son répertoire personnel. Pour éviter toute perte de données, le répertoire personnel de l'utilisateur `student` doit être sauvegardé. Vous avez été chargé de planifier une tâche récurrente qui répond aux critères suivants :
 - Un script de sauvegarde est disponible dans le fichier `/home/student/RH134/labs/compreview-review1/backup-home.sh`. Le script `backup-home.sh` sauvegarde le répertoire `/home/student` de la machine `serverb` sur la machine `servera` dans le répertoire `/home/student/serverb-backup`.
 - Vérifiez les autorisations du script `backup-home.sh` et assurez-vous que ce dernier est exécutable.
 - Sur la machine `serverb`, planifiez une tâche récurrente en tant qu'utilisateur `student` qui exécute le script `backup-home.sh` toutes les heures entre 19 h et 21 h, tous les jours sauf le samedi et le dimanche.
- Redémarrez la machine `serverb` et attendez que le démarrage soit terminé avant de passer à la notation.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

 **Remarque**
Si la tâche échoue au script de notation, des conseils vous sont donnés pour savoir quel contenu réviser.

```
student@workstation:~$ lab grade compreview-review1
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps que vous avez mis pour la réaliser. Si vous avez utilisé plus de temps que ce qui vous était alloué, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish compreview-review1
```

Solution

Dépanner et réparer les problèmes de démarrage, mettre à jour la cible de démarrage par défaut du système et planifier l'exécution de tâches récurrentes en tant qu'utilisateur non privilégié.

Résultats

- Diagnostiquer les problèmes liés au démarrage.
- Modifier la cible de démarrage par défaut.
- Planifier des tâches récurrentes à exécuter en tant qu'utilisateur non privilégié.

Remarque

Le temps alloué pour cette activité est de 30 minutes.

Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

Avertissement

Si vous avez déjà utilisé cet environnement pour travailler sur d'autres ateliers, enregistrez tous les travaux pratiques antérieurs que vous souhaitez conserver. Vous devrez ensuite supprimer l'environnement d'atelier existant et en créer un nouveau.

Si vous avez déjà réinitialisé l'environnement d'atelier, vous êtes prêt à continuer.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start compreview-review1
```

Spécifications

Vous êtes administrateur système Linux chez Quasar Technologies, une entreprise de services informatiques qui fournit aux clients une infrastructure cloud et d'hébergement gérée. Vos tâches consistent à maintenir la stabilité des serveurs, à résoudre les problèmes et à mettre en œuvre l'automatisation afin de soutenir les activités des clients.

- Sur la machine `workstation`, exécutez le script `/tmp/rhcsa-break1`. Ce script crée un problème avec le processus de démarrage sur la machine `serverb`, puis redémarre la machine `serverb`.

```
student@workstation:~$ bash /tmp/rhcsa-break1
```

- Un client a ouvert un ticket signalant que la machine `serverb` est hors service à la suite d'un redémarrage durant les tâches de maintenance. La description du ticket mentionne que le serveur reste bloqué au démarrage avec des erreurs liées au montage d'une partition. Il vous a été demandé d'examiner le problème et d'y remédier.
 - Accédez à la console de la machine `serverb` et démarrez en mode de secours pour la maintenance. Recherchez sur la console tout message d'erreur lié à un problème de montage d'une partition. Utilisez

redhat comme mot de passe.

- Remontez le système de fichiers root en mode lecture/écriture.
 - Essayez de monter tous les autres systèmes de fichiers et identifiez celui dont le montage a échoué.
 - Éditez le fichier `/etc/fstab` pour corriger le problème. Supprimez ou commentez la ligne incorrecte.
 - Redémarrez la machine `serverb` et vérifiez que le système démarre désormais sans erreur.
- Sur la machine `workstation`, exécutez le script `/tmp/rhcsa-break2`. Ce script fait basculer la cible par défaut de la cible `multi-user` vers la cible `graphical` sur la machine `serverb`, puis redémarre la machine `serverb`.

```
student@workstation:~$ bash /tmp/rhcsa-break2
```

- Afin de réduire la consommation inutile de ressources processeur et mémoire sur la machine `serverb`, il vous a été demandé de vous assurer que la cible `multi-user` était bien la cible par défaut.
 - Déterminez la cible par défaut sur la machine `serverb` et remplacez-la par la cible `multi-user` s'il ne s'agit pas de la cible par défaut.
 - Veillez à ce que la configuration persiste après le redémarrage.
- Sur la machine `serverb`, l'utilisateur `student` stocke des documents importants dans son répertoire personnel. Pour éviter toute perte de données, le répertoire personnel de l'utilisateur `student` doit être sauvegardé. Vous avez été chargé de planifier une tâche récurrente qui répond aux critères suivants :
 - Un script de sauvegarde est disponible dans le fichier `/home/student/RH134/labs/compreview-review1/backup-home.sh`. Le script `backup-home.sh` sauvegarde le répertoire `/home/student` de la machine `serverb` sur la machine `servera` dans le répertoire `/home/student/serverb-backup`.
 - Vérifiez les autorisations du script `backup-home.sh` et assurez-vous que ce dernier est exécutable.
 - Sur la machine `serverb`, planifiez une tâche récurrente en tant qu'utilisateur `student` qui exécute le script `backup-home.sh` toutes les heures entre 19 h et 21 h, tous les jours sauf le samedi et le dimanche.
- Redémarrez la machine `serverb` et attendez que le démarrage soit terminé avant de passer à la notation.

Solution

Une des solutions possibles à cet exercice est proposée. Vous pouvez utiliser une méthode différente pour obtenir le résultat spécifié.

Pour mieux vous préparer aux défis réels, il se peut que la solution fournie ne comporte pas les commandes, les blocs de code ou les étapes relatives à chaque tâche.

Si le script de notation échoue, le système affiche une suggestion sur le contenu à examiner.

1. Sur la machine `workstation`, exécutez le script `/tmp/rhcsa-break1` et attendez que la machine `serverb` démarre.

```
student@workstation:~$ bash /tmp/rhcsa-break1
...output omitted...
```

2. Ouvrez la console `serverb`, où la machine démarre en mode de secours, puis résolvez le problème de démarrage.
 - 2.1. Utilisez la commande `mount` pour remonter le système de fichiers root en mode lecture/écriture.

- 2.2. Utilisez la commande `mount` pour monter les autres systèmes de fichiers afin d'identifier celui que le système ne peut pas monter.
 - 2.3. Modifiez le fichier `/etc/fstab` pour supprimer la ligne incorrecte et utilisez la commande `systemctl daemon-reload` pour mettre à jour le démon `systemd`.
 - 2.4. Redémarrez la machine `serverb` et attendez que le processus de démarrage soit terminé.
3. Sur la machine `workstation`, exécutez le script `/tmp/rhcsa-break2` et attendez que la machine `serverb` redémarre avant de continuer.
 4. Définissez `multi-user.target` comme cible par défaut sur la machine `serverb`.
 5. Redémarrez la machine `serverb`.
 6. Attendez que la machine `serverb` démarre, puis connectez-vous en tant qu'utilisateur `student`.
 7. Rendez le script `backup-home.sh` exécutable.

```
[student@serverb ~]$ chmod +x ~/RH134/labs/compreview-review1/backup-home.sh
```

8. Modifiez le fichier `crontab` de l'utilisateur `student` à l'aide la commande `crontab`.
9. Ajoutez le contenu suivant au fichier `crontab` :

```
0 19-21 * * Mon-Fri /home/student/RH134/labs/compreview-review1/backup-home.sh
```

10. Redémarrez la machine `serverb` et attendez que le processus de démarrage soit terminé.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

Remarque

Si la tâche échoue au script de notation, des conseils vous sont donnés pour savoir quel contenu réviser.

```
student@workstation:~$ lab grade compreview-review1
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps que vous avez mis pour la réaliser. Si vous avez utilisé plus de temps que ce qui vous était alloué, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish compreview-review1
```

19.3. Atelier

Configuration et gestion des systèmes de fichiers et du stockage

Gérer des utilisateurs et des groupes, utiliser le gestionnaire de volumes logiques (LVM) pour créer des volumes logiques et un espace d'échange, monter de manière persistante le partage NFS (système de fichiers réseau) et planifier une tâche pour effacer les fichiers temporaires sur le système.

Résultats

- Créer un volume logique.
- Monter un système de fichiers sur le réseau.
- Créer une partition d'échange qui est automatiquement activée au démarrage.
- Configurer un répertoire pour stocker des fichiers temporaires.

Remarque

Le temps alloué pour cette activité est de 30 minutes.

Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

Avertissement

Si vous avez déjà utilisé cet environnement pour travailler sur d'autres ateliers, enregistrez tous les travaux pratiques antérieurs que vous souhaitez conserver. Vous devrez ensuite supprimer l'environnement d'atelier existant et en créer un nouveau.

Si vous avez déjà réinitialisé l'environnement d'atelier, vous êtes prêt à continuer.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start compreview-review2
```

Spécifications

Vous êtes administrateur système Linux chez Quasar Technologies, une entreprise de services informatiques qui fournit aux clients une infrastructure cloud et d'hébergement gérée. Vous êtes chargé de mettre en œuvre les modifications d'infrastructure suivantes afin d'améliorer la gestion du stockage, l'accès aux ressources réseau et les contrôles d'accès des utilisateurs.

- L'entreprise a besoin d'un espace de stockage dédié, évolutif et efficace sur la machine `serverb` pour les nouvelles ressources de jeu. Configurez le stockage pour qu'il réponde aux spécifications suivantes.
 - Utilisez le disque `/dev/sdb` disponible pour créer la partition destinée à sauvegarder le volume physique. Choisissez une taille appropriée pour la partition afin de répondre aux autres exigences.

- Créez un volume logique `vol_home` de 1 Gio dans un nouveau groupe de volumes de 2 Gio nommé `extra_storage`. Le groupe de volumes doit utiliser une partition créée sur le disque `/dev/sdb` en tant que volume physique.
- Le volume logique `vol_home` doit être formaté avec un système de fichiers XFS et monté de façon persistante sur le répertoire `/user-homes`.
- La machine `servera` exporte l'export NFS `/share` qui contient les fichiers dont tous les postes de travail de développement ont besoin. Faites en sorte que l'export NFS `/share` de la machine `servera` soit disponible automatiquement sur la machine `serverb` au démarrage.
 - Utilisez le répertoire `/local-share` en tant que point de montage sur `serverb`.
 - Configurez la machine `serverb` pour monter de manière persistante l'export NFS `servera:/share` sur le répertoire `/local-share`.
- Pour répondre à l'augmentation des demandes de mémoire des développeurs de jeux, prévoyez un espace d'échange pour éviter que la machine `serverb` ne plante lors des pics de charge.
 - Sur la machine `serverb`, créez une partition d'échange d'une taille de 512 Mio sur le disque `/dev/sdc`.
 - Activez la partition d'échange de manière persistante.
- L'équipe de production a besoin d'un accès aux ressources de jeu sur la machine `serverb`. Utilisez un groupe partagé pour la gestion des autorisations.
 - Créez le groupe d'utilisateurs `production`.
 - Créez les utilisateurs `production1`, `production2`, `production3` et `production4`. Les quatre utilisateurs doivent tous être membres du groupe supplémentaire `production` et utiliser `redhat` comme mot de passe.
- Les tests continus génèrent de nombreux artefacts de compilation temporaires qui doivent être supprimés automatiquement afin de libérer de l'espace disque. Sur la machine `serverb`, configurez un nouveau répertoire destiné au stockage temporaire, conformément aux spécifications suivantes :
 - Configurez le répertoire `/run/volatile` pour le stockage de fichiers temporaires.
 - Les fichiers du répertoire `/run/volatile` auxquels vous n'avez pas accédé depuis plus de 30 secondes sont automatiquement supprimés par le système.
 - Définissez `0700` en tant qu'autorisations octales pour le répertoire `/run/volatile`.
 - Utilisez le fichier `/etc/tmpfiles.d/volatile.conf` pour configurer la suppression temporelle des fichiers dans le répertoire `/run/volatile`.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

 **Remarque**
Si la tâche échoue au script de notation, des conseils vous sont donnés pour savoir quel contenu réviser.

```
student@workstation:~$ lab grade compreview-review2
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps que vous avez mis pour la réaliser. Si vous avez utilisé plus de temps que ce qui vous était alloué, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish compreview-review2
```

Solution

Gérer des utilisateurs et des groupes, utiliser le gestionnaire de volumes logiques (LVM) pour créer des volumes logiques et un espace d'échange, monter de manière persistante le partage NFS (système de fichiers réseau) et planifier une tâche pour effacer les fichiers temporaires sur le système.

Résultats

- Créer un volume logique.
- Monter un système de fichiers sur le réseau.
- Créer une partition d'échange qui est automatiquement activée au démarrage.
- Configurer un répertoire pour stocker des fichiers temporaires.

Remarque

Le temps alloué pour cette activité est de 30 minutes.

Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

Avertissement

Si vous avez déjà utilisé cet environnement pour travailler sur d'autres ateliers, enregistrez tous les travaux pratiques antérieurs que vous souhaitez conserver. Vous devrez ensuite supprimer l'environnement d'atelier existant et en créer un nouveau.

Si vous avez déjà réinitialisé l'environnement d'atelier, vous êtes prêt à continuer.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start compreview-review2
```

Spécifications

Vous êtes administrateur système Linux chez Quasar Technologies, une entreprise de services informatiques qui fournit aux clients une infrastructure cloud et d'hébergement gérée. Vous êtes chargé de mettre en œuvre les modifications d'infrastructure suivantes afin d'améliorer la gestion du stockage, l'accès aux ressources réseau et les contrôles d'accès des utilisateurs.

- L'entreprise a besoin d'un espace de stockage dédié, évolutif et efficace sur la machine `serverb` pour les nouvelles ressources de jeu. Configurez le stockage pour qu'il réponde aux spécifications suivantes.
 - Utilisez le disque `/dev/sdb` disponible pour créer la partition destinée à sauvegarder le volume physique. Choisissez une taille appropriée pour la partition afin de répondre aux autres exigences.
 - Créez un volume logique `vol_home` de 1 Gio dans un nouveau groupe de volumes de 2 Gio nommé `extra_storage`. Le groupe de volumes doit utiliser une partition créée sur le disque `/dev/sdb` en tant

que volume physique.

- Le volume logique `vol_home` doit être formaté avec un système de fichiers XFS et monté de façon persistante sur le répertoire `/user-homes`.
- La machine `servera` exporte l'export NFS `/share` qui contient les fichiers dont tous les postes de travail de développement ont besoin. Faites en sorte que l'export NFS `/share` de la machine `servera` soit disponible automatiquement sur la machine `serverb` au démarrage.
 - Utilisez le répertoire `/local-share` en tant que point de montage sur `serverb`.
 - Configurez la machine `serverb` pour monter de manière persistante l'export NFS `servera:/share` sur le répertoire `/local-share`.
- Pour répondre à l'augmentation des demandes de mémoire des développeurs de jeux, prévoyez un espace d'échange pour éviter que la machine `serverb` ne plante lors des pics de charge.
 - Sur la machine `serverb`, créez une partition d'échange d'une taille de 512 Mio sur le disque `/dev/sdc`.
 - Activez la partition d'échange de manière persistante.
- L'équipe de production a besoin d'un accès aux ressources de jeu sur la machine `serverb`. Utilisez un groupe partagé pour la gestion des autorisations.
 - Créez le groupe d'utilisateurs `production`.
 - Créez les utilisateurs `production1`, `production2`, `production3` et `production4`. Les quatre utilisateurs doivent tous être membres du groupe supplémentaire `production` et utiliser `redhat` comme mot de passe.
- Les tests continus génèrent de nombreux artefacts de compilation temporaires qui doivent être supprimés automatiquement afin de libérer de l'espace disque. Sur la machine `serverb`, configurez un nouveau répertoire destiné au stockage temporaire, conformément aux spécifications suivantes :
 - Configurez le répertoire `/run/volatile` pour le stockage de fichiers temporaires.
 - Les fichiers du répertoire `/run/volatile` auxquels vous n'avez pas accédé depuis plus de 30 secondes sont automatiquement supprimés par le système.
 - Définissez `0700` en tant qu'autorisations octales pour le répertoire `/run/volatile`.
 - Utilisez le fichier `/etc/tmpfiles.d/volatile.conf` pour configurer la suppression temporelle des fichiers dans le répertoire `/run/volatile`.

Solution

Une des solutions possibles à cet exercice est proposée. Vous pouvez utiliser une méthode différente pour obtenir le résultat spécifié.

Pour mieux vous préparer aux défis réels, il se peut que la solution fournie ne comporte pas les commandes, les blocs de code ou les étapes relatives à chaque tâche.

Si le script de notation échoue, le système affiche une suggestion sur le contenu à examiner.

1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student` à l'aide de la commande `ssh student@serverb` et utilisez la commande `sudo -i` pour basculer vers l'utilisateur `root`.
2. Utilisez la commande suivante pour configurer le volume logique `vol_home` et le formater avec le type de système de fichiers XFS.

```
[root@serverb ~]# parted /dev/sdb mklabel msdos && \  
parted /dev/sdb mkpart primary 1MiB 2049MiB && \  
parted /dev/sdb set 1 lvm on && \  
pvcreate /dev/sdb1 && \  
vgcreate extra_storage /dev/sdb1 && \  
lvcreate -L 1GiB -n vol_home extra_storage && \  
mkdir /user-homes && \  
mkfs -t xfs /dev/extra_storage/vol_home  
...output omitted...
```

3. Montez le volume `/dev/extra_storage/vol_home` de manière persistante sur le répertoire `/user-homes`.

```
[root@serverb ~]# echo "/dev/extra_storage/vol_home /user-homes xfs defaults 0 0" \  
>> /etc/fstab && \  
systemctl daemon-reload && \  
mount /user-homes  
...output omitted...
```

4. Utilisez la commande suivante pour monter le système de fichiers réseau `/share` sur le répertoire `/local-share`.

```
[root@serverb ~]# mkdir /local-share && \  
echo "servera:/share /local-share nfs rw,sync 0 0" >> /etc/fstab && \  
systemctl daemon-reload && \  
mount /local-share
```

5. Créez, activez et montez de manière persistante la partition d'échange.

```
[root@serverb ~]# parted /dev/sdc mklabel msdos && \  
parted /dev/sdc mkpart primary linux-swap 1MiB 513MiB && \  
mkswap /dev/sdc1  
[root@serverb ~]# lsblk -o UUID /dev/sdc1  
UUID  
cc18ccb6-bd29-48a5-8554-546bf3471b69  
[root@serverb ~]# echo "UUID=cc18...1b69 swap swap defaults 0 0" >> /etc/fstab  
[root@serverb ~]# swapon -a
```

6. Utilisez les commandes suivantes pour créer le groupe d'utilisateurs `production`, créer et ajouter les utilisateurs qui doivent appartenir au groupe supplémentaire `production` et définir les mots de passe utilisateur requis.

```
[root@serverb ~]# groupadd production  
[root@serverb ~]# for i in 1 2 3 4; do useradd -G production production$i; done  
[root@serverb ~]# for i in 1 2 3 4; do echo redhat | passwd --stdin production$i; done
```

7. Utilisez les commandes suivantes pour configurer le répertoire `/run/volatile` afin d'y stocker des fichiers temporaires.

```
[root@serverb ~]# echo "d /run/volatile 0700 root root 30s" > \  
/etc/tmpfiles.d/volatile.conf  
[root@serverb ~]# systemd-tmpfiles --create /etc/tmpfiles.d/volatile.conf
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

Remarque

Si la tâche échoue au script de notation, des conseils vous sont donnés pour savoir quel contenu réviser.

```
student@workstation:~$ lab grade compreview-review2
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps que vous avez mis pour la réaliser. Si vous avez utilisé plus de temps que ce qui vous était alloué, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish compreview-review2
```

19.4. Atelier

Configuration et gestion de la sécurité du serveur

Configurez un accès sécurisé aux serveurs distants, réglez les paramètres du pare-feu et résolvez les problèmes liés à SELinux.

Résultats

- Configurer l'authentification par clé SSH.
- Configurer les paramètres de pare-feu.
- Ajuster le mode SELinux et les SELinux Booleans.
- Résoudre des problèmes liés à SELinux.

Remarque

Le temps alloué pour cette activité est de 30 minutes.

Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

⚠ Avertissement

Si vous avez déjà utilisé cet environnement pour travailler sur d'autres ateliers, enregistrez tous les travaux pratiques antérieurs que vous souhaitez conserver. Vous devrez ensuite supprimer l'environnement d'atelier existant et en créer un nouveau.

Si vous avez déjà réinitialisé l'environnement d'atelier, vous êtes prêt à continuer.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start compreview-review3
```

Spécifications

Vous êtes administrateur système Linux chez Quasar Technologies, une entreprise de services informatiques qui fournit aux clients une infrastructure cloud et d'hébergement gérée. Il vous appartient de mettre en œuvre les modifications essentielles sur le plan de la sécurité et de la configuration pour garantir un accès à distance sécurisé, le montage approprié du système de fichiers et la génération de rapports via le Web.

- L'entreprise a besoin d'un accès sans mot de passe sécurisé entre la machine `serverb` et la machine `servera` pour les transferts de données automatisés. L'utilisateur `student` sur la machine `serverb` doit pouvoir se connecter à la machine `servera` via SSH sans saisir de mot de passe.
 - Sur la machine `serverb`, générez une paire de clés SSH pour l'utilisateur `student`. Ne protégez pas la clé privée avec une phrase de passe.

- Envoyez la clé publique de la paire de clés SSH nouvellement générée à l'utilisateur student sur la machine servera.
- Vérifiez que l'utilisateur student peut se connecter à la machine servera à partir de la machine serverb sans saisir de mot de passe.
- Vous examinez les problèmes d'autorisation potentiels avec le répertoire /user-homes/production5 sur la machine servera. Vous avez décidé d'assouplir les règles SELinux pour le débogage.
 - Vérifiez les autorisations du répertoire /user-homes/production5.
 - Configurez SELinux pour qu'il s'exécute en mode permissif par défaut.
 - Redémarrez la machine servera et vérifiez que SELinux est bien en mode permissif.
- La machine servera exporte le répertoire personnel de l'utilisateur production5 en tant qu'export NFS servera:/user-homes/production5. Configurez le service autofs de manière à monter le partage réseau sur le répertoire /localhome/production5 sur la machine serverb.
 - Installez le paquetage requis pour configurer le service autofs.
 - Configurez le service autofs de manière à monter l'export NFS servera:/user-homes/production5 sur le répertoire /localhome/production5 de la machine serverb.
- Sur la machine serverb, modifiez le paramètre SELinux Boolean approprié de sorte que l'utilisateur production5 puisse utiliser le répertoire personnel monté avec NFS après s'être authentifié avec une clé SSH. Utilisez redhat comme mot de passe de l'utilisateur production5.
 - Sur la machine servera, en tant qu'utilisateur production5, générez une nouvelle paire de clés SSH pour l'authentification. Utilisez redhat comme mot de passe de l'utilisateur production5.
 - Transférez la clé publique de la paire de clés SSH à l'utilisateur production5 sur la machine serverb. Utilisez redhat comme mot de passe de l'utilisateur production5.
 - Utilisez l'authentification par clé publique SSH au lieu de l'authentification par mot de passe pour vous connecter à la machine serverb en tant qu'utilisateur production5. Vérifiez que la commande échoue.
 - Modifiez le paramètre SELinux Boolean use_nfs_home_dirs sur la machine serverb pour permettre à NFS d'utiliser des répertoires personnels. Utilisez redhat comme mot de passe.
 - Vérifiez que vous pouvez à présent utiliser l'authentification par clé publique SSH au lieu de l'authentification par mot de passe pour vous connecter à la machine serverb en tant qu'utilisateur production5.
- Pour des raisons de sécurité, vous devez bloquer toutes les demandes de connexion de la machine servera vers la machine serverb.
 - Sur la machine serverb, ajustez les paramètres du pare-feu de manière à bloquer toutes les demandes de connexion provenant de la machine servera. Utilisez l'adresse IPv4 servera (172.25.250.10) pour configurer la règle de pare-feu.
- Un administrateur débutant a configuré Apache HTTP Server sur la machine serverb afin d'écouter les connexions sur le port 30080/TCP. Cependant, le service ne parvient pas à démarrer. Vous avez été chargé d'examiner ce problème et d'y remédier. On vous demande également d'ajuster les paramètres du pare-feu afin que le port 30080/TCP soit ouvert pour les connexions entrantes.
 - Essayez de redémarrer le service Web. Examinez les fichiers journaux appropriés pour déterminer la cause de l'échec du service, y compris d'éventuelles violations de la politique SELinux. Une fois le problème identifié, corrigez-le et assurez-vous que le service démarre.
 - Ajoutez le port 30080/TCP à la zone public par défaut pour autoriser les connexions entrantes.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

 **Remarque**
Si la tâche échoue au script de notation, des conseils vous sont donnés pour savoir quel contenu réviser.

```
student@workstation:~$ lab grade compreview-review3
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps que vous avez mis pour la réaliser. Si vous avez utilisé plus de temps que ce qui vous était alloué, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish compreview-review3
```

Solution

Configurez un accès sécurisé aux serveurs distants, réglez les paramètres du pare-feu et résolvez les problèmes liés à SELinux.

Résultats

- Configurer l'authentification par clé SSH.
- Configurer les paramètres de pare-feu.
- Ajuster le mode SELinux et les SELinux Booleans.
- Résoudre des problèmes liés à SELinux.

Remarque

Le temps alloué pour cette activité est de 30 minutes.

Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

⚠ Avertissement

Si vous avez déjà utilisé cet environnement pour travailler sur d'autres ateliers, enregistrez tous les travaux pratiques antérieurs que vous souhaitez conserver. Vous devrez ensuite supprimer l'environnement d'atelier existant et en créer un nouveau.

Si vous avez déjà réinitialisé l'environnement d'atelier, vous êtes prêt à continuer.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start compreview-review3
```

Spécifications

Vous êtes administrateur système Linux chez Quasar Technologies, une entreprise de services informatiques qui fournit aux clients une infrastructure cloud et d'hébergement gérée. Il vous appartient de mettre en œuvre les modifications essentielles sur le plan de la sécurité et de la configuration pour garantir un accès à distance sécurisé, le montage approprié du système de fichiers et la génération de rapports via le Web.

- L'entreprise a besoin d'un accès sans mot de passe sécurisé entre la machine `serverb` et la machine `servera` pour les transferts de données automatisés. L'utilisateur `student` sur la machine `serverb` doit pouvoir se connecter à la machine `servera` via SSH sans saisir de mot de passe.
 - Sur la machine `serverb`, générez une paire de clés SSH pour l'utilisateur `student`. Ne protégez pas la clé privée avec une phrase de passe.
 - Envoyez la clé publique de la paire de clés SSH nouvellement générée à l'utilisateur `student` sur la machine `servera`.

- Vérifiez que l'utilisateur `student` peut se connecter à la machine `servera` à partir de la machine `serverb` sans saisir de mot de passe.
- Vous examinez les problèmes d'autorisation potentiels avec le répertoire `/user-homes/production5` sur la machine `servera`. Vous avez décidé d'assouplir les règles SELinux pour le débogage.
 - Vérifiez les autorisations du répertoire `/user-homes/production5`.
 - Configurez SELinux pour qu'il s'exécute en mode permissif par défaut.
 - Redémarrez la machine `servera` et vérifiez que SELinux est bien en mode permissif.
- La machine `servera` exporte le répertoire personnel de l'utilisateur `production5` en tant qu'export NFS `servera:/user-homes/production5`. Configurez le service `autofs` de manière à monter le partage réseau sur le répertoire `/localhome/production5` sur la machine `serverb`.
 - Installez le paquetage requis pour configurer le service `autofs`.
 - Configurez le service `autofs` de manière à monter l'export NFS `servera:/user-homes/production5` sur le répertoire `/localhome/production5` de la machine `serverb`.
- Sur la machine `serverb`, modifiez le paramètre SELinux Boolean approprié de sorte que l'utilisateur `production5` puisse utiliser le répertoire personnel monté avec NFS après s'être authentifié avec une clé SSH. Utilisez `redhat` comme mot de passe de l'utilisateur `production5`.
 - Sur la machine `servera`, en tant qu'utilisateur `production5`, générez une nouvelle paire de clés SSH pour l'authentification. Utilisez `redhat` comme mot de passe de l'utilisateur `production5`.
 - Transférez la clé publique de la paire de clés SSH à l'utilisateur `production5` sur la machine `serverb`. Utilisez `redhat` comme mot de passe de l'utilisateur `production5`.
 - Utilisez l'authentification par clé publique SSH au lieu de l'authentification par mot de passe pour vous connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `production5`. Vérifiez que la commande échoue.
 - Modifiez le paramètre SELinux Boolean `use_nfs_home_dirs` sur la machine `serverb` pour permettre à NFS d'utiliser des répertoires personnels. Utilisez `redhat` comme mot de passe.
 - Vérifiez que vous pouvez à présent utiliser l'authentification par clé publique SSH au lieu de l'authentification par mot de passe pour vous connecter à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `production5`.
- Pour des raisons de sécurité, vous devez bloquer toutes les demandes de connexion de la machine `servera` vers la machine `serverb`.
 - Sur la machine `serverb`, ajustez les paramètres du pare-feu de manière à bloquer toutes les demandes de connexion provenant de la machine `servera`. Utilisez l'adresse IPv4 `servera` (`172.25.250.10`) pour configurer la règle de pare-feu.
- Un administrateur débutant a configuré Apache HTTP Server sur la machine `serverb` afin d'écouter les connexions sur le port `30080/TCP`. Cependant, le service ne parvient pas à démarrer. Vous avez été chargé d'examiner ce problème et d'y remédier. On vous demande également d'ajuster les paramètres du pare-feu afin que le port `30080/TCP` soit ouvert pour les connexions entrantes.
 - Essayez de redémarrer le service Web. Examinez les fichiers journaux appropriés pour déterminer la cause de l'échec du service, y compris d'éventuelles violations de la politique SELinux. Une fois le problème identifié, corrigez-le et assurez-vous que le service démarre.
 - Ajoutez le port `30080/TCP` à la zone `public` par défaut pour autoriser les connexions entrantes.

Solution

Une des solutions possibles à cet exercice est proposée. Vous pouvez utiliser une méthode différente pour obtenir le résultat spécifié.

Pour mieux vous préparer aux défis réels, il se peut que la solution fournie ne comporte pas les commandes, les blocs de code ou les étapes relatives à chaque tâche.

Si le script de notation échoue, le système affiche une suggestion sur le contenu à examiner.

1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student`.
2. Générez une paire de clés SSH. Ne protégez pas la clé privée avec une phrase de passe.

```
[student@serverb ~]$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/student/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/home/student/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/student/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
...output omitted...
```

3. Envoyez la clé publique de la paire de clés SSH nouvellement générée à l'utilisateur `student` sur la machine `servera`.

```
[student@serverb ~]$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub student@servera
...output omitted...
```

4. Utilisez la nouvelle clé SSH pour vous connecter à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`.

```
[student@serverb ~]$ ssh student@servera
...output omitted...
Last login: Mon Jul 21 19:39:08 2025 from 172.25.250.11
[student@servera ~]$
```

5. Sur la machine `servera`, définissez le paramètre SELINUX sur la valeur permissive dans le fichier `/etc/selinux/config`. Ensuite, redémarrez le système à l'aide de la commande `sudo systemctl reboot`.

```
...output omitted...
SELINUX=permissive
...output omitted...
```

6. En tant qu'utilisateur `root` sur la machine `serverb`, installez le paquetage `autofs`, créez les fichiers de mappage `autofs` et redémarrez le service `autofs`.

```
[root@serverb ~]# dnf install -y autofs && \
echo "/- /etc/auto.production5" > /etc/auto.master.d/production5.autofs
...output omitted...
Complete!
[root@serverb ~]# getent passwd production5
production5:x:5001:5001:./localhome/production5:/bin/bash
[root@serverb ~]# echo \
"/localhome/production5 -rw servera.lab.example.com:/user-homes/production5" \
> /etc/auto.production5 && \
systemctl restart autofs
```

7. Ouvrez une nouvelle fenêtre de terminal et connectez-vous à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `student`. Basculez vers l'utilisateur `production5`, générez une paire de clés SSH sans phrase de passe et envoyez la paire

de clés SSH à l'utilisateur `production5` sur la machine `serverb`.

```
[student@servera ~]$ su - production5
Password: redhat
[production5@servera ~]$ ssh-keygen
...output omitted...
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      ..E+=...  |
|      +.@=o+ X  |
|      o..0o=o * o |
|      o.=o+oo o . |
|      . .o*S. o o |
|      ....  o   |
|      ..      .  |
|      o.      .  |
|      ...      |
+-----[SHA256]-----+
[production5@servera ~]$ ssh-copy-id production5@serverb
...output omitted...
Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'production5@serverb'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

Quittez et fermez le terminal connecté à la machine `servera` en tant qu'utilisateur `production5`. Maintenez ouvert le terminal qui est connecté à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `root`.

- En tant qu'utilisateur `root` sur la machine `serverb`, définissez le paramètre SELinux Boolean `use_nfs_home_dirs` sur `true`.

```
[root@serverb ~]# setsebool -P use_nfs_home_dirs true
```

- Sur la machine `serverb`, ajustez et rechargez les paramètres du pare-feu de manière à bloquer toutes les demandes de connexion provenant de la machine `servera`.

```
[root@serverb ~]# firewall-cmd --add-source=172.25.250.10/32 \
--zone=block --permanent && \
firewall-cmd --reload
success
success
```

- Sur la machine `serverb`, utilisez les commandes `systemctl restart` et `systemctl status` sur l'unité `httpd.service` pour examiner le problème lié au serveur HTTP Apache. Utilisez ensuite la commande `sealert -a /var/log/audit/audit.log` pour déterminer si une politique SELinux empêche le service `httpd` de se lier au port 30080/TCP.

```
[root@serverb ~]# systemctl restart httpd.service
Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xeu httpd.service" for details.
[root@serverb ~]# systemctl status httpd.service
× httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2025-07-21 19:49:23 UTC; 25s ago
   ...output omitted...
Jul 21 19:49:23 serverb systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Jul 21 19:49:23 serverb (httpd)[3077]: httpd.service: Referenced but unset environment variable
evaluates >
Jul 21 19:49:23 serverb httpd[3077]: (13)Permission denied: AH00072: make_sock: could not bind to
address >
Jul 21 19:49:23 serverb httpd[3077]: (13)Permission denied: AH00072: make_sock: could not bind to
address >
Jul 21 19:49:23 serverb httpd[3077]: no listening sockets available, shutting down
Jul 21 19:49:23 serverb httpd[3077]: AH00015: Unable to open logs
Jul 21 19:49:23 serverb systemd[1]: httpd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jul 21 19:49:23 serverb systemd[1]: httpd.service: Failed with result 'exit-code'.
Jul 21 19:49:23 serverb systemd[1]: Failed to start httpd.service - The Apache HTTP Server.
```

11. Utilisez les commandes suivantes pour définir le contexte SELinux approprié, redémarrer le service `httpd` et mettre à jour les règles de pare-feu.

```
[root@serverb ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 30080
[root@serverb ~]# systemctl restart httpd
[root@serverb ~]# firewall-cmd --add-port=30080/tcp --permanent
success
[root@serverb ~]# firewall-cmd --reload
success
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

Remarque

Si la tâche échoue au script de notation, des conseils vous sont donnés pour savoir quel contenu réviser.

```
student@workstation:~$ lab grade compreview-review3
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps que vous avez mis pour la réaliser. Si vous avez utilisé plus de temps que ce qui vous était alloué, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish compreview-review3
```

19.5. Atelier

Exécution des conteneurs

Créer une image de conteneur, envoyer (par push) l'image de conteneur à un registre et créer un conteneur en mode détaché.

Résultats

- Créer une image de conteneur à partir d'un Containerfile personnalisé.
- Envoyer (par push) l'image de conteneur personnalisée à un registre distant.
- Créer un conteneur en mode détaché avec un mappage de port.

Remarque

Le temps alloué pour cette activité est de 30 minutes.

Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

⚠ Avertissement

Si vous avez déjà utilisé cet environnement pour travailler sur d'autres ateliers, enregistrez tous les travaux pratiques antérieurs que vous souhaitez conserver. Vous devrez ensuite supprimer l'environnement d'atelier existant et en créer un nouveau.

Si vous avez déjà réinitialisé l'environnement d'atelier, vous êtes prêt à continuer.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start compreview-review4
```

Spécifications

Vous travaillez pour Supernova, qui utilise Podman pour la gestion des conteneurs. En tant qu'ingénieur d'infrastructure cloud, vous êtes chargé de configurer un environnement de développement sur la machine `serverb` pour une nouvelle application. L'application nécessite un conteneur serveur Web créé à partir d'une image de conteneur personnalisée.

- Vous êtes invité à créer l'utilisateur dédié `podmgr` sur la machine `serverb` pour la gestion des conteneurs. L'utilisateur a besoin d'un accès au registre de conteneurs interne de l'entreprise à l'adresse `registry.lab.example.com:5000`.
 - Créez l'utilisateur `podmgr` et définissez `redhat` comme mot de passe pour l'utilisateur.
 - Connectez-vous au registre `registry.lab.example.com:5000` pour vérifier sa configuration locale. Utilisez `student` comme utilisateur et `redhat` comme mot de passe.

- On vous demande de déployer un conteneur Web en mode détaché en tant qu'utilisateur `podmgr` sur la machine `serverb`.

Important

Ouvrez un nouvel onglet de terminal pour vous connecter en tant qu'utilisateur `podmgr` et maintenez la session SSH ouverte jusqu'à ce que toutes les tâches de cette activité soient notées avec succès. Les conteneurs ne sont pas conservés lorsque vous quittez votre session SSH. Si vous quittez la session SSH avant de noter cette activité, les tâches échoueront. La configuration de conteneurs persistants n'entre pas dans le cadre de cette leçon.

- Dans le répertoire `~/http-dev`, créez l'image de conteneur `http-server:9.0` à partir d'un Containerfile personnalisé qui utilise l'image de base `rhel10/httpd-24`.
 - Le Containerfile personnalisé doit créer un fichier `index.html` dans le répertoire `/var/www/html` du conteneur. Le message à l'intérieur du fichier `index.html` doit être `Welcome to the Supernova containerized webserver..`
 - L'image personnalisée doit être disponible dans le registre distant.
 - Créez le conteneur détaché `http-srv01`. Utilisez l'image `http-server:9.0` provenant du registre distant.
 - Mappez le port 30000 de la machine locale au port 8080 dans le conteneur.
 - Vous devez configurer le pare-feu de telle sorte que le conteneur soit accessible depuis l'extérieur du serveur.
- À partir de la machine `workstation`, vérifiez que le conteneur Web `http-srv01` diffuse le message personnalisé défini dans l'image de conteneur.

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

Remarque

Si la tâche échoue au script de notation, des conseils vous sont donnés pour savoir quel contenu réviser.

```
student@workstation:~$ lab grade compreview-review4
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps que vous avez mis pour la réaliser. Si vous avez utilisé plus de temps que ce qui vous était alloué, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish compreview-review4
```

Solution

Créer une image de conteneur, envoyer (par push) l'image de conteneur à un registre et créer un conteneur en mode détaché.

Résultats

- Créer une image de conteneur à partir d'un Containerfile personnalisé.
- Envoyer (par push) l'image de conteneur personnalisée à un registre distant.
- Créer un conteneur en mode détaché avec un mappage de port.

Remarque

Le temps alloué pour cette activité est de 30 minutes.

Si vous avez besoin de plus temps pour accomplir la tâche, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Conditions préalables

Avertissement

Si vous avez déjà utilisé cet environnement pour travailler sur d'autres ateliers, enregistrez tous les travaux pratiques antérieurs que vous souhaitez conserver. Vous devrez ensuite supprimer l'environnement d'atelier existant et en créer un nouveau.

Si vous avez déjà réinitialisé l'environnement d'atelier, vous êtes prêt à continuer.

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, exécutez la commande `lab` suivante pour préparer votre environnement en vue de cet exercice et pour vous assurer que toutes les ressources requises sont disponibles :

```
student@workstation:~$ lab start compreview-review4
```

Spécifications

Vous travaillez pour Supernova, qui utilise Podman pour la gestion des conteneurs. En tant qu'ingénieur d'infrastructure cloud, vous êtes chargé de configurer un environnement de développement sur la machine `serverb` pour une nouvelle application. L'application nécessite un conteneur serveur Web créé à partir d'une image de conteneur personnalisée.

- Vous êtes invité à créer l'utilisateur dédié `podmgr` sur la machine `serverb` pour la gestion des conteneurs. L'utilisateur a besoin d'un accès au registre de conteneurs interne de l'entreprise à l'adresse `registry.lab.example.com:5000`.
 - Créez l'utilisateur `podmgr` et définissez `redhat` comme mot de passe pour l'utilisateur.
 - Connectez-vous au registre `registry.lab.example.com:5000` pour vérifier sa configuration locale. Utilisez `student` comme utilisateur et `redhat` comme mot de passe.
- On vous demande de déployer un conteneur Web en mode détaché en tant qu'utilisateur `podmgr` sur la machine `serverb`.

Important

Ouvrez un nouvel onglet de terminal pour vous connecter en tant qu'utilisateur `podmgr` et maintenez la session SSH ouverte jusqu'à ce que toutes les tâches de cette activité soient notées avec succès. Les conteneurs ne sont pas conservés lorsque vous quittez votre session SSH. Si vous quittez la session SSH avant de noter cette activité, les tâches échoueront. La configuration de conteneurs persistants n'entre pas dans le cadre de cette leçon.

- Dans le répertoire `~/http-dev`, créez l'image de conteneur `http-server:9.0` à partir d'un Containerfile personnalisé qui utilise l'image de base `rhel10/httpd-24`.
 - Le Containerfile personnalisé doit créer un fichier `index.html` dans le répertoire `/var/www/html` du conteneur. Le message à l'intérieur du fichier `index.html` doit être `Welcome to the Supernova containerized webserver..`
 - L'image personnalisée doit être disponible dans le registre distant.
 - Créez le conteneur détaché `http-srv01`. Utilisez l'image `http-server:9.0` provenant du registre distant.
 - Mappez le port 30000 de la machine locale au port 8080 dans le conteneur.
 - Vous devez configurer le pare-feu de telle sorte que le conteneur soit accessible depuis l'extérieur du serveur.
- À partir de la machine `workstation`, vérifiez que le conteneur Web `http-srv01` diffuse le message personnalisé défini dans l'image de conteneur.

Solution

Une des solutions possibles à cet exercice est proposée. Vous pouvez utiliser une méthode différente pour obtenir le résultat spécifié.

Pour mieux vous préparer aux défis réels, il se peut que la solution fournie ne comporte pas les commandes, les blocs de code ou les étapes relatives à chaque tâche.

Si le script de notation échoue, le système affiche une suggestion sur le contenu à examiner.

1. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `student`. Créez l'utilisateur `podmgr`.

```
[student@serverb ~]$ sudo useradd podmgr
[sudo] password for student: student
[student@serverb ~]$ sudo passwd podmgr
New password: redhat
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password: redhat
passwd: password updated successfully
```

2. Configurez le pare-feu sur la machine `serverb` de manière à ouvrir le port TCP 30000. Rendez la modification persistante.


```
[student@serverb ~]$ sudo firewall-cmd --add-port=30000/tcp
success
[student@serverb ~]$ sudo firewall-cmd --add-port=30000/tcp --permanent
success
```

3. Quittez la session utilisateur `student`. Connectez-vous à la machine `serverb` en tant qu'utilisateur `podmgr`. Connectez-vous ensuite au registre de conteneurs en tant qu'utilisateur `student` et utilisez le mot de passe `redhat`.

```
[podmgr@serverb ~]$ podman login registry.lab.example.com:5000
Username: student
Password: redhat
Login Succeeded!
```

4. Créez le répertoire `~/http-dev`. Dans le répertoire, créez un Containerfile dont le contenu est le suivant :

```
FROM registry.lab.example.com:5000/rhel10/httpd-24
RUN echo "Welcome to the Supernova containerized webserver." \
    > /var/www/html/index.html
```

5. Compilez l'image de conteneur personnalisée `http-server:9.0` et envoyez-la (par push) au registre.

```
[podmgr@serverb ~]$ podman build -t http-server:9.0 ~/http-dev/
...output omitted...

[podmgr@serverb ~]$ podman image push localhost/http-server:9.0 \
registry.lab.example.com:5000/http-server:9.0
...output omitted...
```

6. Créez le conteneur détaché `http-srv01`. Configurez la redirection de port du port 30000 de l'hôte vers le port 8080 du conteneur.

```
[podmgr@serverb ~]$ podman run -d --name http-srv01 \
-p 30000:8080 registry.lab.example.com:5000/http-server:9.0
```

7. À partir d'un autre terminal sur la machine `workstation`, vérifiez que le conteneur `http-srv01` diffuse le message personnalisé défini dans l'image de conteneur.

```
student@workstation:~$ curl http://serverb.lab.example.com:30000
Welcome to the Supernova containerized webserver.
```

Évaluation

En tant qu'utilisateur `student` sur la machine `workstation`, utilisez la commande `lab` pour évaluer votre travail. Corrigez toute erreur signalée et répétez la commande tant que des erreurs persistent.

 **Remarque**
Si la tâche échoue au script de notation, des conseils vous sont donnés pour savoir quel contenu réviser.

```
student@workstation:~$ lab grade compreview-review4
```

Évaluez le temps alloué à cette activité par rapport au temps que vous avez mis pour la réaliser. Si vous avez utilisé plus de temps que ce qui vous était alloué, vous devez revoir le contenu du cours ou vous exercer davantage.

Fin

Sur la machine `workstation`, accédez au répertoire personnel de l'utilisateur `student` et exécutez la commande `lab` pour terminer cet exercice. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les ressources des exercices précédents n'ont pas d'impact sur les exercices à venir.

```
student@workstation:~$ lab finish compreview-review4
```